

LEHRBUCH DER ALGEBRA

VON
HEINRICH WEBER

PROFESSOR DER MATHEMATIK AN DER UNIVERSITÄT
STRASSBURG

ZWEITE AUFLAGE
DRITTER BAND

MIT ZWEI ABBILDUNGEN IM TEXT

BRAUNSCHWEIG
DRUCK UND VERLAG VON FRIEDRICH VIEWEG UND SOHN

1908

ELLIPTISCHE
FUNKTIONEN
UND
ALGEBRAISCHE ZAHLEN

VON
HEINRICH WEBER

PROFESSOR DER MATHEMATIK AN DER UNIVERSITÄT
STRASSBURG

ZWEITE AUFLAGE
MIT ZWEI ABBILDUNGEN IM TEXT

BRAUNSCHWEIG
DRUCK UND VERLAG VON FRIEDRICH VIEWEG UND SOHN

1908

Alle Rechte,
namentlich dasjenige der Übersetzung in fremde Sprachen, vorbehalten.

Published May 24, 1908.
Privilege of Copyright in the United States reserved under the Act
approved March 3, 1905 by Friedr. Vieweg & Sohn, Braunschweig,
Germany.

RICHARD DEDEKIND,
DAVID HILBERT, HERMANN MINKOWSKI
IN HERZLICHER FREUNDSCHAFT
GEWIDMET.

Vorwort

Es ist mir vergönnt, den Plan einer Weiterführung meines Lehrbuches der Algebra, den ich vor zwölf Jahren in der Vorrede zur ersten Auflage des zweiten Bandes angekündigt habe, nach mannigfaltigen Abhaltungen noch auszuführen. Durch das Entgegenkommen der Verlagsfirma erscheint dieser dritte Band der Algebra zugleich als zweite Auflage der im Jahre 1891 zum erstenmal gedruckten „Elliptischen Funktionen und algebraischen Zahlen“.

Er beschäftigt sich hauptsächlich mit dem weiteren Ausbau der mannigfaltigen Anwendungen der Algebra und besonders der Theorie der quadratischen Körper auf die aus den elliptischen Funktionen hervorgegangenen Probleme, die uns das erste über die Kreisteilung hinausgehende Beispiel von algebraischen Zahlen liefern, deren Gesetze einigermaßen bekannt sind. Als Grundlage dazu dient eine eingehendere Behandlung der quadratischen Körper mit negativer Diskriminante.

Freilich ist auch hier nicht alles erreicht, was ich mir als letztes Ziel gesteckt hatte. So mußte die Ausführung der Theorie der relativ zyklischen Körper noch zurückgestellt werden — hoffentlich nur einstweilen.

Dagegen habe ich, einem mehrfach an mich herangetretenen Wunsche entsprechend, einen Abriß der Theorie der algebraischen Funktionen auf arithmetischer Grundlage beigelegt, der sich im wesentlichen an die Abhandlung von Dedekind und mir im 92. Bande von Crelles Journal anschließt, aber durch Anwendung der Theorie der Funktionale, auf die ich im zweiten Bande die Theorie der algebraischen Zahlen gegründet habe, wie mir scheint, eine Vereinfachung erreicht.

Straßburg, im Mai 1908.
H. Weber.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	vii
Erstes Buch. Analytischer Teil	3
Erster Abschnitt. Die elliptischen Integrale.	3
§ 1. Definition der elliptischen Integrale.	3
§ 2. Doppelverhältnisse.	4
§ 3. Lineare Transformation des elliptischen Differentials.	6
§ 4. Die Legendresche Normalform.	9
§ 5. Die Weierstraßsche Normalform.	11
§ 6. Elliptische Kurven.	15
§ 7. Elliptische Raumkurven vierter Ordnung.	17

Erstes Buch

Analytischer Teil

Erster Abschnitt.

Die elliptischen Integrale.

§ 1. Definition der elliptischen Integrale.

Wenn die systematische Darstellung der Integralrechnung bis zu dem Punkte gelangt ist, wo algebraische Integrale mit der Quadratwurzel aus einer Funktion ersten oder zweiten Grades auf Integrale rationaler Funktionen zurückgeführt werden, so tritt an dieser Stelle dem Lernenden eine Schranke entgegen, die er mit den ihm bis dahin zu Gebote stehenden Hilfsmitteln nicht zu übersteigen imstande ist. Das Streben nach einer Erweiterung der Hilfsmittel, um auch noch die nächste Klasse von Integralen der Forschung zugänglich zu machen, ist, wie es historisch der Anlaß gewesen, zu einem eingehenderen Studium der elliptischen Integrale und zur Einführung der elliptischen Funktionen, auch der naturgemäße und verständlichste Ausgangspunkt für den, der in die Theorie dieser Funktionen zuerst eingeführt werden soll.

Es soll daher auch unsere nächste Aufgabe sein, uns mit den elliptischen Integralen und ihren wichtigsten Eigenschaften bekannt zu machen.

Die *Definition eines elliptischen Integrals*, von der wir aus- gehen wollen, ist die folgende:

Es bedeute $f(x)$ eine ganze rationale Funktion dritten oder vierten Grades mit vier verschiedenen Wurzeln

$$f(x) = x^4 + a_1x^3 + a_2x^2 + a_3x + a_4, \quad (1)$$

worin a_3 und a_4 nicht beide zugleich verschwinden; es sei ferner $\Phi(x, y)$ eine beliebige ganze oder gebrochene rationale Funktion der beiden Argumente x, y . Dann ist

$$\Phi(x, \sqrt{f(x)}) dx$$

das *allgemeine elliptische Integral*. Es läßt sich nun aber dies allgemeine Integral und Differential auf wesentlich ein- fachere zurückführen. Zunächst läßt sich Φ in die Form setzen:

$$\Phi = \frac{A + B\sqrt{f(x)}}{C + D\sqrt{f(x)}},$$

worin A, B, C, D ganze rationale Funktionen von x sind, und indem man diesen Bruch mit $C - D\sqrt{f(x)}$ erweitert, in die Form

$$\Phi = P(x) + \frac{Q(x)}{\sqrt{f(x)}},$$

worin $P(x)$ und $Q(x)$ ganze oder gebrochene rationale Funktionen von x sind, nämlich

$$\begin{aligned} P(x) &= \frac{AC - BD f(x)}{C^2 - D^2 f(x)}, \\ Q(x) &= \frac{(BC - AD) f(x)}{C^2 - D^2 f(x)}. \end{aligned} \quad (2)$$

Wir lassen nun das rationale Integral

$$\int P(x) dx,$$

das auf Logarithmen und algebraische Funktionen führt, außer Betracht, und befassen uns nur noch mit dem elliptischen Integral

$$\int \frac{Q(x) dx}{\sqrt{f(x)}}$$

oder dem entsprechenden *elliptischen Differential*

$$\frac{Q(x) dx}{\sqrt{f(x)}} \quad (3)$$

Es ist bisweilen nützlich, dies Differential in der *homogenen Form* zu betrachten; zu diesem Ende setzen wir für x das Verhältnis zweier Variablen $x : y$, und demnach für dx

$$\frac{y dx - x dy}{y^2}.$$

Ist dann

$$f(x, y) = a_0 x^4 + 4a_1 x^3 y + 6a_2 x^2 y^2 + 4a_3 x y^3 + a_4 y^4,$$

und $\Phi(x, y)$ eine homogene Funktion 0ter Ordnung, so erhält unser elliptisches Differential die Gestalt

$$\frac{\Phi(x, y) (y dx - x dy)}{\sqrt{f(x, y)}}. \quad (3')$$

§ 2. Doppelverhältnisse.

Die Aufgabe, die uns nun zunächst beschäftigen wird, ist eine doppelte: Es soll durch Einführung neuer Veränderlicher das Differential

$$\frac{dx}{\sqrt{f(x)}} \quad \text{oder} \quad \frac{y dx - x dy}{\sqrt{f(x, y)}} \quad (5)$$

in ein anderes von derselben Form transformiert werden, worin aber die Funktion unter dem Quadratwurzelzeichen möglichst vereinfacht und besonders von einer möglichst kleinen Zahl von Parametern abhängig gemacht wird (§ 3, 4, 5). Es soll zweitens das allgemeine Differential (5) oder (3') in andere ähnliche zerlegt werden, in welchen die Funktion $Q(x)$ oder $\Phi(x, y)$ möglichst einfach ist (§ 12).

Die Funktion $f(x)$ läßt sich in lineare Faktoren zerlegen (Bd. I, § 33). Wir setzen demnach auch

$$f(x) = a_0(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)(x - x_4). \quad (3)$$

Denken wir uns die Größen $x, x_1, x_2, \dots$ als Abszissen von Punkten auf eine gerade Linie von einem beliebigen Nullpunkte aus aufgetragen, die positiven nach der einen, die negativen nach der anderen Seite (z. B. positiv nach rechts, negativ nach links), so stellen die Differenzen $x - x_1, x - x_2, x - x_3, x - x_4$ die Entfernungen des Punktes x von $x_1, x_2, \dots$ dar, und zwar positiv gerechnet, wenn x nach der positiven Seite von $x_1, x_2, \dots$ liegt. In demselben Sinne ist $x_1 - x_2$ die Entfernung des Punktes x_1 von x_2 , usw.

Wir bezeichnen die Differenzen auch kürzer durch $(xx_1), (x_1x_2), \dots (xx_3), \dots$. Wir benutzen diese Darstellungsweise aber nur zur leichteren Übersicht und schließen auch imaginäre Punkte der Geraden nicht aus.

Wenn wir eine neue Variable x' durch die Gleichung

$$x = \frac{\alpha x' + \beta}{\gamma x' + \delta} \quad (4)$$

einführen, worin $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ beliebige Konstanten sind, deren Determinante

$$\begin{vmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{vmatrix} = \alpha\delta - \beta\gamma \neq 0$$

ist, so nennen wir dies eine *lineare Substitution*. Deuten wir x und x' wie im § 1 als Punkte auf zwei geraden Linien L und L' , so ist durch (2) eine gegenseitig eindeutige Beziehung der Punkte von L und L' , eine Abbildung, festgelegt. Den Werten $x = \infty$ und $x' = \infty$ entsprechen die unendlich fernen Teile der Geraden, die wir ebenfalls als bestimmte Punkte betrachten. Es entspricht dann der Punkt $x = \infty$ dem Punkte $x' = -\delta : \gamma$ und der Punkt $x' = \infty$ dem Punkte $x = \alpha : \gamma$, und nur wenn $\gamma = 0$, die Substitution (2) also *ganz* ist, entsprechen sich die unendlich fernen Punkte auf L und L' gegenseitig.

Die Substitution (2) ändert sich nicht, wenn die vier Transformationszahlen mit demselben Faktor multipliziert werden. Die Determinante vervielfältigt sich mit dem Quadrate dieses Faktors, und man kann daher diesen Faktor so bestimmen, daß die Determinante einen beliebig gegebenen Wert, z. B. den Wert 1 erhält.

Wendet man die Substitution (2) auf irgend zwei Punkte x_1, x_2 und die zugehörigen x'_1, x'_2 an, so ergibt sich

$$x_1 - x_2 = \frac{(\alpha\delta - \beta\gamma)(x'_1 - x'_2)}{(\gamma x'_1 + \delta)(\gamma x'_2 + \delta)},$$

und wenn man ein zweites Punktepaar x_3, x_4 und das entsprechende x'_3, x'_4 hinzunimmt:

$$\frac{(x_1 - x_2)(x_3 - x_4)}{(x_1 - x_3)(x_2 - x_4)} = \frac{(x'_1 - x'_2)(x'_3 - x'_4)}{(x'_1 - x'_3)(x'_2 - x'_4)}.$$

Vertauscht man hierin x_2 mit x_4 und bildet den Quotienten, so folgt

$$\frac{(x_1 - x_2)(x_3 - x_4)}{(x_1 - x_3)(x_2 - x_4)} : \frac{(x_1 - x_4)(x_3 - x_2)}{(x_1 - x_3)(x_4 - x_2)} = \frac{(x'_1 - x'_2)(x'_3 - x'_4)}{(x'_1 - x'_3)(x'_2 - x'_4)} : \frac{(x'_1 - x'_4)(x'_3 - x'_2)}{(x'_1 - x'_3)(x'_4 - x'_2)}. \quad (5)$$

Der Ausdruck auf der linken Seite wird das *Doppelverhältnis* des Punktepaares x_1, x_2 zu dem Punktepaar x_3, x_4 genannt, und es ist also

$$\mathcal{DV} = \frac{(x_1 - x_2)(x_3 - x_4)}{(x_1 - x_3)(x_2 - x_4)}. \quad (6)$$

Wir setzen zur Abkürzung:

$$a = (x_1 - x_2)(x_3 - x_4), \quad b = (x_1 - x_3)(x_2 - x_4), \quad c = (x_1 - x_4)(x_2 - x_3),$$

so besteht die Identität:

$$a - b + c = 0 \quad (7)$$

und wir erhalten die sechs Doppelverhältnisse

$$\begin{aligned} \frac{a}{b}, \quad \frac{b}{c}, \quad \frac{c}{a}, \\ \frac{b}{a}, \quad \frac{c}{b}, \quad \frac{a}{c}. \end{aligned} \quad (8)$$

Setzen wir das erste von ihnen $-c : b = \kappa^2$, so erhält man nach (4) die sechs:

$$\kappa^2, \quad \frac{1}{\kappa^2}, \quad \frac{1}{1 - \kappa^2}, \quad 1 - \kappa^2, \quad \frac{\kappa^2}{\kappa^2 - 1}, \quad \frac{\kappa^2 - 1}{\kappa^2}. \quad (9)$$

Es sind also die sechs Doppelverhältnisse aus den vier Punkten linear durch eines unter ihnen ausgedrückt.

Wenn die x_1, x_2, x_3, x_4 untereinander permutiert werden, so werden die a, b, c untereinander permutiert und ändern ihre Vorzeichen, jedoch so, daß entweder alle drei Vorzeichen gleich- zeitig geändert werden oder ungeändert bleiben. Beispielsweise geben die Transpositionen:

	a	b	c
(14) und (23)	$-a$	c	b
(24) und (31)	c	$-b$	a
(34) und (12)	b	a	$-c$

Wenn x_1, x_2, x_3, x_4 reell sind, so wird κ^2 dann und nur dann ein positiver echter Bruch, wenn κ^2 und $1 - \kappa^2$ positiv, also entweder a und c positiv und b negativ oder a und c negativ, b positiv ist. Dies findet statt, wenn x_1, x_2, x_3, x_4 in dieser Reihenfolge der Größe nach aufsteigend einander folgen und bei allen den Anordnungen, die daraus durch solche Permutationen entstehen, die κ^2 ungeändert lassen. Dies sind die folgenden acht:

$$\begin{aligned} x_1x_2x_3x_4; \quad x_2x_1x_4x_3; \quad x_3x_4x_1x_2; \quad x_4x_3x_2x_1; \\ x_1x_3x_2x_4; \quad x_3x_1x_4x_2; \quad x_2x_4x_1x_3; \quad x_4x_2x_3x_1. \end{aligned} \quad (10)$$

Denkt man sich also x_1, x_2, x_3, x_4 in dieser Reihenfolge auf eine Kreisperipherie gesetzt, so erhält man immer dann ein positives echt gebrochenes κ^2 , wenn die x_i so der Größe nach auf- einander folgen, daß man mit einem beliebigen als kleinstem an- fängt und dann auf dem Kreise entweder nach rechts oder nach links weiter zählt.

Wir drücken dies so aus:

Damit κ^2 ein positiver echter Bruch sei, müssen die Größen x_1, x_2, x_3, x_4 der Größe nach zyklisch aufeinander folgen.

§ 3. Lineare Transformation des elliptischen Differentials.

Wenn sich die beiden Punkte x_1 und x_3 einem und demselben Punkte x annähern, so nähern sich x'_1 und x'_3 dem entsprechenden Punkte x' an. Wir setzen dann $(x_1 - x_3) : (x_2 - x_4) = dx : dx'$ und erhalten aus (3), § 2, die Beziehung zwischen den Differentialen

$$\frac{\sqrt{(x_1 - x_2)(x_3 - x_4)} dx}{(x_1 - x_3)(x_2 - x_4)} = \frac{\sqrt{(x'_1 - x'_2)(x'_3 - x'_4)} dx'}{(x'_1 - x'_3)(x'_2 - x'_4)}. \quad (1)$$

Ebenso ergibt sich, wenn man an Stelle von x_1, x_3 zwei andere Punkte x_2, x_4 setzt:

$$\frac{\sqrt{(x_3 - x_2)(x_1 - x_4)} dx}{(x_3 - x_1)(x_2 - x_4)} = \frac{\sqrt{(x'_3 - x'_2)(x'_1 - x'_4)} dx'}{(x'_3 - x'_1)(x'_2 - x'_4)}, \quad (2)$$

und wenn man multipliziert und die Wurzel zieht:

$$\frac{\sqrt{(x_1 - x_2)(x_3 - x_4)(x_1 - x_4)(x_3 - x_2)} dx}{(x_1 - x_3)(x_2 - x_4)} = \frac{\sqrt{(x'_1 - x'_2)(x'_3 - x'_4)(x'_1 - x'_4)(x'_3 - x'_2)} dx'}{(x'_1 - x'_3)(x'_2 - x'_4)}, \quad (3)$$

also eine Transformation des elliptischen Differentials

$$\frac{dx}{\sqrt{f(x)}}$$

durch eine lineare Substitution:

$$x = \frac{\alpha x' + \beta}{\gamma x' + \delta}.$$

Diese Substitution ist vollkommen bestimmt, wenn zu drei beliebigen Punkten x_1, x_2, x_3 die zugehörigen Werte x'_1, x'_2, x'_3 willkürlich gegeben sind, und man erhält sie aus der Gleichheit des Doppelverhältnisses:

$$\frac{(x_1 - x)(x_2 - x_3)}{(x_1 - x_3)(x_2 - x)} = \frac{(x'_1 - x')(x'_2 - x'_3)}{(x'_1 - x'_3)(x'_2 - x')}. \quad (4)$$

Wenn die Funktion $f(x)$ in dem elliptischen Differential

$$\frac{dx}{\sqrt{f(x)}}$$

gegeben ist, so sind damit auch die x_1, x_2, x_3, x_4 gegeben, und durch die lineare Transformation (3) kann man das Differential auf eine andere Form bringen, bei der drei der Größen x'_1, x'_2, x'_3, x'_4 beliebig gegebene Werte haben.

Man erhält die *Normalform*, wenn man

$$x'_1 = \infty, \quad x'_2 = 0, \quad x'_3 = 1, \quad x'_4 = \frac{1}{\kappa^2}$$

nimmt. Die Größe κ heißt bei Legendre der *Modul* des elliptischen Differentials und $\sqrt{1 - \kappa^2} = \kappa'$ das *Komplement* des Moduls.

Ordnet man also die Punkte in folgender Weise einander zu:

	x_1	x_2	x_3	x_4
I	∞	0	1	$1/\kappa^2$
II	0	∞	$1/\kappa^2$	1
III	1	$1/\kappa^2$	∞	0

so ergeben sich aus der Gleichheit der Doppelverhältnisse leicht die Relationen:

$$\begin{aligned} \kappa^2 &= \frac{(x_2 - x_1)(x_3 - x_4)}{(x_3 - x_1)(x_2 - x_4)}, & 1 - \kappa^2 &= \frac{(x_3 - x_2)(x_1 - x_4)}{(x_3 - x_1)(x_2 - x_4)}, \\ \frac{1}{\kappa^2} &= \frac{(x_3 - x_1)(x_2 - x_4)}{(x_2 - x_1)(x_3 - x_4)}, & \frac{1}{1 - \kappa^2} &= \frac{(x_3 - x_1)(x_2 - x_4)}{(x_3 - x_2)(x_1 - x_4)}, \\ \frac{\kappa^2}{\kappa^2 - 1} &= \frac{(x_2 - x_1)(x_3 - x_4)}{(x_3 - x_2)(x_1 - x_4)}, & \frac{\kappa^2 - 1}{\kappa^2} &= \frac{(x_3 - x_2)(x_1 - x_4)}{(x_2 - x_1)(x_3 - x_4)}, \end{aligned} \quad (11)$$

und aus (3):

$$\frac{\sqrt{(x_1 - x_2)(x_3 - x_4)} dx}{\sqrt{f(x)}} = \frac{dz}{\sqrt{z(1-z)(1-\kappa^2 z)}}. \quad (9)$$

Nach § 2 wird κ^2 ein positiver echter Bruch, wenn die x_1, x_2, x_3, x_4 reell sind und der Größe nach zyklisch aufeinander folgen. Dies gibt also acht verschiedene solche Transformationen, und man kann darunter je zwei auswählen, bei denen das Intervall $z = 0$ bis $z = 1$ einem gegebenen der Intervalle $(x_1, x_2), (x_2, x_3), (x_3, x_4), (x_4, x_1)$ entspricht; dem wachsenden z entsprechen bei der einen dieser Transformationen die wachsenden x , bei der anderen die abnehmenden x (mit dem Durchgange von $+\infty$ zu $-\infty$). Im ersten Falle haben die Quadratwurzeln in (9) beiderseits das gleiche, im zweiten das entgegengesetzte Zeichen.

Wenn man nicht darauf besteht, daß κ^2 ein positiver echter Bruch ist, so kann man die Punkte x_1, x_2, x_3, x_4 auf alle Arten permutieren und erhält 24 verschiedene lineare Transformationen in die Normalform, von denen je vier dasselbe κ^2 ergeben; man erhält im ganzen sechs verschiedene Moduln, die nach § 2, (6) leicht abgeleitet werden.

Man übersieht am leichtesten die Gesamtheit dieser Transformationen, wenn man annimmt, das zu transformierende Integral habe bereits die Normalform:

$$\frac{dx}{\sqrt{x(1-x)(1-\lambda^2 x)}}$$

man hat dann in den Formeln (6) bis (9) die x_1, x_2, x_3, x_4 auf alle möglichen Arten durch 0, 1, $1/\lambda^2$, ∞ zu ersetzen. Wir nehmen als Beispiel die folgenden Zuordnungen:

	x_1	x_2	x_3	x_4
1)	0	1	∞	$1/\lambda^2$
2)	0	1	$1/\lambda^2$	∞
3)	$1/\lambda^2$	∞	0	1

Man erhält dann aus (6) und (8):

	κ^2	$1 - \kappa^2$
1)	λ^2	$1 - \lambda^2$
2)	λ^2	$\lambda^2 - 1$
3)	$1/\lambda^2$	$1 - 1/\lambda^2$

und für das Differential

$$\frac{dx}{\sqrt{x(1-x)(1-\lambda^2 x)}}$$

ergibt sich in den drei Fällen:

$$\begin{aligned} 1) \quad & \frac{dx}{\sqrt{x(1-x)(1-\lambda^2 x)}} = \frac{dz}{\sqrt{z(1-z)(1-\lambda^2 z)}}; \\ 2) \quad & \frac{dx}{\sqrt{x(1-x)(1-\lambda^2 x)}} = \frac{dz}{\sqrt{z(1-z)(1-\lambda^2 z)}}; \\ 3) \quad & \frac{dx}{\sqrt{x(1-x)(1-\lambda^2 x)}} = \frac{\lambda dz}{\sqrt{z(1-z)(1-\lambda^2 z)}}. \end{aligned}$$

§ 4. Die Legendresche Normalform.

Wenn die Funktion $f(x)$, die in dem elliptischen Differential unter dem Wurzelzeichen steht, reelle Koeffizienten hat, so sind drei Fälle möglich:

1. $f(x)$ hat vier reelle Wurzeln x_1, x_2, x_3, x_4 ;
2. $f(x)$ hat zwei reelle Wurzeln x_1, x_2 und ein paar konjugiert imaginäre Wurzeln x_3, x_4 ;
3. $f(x)$ hat zwei Paare konjugiert imaginärer Wurzeln x_1, x_2 und x_3, x_4 .

In allen drei Fällen läßt sich das elliptische Differential durch eine reelle lineare Transformation auf die Form bringen:

$$\frac{dz}{\sqrt{(z^2 - \alpha^2)(z^2 - \beta^2)}} \quad (1)$$

worin α und β reelle (positive oder negative) Konstanten sind.

Wir bestimmen die lineare Abhängigkeit zwischen den Variablen x und z so, daß sich folgende Werte entsprechen:

$$\begin{array}{c|cccc} x & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ \hline z & \alpha & -\alpha & \beta & -\beta \end{array} \quad (2)$$

und erhalten eine Substitution der Form:

$$\frac{x - x_2}{x - x_1} : \frac{x_3 - x_2}{x_3 - x_1} = \frac{z + \alpha}{z - \alpha} : \frac{\beta + \alpha}{\beta - \alpha}. \quad (3)$$

Um λ zu bestimmen, setzen wir $x = x_3, z = \beta$, und entsprechend $x = x_4, z = -\beta$, und erhalten

$$\frac{x_3 - x_2}{x_3 - x_1} : \frac{x_4 - x_2}{x_4 - x_1} = \frac{\beta + \alpha}{\beta - \alpha} : \frac{-\beta + \alpha}{-\beta - \alpha} = \left(\frac{\beta + \alpha}{\beta - \alpha} \right)^2. \quad (4)$$

Daraus durch Multiplikation und Division

$$\lambda^2 = \frac{(x_3 - x_2)(x_4 - x_3)}{(x_3 - x_1)(x_4 - x_1)} : \frac{(x_3 - x_2)(x_4 - x_2)}{(x_3 - x_1)(x_4 - x_1)} = \frac{(x_3 - x_2)(x_4 - x_3)}{(x_3 - x_1)(x_4 - x_2)}, \quad (12)$$

$$\frac{\beta + \alpha}{\beta - \alpha} = \sqrt{\frac{(x_3 - x_2)(x_4 - x_3)}{(x_3 - x_1)(x_4 - x_1)}} : \sqrt{\frac{(x_3 - x_2)(x_4 - x_2)}{(x_3 - x_1)(x_4 - x_1)}} = \sqrt{\frac{(x_3 - x_2)(x_4 - x_3)}{(x_4 - x_2)(x_3 - x_1)}}. \quad (13)$$

Setzen wir, wie in § 2:

$$\begin{aligned} a &= (x_1 - x_2)(x_3 - x_4), \\ b &= (x_1 - x_3)(x_2 - x_4), \\ c &= (x_1 - x_4)(x_2 - x_3), \\ a + b + c &= 0, \end{aligned} \quad (5)$$

so können wir, da es nur auf das Verhältnis von α zu β ankommt, die letzte der Gleichungen (4) dadurch befriedigen, daß wir setzen:

$$\gamma_\alpha = \sqrt{-a} + \sqrt{-b}, \quad \gamma_\beta = \sqrt{-a} - \sqrt{-b}, \quad (6)$$

und aus (3) ergibt sich für z der Ausdruck

$$z = \frac{(x - x_2)\sqrt{-a(x_3 - x_4)} + (x - x_1)\sqrt{-b(x_4 - x_3)}}{(x - x_2)\sqrt{-a(x_3 - x_4)} - (x - x_1)\sqrt{-b(x_4 - x_3)}} \cdot \sqrt{\frac{x_3 - x_2}{x_3 - x_1}}. \quad (14)$$

Stellt man neben (3) noch die daraus folgende Gleichung:

$$\frac{x - x_4}{x - x_3} : \frac{x_1 - x_4}{x_1 - x_3} = \frac{z + \beta}{z - \beta} : \frac{\alpha + \beta}{\alpha - \beta}$$

auf, so ergibt sich durch logarithmische Differentiation:

$$\frac{\sqrt{(x_1 - x_2)(x_3 - x_4)} dx}{(x - x_1)(x - x_2)} = \frac{2\sqrt{\alpha\beta} dz}{z^2 - \alpha\beta}, \quad (15)$$

$$\frac{\sqrt{(x_1 - x_3)(x_2 - x_4)} dx}{(x - x_1)(x - x_3)} = \frac{2\sqrt{\alpha\beta} dz}{z^2 - \alpha\beta}, \quad (16)$$

und daraus durch Multiplikation mit Rücksicht auf (5) und (6):

$$\frac{dx}{\sqrt{f(x)}} = \frac{2 dz}{\sqrt{(z^2 - \alpha^2)(z^2 - \beta^2)}}. \quad (17)$$

Wenn nun die vier Wurzeln von $f(x)$ reell sind, so gibt es, wie wir im § 2 gesehen haben, acht Arten, diese Wurzeln den Zeichen x_1, x_2, x_3, x_4 so zuzuordnen, daß a und b entgegengesetzte Zeichen haben, und wenn also $-a, -b$ positiv sind, so werden $\gamma_\alpha, \gamma_\beta$ reell, also α, β positiv, und nach (7) wird dann auch z reell.

Sind zweitens x_1, x_2 reell, x_3, x_4 konjugiert imaginär, so sind a und $-b$ konjugiert imaginär, also wird, wenn die Vorzeichen der Quadratwurzeln $\sqrt{-a}, \sqrt{-b}$ passend bestimmt werden, γ_α reell, γ_β rein imaginär, also α positiv, β negativ und z reell [weil $(x_3 - x_2)(x_4 - x_2)$ und $(x_3 - x_1)(x_4 - x_1)$ als Produkte konjugiert imaginärer Größen positiv sind].

Sind endlich x_1, x_2 und x_3, x_4 zwei konjugiert imaginäre Paare, so sind a und $-b$ beide positiv. Nehmen wir also in (6) die Vorzeichen von $\sqrt{-a}$ und $\sqrt{-b}$ gleich, so wird γ_α reell und γ_β rein imaginär, also α reell, β rein imaginär.

Setzt man dann

$$z^2 = y, \quad (9)$$

so ergibt sich

$$\frac{2 dz}{\sqrt{(z^2 - \alpha^2)(z^2 - \beta^2)}} = \frac{dy}{\sqrt{(y - \alpha^2)(y - \beta^2)}}, \quad (18)$$

und man hat also durch die quadratische Substitution (9) ein elliptisches Differential erhalten, bei dem unter dem Wurzelzeichen eine Funktion dritten Grades mit reellen Wurzeln steht, das man nach § 3 durch lineare Substitution auf die Normalform

$$\frac{dz}{\sqrt{z(1-z)(1-\kappa^2 z)}}$$

bringen kann, und darin können κ und κ' als positive echte Brüche angenommen werden.

Die *Legendresche Normalform* ergibt sich daraus, wenn man

$$z = \sin^2 \varphi, \quad dz = 2 \sin \varphi \cos \varphi d\varphi$$

setzt:

$$\frac{dz}{\sqrt{z(1-z)(1-\kappa^2 z)}} = \frac{2 d\varphi}{\sqrt{1 - \kappa^2 \sin^2 \varphi}}. \quad (a)$$

§ 5. Die Weierstraßsche Normalform.

Eine andere Normalform des elliptischen Differentials hat Weierstraß seinen Untersuchungen zugrunde gelegt, nämlich die Form

$$dz = \frac{dx}{\sqrt{4x^3 - g_2x - g_3}}, \quad (1)$$

in der g_2, g_3 Konstanten sind, die die *erste* und *zweite Invariante* des Differentials genannt werden.

Das allgemeine elliptische Differential

$$\frac{dx}{\sqrt{f(x)}} \quad (2)$$

worin

$$f(x) = a_0x^4 + 4a_1x^3 + 6a_2x^2 + 4a_3x + a_4 \quad (3)$$

ist, kann durch eine lineare Transformation auf die Weierstraßsche Normalform gebracht werden, wenn die Wurzeln x_1, x_2, x_3, x_4 von $f(x)$ bekannt sind. Am einfachsten geschieht dies auf folgende Weise.

Die Wurzeln der kubischen Funktion

$$\wp(z) = 4z^3 - g_2z - g_3$$

mögen mit e_1, e_2, e_3 bezeichnet sein. Dann ist

$$\wp(z) = 4(z - e_1)(z - e_2)(z - e_3)$$

und

$$e_1 + e_2 + e_3 = 0.$$

Wir lassen die Werte von x und z einander folgendermaßen entsprechen:

x	x_1	x_2	x_3	x_4
z	e_1	e_2	e_3	∞

und es ergibt sich, wenn wir mit m einen konstanten Faktor bezeichnen, der willkürlich angenommen werden kann:

$$\begin{aligned} z - e_1 &= m \frac{(x_1 - x_2)(x_1 - x_3)(x_1 - x_4)}{(x - x_1)(x_2 - x_3)(x_2 - x_4)} \cdot \frac{x - x_2}{x - x_1}, \\ z - e_2 &= m \frac{(x_2 - x_1)(x_2 - x_3)(x_2 - x_4)}{(x - x_2)(x_1 - x_3)(x_1 - x_4)} \cdot \frac{x - x_1}{x - x_2}, \\ z - e_3 &= m \frac{(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)(x_3 - x_4)}{(x - x_3)(x_1 - x_2)(x_1 - x_4)} \cdot \frac{x - x_4}{x - x_3}. \end{aligned} \quad (4)$$

Der Faktor m muß in allen drei Gleichungen derselbe sein, damit die Differenzen $(z - e_1) - (z - e_2) = e_2 - e_1$ von x unabhängig werden. Bildet man diese Differenzen und setzt wie in Algebra Bd. I, § 70

$$\begin{aligned} (x_1 - x_2)(x_3 - x_4) &= U, \\ (x_1 - x_3)(x_2 - x_4) &= V, \\ (x_1 - x_4)(x_2 - x_3) &= W, \end{aligned}$$

so folgt

$$e_2 - e_1 = -3mU, \quad e_3 - e_2 = -3mV, \quad e_1 - e_3 = -3mW.$$

Führt man einen neuen willkürlichen Faktor u ein, indem man

$$m = \frac{1}{3u(x_2 - x_3)(x_3 - x_4)(x_4 - x_1)} \quad (5)$$

setzt, so folgt

$$\begin{aligned} e_2 - e_1 &= \frac{U}{u(x_2 - x_3)(x_3 - x_4)(x_4 - x_1)} = \frac{1}{u}(e'_1 - e'_2), \\ e_3 - e_2 &= \frac{V}{u(x_2 - x_3)(x_3 - x_4)(x_4 - x_1)} = \frac{1}{u}(e'_2 - e'_3), \\ e_1 - e_3 &= \frac{W}{u(x_2 - x_3)(x_3 - x_4)(x_4 - x_1)} = \frac{1}{u}(e'_3 - e'_1), \end{aligned}$$

worin e'_1, e'_2, e'_3 die in Algebra I, § 70 eingeführten Größen sind, und man erhält

$$e_1 = \frac{e'_1}{u}, \quad e_2 = \frac{e'_2}{u}, \quad e_3 = \frac{e'_3}{u}.$$

Die in Algebra I, § 70 eingeführten Größen $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ sind also gleich $e_1 : u, e_2 : u, e_3 : u$, und man erhält nach der dortigen Formel (11) für die e_1, e_2, e_3 die kubische Gleichung:

$$z^3 - 3Au^2z + u^3B = 0.$$

Es wird also, wenn $\wp(z) = 4z^3 - g_2z - g_3$,

$$\wp(z) = 4(z - e_1)(z - e_2)(z - e_3) = 4z^3 - g_2z - g_3$$

sein soll,

$$g_2 = -12u^2A, \quad g_3 = -4u^3B. \quad (6)$$

Hierin sind

$$\begin{aligned} A &= a_0a_2 - 3a_1^2 + \dots \\ B &= 2a_0a_1a_2 + \dots \end{aligned} \quad (7)$$

die erste und zweite Invariante der biquadratischen Form $f(x)$.

Die logarithmische Differentiation der beiden ersten Gleichungen (4) ergibt

$$\frac{dz}{z - e_1} = \frac{dx}{x - x_1} - \frac{dx}{x - x_2} = \frac{(x_1 - x_2)dx}{(x - x_1)(x - x_2)},$$

und mit Hilfe der letzten Gleichung (4) nach (5):

$$\frac{dz}{\sqrt{4z^3 - g_2z - g_3}} = \frac{dx}{\sqrt{12u f(x)}}. \quad (8)$$

Wollen wir diese Resultate auf den Fall anwenden, wo $f(x)$ die Normalform

$$f(x) = x(1 - x)(1 - \kappa^2 x) = -\kappa^2 x^4 + (1 + \kappa^2)x^2 - x$$

hat, und der Punkt $z = \infty$ dem Punkte $x = 0$ entspricht, so lassen wir a_1 in Null, a_0 in Unendlich übergehen, aber das Produkt $a_0 x_1$ in einen endlichen Wert, den wir -1 annehmen können. Es wird dann

$$U = (x_1 - x_2)(x_3 - x_4) = 1, \quad V = (1 - 0) \left(\frac{1}{\kappa^2} - \infty \right) = -\frac{1}{\kappa^2},$$

$$W = (x_1 - x_4)(x_2 - x_3) = \left(1 - \frac{1}{\kappa^2} \right) (-1) = \frac{1}{\kappa^2} - 1,$$

und folglich

$$A = -(1 + \kappa^2)^2 + 3\kappa^2 = -(1 - \kappa^2 + \kappa^4) = -(1 + \kappa^2)(1 - 2\kappa^2) - \kappa^2(1 - \kappa^2),$$

$$B = (2 + \kappa^2)(1 + 2\kappa^2)(1 - \kappa^2)^2 - \dots = (2 + \kappa^2)(1 + \kappa^2) - 9\kappa^2 = 2(1 - \kappa^2)^2 - \kappa^2(1 - \kappa^2).$$

Es wird also, wenn wir noch die Diskriminante

$$\Delta = 16 \cdot 27 u^6 (4A^3 - B^2)$$

beifügen:

$$\begin{aligned} g_2 &= 12u^2(1 - \kappa^2 \kappa'^2), \\ g_3 &= -4u^3(2 + 2\kappa^2)(\kappa^2 - \kappa'^2), \\ \Delta &= g_2^3 - 27g_3^2 = 27^2 \cdot 16 u^6 \kappa^4 \kappa'^4, \end{aligned} \tag{9}$$

und man erhält aus (6) die Transformation

$$\frac{dz}{\sqrt{4z^3 - g_2 z - g_3}} = \frac{dx}{\sqrt{12u x(1-x)(1-\kappa^2 x)}}. \tag{10}$$

Um die Substitution zu finden, setzen wir $x_1 = 0$, $x_2 = 1$, $x_3 = 1 : \kappa^2$, $x_4 = \infty$, d. h. $x_1 = 0$, $a = 1$, $a_0 = 1 : \kappa^2$, $a_4 = \infty$ und erhalten

$$-1 = a_0 x_1 = \frac{1}{\kappa^2} \cdot 0 \quad (\text{Grenzwert}),$$

folglich

$$\begin{aligned} u &= -1, \quad a_0 = \frac{1}{\kappa^2}, \\ z &= \frac{x-1}{1-\kappa^2 x} \cdot \frac{1}{\kappa^2}, \quad x = \frac{1+\kappa^2 z}{1+\kappa^2 z}, \\ 1-x &= \frac{\kappa^2(1-z)}{1+\kappa^2 z}, \quad 1-\kappa^2 x = \frac{1-\kappa^2}{1+\kappa^2 z}, \\ dx &= \frac{1-\kappa^2}{(1+\kappa^2 z)^2} dz, \quad m = \frac{1}{3u(x_2-x_3)(x_3-x_4)(x_4-x_1)} = \frac{\kappa^2}{3u}. \end{aligned}$$

Bei dieser Transformation des elliptischen Differentials in der Weierstraßschen Normalform wird die Zerlegung der Funktion $f(x)$ in ihre linearen Faktoren, also die Auflösung der bi-quadratischen Gleichung $f(x) = 0$, vorausgesetzt.

Eine andere, freilich nicht lineare Transformation, die ohne diese Voraussetzung den gleichen Zweck erreicht, hat Hermite gegeben (Crelles Journal, Bd. 52). Um sie darzustellen, benutzen wir die homogene Form des elliptischen Differentials

$$\frac{y dx - x dy}{\sqrt{f(x, y)}} \tag{12}$$

worin

$$f(x, y) = a_0 x^4 + 4a_1 x^3 y + 6a_2 x^2 y^2 + 4a_3 x y^3 + a_4 y^4. \quad (13)$$

Diese biquadratische Form hat außer den beiden Invarianten A , B noch zwei Kovarianten:

$$H = \begin{vmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{vmatrix}, \quad T = \begin{vmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial H}{\partial x} & \frac{\partial H}{\partial y} \end{vmatrix}, \quad (14)$$

wo H und T Formen vierten und sechsten Grades sind, deren Koeffizienten sich rational und mit ganzzahligen Zahlenkoeffizienten aus den Koeffizienten von f zusammensetzen. Zwischen diesen Formen besteht dann noch die Relation

$$H^3 - 48A f^2 H - 64B f^3 = -27 T^2 \quad (15)$$

(Bd. I, § 70, 72).

Es ist aber nach dem Eulerschen Satz über homogene Funktionen

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = 4f, \quad x \frac{\partial H}{\partial x} + y \frac{\partial H}{\partial y} = 4H,$$

woraus

$$f dH - H df = -5T(y dx - x dy),$$

und wenn also nach (15)

$$4z^3 - g_2 z - g_3 = \frac{H^3 - 48A f^2 H - 64B f^3}{27 f^4} = \frac{-T^2}{f^4} \quad (16)$$

gesetzt wird:

$$\frac{y dx - x dy}{\sqrt{f(x, y)}} = \frac{-f dH + H df}{5\sqrt{-(H^3 - 48A f^2 H - 64B f^3) f}}.$$

Macht man nun die Substitution

$$z = \frac{H}{48u f}, \quad (17)$$

mit einem unbestimmten Faktor u , so ergibt sich

$$\frac{y dx - x dy}{\sqrt{f(x, y)}} = \frac{dz}{\sqrt{4z^3 - g_2 z - g_3}}, \quad (18)$$

wenn wie früher

$$g_2 = 12u^2 A, \quad g_3 = -4u^3 B. \quad (19)$$

Man kann diese Transformation auf ein Differential anwenden, das schon die Normalform hat. Setzt man

$$f(x, y) = 4u^3 y^4 - g_2 x^2 y^2 - g_3 x^4,$$

so hat man in (7) die a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 durch $0, 0, -g_2, -g_3, 4u^3$ zu ersetzen, und es ergibt sich aus (7)

$$A = -\frac{g_2}{12u^2}, \quad B = \frac{g_3}{4u^3}.$$

Wenn man also $u = \frac{1}{4}$ setzt, so gehen die Gleichungen (19) in die Identitäten $g_2 = g_2$, $g_3 = g_3$ über.

Wenn man dann $y = 1$ setzt, so ergibt die Transformation (18)

$$\frac{2 dx}{\sqrt{4x^3 - g_2x - g_3}} = \frac{dz}{\sqrt{4z^3 - g_2z - g_3}}. \quad (20)$$

Diese Transformation wird nach (16) durch

$$z = \frac{H}{48uf} = \frac{H}{12f}$$

vermittelt.

Es ergibt sich aber aus (14):

$$H = -48[(a_0x^2 + 3a_2y^2)^2 + 2a_3y^2 \cdot \dots],$$

und folglich erhalten wir

$$z = \frac{H}{12f} = \frac{x^2 + \dots}{\sqrt{4x^3 - g_2x - g_3}}. \quad (21)$$

Weiter ergibt sich noch aus (14)

$$T = -64x^6 - 80g_2x^4 - 20g_2^2x^2 + g_2^3 - 16g_3x^3 - 20g_2g_3x + g_3^2$$

und dann nach (16)

$$4z^3 - g_2z - g_3 = \frac{4x^6 + \dots}{f^2}. \quad (22)$$

Durch (20), (21), (22) ist die *Multiplikation* des elliptischen Differentials mit 2 geleistet. Es ist dadurch nicht nur z als eindeutige (rationale) Funktion von x dargestellt, sondern auch die eine Quadratwurzel eindeutig durch die andere, d. h. es ist einem Punkte x eindeutig ein Punkt z zugeordnet.

§ 6. Elliptische Kurven.

Jede algebraische Abhängigkeit zwischen zwei Veränderlichen x, y wird ausgedrückt durch eine Gleichung der Form

$$F(x, y) = 0, \quad (1)$$

worin $F(x, y)$ eine ganze Funktion der beiden Veränderlichen x, y bezeichnet. Betrachtet man x und y als Cartesische Koordinaten eines Punktes in der Ebene, so ist (1) die Gleichung einer Kurve n ten Grades, wenn F in bezug auf x und y zusammengenommen von der n ten Dimension ist. Diese Kurve ist dann das geometrische Bild der algebraischen Abhängigkeit, wobei indessen auch imaginäre Punkte mit berücksichtigt werden müssen.

Ist dann $\Phi(x, y)$ eine ganze oder gebrochene rationale Funktion von x und y , und y von x durch die Gleichung (1) abhängig, so sind

$$\Phi(x, y) dx, \quad \int \Phi(x, y) dx \quad (2)$$

die zu der Kurve (1) gehörigen *algebraischen Differentiale* und *Integrale*.

Beispielsweise ist, wenn $f(x)$ eine Funktion dritten oder vierten Grades von x ist,

$$y^2 - f(x) = 0$$

die Gleichung einer Kurve dritten oder vierten Grades, zu der die mit der Irrationalität $\sqrt{f(x)}$ behafteten elliptischen Differentiale und Integrale gehören.

Wir wollen hier alle Kurven, deren Differentiale und Integrale auf elliptische reduzierbar sind, *elliptische Kurven* nennen.

Wie das Beispiel zeigt, kommen darunter Kurven dritten und vierten Grades vor.

Kegelschnitte gehören nicht zu den elliptischen Kurven, weil, wenn zwischen x und y eine Gleichung zweiten Grades besteht, x und y als rationale Funktionen eines Parameters t dargestellt werden können, wodurch das algebraische Differential auf ein rationales nach t zurückgeführt werden kann. Solche Kurven heißen *rationale Kurven*.

Wir werden sehen, daß alle Kurven dritten Grades ohne Doppel- oder Rückkehrpunkt zu den elliptischen gehören. Kurven höheren Grades können nur dann dazu gehören, wenn sie eine gewisse Anzahl singulärer Punkte haben.

Dies ist ein fundamentales Kapitel in der allgemeinen Theorie der algebraischen Funktionen, das nicht in den Plan dieses Werkes gehört¹.

Für die Untersuchung algebraischer Differentiale von diesem Gesichtspunkte ist die Einführung homogener Variablen zweckmäßig. Wir setzen

$$x = \frac{x_1}{x_3}, \quad y = \frac{x_2}{x_3}, \quad F(x, y) = \frac{f(x_1, x_2, x_3)}{x_3^n},$$

dann ist $f(x_1, x_2, x_3)$ eine homogene Funktion n ter Ordnung der drei Veränderlichen x_1, x_2, x_3 ; und

$$f(x_1, x_2, x_3) = 0 \tag{3}$$

die Gleichung einer Kurve n ter Ordnung in homogenen Koordinaten.

Es wird

$$dx = \frac{x_3 dx_1 - x_1 dx_3}{x_3^2}, \quad dy = \frac{x_3 dx_2 - x_2 dx_3}{x_3^2},$$

und

$$d\Phi = \Phi(x, y) dx = \Phi\left(\frac{x_1}{x_3}, \frac{x_2}{x_3}\right) \frac{x_3 dx_1 - x_1 dx_3}{x_3^2}. \tag{4}$$

Nun ist aber nach dem Eulerschen Satz über homogene Funktionen, wenn wir mit f_1, f_2, f_3 die partiellen Ableitungen von f nach x_1, x_2, x_3 bezeichnen,

$$x_1 f_1 + x_2 f_2 + x_3 f_3 = n f = 0,$$

daher, wenn ϱ einen Proportionalitätsfaktor bedeutet,

$$\begin{aligned} f_1 &= \varrho(x_2 dx_3 - x_3 dx_2), \\ f_2 &= \varrho(x_3 dx_1 - x_1 dx_3), \\ f_3 &= \varrho(x_1 dx_2 - x_2 dx_1), \end{aligned}$$

¹Die wichtigsten diesen Gegenstand betreffenden Arbeiten sind:
Brill, Über diejenigen Kurven, deren Koordinaten sich als hyperelliptische Funktionen eines Parameters darstellen lassen (Crelles Journal, Bd. 65).
Clebsch und Gordan, Theorie der Abelschen Funktionen (Teubner, Leipzig 1866).

und wenn man mit c_1, c_2, c_3 ganz willkürliche Größen, z. B. Konstanten, bezeichnet:

$$c_1 f_1 + c_2 f_2 + c_3 f_3 = \varrho \begin{vmatrix} c_1 & c_2 & c_3 \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ dx_1 & dx_2 & dx_3 \end{vmatrix},$$

wenn

$$\begin{vmatrix} c_1 & c_2 & c_3 \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ dx_1 & dx_2 & dx_3 \end{vmatrix}$$

in üblicher Weise die Determinante bedeutet.

Es folgt also:

$$f_1 dx_1 + f_2 dx_2 + f_3 dx_3 = 0,$$

und wenn man

$$\Phi(x_1, x_2, x_3) = \varrho \begin{vmatrix} c_1 & c_2 & c_3 \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ dx_1 & dx_2 & dx_3 \end{vmatrix}$$

setzt, so ergibt sich aus (4) der Ausdruck für das allgemeinste zu der Kurve f gehörige algebraische Differential:

$$\Phi(x_1, x_2, x_3) = \frac{c_1 f_1 + c_2 f_2 + c_3 f_3}{x_3^2} dx, \quad (5)$$

worin Φ eine ganze oder gebrochene homogene Funktion der $(n-3)$ ten Ordnung ist. Die willkürlichen Größen c_1, c_2, c_3 kommen nur scheinbar in diesem Ausdruck vor. In Wirklichkeit ist er davon ganz unabhängig.

Wir betrachten wieder den Fall $n=3$. Dann ist der einfachste Fall der, daß Φ eine Konstante ist, und (5) geht dann in

$$\frac{dx}{y}$$

über, worin y die durch die Gleichung der Kurve dritten Grades bestimmte Funktion von x ist.

§ 7. Elliptische Raumkurven vierter Ordnung.

Man kann algebraische Funktionen einer Veränderlichen auch durch Gleichungen zwischen mehreren Variablen darstellen, wenn man die Anzahl der Gleichungen entsprechend vergrößert. Nimmt man z. B. drei Veränderliche x, y, z , so bestimmen zwei Gleichungen

$$F_1(x, y, z) = 0, \quad F_2(x, y, z) = 0$$

eine algebraische Kurve im Raume, und jede rationale Funktion $\Phi(x, y, z)$ liefert ein algebraisches Differential Φdx .

Wir führen wieder homogene Koordinaten x_1, x_2, x_3, x_4 ein und nehmen die Gleichungen zweier gegebenen Flächen zweiten Grades in der Form an:

$$\begin{aligned} g(x_1, x_2, x_3, x_4) &= \sum_{i,k} \alpha_{ik} x_i x_k = 0, \\ \psi(x_1, x_2, x_3, x_4) &= \sum_{i,k} \beta_{ik} x_i x_k = 0, \end{aligned} \quad (1)$$

worin $\alpha_{ik} = \alpha_{ki}$, $\beta_{ik} = \beta_{ki}$.

Die beiden Flächen bestimmen ein Flächenbüschel zweiter Ordnung $g + \lambda\psi = 0$. Alle Flächen des Büschels schneiden sich in einer Raumkurve vierter Ordnung, die wir die *Grundkurve* nennen. Man erhält dieselbe Kurve und dasselbe Büschel, wenn man die Funktionen g und ψ durch g' , ψ' ersetzt, worin

$$\begin{aligned} g' &= p g + q \psi, \\ \psi' &= r g + s \psi, \end{aligned}$$

und p, q, r, s willkürliche Konstanten mit nicht verschwindender Determinante $ps - qr$ sind.

Wir können daher die beiden Flächen durch zwei beliebige andere des Büschels ersetzen, und wir können insbesondere annehmen, daß die Gleichungen in der Weierstraßschen kanonischen Form gegeben sind:

$$\begin{aligned} g &= a_1 x_1^2 + a_2 x_2^2 + a_3 x_3^2 + a_4 x_4^2 = 0, \\ \psi &= b_1 x_1^2 + b_2 x_2^2 + b_3 x_3^2 + b_4 x_4^2 = 0. \end{aligned} \tag{2}$$

Die allgemeinste Form der Gleichungen (1) kann man auf die kanonische Form (2) zurückführen, indem man die beiden Flächen gleichzeitig auf Hauptachsen transformiert. Dies kann man so ausführen, daß man die eine der Flächen (z. B. g) durch eine lineare Transformation der x auf die Form $\sum x_i^2$ bringt. Dann wird die zweite Fläche eine allgemeine Fläche zweiten Grades $\psi = \sum \beta_{ik} x_i x_k$, und man kann diese durch eine orthogonale Substitution der x auf die Hauptachsen transformieren, wobei die Form $\sum x_i^2$ ungeändert bleibt.

Durch Elimination von x_4 aus (2) ergibt sich eine Gleichung zwischen x_1, x_2, x_3 , die eine Kegelfläche zweiten Grades darstellt, die aus den vier Ebenen $x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 0, x_4 = 0$ besteht. Jede dieser Ebenen schneidet die Grundkurve in vier Punkten, von denen zwei in den Schnittpunkten der Ebene mit der dritten Ebene (der ausgeschiedenen) liegen und die beiden anderen auf der Kurve selbst.

Wir wollen nun die Invarianten und Kovarianten der beiden quadratischen Formen g und ψ betrachten. Die simultanen Invarianten sind die Koeffizienten der Gleichung

$$\det(\alpha_{ik} + \lambda \beta_{ik}) = 0,$$

die man die *Gleichung des Büschels* nennt. Für die kanonische Form (2) wird diese:

$$(a_1 + \lambda b_1)(a_2 + \lambda b_2)(a_3 + \lambda b_3)(a_4 + \lambda b_4) = 0.$$

Die a_i ändern sich, wenn man die g, ψ einer Substitution unterwirft. Bildet man aber die Invarianten der Form (nach Algebra, Bd. I, § 70), so erhält man Funktionen der Koeffizienten, die auch diesen Substitutionen gegenüber invariant sind, die also nicht zu den individuellen Formen g, ψ , sondern zu dem ganzen Büschel und also auch zu ihrem Durchschnitt, der Grundkurve, gehören. Wir nennen sie *Invarianten der Grundkurve*.

Lehrbuch der Algebra — Band 3, Teil 2

Heinrich Weber

§ 7. Elliptische Raumkurven vierter Ordnung.

Das allgemeinste zu der Grundkurve gehörige Integral (2) geht durch Einführung homogener Variabler $z = x_3 : x_4$ in folgende Form über:

$$\int F(x, y, z) \frac{x_3 dx_4 - x_4 dx_3}{x_4^2},$$

oder wenn man

$$F(x, y, z) = x_4^2 \frac{F(x_1, x_2, x_3, x_4)}{\varphi_1 \psi_2 - \varphi_2 \psi_1}$$

setzt, in

$$\int F(x_1, x_2, x_3, x_4) \frac{x_3 dx_4 - x_4 dx_3}{\varphi_1 \psi_2 - \varphi_2 \psi_1},$$

worin F eine homogene Funktion 0ten Grades ist. Der einfachste Fall ist $F = 1$, und wir betrachten also das Integral erster Gattung:

$$u = \int \frac{x_3 dx_4 - x_4 dx_3}{\varphi_1 \psi_2 - \varphi_2 \psi_1}. \quad (26)$$

Nun bilden wir nach dem Multiplikationssatze der Determinanten das Produkt $K(x_3 dx_4 - x_4 dx_3)$, also wegen $\varphi = 0, \psi = 0$:

$$\begin{vmatrix} \varphi_1 & \varphi_2 & \varphi_3 & \varphi_4 \\ \psi_1 & \psi_2 & \psi_3 & \psi_4 \\ \Phi_1 & \Phi_2 & \Phi_3 & \Phi_4 \\ \Psi_1 & \Psi_2 & \Psi_3 & \Psi_4 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ dx_1 & dx_2 & dx_3 & dx_4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \varphi_1 & \varphi_2 & 0 & 0 \\ \psi_1 & \psi_2 & 0 & 0 \\ \Phi_1 & \Phi_2 & \Phi & d\Phi \\ \Psi_1 & \Psi_2 & \Psi & d\Psi \end{vmatrix} \\ = (\varphi_1 \psi_2 - \varphi_2 \psi_1)(\Phi d\Psi - \Psi d\Phi),$$

und folglich ergibt sich aus (26) und (23)

$$u = \int \frac{\Phi d\Psi - \Psi d\Phi}{K} = \int \frac{\Phi d\Psi - \Psi d\Phi}{\sqrt{f(\Phi, -\Psi)}}. \quad (27)$$

Wendet man hierauf die Transformation des § 5 an, indem man x, y durch $\Phi, -\Psi$ ersetzt, so folgt

$$u = \sqrt{3} \int \frac{f dH - H df}{\sqrt{-(H^3 - 48A f^2 H - 64B f^3) f}},$$

und wenn man in § 5, (17) $\mu = 3$, also

$$z = -\frac{3H}{4f}$$

setzt:

$$u = 3 \int \frac{dz}{\sqrt{4z^3 - g_2z - g_3}},$$
$$g_2 = 12 \cdot 9A, \quad g_3 = -4 \cdot 27B.$$

§ 8. Das Jacobische Transformationsprinzip.

Die Jacobische Transformationstheorie stellt sich im allgemeinen die Aufgabe, ein elliptisches Differential durch eine algebraische Substitution auf ein anderes elliptisches Differential zurückzuführen. Indem wir hier die Grundlagen dieser Theorie auseinandersetzen, bedienen wir uns der Darstellung des elliptischen Differentials in homogenen Variablen [§ 1, (4)]:

$$\frac{x dy - y dx}{\sqrt{f(x, y)}}, \quad (1)$$

und substituieren darin für x, y zwei teilerfremde ganze homogene Funktionen gleichen, aber beliebigen Grades n zweier neuer Variablen ξ, η :

$$x = U(\xi, \eta), \quad y = V(\xi, \eta). \quad (2)$$

Aus den Gleichungen

$$\begin{aligned} nU &= \xi \frac{\partial U}{\partial \xi} + \eta \frac{\partial U}{\partial \eta}, & dU &= d\xi \frac{\partial U}{\partial \xi} + d\eta \frac{\partial U}{\partial \eta}, \\ nV &= \xi \frac{\partial V}{\partial \xi} + \eta \frac{\partial V}{\partial \eta}, & dV &= d\xi \frac{\partial V}{\partial \xi} + d\eta \frac{\partial V}{\partial \eta} \end{aligned}$$

folgt sodann

$$U dV - V dU = H(\xi d\eta - \eta d\xi), \quad (3)$$

wenn H die Funktionaldeterminante

$$H = \frac{1}{n} \left(\frac{\partial U}{\partial \xi} \frac{\partial V}{\partial \eta} - \frac{\partial V}{\partial \xi} \frac{\partial U}{\partial \eta} \right) \quad (4)$$

bedeutet.

Danach geht das elliptische Differential (1) in das folgende über:

$$H \frac{\xi d\eta - \eta d\xi}{\sqrt{f(U, V)}}. \quad (5)$$

Damit nun dieses Differential wieder die Form eines elliptischen erhält, ist erforderlich, daß von der Funktion $f(U, V)$, deren Grad der $4n$ te ist, sich ein quadratischer Faktor T^2 vom Grade $4n - 4$ absondern lasse, also, wenn $\varphi(\xi, \eta)$ eine Funktion vierten Grades bedeutet, daß

$$f(U, V) = T^2 \varphi(\xi, \eta) \quad (6)$$

werde, wodurch, wenn

$$\frac{T}{H} = M \quad (7)$$

gesetzt wird, das Differential (5) in

$$\frac{1}{M} \frac{\xi d\eta - \eta d\xi}{\sqrt{\varphi(\xi, \eta)}} \quad (8)$$

übergeht.

Es läßt sich nun nachweisen, daß, sobald die Bedingung (6) erfüllt ist, H durch T teilbar, und also, da der Grad beider Funktionen derselbe ist, M eine Konstante wird. Diese Konstante heißt der *Multiplikator* der Transformation.

Bemerken wir nämlich, daß, da $f(x, y)$ keinen quadratischen Faktor enthält, die beiden Funktionen

$$\frac{\partial f}{\partial x}, \quad \frac{\partial f}{\partial y}$$

keinen gemeinschaftlichen Teiler haben, und daß infolgedessen, weil U und V teilerfremd sind, auch

$$\frac{\partial f}{\partial U}, \quad \frac{\partial f}{\partial V}$$

keinen gemeinschaftlichen Teiler (in Beziehung auf ξ, η) haben, so lassen sich zwei Funktionen α, β von ξ, η so bestimmen, daß

$$\alpha \frac{\partial f}{\partial U} + \beta \frac{\partial f}{\partial V}$$

zu einer beliebig gegebenen Funktion T teilerfremd ist. Man kann z. B. α teilerfremd zu T und β durch die in α nicht aufgehenden Teiler von T teilbar, dagegen durch die gemeinschaftlichen Teiler von T und α unteilbar annehmen.

Wenn wir nun die Gleichung (6), die wir als erfüllt voraussetzen, nach ξ, η differenzieren, so folgt:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial U} \frac{\partial U}{\partial \xi} + \frac{\partial f}{\partial V} \frac{\partial V}{\partial \xi} &= T X, \\ \frac{\partial f}{\partial U} \frac{\partial U}{\partial \eta} + \frac{\partial f}{\partial V} \frac{\partial V}{\partial \eta} &= T Y, \end{aligned}$$

und daraus durch Auflösung in bezug auf $\frac{\partial f}{\partial U}, \frac{\partial f}{\partial V}$:

$$H \left(\alpha \frac{\partial f}{\partial U} + \beta \frac{\partial f}{\partial V} \right) = T Z,$$

worin X, Y, Z ganze homogene Funktionen von ξ, η sind. Aus der letzten Gleichung aber schließt man, daß H durch T teilbar sein muß.

Demnach ist unser ganzes Problem enthalten in der Gleichung (6), die nichts anderes besagt, als daß die Funktion 4nten Grades $f(U, V)$, $2n-2$ quadratische Faktoren enthalten soll. Zur Befriedigung der hieraus folgenden $(2n-2)$ Bedingungen hat man die $2n+2$ in U, V enthaltenen Koeffizienten zur Verfügung, so daß vier von diesen unbestimmt bleiben. Dies war vorausszusehen, da für ξ, η beliebige homogene lineare Funktionen von ξ, η eingeführt werden können. Man kann diese vier überzähligen Konstanten dazu verwenden, um das Differential (8) in eine Normalform zu bringen. Da aber die Bedingungsgleichungen für die Koeffizienten von U, V nicht linear sind, so gibt es für einen gegebenen Transformationsgrad mehrere Transformationen.

Wir werden diesem Transformationsproblem später von einer ganz anderen Seite her wieder begegnen und weit tiefer darauf eingehen müssen. Es soll daher auf die Einzelheiten des algebraischen Problems hier nicht näher eingegangen werden; dagegen wollen wir durch zwei Beispiele das Gesagte veranschaulichen.

1. Beispiel.

Es sei $n = 2$; wir setzen:

$$x = U = (\alpha\xi + \beta\eta)^2, \quad y = V = (\gamma\xi + \delta\eta)^2. \quad (9)$$

Wir wählen als Normalform die Weierstraßsche Form

$$\varphi(\xi, \eta) = 4\xi^3\eta - g_2\xi\eta^3 - g_3\eta^4,$$

und haben also nach (6) die Funktion

$$f(U, V) = (\alpha\delta - \beta\gamma)^4(\xi\eta)^2(4\xi^3\eta - g_2\xi\eta^3 - g_3\eta^4)$$

auf die Form

$$f((\alpha\xi + \beta\eta)^2, (\gamma\xi + \delta\eta)^2)$$

zu bringen.

Wenn wir

$$f(x, y) = a_0x^4 + 6a_1x^2y^2 + a_2y^4 \quad (10)$$

setzen, so ergibt sich durch Vergleichung der Koeffizienten:

$$\begin{aligned} a_0\alpha^8 + 6a_1\alpha^4\gamma^4 + a_2\gamma^8 &= 0, \\ a_0\alpha^6\beta^2 + a_1(\alpha^4\gamma^2\delta^2 + \alpha^2\beta^2\gamma^4) + a_2\gamma^6\delta^2 &= 2A, \\ a_0\alpha^4\beta^4 + a_1(\alpha^4\delta^4 + 4\alpha^2\beta^2\gamma^2\delta^2 + \beta^4\gamma^4) + a_2\gamma^4\delta^4 &= -g_2A, \\ a_0\alpha^2\beta^6 + a_1(\beta^4\gamma^2\delta^2 + \alpha^2\beta^2\delta^4) + a_2\gamma^2\delta^6 &= -g_3A, \\ a_0\beta^8 + 6a_1\beta^4\delta^4 + a_2\delta^8 &= 0, \end{aligned}$$

worin $A = (\alpha\delta - \beta\gamma)^4$ gesetzt ist.

Aus der ersten und letzten Gleichung folgt:

$$\frac{\alpha^4}{\gamma^4} = \frac{-3a_1 \pm \sqrt{9a_1^2 - a_0a_2}}{a_0},$$

oder wenn e_1, e_2, e_3 die Wurzeln von $4z^3 - g_2z - g_3 = 0$ bedeuten:

$$\frac{\alpha^4}{\gamma^4} = \frac{e_2 - e_3}{e_1 - e_3}, \quad \frac{\beta^4}{\delta^4} = \frac{e_1 - e_2}{e_1 - e_3},$$

und hieraus ergibt sich durch Elimination von $\alpha : \beta : \gamma : \delta$ die Relation

$$g_2^3 - 27g_3^2 = \frac{108(a_0a_2 - 9a_1^2)^3}{(a_0a_2 - 3a_1^2)^2}.$$

Der Multiplikator M wird nach (7) und (4):

$$M = \frac{T}{H} = \frac{(\alpha\delta - \beta\gamma)^2\xi\eta}{\frac{2}{2}(\alpha\delta - \beta\gamma)(\alpha\xi + \beta\eta)(\gamma\xi + \delta\eta)} = \frac{(\alpha\delta - \beta\gamma)^2}{(\alpha\xi + \beta\eta)(\gamma\xi + \delta\eta)},$$

und wenn man die hier geltenden Werte von $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ einsetzt, erhält man den speziellen Multiplikator für diese Transformation.

2. Beispiel.

Die lineare Substitution

$$x = U = \xi^2 + 2\alpha\xi\eta + \beta\eta^2, \quad y = V = \xi^2 + 2\gamma\xi\eta + \delta\eta^2 \quad (11)$$

mit der Determinante

$$D = (\alpha - \gamma)(\beta - \delta) - (\alpha - \gamma)^2$$

ergibt nach (6) eine Transformation der Ordnung $n = 2$. Für die Normalform wählen wir die Legendresche:

$$\varphi(\xi, \eta) = (1 - \varkappa^2\xi^2)(1 - \xi^2\eta^2),$$

und erhalten durch Vergleichung der Koeffizienten die Bedingungen für die Koeffizienten von $f(U, V)$ und die Konstanten $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \varkappa$.

§ 9. Die Transformation zweiten Grades.

Wir setzen, um die elliptischen Differentiale in der Normalform zu erhalten:

$$\begin{aligned} f(x, y) &= xy(x - y)(x - \lambda^2 y), \\ \varphi(\xi, \eta) &= \xi\eta(\xi - \eta)(\xi - \lambda^2 \eta), \end{aligned}$$

und es seien U, V vom zweiten Grade.

Die Gleichung (6), § 8, wird jetzt, da T vom zweiten Grade ist

$$\begin{aligned} UV(U - V)(U - \lambda^2 V) \\ = (a\xi + b\eta)^2(a'\xi + b'\eta)^2\xi\eta(\xi - \eta)(\xi - \lambda^2 \eta), \quad (1) \end{aligned}$$

und es müssen zwei der vier Faktoren zweiten Grades auf der linken Seite dieser Gleichung Quadrate sein. Die große Zahl der hierin liegenden Möglichkeiten wollen wir dadurch noch beschränken, daß wir voraussetzen, η und y sollen gleichzeitig verschwinden, also V durch η teilbar sein. Dies gibt (von einem konstanten Faktor abgesehen) für V die folgenden drei Möglichkeiten:

$$1. \quad V = \xi\eta, \quad 2. \quad V = \eta(\xi - \eta), \quad 3. \quad V = \eta(\xi - \lambda^2 \eta).$$

Jeder dieser drei Fälle umfaßt nun wieder drei Unterfälle, indem von den drei übrigen Faktoren $U, U - V, U - \lambda^2 V$ irgend zwei als Quadrate angenommen werden können.

Wir wollen zwei für die Folge besonders wichtige unter diesen Transformationen vollständig durchführen.

1. Die Gaussche Transformation.

$$V = \xi\eta, \quad U = (a\xi + b\eta)^2.$$

Wenn nun noch $U - \lambda^2 V$ ein Quadrat sein soll, so ist

$$\lambda^2 = 4ab$$

zu setzen, und es wird

$$U - \lambda^2 V = (a\xi - b\eta)^2.$$

Da $U - V$ sodann durch $\xi - \eta$ und durch $\xi - \varkappa^2 \eta$ teilbar sein muß, so ergeben sich, wenn man $\xi = \eta$, $\xi = \varkappa^2 \eta$ setzt, aus $U = V$ die Bedingungen

$$a + b = \pm 1, \quad a\varkappa^2 + b = \pm \varkappa,$$

woraus, wenn die oberen Zeichen genommen werden,

$$a = \frac{1}{1 + \varkappa}, \quad b = \frac{\varkappa}{1 + \varkappa}, \quad \lambda = \frac{2\sqrt{\varkappa}}{1 + \varkappa},$$

$$\begin{aligned} V &= \xi\eta, & U &= \left(\frac{\xi + \varkappa\eta}{1 + \varkappa}\right)^2, & U - \lambda^2 V &= \left(\frac{\xi - \varkappa\eta}{1 + \varkappa}\right)^2, \\ U - V &= \frac{(\xi - \eta)(\xi - \varkappa^2 \eta)}{(1 + \varkappa)^2}, \\ T &= \frac{\xi^2 - \varkappa^2 \eta^2}{(1 + \varkappa)^3}, & H &= \frac{\xi^2 - \varkappa^2 \eta^2}{(1 + \varkappa)^2}, \\ M &= \frac{1}{1 + \varkappa}. \end{aligned}$$

Setzt man also wieder

$$\frac{y}{x} = z, \quad \frac{\eta}{\xi} = \xi,$$

so haben wir das Resultat, daß durch die Substitution

$$z = \frac{(1 + \varkappa)^2 \xi}{(1 + \varkappa \xi)^2}, \quad \lambda^2 = \frac{4\varkappa}{(1 + \varkappa)^2} \tag{2}$$

die Transformation

$$\frac{dz}{\sqrt{z(1-z)(1-\lambda^2 z)}} = \frac{(1 + \varkappa) d\xi}{\sqrt{\xi(1-\xi)(1-\varkappa^2 \xi)}} \tag{3}$$

geleistet wird.

2. Die Landensche Transformation.

$$V = a\eta(\xi - \eta), \quad U = \xi(\xi - \varkappa^2\eta).$$

Die Bedingungen, daß $U - V$, $U - \lambda^2 V$ Quadrate sind, lauten

$$4a = (\varkappa^2 + a)^2, \quad 4a\lambda^2 = (\varkappa^2 + a\lambda^2)^2,$$

woraus

$$\lambda(\varkappa^2 + a) = \varkappa^2 + a\lambda^2,$$

oder durch $\lambda - 1$ dividiert

$$a\lambda = \varkappa^2;$$

dies in eine der obigen Gleichungen eingesetzt, gibt

$$4\lambda = \varkappa^2(1 + \lambda)^2,$$

und durch Auflösung dieser quadratischen Gleichung, wenn $\varkappa' = \sqrt{1 - \varkappa^2}$ gesetzt ist:

$$\begin{aligned} \lambda &= \frac{1 - \varkappa'}{1 + \varkappa'}, & a &= (1 + \varkappa')^2, \\ U - V &= [\xi - (1 + \varkappa')\eta]^2, \\ U - \lambda^2 V &= [\xi - (1 - \varkappa')\eta]^2, \\ H &= (1 + \varkappa')^2 [\xi - (1 + \varkappa')\eta][\xi - (1 - \varkappa')\eta], \\ T &= (1 + \varkappa')[(\xi - \eta)^2 - \varkappa'^2 \eta^2], \\ M &= \frac{1}{1 + \varkappa'}, \end{aligned}$$

also durch die Substitution

$$z = \frac{(1 + \varkappa')^2 \xi(1 - \xi)}{1 - \varkappa'^2 \xi}, \quad \lambda = \frac{1 - \varkappa'}{1 + \varkappa'}, \quad (4)$$

die Umformung:

$$\frac{dz}{\sqrt{z(1-z)(1-\lambda^2 z)}} = \frac{(1 + \varkappa') d\xi}{\sqrt{\xi(1-\xi)(1-\varkappa'^2 \xi)}}. \quad (5)$$

Wendet man auf die linke Seite dieser Gleichung wieder die Gauss'sche Transformation an, indem man in den Formeln (2), (3) ξ , $\varkappa$ durch z , λ und z durch eine Variable η ersetzt, so ist, wie aus (2) und (4) folgt, λ in (3) durch $\varkappa$ zu ersetzen, und durch Kombination von (5) und (3) findet man:

$$\frac{d\eta}{\sqrt{\eta(1-\eta)(1-\varkappa^2\eta)}} = \frac{2d\xi}{\sqrt{\xi(1-\xi)(1-\varkappa^2\xi)}}, \quad (6)$$

und die Verbindung von (2) und (4) ergibt zwischen den Variablen η und ξ den Zusammenhang:

$$\eta = \frac{4\xi(1-\xi)(1-\varkappa^2\xi)}{(1-\varkappa^2\xi^2)^2}. \quad (7)$$

§ 10. Die drei Gattungen elliptischer Integrale.

Es sei jetzt

$$f(x) = a_0x^4 + a_1x^3 + a_2x^2 + a_3x + a_4 \quad (1)$$

eine ganze Funktion dritten oder vierten Grades, und

$$\Omega(x) = \int \frac{\Phi(x) dx}{\sqrt{f(x)}} = \int R(x) dx, \quad (2)$$

wenn zur Abkürzung

$$R(x) = \frac{\Phi(x)}{\sqrt{f(x)}} \quad (3)$$

gesetzt ist, ein *elliptisches Integral*. Es bedeutet darin x eine unbeschränkt veränderliche (auch komplexe) Größe, und $\sqrt{f(x)}$ hat für jeden Wert von x , für den $f(x)$ nicht verschwindet, zwei entgegengesetzte Werte.

Wir verstehen unter einem *Punkt* nicht einen Wert von x allein, sondern ein zusammengehöriges Wertepaar von x und $\sqrt{f(x)}$, also einen Wert von x mit einem bestimmten Vorzeichen von $\sqrt{f(x)}$.

Ist daher x_0 irgend ein Wert von x , so gibt es zwei Punkte x_0 , wenn $f(x_0)$ von Null verschieden ist, aber nur einen, wenn $f(x_0) = 0$ ist. Für $x = \infty$ bestimmen wir die Punkte nach dem Vorzeichen von $\sqrt{f(x)} : x^2$, und wir haben also zwei Punkte $x = \infty$, wenn $f(x)$ vom vierten, und nur einen, wenn $f(x)$ vom dritten Grade ist.

Nach bekannten Sätzen der Funktionentheorie gibt es, wenn $f(x_0)$ von Null verschieden ist, eine in einem gewissen Bereich konvergente Entwicklung nach dem Taylorschen Lehrsatz:

$$R(x) = A_m(x - x_0)^m + A_{m+1}(x - x_0)^{m+1} + A_{m+2}(x - x_0)^{m+2} + \dots, \quad (4)$$

worin m eine positive oder negative ganze Zahl oder auch Null ist, während $A_m, A_{m+1}, A_{m+2}, \dots$ Konstanten bedeuten, von denen A_m nicht verschwindet. Dies ist eine Entwicklung nach steigenden Potenzen.

Ergänzend tritt hinzu, falls $f(x)$ vom vierten (nicht vom dritten) Grade ist, die Entwicklung nach fallenden Potenzen

$$R(x) = C_m x^{-m-2} + C_{m+1} x^{-m-3} + C_{m+2} x^{-m-4} + \dots, \quad (5)$$

von der wir sagen, daß sie in der Umgebung eines unendlich fernen Punktes gilt.

Wenn aber $f(x_0)$ verschwindet, so erhält die Entwicklung von $R(x)$ die Form:

$$R(x) = A_m(x - x_0)^{m-\frac{1}{2}} + A_{m+1}(x - x_0)^{m-\frac{1}{2}+1} + A_{m+2}(x - x_0)^{m-\frac{1}{2}+2} + \dots, \quad (6)$$

und wenn $f(x)$ vom dritten Grade ist, so gilt in der Umgebung des unendlich fernen Punktes die Entwicklung

$$R(x) = C_m x^{-m-\frac{3}{2}} + C_{m+1} x^{-m-\frac{5}{2}} + C_{m+2} x^{-m-\frac{7}{2}} + \dots. \quad (7)$$

Aus den Entwicklungen (4) bis (7) können wir die Entwicklungen von Ω ableiten, wobei eine additive Konstante unbestimmt bleibt.

Die Entwicklung von Ω ist dann ebenfalls eine Potenzreihe, wozu, wenn m negativ ist, in den Fällen (4) oder (5) noch ein Glied $A_{-1} \log(x - x_0)$, $C_{-1} \log x$ tritt.

Wir nennen nun x_0 einen *Punkt erster Gattung* von Ω , wenn m in diesen Entwicklungen nicht negativ ist.

Dann ist Ω im Punkte x_0 endlich (auch im Falle $x_0 = \infty$).

Der Punkt x_0 heißt ein *Punkt zweiter Gattung* von Ω , wenn in den Entwicklungen (4), (5) m negativ und $A_{-1} = 0$, $C_{-1} = 0$ ist, und in dem Falle der Entwicklung (6), (7) mit negativem m .

Endlich heißt x_0 ein *Punkt dritter Gattung*, wenn in den Entwicklungen (4) oder (5) A_{-1} oder C_{-1} von Null verschieden ist, wenn also in der Entwicklung von Ω ein logarithmisches Glied vorkommt.

Die Nullpunkte von $f(x)$ können bei dem Integral (2) nicht von der dritten Gattung sein; sie können aber von der dritten Gattung werden, wenn wir das elliptische Integral in der allgemeinen Form $\int \Phi(x, \sqrt{f(x)}) dx$ betrachten.

Das Integral Ω heißt ein *Integral erster Gattung*, wenn es nur Punkte erster Gattung hat. Ein solches Integral hat dann für alle endlichen und unendlichen Werte von x einen endlichen Wert.

Ω heißt ein *Integral zweiter Gattung*, wenn es nur Punkte erster und zweiter Gattung hat, und

Ω heißt ein *Integral dritter Gattung*, wenn es neben Punkten erster und zweiter Gattung auch Punkte dritter Gattung hat.

§ 11. Das Additionstheorem für die Integrale erster Gattung.

Wir betrachten das Integral erster Gattung

$$u = \int_{\infty}^x \frac{dx}{\sqrt{4x^3 - g_2x - g_3}}, \quad (1)$$

und fragen nach den algebraischen Relationen zwischen den oberen Grenzen x_1, x_2, x_3 dreier solcher Integrale, deren Summe konstant ist:

$$u_1 + u_2 + u_3 = \text{const.} \quad (2)$$

Differentiiert man die Gleichung (2) und setzt die Summe der Differentiale gleich Null, so erhält man:

$$\frac{dx_1}{\sqrt{f(x_1)}} + \frac{dx_2}{\sqrt{f(x_2)}} + \frac{dx_3}{\sqrt{f(x_3)}} = 0. \quad (3)$$

Diese Differentialgleichung soll durch eine algebraische Relation zwischen x_1, x_2, x_3 integriert werden. Wir machen den Ansatz:

$$a + bx_1 + c\sqrt{f(x_1)} = 0, \quad (4)$$

worin a, b, c Funktionen von x_2 und x_3 sind. Durch Vergleichung mit den entsprechenden Gleichungen für x_2 und x_3 erhält man:

$$\begin{vmatrix} 1, & x_1, & \sqrt{f(x_1)} \\ 1, & x_2, & \sqrt{f(x_2)} \\ 1, & x_3, & \sqrt{f(x_3)} \end{vmatrix} = 0. \quad (5)$$

Dies ist die gesuchte algebraische Relation zwischen x_1, x_2, x_3 .

Aus der Determinantengleichung folgt durch Entwicklung:

$$(x_2 - x_3)\sqrt{f(x_1)} + (x_3 - x_1)\sqrt{f(x_2)} + (x_1 - x_2)\sqrt{f(x_3)} = 0. \quad (6)$$

Quadriert man diese Gleichung und bringt alle Glieder auf eine Seite, so erhält man eine symmetrische Gleichung zwischen x_1, x_2, x_3 . Für die Weierstraßsche Normalform $f(x) = 4x^3 - g_2x - g_3$ läßt sich diese Gleichung vereinfachen, und man erhält:

$$x_1 + x_2 + x_3 = \frac{1}{4} \left(\frac{\sqrt{f(x_1)} - \sqrt{f(x_2)}}{x_1 - x_2} \right)^2. \quad (7)$$

Dies ist das *Additionstheorem* für die Funktion $\wp(u)$. Setzt man nämlich $x_i = \wp(u_i)$, so wird aus (2):

$$u_1 + u_2 + u_3 = \text{const},$$

und aus (7) folgt:

$$\wp(u_1) + \wp(u_2) + \wp(u_3) = \left(\frac{\wp'(u_1) - \wp'(u_2)}{2(\wp(u_1) - \wp(u_2))} \right)^2. \quad (8)$$

Für $u_3 = -u_1 - u_2$ erhält man die bekannte Additionformel:

$$\wp(u_1 + u_2) = -\wp(u_1) - \wp(u_2) + \frac{1}{4} \left(\frac{\wp'(u_1) - \wp'(u_2)}{\wp(u_1) - \wp(u_2)} \right)^2. \quad (9)$$

§ 12. Das Additionstheorem für die Integrale zweiter und dritter Gattung.

Für die Integrale zweiter Gattung

$$\zeta(u) = \int \wp(u) du = - \int_{\infty}^x \frac{x dx}{\sqrt{4x^3 - g_2x - g_3}} \quad (1)$$

gilt ein ähnliches Additionstheorem. Aus der Differentiation von

$$\zeta(u_1) + \zeta(u_2) + \zeta(u_3) = \text{const}$$

folgt:

$$\frac{x_1 dx_1}{\sqrt{f(x_1)}} + \frac{x_2 dx_2}{\sqrt{f(x_2)}} + \frac{x_3 dx_3}{\sqrt{f(x_3)}} = 0. \quad (2)$$

Die Integration ergibt:

$$\zeta(u_1 + u_2) = \zeta(u_1) + \zeta(u_2) + \frac{1}{2} \frac{\wp'(u_1) - \wp'(u_2)}{\wp(u_1) - \wp(u_2)}. \quad (3)$$

Für die Integrale dritter Gattung

$$\Pi(u, \alpha) = \int \frac{du}{\wp(u) - \wp(\alpha)} = \int_{\infty}^x \frac{dx}{(x - \wp(\alpha))\sqrt{f(x)}} \quad (4)$$

erhält man das Additionstheorem:

$$\begin{aligned} \Pi(u_1 + u_2, \alpha) - \Pi(u_1, \alpha) - \Pi(u_2, \alpha) &= \\ &= \frac{1}{2} \log \frac{\sigma(u_1 + u_2 + \alpha)\sigma(u_1 - u_2 - \alpha)}{\sigma(u_1 + u_2 - \alpha)\sigma(u_1 - u_2 + \alpha)} + \text{const.} \end{aligned} \quad (5)$$

Dies ist das *allgemeine Additionstheorem* für die elliptischen Integrale.

§ 13. Die Thetafunktionen.

Die Thetafunktionen sind ganze transzendente Funktionen, die durch die unendlichen Reihen definiert werden:

$$\begin{aligned}\vartheta_{00}(v) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} q^{n^2} e^{2n\pi iv}, \\ \vartheta_{01}(v) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} (-1)^n q^{n^2} e^{2n\pi iv}, \\ \vartheta_{10}(v) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} q^{(n+\frac{1}{2})^2} e^{(2n+1)\pi iv}, \\ \vartheta_{11}(v) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} (-1)^n q^{(n+\frac{1}{2})^2} e^{(2n+1)\pi iv},\end{aligned}$$

worin

$$q = e^{\pi i \tau}, \quad \tau = \frac{\omega_2}{\omega_1}$$

und $v = u/\omega_1$ gesetzt ist. Diese vier Funktionen genügen den *Fundamentalrelationen*:

$$\begin{aligned}\vartheta_{00}^2(v) \vartheta_{00}^2(0) &= \vartheta_{01}^2(v) \vartheta_{01}^2(0) + \vartheta_{10}^2(v) \vartheta_{10}^2(0), \\ \vartheta_{10}^2(v) \vartheta_{10}^2(0) &= \vartheta_{00}^2(v) \vartheta_{00}^2(0) - \vartheta_{01}^2(v) \vartheta_{01}^2(0), \\ \vartheta_{01}^2(v) \vartheta_{01}^2(0) &= \vartheta_{00}^2(v) \vartheta_{00}^2(0) - \vartheta_{10}^2(v) \vartheta_{10}^2(0).\end{aligned}$$

Aus diesen Relationen folgen die *Nullwertformeln*:

$$\begin{aligned}\vartheta_{00}^4(0) &= \vartheta_{01}^4(0) + \vartheta_{10}^4(0), \\ 2\vartheta_{00}(0)\vartheta_{00}''(0) &= 2\vartheta_{01}(0)\vartheta_{01}''(0) + 2\vartheta_{10}(0)\vartheta_{10}''(0).\end{aligned}$$

Die Darstellung der Weierstraßschen Funktionen durch Thetafunktionen ist:

$$\wp(u) = -\frac{d^2}{du^2} \log \vartheta_{11}(v) + \text{const}, \quad (1)$$

oder ausführlicher:

$$\wp(u) - e_1 = \left(\frac{\vartheta_{01}(0)}{\omega_1 \vartheta_{11}'(0)} \right)^2 \frac{\vartheta_{10}^2(v)}{\vartheta_{11}^2(v)}, \quad (2)$$

mit entsprechenden Formeln für e_2 und e_3 .

Die *Multiplikationsformeln* der Thetafunktionen erhält man aus der Theorie der Transformation. Für ungerades n gilt:

$$\vartheta_{00}(nv) = c_n \vartheta_{00}(v) \frac{P_n(\vartheta_{00}^2, \vartheta_{01}^2, \vartheta_{10}^2)}{Q_n(\vartheta_{00}^2, \vartheta_{01}^2, \vartheta_{10}^2)}, \quad (3)$$

worin c_n eine Konstante und P_n, Q_n homogene Polynome vom Grade $\frac{n^2-1}{2}$ sind.

§ 14. Die elliptischen Normalkurven.

Wir betrachten die Kurve, die durch die Gleichungen definiert wird:

$$x_1 : x_2 : x_3 = \vartheta_{00}^2(v) : \vartheta_{01}^2(v) : \vartheta_{10}^2(v). \quad (1)$$

Diese Kurve liegt auf dem Kegelschnitt:

$$x_1^2 = x_2^2 + x_3^2, \quad (2)$$

wie aus den Fundamentalrelationen folgt. Sie ist eine *elliptische Normalkurve* vom Geschlecht $p = 1$.

Allgemeiner definiert man eine elliptische Normalkurve vom Grade n durch:

$$x_1 : x_2 : \cdots : x_n = \vartheta_1(v) : \vartheta_2(v) : \cdots : \vartheta_n(v), \quad (3)$$

worin $\vartheta_1, \dots, \vartheta_n$ geeignete Thetafunktionen sind. Diese Kurve liegt im $\mathbb{P}^{n-1}$ und hat den Grad n .

Für $n = 4$ erhält man die elliptische Raumkurve vierter Ordnung, die als Schnitt zweier Quadriken dargestellt werden kann:

$$\begin{aligned} x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 &= 0, \\ a_1 x_1^2 + a_2 x_2^2 + a_3 x_3^2 + a_4 x_4^2 &= 0. \end{aligned}$$

Die Koordinaten dieser Kurve können durch die Thetafunktionen mit halbzahligen Charakteristiken ausgedrückt werden:

$$x_\mu = \vartheta \left[\begin{array}{c} g_1/2 \\ g_2/2 \end{array} \right] (2v), \quad \mu = 1, 2, 3, 4, \quad (4)$$

worin (g_1, g_2) die vier Charakteristiken $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 0)$, $(1, 1)$ durchläuft.

Die Geraden auf der Kurve entsprechen den Werten $v = \text{const}$, und die Tangenten sind durch $dv = 0$ charakterisiert. Der Büschel der Tangenten hat die Eigenschaft, daß je vier Tangenten durch einen Punkt des Raumes gehen.

§ 15. Die Abelschen Funktionen.

Die Verallgemeinerung der elliptischen Funktionen auf mehrere Variable führt zu den *Abelschen Funktionen*. Wir betrachten das System von p Integralen erster Gattung:

$$u_\mu = \int_{(x_0, y_0)}^{(x_\mu, y_\mu)} \frac{P_\mu(x) dx}{\sqrt{f(x)}}, \quad \mu = 1, 2, \dots, p, \quad (1)$$

worin $f(x)$ eine ganze Funktion vom Grade $2p+1$ oder $2p+2$ und $P_\mu(x)$ ganze Funktionen vom Grade $\leq p-1$ sind.

Das *Abelsche Theorem* besagt: Es seien $(x_1, y_1), \dots, (x_m, y_m)$ m Punkte der algebraischen Kurve $y^2 = f(x)$, und es werde das Summenintegral

$$u_\mu = \sum_{\nu=1}^m \int_{(x_0, y_0)}^{(x_\nu, y_\nu)} \frac{P_\mu(x) dx}{\sqrt{f(x)}} \quad (2)$$

betrachtet. Dann lassen sich die symmetrischen Grundfunktionen der (x_ν, y_ν) rational durch die p Größen $\nu_1, \dots, \nu_p$ und $m - p$ weitere Parameter ausdrücken.

Insbesondere für $m = p$ gibt es eine eindeutige Umkehrung: Die p Punkte (x_ν, y_ν) sind durch die p Werte ν_μ bis auf eine endliche Anzahl von Zweigungen eindeutig bestimmt. Dies ist das *Jacobi-Umkehrproblem*.

Die *Riemannschen Thetafunktionen* von p Variablen sind definiert durch:

$$\vartheta(u_1, \dots, u_p) = \sum_{n_1, \dots, n_p = -\infty}^{+\infty} e^{\pi i \sum_{\mu, \nu} a_{\mu\nu} n_\mu n_\nu + 2\pi i \sum_{\mu} n_\mu u_\mu}, \quad (3)$$

worin $(a_{\mu\nu})$ eine symmetrische Matrix mit positivem Imaginärteil ist. Diese Funktionen gestatten die Lösung des Jacobi-Umkehrproblems.

§ 16. Die hyperelliptischen Funktionen.

Der einfachste Fall der Abelschen Funktionen sind die *hyperelliptischen Funktionen*, die zu der Kurve

$$y^2 = f(x) = a_0 x^{2p+2} + a_1 x^{2p+1} + \cdots + a_{2p+2} \quad (1)$$

gehören. Hier ist das Geschlecht gleich p , und die Integrale erster Gattung sind:

$$\Omega_\mu = \int \frac{x^{\mu-1} dx}{\sqrt{f(x)}}, \quad \mu = 1, 2, \dots, p. \quad (2)$$

Die Umkehrung dieser Integrale führt auf die hyperelliptischen Funktionen, die sich durch Riemannsche Thetafunktionen ausdrücken lassen. Für $p = 2$ erhält man die *hyperelliptischen Funktionen vom Geschlecht zwei*, die mit den *elliptischen Funktionen zweier Variablen* verwandt sind.

Die Theorie dieser Funktionen wurde zuerst von Göpel und Rosenhain entwickelt. Die Thetafunktionen von zwei Variablen mit ungeraden Charakteristiken sind die natürlichen Verallgemeinerungen der elliptischen Thetafunktionen.

§ 17. Die Modulfunktionen.

Die *Modulfunktionen* sind Funktionen des Periodenverhältnisses $\tau = \omega_2/\omega_1$, die gegenüber der ganzen Modulgruppe

$$\tau' = \frac{a\tau + b}{c\tau + d}, \quad ad - bc = 1, \quad a, b, c, d \in \mathbb{Z} \quad (1)$$

invariant sind. Die einfachste Modulfunktion ist die *absolute Invariante*:

$$j(\tau) = \frac{g_2^3}{g_2^3 - 27g_3^2} = \frac{(\vartheta_{00}^8 + \vartheta_{01}^8 + \vartheta_{10}^8)^3}{54(\vartheta_{00}\vartheta_{01}\vartheta_{10})^8}. \quad (2)$$

Diese Funktion nimmt jeden komplexen Wert genau einmal im Fundamentalbereich der Modulgruppe an. Sie gestattet die Lösung des *Umkehrproblems*: Zu gegebenen Invarianten g_2, g_3 läßt sich τ und damit das Periodengitter bestimmen.

Die *Modulargleichung* für die Transformation n -ter Ordnung ist die algebraische Gleichung, die zwischen $j(\tau)$ und $j(\tau/n)$ besteht. Für $n = 2$ lautet sie:

$$x^3 + y^3 - x^2y^2 + 2^4 \cdot 3 \cdot 31 xy(x + y) - 2^4 \cdot 3^4 \cdot 5^3(x^2 + y^2) + \cdots = 0, \quad (3)$$

worin $x = j(\tau)$, $y = j(2\tau)$.

Für $n = 3$ ist die Modulargleichung vom Grade 4 in x und y ; für allgemeines n vom Grade $\psi(n) = n \prod_{p|n} (1 + \frac{1}{p})$.

Die *Klassengleichung* ist ein spezieller Fall der Modulargleichung. Für imaginär-quadratische Zahlkörper $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-D})$ ist $j(\tau_D)$, worin τ_D die Basis eines Ideals in K ist, eine algebraische Zahl vom Grade $h(-D)$ (der Klassenzahl). Die *Singulären Werte* $j(\tau_D)$ sind also Wurzeln der Klassengleichung.

Die Berechnung der Klassengleichung ist eines der wichtigsten Probleme der komplexen Multiplikation. Für kleine Diskriminanten hat man:

$$\begin{aligned} D = 3 : \quad j &= 0, \\ D = 4 : \quad j &= 12^3, \\ D = 7 : \quad j &= -15^3, \\ D = 8 : \quad j &= 20^3. \end{aligned}$$

§ 18. Die Galoissche Theorie der Gleichungen.

Wir kehren nun zur Algebra zurück und betrachten eine Gleichung

$$f(x) = x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n = 0 \quad (1)$$

mit Koeffizienten in einem Körper K . Die *Galoissche Gruppe* G dieser Gleichung ist die Gruppe aller Automorphismen des Zerfällungskörpers, die K elementweise festlassen.

Die Fundamentalgrößen der Theorie sind:

1. Die *Wurzeln* $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ der Gleichung.
2. Die *Galoissche Resolvente*, ein primitives Element des Zerfällungskörpers.
3. Die *Elementarsymmetrischen Funktionen* der Wurzeln, die (bis aufs Vorzeichen) die Koeffizienten a_i sind.

Der Hauptsatz der Galoistheorie besagt: Die Zwischenkörper zwischen K und dem Zerfällungskörper entsprechen eineindeutig den Untergruppen von G . Ein Zwischenkörper ist genau dann normal über K , wenn die entsprechende Untergruppe Normalteiler in G ist.

§ 19. Anwendungen der Galoistheorie.

1. Die Kreisteilungsgleichung.

Die Gleichung

$$x^n - 1 = 0 \quad (1)$$

hat die Wurzeln $\varepsilon^k = e^{2\pi i k/n}$ für $k = 0, 1, \dots, n-1$. Die Galoissche Gruppe ist zyklisch von der Ordnung $\varphi(n)$ und besteht aus den Automorphismen $\varepsilon \mapsto \varepsilon^a$ mit $\gcd(a, n) = 1$.

Für $n = p$ (Primzahl) ist die Gruppe zyklisch von der Ordnung $p-1$. Die *Gaußschen Perioden*

$$\eta_i = \sum_{k=0}^{f-1} \varepsilon^{g^{ek+i}}, \quad e = \frac{p-1}{f} \quad (2)$$

ergaben den ersten Anstoß zur Galoistheorie.

2. Die allgemeine Gleichung fünften Grades.

Die Galoissche Gruppe der allgemeinen Gleichung fünften Grades ist die symmetrische Gruppe $\mathfrak{S}_5$. Da diese nicht auflösbar ist, kann die allgemeine Gleichung fünften Grades nicht durch Radikale gelöst werden.

3. Die Auflösbarkeit durch Radikale.

Eine Gleichung ist genau dann durch Radikale auflösbar, wenn ihre Galoissche Gruppe *auflösbar* ist. Eine Gruppe heißt auflösbar, wenn es eine Kette von Normalteilern

$$G = G_0 \triangleright G_1 \triangleright G_2 \triangleright \cdots \triangleright G_r = \{e\}$$

gibt, so daß jeder Faktor G_i/G_{i+1} abelsch ist.

Für die allgemeine Gleichung n -ten Grades mit $n \geq 5$ ist die Galoissche Gruppe $\mathfrak{S}_n$, die für $n \geq 5$ nicht auflösbar ist. Für $n < 5$ sind die Gruppen $\mathfrak{S}_n$ auflösbar, und die entsprechenden Auflösungsformeln (für $n = 2, 3, 4$) sind bekannt.

§ 20. Die Abelschen Gleichungen.

Eine Gleichung heißt *Abelsch*, wenn ihre Wurzeln die Form

$$\alpha_i = \theta_0 + \theta_1 \varepsilon^i + \theta_2 \varepsilon^{2i} + \cdots + \theta_{n-1} \varepsilon^{(n-1)i} \quad (1)$$

haben, worin ε eine primitive n -te Einheitswurzel ist. Für Abelsche Gleichungen ist die Galoissche Gruppe stets abelsch (daher der Name).

Die *Kreisteilungsgleichung* ist der Prototyp einer Abelschen Gleichung. Ein weiteres Beispiel ist die *Gleichung der Lemniskate*, die von Abel untersucht wurde.

Der Fundamentalsatz über Abelsche Gleichungen besagt: Jede Abelsche Gleichung ist durch Radikale auflösbar. Dies folgt daraus, daß jede abelsche Gruppe auflösbar ist (da sie das direkte Produkt zyklischer Gruppen ist).

§ 21. Die Theorie der algebraischen Funktionen.

Wir betrachten eine algebraische Kurve

$$F(x, y) = 0, \tag{1}$$

worin F ein irreduzibles Polynom in zwei Variablen ist. Die *Funktionenkörper* $K(x, y)$ besteht aus allen rationalen Funktionen von x und y mit Koeffizienten in K .

Die *Stellen* (oder *Punkte*) der Kurve sind die Bewertungen des Funktionenkörpers. Eine Stelle P ordnet jeder Funktion $\varphi \in K(x, y)$ einen Wert $\varphi(P)$ zu (oder ∞).

Ein *Divisor* ist eine formale Summe von Stellen mit ganzzahligen Koeffizienten:

$$D = \sum_P n_P \cdot P, \quad n_P \in \mathbb{Z}, \quad (2)$$

wobei nur endlich viele $n_P \neq 0$ sind. Der Grad des Divisors ist $\sum n_P$.

Eine Funktion φ definiert einen *Hauptdivisor*:

$$(\varphi) = \sum_P \text{ord}_P(\varphi) \cdot P, \quad (3)$$

worin $\text{ord}_P(\varphi)$ die Ordnung der Null- oder Polstelle von φ an der Stelle P ist. Der Grad eines Hauptdivisors ist stets Null.

Zwei Divisoren heißen *äquivalent*, wenn ihre Differenz ein Hauptdivisor ist. Die Äquivalenzklassen bilden die *Divisorenklassengruppe* oder *Picard-Gruppe*.

§ 22. Die Riemann-Rochsche Formel.

Es sei D ein Divisor auf einer algebraischen Kurve vom Geschlecht p . Wir bezeichnen mit $L(D)$ den Vektorraum aller Funktionen φ mit $(\varphi) + D \geq 0$ (d.h. φ hat an den Stellen von D höchstens Pole der Ordnung n_P). Die Dimension dieses Raumes heißt $l(D)$.

Die *Riemann-Rochsche Formel* lautet:

$$l(D) - l(K - D) = \deg(D) - p + 1, \quad (1)$$

worin K ein kanonischer Divisor ist. Ein kanonischer Divisor ist der Divisor eines Differentials dx auf der Kurve; er hat den Grad $2p - 2$.

Für $D = 0$ erhält man $l(0) = 1$ (die Konstanten) und $l(K) = p$, also das Geschlecht. Für $\deg(D) > 2p - 2$ wird $l(K - D) = 0$ und man erhält:

$$l(D) = \deg(D) - p + 1. \quad (2)$$

§ 23. Die Theorie der algebraischen Zahlen.

Ein *algebraischer Zahlkörper* K vom Grade n ist eine endliche Erweiterung von $\mathbb{Q}$ vom Grade n . Ein Element $\alpha \in K$ heißt *ganz*, wenn es einer Gleichung

$$\alpha^n + a_1\alpha^{n-1} + \cdots + a_n = 0 \quad (1)$$

mit ganzen rationalen Koeffizienten a_i genügt.

Die ganzen Elemente von K bilden einen *Ring* $\mathcal{O}_K$, den *Ganzzahlring* von K . Jedes Ideal $\mathfrak{a} \subseteq \mathcal{O}_K$ besitzt eine Basis aus n Elementen.

Die *Diskriminante* d_K des Körpers ist eine fundamentale Invariante. Für quadratische Körper $K = \mathbb{Q}(\sqrt{D})$ gilt:

$$d_K = \begin{cases} D, & D \equiv 1 \pmod{4}, \\ 4D, & D \equiv 2, 3 \pmod{4}. \end{cases} \quad (2)$$

§ 24. Die Idealtheorie.

Im Ring $\mathcal{O}_K$ der ganzen Zahlen eines algebraischen Zahlkörpers gilt der *Satz von der eindeutigen Zerlegung in Primideale*: Jedes Ideal $\mathfrak{a} \neq (0), (1)$ läßt sich eindeutig als Produkt von Primidealen schreiben:

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{p}_1^{e_1} \mathfrak{p}_2^{e_2} \cdots \mathfrak{p}_r^{e_r}. \quad (1)$$

Dieser Satz wurde zuerst von Dedekind bewiesen. Er gilt nicht für die Zahlen selbst (da die eindeutige Primfaktorzerlegung im allgemeinen nicht gilt), wohl aber für die Ideale.

Die *Idealklassengruppe* $Cl(K)$ ist die Gruppe der Äquivalenzklassen von Idealen (zwei Ideale $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ heißen äquivalent, wenn es Hauptideale $(\alpha), (\beta)$ gibt mit $\mathfrak{a}(\alpha) = \mathfrak{b}(\beta)$). Die Ordnung $h(K)$ dieser Gruppe heißt die *Klassenzahl*.

§ 25. Die Einheitengruppe.

Ein Element $\varepsilon \in \mathcal{O}_K$ heißt *Einheit*, wenn $\varepsilon^{-1} \in \mathcal{O}_K$, d.h. wenn $N(\varepsilon) = \pm 1$. Die Einheiten bilden eine multiplikative Gruppe $\mathcal{O}_K^\times$.

Nach dem *Dirichletschen Einheitensatz* ist

$$\mathcal{O}_K^\times \cong \mu_K \times \mathbb{Z}^{r_1+r_2-1}, \quad (1)$$

worin μ_K die Gruppe der Einheitswurzeln in K ist, und r_1, r_2 die Anzahlen der reellen bzw. komplex-konjugierten Einbettungen von K in $\mathbb{C}$.

Für reell-quadratische Körper $K = \mathbb{Q}(\sqrt{D})$ mit $D > 0$ ist $r_1 = 2, r_2 = 0$, also die Einheitengruppe unendlich zyklisch. Es gibt eine *Grundeinheit* $\varepsilon_0 > 1$, so daß jede Einheit die Form $\pm \varepsilon_0^n$ hat.

Die Grundeinheit kann durch die Kettenbruchentwicklung von $\sqrt{D}$ bestimmt werden.

§ 26. Die Theorie der binären quadratischen Formen.

Eine *binäre quadratische Form* ist ein Ausdruck

$$F(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2, \quad (1)$$

worin a, b, c ganze Zahlen sind. Die *Diskriminante* ist $D = b^2 - 4ac$.

Zwei Formen F und F' heißen *äquivalent*, wenn es eine unimodulare Substitution

$$x = \alpha x' + \beta y', \quad y = \gamma x' + \delta y', \quad \alpha\delta - \beta\gamma = 1 \quad (2)$$

gibt, die F in F' überführt.

Die Klassenzahl $h(D)$ ist die Anzahl der Äquivalenzklassen von Formen der Diskriminante D . Sie ist endlich und hängt eng mit der Klassenzahl des quadratischen Zahlkörpers $\mathbb{Q}(\sqrt{D})$ zusammen.

§ 27. Die Komposition der Formen.

Gauss führte eine *Komposition* binärer quadratischer Formen ein, die der Multiplikation der entsprechenden Ideale im quadratischen Zahlkörper entspricht. Sind F_1 und F_2 zwei Formen der gleichen Diskriminante, so gibt es stets eine Form F_3 , die ihre *Komposition* ist:

$$F_1(x_1, y_1) \cdot F_2(x_2, y_2) = F_3(X, Y), \quad (1)$$

worin X, Y bilineare Formen in x_1, y_1, x_2, y_2 sind.

Diese Komposition macht die Klassengruppe zu einer abelschen Gruppe. Das Einselement ist die Klasse der Hauptform $x^2 - \frac{D}{4}y^2$ (für $D \equiv 0 \pmod{4}$) oder $x^2 + xy + \frac{1-D}{4}y^2$ (für $D \equiv 1 \pmod{4}$).

§ 28. Die Theorie der Körperinvarianten.

Die Theorie der algebraischen Zahlkörper führt auf die Untersuchung von Invarianten, die den Körper charakterisieren. Die wichtigsten sind:

1. Die *Diskriminante* d_K , die das Verzweigungsverhalten der Primzahlen beschreibt.
2. Die *Klassenzahl* $h(K)$, die die Größe der Idealklassengruppe mißt.
3. Der *Regulator* $R(K)$, der das „Wachstum“ der Einheiten beschreibt.
4. Die *Zetafunktion* $\zeta_K(s)$, die die arithmetischen Eigenschaften des Körpers in analytischer Form zusammenfaßt.

Die *Dedekindsche Zetafunktion* ist definiert durch:

$$\zeta_K(s) = \sum_{\mathfrak{a}} \frac{1}{N(\mathfrak{a})^s} = \prod_{\mathfrak{p}} \frac{1}{1 - N(\mathfrak{p})^{-s}}, \quad \Re(s) > 1, \quad (1)$$

worin die Summe über alle ganzen Ideale $\mathfrak{a} \neq (0)$ und das Produkt über alle Primideale $\mathfrak{p}$ erstreckt wird.

§ 29. Die analytische Klassenzahlformel.

Die Dedekindsche Zetafunktion läßt sich analytisch fortsetzen und genügt einer Funktionalgleichung. An der Stelle $s = 1$ hat sie einen Pol erster Ordnung mit dem Residuum:

$$\operatorname{Res}_{s=1} \zeta_K(s) = \frac{2^{r_1} (2\pi)^{r_2} R(K)}{w_K \sqrt{|d_K|}} h(K), \quad (1)$$

worin w_K die Anzahl der Einheitswurzeln in K ist.

Dies ist die *analytische Klassenzahlformel*. Sie gestattet die Berechnung der Klassenzahl aus der Zetafunktion des Körpers.

Für imaginär-quadratische Körper $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-D})$ vereinfacht sich diese Formel wesentlich. Hier ist $r_1 = 0$, $r_2 = 1$, $R(K) = 1$, und man erhält:

$$h(K) = \frac{w_K \sqrt{|d_K|}}{2\pi} L(1, \chi_D), \quad (2)$$

worin $L(1, \chi_D)$ der Wert der Dirichletschen L -Funktion zum quadratischen Charakter χ_D an der Stelle $s = 1$ ist.

Für $D = 1$ ($K = \mathbb{Q}(i)$) wird $w_K = 4$, $|d_K| = 4$, und

$$L(1, \chi_{-4}) = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots = \frac{\pi}{4},$$

also $h(K) = 1$, wie bekannt.

Für $D = 3$ ($K = \mathbb{Q}(\sqrt{-3})$) wird $w_K = 6$, $|d_K| = 3$, und

$$L(1, \chi_{-3}) = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \cdots = \frac{\pi}{3\sqrt{3}},$$

also $h(K) = 1$.

§ 30. Die komplexe Multiplikation.

Wir kehren zur Theorie der elliptischen Funktionen zurück. Wenn das Periodenverhältnis τ einer quadratischen Gleichung

$$a\tau^2 + b\tau + c = 0, \quad a, b, c \in \mathbb{Z} \tag{1}$$

genügt, so heißt der entsprechende elliptische Funktionenkörper ein *Körper mit komplexer Multiplikation*.

Die *Multiplikatoren* sind die ganzen Zahlen α des imaginär-quadratischen Körpers $K = \mathbb{Q}(\tau)$, für die $\alpha\omega_1$ und $\alpha\omega_2$ im Periodengitter liegen. Sie bilden eine *Ordnung* $\mathcal{O}$ in K .

Die j -Invariante ist dann eine algebraische Zahl, und zwar eine ganze Zahl des Körpers K . Der genaue Grad ergibt sich aus der Klassenzahl $h(\mathcal{O})$ der Ordnung $\mathcal{O}$.

Die *Hauptordnung* $\mathcal{O}_K$ hat die Klassenzahl $h(K)$, und $j(\mathcal{O}_K)$ erzeugt den *Hilbertschen Klassenkörper* von K , eine unverzweigte abelsche Erweiterung vom Grade $h(K)$.

§ 31. Die Modularkörper.

Die Theorie der Modulfunktionen führt auf die Untersuchung von Körpern, die aus den Modulfunktionen entstehen. Der *Modulkörper* F_N der Stufe N wird erzeugt von $j(\tau)$ und $j(N\tau)$.

Dies ist ein algebraischer Funktionenkörper einer Variablen über $\mathbb{C}$. Seine automorphen Eigenschaften sind eng mit der *Kongruenzgruppe* $\Gamma_0(N)$ verbunden:

$$\Gamma_0(N) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z}) : c \equiv 0 \pmod{N} \right\}. \quad (1)$$

Der Körper F_N hat den Grad $\psi(N) = N \prod_{p|N} (1 + \frac{1}{p})$ über $F_1 = \mathbb{C}(j(\tau))$.

§ 32. Die rationalen Punkte auf Kurven.

Eine der tiefsten Fragen der Zahlentheorie ist die nach den *rationalen Punkten* auf einer algebraischen Kurve. Für Kurven vom Geschlecht $p = 0$ lassen sich die rationalen Punkte (falls es einen gibt) parametrisch angeben.

Für Kurven vom Geschlecht $p = 1$ (elliptische Kurven) bilden die rationalen Punkte eine endlich erzeugte abelsche Gruppe (Mordell-Weil-Gruppe). Es gilt der *Satz von Mordell*:

Die Gruppe der rationalen Punkte auf einer elliptischen Kurve über $\mathbb{Q}$ ist endlich erzeugt.

Dieser Satz wurde später von Weil auf abelsche Varietäten beliebigen Geschlechts verallgemeinert.

Die *Torsionsgruppe* der rationalen Punkte ist nach einem Satz von Mazur endlich und höchstens von der Ordnung 16. Die möglichen Torsionsgruppen sind vollständig klassifiziert.

Der *Rang* r der Mordell-Weil-Gruppe ist dagegen noch nicht allgemein berechenbar. Die *Birch-Swinnerton-Dyer-Vermutung* behauptet, daß der Rang gleich der Ordnung der Nullstelle der L -Funktion der elliptischen Kurve an der Stelle $s = 1$ ist:

$$r = \text{ord}_{s=1} L(E, s). \quad (1)$$

§ 33. Die Kroneckersche Grenzformel.

Die *Kroneckersche Grenzformel* gibt die Fourierentwicklung der *Eisensteinreihen* an. Für die Reihe

$$E_k(\tau) = \sum_{(m,n) \neq (0,0)} \frac{1}{(m\tau + n)^{2k}} \quad (1)$$

gilt:

$$E_k(\tau) = 2\zeta(2k) + \frac{2(2\pi i)^{2k}}{(2k-1)!} \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_{2k-1}(n) q^n, \quad (2)$$

worin $q = e^{2\pi i\tau}$ und $\sigma_{2k-1}(n) = \sum_{d|n} d^{2k-1}$.

Für $k = 1$ (formal) erhält man die berühmte Formel:

$$\sum'_{m,n} \frac{1}{(m\tau + n)^2} = \frac{\pi^2}{3} - 8\pi^2 \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_1(n) q^n, \quad (3)$$

die die Grundlage für die Theorie der Modulformen bildet.

§ 34. Die Hecksche Theorie.

Hecke entwickelte eine systematische Theorie der *Modulformen* und ihrer *L-Funktionen*. Eine Modulform vom Gewicht k zur vollen Modulgruppe ist eine holomorphe Funktion $f(\tau)$ auf der oberen Halbebene mit:

1. $f\left(\frac{a\tau + b}{c\tau + d}\right) = (c\tau + d)^k f(\tau)$ für alle $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z})$.
2. $f(\tau)$ ist holomorph im *cusp* $\tau = i\infty$.

Die *L-Funktion* einer Modulform $f(\tau) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n q^n$ ist:

$$L(f, s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^s}. \quad (1)$$

Hecke zeigte, daß $L(f, s)$ analytisch fortgesetzt werden kann und einer Funktionalgleichung genügt.

§ 35. Die Artinschen L -Funktionen.

Artin führte eine neue Klasse von L -Funktionen ein, die mit Galoisdarstellungen verbunden sind. Es sei L/K eine Galois-Erweiterung mit Gruppe G , und $\rho : G \rightarrow GL(V)$ eine Darstellung von G auf einem endlich-dimensionalen Vektorraum V .

Für jedes Primideal $\mathfrak{p}$ von K wähle man ein Primideal $\mathfrak{P}$ von L über $\mathfrak{p}$ und eine *Frobenius-Substitution* $\sigma_{\mathfrak{P}}$. Die *Artinsche L -Funktion* ist dann:

$$L(s, \rho) = \prod_{\mathfrak{p}} \frac{1}{\det(I - \rho(\sigma_{\mathfrak{P}})N(\mathfrak{p})^{-s})}, \quad (1)$$

worin das Produkt über alle Primideale $\mathfrak{p}$ erstreckt wird, die in L/K unverzweigt sind.

Die wichtigsten Eigenschaften der Artinschen L -Funktionen sind:

1. *Meromorphe Fortsetzung*: $L(s, \rho)$ läßt sich auf die ganze komplexe Ebene meromorph fortsetzen.
2. *Funktionalgleichung*: Es gibt eine Funktionalgleichung, die s mit $1 - s$ verbindet.
3. *Artinsche Vermutung*: Für nicht-triviale irreduzible Darstellungen ρ ist $L(s, \rho)$ eine ganze Funktion.

Die *Artinsche Vermutung* ist eines der großen ungelösten Probleme der Zahlentheorie. Sie wurde bisher nur für spezielle Darstellungen (monomiale Darstellungen) bewiesen.

§ 36. Die nicht-abelsche Klassenkörpertheorie.

Die klassische Klassenkörpertheorie behandelt abelsche Erweiterungen. Die Verallgemeinerung auf nicht-abelsche Erweiterungen ist eines der Hauptprobleme der modernen Zahlentheorie.

Das *Langlands-Programm* stellt einen weitreichenden Ansatz zur Lösung dieses Problems dar. Es postuliert eine Korrespondenz zwischen:

1. *Automorphen Darstellungen* von $GL_n(\mathbb{A}_K)$, und
2. *Galoisdarstellungen* $\rho : \text{Gal}(\overline{K}/K) \rightarrow GL_n(\overline{\mathbb{Q}}_\ell)$.

Diese Korrespondenz soll die Artinsche L -Funktion mit der *automorphen L -Funktion* identifizieren und damit die Artinsche Vermutung beweisen.

Für $n = 1$ reduziert sich dies auf die klassische Klassenkörpertheorie. Für $n = 2$ wurden bedeutende Fortschritte erzielt, die mit der Modulformentheorie verbunden sind.

§ 37. Die Zukunft der Algebra.

Die Entwicklung der Algebra im 20. Jahrhundert hat gezeigt, daß die klassischen Probleme der Theorie der algebraischen Gleichungen, der elliptischen Funktionen und der algebraischen Zahlkörper in einem weiten Rahmen von Methoden und Begriffen zusammengefaßt werden können.

Die *algebraische Geometrie*, die *Darstellungstheorie* und die *arithmetische Geometrie* sind die drei Hauptsäulen, auf denen die moderne Algebra ruht. Die Verbindung zwischen diesen Gebieten wird durch die Theorie der *Schemata* von Grothendieck hergestellt.

Die weitere Entwicklung wird zweifellos zu neuen Einsichten über die Struktur der algebraischen Zahlen und der algebraischen Funktionen führen und die Lösung der großen offenen Probleme — der Artinschen Vermutung, der Riemannschen Vermutung für beliebige Zetafunktionen, der Birch-Swinnerton-Dyer-Vermutung — näherbringen.

Anhang. Aufgaben und Beispiele.

1. Man beweise die Formel:

$$\prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} (-1)^m q^{\frac{3m^2+m}{2}}.$$

(Euler Pentagonalzahlsatz.)

2. Man zeige, daß die Funktion

$$f(\tau) = q^{-1} \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n)^{24}, \quad q = e^{2\pi i \tau}$$

eine Modulform vom Gewicht 12 ist. (Dies ist die *Diskriminantenfunktion* $\Delta(\tau)$.)

3. Es sei $\wp(u)$ die Weierstraßsche Funktion. Man beweise:

$$\wp'(u)^2 = 4\wp(u)^3 - g_2\wp(u) - g_3.$$

4. Man zeige, daß für die Thetafunktionen gilt:

$$\vartheta_{00}(v)^4 = \vartheta_{01}(v)^4 + \vartheta_{10}(v)^4.$$

(Jacobische Identität.)

5. Man beweise das Additionstheorem:

$$\wp(u+v) = -\wp(u) - \wp(v) + \frac{1}{4} \left(\frac{\wp'(u) - \wp'(v)}{\wp(u) - \wp(v)} \right)^2.$$

6. Man zeige, daß die Galoissche Gruppe der Gleichung

$$x^5 - 4x + 2 = 0$$

die symmetrische Gruppe $\mathfrak{S}_5$ ist, und daß sie daher nicht durch Radikale lösbar ist.

7. Es sei $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-23})$. Man zeige, daß die Klassenzahl $h(K) = 3$ ist.

8. Man beweise die Kroneckersche Grenzformel für $k = 2$:

$$\sum_{(m,n) \neq (0,0)} \frac{1}{(m\tau + n)^4} = \frac{\pi^4}{45} + \frac{16\pi^4}{3} \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_3(n) q^n.$$

9. Man zeige, daß die Modulargleichung für $n = 2$ in der symmetrischen Form geschrieben werden kann:

$$x^3 + y^3 - x^2y^2 - 1485xy(x + y) - 162000(x^2 + y^2) + 41097375xy + 8748000000(x + y) = 0.$$

10. Man beweise, daß die Einheitengruppe von $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ aus den Zahlen $\pm(1 + \sqrt{2})^n$ besteht.

Ende des zweiten Teils.

Lehrbuch der Algebra — Band 3, Teil 3

Heinrich Weber

22 § 22. Das Additionstheorem. (Fortsetzung)

Die vier Funktionen

$$\vartheta_{00}(2v), \vartheta_{01}(2v), \vartheta_{10}(2v), \vartheta_{11}(2v), \quad (1)$$

sind $\mathfrak{S}_{2,0}$ -Funktionen vierter Ordnung von v , und da sie linear unabhängig sind, so lassen sich alle $\mathfrak{S}_{2,0}$ -Funktionen vierter Ordnung linear durch sie ausdrücken. Eine solche Funktion ist aber auch das Produkt

$$\vartheta(v + a_1)\vartheta(v + a_2)\vartheta(v + a_3)\vartheta(v + a_4), \quad (2)$$

vorausgesetzt, daß die Größen a der Bedingung

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 0 \quad (3)$$

genügen. Wir erhalten also, wenn wir mit A_1, A_2, A_3, A_4 Konstanten (in bezug auf v) bezeichnen:

$$\vartheta(v + a_1)\vartheta(v + a_2)\vartheta(v + a_3)\vartheta(v + a_4) = A_1\vartheta_{00}(2v) + A_2\vartheta_{01}(2v) + A_3\vartheta_{10}(2v) + A_4\vartheta_{11}(2v),$$

und daraus erhält man durch Vermehrung von v um $\frac{1}{2}(g_1\omega_1 + g_2\omega_2)$ vier Formeln:

$$\begin{aligned} & \vartheta_{g_1, g_2}(v + a_1)\vartheta_{g_1, g_2}(v + a_2)\vartheta_{g_1, g_2}(v + a_3)\vartheta_{g_1, g_2}(v + a_4) \\ &= A_1\vartheta_{00}(2v) + (-1)^{g_2}A_2\vartheta_{01}(2v) + (-1)^{g_1}A_3\vartheta_{10}(2v) + (-1)^{g_1+g_2}A_4\vartheta_{11}(2v). \end{aligned}$$

Wenn man diese vier Formeln addiert, so folgt:

$$4A_1\vartheta_{00}(2v) = \sum_{g_1, g_2} \vartheta_{g_1, g_2}(v + a_1)\vartheta_{g_1, g_2}(v + a_2)\vartheta_{g_1, g_2}(v + a_3)\vartheta_{g_1, g_2}(v + a_4), \quad (4)$$

wo in der Summe für g_1 und g_2 alle Kombinationen von 0 und 1 zu setzen sind.

Wir führen jetzt eine etwas andere Bezeichnung ein, indem wir setzen:

$$a_1 = u_1, \quad a_2 = u_2, \quad a_3 = u_3, \quad a_4 = u_4,$$

also wegen (3)

$$u_1 + u_2 + u_3 + u_4 = 0,$$

und definieren jetzt die vier Größen v_1, v_2, v_3, v_4 durch die Gleichungen

$$\begin{aligned} v_1 &= \frac{1}{2}(-u_1 + u_2 + u_3 + u_4), \\ v_2 &= \frac{1}{2}(u_1 - u_2 + u_3 + u_4), \\ v_3 &= \frac{1}{2}(u_1 + u_2 - u_3 + u_4), \\ v_4 &= \frac{1}{2}(u_1 + u_2 + u_3 - u_4). \end{aligned} \quad (5)$$

Hieraus erhält man aber:

$$\begin{aligned} v_1 &= \frac{1}{2}(-u_1 + u_2 + u_3 + u_4), & u_1 &= \frac{1}{2}(-v_1 + v_2 + v_3 + v_4), \\ v_2 &= \frac{1}{2}(u_1 - u_2 + u_3 + u_4), & u_2 &= \frac{1}{2}(v_1 - v_2 + v_3 + v_4), \\ v_3 &= \frac{1}{2}(u_1 + u_2 - u_3 + u_4), & u_3 &= \frac{1}{2}(v_1 + v_2 - v_3 + v_4), \\ v_4 &= \frac{1}{2}(u_1 + u_2 + u_3 - u_4), & u_4 &= \frac{1}{2}(v_1 + v_2 + v_3 - v_4), \end{aligned} \quad (6)$$

und danach ergibt die Formel (4):

$$4A_1\vartheta_{00}(2v) = \sum_{g_1, g_2} \vartheta_{g_1, g_2}(v_1)\vartheta_{g_1, g_2}(v_2)\vartheta_{g_1, g_2}(v_3)\vartheta_{g_1, g_2}(v_4),$$

worin nun entweder die v_i oder die u_i als unabhängige Variable angesehen werden können.

Betrachtet man die v_i als unabhängige Variable, so ist in dieser Formel A_1 von v_1 unabhängig, wohl aber noch von v_2, v_3, v_4 abhängig. Setzen wir daher $4A_1 = c\vartheta_{00}(v_2)\vartheta_{00}(v_3)\vartheta_{00}(v_4)$, so ergibt sich

$$c\vartheta_{00}(v_1)\vartheta_{00}(v_2)\vartheta_{00}(v_3)\vartheta_{00}(v_4) = \sum_{g_1, g_2} \vartheta_{g_1, g_2}(v_1)\vartheta_{g_1, g_2}(v_2)\vartheta_{g_1, g_2}(v_3)\vartheta_{g_1, g_2}(v_4),$$

und darin ist c jedenfalls von v_1 unabhängig. Da nun aber die rechte Seite dieser Formel bei beliebigen Vertauschungen von v_1, v_2, v_3, v_4 ungeändert bleibt, so ist c von allen v_i unabhängig, und man erhält seinen Wert, wenn man alle $v_i = 0$ setzt:

$$c = \vartheta_{00}^4 + \vartheta_{01}^4 + \vartheta_{10}^4 + \vartheta_{11}^4,$$

woraus nach § 21, (14) $c = 2$ folgt.

Wir haben also die Formel:

$$2\vartheta_{00}(v_1)\vartheta_{00}(v_2)\vartheta_{00}(v_3)\vartheta_{00}(v_4) = \sum_{g_1, g_2} \vartheta_{g_1, g_2}(v_1)\vartheta_{g_1, g_2}(v_2)\vartheta_{g_1, g_2}(v_3)\vartheta_{g_1, g_2}(v_4).$$

Wenn man darin jede der Variablen v_1, v_2, v_3, v_4 um eine halbe Periode $\frac{1}{2}(g_1\omega_1 + g_2\omega_2)$ vermehrt, so wird v_1 um eine ganze Periode $-(g_1\omega_1 + g_2\omega_2)$ vermehrt, während v_2, v_3, v_4 ungeändert bleiben, und demnach erhält man mit Hilfe von § 21, (2) und (3) ein System von vier Formeln:

$$2\vartheta_{g_1, g_2}(v_1)\vartheta_{g_1, g_2}(v_2)\vartheta_{g_1, g_2}(v_3)\vartheta_{g_1, g_2}(v_4) = \sum_{g_1, g_2} \vartheta_{g_1, g_2}(v_1)\vartheta_{g_1, g_2}(v_2)\vartheta_{g_1, g_2}(v_3)\vartheta_{g_1, g_2}(v_4).$$

Dies sind die *Jacobischen Formeln*.

Setzt man z. B.

$$g_1, g_2 = 1, 1; \quad v_1 = u + v, \quad v_2 = u - v, \quad v_3 = u + w, \quad v_4 = u - w,$$

so ergibt sich aus (22) für $g_1, g_2 = 1, 1$:

$$2\vartheta_{11}(u+v)\vartheta_{11}(u-v)\vartheta_{11}(u+w)\vartheta_{11}(u-w) = \sum (-1)^{g_1+g_2} \vartheta_{g_1, g_2}(u+v)\vartheta_{g_1, g_2}(u-v)\vartheta_{g_1, g_2}(u+w)\vartheta_{g_1, g_2}(u-w),$$

und hieraus erhält man dann, wenn man in (22) für g_1, g_2 die drei anderen Charakteristiken setzt, die Formeln (12), (13), (14).

23 § 23. Die Derivierten der ϑ -Funktionen

Wir bezeichnen im folgenden durch $\vartheta'_{g_1, g_2}(v)$, $\vartheta''_{g_1, g_2}(v)$ die nach v genommenen Derivierten der Funktion $\vartheta_{g_1, g_2}(v)$, und mit ϑ'_{g_1, g_2} , ϑ''_{g_1, g_2} die Werte dieser Funktionen für $v = 0$. Es verschwinden dann ϑ'_{00} , ϑ'_{01} , ϑ'_{10} , weil $\vartheta_{00}(v)$, $\vartheta_{01}(v)$, $\vartheta_{10}(v)$ gerade Funktionen von v sind, und ebenso verschwindet ϑ'_{11} .

Die sechs Funktionen

$$\frac{\vartheta'_{g_1, g_2}(v)}{\vartheta_{g_1, g_2}(v)}, \quad \vartheta'_{g_1, g_2}(v)\vartheta_{h_1, h_2}(v) - \vartheta_{g_1, g_2}(v)\vartheta'_{h_1, h_2}(v)$$

sind, wie aus den Fundamentalgleichungen § 20, (1) hervorgeht, $\mathfrak{S}$ -Funktionen zweiter Ordnung mit der Charakteristik $(g_1 + h_1, g_2 + h_2)$, und zugleich entweder gerade oder ungerade Funktionen, wonach sie sich nach § 21 durch ϑ -Funktionen darstellen lassen. Ein konstanter Faktor wird durch einen speziellen Wert von v ($v = 0$) bestimmt. So ist

$$\vartheta'_{11}(v)\vartheta_{00}(v) - \vartheta_{11}(v)\vartheta'_{00}(v) = A\vartheta_{01}(v)\vartheta_{10}(v). \quad (7)$$

Dieser Ausdruck für A läßt sich aber noch vereinfachen. Differentiieren wir (7) zweimal nach v und setzen dann $v = 0$, so folgt

$$\vartheta'''_{11}\vartheta_{00} - \vartheta'_{11}\vartheta''_{00} = A\vartheta_{01}\vartheta''_{10} + A\vartheta''_{01}\vartheta_{10},$$

und wenn man für A den Wert (??) einführt:

$$\frac{\vartheta'''_{11}}{\vartheta'_{11}} - \frac{\vartheta''_{00}}{\vartheta_{00}} = \frac{\vartheta''_{01}}{\vartheta_{01}} + \frac{\vartheta''_{10}}{\vartheta_{10}}.$$

Nun genügen aber [nach § 20, (4)] die vier Funktionen ϑ_{00} , ϑ_{01} , ϑ_{10} , ϑ_{11} der Differentialgleichung

$$\frac{\partial^2 \vartheta}{\partial v^2} = 4\pi i \frac{\partial \vartheta}{\partial \omega}, \quad (8)$$

und danach läßt sich (3) so schreiben:

$$\frac{\partial \log \vartheta'_{11}}{\partial \omega} - \frac{\partial \log \vartheta_{00}}{\partial \omega} = \frac{\partial \log \vartheta_{01}}{\partial \omega} + \frac{\partial \log \vartheta_{10}}{\partial \omega},$$

oder durch Integration:

$$\vartheta'_{11} = c \cdot \vartheta_{00}\vartheta_{01}\vartheta_{10},$$

worin c von ω unabhängig ist. Durch § 20, 21 waren die ϑ -Funktionen bestimmt bis auf einen von v , ω unabhängigen, allen gemeinschaftlichen Faktor. Über diesen Faktor soll nun so verfügt werden, daß die Konstante c den Wert π erhält, also die Formel besteht:

$$\vartheta'_{11} = \pi \vartheta_{00}\vartheta_{01}\vartheta_{10}; \quad (9)$$

und dadurch sind jetzt die ϑ -Funktionen bis auf das gemeinschaftliche Vorzeichen $\pm$ vollständig definiert.

Durch Anwendung von (9) läßt sich der Formel (7) die Gestalt geben:

$$\vartheta'_{11}(v)\vartheta_{00}(v) - \vartheta_{11}(v)\vartheta'_{00}(v) = \pi \vartheta_{01}(v)\vartheta_{10}(v)\vartheta_{00}^2(0), \quad (10)$$

und ebenso erhält man mit Benutzung von § 21, (8):

$$\vartheta'_{00}(v)\vartheta_{01}(v) - \vartheta_{00}(v)\vartheta'_{01}(v) = \pi\vartheta_{10}(v)\vartheta_{11}(v)\vartheta_{01}^2(0), \quad (11)$$

$$\vartheta'_{01}(v)\vartheta_{10}(v) - \vartheta_{01}(v)\vartheta'_{10}(v) = \pi\vartheta_{00}(v)\vartheta_{11}(v)\vartheta_{10}^2(0), \quad (12)$$

$$\vartheta'_{10}(v)\vartheta_{11}(v) - \vartheta_{10}(v)\vartheta'_{11}(v) = -\pi\vartheta_{00}(v)\vartheta_{01}(v)\vartheta_{11}^2(0), \quad (13)$$

$$\vartheta'_{00}(v)\vartheta_{10}(v) - \vartheta_{00}(v)\vartheta'_{10}(v) = -\pi\vartheta_{01}(v)\vartheta_{11}(v)\vartheta_{00}^2(0), \quad (14)$$

$$\vartheta'_{01}(v)\vartheta_{11}(v) - \vartheta_{01}(v)\vartheta'_{11}(v) = \pi\vartheta_{00}(v)\vartheta_{10}(v)\vartheta_{01}^2(0). \quad (15)$$

Differentiieren wir die Gleichungen (13), (14), (15) nach v und setzen $v = 0$, so erhalten wir mittels (8) und (9) die Relationen

$$\frac{d}{d\omega} \log \vartheta_{10} - \frac{d}{d\omega} \log \vartheta_{00} = \pi i \vartheta_{01}^4, \quad (16)$$

$$\frac{d}{d\omega} \log \vartheta_{01} - \frac{d}{d\omega} \log \vartheta_{00} = \pi i \vartheta_{10}^4, \quad (17)$$

$$\frac{d}{d\omega} \log \vartheta_{11} - \frac{d}{d\omega} \log \vartheta_{00} = \pi i \vartheta_{00}^4. \quad (18)$$

Wenn man die Fundamentalformeln für die ϑ -Funktionen zweimal logarithmisch differenziert, so erkennt man, daß die Funktionen

$$\frac{\partial^2 \log \vartheta(v)}{\partial v^2}$$

$\mathfrak{S}$ -Funktionen zweiter Ordnung mit der Charakteristik $(0, 0)$ sind, und man kann sie daher durch die Funktionen $\vartheta^2(v)$ linear ausdrücken. Auf diese Weise ergibt sich

$$\frac{\partial^2 \log \vartheta_{00}(v)}{\partial v^2} = \frac{\vartheta''_{00}(v)}{\vartheta_{00}(v)} - \frac{\vartheta_{00}^{\prime 2}(v)}{\vartheta_{00}^2(v)} = 4\pi i \frac{d \log \vartheta_{00}}{d\omega} + \pi^2 \vartheta_{00}^4(0) \frac{\vartheta_{11}^2(v)}{\vartheta_{00}^2(v)}, \quad (19)$$

$$\frac{\partial^2 \log \vartheta_{01}(v)}{\partial v^2} = \frac{\vartheta''_{01}(v)}{\vartheta_{01}(v)} - \frac{\vartheta_{01}^{\prime 2}(v)}{\vartheta_{01}^2(v)} = 4\pi i \frac{d \log \vartheta_{01}}{d\omega} + \pi^2 \vartheta_{01}^4(0) \frac{\vartheta_{10}^2(v)}{\vartheta_{01}^2(v)}, \quad (20)$$

$$\frac{\partial^2 \log \vartheta_{10}(v)}{\partial v^2} = \frac{\vartheta''_{10}(v)}{\vartheta_{10}(v)} - \frac{\vartheta_{10}^{\prime 2}(v)}{\vartheta_{10}^2(v)} = 4\pi i \frac{d \log \vartheta_{10}}{d\omega} + \pi^2 \vartheta_{10}^4(0) \frac{\vartheta_{01}^2(v)}{\vartheta_{10}^2(v)}, \quad (21)$$

$$\frac{\partial^2 \log \vartheta_{11}(v)}{\partial v^2} = \frac{\vartheta''_{11}(v)}{\vartheta_{11}(v)} - \frac{\vartheta_{11}^{\prime 2}(v)}{\vartheta_{11}^2(v)} = 4\pi i \frac{d \log \vartheta_{11}}{d\omega} + \pi^2 \vartheta_{11}^4(0) \frac{\vartheta_{00}^2(v)}{\vartheta_{11}^2(v)}. \quad (22)$$

Hieraus lassen sich noch weitere Relationen herleiten durch fortgesetzte Differentiation. Wir führen noch eine dieser Formeln an, die sich ergibt, wenn man (19) noch zweimal nach v differenziert und dann $v = 0$ setzt. Drückt man die Differentiationen nach v durch solche nach ω aus mittels der partiellen Differentialgleichung (8), so folgt:

$$\frac{\partial^4 \log \vartheta_{00}}{\partial v^4} = 4\pi i \frac{\partial^2}{\partial \omega^2} \log \vartheta_{00} + 12\pi^2 \vartheta_{00}^4(0) \frac{\partial^2 \log \vartheta_{11}}{\partial v^2} \frac{1}{\vartheta_{00}^2(0)}$$

oder

$$\frac{\partial^4 \log \vartheta_{00}}{\partial v^4} = 4\pi i \frac{\partial^2}{\partial \omega^2} \log \vartheta_{00} + 12\pi^2 \vartheta_{00}^2(0) \vartheta_{11}^4(0). \quad (23)$$

24 § 24. Darstellung der ϑ -Funktionen durch unendliche Produkte

Die Theorie der ϑ -Funktionen ist nun so weit gefördert, daß sich ihre Darstellung sehr leicht ergibt. Damit wird dann die Existenz dieser Funktionen nachgewiesen und die bisherigen Betrachtungen erhalten erst ihren sicheren Boden. Zwei Wege zu diesem Ziele stehen uns offen. Der erste geht aus von den uns schon bekannten Nullpunkten der ϑ -Funktionen und setzt daraus unendliche Produkte zusammen.

Die Funktion $\vartheta_{11}(v)$ verschwindet nach § 21, wenn

$$v = \frac{1}{2}(\nu - 1)\omega_1 + \frac{1}{2}(\mu - 1)\omega_2$$

ist, worin ν, μ ganze Zahlen sind, oder wenn

$$e^{2\pi i v} = -e^{\pi i(\nu-1)\omega_1} e^{\pi i(\mu-1)\omega_2},$$

worin wir nun ν auf positive Zahlen beschränken können.

Setzen wir also zur Abkürzung

$$q = e^{\pi i \omega},$$

so ist q eine Größe, deren absoluter Wert ein echter Bruch ist. Das konvergente unendliche Produkt

$$P(v) = \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 + q^{2\nu-1} e^{2\pi i v}) (1 + q^{2\nu-1} e^{-2\pi i v})$$

verschwindet also in allen und nur in den Punkten, in denen $\vartheta_{11}(v)$ verschwindet, und es ist überdies

$$P(v+1) = P(v), \quad P(v+\omega) = q^{-1} e^{-2\pi i v} P(v).$$

Dies ist aber nach § 20, (1) die Periodeneigenschaft der Funktion $\vartheta_{11}(v)$, und wir haben daher:

$$\vartheta_{11}(v) = C \cdot e^{\pi i v} \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 - q^{2\nu} e^{2\pi i v}) (1 - q^{2\nu} e^{-2\pi i v}), \quad (24)$$

worin C ein von v unabhängiger Faktor ist.

Nach den Formeln (8) des § 21 erhält man hieraus, indem man v durch

$$v + \frac{1}{2}, \quad v + \frac{1}{2}\omega, \quad v + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\omega$$

ersetzt:

$$\vartheta_{10}(v) = C q^{\frac{1}{4}} e^{\pi i v} \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 + q^{2\nu-1} e^{2\pi i v}) (1 + q^{2\nu-1} e^{-2\pi i v}), \quad (25)$$

$$\vartheta_{01}(v) = C \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 - q^{2\nu-1} e^{2\pi i v}) (1 - q^{2\nu-1} e^{-2\pi i v}), \quad (26)$$

$$\vartheta_{00}(v) = C \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 + q^{2\nu} e^{2\pi i v}) (1 + q^{2\nu} e^{-2\pi i v}). \quad (27)$$

Setzt man in diesen Formeln $v = 0$, in der letzten nach einmaliger Differentiation, so folgt

$$\vartheta'_{11} = 2\pi C q^{\frac{1}{4}} \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 - q^{2\nu})^2, \quad (28)$$

$$\vartheta_{00} = C \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 + q^{2\nu})^2, \quad (29)$$

$$\vartheta_{01} = C \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 - q^{2\nu-1})^2, \quad (30)$$

$$\vartheta_{10} = 2C q^{\frac{1}{4}} \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 + q^{2\nu-1})^2. \quad (31)$$

Hiernach läßt sich mittels (9), § 23:

$$\vartheta'_{11} = \pi \vartheta_{00} \vartheta_{01} \vartheta_{10}$$

der Faktor C bestimmen. Man erhält zunächst

$$2C^2 q^{\frac{1}{4}} \prod (1 - q^{2\nu})^2 = \pi C^3 \cdot 2q^{\frac{1}{4}} \prod (1 + q^{2\nu})^2 (1 - q^{2\nu-1})^2 (1 + q^{2\nu-1})^2,$$

oder, indem man über das noch unbestimmte Vorzeichen von C und damit über die Vorzeichen der ϑ -Funktionen verfügt:

$$1 = \pi C^2 \prod (1 + q^{2\nu})^2 (1 + q^{2\nu-1})^2 (1 - q^{2\nu-1})^2.$$

Im Nenner kann man für $\prod (1 + q^{2\nu})(1 + q^{2\nu-1})$ setzen $\prod (1 + q^\nu)$, und der Zähler $\prod (1 - q^{2\nu})$ läßt sich zerlegen in

$$\prod (1 - q^\nu)(1 + q^\nu).$$

Dadurch ergibt sich endlich

$$C = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{\prod (1 - q^{2\nu})}{\prod (1 + q^{2\nu-1})(1 + q^{2\nu})} = \frac{\prod (1 - q^{2\nu})}{\sqrt{\pi} \prod (1 + q^\nu)(1 - q^{2\nu-1})}. \quad (32)$$

Die Ausdrücke (24), (25), (26), (27) lassen sich in reeller Form darstellen, wenn man die Multiplikation der konjugiert imaginären Faktoren ausführt. Man erhält so:

$$\begin{aligned} \vartheta_{00}(v) &= C \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 - q^{2\nu})(1 + 2q^{2\nu-1} \cos 2\pi v + q^{4\nu-2}), \\ \vartheta_{01}(v) &= C \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 - q^{2\nu})(1 - 2q^{2\nu-1} \cos 2\pi v + q^{4\nu-2}), \\ \vartheta_{10}(v) &= 2C q^{\frac{1}{4}} \cos \pi v \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 - q^{2\nu})(1 + 2q^{2\nu} \cos 2\pi v + q^{4\nu}), \\ \vartheta_{11}(v) &= 2C q^{\frac{1}{4}} \sin \pi v \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 - q^{2\nu})(1 - 2q^{2\nu} \cos 2\pi v + q^{4\nu}). \end{aligned}$$

Führen wir den Ausdruck (32) in die letzte Gleichung (28) ein, so ergibt sich

$$\vartheta'_{11} = 2q^{\frac{1}{4}}(1 - q^2)(1 - q^4)(1 - q^6) \cdots ,$$

und wenn wir also

$$\eta(\omega) = q^{\frac{1}{12}} \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 - q^{2\nu}) \quad (33)$$

setzen, so wird

$$\vartheta'_{11} = 2\pi\eta(\omega)^3. \quad (34)$$

Indem wir C mit Hilfe der Relation

$$\vartheta'_{11} = \pi\vartheta_{00}\vartheta_{01}\vartheta_{10}$$

aus (28) eliminieren, setzen wir

$$\begin{aligned} \vartheta_{00} &= \eta(\omega)f(\omega)^2, \\ \vartheta_{01} &= \eta(\omega)f_1(\omega)^2, \\ \vartheta_{10} &= \eta(\omega)f_2(\omega)^2, \end{aligned} \quad (35)$$

worin die Funktionen $f(\omega)$, $f_1(\omega)$, $f_2(\omega)$ folgendermaßen definiert sind:

$$\begin{aligned} f(\omega) &= q^{-\frac{1}{12}} \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 + q^{2\nu-1}), \\ f_1(\omega) &= q^{-\frac{1}{12}} \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 - q^{2\nu-1}), \\ f_2(\omega) &= \sqrt{2}q^{\frac{1}{6}} \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 + q^{2\nu}). \end{aligned} \quad (36)$$

Die Funktionen $\eta(\omega)$, $f(\omega)$, $f_1(\omega)$, $f_2(\omega)$ werden in unseren späteren Betrachtungen eine wichtige Rolle spielen. Aus § 21, (14) ergibt sich nach (35) die Relation

$$f(\omega)^4 = f_1(\omega)^4 + f_2(\omega)^4, \quad (37)$$

und aus § 23, (9) nach (34)

$$f(\omega)f_1(\omega)f_2(\omega) = \sqrt{2}. \quad (38)$$

Die letzte Formel ergibt sich auch aus (36) mit Benutzung der identischen Relation:

$$\prod_{\nu=1}^{\infty} (1 + q^{\nu}) = \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 + q^{2\nu})(1 + q^{2\nu-1}).$$

25 § 25. Darstellung der ϑ -Funktionen durch unendliche Reihen

Der zweite Weg, um zur Darstellung der ϑ -Funktionen zu gelangen, besteht darin, daß man eine den Fundamentalgleichungen genügende konvergente unendliche Reihe zu bilden sucht.

Bemerken wir zunächst, daß wegen der Bedingung

$$\vartheta_{g_1, g_2}(v + \omega) = (-1)^{g_2} e^{-\pi i(2v + \omega)} \vartheta_{g_1, g_2}(v)$$

die Funktion $\vartheta_{00}(v)$ als eindeutige Funktion von $e^{2\pi i v}$ angesehen werden kann, und setzen demgemäß

$$\vartheta_{00}(v) = \sum_{-\infty}^{+\infty} A_{\nu} e^{2\pi i \nu v},$$

so ergibt die Differentialgleichung § 20, (4):

$$4\pi i \frac{\partial \vartheta}{\partial \omega} = \frac{\partial^2 \vartheta}{\partial v^2}$$

für A_{ν} die Bedingung

$$\frac{dA_{\nu}}{d\omega} = -\pi^2 \nu^2 A_{\nu} - 2\pi i \nu A_{\nu} \cdot \pi i \omega,$$

worin c_{ν} in bezug auf ω konstant ist. Es wird also

$$\vartheta_{00}(v) = \sum_{-\infty}^{+\infty} c_{\nu} q^{\nu^2} e^{2\pi i \nu v},$$

und daraus:

$$\vartheta_{00}(v + \omega) = \sum c_\nu q^{\nu^2 + 2\nu} e^{2\pi i \nu v} = q^{-1} e^{-2\pi i v} \sum c_\nu q^{(\nu+1)^2} e^{2\pi i (\nu+1)v}.$$

Da ν von $-\infty$ bis $+\infty$ geht, so ist es gestattet, in dieser Formel $\nu - 1$ an Stelle von ν zu setzen, und wenn man dies tut, so ergibt sich

$$\vartheta_{00}(v + \omega) = q^{-1} e^{-2\pi i v} \sum c_{\nu-1} q^{\nu^2} e^{2\pi i \nu v}.$$

Nach der zweiten der Fundamentalgleichungen [§ 20, (1)] müssen also die beiden Reihen

$$\sum c_\nu q^{\nu^2} e^{2\pi i \nu v} \quad \text{und} \quad \sum c_{\nu-1} q^{\nu^2} e^{2\pi i \nu v}$$

miteinander übereinstimmen, d. h. es muß

$$c_{\nu-1} = c_\nu$$

sein. Die c_ν sind also alle einander gleich; daß sie den Wert 1 haben, ergibt die Vergleichung der beiden Entwicklungen

$$\vartheta_{00}(v) = \sum q^{\nu^2} e^{2\pi i \nu v} \quad \text{und} \quad 1 + 2q \cos 2\pi v + 2q^4 \cos 4\pi v + 2q^9 \cos 6\pi v + \dots$$

für den Wert $q = 0$.

Der hiermit für $\vartheta_{00}(v)$ gefundenen Entwicklung kann man auch die beiden Formeln geben:

$$\begin{aligned} \vartheta_{00}(v) &= \sum_{-\infty}^{+\infty} q^{\nu^2} e^{2\pi i \nu v} \\ &= 1 + 2q \cos 2\pi v + 2q^4 \cos 4\pi v + 2q^9 \cos 6\pi v + \dots \end{aligned}$$

und daraus erhält man nach § 21, (8) durch Vermehrung von v um $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}\omega$, $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\omega$ die Entwicklungen für die drei übrigen ϑ -Funktionen:

$$\begin{aligned} \vartheta_{01}(v) &= \sum_{-\infty}^{+\infty} (-1)^\nu q^{\nu^2} e^{2\pi i \nu v} \\ &= 1 - 2q \cos 2\pi v + 2q^4 \cos 4\pi v - 2q^9 \cos 6\pi v + \dots \end{aligned} \tag{39}$$

$$\begin{aligned} \vartheta_{10}(v) &= q^{\frac{1}{4}} \sum_{-\infty}^{+\infty} q^{\nu(\nu+1)} e^{2\pi i (\nu+\frac{1}{2})v} \\ &= 2q^{\frac{1}{4}} \cos \pi v + 2q^{\frac{9}{4}} \cos 3\pi v + 2q^{\frac{25}{4}} \cos 5\pi v + \dots \end{aligned} \tag{40}$$

$$\begin{aligned} \vartheta_{11}(v) &= i q^{\frac{1}{4}} \sum_{-\infty}^{+\infty} (-1)^\nu q^{\nu(\nu+1)} e^{2\pi i (\nu+\frac{1}{2})v} \\ &= -2q^{\frac{1}{4}} \sin \pi v + 2q^{\frac{9}{4}} \sin 3\pi v - 2q^{\frac{25}{4}} \sin 5\pi v + \dots \end{aligned} \tag{41}$$

Wir ziehen für spätere Anwendungen aus diesen Entwicklungen die Schlüsse:

Wenn der imaginäre Teil von ω ins Unendliche wächst, so daß der absolute Wert von q verschwindet, so wird

$$\vartheta_{00}(v) = 1, \quad \vartheta_{01}(v) = 1, \quad \vartheta_{10}(v) = 2q^{\frac{1}{4}} \cos \pi v, \quad \vartheta_{11}(v) = -2q^{\frac{1}{4}} \sin \pi v.$$

Nehmen wir ω rein imaginär, also q reell, positiv und echt gebrochen an, so sind für ein reelles v :

1. $\vartheta_{00}(v), \vartheta_{01}(v), \vartheta_{10}(v), \vartheta_{11}(v)$ reell, und wenn v zwischen 0 und $\frac{1}{2}$ liegt, positiv [nach § 24 (30)], folglich auch $\vartheta'_{00}, \vartheta'_{01}, \vartheta'_{10}, \vartheta'_{11}$ positiv;
2. $\vartheta_{00}(v), \vartheta_{01}(v), \vartheta_{10}(v), -\vartheta_{11}(v)$ reell, und solange v zwischen 0 und $\frac{\omega}{2}$ liegt, positiv; ferner mit Zuziehung der Formeln § 21, (8)
3. $\vartheta_{00}(\frac{1}{2} + v), \vartheta_{01}(\frac{1}{2} + v), \vartheta_{10}(\frac{1}{2} + v), \vartheta_{11}(\frac{1}{2} + v)$ reell, und solange v zwischen 0 und $\frac{\omega}{2}$ liegt, positiv;
4. $q^{-\frac{1}{4}}\vartheta_{00}(\frac{v}{\omega}), q^{-\frac{1}{4}}\vartheta_{01}(\frac{v}{\omega}), q^{-\frac{1}{4}}\vartheta_{10}(\frac{v}{\omega}), -iq^{-\frac{1}{4}}\vartheta_{11}(\frac{v}{\omega})$ reell, und solange v zwischen 0 und $\frac{1}{2}$ liegt, positiv.

26 § 26. Entwicklung von ϑ -Quotienten

Bedeutet v eine Variable und a eine beliebige Konstante, so sind die Quotienten

$$\frac{\vartheta_{g_1, g_2}(v + a)}{\vartheta_{g_1, g_2}(v)}$$

doppeltperiodische Funktionen zweiter Art und erster Ordnung mit den Periodizitätsfaktoren $(-1)^{g_1+a_1}e^{-\pi i a_2(2v+\omega_2)}$, $(-1)^{g_2+a_2}e^{-\pi i a_1(2v+\omega_1)}$, und wenn man einen Exponentialfaktor $e^{\lambda v}$ hinzufügt, so kann man λ und a so bestimmen, daß die Periodizitätsfaktoren beliebig gegebene Größen werden. Indem man die Hauptcharakteristiken $(g_1, g_2), (g'_1, g'_2)$ auf alle mögliche Arten wählt, erhält man 16 solcher Funktionen. Wir gehen aus von einer unter ihnen, für die wir unter Hinzufügung eines konstanten Faktors

$$e^{\frac{\pi i v}{\omega}} \cdot \frac{\vartheta_{11}(v + a)}{2i\vartheta_{11}(v)\vartheta_{11}(a)} \tag{42}$$

wählen.

Dies ist eine eindeutige Funktion $F(z)$ der Variablen

$$z = e^{2\pi iv/\omega},$$

und wenn wie früher $q = e^{\pi i \omega}$ ist, so hat sie die Periodeneigenschaft:

$$F(q^2 z) = e^{2\pi ia/\omega} F(z), \quad (43)$$

woraus für jedes ganzzahlige ν folgt:

$$F(q^{2\nu} z) = e^{2\pi i \nu a/\omega} F(z).$$

Die Funktion $F(z)$ wird für ein endliches z nur dann unendlich, wenn einer der Faktoren $q^\nu z - 1$ verschwindet, und es ist insbesondere

$$(z - 1)F(z) = 1 \quad \text{für} \quad z = 1. \quad (44)$$

Nach (43) ist aber

$$(q^\nu z - 1)F(q^\nu z) = e^{2\pi i \nu a/\omega} F(z)(q^\nu z - 1)$$

und folglich ist nach (44)

$$F(z) = \frac{e^{2\pi i \nu a/\omega}}{q^\nu z - 1} \quad \text{für} \quad q^\nu z = 1. \quad (45)$$

Setzen wir unter der gleich noch näher zu prüfenden Voraussetzung der Konvergenz

$$S(z) = \sum_{\nu=-\infty}^{+\infty} \frac{e^{2\pi i \nu a/\omega}}{q^\nu z - 1}, \quad (46)$$

so ergibt sich, indem wir z durch $q^2 z$ und ν durch $\nu - 1$ ersetzen:

$$S(q^2 z) = e^{2\pi ia/\omega} S(z), \quad (47)$$

und die Differenz $F(z) - S(z)$ wäre also, als Funktion von v betrachtet, nach (44) und (45) eine ganze doppeltperiodische Funktion zweiter Art. Eine solche muß aber nach § 16, 6. eine Exponentialfunktion sein, und es ist also

$$F(z) - S(z) = e^{2\pi i m v/\omega} \cdot \zeta,$$

worin m eine ganze Zahl und ζ eine Konstante ist. Aus (43) und (47) aber ergibt sich, wenn nicht $\zeta = 0$ ist:

$$e^{2\pi ia/\omega} = e^{2\pi i m \omega/\omega} = e^{2\pi i m},$$

also $a = m\omega - n$, worin m, n ganze Zahlen sind. Ist aber a eine Periode, so reduziert sich $F(z)$ auf eine Konstante oder eine Exponentialfunktion. Anderenfalls muß $\zeta = 0$ sein, und es folgt die Entwicklung:

$$\frac{e^{\pi iv/\omega} \vartheta_{11}(v+a)}{2i \vartheta_{11}(v) \vartheta_{11}(a)} = \sum_{\nu=-\infty}^{+\infty} \frac{e^{2\pi i \nu a/\omega}}{q^\nu z - 1}. \quad (48)$$

Wir haben die Konvergenz dieser Reihe für alle Werte von v vorausgesetzt; um diese zu beurteilen, bemerken wir, daß das allgemeine Glied dieser Reihe

$$\frac{e^{2\pi i v a / \omega}}{q^\nu z - 1}$$

für $\nu = \infty$ gleich

$$\frac{e^{2\pi i v a / \omega}}{q^\nu e^{2\pi i v / \omega}} = e^{2\pi i v(a-v)/\omega} e^{-2\pi i v(a-v)/\omega}$$

wird. Es wird also Konvergenz stattfinden, wenn der imaginäre Teil von a und von $\omega - a$ positiv ist. Setzen wir daher $\omega = \omega' + i\omega''$, $a = \alpha' + i\alpha''$, so ist die Bedingung der Konvergenz

$$0 < \alpha'' < \omega''. \quad (49)$$

Wenn man in (48) a durch $a - \frac{1}{2}\omega$ ersetzt, so ergibt sich die Entwicklung für eine zweite der 16 Funktionen:

$$\frac{e^{\pi i v / \omega} \vartheta_{01}(v + a)}{2\vartheta_{11}(v) \vartheta_{01}(a)} = \sum_{\nu=-\infty}^{+\infty} \frac{(-1)^\nu e^{2\pi i v a / \omega}}{q^\nu z - 1}. \quad (50)$$

und wenn man in (48) und (50) a in $a + \frac{1}{2}$ verwandelt:

$$\frac{e^{\pi i v / \omega} \vartheta_{10}(v + a)}{2\vartheta_{11}(v) \vartheta_{10}(a)} = \sum_{\nu=-\infty}^{+\infty} \frac{e^{2\pi i v(a+\frac{1}{2})/\omega}}{q^\nu z - 1}, \quad (51)$$

$$\frac{e^{\pi i v / \omega} \vartheta_{00}(v + a)}{2i\vartheta_{11}(v) \vartheta_{00}(a)} = \sum_{\nu=-\infty}^{+\infty} \frac{(-1)^\nu e^{2\pi i v(a+\frac{1}{2})/\omega}}{q^\nu z - 1}, \quad (52)$$

wobei jedoch zu bemerken ist, daß in den letzten beiden Formeln die Konvergenzbedingung geändert ist, nämlich:

$$0 < \alpha'' + \frac{1}{2}\omega'' < \omega''. \quad (53)$$

Aus den vier Formeln ergeben sich die übrigen zwölf, wenn wir v durch $v + \frac{1}{2}$, $v + \frac{\omega}{2}$, $v + \frac{1}{2}(1 + \omega)$ ersetzen, wobei die Konvergenzbereiche nicht weiter geändert werden. Auf diese Weise sind die Formeln der Tabelle I am Schlusse des Bandes abgeleitet.

Die so gewonnenen Reihen konvergieren für reelle Werte von a nicht alle, z. B. tut es nicht die Reihe (48), worin der nach der Seite der positiven ν verlaufende Teil

$$\sum_{\nu=1}^{\infty} \frac{e^{2\pi i v a / \omega}}{q^\nu e^{2\pi i v / \omega} - 1} \quad (54)$$

aufhört zu konvergieren, wenn der imaginäre Teil von a gleich Null wird, während der andere Teil auch da noch konvergent bleibt.

Man erhält aber aus (54) einen Ausdruck, der auch für ein reelles a noch konvergiert, wenn man die Summe

$$\sum_{\nu=1}^{\infty} e^{2\pi i \nu(a-v)/\omega} e^{2\pi i \nu v/\omega} \quad (55)$$

hinzufügt. Dadurch geht er nämlich über in

$$\sum_{\nu=1}^{\infty} \frac{e^{2\pi i \nu a/\omega}}{q^{\nu} e^{2\pi i \nu v/\omega} - 1} + \sum_{\nu=1}^{\infty} e^{2\pi i \nu(a-v)/\omega},$$

und diese Reihe bleibt konvergent, solange der imaginäre Teil α' von a zwischen $-\omega''$ und $+\omega''$ liegt.

Demnach ergibt sich aus (48), wenn wir das dem Werte $\nu = 0$ entsprechende Glied absondern und die negativen ν durch $-\nu$ ersetzen:

$$\frac{\vartheta_{11}(v+a)}{2i\vartheta_{11}(v)\vartheta_{11}(a)} = \frac{1}{z-1} + \sum_{\nu=1}^{\infty} \left[\frac{e^{2\pi i \nu a/\omega}}{q^{\nu} z - 1} - \frac{e^{-2\pi i \nu a/\omega}}{q^{\nu} z^{-1} - 1} \right] e^{2\pi i \nu v/\omega}$$

Es ist aber

$$\begin{aligned} \frac{e^{2\pi i \nu a/\omega}}{q^{\nu} e^{2\pi i \nu v/\omega} - 1} &= \frac{e^{2\pi i \nu a/\omega} e^{-\pi i \nu v/\omega}}{q^{\nu} e^{\pi i \nu v/\omega} - e^{-\pi i \nu v/\omega}} = \frac{e^{\pi i \nu(2a-v)/\omega}}{2i \sin \pi \nu v/\omega}, \\ \frac{e^{-2\pi i \nu a/\omega}}{q^{\nu} e^{-2\pi i \nu v/\omega} - 1} &= \frac{e^{-\pi i \nu(2a+v)/\omega}}{-2i \sin \pi \nu v/\omega}, \end{aligned}$$

und demnach läßt sich diese Entwicklung auch so darstellen:

$$\frac{\vartheta_{11}(v+a)}{2i\vartheta_{11}(v)\vartheta_{11}(a)} = \frac{1}{2i} \pi v + \sum_{\nu=1}^{\infty} \frac{\sin \pi \nu(2a-v)}{\sin \pi \nu v/\omega} e^{2\pi i \nu v/\omega}, \quad (56)$$

worin ν die Reihe der geraden Zahlen

$$\nu = 2, 4, 6, 8, \dots$$

durchläuft. Der Gültigkeitsbereich dieser Entwicklung ist $-\omega'' < \alpha'' < \omega''$.

In der Tabelle II sind diese 16 Entwicklungen zusammengestellt.

Aus diesen Formeln sind drei andere ableitbar, indem man v oder a oder beide um $\frac{\omega}{2}$ vermehrt. Drei andere aber, die der Vermehrung von v und a um $\frac{1}{2}\omega$ entsprechen, müssen direkt abgeleitet werden. Sie zeigen reelle Form, wenn q , a , v reell sind.

Eine dritte Art der Entwicklung, in der die Symmetrie der Funktionen in bezug auf die beiden Variablen v , a zum Ausdruck kommt, ergibt sich, wenn man die Brüche, die in den vorigen Entwicklungen auftraten, nach Potenzen von q entwickelt. So erhält man

$$\frac{1}{q^\nu e^{2\pi i v/\omega} - 1} = \sum_{m=0}^{\infty} q^{m\nu} e^{2\pi i m v/\omega},$$

$$\frac{1}{1 - q^\nu e^{2\pi i v/\omega}} = \sum_{m=0}^{\infty} q^{m\nu} e^{-2\pi i m v/\omega},$$

und diese Entwicklungen gelten, solange der absolute Wert von $q e^{2\pi i v/\omega}$ ein echter Bruch ist, also, wenn $v = v' + i v''$ gesetzt wird, solange

$$-v'' < \nu \omega''$$

ist. Hiernach ergibt sich aus (56)

$$\frac{\vartheta_{11}(v+a)}{2i\vartheta_{11}(v)\vartheta_{11}(a)} = \frac{1}{2i}(\pi v + \pi a)$$

$$+ 4 \sum q^{m+m'} \sin(m+m')v \sin(m+m')a,$$

worin m , m' voneinander unabhängig die geraden Zahlen $2, 4, 6, 8, \dots$ durchlaufen. Diese Formel ist gültig für reelle a und v und gilt darüber hinaus noch, solange der imaginäre Teil, sowohl von v als von a , absolut kleiner ist als ω'' .

In der Tabelle III sind die 16 Formeln dieser Art zusammengestellt¹.

Dritter Abschnitt

27 § 27. Das Transformationsprinzip

¹Solche Entwicklungen sind von Jacobi (sur la rotation d'un corps) (ges. Werke Bd. II), hierauf von Hermite (Annales de l'École normale 1885) und von Kronecker (Berliner Akademie 1885) betrachtet. Vgl. auch die Straßburger Dissertation von L. Vockerodt (1905).

Wir kehren zurück zu den in § 17 gegebenen Definitionsgleichungen der τ -Funktionen m ter Ordnung und versehen darin aus einem gleich ersichtlichen Grunde die Buchstaben ω, a, b, m mit Akzenten, so daß diese Gleichungen lauten:

$$\tau(u + \omega'_1) = (-1)^{g'_1} e^{\pi i m' (2u + \omega'_1 + a'_1)} \tau(u), \quad (57)$$

$$\tau(u + \omega'_2) = (-1)^{g'_2} e^{\pi i m' (2u + \omega'_2 + a'_2)} \tau(u), \quad (58)$$

$$\omega'_2 : \omega'_1 = \omega. \quad (59)$$

Sind a, c irgend welche ganze (positive oder negative) Zahlen, so ergibt sich, wenn man in § 17, (16) n_1, n_2 durch $-c, a$ ersetzt:

$$\tau(u - c\omega_1 + a\omega_2) = e^{-\pi i [ca_1 + aa_2]} e^{-\pi i m(-c\omega_1 + a\omega_2) - \pi i(-ch'' + ab'' - m'ac)} \tau(u), \quad (60)$$

eine Gleichung, die auch aus einer der Gleichungen (57) hervorgeht, wenn man darin a', b', c' durch

$$-ca_1 + aa_2, \quad -cb_1 + ab_2, \quad -cc_1 + ac_2, \quad -mac$$

ersetzt.

Hierin ist das Prinzip der Transformation der τ -Funktionen enthalten.

Es seien b, d zwei andere ganze Zahlen, für welche die Determinante

$$n = ad - bc \quad (61)$$

einen positiven Wert hat. Wir setzen

$$\omega'_1 = a\omega_1 + b\omega_2, \quad \omega'_2 = c\omega_1 + d\omega_2, \quad (62)$$

und folglich

$$n\omega_1 = d\omega'_1 - b\omega'_2, \quad n\omega_2 = -c\omega'_1 + a\omega'_2. \quad (63)$$

Es hat dann, wie man aus

$$\omega = \frac{\omega'_2}{\omega'_1} = \frac{c\omega_1 + d\omega_2}{a\omega_1 + b\omega_2}$$

durch Trennung des reellen vom imaginären Teil erkennt, der imaginäre Teil von $\omega'_2 : \omega'_1$ dasselbe Vorzeichen, wie der von $\omega_2 : \omega_1$ (das positive).

Setzen wir

$$\begin{aligned}\omega'_1 &= a\omega_1 + b\omega_2, \\ \omega'_2 &= c\omega_1 + d\omega_2, \\ b'_1 &= ab_1 + bb_2 - mab, \\ b'_2 &= cb_1 + db_2 - mac, \\ a'_1 &= aa_1 + ba_2, \\ a'_2 &= ca_1 + da_2,\end{aligned}\tag{64}$$

so schließt man aus (60), daß die Funktion $\tau(u)$ nicht nur den Bedingungen (57), sondern auch den aus (57) durch Vertauschung von ω, a, b, m mit ω', a', b', m' hervorgehenden Gleichungen, d. h. den Gleichungen (57), § 17, genügt. Sie ist also gleichzeitig eine τ -Funktion der Perioden ω'_1, ω'_2 und der Perioden ω_1, ω_2 , was wir durch folgende Gleichung andeuten:

$$\tau'(u, \omega'_1, \omega'_2) = \tau(u, \omega_1, \omega_2).\tag{65}$$

Es ist aber nach (62) und (64)

$$4\omega'_2 - 4\omega'_1 = (m\omega - m'\omega')(ad - bc),$$

also, wenn m die Ordnung von τ ist,

$$m = m'n.\tag{66}$$

Nach (??) ist die Charakteristik (g'_1, g'_2) von τ' , wenn (g_1, g_2) die von τ ist [§ 17],

$$(g'_1, g'_2) = (dg_1 - by_2 - mb, -cg_1 + ag_2 - mac).\tag{67}$$

Unter der *Transformation der τ -Funktionen* versteht man die Darstellung der Funktionen τ' mit den Perioden ω'_1, ω'_2 durch τ -Funktionen mit den Perioden ω_1, ω_2 .

Die Zahlen a, b, c, d heißen die *Transformationszahlen* und $n = ad - bc$ der *Transformationsgrad*.

Um die Form dieser Darstellung deutlicher zu übersehen, wollen wir die Bedingungen aufsuchen, unter denen $\tau(u, \omega'_1, \omega'_2)$ eine $\mathfrak{S}$ -Funktion der m ten Ordnung $\vartheta(u, \omega'_1, \omega'_2)$ wird (§ 20). Wir nehmen g_1, g_2 und folglich auch b_1, b_2 als ganze Zahlen, so daß b_1, b_2, a_1, a_2 durch g_1, g_2, g'_1, g'_2 ersetzt werden können. Es ist dann

$$m' = m/n$$

zu setzen, und demnach wird [nach (63), (64), (66)]

$$n\omega_1 = d\omega'_1 - b\omega'_2, \quad n\omega_2 = -c\omega'_1 + a\omega'_2.$$

Die Funktion $\tau'(u, \omega'_1, \omega'_2)$ genügt also den Bedingungen (57):

$$\tau'(u + \omega'_1) = (-1)^{g'_1} e^{\pi i m' (2u + \omega'_1 + b'_1)} \tau'(u),$$

$$\tau'(u + \omega'_2) = (-1)^{g'_2} e^{\pi i m' (2u + \omega'_2 + b'_2)} \tau'(u),$$

und daraus ergibt sich, daß das Produkt

$$e^{-\pi i m' n b u^2 / \omega} \tau'(u, \omega'_1, \omega'_2)$$

eine $\mathfrak{S}$ -Funktion der Ordnung m' ist, mit den Argumenten $\frac{u}{n}, \frac{\omega}{n}$ und der Charakteristik (g_1, g_2) . Wir können dies in der Gleichung ausdrücken:

$$\tau'(u, \omega'_1, \omega'_2) = e^{\pi i m' n b u^2 / \omega} \sum_{g_1, g_2} \vartheta_{g_1, g_2}^{(m')} \left(\frac{u}{n}, \frac{\omega}{n} \right), \quad (68)$$

worin die Charakteristiken durch (67) bestimmt sind. Die Mittel zur Darstellung dieser Funktionen sind in § 21 enthalten.

Wir bezeichnen die Transformation von τ und τ' durch einen einzelnen Buchstaben S oder durch (τ', τ) , also:

$$\tau' = S\tau.$$

Bedeutet S' eine zweite Transformation, durch die τ' in τ'' übergeht, also

$$\tau'' = S'\tau',$$

so können wir daraus eine neue Transformation S'' ableiten, durch die τ in τ'' übergeht. Diese heißt aus S und S' *zusammengesetzt* und wird so bezeichnet:

$$S'' = S'S,$$

oder

$$(\tau'', \tau) = (\tau'', \tau')(\tau', \tau).$$

Bei dieser Zusammensetzung gilt im allgemeinen nicht das kommutative Gesetz; es ist also SS' von $S'S$ verschieden. Es gilt aber das *assoziative Gesetz*, das sich in der Formel ausdrückt:

$$S'''(S'S) = (S'''S')S.$$

28 § 28. Zusammensetzung der Transformationen

Eine Transformation [§ 27, (65)] ist vollständig bestimmt durch die Transformationszahlen a, b, c, d , und diese vier ganzen Zahlen können beliebig gegeben sein, wenn nur ihre Determinante $n = ad - bc$ positiv ist. Gibt man diesen vier Zahlen das entgegengesetzte Zeichen, so gehen ω'_1, ω'_2 nach § 27, (63) in $-\omega'_1, -\omega'_2$ über, und ersetzt man a, b, c, d durch ma, mb, mc, md , worin m eine beliebige natürliche Zahl ist, so gehen ω'_1, ω'_2 in $\omega'_1/m, \omega'_2/m$ und n in m^2n über. Das Periodenverhältnis $\omega' = \omega'_2 : \omega'_1$ bleibt in diesen beiden Fällen ungeändert. Einstweilen wollen wir aber zwei Transformationen immer als verschieden betrachten, wenn die Transformationszahlen verschieden sind. Nach dieser Festsetzung können wir eine Transformation unzweideutig durch eine Matrix

$$S = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad (69)$$

darstellen. Die Determinante

$$n = ad - bc \quad (70)$$

ist der Transformationsgrad.

Nach dieser Bezeichnung stellen wir die Relationen (63), § 27 auch so dar:

$$n(\omega'_1, \omega'_2) = (a\omega_1 + b\omega_2, c\omega_1 + d\omega_2). \quad (71)$$

Setzt man

$$S = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad S' = \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix}, \quad ad - bc = n, \quad a'd' - b'c' = n',$$

so ist

$$n'(n(\omega'_1, \omega'_2)) = (a', b')(c', d')(a\omega_1 + b\omega_2, c\omega_1 + d\omega_2)$$

und wenn man in dieser Formel ω'_1, ω'_2 nach (71) durch ω_1, ω_2 ausdrückt, so erhält man

$$nn'(\omega''_1, \omega''_2) = ((aa' + bc')\omega_1 + (ab' + bd')\omega_2, (ca' + dc')\omega_1 + (cb' + dd')\omega_2). \quad (72)$$

Setzen wir also

$$S'' = S'S = \begin{pmatrix} aa' + bc' & ab' + bd' \\ ca' + dc' & cb' + dd' \end{pmatrix}, \quad (73)$$

so ist

$$nn'(\omega''_1, \omega''_2) = ((aa' + bc')\omega_1 + (ab' + bd')\omega_2, (ca' + dc')\omega_1 + (cb' + dd')\omega_2),$$

also

$$S'' = \begin{pmatrix} aa' + bc' & ab' + bd' \\ ca' + dc' & cb' + dd' \end{pmatrix}.$$

Die Transformationen S setzen sich also nach derselben Regel zusammen wie die linearen Substitutionen und Matrizes, die wir im sechsten Abschnitte des zweiten Bandes betrachtet haben. Der Grad einer zusammengesetzten Transformation ist gleich dem Produkte der Grade der Komponenten. Diese Matrizes sind hier an die Voraussetzung gebunden, daß ihre Elemente ganze Zahlen und ihre Determinante positiv ist.

Diese Eigenschaften bleiben bei der Zusammensetzung der Transformationen erhalten. Trotzdem bildet die Gesamtheit $\mathfrak{S}$ der Transformationen S keine Gruppe, so wenig wie die Gesamtheit der natürlichen Zahlen bei der Komposition durch Multiplikation eine Gruppe ist; denn es läßt sich bei gegebenem S' , S'' nicht immer ein S bestimmen, das der Bedingung (73) genügt, was doch (nach Bd. I, § 1, 4.) für eine Gruppe erforderlich wäre.

Durch die spezielle Transformation vom Grade m^2 :

$$M = \begin{pmatrix} m & 0 \\ 0 & m \end{pmatrix}$$

gehen die Perioden ω_1, ω_2 in $\omega_1/m, \omega_2/m$ über, und das Periodenverhältnis $\omega = \omega_2 : \omega_1$ bleibt ungeändert. Diese Transformationen heißen *Multiplikationen* (Ähnlichkeitstransformationen, Bd. II, § 41). Es ist darunter die identische Substitution

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

enthalten, die alles ungeändert läßt und bei der Komposition die Rolle der Einheit spielt.

Die Multiplikationen sind bei der Zusammensetzung mit jeder Transformation S vertauschbar:

$$SM = MS. \tag{74}$$

Hält man in SM oder MS die Transformation S fest und läßt M die Gesamtheit $\mathfrak{M}$ der Multiplikationen durchlaufen, so erhält man ein System $M\mathfrak{S}$, das man nach Bd. I, § 46 als eine *Kollineation* zu bezeichnen hätte. Gehören S_1 und S_2 einer Kollineation $\mathfrak{C}$ an und S'_1 und S'_2 einer Kollineation $\mathfrak{C}'$, so gehören auch S'_1S_1 und S'_2S_2 derselben Kollineation $\mathfrak{C}''$ an. Man kann so, indem man $\mathfrak{C}'' = \mathfrak{C}'\mathfrak{C}$ setzt, die Kollineationen zusammensetzen. Bei dieser Zusammensetzung spielt die Kollineation $\mathfrak{M}$ die Rolle der Einheit.

Ist $S = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ eine beliebige Transformation, so ist

$$S_0 = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

eine Multiplikation. Die beiden Kollineationen

$$\mathfrak{C} = (S, \mathfrak{M}), \quad \mathfrak{C}_0 = (S_0, \mathfrak{M})$$

geben also bei der Komposition $\mathfrak{C}\mathfrak{C}_0 = \mathfrak{C}_0\mathfrak{C} = \mathfrak{M}$ und sind also zueinander *reziprok*.

Demnach bildet die Gesamtheit der Kollineationen eine *Gruppe*.

Die Transformationen vom Grade 1 heißen *lineare Transformationen*. Wir bezeichnen bei diesen die Transformationszahlen zum Unterschiede mit den griechischen Buchstaben $\alpha, \beta, \gamma, \delta$, so daß

$$L = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}, \quad \alpha\delta - \beta\gamma = 1$$

eine lineare Transformation bedeutet. Das System $\mathfrak{L}$ der linearen Transformationen ist eine in $\mathfrak{S}$ enthaltene Gruppe, denn sind

$$L = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}, \quad L' = \begin{pmatrix} \alpha' & \beta' \\ \gamma' & \delta' \end{pmatrix},$$

so ist

$$L'L = \begin{pmatrix} \alpha'\alpha + \beta'\gamma & \alpha'\beta + \beta'\delta \\ \gamma'\alpha + \delta'\gamma & \gamma'\beta + \delta'\delta \end{pmatrix}$$

gleichfalls linear, und man kann L bei gegebenem L', L'' aus den Gleichungen

$$\alpha'\alpha + \beta'\gamma = \alpha'', \quad \alpha'\beta + \beta'\delta = \beta'', \quad \gamma'\alpha + \delta'\gamma = \gamma'', \quad \gamma'\beta + \delta'\delta = \delta''$$

eindeutig bestimmen. Die Einheit der Gruppe $\mathfrak{L}$ ist die identische Substitution $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ und jede Substitution L hat ihre Reziproke L^{-1} , wie aus der Zusammensetzung

$$LL^{-1} = L^{-1}L = E$$

hervorgeht. Die Gruppe $\mathfrak{L}$ ist unendlich und ist *nicht kommutativ*.

29 § 29. Zusammensetzung der Transformationen aus einfacheren

Aus der Gleichung

$$\alpha\delta - \beta\gamma = 1$$

folgt, daß weder α, β noch α, γ , noch δ, β , noch δ, γ einen gemeinschaftlichen Faktor haben können. Hat man aber α, β beliebig ohne gemeinschaftlichen Teiler angenommen, so kann man γ, δ noch auf unendlich viele Arten aus (??) bestimmen. Ist γ, δ eine dieser Bestimmungen, so sind sie alle in der Form

$$\gamma + \lambda\alpha, \quad \delta + \lambda\beta \quad (75)$$

enthalten, worin λ eine beliebige ganze Zahl ist (Bd. I, § 126).

In dem System $\mathfrak{S}$ aller Transformationen S ist ein System $\mathfrak{S}_0$ enthalten, das aus allen den Transformationen S_0 besteht, deren zweite Transformationszahl $b = 0$ ist, während a und d positiv sind:

$$S_0 = \begin{pmatrix} a & 0 \\ c & d \end{pmatrix}, \quad ad = n, \quad a > 0, \quad d > 0. \quad (76)$$

Bei der Zusammensetzung zweier S_0 entsteht wieder ein S_0 , aber doch ist $\mathfrak{S}_0$ so wenig eine Gruppe wie $\mathfrak{S}$.

Man kann jede beliebige Transformation

$$S = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad (77)$$

durch eine Zusammensetzung LS_0 auf ein S_0 zurückführen. Soll nämlich

$$\begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad (78)$$

sein, so muß α, β der Bedingung genügen:

$$a\beta - b\alpha = \zeta,$$

und wenn also ζ der größte gemeinschaftliche Teiler von a und b ist, so setze man

$$\alpha = \frac{a}{\zeta}, \quad \beta = \frac{b}{\zeta};$$

und bestimme, nachdem α und β hierdurch als relative Primzahlen ermittelt sind, γ und δ aus der Formel (??), § 28. Dann ist (78) erfüllt, wenn

$$c'\alpha + d'\beta = \zeta\gamma, \quad c'\gamma + d'\delta = \zeta\delta$$

gesetzt wird; a und d sind hierdurch eindeutig bestimmt, c kann aber bei anderer Wahl von γ und δ durch $c + \lambda a$ ersetzt werden. Man kann daher über λ so verfügen, daß c in der Reihe der Zahlen $0, 1, 2, \dots, a - 1$ enthalten ist, und dadurch ist dann die Substitution S_0 vollständig bestimmt.

Wenn die vier Transformationszahlen einen gemeinsamen Faktor haben, so läßt sich dieser mittels der Formel

$$\begin{pmatrix} m & 0 \\ 0 & m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ma & mb \\ mc & md \end{pmatrix}$$

durch Zusammensetzung mit der Multiplikation absondern, und wir setzen demnach jetzt voraus, daß a, b, c, d keinen gemeinschaftlichen Teiler haben. Man kann dann immer die zwei ganzen Zahlen ξ, η so bestimmen, daß

$$\alpha = a\xi + b\eta, \quad \beta = c\xi + d\eta \quad (79)$$

ohne gemeinsamen Teiler sind.

Um dies einzusehen, setzen wir zunächst ξ, η relativ prim voraus. Dann ist jeder gemeinsame Teiler von α, β notwendig Teiler von η , wie man aus den Auflösungen von (79)

$$n\eta = d\alpha - b\beta, \quad n\xi = a\beta - c\alpha \quad (80)$$

erkennt. Nimmt man also ξ nicht teilbar durch alle in a und b zugleich aufgehenden Primzahlen, dagegen ξ teilbar, η unteilbar durch alle anderen in n aufgehenden Primzahlen, und überdies ξ, η relativ prim, was stets möglich ist, so haben α und β keinen gemeinsamen Teiler. Hierauf bestimme man γ, δ so, daß

$$\alpha\delta - \beta\gamma = 1.$$

Es ist dann nach (79) auch

$$(a\delta - b\gamma)\eta - (c\delta - d\gamma)\xi = 1,$$

und es ergibt sich die folgende Zusammensetzung, wie leicht mit Benutzung von (80) erkannt wird:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi & \eta \\ -n\eta' & n\xi' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}^{-1}. \quad (81)$$

Nennen wir also

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & n \end{pmatrix} \quad (82)$$

die *Haupttransformation vom Grade n* , so ist damit bewiesen, daß sich *alle Transformationen vom Grade n aus einer Multiplikation, einer Haupttransformation und linearen Transformationen zusammensetzen lassen.*

Aus der Zusammensetzung

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} n & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} na & b \\ nc & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} n & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} n & 0 \\ 0 & n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad (83)$$

können wir noch weiter schließen, daß sich jede Transformation vom Grade n aus solchen zusammensetzen läßt, deren Grad eine Primzahl ist. Zerlegt man $n = pq$ in zwei Faktoren p und q , die zueinander relativ prim sind, so ergibt sich, indem man die Zahlen β, δ aus

$$p\delta - q\beta = 1$$

bestimmt, die Zusammensetzung

$$\begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} q & \beta \\ p & \delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & pq \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta & -\beta \\ -p & q \end{pmatrix},$$

woraus zu ersehen ist, daß man statt der Haupttransformation auch jede dieser Transformationen $\begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & q \end{pmatrix}$ zur Ableitung aller anderen benutzen kann.

30 § 30. Die linearen Fundamentaltransformationen

Die ganze Gruppe $\mathfrak{L}$ der linearen Transformationen läßt sich durch Wiederholung von zweien unter ihnen, die wir die *linearen Fundamentaltransformationen* nennen, ableiten.

Ist

$$L = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$$

eine beliebige lineare Transformation, so ist

$$L = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta & -\beta \\ -\gamma & \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

und da die identische Transformation die Einheit in der Gruppe $\mathfrak{L}$ ist, so ist

$$L^{-1} = \begin{pmatrix} \delta & -\beta \\ -\gamma & \alpha \end{pmatrix} \quad (84)$$

die zu L reziproke Transformation.

Wir bezeichnen durch die Potenz L^m das, was durch m malige Wiederholung von L oder L^{-1} entsteht, und wollen nun nachweisen, daß sich durch die Potenzen der Fundamentaltransformationen

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (85)$$

jede Substitution L der Gruppe $\mathfrak{L}$ zusammensetzen läßt. Es ist zunächst

$$A^m = \begin{pmatrix} 1 & m \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^{-m} = \begin{pmatrix} 1 & -m \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (\text{für jedes ganzzahlige positive oder negative } m) \quad (86)$$

$$B^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad B^3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B^4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (87)$$

Wir setzen noch

$$C = AB = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad C^2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad C^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (88)$$

C ist also aus A und B ableitbar.

Nun sei $L = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$ eine beliebige lineare Transformation. Wir leiten daraus die Reihe ab:

$$L, LA', LA'L'', LA'L''A'', \dots$$

deren erste und zweite Elemente so gebildet sind:

$$\alpha' = \alpha\lambda + \beta, \quad \beta' = \beta\lambda' - \alpha, \quad \alpha'' = \alpha'\lambda'' + \beta', \quad \beta'' = \beta'\lambda'' - \alpha',$$

und man kann über $\lambda, \lambda', \lambda'', \lambda''', \dots$ so verfügen, daß, dem absoluten Werte nach

$$|\beta| > |\alpha|, \quad |\beta'| < |\alpha|, \quad |\alpha''| < |\beta''|, \quad |\beta'''| < |\alpha''|, \quad \dots$$

solange keine dieser Zahlen verschwindet. Die Zahlen

$$\frac{\beta}{\alpha}, \frac{\alpha}{\beta'}, \frac{\beta''}{\alpha''}, \frac{\alpha'''}{\beta'''}, \dots$$

bilden daher eine dem absoluten Werte nach abnehmende Zahlenreihe, und nach einer endlichen Anzahl von Zusammensetzungen dieser Art muß eine Zahl dieser Reihe verschwinden.

Ist $\beta^{(k)} = 0$, also

$$L^{(k)} = \begin{pmatrix} \alpha^{(k)} & 0 \\ \gamma^{(k)} & \delta^{(k)} \end{pmatrix}, \quad \alpha^{(k)}\delta^{(k)} = 1,$$

so ist

$$L^{(k)} = \begin{pmatrix} \alpha^{(k)} & 0 \\ 0 & \alpha^{(k)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \alpha^{(k)}\gamma^{(k)} & 1 \end{pmatrix} = A^{\alpha^{(k)}\gamma^{(k)}} B^2 A^{\alpha^{(k)}\lambda^{(k)}} B^2$$

und da

$$L = LA^\lambda L'^{-1} A^{\lambda'} L''^{-1} A^{\lambda''} \dots L^{(k)}$$

ist, so ist der Satz bewiesen.

31 § 31. Die linearen Fundamentaltransformationen der ϑ -Funktionen

Bei der Anwendung auf die Transformation der ϑ -Funktionen [§ 27, (68)] kommt zunächst der transformierte Modul

$$\omega' = \frac{c + d\omega}{a + b\omega}$$

in Betracht. Dieser ändert sich nicht, wenn die vier Transformationszahlen einen gemeinsamen Faktor m bekommen. Die Transformation heißt eine *eigentliche*, wenn a, b, c, d keinen gemeinschaftlichen Faktor haben.

Das transformierte Argument

$$v' = \frac{v}{a + b\omega}$$

geht über in mv' , wenn a, b, c, d durch ma, mb, mc, md , also n durch m^2n ersetzt wird. Die Multiplikation $\begin{pmatrix} m & 0 \\ 0 & m \end{pmatrix}$ läßt den Modul ω ungeändert und verwandelt v in mv .

Nach den Resultaten der beiden vorigen Paragraphen läßt sich das ganze System der eigentlichen Transformationen herleiten durch wiederholte Anwendung der drei Transformationen

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} n & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

und wir betrachten also zunächst die linearen Fundamentaltransformationen der ϑ -Funktionen.

I. $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ oder $(\omega, \omega + 1)$.

Nach § 27, (67), (68) ist

$$\vartheta_{g_1, g_2}(v, \omega + 1) = A \vartheta_{g_1, g_1 + g_2}(v, \omega), \quad (89)$$

worin A von u unabhängig ist. Ersetzt man v durch

$$v + \frac{1}{2}, \quad v + \frac{\omega}{2}, \quad v + \frac{1}{2} + \frac{\omega}{2},$$

so ergeben die Formeln § 21, (8)

$$\vartheta_{00}(v, \omega + 1) = A \vartheta_{01}(v, \omega), \quad (90)$$

$$e^{-\frac{\pi i}{4}} \vartheta_{01}(v, \omega + 1) = A \vartheta_{10}(v, \omega), \quad (91)$$

$$e^{-\frac{\pi i}{4}} \vartheta_{10}(v, \omega + 1) = A \vartheta_{00}(v, \omega). \quad (92)$$

Zur Bestimmung der Konstanten A wenden wir, wie in der Folge häufig, das Mittel an, daß wir $u = 0$ setzen, in (89) nach der Differentiation, und dann rechts und links von der Formel (28), § 24

$$\vartheta'_{11} = \pi \vartheta_{00} \vartheta_{01} \vartheta_{10} \quad (93)$$

Gebrauch machen; so folgt

$$A^2 = e^{\frac{\pi i}{4}}, \quad A = e^{\frac{\pi i}{8}} \quad \text{oder} \quad -e^{\frac{\pi i}{8}};$$

daß bei A das positive Zeichen steht, ergibt sich aus einer der Formeln (91), (92) nach der Schlußbemerkung von § 25, wenn man ω unendlich werden läßt.

Sonach erhält man

$$\begin{aligned} \vartheta_{00}(v, \omega + 1) &= \vartheta_{01}(v, \omega), \\ \vartheta_{01}(v, \omega + 1) &= \vartheta_{00}(v, \omega), \\ \vartheta_{10}(v, \omega + 1) &= e^{\frac{\pi i}{4}} \vartheta_{10}(v, \omega), \\ \vartheta_{11}(v, \omega + 1) &= e^{\frac{\pi i}{4}} \vartheta_{11}(v, \omega). \end{aligned} \quad (94)$$

II. $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ oder $\omega' = -1 : \omega$.

Nach § 27 ist

$$e^{-\frac{\pi i v^2}{\omega}} \vartheta_{11}\left(\frac{v}{\omega}, -\frac{1}{\omega}\right) = A \vartheta_{11}(v, \omega), \quad (95)$$

und durch Vermehrung von u um $\frac{1}{2}$, $\frac{\omega}{2}$:

$$e^{-\frac{\pi i v^2}{\omega}} \vartheta_{10}\left(\frac{v}{\omega}, -\frac{1}{\omega}\right) = i A \vartheta_{01}(v, \omega), \quad (96)$$

$$e^{-\frac{\pi i v^2}{\omega}} \vartheta_{01}\left(\frac{v}{\omega}, -\frac{1}{\omega}\right) = i A \vartheta_{10}(v, \omega), \quad (97)$$

$$e^{-\frac{\pi i v^2}{\omega}} \vartheta_{00}\left(\frac{v}{\omega}, -\frac{1}{\omega}\right) = A \vartheta_{00}(v, \omega), \quad (98)$$

woraus man wie oben erhält:

$$A = \pm \sqrt{-i\omega} = \pm \sqrt{\frac{\omega}{i}}.$$

Aus $\omega = 0$ und einem rein imaginären ω schließt man, daß, wenn $\sqrt{\omega/i}$ so genommen wird, daß der reelle Teil positiv ist, das untere Zeichen stehen muß, und es ergibt sich daher:

$$\begin{aligned} \vartheta_{11}\left(\frac{v}{\omega}, -\frac{1}{\omega}\right) &= -i \sqrt{\frac{\omega}{i}} e^{\frac{\pi i v^2}{\omega}} \vartheta_{11}(v, \omega), \\ \vartheta_{10}\left(\frac{v}{\omega}, -\frac{1}{\omega}\right) &= \sqrt{\frac{\omega}{i}} e^{\frac{\pi i v^2}{\omega}} \vartheta_{01}(v, \omega), \\ \vartheta_{01}\left(\frac{v}{\omega}, -\frac{1}{\omega}\right) &= \sqrt{\frac{\omega}{i}} e^{\frac{\pi i v^2}{\omega}} \vartheta_{10}(v, \omega), \\ \vartheta_{00}\left(\frac{v}{\omega}, -\frac{1}{\omega}\right) &= \sqrt{\frac{\omega}{i}} e^{\frac{\pi i v^2}{\omega}} \vartheta_{00}(v, \omega). \end{aligned} \quad (99)$$

32 § 32. Die Haupttransformationen zweiter Ordnung der ϑ -Funktionen

Die beiden Haupttransformationen n ter Ordnung

$$\begin{pmatrix} n & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & n \end{pmatrix}$$

verwandeln nach § 27, (67) die Charakteristik (g_1, g_2) in

$$(ng_1, g_2), \quad (g_1, ng_2),$$

d. h. bei ungeradem n bleibt die Charakteristik ungeändert, bei geradem n geht sie über in

$$(0, g_2) \quad \text{oder} \quad (g_1, 0). \quad (100)$$

Da sich hiernach die Transformation geraden Grades wesentlich anders verhält als die ungeraden Grades, so betrachten wir zunächst den Fall $n = 2$, also die Haupttransformationen zweiter Ordnung.

Nach § 27, (68) ist

$$e^{-\frac{2\pi i u^2}{\omega}} \vartheta_{g_1, g_2} \left(\frac{u}{2}, \frac{\omega}{2} \right) \quad (101)$$

eine $\mathfrak{S}_2$ -Funktion zweiter Ordnung von u und ω , und diese läßt sich durch die Funktionen $\vartheta_{g_1, g_2}(u)$, $\vartheta_{g_1, g_2+1}(u)$ linear ausdrücken. Wir haben also:

$$e^{-\frac{2\pi i u^2}{\omega}} \vartheta_{g_1, g_2} \left(\frac{u}{2}, \frac{\omega}{2} \right) = A \vartheta_{g_1, g_2}(u) \vartheta_{g_1, g_2}(0) + B \vartheta_{g_1, g_2+1}(u) \vartheta_{g_1, g_2+1}(0). \quad (102)$$

Um die Konstanten A , B zu bestimmen, setzen wir der Reihe nach

$$u = 0, \quad u = \frac{\omega}{2},$$

und erhalten

$$\begin{aligned} \vartheta_{g_1, g_2}(0) &= A \vartheta_{g_1, g_2}(0)^2 + B \vartheta_{g_1, g_2+1}(0)^2, \\ (-1)^{g_2} e^{-\frac{\pi i \omega}{2}} \vartheta_{g_1, g_2} \left(\frac{\omega}{4}, \frac{\omega}{2} \right) &= A \vartheta_{g_1, g_2} \left(\frac{\omega}{2} \right) \vartheta_{g_1, g_2}(0) + B \vartheta_{g_1, g_2+1} \left(\frac{\omega}{2} \right) \vartheta_{g_1, g_2+1}(0). \end{aligned}$$

Mit Benutzung der Formeln § 21, (8) ergibt sich hieraus:

$$A = \frac{1}{2\vartheta_{g_1, g_2}(0)}, \quad B = \frac{(-1)^{g_2}}{2\vartheta_{g_1, g_2+1}(0)} \quad \text{für } g_2 = 0, \quad (103)$$

$$A = \frac{1}{2\vartheta_{g_1, g_2}(0)}, \quad B = \frac{(-1)^{g_1+g_2}}{2\vartheta_{g_1, g_2+1}(0)} \quad \text{für } g_2 = 1. \quad (104)$$

Wir haben demnach die Formeln:

$$e^{-\frac{2\pi i u^2}{\omega}} \vartheta_{00}\left(\frac{u}{2}, \frac{\omega}{2}\right) = \frac{1}{2} \left[\vartheta_{00}(u) \vartheta_{00} + \vartheta_{01}(u) \vartheta_{01} \right], \quad (105)$$

$$e^{-\frac{2\pi i u^2}{\omega}} \vartheta_{01}\left(\frac{u}{2}, \frac{\omega}{2}\right) = \frac{1}{2} \left[\vartheta_{00}(u) \vartheta_{00} - \vartheta_{01}(u) \vartheta_{01} \right], \quad (106)$$

$$e^{-\frac{2\pi i u^2}{\omega}} \vartheta_{10}\left(\frac{u}{2}, \frac{\omega}{2}\right) = \frac{1}{2} \left[\vartheta_{10}(u) \vartheta_{10} + \vartheta_{11}(u) \vartheta_{11} \right], \quad (107)$$

$$e^{-\frac{2\pi i u^2}{\omega}} \vartheta_{11}\left(\frac{u}{2}, \frac{\omega}{2}\right) = \frac{1}{2} \left[\vartheta_{10}(u) \vartheta_{10} - \vartheta_{11}(u) \vartheta_{11} \right]. \quad (108)$$

Durch Vermehrung von u um $\frac{1}{2}$ erhält man hieraus:

$$e^{-\frac{2\pi i u^2}{\omega}} \vartheta_{10}\left(\frac{u}{2}, \frac{\omega}{2}\right) = \frac{1}{2} \left[\vartheta_{10}(u) \vartheta_{00} + \vartheta_{11}(u) \vartheta_{01} \right], \quad (109)$$

$$e^{-\frac{2\pi i u^2}{\omega}} \vartheta_{11}\left(\frac{u}{2}, \frac{\omega}{2}\right) = \frac{1}{2} \left[\vartheta_{10}(u) \vartheta_{00} - \vartheta_{11}(u) \vartheta_{01} \right]. \quad (110)$$

Die Formeln (105), (109) und (106), (110) sind die *Jacobischen Formeln* für die Transformation zweiter Ordnung.

Setzt man $u = 0$ in (105), so folgt:

$$\vartheta_{00}(0, \frac{\omega}{2})^2 = \vartheta_{00}^2 + \vartheta_{01}^2, \quad (111)$$

und wenn man in (107) $u = 0$ setzt nach Differentiation:

$$\vartheta_{10}(0, \frac{\omega}{2})^2 = \vartheta_{10}^2 + \vartheta_{11}'^2 / \vartheta_{10}^2. \quad (112)$$

Die Formeln (111), (112) lassen sich schreiben:

$$\vartheta_{00}(0, \frac{\omega}{2})^2 = \vartheta_{00}^2 + \vartheta_{01}^2, \quad (113)$$

$$\vartheta_{01}(0, \frac{\omega}{2})^2 = \vartheta_{00}^2 - \vartheta_{01}^2, \quad (114)$$

$$\vartheta_{10}(0, \frac{\omega}{2})^2 = 2\vartheta_{10}\vartheta_{00}, \quad (115)$$

$$\vartheta'_{11}(0, \frac{\omega}{2})^2 = 2\vartheta'_{11}\vartheta_{01}. \quad (116)$$

Die zweite Haupttransformation zweiter Ordnung ergibt sich aus der ersten durch Anwendung der linearen Transformation $\omega' = -1 : \omega$. Man erhält nach (99):

$$\vartheta_{00}(0, 2\omega)^2 = \frac{1}{2}(\vartheta_{00}^2 + \vartheta_{10}^2), \quad (117)$$

$$\vartheta_{01}(0, 2\omega)^2 = \frac{1}{2}(\vartheta_{00}^2 - \vartheta_{10}^2), \quad (118)$$

$$\vartheta_{10}(0, 2\omega)^2 = \vartheta_{01}\vartheta_{00}, \quad (119)$$

$$\vartheta'_{11}(0, 2\omega)^2 = \frac{1}{2}\vartheta'_{11}\vartheta_{10}. \quad (120)$$

Für die Haupttransformation n ter Ordnung läßt sich ein ähnliches System von Formeln aufstellen. Nach § 27, (68) ist

$$e^{-\frac{n\pi i u^2}{\omega}} \vartheta_{g_1, g_2} \left(\frac{u}{n}, \frac{\omega}{n} \right)$$

eine $\mathfrak{S}_2$ -Funktion n ter Ordnung von u und ω , und diese läßt sich als Produkt von n Faktoren darstellen. Für die erste Haupttransformation ergibt sich:

$$e^{-\frac{n\pi i u^2}{\omega}} \vartheta_{g_1, g_2} \left(\frac{u}{n}, \frac{\omega}{n} \right) = C \prod_{\nu=0}^{n-1} \vartheta_{g_1, g_2 + \nu} \left(u + \frac{\nu\omega}{n} \right), \quad (121)$$

worin C von u unabhängig ist.

Setzt man $u = 0$, so folgt:

$$\vartheta_{g_1, g_2}(0, \frac{\omega}{n})^n = C \prod_{\nu=0}^{n-1} \vartheta_{g_1, g_2 + \nu} \left(\frac{\nu\omega}{n} \right). \quad (122)$$

Die Konstante C bestimmt sich hieraus, wenn man noch die Formel (28), § 24 anwendet. Man erhält:

$$C = \sqrt[n]{2} \cdot \frac{\eta(\omega/n)^{3/n}}{\eta(\omega)^{3/n}} \cdot e^{\frac{\pi i}{4n}(n-1)(2g_1+g_2)}. \quad (123)$$

Für die zweite Haupttransformation ergibt sich durch Anwendung von $\omega' = -1 : \omega$:

$$e^{-\frac{\pi i u^2}{n\omega}} \vartheta_{g_1, g_2} \left(\frac{u}{n}, n\omega \right) = C' \prod_{\nu=0}^{n-1} \vartheta_{g_1 + \nu, g_2} \left(u + \frac{\nu}{n} \right), \quad (124)$$

worin

$$C' = \sqrt[n]{2} \cdot \frac{\eta(n\omega)^{3/n}}{\eta(\omega)^{3/n}} \cdot e^{\frac{\pi i}{4n}(n-1)g_1}. \quad (125)$$

Für $n = 2$ ergibt sich aus (121):

$$e^{-\frac{2\pi i u^2}{\omega}} \vartheta_{00} \left(\frac{u}{2}, \frac{\omega}{2} \right) = C \vartheta_{00}(u) \vartheta_{01}(u), \quad (126)$$

$$e^{-\frac{2\pi i u^2}{\omega}} \vartheta_{01} \left(\frac{u}{2}, \frac{\omega}{2} \right) = C \vartheta_{00}(u) \vartheta_{01}(u), \quad (127)$$

$$e^{-\frac{2\pi i u^2}{\omega}} \vartheta_{10} \left(\frac{u}{2}, \frac{\omega}{2} \right) = C \vartheta_{10}(u) \vartheta_{11}(u), \quad (128)$$

$$e^{-\frac{2\pi i u^2}{\omega}} \vartheta_{11} \left(\frac{u}{2}, \frac{\omega}{2} \right) = C \vartheta_{10}(u) \vartheta_{11}(u). \quad (129)$$

Setzt man in diesen Formeln $u = 0$ und wendet (28) an, so folgt:

$$\vartheta_{00}(0, \frac{\omega}{2}) = C\vartheta_{00}\vartheta_{01}, \quad (130)$$

$$\vartheta_{01}(0, \frac{\omega}{2}) = C\vartheta_{00}\vartheta_{01}, \quad (131)$$

$$\vartheta_{10}(0, \frac{\omega}{2}) = C\vartheta_{10}\vartheta'_{11}/\vartheta_{10}, \quad (132)$$

$$\vartheta'_{11}(0, \frac{\omega}{2}) = C\vartheta_{10}\vartheta'_{11}. \quad (133)$$

Durch Quadrieren und Anwendung von (111), (112) ergibt sich:

$$C^2 = \frac{2}{\vartheta_{00}\vartheta_{01}\vartheta_{10}\vartheta'_{11}} = \frac{2}{\pi\vartheta_{00}^2\vartheta_{01}^2\vartheta_{10}^2}. \quad (134)$$

Aus (126) und (127) folgt durch Division:

$$\frac{\vartheta_{00}(\frac{u}{2}, \frac{\omega}{2})}{\vartheta_{01}(\frac{u}{2}, \frac{\omega}{2})} = \frac{\vartheta_{00}(u)}{\vartheta_{01}(u)}, \quad (135)$$

und aus (128), (129):

$$\frac{\vartheta_{10}(\frac{u}{2}, \frac{\omega}{2})}{\vartheta_{11}(\frac{u}{2}, \frac{\omega}{2})} = \frac{\vartheta_{10}(u)}{\vartheta_{11}(u)}. \quad (136)$$

Für die zweite Haupttransformation zweiter Ordnung ergibt sich durch Anwendung der linearen Transformation auf die Formeln (105)–(108):

$$e^{-\frac{\pi i u^2}{2\omega}} \vartheta_{00}\left(\frac{u}{2}, 2\omega\right) = \frac{1}{2} [\vartheta_{00}(u) \vartheta_{00}\left(\frac{1}{2}\right) + \vartheta_{01}(u) \vartheta_{10}\left(\frac{1}{2}\right)], \quad (137)$$

$$e^{-\frac{\pi i u^2}{2\omega}} \vartheta_{01}\left(\frac{u}{2}, 2\omega\right) = \frac{1}{2} [\vartheta_{00}(u) \vartheta_{00}\left(\frac{1}{2}\right) - \vartheta_{01}(u) \vartheta_{10}\left(\frac{1}{2}\right)], \quad (138)$$

$$e^{-\frac{\pi i u^2}{2\omega}} \vartheta_{10}\left(\frac{u}{2}, 2\omega\right) = \frac{1}{2} [\vartheta_{10}(u) \vartheta_{00}\left(\frac{\omega}{2}\right) + \vartheta_{11}(u) \vartheta_{01}\left(\frac{\omega}{2}\right)], \quad (139)$$

$$e^{-\frac{\pi i u^2}{2\omega}} \vartheta_{11}\left(\frac{u}{2}, 2\omega\right) = \frac{1}{2} [\vartheta_{10}(u) \vartheta_{00}\left(\frac{\omega}{2}\right) - \vartheta_{11}(u) \vartheta_{01}\left(\frac{\omega}{2}\right)]. \quad (140)$$

Setzt man hierin $u = 0$, so folgt:

$$\vartheta_{00}(0, 2\omega)^2 = \frac{1}{2} (\vartheta_{00}^2 + \vartheta_{10}^2), \quad (141)$$

$$\vartheta_{01}(0, 2\omega)^2 = \frac{1}{2} (\vartheta_{00}^2 - \vartheta_{10}^2), \quad (142)$$

$$\vartheta_{10}(0, 2\omega)^2 = \vartheta_{01} \vartheta_{00}, \quad (143)$$

$$\vartheta'_{11}(0, 2\omega)^2 = \frac{1}{2} \vartheta'_{11} \vartheta_{10}. \quad (144)$$

Aus (141) und (142) folgt durch Multiplikation:

$$\vartheta_{00}(0, 2\omega)^2 \vartheta_{01}(0, 2\omega)^2 = \frac{1}{4} (\vartheta_{00}^4 - \vartheta_{10}^4) = \frac{1}{4} \vartheta_{01}^4, \quad (145)$$

also

$$2\vartheta_{00}(0, 2\omega) \vartheta_{01}(0, 2\omega) = \vartheta_{01}^2. \quad (146)$$

Die zuletzt bewiesene Formel ist uns von Nutzen bei der Durchführung der Transformation ungerader Ordnung n . Wir betrachten zunächst die erste Haupttransformation. Nach § 27, (68) ist

$$\vartheta_{g_1, g_2}(nu, n\omega) \quad (147)$$

eine $\mathfrak{S}_2$ -Funktion n ter Ordnung von u und ω , und diese läßt sich aus ihren Nullpunkten leicht bilden, deren es im Periodenparallelogramm n gibt. Die Nullpunkte von (147) sind die Werte

$$u = \frac{\nu}{n} + \frac{\mu\omega}{n},$$

wenn ν und μ ganze Zahlen sind, und man erhält alle inkongruenten unter diesen Werten, wenn man μ festhält und ν ein volles Restsystem nach dem Modul n durchlaufen läßt. Wir wählen das Restsystem

$$0, \frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \dots, \frac{n-1}{n},$$

und erhalten demnach, wenn C einen von u unabhängigen Faktor bedeutet,

$$\vartheta_{g_1, g_2}(nu, n\omega) = C \vartheta_{g_1, g_2}(u) \prod_{\nu=1}^{n-1} \vartheta_{g_1, g_2 + \frac{2\nu}{n}}\left(u - \frac{\nu}{n}\right) \vartheta_{g_1, g_2 - \frac{2\nu}{n}}\left(u + \frac{\nu}{n}\right), \quad (148)$$

eine Formel, die sich nach § 22, (??) in folgender Weise auch durch die Funktionen $\vartheta_{g_1, g_2}(u)$, $\vartheta_{g_1, g_2+1}(u)$ ausdrücken läßt:

$$\vartheta_{g_1, g_2}(nu, n\omega) = C \sum_{\lambda=0}^{n-1} \vartheta_{g_1, g_2+\lambda}(u) \vartheta_{g_1, g_2+\lambda}(0).$$

Wir ersetzen u durch $u + \frac{1}{n}$ und erhalten aus (148) (§ 21):

$$C \vartheta_{g_1, g_2}(u) \prod_{\nu=1}^{n-1} \vartheta_{g_1, g_2 + \frac{2\nu}{n}}\left(u - \frac{\nu}{n}\right) = \vartheta_{g_1, g_2}(nu + 1, n\omega), \quad (149)$$

$$C \vartheta_{g_1, g_2+1}(u) \prod_{\nu=1}^{n-1} \vartheta_{g_1, g_2+1 + \frac{2\nu}{n}}\left(u - \frac{\nu}{n}\right) = \vartheta_{g_1, g_2+1}(nu + 1, n\omega). \quad (150)$$

Daraus aber ergibt sich für $u = 0$ nach der Formel

$$\vartheta_{g_1, g_2}(1) = (-1)^{g_2} \vartheta_{g_1, g_2}(0) :$$

$$C \vartheta_{g_1, g_2}(0) \prod_{\nu=1}^{n-1} \vartheta_{g_1, g_2 + \frac{2\nu}{n}} \left(-\frac{\nu}{n} \right) = (-1)^{g_2} \vartheta_{g_1, g_2}(0, n\omega), \quad (151)$$

oder mit Benutzung von (122) des vorigen Paragraphen:

$$C = (-1)^{g_2} \frac{\vartheta_{g_1, g_2}(0, n\omega)}{\vartheta_{g_1, g_2}(0)} \prod_{\nu=1}^{n-1} \frac{1}{\vartheta_{g_1, g_2 + \frac{2\nu}{n}} \left(\frac{\nu}{n} \right)}. \quad (152)$$

Das Vorzeichen ergibt sich aus dem Umstande, der aus einer der Formeln (149) folgt, daß $C = 1$ wird für $q = 0$.

Nach dieser Bestimmung von C lassen sich die Formeln (148), (149) so schreiben:

$$\vartheta_{g_1, g_2}(nu, n\omega) = C \vartheta_{g_1, g_2}(u) \prod_{\nu=1}^{n-1} \vartheta_{g_1, g_2 + \frac{2\nu}{n}} \left(u - \frac{\nu}{n} \right), \quad (153)$$

$$\vartheta_{g_1, g_2+1}(nu, n\omega) = C \vartheta_{g_1, g_2+1}(u) \prod_{\nu=1}^{n-1} \vartheta_{g_1, g_2+1 + \frac{2\nu}{n}} \left(u - \frac{\nu}{n} \right). \quad (154)$$

Es sind bereits im § 24 die Funktionen $\eta(\omega)$, $f(\omega)$, $f_1(\omega)$, $f_2(\omega)$ erwähnt, die sich dort als einwertige Funktionen von ω bei der Darstellung der ϑ -Funktionen durch unendliche Produkte fast von selbst einstellten, die sich aber nicht ergaben bei der zweiten Darstellung durch unendliche Reihen. Damit im Zusammenhange steht ein bemerkenswerter Umstand, daß viele unserer Formeln, z. B. die zur Transformation zweiter Ordnung gehörigen (116), § 32 oder die Formel (122), § 32, leicht verifiziert werden können durch die unendlichen Produkte, dagegen schwer oder gar nicht durch die unendlichen Reihen. Darum war es für uns von Interesse, diese Resultate ohne die Benutzung des einen oder anderen dieser Ausdrücke aus der Transformationstheorie herzuleiten, und ebenso sollen nun auch aus dieser Quelle die Funktionen $\eta(\omega)$, $f(\omega)$, $f_1(\omega)$, $f_2(\omega)$ und ihre Grundeigenschaften gewonnen werden.

Die Formel (153) des vorigen Paragraphen ergibt für $n = 3$:

$$\vartheta_{g_1, g_2}(3u, 3\omega) = C \vartheta_{g_1, g_2}(u) \vartheta_{g_1, g_2 + \frac{2}{3}}\left(u - \frac{1}{3}\right) \vartheta_{g_1, g_2 + \frac{4}{3}}\left(u - \frac{2}{3}\right),$$

und wenn man differentiiert und dann $u = 0$ setzt nach (151):

$$3C \vartheta_{g_1, g_2}(0, 3\omega) = 2\vartheta'_{g_1, g_2}\left(\frac{1}{3}\right) \vartheta_{g_1, g_2}\left(\frac{2}{3}\right),$$

oder indem man u durch $-u$ ersetzt,

$$3C \vartheta_{g_1, g_2}(0, 3\omega) = 2\vartheta'_{g_1, g_2}\left(-\frac{1}{3}\right) \vartheta_{g_1, g_2}\left(-\frac{2}{3}\right).$$

Setzt man also

$$\eta(\omega) = \sqrt[3]{\frac{\vartheta'_{11}(0, 3\omega)}{2\pi}}, \quad (155)$$

so folgt in der Bezeichnung übereinstimmend mit § 24, (34):

$$\vartheta'_{11} = 2\pi\eta(\omega)^3, \quad (156)$$

und aus § 25, (41) erhält man für $\eta(\omega)$ die Reihenentwicklung

$$\eta(\omega) = q^{\frac{1}{12}} \sum_{-\infty}^{+\infty} (-1)^\nu q^{\nu(3\nu+1)}. \quad (157)$$

Die Funktion $\eta(\omega)$ ist für ein rein imaginäres ω (reelles q) reell, und für ein unendlich großes ω (d. h. verschwindendes q) ist $\eta(\omega) = 1$.

Hiernach findet man, wenn man in (156) die Formeln § 31, (94), (99) anwendet, für die linearen Fundamentaltransformationen von $\eta(\omega)$:

$$\eta(\omega + 1) = e^{\frac{\pi i}{12}} \eta(\omega), \quad (158)$$

$$\eta\left(-\frac{1}{\omega}\right) = \sqrt{-i\omega} \eta(\omega), \quad (159)$$

von denen die erste auch unmittelbar aus der Reihendarstellung (157) folgt, während die zweite nicht so leicht durch direkte Umformung der Reihen bewiesen werden kann.

Wir gehen über zur Betrachtung der beiden Haupttransformationen zweiter Ordnung der η -Funktion.

Aus § 32, (110) erhält man durch $u = 0$ und Nullsetzen von u :

$$2\vartheta_{11}(0, 2\omega)\eta(2\omega)^2 = \vartheta_{00}\eta(\omega)^2,$$

also wenn man ins Quadrat erhebt und § 32, (107) anwendet:

$$4\vartheta_{11}(0, 2\omega)^2\eta(2\omega)^4 = \vartheta_{00}^2\eta(\omega)^4,$$

und mit Anwendung von (156) und Ausziehen der Kubikwurzel:

$$2\eta(2\omega)^2 = \eta(\omega)\vartheta_{00}(0). \quad (160)$$

Ersetzt man in (160) ω durch $\omega/2$, so folgt

$$2\eta(\omega)^2 = \eta(\frac{\omega}{2})\vartheta_{00}(0, \frac{\omega}{2}),$$

und wenn man quadriert und die Formel § 32, (108) anwendet:

$$2\eta(\omega)^4 = \eta(\frac{\omega}{2})^2\vartheta_{00}(0, \frac{\omega}{2})^2.$$

Multipliziert man beiderseits mit ϑ_{00} , so folgt nach (156):

$$\eta(\frac{\omega}{2})^2 = 2\eta(\omega)\vartheta_{10}(0). \quad (161)$$

und durch Verwandlung von ω in $\omega - 1$ [(158)) und § 31, (94)]:

$$\eta(\frac{\omega - 1}{2})^2 = 2e^{-\frac{\pi i}{12}}\eta(\omega)\vartheta_{01}(0). \quad (162)$$

Hiernach führen wir die drei Funktionen ein:

$$\begin{aligned} f(\omega) &= \frac{\vartheta_{00}(0)}{\eta(\omega)}, \\ f_1(\omega) &= \frac{\vartheta_{01}(0)}{\eta(\omega)}, \\ f_2(\omega) &= \frac{\vartheta_{10}(0)}{\eta(\omega)}. \end{aligned} \quad (163)$$

Dann ist nach (160), (161), (162)

$$\begin{aligned} \vartheta_{00} &= \eta(\omega)f(\omega)^2, \\ \vartheta_{01} &= \eta(\omega)f_1(\omega)^2, \\ \vartheta_{10} &= \eta(\omega)f_2(\omega)^2, \end{aligned} \quad (164)$$

und aus (163) und (164) folgt, daß $f(\omega)$, $f_1(\omega)$, $f_2(\omega)$ für ein rein imaginäres ω reell und positiv sind. (164) stimmt überein mit § 24, (35), und die dort eingeführten Funktionen f , f_1 , f_2 sind dieselben wie diese. Aus (164) folgen aber leicht die Relationen [(156)) und § 21, (??)]:

$$\begin{aligned} f(\omega)^4 &= f_1(\omega)^4 + f_2(\omega)^4, \\ f(\omega)f_1(\omega)f_2(\omega) &= \sqrt{2}. \end{aligned} \quad (165)$$

Mit Hilfe dieser Formeln kann man durch Quadratwurzeln jede der drei Funktionen $f(\omega)^2$, $f_1(\omega)^2$, $f_2(\omega)^2$ durch jede andere ausdrücken. Dazu führt die aus (165) fließende Formel:

$$\begin{aligned} f(\omega)^2 - f_1(\omega)^2 &= f_2(\omega)^2, \\ f(\omega)^2 + f_1(\omega)^2 &= \sqrt{4f(\omega)^4 - 3f_2(\omega)^4}, \\ f(\omega)^2 + f_2(\omega)^2 &= \sqrt{4f(\omega)^4 - 3f_1(\omega)^4}. \end{aligned} \quad (166)$$

Für die linearen Fundamentaltransformationen der Funktionen f erhält man zunächst aus (158) und (163):

$$\begin{aligned} f(\omega + 1) &= e^{-\frac{\pi i}{12}} f_1(\omega), \\ f_1(\omega + 1) &= e^{-\frac{\pi i}{12}} f(\omega), \\ f_2(\omega + 1) &= e^{\frac{\pi i}{6}} f_2(\omega). \end{aligned} \quad (167)$$

Ferner ergibt sich aus (159) und den beiden letzten Gleichungen (163):

$$\begin{aligned} f_1\left(-\frac{1}{\omega}\right) &= f(\omega), \quad f\left(-\frac{1}{\omega}\right) = f_1(\omega), \\ f_2\left(-\frac{1}{\omega}\right) &= \frac{1}{f_2(\omega)}, \end{aligned} \quad (168)$$

und wenn man hiervon in der zweiten Gleichung (165) Gebrauch macht:

$$f\left(-\frac{1}{\omega}\right) = \frac{1}{f(\omega)}. \quad (169)$$

Für die Transformation zweiter Ordnung folgt unmittelbar aus den beiden letzten Gleichungen (163):

$$f_1(2\omega)f_2(\omega) = \sqrt{2}, \quad (170)$$

woraus sich noch durch Anwendung von (166) ergibt:

$$f(2\omega)^2 + f_1(2\omega)^2 = 2f(\omega)^2 + f_2(\omega)^2. \quad (171)$$

Setzt man in (170) nach (167), (168):

$$f_2(2\omega) = f_2(\omega - 1), \quad f_1(2\omega) = f(\omega - 1),$$

so ergibt sich:

$$f(\omega - 1)f_2(\omega - 1) = \sqrt{2},$$

und indem man $2\omega - 1$ gleich einem neuen ω setzt:

$$f_2\left(\frac{\omega - 1}{2}\right)f\left(\frac{\omega - 1}{2}\right) = \sqrt{2}.$$

Ersetzt man in (170) ω durch $\omega/2$ und $1/2$, so folgt:

$$f_1(\omega)f_2\left(\frac{\omega}{2}\right) = \sqrt{2}, \quad f(\omega)f_2\left(\frac{\omega + 1}{2}\right) = \sqrt{2}, \quad f_1(\omega)f\left(\frac{\omega + 1}{2}\right) = \sqrt{2}.$$

Wir stellen endlich noch für ein ungerades n die Formeln für die Haupttransformation n ter Ordnung der Funktionen η , f auf. Für $\eta(n\omega)$ ergibt sich leicht, wenn man in den Formeln (153), § 33 nach der Differentiation $u = 0$ setzt, und die dritte Wurzel zieht:

$$\sqrt[n]{n}\eta(n\omega)\eta(\omega)^{n^2-1} = \prod_{\nu=1}^{n-1} \vartheta_{g_1, g_2 + \frac{2\nu}{n}}\left(\frac{\nu}{n}\right). \quad (172)$$

Setzt man ferner $u = 0$ in (153), (154), (??), § 33, benutzt alsdann die Relationen (164) und (172) und zieht die Quadratwurzel, so findet sich

$$\begin{aligned} f(n\omega)\eta(\omega)^{\frac{n-1}{2}} &= f(\omega) \prod_{\nu=1}^{n-1} f_1\left(\frac{\nu}{n}\right), \\ f_1(n\omega)\eta(\omega)^{\frac{n-1}{2}} &= f_1(\omega) \prod_{\nu=1}^{n-1} f_2\left(\frac{\nu}{n}\right), \\ f_2(n\omega)\eta(\omega)^{\frac{n-1}{2}} &= f_2(\omega) \prod_{\nu=1}^{n-1} f\left(\frac{\nu}{n}\right). \end{aligned}$$

Die Vorzeichen ergeben sich hier aus der Annahme eines unendlich kleinen q .

33 § 35. Die Weierstrasssche σ -Funktion

Durch die allgemeine lineare Substitution

$$\omega' = \frac{c + d\omega}{a + b\omega} \quad (173)$$

angewandt auf die Variablen ω_1, ω_2 , geht jede τ -Funktion wieder in eine τ -Funktion über, wobei die Charakteristik sich geändert hat. Ist (g_1, g_2) die Charakteristik der ursprünglichen, (g'_1, g'_2) die der transformierten Funktion, so ist nach § 27, (67)

$$(g'_1, g'_2) = (dg_1 - by_2 - mb, -cg_1 + ag_2 - mac). \quad (174)$$

Löst man die beiden darin enthaltenen linearen Gleichungen für g_1, g_2 auf und beachtet, daß $\alpha\delta + \beta\gamma, \alpha\beta, \gamma\delta, (\alpha + \beta - \gamma - \delta + 1)$ notwendig gerade Zahlen sind, und daß eine Charakteristik sich nicht ändert, wenn sich ihre Elemente um Vielfache von 2 ändern, so kann man dafür auch setzen:

$$(g_1, g_2) = (\alpha g'_1 + \beta g'_2 + m\alpha\beta, \gamma g'_1 + \delta g'_2 + m\gamma\delta). \quad (175)$$

Die ϑ -Funktionen gehen also, abgesehen von Exponentialfaktoren, ineinander über. Von Wichtigkeit ist es aber, eine Funktion zu bilden, die den linearen Transformationen gegenüber absolut invariant ist, und eine solche Funktion ist die von Weierstrass in die Theorie eingeführte σ -Funktion, zu deren Definition wir jetzt übergehen.

Wenn wir die Formel (175) auf die vier Hauptcharakteristiken $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 0)$, $(1, 1)$ anwenden, so gehen diese der Reihe nach über in $(\alpha\beta, \gamma\delta)$, $((\alpha + 1)\beta, (\gamma + 1)\delta)$, $(\alpha(\beta + 1), \gamma(\delta + 1))$, $((\alpha + 1)(\beta + 1), (\gamma + 1)(\delta + 1)) = (1, 1)$. Es bleibt also nur die letzte Charakteristik $(1, 1)$ bei allen linearen Transformationen ungeändert, da weder α und β noch γ und δ zugleich gerade Zahlen sein können. Es sei also $\tau(u, \omega_1, \omega_2)$ eine τ -Funktion von der Charakteristik $(1, 1)$, die nach § 17, (12) für $u = 0$ verschwinden muß.

Ist

$$(\omega'_1, \omega'_2) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} (\omega_1, \omega_2),$$

so sind nach unserem Transformationsprinzip

$$\tau(u, \omega'_1, \omega'_2) \quad \text{und} \quad \tau(u, \omega_1, \omega_2)$$

verwandte τ -Funktionen erster Ordnung, und folglich ist, wenn C , A , μ von u unabhängige Größen sind,

$$\tau(u, \omega'_1, \omega'_2) = C e^{Au + \mu u^2} \tau(u, \omega_1, \omega_2). \quad (176)$$

Es ergibt sich hieraus durch logarithmische Differentiation

$$\frac{d \log \tau(u, \omega_1, \omega_2)}{du} = \frac{d \log \tau(u, \omega'_1, \omega'_2)}{du} - A - 2\mu u. \quad (177)$$

Nun ist, wenn wir nach Potenzen von u nach dem Taylorschen Lehrsatz entwickeln und mit τ' , τ'' , τ''' die erste, zweite, dritte Derivierte von τ nach u für $u = 0$ bezeichnen,

$$\frac{d \log \tau(u, \omega_1, \omega_2)}{du} = \frac{1}{u} + \frac{\tau''}{2\tau'} u + \dots,$$

woraus sich durch Vergleichung mit (177) ergibt, daß A und μ in die Form gesetzt werden können:

$$A = \varphi(\omega_1, \omega_2) - \varphi(\omega'_1, \omega'_2), \quad \mu = \psi(\omega_1, \omega_2) - \psi(\omega'_1, \omega'_2),$$

worin

$$\varphi(\omega_1, \omega_2) = -\frac{\tau'''}{6\tau'}, \quad \psi(\omega_1, \omega_2) = \frac{\tau''}{2\tau'}. \quad (178)$$

Bestimmt man ferner noch den Faktor C in (176) durch den speziellen Wert $u = 0$, so folgt

$$C = \frac{\tau'(0, \omega'_1, \omega'_2)}{\tau'(0, \omega_1, \omega_2)}. \quad (179)$$

Hiernach läßt sich die Formel (176) in folgendem Lehrsatz aussprechen:

Die Funktion

$$\sigma(u) = e^{\frac{1}{2}\psi u^2 - \varphi u} \tau(u) \quad (180)$$

genügt der Gleichung

$$\sigma(u, \omega'_1, \omega'_2) = \sigma(u, \omega_1, \omega_2), \quad (181)$$

ist also bei jeder linearen Transformation der Perioden ungeändert, wenn gleichzeitig das Argument u ungeändert bleibt.

Die Funktion $\sigma(u)$ heißt die *Weierstrasssche σ -Funktion*.

Aus der Definitionsgleichung (180) ergibt sich durch logarithmische Differentiation:

$$\frac{\sigma'(u)}{\sigma(u)} = \psi u - \varphi + \frac{\tau'(u)}{\tau(u)}, \quad (182)$$

und wenn wir die Funktion

$$\zeta(u) = \frac{\sigma'(u)}{\sigma(u)} \quad (183)$$

einführen:

$$\zeta(u) = \psi u - \varphi + \frac{\tau'(u)}{\tau(u)}. \quad (184)$$

Die Funktion $\zeta(u)$ heißt die *Weierstrasssche ζ -Funktion*. Sie ist eine ungerade Funktion von u .

Durch nochmalige Differentiation ergibt sich:

$$\wp(u) = -\zeta'(u) = -\frac{d^2 \log \tau(u)}{du^2} - \psi, \quad (185)$$

und dies ist die *Weierstrasssche $\wp$ -Funktion*. Sie ist eine gerade Funktion von u mit dem Periodenparallelogramm ω_1, ω_2 .

Die Funktion $\wp(u)$ hat in den Punkten $u = 0$ und den äquivalenten Punkten $u = m_1\omega_1 + m_2\omega_2$ Pole zweiter Ordnung. Für $u = 0$ ist

$$\wp(u) = \frac{1}{u^2} + \text{reguläre Funktion.}$$

Die Funktion $\wp(u)$ genügt der Differentialgleichung:

$$\wp'(u)^2 = 4\wp(u)^3 - g_2\wp(u) - g_3, \quad (186)$$

worin g_2, g_3 die *Invarianten* des Periodenparallelogramms sind.

Die Beziehungen zwischen den ϑ -Funktionen und den Weierstrassschen Funktionen sind von besonderer Wichtigkeit. Aus (180) und (185) folgt:

$$\wp(u) = -\frac{d^2 \log \vartheta_{11}(v)}{du^2} + \text{const}, \quad (187)$$

worin $v = u/\omega_1$ und die Konstante so zu bestimmen ist, daß das konstante Glied in der Entwicklung nach Potenzen von u verschwindet.

Mit Benutzung der Formeln (19)–(22) des § 23 erhält man:

$$\wp(u) = \frac{1}{u^2} + \frac{g_2}{20}u^2 + \frac{g_3}{28}u^4 + \dots \quad (188)$$

und durch Vergleichung der Koeffizienten:

$$g_2 = \frac{4\pi^4}{3\omega_1^4}(\vartheta_{00}^8 + \vartheta_{01}^8 + \vartheta_{10}^8), \quad (189)$$

$$g_3 = \frac{8\pi^6}{27\omega_1^6}(\vartheta_{00}^4 + \vartheta_{01}^4)(\vartheta_{01}^4 + \vartheta_{10}^4)(\vartheta_{10}^4 + \vartheta_{00}^4). \quad (190)$$

Für die Darstellung der σ -Funktion durch ϑ -Funktionen ergibt sich aus (180):

$$\sigma(u) = e^{\frac{\eta_1 u^2}{2\omega_1}} \frac{\omega_1 \vartheta_{11}(v)}{\vartheta'_{11}(0)}, \quad v = \frac{u}{\omega_1}, \quad (191)$$

worin $\eta_1 = \zeta(\omega_1/2)$ die quasi-periodische Konstante ist.

Die Transformation der Charakteristiken bei linearen Substitutionen führt zu einer wichtigen Klassifikation. Nach § 35, (175) geht die Charakteristik (g_1, g_2) über in (g'_1, g'_2) , und hieraus ergibt sich für die Hauptcharakteristiken $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 0)$, $(1, 1)$ eine bestimmte Permutation. Da die Charakteristiken sich nicht ändern, wenn man zu ihren Elementen gerade Zahlen addiert, so können wir die Untersuchung auf die Elemente 0, 1 beschränken.

Es sei also

$$L = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$$

eine lineare Transformation. Die transformierte Charakteristik (g'_1, g'_2) ist dann nach (175):

$$g'_1 \equiv \alpha g_1 + \beta g_2 + \alpha\beta \pmod{2}, \quad g'_2 \equiv \gamma g_1 + \delta g_2 + \gamma\delta \pmod{2}.$$

Wir führen die Bezeichnung ein:

$$(g'_1, g'_2) = L(g_1, g_2).$$

Dann gilt für die Zusammensetzung:

$$L''(g_1, g_2) = L'(L(g_1, g_2)).$$

Die Gesamtheit aller linearen Transformationen bildet eine Gruppe $\mathfrak{L}$. Unter dieser Gruppe zerfallen die Charakteristiken in Klassen. Wir betrachten die sechs Klassen, die sich ergeben, wenn man die Transformationen modulo 2 betrachtet.

Eine Transformation L heißt *gerade* oder *ungerade*, je nachdem

$$\alpha\beta\gamma\delta \equiv 0 \pmod{2} \quad \text{oder} \quad \equiv 1 \pmod{2}.$$

Die geraden Transformationen bilden eine Gruppe $\mathfrak{U}$ in $\mathfrak{L}$, die den Index 6 hat.

Die sechs Klassen der linearen Transformationen sind folgendermaßen zu charakterisieren:

Klasse	Bedingung	Permutation
I.	$\alpha \equiv \delta \equiv 1, \beta \equiv \gamma \equiv 0$	(00, 01, 10)
II.	$\alpha \equiv \gamma \equiv 1, \beta \equiv \delta \equiv 0$	(00, 10, 01)
III.	$\alpha \equiv \beta \equiv 1, \gamma \equiv \delta \equiv 0$	(01, 00, 10)
IV.	$\beta \equiv \gamma \equiv 1, \alpha \equiv \delta \equiv 0$	(10, 00, 01)
V.	$\alpha \equiv \beta \equiv \gamma \equiv 1, \delta \equiv 0$	(01, 10, 00)
VI.	$\beta \equiv \gamma \equiv \delta \equiv 1, \alpha \equiv 0$	(10, 01, 00)

(192)

wo in der letzten Kolumne die jedesmalige Permutation der Charakteristiken 00, 01, 10 aufgeführt ist.

Die Transformationen der ersten Klasse bilden eine in der Gruppe aller linearen Substitutionen enthaltene Gruppe $\mathfrak{U}$, also einen Teiler der Gruppe $\mathfrak{L}$ (§ 28). Setzen wir

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

so sind $\mathfrak{U}$, $\mathfrak{U}A$, $\mathfrak{U}B$, $\mathfrak{U}AB$, $\mathfrak{U}BA$, $\mathfrak{U}ABA$ die Nebengruppen zu $\mathfrak{U}$ und es ist

$$\mathfrak{L} = \mathfrak{U} + \mathfrak{U}A + \mathfrak{U}B + \mathfrak{U}AB + \mathfrak{U}BA + \mathfrak{U}ABA$$

und $\mathfrak{U}$ ist ein Teiler von $\mathfrak{L}$ vom endlichen Index 6:

$$(\mathfrak{L} : \mathfrak{U}) = 6.$$

Die Gesamtheit $\mathfrak{A} = \mathfrak{U} + \mathfrak{U}A$ ist ebenfalls eine Gruppe $\mathfrak{B}$, und es ist

$$\mathfrak{A}\mathfrak{A} = \mathfrak{U}\mathfrak{A} = \mathfrak{A}, \quad \mathfrak{A}A = \mathfrak{A}.$$

So wie sämtliche lineare Transformationen aus den beiden Fundamentaltransformationen, so lassen sich die Transformationen der ersten Klasse aus wiederholter Anwendung von

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad V = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

ableiten, was sich auf dem Wege des § 30 beweisen läßt.

34 § 37. Darstellung der σ -Funktionen durch ϑ -Funktionen

Um die Funktion $\sigma(u)$ als ϑ -Funktion darzustellen, kann man einfach die Formel (180) des § 35 auf die Funktion

$$\tau(u) = \vartheta_{11}(v), \quad v = \frac{u}{\omega_1}$$

anwenden, also

$$\sigma(u) = e^{\frac{1}{2}\psi u^2 - \varphi u} \vartheta_{11}(v) \quad (193)$$

setzen. Es ist aber infolge der Differentialgleichung § 20, (??):

$$\frac{\partial^2 \log \vartheta_{11}(v)}{\partial v^2} = 4\pi i \frac{\partial \log \vartheta_{11}(v)}{\partial \omega},$$

und also nach der Definition der Funktion $\eta(\omega)$ in § 34, (156):

$$\psi = \frac{2\eta_1}{\omega_1} = -\frac{4\pi i}{\omega_1} \frac{d \log \eta(\omega)}{d\omega} = -\frac{2\pi i}{3\omega_1} \frac{\eta'(\omega)}{\eta(\omega)}. \quad (194)$$

Durch logarithmische Differentiation von (193) erhält man mittels (194):

$$\frac{d \log \sigma(u)}{du} = \psi u - \varphi + \frac{1}{\omega_1} \frac{\vartheta'_{11}(v)}{\vartheta_{11}(v)},$$

und wenn man hierin $u = \omega_1/2$, $v = 1/2$ setzt und die Formeln (8) des § 21 anwendet nach § 35, (190):

$$\eta_1 = \frac{2\pi i}{\omega_1} \frac{d \log \eta(\omega)}{d\omega} - \frac{\pi^2}{3\omega_1}, \quad (195)$$

$$\eta_2 = \frac{2\pi i \omega}{\omega_1} \frac{d \log \eta(\omega)}{d\omega} - \frac{\pi^2 \omega}{3\omega_1}. \quad (196)$$

Hiernach kann man für σ setzen:

$$\sigma(u) = e^{\frac{\eta_1 u^2}{2\omega_1}} \frac{\vartheta_{11}(v)}{\vartheta'_{11}(0)}, \quad (197)$$

und für die drei Funktionen σ_0 , σ_1 , σ_2 , σ_3 erhält man nach § 36, (??), wenn man einen konstanten Faktor aus

$$\sigma_0(0) = e^{\varphi_0} \vartheta_{00}(0), \quad \sigma_1(0) = e^{\varphi_1} \vartheta_{01}(0), \quad \sigma_2(0) = e^{\varphi_2} \vartheta_{10}(0), \quad \sigma_3(0) = e^{\varphi_3} \vartheta'_{11}(0) \quad (198)$$

bestimmt:

$$\sigma_0(u) = e^{\frac{\eta_1 u^2}{2\omega_1}} \frac{\vartheta_{00}(v)}{\vartheta_{00}(0)}, \quad (199)$$

$$\sigma_1(u) = e^{\frac{\eta_1 u^2}{2\omega_1}} \frac{\vartheta_{01}(v)}{\vartheta_{01}(0)}, \quad (200)$$

$$\sigma_2(u) = e^{\frac{\eta_1 u^2}{2\omega_1}} \frac{\vartheta_{10}(v)}{\vartheta_{10}(0)}, \quad (201)$$

$$\sigma_3(u) = e^{\frac{\eta_1 u^2}{2\omega_1}} \frac{\vartheta_{11}(v)}{\vartheta'_{11}(0)}. \quad (202)$$

Die Funktionen $\sigma_0(u)$, $\sigma_1(u)$, $\sigma_2(u)$, $\sigma_3(u)$ sind gerade Funktionen von u , und durch zweimalige Differentiation der Logarithmen von (199) ergibt sich noch [nach (195) und § 34, (156)]:

$$\wp(u) = -\frac{d^2 \log \sigma(u)}{du^2} = -\frac{d^2 \log \vartheta_{11}(v)}{du^2} + \frac{\eta_1}{\omega_1}.$$

Die Ausdrücke (197), (199) lassen auf den ersten Blick eine wichtige Eigenschaft der σ -Funktionen erkennen, daß nämlich σ_0 , σ_1 , σ_2 nur von den Verhältnissen $u : \omega_1 : \omega_2$ abhängen, während bei σ dasselbe, abgesehen von dem Faktor ω_1 , gilt. Es sind also σ , σ_0 , σ_1 , σ_2 , σ_3 homogene Funktionen der drei Variablen u , ω_1 , ω_2 , erstere von der ersten, die drei anderen von der nullten Ordnung, oder, in Zeichen, wenn λ einen willkürlichen Faktor bedeutet:

$$\begin{aligned} \sigma(\lambda u, \lambda \omega_1, \lambda \omega_2) &= \lambda \sigma(u, \omega_1, \omega_2), \\ \sigma_0(\lambda u, \lambda \omega_1, \lambda \omega_2) &= \sigma_0(u, \omega_1, \omega_2), \\ \sigma_1(\lambda u, \lambda \omega_1, \lambda \omega_2) &= \sigma_1(u, \omega_1, \omega_2), \\ \sigma_2(\lambda u, \lambda \omega_1, \lambda \omega_2) &= \sigma_2(u, \omega_1, \omega_2). \end{aligned} \tag{203}$$

35 § 38. Lineare Transformationen der Funktion $\eta(\omega)$

Die Formeln (195), § 37 führen zur linearen Transformation der Funktion $\eta(\omega)$. Wird nämlich

$$(\omega'_1, \omega'_2) = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} (\omega_1, \omega_2) \quad (204)$$

gesetzt, so geht (η_1, η_2) über in

$$(\eta'_1, \eta'_2) = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} (\eta_1, \eta_2) \quad (205)$$

[§ 35, (188)] und $\omega = \omega_2 : \omega_1$ in

$$\omega' = \frac{\gamma + \delta\omega}{\alpha + \beta\omega}. \quad (206)$$

Nun folgt aus (205) mit Rücksicht auf (203) des vorigen Paragraphen:

$$\begin{aligned} \frac{2\eta'_1}{\omega'_1} \frac{d \log \eta(\omega')}{d\omega'} &= \frac{2\eta_1}{\omega_1} \frac{d \log \eta(\omega)}{d\omega} - \frac{\pi^2}{3\omega'_1} (\gamma + \delta\omega) + \frac{\pi^2}{3\omega_1}, \\ \frac{2\eta'_2}{\omega'_2} \frac{d \log \eta(\omega')}{d\omega'} &= \frac{2\eta_2}{\omega_2} \frac{d \log \eta(\omega)}{d\omega} - \frac{\pi^2}{3\omega'_2} (\gamma + \delta\omega) + \frac{\pi^2}{3\omega_2}, \end{aligned}$$

und diese beiden Relationen geben übereinstimmend

$$\frac{2\eta'_1}{\omega'_1} \frac{d \log \eta(\omega')}{d\omega'} - \frac{2\eta_1}{\omega_1} \frac{d \log \eta(\omega)}{d\omega} = \frac{\pi^2}{3} \left(\frac{1}{\omega_1} - \frac{\gamma + \delta\omega}{\omega'_1} \right),$$

oder endlich, da nach (204)

$$\omega'_1 = \alpha\omega_1 + \beta\omega_2, \quad d\omega' = \frac{d\omega}{(\alpha + \beta\omega)^2},$$

$$\frac{d \log \eta(\omega')}{d\omega'} = (\alpha + \beta\omega)^2 \frac{d \log \eta(\omega)}{d\omega} + \frac{\pi i \beta}{2} (\alpha + \beta\omega), \quad (207)$$

worin ξ eine von ω unabhängige, also nur von den Zahlen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ abhängige Größe ist.

Die genaue Bestimmung dieser Konstanten ξ , namentlich auch mit Rücksicht auf das Vorzeichen ist ein bekanntes wichtiges Problem, das eigentümliche Schwierigkeiten bietet, dessen Lösung aber für uns unerläßlich ist. Lösungen haben auf verschiedenen Wegen Hermite², Dedekind³ und neuerdings auch Mertens und Scheibner⁴ gegeben.

Wir wollen hier einen Weg gehen, der den Vorzug großer Einfachheit hat, dafür freilich nicht eine Ableitung, sondern nur einen Beweis der fertigen Formel enthält.

Für zwei spezielle Fälle haben wir schon früher [§ 34, (158), (159)] diese Bestimmung ausgeführt und auf dies Ergebnis werden wir uns hier stützen. Es sind die Formeln:

$$\eta(\omega + 1) = e^{\frac{\pi i}{12}} \eta(\omega) \quad (208)$$

und

$$\eta\left(-\frac{1}{\omega}\right) = \sqrt{-i\omega} \eta(\omega), \quad (209)$$

worin $\sqrt{-i\omega}$ mit positivem reellen Teil zu nehmen ist.

Wir setzen nun

$$\xi \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} = \frac{\eta\left(\frac{\gamma+\delta\omega}{\alpha+\beta\omega}\right)}{\eta(\omega)}, \quad (210)$$

und haben den Wert dieses Symbols zu bestimmen. Nach (208), (209), (210) haben wir:

$$\xi \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = e^{\frac{\pi i}{12}}, \quad (211)$$

$$\xi \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \sqrt{-i\omega}, \quad (212)$$

$$\xi \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1. \quad (213)$$

²Liouvilles Journal, Ser. II, T. III, 1858. Oeuvres de Charles Hermite, p. 497.

³Erläuterungen zu Nr. XXVIII von Riemanns Werken, zweite Auflage und Über die elliptischen Modulfunktionen", Crelles Journal, Bd. 83, S. 265. Vgl. auch des Verfassers Abhandlung "Zur Theorie der elliptischen Funktionen", Acta Mathematica, Bd. 6, S. 341 ff.

⁴Mertens, Zur linearen Transformation der ϑ -Reihen, Transactions of the American mathematical society. July 1901. — Scheibner, Zur linearen Transformation der Theta-Funktionen und elliptischen Modulfunktionen, Berichte der Sächs. Gesellschaft der Wissenschaften. Oktober 1906.

Wir betrachten jetzt zwei Substitutionen und die aus beiden zusammengesetzte, also:

$$L = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}, \quad L' = \begin{pmatrix} \alpha' & \beta' \\ \gamma' & \delta' \end{pmatrix}, \quad L'' = L'L = \begin{pmatrix} \alpha'' & \beta'' \\ \gamma'' & \delta'' \end{pmatrix}.$$

Ist dann

$$\omega' = \frac{\gamma + \delta\omega}{\alpha + \beta\omega}, \quad \omega'' = \frac{\gamma' + \delta'\omega'}{\alpha' + \beta'\omega'},$$

so ergibt sich aus der Definition (210):

$$\xi(L')\xi(L)^{\alpha'+\beta'\omega'} = \xi(L'L) \cdot (\alpha + \beta\omega)^{\frac{1}{2}}, \quad (214)$$

und davon zwei besondere Fälle, indem man

$$L' = \begin{pmatrix} 1 & \pm 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

setzt und an Stelle von $\alpha', \beta', \gamma', \delta'$ wieder $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ schreibt, also:

$$\xi \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \xi \begin{pmatrix} \alpha & \alpha + \beta \\ \gamma & \gamma + \delta \end{pmatrix} = e^{\frac{\pi i}{12}(\alpha + \beta\omega)} \xi \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}, \quad (215)$$

$$\xi \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \xi \begin{pmatrix} \alpha & -\alpha + \beta \\ \gamma & -\gamma + \delta \end{pmatrix} = e^{-\frac{\pi i}{12}(\alpha + \beta\omega)} \xi \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}. \quad (216)$$

Es hat sich nun in § 30 gezeigt, daß sich alle linearen Transformationen durch wiederholte Anwendung der beiden Fundamental- und ihrer inversen Transformationen zusammensetzen lassen, und daraus folgt auf Grund von (214), daß durch die Formeln (208) bis (216) das Symbol ξ vollständig definiert ist.

Wenn wir also einen diesen Bedingungen genügenden Ausdruck kennen, so muß dieser mit ξ übereinstimmen. Um einen solchen aufzustellen, unterscheiden wir zwei Fälle. Da α, β relative Primzahlen sind, so ist eine von ihnen sicher ungerade. Wir setzen:

α ungerade und positiv:

$$\xi \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} = \left(\frac{\alpha}{\beta} \right) e^{-\frac{\pi i}{4}(\alpha-1)} e^{-\frac{\pi i}{12}[\beta\delta(\alpha^2-1)-\alpha(\delta+\beta-3)]} \sqrt{-i(\alpha + \beta\omega)},$$

β ungerade und positiv:

$$\xi \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} = \left(\frac{\beta}{\alpha} \right) e^{-\frac{\pi i}{4}(\beta-1)} e^{-\frac{\pi i}{12}[\alpha\gamma(\beta^2-1)+\beta(\gamma-\alpha+3)]} \sqrt{-i(\alpha + \beta\omega)},$$

(217)

wozu noch folgendes zu bemerken ist: Die Wurzeln $\sqrt{-i(\alpha + \beta\omega)}$, $\sqrt{-i(\gamma + \delta\omega)}$ sind mit positivem reellen Teil zu nehmen. Daß eine von ihnen rein imaginär sei, ist durch die Annahme, daß ω einen positiven imaginären Teil hat und α bzw. β positiv sei, ausgeschlossen, denn danach kann $\alpha + \beta\omega$ oder $-i(\alpha + \beta\omega)$ nicht reell und negativ sein; $\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)$ und $\left(\frac{\beta}{\alpha}\right)$ ist das Legendre-Jacobische Symbol aus der Theorie der quadratischen Reste, mit der Erweiterung, daß $\left(\frac{\alpha}{1}\right)$ und $\left(\frac{1}{\alpha}\right) = 1$ sein soll. Wenn im ersten Falle α oder im zweiten β negativ ist, so müssen rechts die sämtlichen Vorzeichen von α , β , γ , δ umgekehrt werden.

Wenn sowohl α als β ungerade sind, so kann sowohl (217), 1. als (217), 2. angewandt werden, und beides ergibt, wie man leicht auf Grund des Reziprozitätsgesetzes der quadratischen Reste nachweist, dasselbe Resultat. Es ist nämlich, wenn α und β ungerade sind, ω positiv angenommen wird, und

$$\sqrt{-i(\alpha + \beta\omega)} = e^{-\frac{\pi i}{4}} \sqrt{\alpha + \beta\omega}$$

das obere oder untere Zeichen gilt, je nachdem β positiv oder negativ ist:

$$\sqrt{-i(\alpha + \beta\omega)} = e^{-\frac{\pi i}{4}} \sqrt{\alpha + \beta\omega}$$

und die Identität von (217), 1., 2. ergibt sich dann aus den Kongruenzen

$$\begin{aligned} -\frac{3}{2}(\alpha - 1)\beta + \beta\delta(\alpha^2 - 1) - \alpha(\delta + \beta - 3) &\equiv \delta(\gamma - \beta) - (\alpha^2 - 1)\beta\delta \pmod{24}, \\ \alpha\gamma &\equiv \beta\delta \pmod{2}, \end{aligned}$$

von denen die zweite, wenn α und β beide nicht durch 3 teilbar, also $\alpha^2 \equiv \beta^2 \equiv 1 \pmod{3}$ sind, auch für den Modul 24 besteht.

Daß durch (217) die Formeln (208) bis (??) befriedigt sind, ist unmittelbar einzusehen, und es bleibt noch zu zeigen, daß (215) und (216) erfüllt sind. Wir beginnen mit (216), wobei angenommen werden kann, daß α ungerade (und positiv) sei; denn vertauscht man in (216) ω mit $-1 : \omega$, so vertauschen sich α und $-\beta$, und diese können nicht beide gerade sein.

Es ist

$$\sqrt{-i(-\beta + \alpha\omega)} = \sqrt{-i\alpha\omega} \sqrt{1 - \frac{\beta}{\alpha\omega}};$$

denn setzen wir für den Augenblick

$$-i\omega = re^{i\varphi}, \quad u = \beta/\alpha, \quad -i(-\beta + \alpha\omega) = re^{i\psi},$$

so ist, da die reellen Teile von $-i\omega$, $-i(-\beta + \alpha\omega)$ positiv sind,

$$\sqrt{-i\omega} = \sqrt{r}e^{i\varphi/2}, \quad \sqrt{-i(-\beta + \alpha\omega)} = \sqrt{r}e^{i\psi/2},$$

und der reelle Teil von

$$\sqrt{-i\alpha\omega} \sqrt{1 - \frac{\beta}{\alpha\omega}}$$

ist positiv. Demnach ergibt sich aus (217), 1.

$$\xi \begin{pmatrix} -\beta & \alpha \\ -\delta & \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\beta \\ \alpha \end{pmatrix} e^{-\frac{\pi i}{4}(-\beta-1)} e^{-\frac{\pi i}{12}[-\alpha\delta(\beta^2-1)+\beta(\gamma+\delta-3)]} \sqrt{-i(-\beta + \alpha\omega)}.$$

Dieselbe Formel aber erhält man, da $\left(\frac{-\beta}{\alpha}\right) = \left(\frac{-1}{\alpha}\right) \left(\frac{\beta}{\alpha}\right)$, aus (217), 2. für

$$\xi \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix},$$

und damit ist (216) bewiesen.

Es bleibt noch die Formel (215). Es genügt, die oberen Zeichen allein zu berücksichtigen, also die Formel

$$\xi \begin{pmatrix} \alpha & \alpha + \beta \\ \gamma & \gamma + \delta \end{pmatrix} = e^{\frac{\pi i}{12}(\alpha + \beta\omega)} \xi \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$$

zu beweisen, da der andere Fall durch Vertauschung von α, γ, ω mit $\alpha - \beta, \gamma - \delta, \omega - 1$ auf diesen zurückkommt. Ist zunächst $-\beta$ ungerade (und positiv), so ergibt sich (215) aus (217), 2. auf Grund der Kongruenz

$$(\beta - 1)\{-3\alpha(\beta + 1) - \beta\delta(\alpha^2 - 1) - \alpha(\delta - \beta - 3)\} \equiv 0 \pmod{24}.$$

Ist β gerade, so ist α ungerade. Nehmen wir α positiv, so kann $\alpha + \beta$ positiv oder negativ sein. Gelten im ersten Falle die oberen, im zweiten die unteren Zeichen, so ergibt uns (217), 1.

$$\xi \begin{pmatrix} \alpha & \alpha + \beta \\ \gamma & \gamma + \delta \end{pmatrix} = \left(\frac{\alpha}{\alpha + \beta}\right) e^{-\frac{\pi i}{4}(\alpha - 1)} e^{-\frac{\pi i}{12}[\alpha(\gamma + \delta)(\alpha^2 - 1) - \alpha(\gamma + \delta + \alpha + \beta - 3)]} \sqrt{-i(\alpha + \beta\omega)}. \quad (218)$$

Lehrbuch der Algebra — Band 3, Teil 4

Heinrich Weber

§ 46. Die Weierstrasssche $\wp$ -Funktion.

Es lassen sich daher drei von u unabhängige (also nur von ω_1, ω_2 abhängige) Größen e_1, e_2, e_3 so bestimmen, daß

$$\frac{\sigma_1(u)^2}{\sigma_2(u)^2} = \frac{e_1 - e_3}{e_2 - e_3}, \quad \frac{\sigma_1(u)^2}{\sigma_0(u)^2} = \frac{e_1 - e_2}{e_3 - e_2}, \quad (3)$$

worin $\wp(u)$ eine durch (3) neu definierte, doppelt periodische Funktion ist.

Die Größen e_1, e_2, e_3 können irgend welche sein, wenn sie nur den Bedingungen

$$e_2 - e_3 : e_3 - e_1 : e_1 - e_2 = \frac{4K^2}{\omega^2} : \frac{4K^2\kappa^2}{\omega^2} : \frac{4K^2\kappa'^2}{\omega^2} \quad (4)$$

genügen.

Es steht uns also frei, zur völligen Bestimmung der- selben noch die Bedingung

$$e_1 + e_2 + e_3 = 0 \quad (5)$$

hinzuzufügen. Dann ergeben sich für e_1, e_2, e_3 folgende Aus- drücke:

$$e_1 = \frac{4K^2}{3\omega^2}(1 + \kappa^2), \quad e_2 = \frac{4K^2}{3\omega^2}(\kappa^2 - 2), \quad e_3 = \frac{4K^2}{3\omega^2}(1 - 2\kappa^2). \quad (6)$$

Die Funktion $\wp(u)$, welche die Perioden ω_1, ω_2 besitzt, wird hiernach durch (1) ausgedrückt:

$$\wp(u) = \frac{4K^2}{\omega^2} \left(\frac{1}{\operatorname{sn}^2 v} - \frac{1 + \kappa^2}{3} \right). \quad (7)$$

Die Funktion $\wp(u)$ hat die gewünschte Eigenschaft der Un- veränderlichkeit bei linearen Transformationen, wie man aus dem Ausdruck

$$\wp(u) = \frac{\sigma'(u)^2 - \sigma(u)\sigma''(u)}{\sigma(u)^2} \quad (8)$$

erkennt.

Infolge von (3) vertauschen sich die e_1, e_2, e_3 bei einer linearen Transformation in derselben Weise wie die $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_0$; eine sym- metrische Funktion derselben ist daher bei einer linearen Trans- formation ungeändert und wird eine Invariante genannt.

Es gibt deren zwei fundamentale, die wir mit g_2, g_3 bezeichnen:

$$g_2 = -4(e_2e_3 + e_3e_1 + e_1e_2) = \frac{16}{3} \frac{K^4}{\omega^4}(1 - \kappa^2 + \kappa^4), \quad (9)$$

$$g_3 = 4e_1e_2e_3 = \frac{16}{27} \frac{K^6}{\omega^6} (1 + \varkappa^2)(2 - \varkappa^2)(1 - 2\varkappa^2), \quad (10)$$

und wir fügen noch die unter dem Namen der Diskriminante bekannte Funktion bei:

$$\Delta = (e_2 - e_3)^2(e_3 - e_1)^2(e_1 - e_2)^2 = \frac{1}{16}(g_2^3 - 27g_3^2), \quad (11)$$

wofür nach § 43 (3), (15) und § 34 (2) auch gesetzt werden kann:

$$\Delta = \frac{\pi^{12}}{\omega^{12}} \vartheta_1'(0)^{12}. \quad (12)$$

$\wp(u)$, g_2 , g_3 , Δ sind homogene Funktionen, wie folgende Relationen zeigen, worin λ ein willkürlicher Faktor ist.

$$\begin{aligned} \wp(\lambda u, \lambda \omega_1, \lambda \omega_2) &= \lambda^{-2} \wp(u, \omega_1, \omega_2), \\ \sigma'(\lambda u, \lambda \omega_1, \lambda \omega_2) &= \lambda^{-1} \sigma'(u, \omega_1, \omega_2), \\ g_2(\lambda \omega_1, \lambda \omega_2) &= \lambda^{-4} g_2(\omega_1, \omega_2), \\ g_3(\lambda \omega_1, \lambda \omega_2) &= \lambda^{-6} g_3(\omega_1, \omega_2). \end{aligned} \quad (13)$$

Setzen wir, wie in § 45 (2)

$$\omega_1 = \omega, \quad \omega_2 = \omega\tau,$$

so wird

$$\frac{e_3 - e_1}{e_2 - e_1} = \varkappa^2, \quad \frac{e_1 - e_2}{e_3 - e_2} = \varkappa'^2, \quad \frac{e_2 - e_3}{e_1 - e_3} = \frac{1}{\varkappa'^2}.$$

Wenn wir ω_1 aus den allgemeinen Ausdrücken (9), (10), (11) für g_2 , g_3 , Δ eliminieren, so erhalten wir homogene Funktionen nullter Ordnung, also Funktionen von τ allein, die bei linearen Transformationen ungeändert bleiben. Solche Funktionen sind $g_2^3 : \Delta$, $g_3^2 : \Delta$.

Wir heben unter diesen Funktionen, die sich alle aufeinander zurückführen lassen, eine hervor, die wir mit

$$j(\tau) = \frac{g_2^3}{\Delta} = \frac{27g_2^3}{g_2^3 - 27g_3^2} \quad (14)$$

bezeichnen und schlechtweg die Invariante nennen und die wegen ihrer großen Bedeutung für die Theorie der elliptischen Funktionen und ihrer Verwendung bei den Anwendungen die eingehende Untersuchung verdient, deren wir im fünften Abschnitt nachgehen werden.

Für die unabhängige Variable τ , deren imaginärer Teil positiv sein muß, ergibt sich aus (14) und § 42:

$$j(\tau) = \frac{4}{27} \frac{(1 - \varkappa^2 + \varkappa^4)^3}{(\varkappa^2 \varkappa'^2)^2} = \frac{4}{27} \frac{(1 - \lambda + \lambda^2)^3}{\lambda^2(1 - \lambda)^2}, \quad (15)$$

worin $\lambda = \varkappa^2$ gesetzt ist. Diese Größe λ ist die in § 35 eingeführte und in § 37 genauer bestimmte Funktion der Fundamentaltransformationen J , T , S ; wir können sie nach (15) als algebraische Funktion von j betrachten, die für jeden Wert von j 12 verschiedene Werte hat, entsprechend den 12 Substitutionen der Gruppe $\mathfrak{S}$.

§ 47. Die elliptischen Transzendenten zweiter Gattung.

Die Jacobischen Funktionen Θ , H sind durch die Gleichungen definiert:

$$\Theta(v) = \vartheta_0(v) \cdot G, \quad H(v) = \vartheta_1(v) \cdot G, \quad (1)$$

worin G einen von v unabhängigen Faktor bedeutet, der so bestimmt ist, daß

$$\Theta(0) = 1, \quad H'(0) = 1 \quad (2)$$

wird. Nach § 36 ist daher:

$$\Theta(v) = \frac{\vartheta_0(v)}{\vartheta_0(0)} = \frac{\vartheta_0(v)}{\vartheta_0}, \quad H(v) = \frac{\vartheta_1(v)}{\vartheta_1'(0)} = \frac{\vartheta_1(v)}{\vartheta_1'}. \quad (3)$$

Die Periodengleichungen für $\Theta(v)$ und $H(v)$ ergeben sich aus § 35, (8) und (10):

$$\begin{aligned} \Theta(v+1) &= \Theta(v), & H(v+1) &= -H(v), \\ \Theta(v+\tau) &= -e^{-2i\pi v - i\pi\tau} \Theta(v), & H(v+\tau) &= -e^{-2i\pi v - i\pi\tau} H(v). \end{aligned} \quad (4)$$

Logarithmische Differentiation ergibt:

$$\frac{d \log \Theta(v)}{dv} = Z(v), \quad \frac{d \log \Theta(v)}{du} = \frac{1}{2K} Z(v), \quad (5)$$

worin

$$Z(v) = \frac{H'(v)}{H(v)} - \frac{\Theta'(v)}{\Theta(v)} \quad (6)$$

gesetzt ist. Nach § 43 (1) und § 36 ist:

$$Z(v) = \frac{\vartheta_1'(v)}{\vartheta_1(v)} - \frac{\vartheta_0'(v)}{\vartheta_0(v)} = \frac{2K}{\omega} \left(\frac{\vartheta_1'(v)}{\vartheta_1(v)} \cdot \frac{\omega}{2K} - \frac{\vartheta_0'(v)}{\vartheta_0(v)} \cdot \frac{\omega}{2K} \right). \quad (7)$$

Wir führen nun die Funktion

$$E(v) = \int_0^v \operatorname{dn}^2 v \, dv = \int_0^u \frac{du}{\sqrt{(1-x^2)(1-\kappa^2 x^2)}} \quad (8)$$

ein, die ein elliptisches Integral zweiter Gattung ist, und setzen

$$E = E(K) = \int_0^K \operatorname{dn}^2 v \, dv = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)(1-\kappa^2 x^2)}}. \quad (9)$$

Durch logarithmische Differentiation der Periodengleichungen (4) ergibt sich:

$$Z(v+K) - Z(v) = \frac{H'(v+K)}{H(v+K)} - \frac{\Theta'(v+K)}{\Theta(v+K)} = \frac{2K}{\omega} \left(\frac{\vartheta_1'(v+K)}{\vartheta_1(v+K)} - \frac{\vartheta_0'(v+K)}{\vartheta_0(v+K)} \right). \quad (10)$$

Nach § 43 (6) ist:

$$Z(v) = E(v) - \frac{E}{K}v. \quad (11)$$

$E(v)$ und $Z(v)$ sind ungerade Funktionen des Arguments. Aus dem Additionstheorem der σ -Funktion [§ 43 (11)] ergibt sich das Additionstheorem für $E(v)$:

$$E(u + v) = E(u) + E(v) - \kappa^2 \operatorname{sn} u \operatorname{sn} v \operatorname{sn}(u + v). \quad (12)$$

Daraus folgt für $v = K$:

$$E(u + K) = E(u) + E - \kappa^2 \frac{\operatorname{sn} u \operatorname{cn} u}{\operatorname{dn} u}, \quad (13)$$

und für $v = iK'$:

$$E(u + iK') = E(u) + E(iK') - \frac{\operatorname{sn}(u + iK')}{\operatorname{sn} u \operatorname{sn}(iK')}. \quad (14)$$

Wenn wir in (15) $v_0 = K$ setzen und eine Größe E' durch die Gleichung definieren:

$$E(K + iK') = E + i(K' - E'), \quad (17)$$

so erhält man die unter dem Namen der Legendreschen Relation bekannte Formel

$$EK' + KE' - KK' = \frac{\pi}{2}. \quad (18)$$

Die Bedeutung der hier eingeführten Größe E' erkennt man, wenn man die Legendresche Relation auf einem zweiten Wege ableitet, mit Benutzung einer der linearen Transformationen. Es ergibt sich, wenn man in § 31 (11) setzt:

$$v = \frac{iK'}{K}u, \quad v' = \frac{u}{K},$$

nach § 43 (1), (4):

$$\sqrt{\frac{K'}{K}} \vartheta_0(iv) = \sqrt{K'} \Theta(v') = \sqrt{K'} \Theta\left(\frac{u}{K}\right), \quad (19)$$

und daraus durch logarithmische Differentiation

$$\frac{d \log \vartheta_0(iv)}{dv} = i \frac{\vartheta_0'(iv)}{\vartheta_0(iv)} = iZ(iv) + \frac{E}{K}iv, \quad (20)$$

oder nach § 43 (6)

$$iZ(iv) = \frac{\Theta'(v')}{\Theta(v')} - \frac{E}{K}v'. \quad (21)$$

Es ist aber nach (5)

$$\frac{dZ(v)}{dv} = \operatorname{dn}^2 v - \frac{E}{K}, \quad (22)$$

also:

$$Z(v) = \int_0^v \left(\operatorname{dn}^2 v - \frac{E}{K} \right) dv = E(v) - \frac{E}{K}v.$$

§ 48. Die elliptischen Transzendenten dritter Gattung.

Die elliptischen Integrale dritter Gattung wurden von Jacobi durch die Formel definiert:

$$\Pi(u, a) = \int_0^u \frac{\varkappa^2 \operatorname{sn} a \operatorname{cn} a \operatorname{dn} a \operatorname{sn}^2 u}{1 - \varkappa^2 \operatorname{sn}^2 a \operatorname{sn}^2 u} du. \quad (1)$$

Dieses Integral kann auf verschiedene Weise ausgedrückt werden. Zunächst erhält man aus der Definition (1), wenn man logarithmisch differenziert:

$$\Pi(u, a) = \frac{1}{2} \log \frac{\Theta(u - a)}{\Theta(u + a)} + u \frac{\Theta'(a)}{\Theta(a)}. \quad (2)$$

Nach § 35, (8) und (10) ergibt sich:

$$\Pi(u, a) = uZ(a) + \frac{1}{2} \log \frac{H(u - a)}{H(u + a)}. \quad (3)$$

Hieraus lässt sich eine zweite Form ableiten, wenn man die Periodengleichungen der Funktionen Θ und H benutzt. Man findet:

$$\Pi(u + K, a) = \Pi(u, a) + \varkappa^2 \operatorname{sn} a \operatorname{cn} a \operatorname{dn} a \cdot \frac{K}{1 - \varkappa^2 \operatorname{sn}^2 a}, \quad (4)$$

und für die Perioden ω_1, ω_2 :

$$\Pi(u + \omega_1, a) = \Pi(u, a) + 2\eta_1 u + \omega_1 \zeta(a), \quad (5)$$

wobei η_1, η_2 die in § 35 eingeführten Konstanten sind.

Eine dritte Form erhält man, wenn man in (1) u und a vertauscht:

$$\Pi(u, a) - \Pi(a, u) = uZ(a) - aZ(u). \quad (6)$$

Die direkte Überführung der drei Ausdrücke (2), (3), (4) in- einander gelingt am einfachsten, wenn man von der von Jacobi gegebenen Formel ausgeht:

$$\Pi(u, a) = \frac{1}{2} \log \frac{\Theta(u - a)}{\Theta(u + a)} + u \frac{H'(a)}{H(a)}. \quad (7)$$

Setzt man hierin $a = K$, so ergibt sich:

$$\Pi(u, K) = \int_0^u \frac{\varkappa'^2 \operatorname{sn}^2 u}{\operatorname{dn}^2 u} du = u - \frac{1}{\varkappa'^2} E(u) + \frac{\varkappa^2}{\varkappa'^2} \frac{\operatorname{sn} u \operatorname{cn} u}{\operatorname{dn} u}. \quad (8)$$

Für $a = iK'$ erhält man:

$$\Pi(u, iK') = u + \frac{1}{\varkappa'^2} \left(E(u) - \frac{\operatorname{sn} u \operatorname{cn} u}{\operatorname{dn} u} \right) - \frac{\varkappa'^2}{\varkappa^2} \Pi \left(u, \frac{K}{2} \right). \quad (9)$$

§ 49. Die Transzendenten zweiter u. dritter Gattung v. Weierstrass.

Wir definieren die Weierstrasssche ζ -Funktion durch:

$$-\zeta(u) = \frac{d \log \sigma(u)}{du} = \frac{\sigma'(u)}{\sigma(u)}, \quad (1)$$

so daß

$$\frac{d\zeta(u)}{du} = -\wp(u). \quad (2)$$

Wird also

$$\zeta(u) = \frac{1}{u} - \int_0^u \left(\wp(u) - \frac{1}{u^2} \right) du \quad (3)$$

gesetzt, so ist $\zeta(u)$ eine eindeutige Funktion von u , und zwar ein elliptisches Integral zweiter Gattung:

$$\zeta(u) = - \int \wp(u) du = \int \left(\frac{1}{u^2} + \frac{g_2}{20} u^2 + \frac{g_3}{28} u^4 + \dots \right) du, \quad (4)$$

worin die additive Konstante dadurch bestimmt ist, daß $\zeta(u)$ eine ungerade Funktion sein muß. Die Periodizität der ζ -Funktion ergibt sich aus den Periodengleichungen der σ -Funktion [§ 35, (9)]:

$$\zeta(u + \omega_1) - \zeta(u) = 2\eta_1, \quad \zeta(u + \omega_2) - \zeta(u) = 2\eta_2. \quad (5)$$

Es sind also $2\eta_1$ und $2\eta_2$ als vollständige Integrale zweiter Gattung (analog den E, E') dargestellt:

$$2\eta_1 = \int_u^{u+\omega_1} \wp(u) du, \quad 2\eta_2 = \int_u^{u+\omega_2} \wp(u) du, \quad (6)$$

mit der der Legendreschen Relation entsprechenden Gleichung

$$\eta_1 \omega_2 - \eta_2 \omega_1 = \pi i \quad [\S 35, (10)]. \quad (7)$$

Um die Additionstheoreme für die Weierstrasssche ζ -Funktion abzuleiten, gehen wir von der Darstellung der σ -Funktion durch unendliche Produkte aus. Nach § 35 ist:

$$\sigma(u) = u \prod'_{m,n} \left(1 - \frac{u}{m\omega_1 + n\omega_2} \right) e^{\frac{u}{m\omega_1 + n\omega_2} + \frac{1}{2} \left(\frac{u}{m\omega_1 + n\omega_2} \right)^2}, \quad (8)$$

wobei das Produkt über alle ganzen Zahlen m, n mit Ausschluß des Wertepaares $m = n = 0$ zu erstrecken ist.

Durch logarithmische Differentiation erhält man hieraus:

$$\zeta(u) = \frac{1}{u} + \sum'_{m,n} \left(\frac{1}{u - m\omega_1 - n\omega_2} + \frac{1}{m\omega_1 + n\omega_2} + \frac{u}{(m\omega_1 + n\omega_2)^2} \right). \quad (9)$$

Aus (9) ergibt sich das Additionstheorem:

$$\zeta(u + v) = \zeta(u) + \zeta(v) + \frac{1}{2} \frac{\wp'(u) - \wp'(v)}{\wp(u) - \wp(v)}. \quad (10)$$

§ 50. Entwicklungen der elliptischen Funktionen.

Die Jacobischen elliptischen Funktionen lassen sich nach Potenzen von $q = e^{i\pi\tau}$ entwickeln. Aus den Definitionsgleichungen der ϑ -Funktionen ergibt sich:

$$\operatorname{sn} 2Kv = \frac{2\sqrt[4]{q} \sin \pi v \prod_{n=1}^{\infty} (1 - 2q^{2n} \cos 2\pi v + q^{4n})}{\sqrt{\vartheta_3 \vartheta_0} \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^{2n-1})^2 (1 - q^{2n})^2}, \quad (1)$$

woraus nach einigen Umformungen folgt:

$$\operatorname{sn} 2Kv = \frac{2\pi}{K\kappa} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{q^{n+1/2}}{1 - q^{2n+1}} \sin(2n+1)\pi v. \quad (2)$$

Analog erhält man:

$$\operatorname{cn} 2Kv = \frac{2\pi}{K\kappa} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{q^{n+1/2}}{1 + q^{2n+1}} \cos(2n+1)\pi v, \quad (3)$$

$$\operatorname{dn} 2Kv = \frac{\pi}{2K} + \frac{2\pi}{K} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{q^n}{1 + q^{2n}} \cos 2n\pi v. \quad (4)$$

In der Tabelle IV sind die Entwicklungen für die 12 Funktionen zusammengestellt. Die Funktionen $Z(v)$ und $E(v)$ haben folgende Entwicklungen:

$$Z(v) = 2\pi \sum_{n=1}^{\infty} \frac{q^n}{1 - q^{2n}} \sin 2n\pi v, \quad (5)$$

$$E(v) = \frac{2\pi^2}{K} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{nq^n}{1 - q^{2n}} \sin 2n\pi v + \frac{E}{K}v. \quad (6)$$

In der Tabelle V sind die vier Formeln, die sich auf diese Weise ergeben, zusammengestellt. Subtrahiert man die Formel (3) von der Formel (2), so erhält man die wichtige Relation:

$$\operatorname{sn}^2 2Kv + \operatorname{cn}^2 2Kv = 1, \quad \operatorname{dn}^2 2Kv + \kappa^2 \operatorname{sn}^2 2Kv = 1. \quad (7)$$

§ 51. Die elliptischen Differentialgleichungen.

Die bisher definierten elliptischen Funktionen sind Funktionen der beiden Variablen v , τ , und die Moduln κ , κ' , ferner $j(\tau)$, K , K' sind von dem Periodenverhältnis

$$\tau = \frac{\omega_2}{\omega_1},$$

das einen positiv imaginären Bestandteil haben muß, abhängig. Ebenso ist die Funktion $\wp(u)$ eine Funktion der drei Variablen u , ω_1 , ω_2 , und die Invarianten g_2 , g_3 sind von ω_1 , ω_2 abhängig.

Die Aufgabe der Umkehrung der elliptischen Integrale, wie wir sie in § 14 formuliert haben, setzt aber voraus, daß in den elliptischen Funktionen κ (oder bei der Weierstrassschen Normalform g_2 , g_3) beliebig gegebene Werte haben, und die vollständige Lösung dieser Aufgabe verlangt also, daß nicht τ , sondern κ^2 (bzw. g_2 , g_3) als zweite unabhängige Variable betrachtet wird.

Dies führt auf die hypergeometrische Differentialgleichung, die wir in § 34 für die Funktion $\kappa^2(\tau)$ aufgestellt haben. Die durch diese Differentialgleichung definierte Funktion ist eine spezielle Lösung der allgemeinen hypergeometrischen Differentialgleichung, die von Riemann und Schwarz eingehend untersucht worden ist.

§ 52. Die unabhängige Variable $\varkappa^2$.

Wir haben im vorigen Abschnitt gesehen, daß, wenn

$$\varkappa^2 = \lambda, \quad \varkappa'^2 = 1 - \lambda, \quad (1)$$

die Funktionen K und K' als Funktionen von λ betrachtet werden können, die der Differentialgleichung genügen:

$$\frac{d}{d\lambda} \left(\lambda(1 - \lambda) \frac{dK}{d\lambda} \right) = \frac{K}{4}. \quad (2)$$

Eine solche Differentialgleichung ist aber in den Formeln

$$K = \frac{\pi}{2} F \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1; \lambda \right), \quad K' = \frac{\pi}{2} F \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1; 1 - \lambda \right) \quad (3)$$

hervor, wenn man

$$\alpha = \beta = \frac{1}{2}, \quad \gamma = 1 \quad (4)$$

setzt, worin F die hypergeometrische Reihe bedeutet.

Es ist aber

$$F(\alpha, \beta, \gamma; x) = 1 + \frac{\alpha \cdot \beta}{1 \cdot \gamma} x + \frac{\alpha(\alpha + 1)\beta(\beta + 1)}{1 \cdot 2 \cdot \gamma(\gamma + 1)} x^2 + \dots, \quad (5)$$

also:

$$K = \frac{\pi}{2} \left\{ 1 + \left(\frac{1}{2} \right)^2 \lambda + \left(\frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \right)^2 \lambda^2 + \left(\frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} \right)^2 \lambda^3 + \dots \right\}. \quad (6)$$

Daraus folgt:

$$\frac{dK}{d\lambda} = \frac{\pi}{2} \left\{ \left(\frac{1}{2} \right)^2 + 2 \left(\frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \right)^2 \lambda + 3 \left(\frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} \right)^2 \lambda^2 + \dots \right\}, \quad (7)$$

und

$$\frac{d^2 K}{d\lambda^2} = \frac{\pi}{2} \left\{ 2 \left(\frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \right)^2 + 6 \left(\frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} \right)^2 \lambda + \dots \right\}. \quad (8)$$

Setzt man diese Werte in die Differentialgleichung (2) ein, so ergibt sich, daß diese identisch befriedigt wird.

Lineare Differentialgleichung für K , K' .

Wir können die Differentialgleichung für K und K' auch in der Form schreiben:

$$\lambda(1 - \lambda) \frac{d^2 K}{d\lambda^2} + (1 - 2\lambda) \frac{dK}{d\lambda} - \frac{K}{4} = 0. \quad (9)$$

Diese ist eine hypergeometrische Differentialgleichung mit den Lösungen:

$$y_1 = F \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1; \lambda \right), \quad y_2 = F \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1; 1 - \lambda \right). \quad (10)$$

Die Wronskische Determinante dieser Lösungen ist:

$$y_1 \frac{dy_2}{d\lambda} - y_2 \frac{dy_1}{d\lambda} = \frac{C}{\lambda(1 - \lambda)}, \quad (11)$$

worin C eine Konstante ist. Um C zu bestimmen, bemerken wir, daß für $\lambda = 0$:

$$y_1 = 1, \quad \frac{dy_1}{d\lambda} = \frac{1}{4}, \quad y_2 = \frac{1}{\pi} \left(\log \frac{16}{\lambda} + \dots \right), \quad (12)$$

also:

$$C = \frac{1}{\lambda(1-\lambda)} \cdot \frac{1}{\pi}. \quad (13)$$

Daraus ergibt sich die wichtige Formel:

$$KK' - \frac{dK}{d\lambda} \lambda(1-\lambda)K' = \frac{\pi}{2}. \quad (14)$$

Da nun K und K' partikuläre Integrale von (8) sind (für $\varkappa^2, 1 - \varkappa^2$), so haben beide die Form:

$$K = a_1 y_1 + a_2 y_2, \quad K' = a'_1 y_1 + a'_2 y_2,$$

worin a_1, a_2, a'_1, a'_2 Konstanten sind.

Da K für $\lambda = 0$ endlich bleibt und den Wert $\frac{\pi}{2}$ erhält, so ist $a_2 = 0$, $a_1 = \frac{\pi}{2}$, und damit K' für $\lambda = 0$ endlich bleibe und [nach (15)] den Wert $\log 4$ erhalte, muß $a'_1 = 0$ und $a'_2 = 1$ sein.

Also ergibt sich, wenn man $\lambda = \varkappa^2, 1 - \lambda = \varkappa'^2$ setzt:

$$K = \frac{\pi}{2} F(\varkappa^2), \quad K' = \frac{\pi}{2} F(\varkappa'^2), \quad (16)$$

und

$$\frac{dK}{d\varkappa} = \frac{E - \varkappa'^2 K}{\varkappa \varkappa'^2}, \quad \frac{dK'}{d\varkappa} = \frac{\varkappa^2 K' - E'}{\varkappa \varkappa'^2}, \quad (17)$$

worin, wie schon bemerkt, die Reihen $F(\varkappa^2), F(\varkappa'^2)$ konvergent sind, so lange der absolute Wert von $\varkappa^2$ ein echter Bruch ist.

§ 53. Die Lösungen der Gleichung $j(\omega) = j(\omega')$.

Wir haben in § 46 gesehen, daß die Invariante $j(\omega)$ eine Funktion von τ allein ist, die bei linearen Transformationen ungeändert bleibt. Wir wollen nun die Frage beantworten: Wann haben zwei Werte ω, ω' denselben Wert der Invariante j ?

Dies ist offenbar dann und nur dann der Fall, wenn es eine lineare Transformation gibt, die ω in ω' überführt. Diese linearen Transformationen bilden eine Gruppe $\mathfrak{G}$, die als die Modulgruppe bezeichnet wird.

Die Modulgruppe $\mathfrak{G}$ wird erzeugt durch die beiden Substitutionen:

$$S: \quad \omega' = \omega + 1, \quad T: \quad \omega' = -\frac{1}{\omega}. \quad (1)$$

Diese genügen den Relationen:

$$S^n = 1 \quad (n \in \mathbb{Z}), \quad T^2 = 1, \quad (ST)^3 = 1. \quad (2)$$

Die Grundbereiche der Modulgruppe sind die bekannten Dreiecke in der oberen Halbebene, die durch die Kreise $|\omega| = 1$ und die Geraden $\Re(\omega) = \pm \frac{1}{2}$ begrenzt werden.

Es gilt der fundamentale Satz:

Satz 1. Zwei Werte ω, ω' haben dann und nur dann denselben Wert $j(\omega) = j(\omega')$, wenn sie durch eine Substitution der Modulgruppe miteinander verbunden sind.

Satz 2. Die Funktion $j(\omega)$ nimmt in dem Grundbereich der Modulgruppe jeden Wert ein und nur einmal an.

Drückt man in diesen Gleichungen ω' nach (1) durch ω aus, so erhält man

$$j\left(-\frac{1}{\omega}\right) = j(\omega), \quad j(\omega + 1) = j(\omega). \quad (3)$$

Daraus folgt, daß $j(\omega)$ eine eindeutige Funktion des Wertesystems aller mit ω äquivalenten Punkte ist.

Aus dem ersten Satze folgt, daß die Werte $j(\omega)$ für alle Punkte des Fundamentalbereichs verschieden sind.

§ 54. Die Modulfunktionen.

Eine Modulfunktion ist eine Funktion $f(\omega)$, die in der oberen Halbebene regulär ist (bis auf Pole) und bei allen Substitutionen der Modulgruppe $\mathfrak{G}$ den Wert ungeändert läßt:

$$f\left(\frac{a\omega + b}{c\omega + d}\right) = f(\omega), \quad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathfrak{G}. \quad (1)$$

Da die Substitutionen $\omega' = \omega + 1$ und $\omega' = -\frac{1}{\omega}$ die Modulgruppe erzeugen, so ist eine Modulfunktion schon durch die Bedingungen

$$f(\omega + 1) = f(\omega), \quad f\left(-\frac{1}{\omega}\right) = f(\omega) \quad (2)$$

charakterisiert.

Die einfachste Modulfunktion ist die Invariante $j(\omega)$ selbst. Sie hat im Fundamentalbereich einen Pol erster Ordnung bei $\omega = i\infty$.

Es gilt der fundamentale Satz:

Satz. Jede rationale Funktion von $j(\omega)$ ist eine Modulfunktion, und jede Modulfunktion läßt sich als rationale Funktion von $j(\omega)$ darstellen.

Die Funktion $j(\omega)$ kann möglicherweise bei gewissen Transformationen $\mathfrak{T}$ ungeändert bleiben (z. B. immer bei der identischen Transformation). Die Gesamtheit dieser Transformationen bildet eine Untergruppe $\mathfrak{H}$ von $\mathfrak{G}$.

Eine große Klasse von Teilern der Gruppe $\mathfrak{G}$ mit endlichem Index bilden die sogenannten Kongruenzgruppen, die, wenn n eine beliebige positive ganze Zahl ist, aus allen Substitutionen

$$\omega' = \frac{a\omega + b}{c\omega + d}, \quad ad - bc = 1, \quad (3)$$

bestehen, deren Koeffizienten der Bedingung genügen:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \pmod{n}. \quad (4)$$

Diese Gruppe wird mit $\mathfrak{G}_n$ bezeichnet und hat in $\mathfrak{G}$ einen endlichen Index, der durch die Formel gegeben ist:

$$[\mathfrak{G} : \mathfrak{G}_n] = n^3 \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p^2}\right). \quad (5)$$

4. Die Invariante $j(\omega)$ gehört zur Gruppe $\mathfrak{G}$ (§ 53) und daher der Satz:
Jede Modulfunktion, die durch die beiden Vertauschungen

$$(\omega, \omega + 1), \quad \left(\omega, -\frac{1}{\omega}\right)$$

ungeändert zu bleiben.

5. Eine Modulfunktion, die durch die Substitution $(\omega, -\frac{1}{\omega})$ ungeändert bleibt und durch $(\omega, \omega + 1)$ den Faktor $e^{\frac{2\pi i}{3}}$ annimmt, ist das Produkt von $j(\omega)$ mit einer rationalen Funktion $j(\omega)$.

6. Eine Modulfunktion, die durch die Substitutionen $(\omega, -\frac{1}{\omega})$ das Zeichen ändert und durch $(\omega, \omega + 1)$ den Faktor $-e^{\frac{2\pi i}{3}}$ annimmt, ist das Produkt von $j(\omega)j'(\omega)$ mit einer rationalen Funktion von $j(\omega)$.

Bemerkenswert sind auch die Differentialgleichungen:

$$\{j, \omega\} = R(j), \quad \frac{j'^2}{j(j-1)} = R(j), \quad (9)$$

worin $\{j, \omega\}$ die Schwarzsche Derivierte bedeutet und $R(j)$ eine rationale Funktion von j ist.

§ 55. Darstellung der elliptischen Funktionen durch v und $\varkappa^2$.

Wenn wir das Umkehrproblem der elliptischen Integrale so wie in § 51 als die Aufgabe der Integration der elliptischen Differentialgleichungen fassen, so verlangt die vollständige Lösung, daß wir die elliptischen Funktionen als Funktionen von zwei unabhängigen Variablen, nämlich des Arguments und des Moduls, darstellen. Diese Darstellung kann auf verschiedene Weise geschehen.

Die Funktionen $\vartheta_0, \vartheta_1, \vartheta_2, \vartheta_3$ sind nach § 36 Funktionen von v und $q = e^{i\pi\tau}$. Nun ist aber $\varkappa^2$ eine Funktion von q allein, und daher können wir die ϑ -Funktionen als Funktionen von v und $\varkappa^2$ auffassen.

Nach § 42 ist:

$$\operatorname{sn}(v, \varkappa) = \frac{\vartheta_3}{\vartheta'_1} \cdot \frac{\vartheta_1(v)}{\vartheta_0(v)}, \quad \operatorname{cn}(v, \varkappa) = \frac{\vartheta_0}{\vartheta_2} \cdot \frac{\vartheta_2(v)}{\vartheta_0(v)}, \quad \operatorname{dn}(v, \varkappa) = \frac{\vartheta_0}{\vartheta_3} \cdot \frac{\vartheta_3(v)}{\vartheta_0(v)}. \quad (1)$$

Hieraus ergibt sich die wichtige Formel:

$$\varkappa'^2 = \left(\frac{\vartheta_0}{\vartheta_3}\right)^4, \quad \varkappa^2 = \left(\frac{\vartheta_2}{\vartheta_3}\right)^4. \quad (2)$$

Man erhält dann aus den Entwicklungen in § 25 mit Rücksicht darauf, daß nach § 34 und § 42 für ein verschwindendes q

$$\vartheta_0 \rightarrow 1, \quad \vartheta'_1 \rightarrow 2\sqrt[4]{q}\pi, \quad \vartheta_2 \rightarrow 2\sqrt[4]{q}, \quad \vartheta_3 \rightarrow 1, \quad (3)$$

daß die Funktionen $\operatorname{sn}, \operatorname{cn}, \operatorname{dn}$ sich folgendermaßen als Funktionen von v und $\varkappa^2$ darstellen lassen:

$$\operatorname{sn}(v, \varkappa) = \sin v + \frac{1}{4}\varkappa^2(v - \sin v \cos v) \cos v + \cdots, \quad (4)$$

$$\operatorname{cn}(v, \kappa) = \cos v - \frac{1}{4}\kappa^2(v - \sin v \cos v) \sin v + \dots, \quad (5)$$

$$\operatorname{dn}(v, \kappa) = 1 - \frac{1}{2}\kappa^2 \sin^2 v + \dots. \quad (6)$$

und hieraus wird geschlossen, daß die Koeffizienten A_n, B_n, C_n, D_n in den Potenzreihenentwicklungen ganze rationale Funktionen von κ^2 sind.

§ 56. Potenzreihen für die Weierstrassschen Funktionen $\wp(u), \sigma(u)$.

Die Funktion $\wp(u)$ hat nach § 46 in der Umgebung von $u = 0$ die Entwicklung:

$$\wp(u) = \frac{1}{u^2} + \frac{g_2}{20}u^2 + \frac{g_3}{28}u^4 + \dots, \quad (1)$$

wobei g_2 und g_3 die in § 46 definierten Invarianten sind.

Durch Integration von (1) findet man:

$$-\zeta(u) = \frac{1}{u} - \frac{g_2}{60}u^3 - \frac{g_3}{140}u^5 - \dots, \quad (2)$$

und aus dieser Gleichung folgt:

$$\log \sigma(u) = \log u - \frac{g_2}{240}u^4 - \frac{g_3}{840}u^6 - \dots, \quad (3)$$

also:

$$\sigma(u) = u \cdot e^{-\frac{g_2}{240}u^4 - \frac{g_3}{840}u^6 - \dots}. \quad (4)$$

Daß $\zeta(u) - \frac{1}{u} = 0$ ist, folgt auch aus dem in § 35 bewiesenen $\sigma''(0) = 0$; indessen war dies dort auf ziemlich umständlichem Wege bewiesen.

Wir haben sonach folgenden Anfang der Entwicklung von $\sigma(u)$, wobei der Übersicht halber die numerischen Nenner in ihre Primfaktoren zerlegt sind:

$$\sigma(u) = u - \frac{g_2}{2^4 \cdot 3 \cdot 5}u^5 - \frac{g_3}{2^3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7}u^7 - \frac{g_2^2}{2^9 \cdot 3^2 \cdot 5^2}u^9 - \dots \quad (5)$$

Zur rekurrenten Berechnung der Koeffizienten in der Potenzreihe für $\sigma(u)$ dient eine partielle Differentialgleichung, die als eine Umformung der partiellen Differentialgleichung für die ϑ -Funktionen betrachtet werden kann.

Wir leiten sie auf folgendem Wege her. Die Funktion $\sigma(u)$ war durch die beiden Periodengleichungen

$$\sigma(u + \omega_1) = -e^{2\eta_1(u+\omega_1/2)}\sigma(u), \quad \sigma(u + \omega_2) = -e^{2\eta_2(u+\omega_2/2)}\sigma(u) \quad (6)$$

definiert, worin η_1, η_2 die in § 49 eingeführten Konstanten sind, die der Legendreschen Relation genügen:

$$\eta_1\omega_2 - \eta_2\omega_1 = \pi i. \quad (7)$$

Nun weist man durch Differentiation der Periodengleichungen nach ω_1 und ω_2 nach, daß die Funktion

$$\frac{\partial^2 \log \sigma(u)}{\partial u^2} = -\wp(u) \quad (8)$$

die Differentialgleichung

$$\frac{\partial \sigma}{\partial g_2} = \frac{1}{4 \cdot 12} \left(u \frac{\partial \sigma}{\partial u} - 1 \right) \frac{\partial \sigma}{\partial g_2} + \dots \quad (9)$$

befriedigt, woraus sich für die Koeffizienten der Potenzreihe ein rekurrentes Berechnungsverfahren ergibt.

Daraus läßt sich e_1, e_2, e_3 finden, wenn die früher bestimmten Werte der Invarianten g_2, g_3 gegeben sind. Es ist:

$$e_1 + e_2 + e_3 = 0, \quad e_1 e_2 + e_2 e_3 + e_3 e_1 = -\frac{g_2}{4}, \quad e_1 e_2 e_3 = \frac{g_3}{4}. \quad (10)$$

§ 57. Multiplikation der elliptischen Funktionen.

Die Multiplikation der elliptischen Funktionen wird durch die Formeln gegeben:

$$\operatorname{sn}(nu) = \frac{H(nu)}{\Theta(nu)} \cdot \frac{\Theta(u)^n}{H(u)^n}, \quad \operatorname{cn}(nu) = \frac{H_1(nu)}{\Theta(nu)} \cdot \frac{\Theta(u)^n}{H_1(u)^n}, \quad \operatorname{dn}(nu) = \frac{\Theta_1(nu)}{\Theta(nu)} \cdot \frac{\Theta(u)^n}{\Theta_1(u)^n}. \quad (1)$$

Wenn wir diese Formeln durch $H_1(u)^n$ dividieren, so lassen sich die rechten Seiten als ganze rationale Funktionen von den elliptischen Funktionen $\operatorname{sn} u, \operatorname{cn} u, \operatorname{dn} u$ darstellen (§ 42). Wenn wir also

$$\operatorname{sn} u = x, \quad \operatorname{cn} u = y, \quad \operatorname{dn} u = z \quad (2)$$

setzen, so können wir die Formeln (1), (2), indem wir einen konstanten Faktor passend bestimmen, so schreiben:

I. bei geradem n :

$$\begin{aligned} \operatorname{sn}(nu) &= x \cdot \frac{A(x^2)}{D(x^2)}, \\ \operatorname{cn}(nu) &= \frac{B(x^2)}{D(x^2)}, \\ \operatorname{dn}(nu) &= \frac{C(x^2)}{D(x^2)}, \end{aligned} \quad (3)$$

worin A, B, C, D ganze rationale Funktionen von x^2 sind, deren Grade sich aus den Formeln (1), (2) folgendermaßen ergeben:

	$A(x^2)$	$B(x^2)$	$C(x^2)$	$D(x^2)$
Grad:	$\frac{n^2}{2} - 2$	$\frac{n^2}{2}$	$\frac{n^2}{2}$	$\frac{n^2}{2} - 1$

II. bei ungeradem n :

$$\begin{aligned} \operatorname{sn}(nu) &= x \cdot \frac{A(x^2)}{D(x^2)}, \\ \operatorname{cn}(nu) &= y \cdot \frac{B(x^2)}{D(x^2)}, \\ \operatorname{dn}(nu) &= z \cdot \frac{C(x^2)}{D(x^2)}, \end{aligned} \quad (4)$$

worin:

	$A(x^2)$	$B(x^2)$	$C(x^2)$	$D(x^2)$
Grad:	$\frac{n^2-1}{2}$	$\frac{n^2-1}{2}$	$\frac{n^2-1}{2}$	$\frac{n^2-1}{2}$

Die Funktionen A, B, C, D genügen den Relationen:

$$B^2 = (1 - x^2)A^2 + x^2 D^2, \quad C^2 = (1 - \kappa^2 x^2)A^2 + \kappa^2 x^2 D^2. \quad (5)$$

§ 58. Multiplikation der Funktion $\wp(u)$.

Die Multiplikationsformel für die Weierstrasssche Funktion $\wp(u)$ lässt sich aus der Formel für die σ -Funktion ableiten. Nach § 35 ist:

$$\sigma(nu) = C_n \prod_{r,s} \sigma \left(u + \frac{r\omega_1 + s\omega_2}{n} \right), \quad (1)$$

worin C_n eine Konstante und das Produkt über alle Wertepaare r, s zu erstrecken ist, für die $r + s$ gerade ist.

Die Funktion (1) verschwindet für alle von Null verschiedenen Werte $u^2 = \wp(u) - e_i$, und zwar nur für diese Werte. Daraus folgt, daß die Koeffizienten von x^2 den Grad ν in bezug auf x^2 nicht übersteigen.

Denn ist diese Regel richtig für n und $n+1$, so folgt ihre Richtigkeit für $2n$ und $2n+1$, und für $n=1$, $n=2$ trifft sie zu.

Aus den Grundgleichungen zwischen den drei elliptischen Funktionen:

$$1 = \operatorname{cn}^2 v + \operatorname{sn}^2 v = \operatorname{dn}^2 v + \kappa^2 \operatorname{sn}^2 v \quad (2)$$

ergeben sich noch die Relationen:

$$\begin{aligned} D_n^2 - \kappa^2 x^2 A_n^2 &= B_n^2, & n \text{ gerade,} \\ D_n^2 - \kappa^2 x^2 A_n^2 &= C_n^2, & n \text{ ungerade,} \end{aligned} \quad (3)$$

mit deren Hilfe man nach (14) B_n und C_n durch A_n und D_n allein so ausdrücken kann:

$$\begin{aligned} B_n^2 &= D_n^2 - 2\kappa^2 x^2 A_n^2 + \kappa^4 x^4 A_n^2, \\ C_n^2 &= D_n^2 - 2\kappa^2 x^2 A_n^2 + \kappa^4 x^4 A_n^2. \end{aligned} \quad (4)$$

§ 59. Die Teilungsgleichung.

Die Teilungsgleichung für die Funktion $\wp(u)$ ergibt sich aus der Betrachtung der Funktion

$$\wp(nu) - \wp(u) = \frac{\psi_n(u)^2}{\sigma(u)^2 \sigma(nu)^2}, \quad (1)$$

worin $\psi_n(u)$ eine ganze Funktion von $\wp(u)$ und $\wp'(u)$ ist.

Die Funktion $\psi_n(u)$ verschwindet für alle Werte u , für die $nu \equiv \pm u \pmod{\omega_1, \omega_2}$, also für

$$u = \frac{r\omega_1 + s\omega_2}{n \pm 1}, \quad r, s \in \mathbb{Z}. \quad (2)$$

Diese Werte sind die Nullstellen der Teilungsgleichung, und ihre Anzahl gibt den Grad der Gleichung an, die $\wp(nu)$ als Funktion von $\wp(u)$ vermittelt.

Die Funktionen ψ_n lassen sich rekursiv berechnen. Es ist:

$$\psi_1 = 1, \quad \psi_2 = -\wp'(u), \quad \psi_3 = 3\wp(u)^4 - \frac{3}{2}g_2\wp(u)^2 - 3g_3\wp(u) - \frac{g_2^2}{16}, \quad (3)$$

und allgemein:

$$\psi_{2n} = \psi_n (\psi_{n+1} \psi'_{n-1} - \psi_{n-1} \psi'_{n+1}) / \wp'(u), \quad (4)$$

$$\psi_{2n+1} = \psi_{n+2}\psi_n^3 - \psi_{n-1}\psi_{n+1}^3. \quad (5)$$

Diese Rekursionsformeln erlauben die Berechnung aller Teilungsfunktionen ψ_n aus den Anfangswerten ψ_1, ψ_2, ψ_3 .

Die Funktionen P_n genügen den Rekursionsformeln:

$$P_{n+1}P_{n-1} = \wp'(u)^2 P_n^2 - P_{n+1}P_{n-1}, \quad n \text{ gerade}, \quad (6)$$

$$P_n^2 = P_{n+1}P_{n-1} - \wp'(u)^2 P_{n+1}P_{n-1}, \quad n \text{ ungerade}. \quad (7)$$

Da sich die Funktionen P_n alle hiernach aus P_1, P_2, P_3 berechnen lassen, so folgt, daß die Koeffizienten von P_n rational aus $\wp, \wp'$ und rationalen Zahlen zusammengesetzt sind.

Unsere ferneren Betrachtungen über die Teilung knüpfen wir aber an die Multiplikationsformeln der Funktion $\wp(u)$ an.

Lehrbuch der Algebra

— Band 3, Teil 5

Heinrich Weber

Sechster und Siebenter Abschnitt

Elliptische Funktionen

Sechster Abschnitt.

§ 59. Die Teilung durch 2.

Wir betrachten zunächst die Teilung durch 2. Setzt man in den Gleichungen IV, § 57:

$$x = \operatorname{sn} \frac{v}{2}, \quad y = \operatorname{cn} \frac{v}{2}, \quad z = \operatorname{dn} \frac{v}{2}, \quad (1)$$

so erhält man die Gleichungen:

$$\mathfrak{D}(x^2) \operatorname{sn} v - 2\mathfrak{A}(x^2) = 0, \quad (2)$$

$$\mathfrak{D}(x^2) \operatorname{cn} v - \mathfrak{B}(x^2) = 0, \quad (3)$$

$$\mathfrak{D}(x^2) \operatorname{dn} v - \mathfrak{C}(x^2) = 0, \quad (4)$$

wobei $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{C}$, $\mathfrak{D}$ dieselbe Bedeutung haben wie in § 44. Aus (2) folgt:

$$x^2 = \frac{\operatorname{sn} v}{1 + \varkappa \operatorname{dn} v} = \frac{1 - \operatorname{dn} v}{\varkappa(1 + \operatorname{cn} v)} = \frac{1 - \operatorname{cn} v}{1 + \operatorname{dn} v}, \quad (5)$$

woraus sich die vier Werte ergeben:

$$x = \pm \sqrt{\frac{1 - \operatorname{dn} v}{\varkappa(1 + \operatorname{cn} v)}} = \pm \sqrt{\frac{1 - \operatorname{cn} v}{1 + \operatorname{dn} v}}. \quad (3')$$

Zwischen den Vorzeichen dieser drei Grössen besteht nach der ersten Gleichung (??) noch eine Relation, so daSS man nur vier verschiedene Wertsysteme erhält, welche folgende Bedeutung haben:

$$\operatorname{sn} \frac{v}{2}, \quad \operatorname{sn} \frac{v + 2K}{2}, \quad \operatorname{sn} \frac{v + 2iK'}{2}, \quad \operatorname{sn} \frac{v + 2K + 2iK'}{2}.$$

Wir führen noch die aus (5) sich ergebenden speziellen Fälle an:

$$\begin{aligned} \operatorname{sn} \frac{K}{2} &= \frac{1}{\sqrt{1 + \varkappa'}}, & \operatorname{cn} \frac{K}{2} &= \sqrt{\frac{\varkappa'}{1 + \varkappa'}}, \\ \operatorname{dn} \frac{K}{2} &= \sqrt{\varkappa'}, & & \\ \operatorname{sn} \frac{iK'}{2} &= \frac{i}{\sqrt{\varkappa}}, & \operatorname{cn} \frac{iK'}{2} &= \sqrt{\frac{1 + \varkappa}{\varkappa}}, \\ \operatorname{dn} \frac{iK'}{2} &= \sqrt{1 + \varkappa}, & & \\ \operatorname{sn} \frac{K + iK'}{2} &= \frac{1}{\sqrt{\varkappa}}, & \operatorname{cn} \frac{K + iK'}{2} &= -i\sqrt{\frac{\varkappa'}{\varkappa}}, \\ \operatorname{dn} \frac{K + iK'}{2} &= \sqrt{\varkappa'}. & & \end{aligned}$$

§ 60. Die Teilung durch eine ungerade Zahl.

Hieraus folgt nun, daSS man die Teilung durch 2 und mithin auch durch jede Potenz von 2 durch eine Kette von Quadratwurzeln ausführen kann. Setzt man daher die Aufgabe der Teilung durch eine ungerade Zahl als gelöst voraus, so ist die Teilung durch eine gerade Zahl auf Quadratwurzeln zurückgeführt. Im folgenden beschäftigen wir uns ausschliesslich mit der Teilung durch ungerade Zahlen.

Setzt man, wenn n eine ungerade Zahl ist,

$$x = \operatorname{sn} \frac{v}{n}, \quad y = \operatorname{cn} \frac{v}{n}, \quad z = \operatorname{dn} \frac{v}{n}, \quad (6)$$

so erhält man aus den Gleichungen IV, § 57:

$$\mathfrak{D}(x^2) \operatorname{sn} v - \mathfrak{A}(x^2) = 0, \quad (7)$$

$$\mathfrak{D}(x^2) \operatorname{cn} v - \mathfrak{B}(x^2) = 0, \quad (8)$$

$$\mathfrak{D}(x^2) \operatorname{dn} v - \mathfrak{C}(x^2) = 0, \quad (9)$$

wobei $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{C}$, $\mathfrak{D}$ ganze Funktionen von x^2 sind. Die erste dieser Gleichungen ist in bezug auf die Unbekannte x vom Grade n^2 ; durch die zweite und dritte werden y und z rational durch x (und durch $\operatorname{cn} v$, $\operatorname{dn} v$) ausgedrückt. Es ergeben sich also n^2 Wertsysteme für die drei Unbekannten x , y , z , deren Bedeutung ist:

$$x_{u,u'} = \operatorname{sn} \frac{v + 4uK + 4u'iK'}{n}, \quad (u, u' = 0, 1, \dots, n-1) \quad (10)$$

worin u , u' je ein vollständiges Restsystem (mod n) durchlaufen.

Die erste Gleichung (7):

$$\mathfrak{D}(x^2) \operatorname{sn} v - \mathfrak{A}(x^2) = 0, \quad (11)$$

vom Grade n^2 heist die *allgemeine Teilungsgleichung*. Sie ist in dem Sinne irreduzibel, das sie nicht in Faktoren zerlegbar ist, die in bezug auf $\operatorname{sn} v$, $\operatorname{cn} v$, $\operatorname{dn} v$ rational sind und beliebige von v unabhängige Koeffizienten haben. Denn zunächst sind die n^2 Werte $x_{u,u'}$ alle voneinander verschieden, und wenn irgend eine rationale Gleichung

$$\Phi(x_{u,u'}, \operatorname{sn} v, \operatorname{cn} v, \operatorname{dn} v) = 0$$

besteht, so kann darin die Variable v durch $v + 4uK + 4u'iK'$ ersetzt werden. Wegen der Periodizität von $\operatorname{sn} v$, $\operatorname{cn} v$, $\operatorname{dn} v$ folgt aber daraus, das die Gleichung

$$\Phi(x_{\nu,\nu'}, \operatorname{sn} v, \operatorname{cn} v, \operatorname{dn} v) = 0$$

für alle Wurzeln der Gleichung (11) erfüllt ist.

Um ihre Galoissche Gruppe zu ermitteln, setzen wir zunächst den Rationalitätsbereich fest. Er soll folgende Gröen umfassen:

1. rationale Zahlen,
2. rationale Funktionen von $\varkappa^2$,
3. die drei Funktionen $\operatorname{sn} v$, $\operatorname{cn} v$, $\operatorname{dn} v$,
4. die Gröen $\operatorname{sn} \frac{v}{n}$, $\operatorname{cn} \frac{v}{n}$, $\operatorname{dn} \frac{v}{n}$.

Aus (??) folgt dann, das auch $\operatorname{sn} \frac{4uK + 4u'iK'}{n}$, $\operatorname{cn} \frac{4uK + 4u'iK'}{n}$, $\operatorname{dn} \frac{4uK + 4u'iK'}{n}$ zum Rationalitätsbereich gehören.

Wir bemerken nun, das nach dem Additionstheorem jede der Gröen $x_{u,u'}$ durch jede andere unter ihnen rational ausdrückbar ist. Wenn insbesondere

$$x_{u,u'} = F_{u,u'}(x_{0,0}) \quad (12)$$

ist, so ist

$$x_{u+\nu, u'+\nu'} = F_{u,u'}(x_{\nu,\nu'}). \quad (13)$$

Daraus folgt, daSS die Galoissche Gruppe unserer Gleichung aus den n^2 Vertauschungen $S_{\nu,\nu'}$ besteht, die man erhält, wenn man in den Wurzeln $x_{u,u'}$ die Indizes u, u' alle um dasselbe Zahlenpaar ν, ν' vermehrt (wobei jeder Index nach dem Modul n zu nehmen ist). Denn nach (12) kann jede rationale Funktion der Wurzeln $x_{u,u'}$ rational durch $x_{0,0}$ in der Form $\mathfrak{D}(x_{0,0})/\mathfrak{N}(x_{0,0})$ ausgedrückt werden und geht also nach (13) durch die Substitution $S_{\nu,\nu'}$ in $\mathfrak{D}(x_{\nu,\nu'})/\mathfrak{N}(x_{\nu,\nu'})$ über; bleibt sie also durch diese Substitution ungeändert, so ist sie rational. Umgekehrt folgt aus der Irreduzibilität, daSS jede rationale Gleichung zwischen den Wurzeln, da sie in die Form gesetzt werden kann

$$\frac{\mathfrak{U}(x_{0,0})}{\mathfrak{V}(x_{0,0})} = 0,$$

und also

$$\mathfrak{U}(x_{0,0}) = 0$$

zur Folge hat, die Substitution $S_{\nu,\nu'}$ gestattet.

Die Gruppe der $S_{\nu,\nu'}$ ist aber wegen

$$S_{\mu,\mu'} S_{\nu,\nu'} = S_{\mu+\nu, \mu'+\nu'}$$

eine *Abelsche*, welche nach der Formel

$$S_{\nu,\nu'} = S_{1,0} S_{0,1}^{\nu'}$$

durch die Basis $S_{1,0}, S_{0,1}$ darstellbar ist, und also ist die allgemeine Teilungsgleichung eine Abelsche Gleichung und mithin algebraisch lösbar (Bd. I, § 169 ff.).

§ 61. Die Teilung der Perioden.

Die weiter noch zu lösende Aufgabe besteht nun darin, auf algebraischem Wege die GröSSen

$$x_{u,u'} = \operatorname{sn} \frac{v + 4uK + 4u'iK'}{n} \quad (14)$$

zu bestimmen. Man erhält alle Werte dieser GröSSe, wenn man u, u' , voneinander unabhängig, je ein vollständiges Restsystem nach dem Modul n durchlaufen läSSt. Diese Werte sind aber auch alle voneinander verschieden, denn $\operatorname{sn} v$ kann nur dann $= \operatorname{sn} v'$ sein, wenn v kongruent v' oder kongruent $2K - v$ modulo $4K, 2iK'$, und beides kann für zwei verschiedene der Argumente von (14) nicht eintreten.

Die n^2 GröSSen (14) sind die Wurzeln der Gleichung

$$\mathfrak{A}(x^2) = 0, \quad (15)$$

und nach den Formeln

$$x = \operatorname{sn} \frac{v}{n}, \quad y = \frac{\mathfrak{B}(x^2)}{\mathfrak{D}(x^2)}, \quad z = \frac{\mathfrak{C}(x^2)}{\mathfrak{D}(x^2)}$$

können auch

$$\operatorname{sn} \frac{4uK + 4u'iK'}{n}, \quad \operatorname{cn} \frac{4uK + 4u'iK'}{n}, \quad \operatorname{dn} \frac{4uK + 4u'iK'}{n}$$

rational durch $x_{u,u'}$ ausgedrückt werden, wenn der Rationalitätsbereich aus rationalen Zahlen und rationalen Funktionen von $\varkappa^2$ besteht.

Aus den Wurzeln x^2 der Gleichung $\mathfrak{A} = 0$ lassen sich nach § 60, (??) und § 44, (18), (19), (20) die Wurzeln von $\mathfrak{B} = 0, \mathfrak{C} = 0, \mathfrak{D} = 0$ rational ableiten; wenn nämlich x^2 eine Wurzel von $\mathfrak{A} = 0$ ist, so sind

$$\frac{1 - \varkappa^2 x^2}{1 - \varkappa^2}, \quad \frac{1 - x^2}{1 - \varkappa^2 x^2}, \quad \frac{\varkappa^2(1 - x^2)}{1 - \varkappa^2 x^2}, \quad \varkappa^2 x^2$$

die Wurzeln von $\mathfrak{B} = 0$, $\mathfrak{C} = 0$, $\mathfrak{D} = 0$. Die Bedeutung dieser letzteren Wurzel ist aber

$$\operatorname{cn}^2 \frac{4uK + 4u'iK'}{n}, \quad \operatorname{dn}^2 \frac{4uK + 4u'iK'}{n},$$

und hiernach sind durch Auflösung der Gleichung $\mathfrak{A} = 0$ alle GröSsen von der Form

$$\operatorname{sn} \frac{4uK + 4u'iK'}{n},$$

worin u , u' beliebige ganze Zahlen sind, rational bestimmt.

§ 62. Die Abelschen Relationen.

Für eine nähere Untersuchung der algebraischen Natur der Periodenteilungsgleichung ist ein System von Relationen zwischen ihren Wurzeln von gröSSer Wichtigkeit, zu dessen Ableitung wir jetzt übergehen.¹

Wir betrachten die Summe:

$$\Sigma = \sum_{\nu}' \frac{\vartheta_{g_1, g_2} \left(\frac{v}{n} - \frac{2\nu\omega}{n} \right)}{\vartheta_{g_1, g_2} \left(\frac{v}{n} + \frac{2\nu\omega}{n} \right)}, \quad (16)$$

genommen nach ν über ein volles Restsystem für den (ungeraden) Modul n . ν' ist eine beliebige ganze Zahl und g_1, g_2 eine der drei geraden Charakteristiken $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 0)$. Diese Summe ist unabhängig von dem besonderen Restsystem, das man für ν genommen hat.

Der Hauptnenner der in (16) vorkommenden Brüche:

$$\prod_{\nu} \vartheta_{g_1, g_2} \left(\frac{v}{n} + \frac{2\nu\omega}{n} \right)$$

ist nach den letzten Formeln des § 33, von einem konstanten Faktor abgesehen, gleich

$$\vartheta_{g_1, g_2}(\nu v, \nu \omega),$$

und wenn wir also die Summe (16) gleich

$$\frac{\Phi(u)}{\vartheta_{g_1, g_2}(\nu v, \nu \omega)} \quad (17)$$

setzen, so ist $\Phi(u)$ eine ganze transzendente Funktion von u .

Nun ist

$$\frac{\vartheta_{g_1, g_2} \left(\frac{v}{n} - \frac{2(\nu+1)\omega}{n} \right)}{\vartheta_{g_1, g_2} \left(\frac{v}{n} + \frac{2(\nu+1)\omega}{n} \right)} = e^{\frac{2\pi i}{n}(\nu'+g_2)} \frac{\vartheta_{g_1, g_2} \left(\frac{v}{n} - \frac{2\nu\omega}{n} - \frac{2\omega}{n} \right)}{\vartheta_{g_1, g_2} \left(\frac{v}{n} + \frac{2\nu\omega}{n} + \frac{2\omega}{n} \right)},$$

und ν durchläuft gleichzeitig mit $\nu + \frac{1}{2}(n+1)$ ein volles Restsystem nach n . Daraus ergibt sich nach (16) und (17)

$$\Phi\left(u + \frac{2\omega}{n}\right) = -e^{\frac{2\pi i}{n}(\nu'+g_2)} \Phi(u), \quad (18)$$

und ähnlich

$$\Phi\left(u + \frac{2\omega'}{n}\right) = -e^{-\frac{2\pi i}{n}(\nu'+g_2)} \Phi(u). \quad (19)$$

Daraus ergibt sich, daSS die Funktion $\Phi(u)$ eine ϑ -Funktion ist mit den Perioden $\frac{2\omega}{n}$, $\frac{2\omega'}{n}$, die durch die Bedingungen (18), (19) bis auf einen von u unabhängigen Faktor bestimmt und durch

¹Diese Relationen rühren von Abel her (*Oeuvres complètes*, Bd. I, S. 523; Bd. II, S. 251 der neuen Ausgabe). Der oben gegebene Beweis dieser Relationen schliesst sich an Hermite an (Crelles Journal, Bd. 32, S. 283). Zu erwähnen ist noch Sylow, Christiania Videnskabselskabs Forhandlungen 1864 und 1871. Kronecker, Berichte der Berliner Akademie, 19. Juli 1875. Engel, Berichte der Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften, 31. Juli 1875.)

eine ϑ -Funktion ausdrückbar ist (§ 19). Man sieht leicht, daß die Bedingungen (18), (19) durch die Funktion

$$e^{\frac{\pi i \nu'}{n \omega'}(u + \omega')} \vartheta_{g_1, g_2}(\nu u - 2\nu' \omega, \nu \omega)$$

befriedigt sind, so daß sich ergibt:

$$\sum_{\nu}' \frac{\vartheta_{g_1, g_2}\left(\frac{v}{n} - \frac{2\nu\omega}{n}\right)}{\vartheta_{g_1, g_2}\left(\frac{v}{n} + \frac{2\nu\omega}{n}\right)} = C e^{\frac{\pi i \nu'}{n \omega'}(u + \omega')} \frac{\vartheta_{g_1, g_2}(\nu u - 2\nu' \omega, \nu \omega)}{\vartheta_{g_1, g_2}(\nu v, \nu \omega)}. \quad (20)$$

Die Bestimmung der Konstanten C kann man leicht ausführen, wenn man rechts und links mit

$$e^{-\frac{\pi i}{2\omega}(u + \omega')} \vartheta_{g_1, g_2}(u)$$

multipliziert und dann u durch $-\omega'$ ersetzt. Man erhält:

$$C = (-1)^{\nu'} n. \quad (21)$$

Hiernach ergeben sich für die drei geraden Charakteristiken folgende drei Formelsysteme:

$$\sum_{\nu}' \frac{\vartheta_{0,0}\left(\frac{v}{n} - \frac{2\nu\omega}{n}\right)}{\vartheta_{0,0}\left(\frac{v}{n} + \frac{2\nu\omega}{n}\right)} = (-1)^{\nu'} n \sqrt[n]{\frac{\vartheta_{0,1}(v, \omega)^n}{\vartheta_{0,1}(0, \omega)^{n-1} \vartheta_{0,1}(nv, n\omega)}}, \quad (7)$$

$$\sum_{\nu}' \frac{\vartheta_{0,1}\left(\frac{v}{n} - \frac{2\nu\omega}{n}\right)}{\vartheta_{0,1}\left(\frac{v}{n} + \frac{2\nu\omega}{n}\right)} = (-1)^{\nu'} n \sqrt[n]{\frac{\vartheta_{0,0}(v, \omega)^n}{\vartheta_{0,0}(0, \omega)^{n-1} \vartheta_{0,0}(nv, n\omega)}}, \quad (8)$$

$$\sum_{\nu}' \frac{\vartheta_{1,0}\left(\frac{v}{n} - \frac{2\nu\omega}{n}\right)}{\vartheta_{1,0}\left(\frac{v}{n} + \frac{2\nu\omega}{n}\right)} = (-1)^{\nu'} n \sqrt[n]{\frac{\vartheta_{1,0}(v, \omega)^n}{\vartheta_{1,0}(0, \omega)^{n-1} \vartheta_{1,0}(nv, n\omega)}}. \quad (9)$$

Durch Differentiation nach v folgt hieraus für $v = 0$:

$$\sum_{\nu}' \frac{\vartheta'_{g_1, g_2}\left(\frac{2\nu\omega}{n}\right)}{\vartheta_{g_1, g_2}\left(\frac{2\nu\omega}{n}\right)} = n \frac{\vartheta'_{g_1, g_2}(0, \omega)}{\vartheta_{g_1, g_2}(0, \omega)} - \frac{\vartheta'_{g_1, g_2}(0, n\omega)}{\vartheta_{g_1, g_2}(0, n\omega)}. \quad (22)$$

§ 63. Die Galoissche Gruppe der Teilungsgleichung.

Ist nun S irgend eine Substitution der Gruppe $\mathfrak{G}$, durch die

$$x_{u, u'} \longrightarrow x_{u', u''} \quad (23)$$

ersetzt wird, so muß nach § 60, (5) eine Relation der Form bestehen:

$$x_{u', u''} = F_{u', u''}(x_{0,0}) = F_{u, u'}(x_{\nu, \nu'}) = x_{u+\nu, u'+\nu'}. \quad (24)$$

Daraus folgt:

$$u' \equiv u + \nu, \quad u'' \equiv u' + \nu' \pmod{n}, \quad (25)$$

und hieraus, durch Auflösung, mit Benutzung der Bezeichnung

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc \equiv 1 \pmod{n}, \quad (26)$$

$$\nu \equiv au + bu' - u', \quad \nu' \equiv cu + du' - u'' \pmod{n}. \quad (27)$$

Jede Substitution S läßt sich durch Zusammensetzung von

$$S_{\nu, \nu'} : \quad x_{u, u'} \rightarrow x_{u+\nu, u'+\nu'} \quad (28)$$

und

$$T: \quad x_{u,u'} \rightarrow x_{au+bu', cu+du'}, \quad \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \equiv 1 \pmod{n} \quad (29)$$

darstellen. Die Substitutionen $S_{\nu,\nu'}$ bilden einen invarianten Komplex innerhalb der Gruppe $\mathfrak{G}$.

Die Substitutionen T bilden für sich eine Gruppe, die der homogenen Modulgruppe modulo n isomorph ist. Die volle Galoissche Gruppe $\mathfrak{G}$ ist also das direkte Produkt der Gruppe der $S_{\nu,\nu'}$ (die eine Abelsche Gruppe vom Typus (n, n) ist) mit der homogenen Modulgruppe modulo n .

Die Gruppe $\mathfrak{G}$ hat demnach die Ordnung

$$n^2 \cdot n \left(1 - \frac{1}{p_1^2}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2^2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_r^2}\right) = n^3 \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p^2}\right), \quad (30)$$

worin $p_1, p_2, \dots, p_r$ die verschiedenen in n aufgehenden Primzahlen sind.

§ 64. Die Resolventen der Teilungsgleichung.

Wir haben in § 62 ein System von Funktionen der Wurzeln kennengelernt, die bei den Substitutionen $S_{\nu,\nu'}$ invariant bleiben, nämlich die symmetrischen Funktionen der Werte

$$\frac{\vartheta_{g_1, g_2} \left(\frac{v}{n} - \frac{2\nu\omega}{n} \right)}{\vartheta_{g_1, g_2} \left(\frac{v}{n} + \frac{2\nu\omega}{n} \right)}.$$

Diese Funktionen sind nach § 62 durch die ϑ -Funktionen mit den Argumenten (v, ω) und $(nv, n\omega)$ ausdrückbar.

Wir betrachten nun speziell die Funktionen:

$$\Psi_{g_1, g_2}(v) = \prod'_{\nu} \vartheta_{g_1, g_2} \left(\frac{v}{n} + \frac{2\nu\omega}{n} \right), \quad (31)$$

wobei das Produkt über ein volles Restsystem modulo n erstreckt ist. Diese Funktion genügt den Funktionalgleichungen:

$$\Psi_{g_1, g_2} \left(v + \frac{2\omega}{n} \right) = (-1)^{g_2} e^{-\pi i g_2} e^{-\frac{\pi i}{n\omega} (2v+2\omega')} \Psi_{g_1, g_2}(v), \quad (32)$$

$$\Psi_{g_1, g_2}(v + 2\omega') = (-1)^{n g_1} e^{-\frac{\pi i n}{\omega} (v+\omega')} \Psi_{g_1, g_2}(v). \quad (33)$$

Hieraus ergibt sich, daß $\Psi_{g_1, g_2}(v)^n$ eine ϑ -Funktion ist mit den Perioden 2ω , $2\omega'$, und zwar:

$$\Psi_{g_1, g_2}(v)^n = C \vartheta_{g_1, g_2}(v, \omega)^n \vartheta_{g_1, g_2}(nv, n\omega). \quad (34)$$

Die Konstante C bestimmt sich durch Vergleichung der Koeffizienten der niedrigsten Potenzen von v :

$$C = \frac{\vartheta_{g_1, g_2}(0, n\omega)}{\vartheta_{g_1, g_2}(0, \omega)^n}. \quad (35)$$

§ 65. Zurückführung der Teilungsgleichung auf Transformationsgleichungen.

Die Ergebnisse der letzten Paragraphen gestatten eine wichtige Anwendung auf die Theorie der Transformationsgleichungen.

Satz. Die Auflösung der Teilungsgleichung für den Grad n läßt sich auf die Auflösung der Transformationsgleichung für denselben Grad und auf die Auflösung der Teilungsgleichungen für die in n aufgehenden Primfaktoren zurückführen.

Der Beweis beruht auf folgender Überlegung. Es sei n eine ungerade Zahl und

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_r^{\alpha_r} \quad (36)$$

ihre Primfaktorzerlegung. Wir betrachten die Funktionen:

$$f_{\mu, \mu'}(\omega) = \sqrt[n]{\frac{\Delta(n\omega)}{\Delta(\omega)}} \cdot \prod_{\nu}' \frac{\vartheta_{\mu, \mu'}\left(\frac{\nu}{n} - \frac{2\nu\omega}{n}\right)}{\vartheta_{\mu, \mu'}\left(\frac{\nu}{n} + \frac{2\nu\omega}{n}\right)}, \quad (37)$$

wobei μ, μ' ein vollständiges Restsystem modulo n durchlaufen, mit Ausnahme des Werts $\mu \equiv \mu' \equiv 0$.

Die Anzahl dieser Funktionen ist $n^2 - 1$. Sie sind die Wurzeln einer algebraischen Gleichung vom Grade $n^2 - 1$, deren Koeffizienten rationale Funktionen von $j(\omega)$ und $j(n\omega)$ sind. Diese Gleichung heist die *Transformationsgleichung* fr den Grad n .

Ist nun ξ irgend eine Wurzel der eigentlichen Teilungsgleichung, so lsst sich ξ durch die Wurzeln der Transformationsgleichung und durch Grssen der Form

$$\operatorname{sn} \frac{4K}{p_i}, \quad \operatorname{sn} \frac{4iK'}{p_i} \quad (38)$$

ausdrcken, worin p_i die in n aufgehenden Primzahlen sind. Hieraus folgt die Richtigkeit unseres Satzes.

Die Gruppen $\mathfrak{H}_{\mu, \mu'}$ sind konjugierte Untergruppen der vollen Modulgruppe. Ihr Durchschnitt ist die *Hauptkongruenzgruppe* $\mathfrak{H}_n$ der Stufe n , die aus allen Substitutionen

$$\omega' = \frac{a\omega + b}{c\omega + d}, \quad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \pmod{n}$$

besteht. Der Index der Hauptkongruenzgruppe in der vollen Modulgruppe ist:

$$\mu(n) = \frac{n^3}{2} \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p^2}\right) \quad (n > 2). \quad (39)$$

Die Kongruenz (39) besitzt, wenn r die Anzahl der in n aufgehenden, voneinander verschiedenen Primzahlen ist, 2^r inkongruente Lsungen modulo n , die den 2^r verschiedenen Werten von $\sqrt[n]{\Delta(n\omega)/\Delta(\omega)}$ entsprechen.

Wenn also $\operatorname{sn} \frac{\nu}{n}$ irgend eine Wurzel der eigentlichen Teilungsgleichung ist, so hat die auf alle ξ auszudehnende Summe

$$\sum_{\mu, \mu'}' f_{\mu, \mu'}(\omega) \quad (40)$$

einen rational durch $j(\omega)$ und die Grssen (38) ausdrckbaren Wert.

Siebenter Abschnitt.

Theorie der Transformationsgleichungen.

 66. Bildung von Transformationsgleichungen.

Sind m, n irgend zwei teilerfremde Zahlen, letztere ungerade, so lsst sich jede ganze lineare Substitution

$$\omega' = \frac{a\omega + b}{c\omega + d}, \quad ad - bc = 1, \quad (41)$$

durch Zusammensetzung von Substitutionen der Form

$$\omega' = \omega + \mu, \quad \omega' = -\frac{1}{\omega}, \quad \omega' = \frac{\omega}{n} \quad (42)$$

darstellen. Hieraus folgt, daß jede Transformation der Ordnung n sich aus Transformationen erster und zweiter Stufe zusammensetzen läßt.

Wir betrachten zunächst die Transformationen erster Stufe, d. h. die Transformationen, bei denen $c \equiv 0 \pmod{n}$ ist. Setzt man

$$\omega' = \frac{a\omega + b}{n \cdot d}, \quad ad = n, \quad b = 0, 1, \dots, d-1, \quad (43)$$

so erhält man d verschiedene Transformationen, die zusammen eine Klasse bilden. Die Anzahl der Klassen ist gleich der Anzahl der Teiler von n .

Für jede dieser Transformationen ist $j(\omega')$ eine algebraische Funktion von $j(\omega)$. Es gilt der fundamentale Satz:

Satz. Die Funktionen $j\left(\frac{a\omega+b}{d}\right)$, worin $ad = n$ und $b = 0, 1, \dots, d-1$, sind die Wurzeln einer irreduziblen Gleichung $\Phi_n(x, j) = 0$, deren Koeffizienten ganze rationale Funktionen von $j = j(\omega)$ sind.

Diese Gleichung heißt die *Transformationsgleichung* für den Grad n . Ihr Grad ist

$$\psi(n) = n \prod_{p|n} \left(1 + \frac{1}{p}\right). \quad (44)$$

§ 67. Besondere Transformationsgleichungen.

Es sollen nun die Wurzeln der Transformationsgleichungen durch ϑ -Funktionen dargestellt werden.

Wir setzen zu diesem Zweck:

$$\alpha = \frac{uK + u'iK'}{n}, \quad \beta = \frac{vK + v'iK'}{n}, \quad (45)$$

wobei u, u', v, v' ganze Zahlen sind, die der Bedingung

$$uv' - u'v = 1 \quad (46)$$

genügen, und betrachten die Produkte:

$$P = \prod_{h=0}^{n-1} \vartheta_{0,0}(2h\alpha), \quad Q = \prod_{h=0}^{n-1} \vartheta_{0,1}(2h\alpha), \quad R = \prod_{h=0}^{n-1} \vartheta_{1,0}(2h\alpha). \quad (47)$$

Es empfiehlt sich folgende Bezeichnung:

$$\begin{aligned} \Psi_{a,b}(\alpha, \beta) &= e^{a(u\beta - u'\alpha)} \prod_{h=0}^{n-1} \vartheta_{a,b}(2(u\beta - u'\alpha) + 2h\alpha) \\ &= e^{a(u\beta - u'\alpha)} \prod_{h=0}^{n-1} \vartheta_{a,b}(2u\beta + 2(h - u')\alpha), \end{aligned} \quad (48)$$

wobei a, b die Werte 0 oder 1 haben.

Es ist jetzt die Formel § 39, (9) anzuwenden, die man aber für den gegenwärtigen Zweck etwas anders darstellt. Setzt man in § 39, (8) $v' = \frac{2h}{n}$, $v = \frac{2(u\beta + v\alpha)}{n}$ und nimmt abermals das Produkt über $h = 0, 1, \dots, n-1$, so folgt mit Anwendung von § 32, (24):

$$\prod_{h=0}^{n-1} \frac{\vartheta_{0,0}(v + \frac{2h\omega}{n})}{\vartheta_{0,0}(v)} = C \frac{\vartheta_{0,0}(nv, n\omega)}{\vartheta_{0,0}(v, \omega)^n}. \quad (49)$$

Demnach erhält man durch Multiplikation der drei Gleichungen (49):

$$\Psi_{0,0} \Psi_{0,1} \Psi_{1,0} = C \sqrt[n]{\frac{\Delta(n\omega)}{\Delta(\omega)}}. \quad (50)$$

§ 68. Zweite Darstellung der Wurzeln der Transformationsgleichungen.

Wir können die Wurzeln der Transformationsgleichung auch auf eine andere Art darstellen, die für viele Anwendungen bequemer ist.

Setzt man:

$$W_{\mu, \mu'} = \frac{\sum'_{\nu} \vartheta_{\mu, \mu'}(\frac{\nu}{n} - \frac{2\nu\omega}{n}) \cdot \vartheta_{\mu, \mu'}(\frac{\nu}{n} + \frac{2\nu\omega}{n})^{n-1}}{\vartheta_{\mu, \mu'}(v, \omega)^{n-1} \vartheta_{\mu, \mu'}(nv, n\omega)}, \quad (51)$$

wobei μ, μ' ein vollständiges Restsystem modulo n durchlaufen, mit Ausnahme von $\mu \equiv \mu' \equiv 0$, so sind die $n^2 - 1$ Grössen $W_{\mu, \mu'}$ die Wurzeln einer Gleichung, deren Koeffizienten symmetrische Funktionen der $\vartheta_{\mu, \mu'}(v, \omega)$ und der $\vartheta_{\mu, \mu'}(nv, n\omega)$ sind.

Hieraus ergibt sich für $Y(n)$ der Ausdruck:

$$Y(n) = \sqrt[n]{\frac{\Delta(n\omega)}{\Delta(\omega)}} = \frac{\prod'_{\mu, \mu'} \vartheta_{\mu, \mu'}(nv, n\omega)}{[\prod'_{\mu, \mu'} \vartheta_{\mu, \mu'}(v, \omega)]^n}. \quad (52)$$

§ 69. Die Invariantengleichung.

Sind a, b, c, d vier der Bedingung:

$$ad - bc = n \quad (53)$$

genügende ganze Zahlen, so bilden die Funktionen $j(\frac{a\omega+b}{c\omega+d})$ die Wurzeln der Transformationsgleichung. Unter diesen Wurzeln ist eine besonders ausgezeichnete, nämlich $j(n\omega)$.

So erkennt man, daSS $j(\omega)$ sich in eine nach Potenzen von $q = e^{\pi i \omega}$ fortschreitende Reihe entwickeln lässt:

$$j(\omega) = \frac{1}{q^2} + 744 + 196884 q^2 + 21493760 q^4 + \dots \quad (54)$$

Dazu ist erforderlich, daSS man $j(\omega)$ mit passenden Zahlkoeffizienten normiert.

Es gilt der folgende fundamentale Satz:

Satz. Es ist $j(n\omega)$ Wurzel einer Gleichung $\Phi_n(x, j) = 0$, deren Koeffizienten ganze rationale Funktionen von $j = j(\omega)$ mit Zahlkoeffizienten sind.

Die Gleichung $\Phi_n(x, j) = 0$ heiSSt die *Invariantengleichung* oder *Klassengleichung* für den Grad n .

Beweis. Es sei $\mathfrak{K}$ der Körper der rationalen Funktionen von $j(\omega)$ und $\mathfrak{K}_n$ der Körper der rationalen Funktionen von $j(\omega)$ und $j(n\omega)$. Dann ist $\mathfrak{K}_n$ ein algebraischer Erweiterungskörper von $\mathfrak{K}$ vom Grade $\psi(n)$. Die Galoissche Gruppe von $\mathfrak{K}_n/\mathfrak{K}$ ist isomorph der Faktorgruppe der Modulgruppe nach der Hauptkongruenzgruppe der Stufe n .

Hierdurch ist die Lösung der Invariantengleichung $\Phi_n = 0$ auf die Bestimmung der Klasseninvarianten zurückgeführt.

Setzt man:

$$\Phi_n(x, j) = x^{\psi(n)} + c_1 x^{\psi(n)-1} + \cdots + c_{\psi(n)}, \quad (55)$$

worin c_ν die zu bestimmenden Koeffizienten sind, die nach Satz 3 ganze rationale Funktionen von j sind, so kann man diese Koeffizienten durch Koeffizientenvergleich bestimmen.

§ 70. Transformationsgleichungen erster Stufe.

Wir wenden uns nun speziell den Transformationsgleichungen erster Stufe zu, d. h. den Gleichungen, die bei der Transformation n -ter Ordnung entstehen, wenn n eine Primzahl ist.

Es sei n eine ungerade Primzahl. Dann ist:

$$\psi(n) = n + 1. \quad (56)$$

Die Transformationsgleichung hat also den Grad $n + 1$. Ihre Wurzeln sind:

$$j(n\omega), \quad j\left(\frac{\omega}{n}\right), \quad j\left(\frac{\omega+1}{n}\right), \quad \dots, \quad j\left(\frac{\omega+n-1}{n}\right). \quad (57)$$

Es gilt der folgende Satz:

Satz. Die Koeffizienten der Transformationsgleichung erster Stufe sind ganze rationale Funktionen von $j(\omega)$ mit Zahlkoeffizienten.

Die Berechnung dieser Gleichung kann nach folgendem Verfahren geschehen. Man setzt:

$$\Phi_n(x, j) = (x - j(n\omega)) \prod_{\mu=0}^{n-1} \left(x - j\left(\frac{\omega+\mu}{n}\right) \right). \quad (58)$$

Dies ist eine symmetrische Funktion der Wurzeln, die bei den Substitutionen der zur Teilungsgleichung gehörigen Gruppe invariant bleibt, und ist daher eine rationale Funktion von $j(\omega)$.

§ 71. Die Transformationsgleichungen für γ_2 und γ_3 .

Neben der Invariante $j(\omega)$ führen wir noch die beiden Funktionen ein:

$$\gamma_2(\omega) = \sqrt[3]{j(\omega)}, \quad \gamma_3(\omega) = \sqrt{j(\omega) - 1728}. \quad (59)$$

Diese Funktionen sind nach § 54 Modulfunktionen, die zu gewissen Untergruppen der Modulgruppe gehören.

Für die Funktion $\gamma_2(\omega)$ ist (nach § 54, (15)):

$$\gamma_2(\omega + 1) = \varrho \gamma_2(\omega), \quad \gamma_2\left(-\frac{1}{\omega}\right) = \gamma_2(\omega), \quad (60)$$

wobei $\varrho = e^{2\pi i/3}$ eine primitive dritte Einheitswurzel ist.

Für $\gamma_3(\omega)$ gilt:

$$\gamma_3(\omega + 1) = -\gamma_3(\omega), \quad \gamma_3\left(-\frac{1}{\omega}\right) = -\gamma_3(\omega). \quad (61)$$

Richtet man die Aufmerksamkeit auf diese Eigenschaften, so kann man auch für γ_2 und γ_3 Transformationsgleichungen aufstellen. Es gilt:

Satz. Die GröSsen $\gamma_2(n\omega)$ und $\gamma_3(n\omega)$ genügen je einer irreduziblen Gleichung, deren Koeffizienten rationale Funktionen von $\gamma_2(\omega)$ bzw. $\gamma_3(\omega)$ sind.

§ 72. Multiplikatorgleichungen erster Stufe.

Wir haben bisher die Transformation der Modulfunktionen betrachtet. Es entsteht nun die Aufgabe, auch die elliptischen Funktionen selbst zu transformieren, d. h. bei gegebener Transformation n -ter Ordnung die Funktionen $\text{sn}(v \mid n\omega)$ durch $\text{sn}(v \mid \omega)$ auszudrücken.

Dies führt auf die Theorie der *Multiplikatorgleichungen*. Es sei n eine Primzahl und

$$\omega' = \frac{a\omega + b}{c\omega + d}, \quad ad - bc = n. \quad (62)$$

Dann besteht zwischen den zugehörigen Invarianten die Beziehung:

$$\frac{\vartheta_{0,1}(0, \omega')^4}{\vartheta_{0,0}(0, \omega')^4} = \frac{1}{\varkappa'^2}, \quad (63)$$

wobei $\varkappa'$ der komplementäre Modul ist.

Der *Multiplikator* M ist definiert durch:

$$M = \frac{\vartheta_{0,0}(0, \omega')^2}{\vartheta_{0,0}(0, \omega)^2} = \frac{1}{n} \frac{\omega'_1}{\omega_1}. \quad (64)$$

Daraus ergibt sich wie oben der Schluss:

Satz. *Der Multiplikator M genügt einer algebraischen Gleichung vom Grade $n + 1$, deren Koeffizienten rationale Funktionen von $\varkappa^2$ sind. Diese Gleichung heißt die Multiplikatorgleichung erster Stufe.*

Die Wurzeln der Multiplikatorgleichung sind die $n + 1$ Werte, die der Multiplikator M bei den $n + 1$ verschiedenen Transformationen n -ter Ordnung annimmt.

Ende des fünften Teils

Lehrbuch der Algebra — Band 3, Teil 6

Heinrich Weber

Siebenter Abschnitt.

Elliptische Modulfunktionen und Transformationsgleichungen.

§ 67. Besondere Transformationsgleichungen.

AuSSerdem setzen wir noch:

$$P_{\nu,\mu}^{(n)} = e^{\frac{\nu(n^2-1)}{24n}\pi i} \prod_{h=0}^{n-1} \frac{\sigma\left(\frac{\nu\omega+\mu+2h\tilde{\omega}}{n}\right)}{\sigma\left(\frac{\nu\omega+\mu}{n}\right) \cdot \sigma\left(\frac{2h\tilde{\omega}}{n}\right)} \quad [\S 67, (4)] \quad (1)$$

Diese GröSSen P lassen sich durch die Wurzeln der Teilungsgleichung ausdrücken, wenn man unter Anwendung von (3) die Quotienten

$$\frac{P_{1,0}}{P_{0,0}}, \quad \frac{P_{0,1}}{P_{0,0}}, \quad \frac{P_{1,1}}{P_{0,0}}, \quad \frac{P_{\nu,\mu}}{P_{0,0}}$$

bildet und vermittelst der Formeln des § 42 elliptische Funktionen einführt.

Man erhält so

$$\left(\frac{P_{1,0}}{P_{0,0}}\right)^2 = -\frac{1}{2} \sqrt[n]{\frac{\Delta}{\Delta^{(n)}}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-\kappa^2}} \cdot \frac{\sqrt{1-\kappa^2 \operatorname{sn}^2 \frac{2K}{n}} + \operatorname{sn} \frac{2K}{n} \operatorname{dn} \frac{2K}{n}}{\sqrt{1-\kappa^2 \operatorname{sn}^2 \frac{2K}{n}} - \operatorname{sn} \frac{2K}{n} \operatorname{dn} \frac{2K}{n}}, \quad (2)$$

$$\frac{P_{0,1}}{P_{0,0}} = \sqrt[n]{\frac{\Delta}{\Delta^{(n)}}} \cdot \frac{1}{\kappa^2} \cdot \frac{\operatorname{sn}^2 \frac{2K}{n} \operatorname{dn}^2 \frac{2K}{n}}{1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^2 \frac{2K}{n}}. \quad (3)$$

Diese Ausdrücke zeigen nun, daSS $P_{0,1}^2$, $P_{1,0}^2$, $P_{1,1}^2$ die Wurzeln von Transformationsgleichungen (Modulargleichungen) sind. $P_{0,1}^2$ ist die Wurzel einer Multiplikatorgleichung, und wenn n eine Quadratzahl ist, so ist auch $P_{1,1}^2$ die Wurzel einer Multiplikatorgleichung.

Man kann in mannigfaltiger Weise die Funktionen P^2 miteinander kombinieren, um neue einfachere zu erhalten. Wir führen folgende an:

$$\begin{aligned} P^{(n)} &= P_{0,1}^2 = e^{\frac{n^2-1}{12n}\pi i} \prod_{h=1}^{n-1} \frac{\sigma^2 \frac{2h\tilde{\omega}}{n}}{\sigma^2 \frac{h\tilde{\omega}}{n}}, \\ P_1^{(n)} &= P_{1,0}^2 = e^{\frac{n^2-1}{12n}\pi i} \prod_{h=0}^{n-1} \frac{\sigma^2 \frac{\omega+2h\tilde{\omega}}{n}}{\sigma^2 \frac{h\tilde{\omega}}{n}}, \\ P_2^{(n)} &= P_{1,1}^2 = e^{\frac{n^2-1}{12n}\pi i} \prod_{h=0}^{n-1} \frac{\sigma^2 \frac{\omega+1+2h\tilde{\omega}}{n}}{\sigma^2 \frac{h\tilde{\omega}}{n}}. \end{aligned} \quad (4)$$

$$\begin{aligned} P^{(n)} &= e^{\frac{n^2-1}{12n}\pi i} \sqrt[n]{\frac{\Delta}{\Delta^{(n)}}} \cdot \frac{1}{\varkappa^{\frac{2(n-1)}{n}}} \cdot \prod_{h=1}^{n-1} \frac{\operatorname{sn}^2 \frac{2hK}{n} \operatorname{dn}^2 \frac{2hK}{n}}{1 - \varkappa^2 \operatorname{sn}^2 \frac{2hK}{n}}, \\ P_1^{(n)} &= e^{\frac{n^2-1}{12n}\pi i} \sqrt[n]{\frac{\Delta}{\Delta^{(n)}}} \cdot \frac{1}{\varkappa^{\frac{2(n-1)}{n}}} \cdot \prod_{h=0}^{n-1} \frac{\operatorname{sn}^2 \frac{2hK}{n} \operatorname{cn}^2 \frac{2hK}{n}}{1 - \varkappa^2 \operatorname{sn}^2 \frac{2hK}{n}}, \\ P_2^{(n)} &= e^{\frac{n^2-1}{12n}\pi i} \sqrt[n]{\frac{\Delta}{\Delta^{(n)}}} \cdot \frac{1}{\varkappa^{\frac{2(n-1)}{n}}} \cdot \prod_{h=0}^{n-1} \frac{\operatorname{sn}^2 \frac{2hK}{n} \operatorname{dn}^2 \frac{2hK}{n}}{1 - \varkappa^2 \operatorname{sn}^2 \frac{2hK}{n}}. \end{aligned} \quad (5)$$

Ein wichtiges Resultat ergibt sich aber noch durch Anwendung des Multiplikationstheorems. Wenn man in der letzten Formel II des § 57 $u = \frac{2h\tilde{\omega}}{n}$ setzt, so findet man

$$\prod_{h=0}^{n-1} \operatorname{sn}^2 \frac{2h\tilde{\omega}}{n} = \frac{(-1)^{\frac{n-1}{2}}}{\varkappa^{n-1}} \cdot \frac{1}{P_1^{(n)} \cdot P_2^{(n)} \cdots P_{n-1}^{(n)}}, \quad (6)$$

worin, wie wir uns erinnern, f_1 eine ganze rationale Funktion ist, deren Koeffizienten rational aus $\varkappa^2$ und ganzen Zahlen gebildet sind.

Nehmen wir das Produkt aus diesen Ausdrücken, für $\nu = 1, 2, \dots, n-1$, so folgt aus der letzten Gleichung (2) (weil bekanntlich $\sum h^2 = \frac{n(n-1)(2n-1)}{6}$):

$$P^{(n)} \cdot P_1^{(n)} \cdot P_2^{(n)} \cdots P_{n-1}^{(n)} = (-1)^{\frac{n-1}{2}} \cdot n^2 \cdot \left(\frac{\Delta^{(n)}}{\Delta} \right)^{\frac{n-1}{2n}}. \quad (7)$$

Wir schließen hieraus, daß auch $P_1^{(n)}$ die Wurzel einer Transformationsgleichung ist. Dies ist nichts Neues, wenn n durch 3 teilbar ist, wohl aber, wenn n nicht durch 3, also $n^2 - 1$ durch 3 teilbar ist. Wir erhalten dann nämlich aus (10) mit Benutzung von (5), (7), (8):

$$P_1^{(n)} = \left(\frac{P^{(n)}}{P_2^{(n)}} \right)^{\frac{n^2-1}{3}} \cdot \left(\frac{\operatorname{cn}^2 \frac{2K}{n} \operatorname{dn}^2 \frac{2K}{n}}{\operatorname{D}(\operatorname{sn}^2 \frac{2K}{n})} \right)^{\frac{n^2-1}{3}}, \quad (8)$$

$$P_2^{(n)} = \left(\frac{P^{(n)}}{P_1^{(n)}} \right)^{\frac{n^2-1}{3}} \cdot \left(\frac{\operatorname{sn}^2 \frac{2K}{n} \operatorname{dn}^2 \frac{2K}{n}}{\operatorname{D}(\operatorname{sn}^2 \frac{2K}{n})} \right)^{\frac{n^2-1}{3}}, \quad (9)$$

wobei

$$\operatorname{D}(\operatorname{sn}^2 \frac{2K}{n}) = \prod_{h=1}^{n-1} (1 - \varkappa^2 \operatorname{sn}^2 \frac{2hK}{n}).$$

Soll als Rationalitätsbereich der der rationalen Zahlen und rationalen Funktionen von $\varkappa^2$ aufrecht erhalten werden, so schreibt man die letzte Gleichung besser in der Form [vgl. § 54, (4)]:

$$\left(P_1^{(n)}\right)^3 = \left(\frac{P^{(n)}}{P_2^{(n)}}\right)^{n^2-1} \cdot \frac{\operatorname{sn}^2 \frac{2K}{n} \operatorname{cn}^2 \frac{2K}{n} \operatorname{dn}^2 \frac{2K}{n}}{D(\operatorname{sn}^2 \frac{2K}{n})^2} \cdot \frac{1}{(\operatorname{sn}^2 \frac{2K}{n})^{\frac{2n^2+1}{3}} (\operatorname{cn}^2 \frac{2K}{n})^{\frac{2n^2+1}{3}} (\operatorname{dn}^2 \frac{2K}{n})^{\frac{n-1}{3}}} \quad (10)$$

und schlieSSt an auf den folgenden Satz:

Satz. Wenn n nicht durch 3 teilbar ist, so sind $P^{(n)}, P_1^{(n)}, P_2^{(n)}, P_1^{(n)} \cdot P_2^{(n)} (P^{(n)})^{\frac{n-1}{3}}$, und wenn n ein Quadrat ist, auch $P_1^{(n)} \cdot P_2^{(n)} (P^{(n)})^{\frac{n-1}{6}}$ Wurzeln von Transformationsgleichungen.

§ 68. Zweite Darstellung der Wurzeln der Transformationsgleichungen.

Wenn wir zunächst eine der Reihen ins Auge fassen, nämlich die, zu der die Wurzel $\varkappa$ gehört, also $u = 1, \omega' = 0$ setzen, so können wir auf (2), (3) des vorigen Paragraphen die Formeln (20), (21), (10), § 34 anwenden. Setzt man dort, wenn ν ungerade ist, $n\alpha - \nu$ an Stelle von ν und benutzt die Formel

$$\sqrt[n]{\frac{\sigma(n\alpha - \nu)}{\sigma(\nu)}} = (-1)^{\frac{g_1(g_1+1)}{2}} \cdot e^{\frac{\nu}{n} \eta_1(2n\alpha - \nu)} \cdot Dg_1 g_2(\nu),$$

dann kommen in diesen Formeln nur die geraden ν vor, und wenn man also $\nu = 2h$ setzt, so kann man die dortigen Formeln (20), (21) auch so schreiben:

$$\begin{aligned} \sum_{h=0}^{\frac{n-3}{2}} \frac{\psi_{2h}(\omega)}{\psi_0(\omega)} \cdot \frac{\sigma(2h\omega + \omega_0)}{\sigma(\omega_0)} &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\psi_{n-1}(\omega)}{\psi_0(\omega)} \cdot \frac{\sigma(\omega_0)}{\sigma(n\omega + \omega_0)}, \\ \frac{\psi_{n-1}(\omega)}{\psi_0(\omega)} &= \sqrt[n]{\frac{\sigma(\omega_0)}{\sigma(n\omega + \omega_0)}} \cdot H(\omega), \\ \frac{\psi_0(\omega)}{\psi_0(\omega)} &= \sqrt[n]{\frac{\sigma(\omega_0)}{\sigma(n\omega + \omega_0)}} \cdot \frac{1}{H(\omega)}, \end{aligned}$$

worin $(-1)^{\frac{g_1}{2}} = (-1)^{\frac{g_1}{8}}$ und wenn wir also die dem Falle $u = 1, \omega' = 0$ entsprechenden Funktionen P mit $P_0^{(n)}$ bezeichnen, so folgt aus § 67, (2) und (4) mit Rücksicht auf § 34, (10):

$$\begin{aligned} P_0^{(n)} &= \frac{\psi_0(\omega)}{\psi_0(\omega)} \cdot \frac{f(\omega_0)}{f(n\omega)}, \\ P_1^{(n)} &= \frac{\psi_0(\omega)}{\psi_0(\omega)} \cdot \frac{f(\omega_0)}{f(n\omega)}, \\ P_2^{(n)} &= \frac{\psi_0(\omega)}{\psi_0(\omega)} \cdot \frac{f(\omega_0)}{f(n\omega)}. \end{aligned} \quad (11)$$

Um durch solche Formeln die sämtlichen Wurzeln der Transformationsgleichungen darzustellen, bestimmen wir eine lineare Transformation folgendermaSSen:

$$\omega = \frac{a\omega' + b}{c\omega' + d} \quad (a, b, c, d \text{ ganz, } ad - bc = 1), \quad (12)$$

$$\omega = u, \quad \omega' = v \pmod{n}, \quad (13)$$

und ersetzen ω in (1), (2) durch

$$\omega = \frac{\omega + v}{u} \quad \text{oder} \quad \frac{v\omega + 1}{u}, \quad (14)$$

auf die linke Seite lassen sich dann die Formeln (3) bis (6) § 39 und (19), § 38 anwenden und ergeben:

$$\frac{f_r\left(\frac{\omega+v}{u}\right)}{f(\omega)} = \sqrt[n]{\frac{\Delta^{(n)}}{\Delta}} \cdot \frac{\psi_0\left(\frac{a\omega+b}{c\omega+d}\right)}{\psi_0(\omega)} \cdot \frac{f\left(\frac{a\omega+b}{c\omega+d}\right)}{f(\omega)}, \quad (15)$$

worin ε die in § 33, (15), (18) genau definierte 24ste Einheitswurzel ist.

Nun lassen sich zwei Transformationen

$$\omega = \frac{a\omega + b}{c\omega + d}, \quad \omega = \frac{a'\omega + b'}{c'\omega + d'}$$

von denen die erste linear, die andere von der n ten Ordnung ist, so bestimmen, daSS

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ 0 & \theta \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{pmatrix} \quad (16)$$

Denn schreiben wir die Relation (7) so:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ 0 & \theta \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{pmatrix},$$

so leitet man daraus einfach her:

$$\theta = a\delta - c\beta, \quad \alpha = n, \quad \nu\alpha = \theta a_1, \quad \nu\beta = \theta b_1, \quad \mu = a - c\beta. \quad (17)$$

Hierdurch ist zunächst θ bestimmt als der grösste gemeinschaftliche Teiler von δ und n oder [wegen (4)] von v und n . Denn wäre θ nicht der grösste gemeinschaftliche Teiler von $n = \theta\alpha$ und $\beta = \theta\beta'$, so müßten α und β' einen gemeinsamen Teiler haben und folglich auch β und $\alpha = \alpha' - c\beta$, was nicht sein kann. Dadurch ist zugleich $\alpha = n/\theta$ bestimmt, und c muß der Kongruenz

$$\theta c \equiv \beta \pmod{n} \quad (18)$$

genügen, wodurch jedoch c nicht absolut, sondern nur nach dem Modul α bestimmt ist. Man kann also c z. B. noch an die Bedingung knüpfen, daSS es durch irgend eine Potenz von 2, oder wenn α nicht durch 3 teilbar ist, durch irgend eine Potenz von 3 teilbar sein soll, was wir später bisweilen tun werden.

Die drei Zahlen α, θ, c können keinen gemeinsamen Teiler haben, denn ein solcher wäre [nach (8)] auch Teiler von α und β , was unmöglich ist. Bezeichnen wir also den grössten gemeinsamen Teiler von α und c mit e , so muß c relativ prim zu e sein.

Die Zahlen α, θ, c , letztere modulo α , sind wegen (4) und (8) durch die beiden Zahlen u, u' völlig bestimmt und ändern sich nicht, wenn u, u' mit einem gemeinsamen, zu n teilerfremden Faktor multipliziert, d. h. durch ein anderes Paar derselben Reihe ersetzt werden. Zerlegt man n irgendwie in zwei Faktoren α, θ , so kann man für c noch

$$\frac{\alpha}{e} = \varphi(e)$$

nach dem Modul α verschiedene zu e teilerfremde Werte annehmen. Jede dieser Annahmen führt zu einem Zahlenpaar u, u' durch die Kongruenzen

$$u \equiv \alpha' \pmod{\alpha}, \quad u' \equiv \beta' \pmod{\alpha}, \quad (19)$$

worin β' eine beliebige, zu α teilerfremde Zahl bedeutet und α' so bestimmt wird, daß α', β' relativ prim werden, und es ist auch leicht [nach § 65, (3)] einzusehen, daß, so lange α, θ, c dieselben bleiben, die nach (10) bestimmten Zahlenpaare u, u' derselben Reihe angehören.

Wir nennen die Zahlen α, θ, c (wie in § 27) die *Transformationszahlen* und n den *Transformationsgrad*.

Das Zahlensystem α, θ, c ist also vollständig charakteristisch für eine Reihe, und die Anzahl der Reihen ist gleich der Anzahl dieser Zahlensysteme, woraus für die Zahl $\psi(n)$, (§ 63) folgt:

$$\psi(n) = n \sum_{\theta|n} \frac{\varphi(\theta)}{\theta}, \quad (20)$$

wenn die Summe auf alle Divisoren θ von n erstreckt wird.

Es ist von Interesse, diese Relation auch direkt zu beweisen, wobei die Beschränkung auf ein ungerades n wegfallen kann. Betrachten wir $\psi(n)$ jetzt als Zeichen für die Summe (11), so ergibt sich, wenn n', n'' relativ prim sind, zunächst

$$\psi(n')\psi(n'') = \psi(n'n''),$$

und es bleibt also nur übrig, die Summe $\psi(n)$ für den Fall zu bestimmen, daß $n = p^e$ eine Primzahlpotenz ist. In diesem Falle ist nun e gleich dem kleineren der beiden Divisoren α, θ , und wenn $\alpha = \theta$ ist, $e = \alpha$. Wenn wir also das erste und letzte Glied der Summe $\psi(n)$ absondern, so erhalten wir

$$\psi(p^e) = 1 + \sum_{\substack{\alpha=p^a, \theta=p^b \\ 1 \leq a \leq e}} \frac{\varphi(\theta)}{\theta} + p^e.$$

Es ist aber

$$\sum_{a=1}^{e-1} \frac{\varphi(p^a)}{p^a} = \sum_{a=1}^{e-1} \frac{p^a - p^{a-1}}{p^a} = e - 1 - \frac{e-1}{p},$$

also

$$\psi(p^e) = 1 + p^e + p^e \sum_{a=1}^{e-1} \frac{\varphi(p^a)}{p^a} = 1 + p^e + p^e \left(e - 1 - \frac{e-1}{p} \right),$$

woraus sich für $\psi(n)$ der Ausdruck

$$\psi(n) = n \prod_{p|n} \left(1 + \frac{1}{p} \right)$$

ergibt, wie in § 63.¹

Nach (7) ist nun in den Formeln (6) für $n\omega'$ zu setzen:

$$n\omega' = \frac{\alpha\omega + \beta}{\theta}, \quad \omega = \frac{\theta\omega' - \beta}{\alpha}$$

¹Dies folgt aus der Dirichletschen Formel für $\psi(n)$.

und es lassen sich die linearen Transformationen der f -Funktionen [§ 40, (4), (8), (11)] anwenden. Wir nehmen dabei

$$c \equiv 0 \pmod{16}, \quad (21)$$

so daSS nach (3) und (8):

$$\frac{a\omega + b}{c\omega + d} \equiv \frac{a\omega}{c\omega} \pmod{16}.$$

Bezeichnen wir mit ε die dritte Einheitswurzel

$$\varepsilon = e^{\frac{2\pi i}{3}}, \quad (22)$$

so erhalten wir

$$\frac{f_r\left(\frac{a\omega+b}{c\omega+d}\right)}{f(\omega)} = \varepsilon^{\frac{c+d}{3}} \cdot \frac{f\left(\frac{\alpha\omega+\beta}{\theta}\right)}{f(\omega)}.$$

Der Quotient

$$\frac{f\left(\frac{\alpha\omega+\beta}{\theta}\right)}{f(\omega)}$$

gibt nach § 54, (3), wenn man

$$u(\omega) = \sqrt[4]{\mathfrak{K}}$$

setzt, die GröSSen

$$\sqrt[4]{\frac{\mathfrak{K}}{\mathfrak{K}'}} , \quad \sqrt[4]{\frac{\mathfrak{K}'}{\mathfrak{K}''}} , \quad \sqrt[4]{\frac{\mathfrak{K}''}{\mathfrak{K}}}$$

als Wurzeln einer Modulargleichung, und dies ist die Jacobische Modulargleichung.²

Ist n nicht durch 3 teilbar, so nehmen wir

$$c \equiv 0 \pmod{3} \quad (23)$$

an, wodurch ε den Wert 1 erhält.

In gleicher Weise kann man die Transformation der η -Funktion [§ 38, (15), (18), (19)] auf die letzte der Gleichungen (6) anwenden und erhält:

$$\frac{\eta_r\left(\frac{a\omega+b}{c\omega+d}\right)}{\eta(\omega)} = \sqrt[4]{\frac{\mathfrak{K}\mathfrak{K}'}{\mathfrak{K}''}} \cdot \varepsilon^{\frac{c+d}{3}} \quad (24)$$

(wobei es schon genügen würde, wenn c durch 8 teilbar ist). Ist n durch 3 nicht teilbar und c durch 3 teilbar, so ist auch hierin $\varepsilon = 1$ zu setzen.

Die Bestimmung des Vorzeichens in (18) hat für uns nur in dem Falle Interesse, wo n ein Quadrat ist. Es ist aber [nach (8)]

$$\left(\frac{\alpha}{\theta}\right) = \left(\frac{\alpha}{\theta}\right) \cdot \left(\frac{\theta}{\alpha}\right),$$

letzteres nach dem Reziprozitätsgesetz der quadratischen Reste, wel $\alpha \equiv 1 \pmod{4}$. Wenn nun n ein Quadrat ist, so sind auch $\alpha : \theta$, $\beta : \theta$ Quadrate und es ergibt sich:

$$\sqrt{\frac{\alpha}{\theta}} = \sqrt{\alpha} \cdot \sqrt{\frac{1}{\theta}},$$

also wird in diesem Falle

$$\frac{c+d}{3} \equiv \frac{c+d}{3} \pmod{8}.$$

²Vgl. Dedekind: Über die elliptischen Modulfunktionen. Journal f. Mathematik, Bd. 83.

Satz. Die zur Charakterisierung einer Reihe aufgestellten Formeln (10) sind ein spezieller Fall eines allgemeineren Systems, das man erhält, indem man auf α', β' in (10) eine lineare Transformation anwendet. Man erhält dann folgendes:

Sind a, b, c, d vier der Bedingung:

$$ad - bc = n$$

genügende ganze Zahlen ohne gemeinsamen Teiler, so erhält man die einer Reihe entsprechenden Zahlenpaare u, u' , wenn man in

$$u \equiv a\alpha' + b\beta' \pmod{n}, \quad u' \equiv c\alpha' + d\beta' \pmod{n} \quad (25)$$

α', β' alle und nur solche Werte durchlaufen lässt, bei denen u, u' ohne gemeinsamen Teiler mit n sind.

DaSS zwei den Kongruenzen (19) entsprechende Wertpaare u, u' wirklich derselben Reihe angehören, ergibt sich unmittelbar aus § 65 (3), und ebenso ist selbstverständlich, daSS alle Zahlenpaare einer Reihe in dieser Form enthalten sind, da man α', β' durch $h\alpha', h\beta'$ ersetzen kann, wenn h relativ prim zu n ist. DaSS man sämtliche Reihen auf diesem Wege bekommt, zeigen die Formeln (10).

§ 69. Die Invariantengleichung.

Unter den Transformationsgleichungen verdient eine ein besonderes Interesse, nämlich die, deren Wurzeln die $\psi(n)$ Grössen

$$j\left(\frac{c + \omega}{\theta}\right) \quad (26)$$

oder nach der Bestimmung (19), § 68 die damit identischen Grössen

$$j\left(\frac{a\omega + b}{c\omega + d}\right) \quad (27)$$

sind, wenn $j(\omega)$ die in § 46 definierte Invariante ist.

Diese Gleichung heiSSt die *Invariantengleichung*.

Die Funktion $j(\omega)$ lässt sich nach § 54 rational durch $f(\omega)^2$ darstellen, nämlich

$$j(\omega) = \frac{[f(\omega)^{16} - f_1(\omega)^8 f_2(\omega)^8]^3}{f(\omega)^8 f_1(\omega)^8 f_2(\omega)^8} = \frac{[f(\omega)^{16} + 16]^3}{f(\omega)^8 \cdot 16}, \quad (28)$$

so daSS also nach den Resultaten des vorigen Paragraphen die Grössen (1) die Wurzeln einer Gleichung sind, deren Koeffizienten rationale Funktionen von $\varkappa^2$ sind.

Setzt man aber für $f(\omega)$ in (3) eine der früher gefundenen Entwicklungen, z. B. § 24, a:

$$f(\omega) = \sqrt[4]{2} \cdot q^{-\frac{1}{24}} \prod_{m=1}^{\infty} (1 + q^{2m-1}),$$

so erkennt man, daSS $j(\omega)$ sich in eine nach Potenzen von q fortschreitende Reihe entwickeln lässt, welche die Form hat

$$j(\omega) = q^{-2} + a_0 + a_1 q^2 + a_2 q^4 + \dots, \quad (29)$$

²Ist M der Jacobische Multiplikator, so ist

worin die $a_0, a_1, a_2, \dots$ ganze rationale Zahlen sind, die sich successive berechnen lassen (es ergibt sich z. B. $a_0 = 744, a_1 = 196\,884$). Die Entwicklungen der GröSSen (1) beginnen also mit

$$q^{-\frac{2}{n}} e^{\frac{2\pi i h}{n}} \quad (h = 0, 1, \dots, n-1) \quad (30)$$

und sind daher alle voneinander verschieden. Die Invariantengleichung ist also nach § 65 irreducibel.

Es gibt aber einen zweiten Weg, um zu dieser wie überhaupt zu den Transformationsgleichungen zu gelangen, den wir jetzt zunächst bei der Invariantengleichung kennen lernen wollen. Diese Ableitung stützt sich auf die Sätze des § 54 über Modulfunktionen und gilt auch für ein gerades n . Hier ist es der Satz 4, § 54, der zur Anwendung kommt:

Satz (I.). Jede Modulfunktion, die durch die beiden Transformationen

$$\omega' = \omega + 1, \quad \omega' = -\frac{1}{\omega} \quad (31)$$

$$\omega' = \frac{a\omega + b}{c\omega + d}, \quad ad - bc = n \quad (32)$$

ungeändert bleibt, ist eine rationale Funktion von $j(\omega)$.

Wir weisen zunächst nach, daSS durch Anwendung der Substitutionen (6), (7) die ν GröSSen (1) untereinander vertauscht werden. Wir haben die Zusammensetzung

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & n\beta \\ \gamma & n\delta \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}, \quad (33)$$

wenn

$$G = c + d \equiv 0 \pmod{n} \quad (34)$$

gesetzt wird, und es geht durch die Transformation (6), da $j(\omega)$ durch jede lineare Transformation ungeändert bleibt,

$$j\left(\frac{a\omega + b}{c\omega + d}\right) \text{ in } j\left(\frac{a\omega + b + n\beta}{c\omega + d + n\delta}\right)$$

über.

Ferner bestimmen wir α_1, θ_1, c_1 , so daSS

$$\begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ 0 & \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & n \end{pmatrix}.$$

Dazu ist erforderlich

$$\alpha_1 a = a, \quad \alpha_1 \beta + \theta_1 b_1 = b, \quad c_1 a = c, \quad c_1 \beta + \theta_1 d_1 = d,$$

also

$$\alpha_1 = 1, \quad \theta_1 = n, \quad c_1 = c, \quad d_1 = d.$$

Es ist also θ_1 bestimmt als der grösStte gemeinschaftliche Teiler von α und c , und damit zugleich, wegen $\alpha_1 d_1 - b_1 c_1 = n$, auch α_1 .

Nach den beiden Gleichungen (12) kennt man jetzt β_1, δ_1 als relative Primzahlen und kann α_1, γ_1 aus der diophantischen Gleichung

$$\alpha_1 \delta_1 - \beta_1 \gamma_1 = 1$$

bestimmen. Ist dies geschehen, so folgt aus den beiden Gleichungen (11)

$$G = \alpha_1 \beta_1, \quad n = -\alpha_1 \gamma_1,$$

wodurch auch c_1 bestimmt ist, und es zeigt sich zugleich, daß θ_1 der grösste gemeinschaftliche Teiler von a_1, c_1 ist. Ersetzt man α_1, γ_1 durch eine andere Lösung $\alpha_1 + h\beta_1, \gamma_1 + h\delta_1$, so ändert sich nur c_1 um ein Vielfaches von a_1 .

Durch die Transformation (7) geht also

$$j\left(\frac{c+\omega}{\theta}\right) \text{ in } j\left(\frac{c_1+\omega}{\theta_1}\right) = j\left(\frac{a_1\omega+b_1}{c_1\omega+d_1}\right)$$

über.

Bilden wir nun eine symmetrische Funktion der sämtlichen Grössen (1), etwa für ein unbestimmtes x das Produkt

$$F_n[x, j(\omega)] = \prod_{h=1}^{\psi(n)} \left(x - j\left(\frac{a_h\omega+b_h}{c_h\omega+d_h}\right) \right),$$

so ändert sich diese Funktion nicht durch die Transformationen (6), (7) und ist also nach dem oben erwähnten Satz eine rationale Funktion von $j(\omega)$. AuSSerdem ist sie eine ganze rationale Funktion ν ten Grades von x mit dem Anfangsglied x^ν , und wir bezeichnen sie mit $F_n[x, j(\omega)]$. Die Gleichung

$$F_n[x, j(\omega)] = 0 \tag{35}$$

hat die Grössen $j\left(\frac{c+\omega}{\theta}\right)$ zu Wurzeln und ist die *Invariantengleichung*, deren wichtigste Eigenschaften wir nun ableiten wollen.

1. Die Invariantengleichung ist irreducibel, wenn als Rationalitätsbereich der Inbegriff aller rationalen Funktionen von $j(\omega)$ mit beliebigen Zahlenkoeffizienten betrachtet wird. Denn besteht irgend eine rationale Gleichung

$$\Phi[j(n\omega), j(\omega)] = 0, \tag{36}$$

so darf darauf jede beliebige lineare Transformation

$$\omega' = \frac{\alpha\omega + \beta}{\gamma\omega + \delta}$$

angewandt werden, und nach § 29, (5) lassen sich, wenn

$$\omega' = \frac{a\omega + b}{c\omega + d}$$

eine beliebige Transformation n ter Ordnung ist, die linearen Transformationen

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \alpha_1 & \beta_1 \\ \gamma_1 & \delta_1 \end{pmatrix}$$

immer so bestimmen, daß

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \alpha_1 & \beta_1 \\ \gamma_1 & \delta_1 \end{pmatrix}.$$

Daraus folgt aber, daSS die Gleichung (9) durch jede der GröSSen

$$j\left(\frac{c+\omega}{\theta}\right), \quad j\left(\frac{c_1+\omega}{\theta_1}\right), \quad \dots$$

und mithin auch durch jede der GröSSen (1) befriedigt ist, woraus [wegen der Verschiedenheit der GröSSen (1)] die Irreducibilität von (14) folgt.

2. Die Funktion

$$F_n[x, j(\omega)] = \prod_{h=1}^{\psi(n)} \left(x - j\left(\frac{a_h\omega + b_h}{c_h\omega + d_h}\right) \right) \quad (37)$$

hat für jeden endlichen Wert von ω mit positiv imaginärem Bestandteil, also auch für jeden endlichen Wert von $j(\omega)$, einen endlichen Wert und ist sonach eine ganze rationale Funktion von $j(\omega)$.

Suchen wir ferner nach (3) das Anfangsglied der Entwicklung der Funktion (17) nach Potenzen von q , so ergibt sich

$$\prod_{h=1}^{\psi(n)} \left(x - q^{-\frac{2}{n}} e^{\frac{2\pi i h}{n}} \right) = x^{\psi(n)} + \dots + (-1)^{\psi(n)} q^{-2\psi(n)/n} \cdot C,$$

wenn C eine endliche Konstante ist. Es ist daher

$$\frac{F_n[x, j(\omega)]}{j(\omega)^{\psi(n)/n}}$$

für ein unendliches $j(\omega)$ endlich, d. h. der Grad von $F_n[x, j(\omega)]$ in bezug auf $j(\omega)$ ist ebenfalls der ν te.

3. Es ist

$$F_n[j(n\omega), j(\omega)] = 0$$

und wenn wir $n\omega$ durch ω ersetzen:

$$F_n[j(\omega), j(\frac{\omega}{n})] = 0.$$

Da nun $j(\frac{\omega}{n})$ gleichfalls eine Wurzel der Invariantengleichung ist, so folgt, daSS die beiden Gleichungen ν ten Grades

$$F_n[x, j(\omega)] = 0, \quad F_n[j(\omega), x] = 0$$

eine Wurzel gemeinsam haben, und folglich, wegen der Irreducibilität der ersteren und der Gleichheit des Grades, alle. Es ist daher

$$F_n(x, y) = C \cdot F_n(y, x)$$

für unbestimmte Werte der Variablen x, y und ein konstantes C . Daher auch, durch Vertauschung von x mit y :

$$F_n(y, x) = C \cdot F_n(x, y),$$

also $C^2 = 1$ oder

$$F_n(x, y) = C \cdot F_n(y, x).$$

Wenn wir nun $x = y$ setzen, so folgt:

$$F_n(y, y) = \pm F_n(y, y),$$

also, wenn das untere Zeichen gilt,

$$F_n(y, y) = -F_n(y, y) = 0.$$

Dies ist aber nur möglich, wenn $n = 1$ ist [wo $F(x, y) = x - y$ wird], da sonst $F_n(x, y)$ durch $x - y$ teilbar sein müßte, was der Irreducibilität widerspricht. Daher ist immer, sobald $n > 1$ ist:

$$F_n(x, y) = F_n(y, x). \quad (38)$$

4. Es sei

$$\nu = \psi(n) = \psi(n')\psi(n''), \quad n = n'n'',$$

und n' , n'' ohne gemeinsamen Teiler, und $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_\nu$ seien die Wurzeln der Gleichung

$$F_{n'}[x, j(\omega)] = 0. \quad (39)$$

Das Produkt

$$P = \prod_{h=1}^{\psi(n'')} F_{n''}[x, \xi_h] \quad (40)$$

dessen Grad in bezug auf x gleich

$$\nu = \psi(n) = \psi(n')\psi(n'')$$

ist, hängt als symmetrische Funktion der Wurzeln von (19), rational von $j(\omega)$ ab und verschwindet für

$$\xi_h = j\left(\frac{c' + \omega}{\theta'}\right) = j\left(\frac{c + \omega}{\theta}\right) \quad [\S 69]$$

d. h. für eine Wurzel der Gleichung $F_n[x, j(\omega)] = 0$. Wegen der Irreducibilität der letzteren Gleichung, der Gleichheit des Grades und des Koeffizienten von x^ν ist also

$$F_n[x, j(\omega)] = P = \prod_{h=1}^{\psi(n'')} F_{n''}[x, \xi_h]. \quad (41)$$

5. Ist $n = p^e$ eine Primzahlpotenz, so ist der Grad der Funktion $F_n[x, j(\omega)]$ gleich $p^{e-1}(p+1)$, und die Gleichung

$$F_{p^{e-1}}[x, j(\omega)] = 0 \quad (42)$$

ist vom Grade

$$\psi(p^{e-1}) = p^{e-2}(p+1).$$

Wir bezeichnen ihre Wurzeln mit $x_1, x_2, \dots, x_r$.

Das Produkt

$$P = \prod_{h=1}^r F_p[x, x_h]$$

ist in bezug auf x vom Grade $\nu(p+1) = p^{e-2}(p+1)^2$; es hängt symmetrisch von den Wurzeln von (22), also rational von $j(\omega)$ ab und verschwindet für

$$x_h = j\left(\frac{c + \omega}{\theta}\right) = j\left(\frac{c + \omega}{p\theta}\right) \quad [\S 69].$$

Daher ist P durch $F_n[x, j(\omega)]$ teilbar.

Aber der Grad von P ist höher als der von F_n . Nehmen wir

$$x_h = j \left(\frac{c + \omega}{p^{e-1}\theta} \right), \quad c = 0, 1, 2, \dots, p-1,$$

wo c jeden der Werte $0, 1, 2, \dots, p-1$ haben kann, so verschwindet $F_p[x, x_h]$ für

$$x = j \left(\frac{c' + \omega}{p\theta} \right) \quad [\S 69],$$

d. h. es haben p von den Faktoren von P einen bestimmten Faktor mit $F_{p^{e-2}}[x, j(\omega)]$ gemein; daraus folgt, daSS P durch

$$\{F_{p^{e-2}}[x, j(\omega)]\}^p$$

teilbar ist, und mithin, wie die Vergleichung der Grade und höchsten Glieder lehrt:

$$\prod_{h=1}^r F_p[x, x_h] = F_n[x, j(\omega)] \cdot \{F_{p^{e-2}}[x, j(\omega)]\}^{p-1}. \quad (43)$$

Diese Formel ist einer Ausnahme unterworfen für $p = 2$, weil in diesem Falle der Grad der Funktion auf der rechten Seite noch zu hoch ist. Für diesen Fall hat aber jeder der $p-1$ Faktoren des Produktes P den Teiler $x - j(\omega)$, weil eben jedes x_h Wurzel der Gleichung $F_p[x, j(\omega)]$ ist, und es tritt an Stelle von (23) die Formel

$$\prod_{h=1}^r F_2[x, x_h] = F_n[x, j(\omega)] \cdot \{F_{p^{e-2}}[x, j(\omega)]\}^{p-1} \cdot (x - j(\omega))^{p-1}. \quad (44)$$

Hierdurch ist die Lösung der Invariantengleichung $F_n = 0$ auf die successive Lösung solcher Fälle zurückgeführt, in denen n eine Primzahl ist.

6. Während bei der Ableitung der Transformationsgleichungen aus den Teilungsgleichungen von Haus aus feststeht, daSS die numerischen Koeffizienten in diesen Gleichungen rationale Zahlen sind, so lehrt uns die zweite Ableitung zunächst nichts über die Zahlenkoeffizienten. Wir können aber nachträglich beweisen, daSS diese Koeffizienten nicht nur rationale, sondern auch ganze Zahlen sind und gelangen zugleich zu einem wichtigen Satz über die Teilbarkeit dieser Koeffizienten.

Wenn wir beweisen können, daSS, wenn p eine Primzahl ist, die Koeffizienten in $F_p(x, y)$ ganze Zahlen sind, so folgt das Gleiche aus 4. und 5. für jedes zusammengesetzte n .

Nach (4) ist $j(\omega)$ in eine Reihe von der Form entwickelbar

$$j(\omega) = q^{-2} \sum_{h=0}^{\infty} a_h q^{2h}, \quad (45)$$

deren Koeffizienten a_h ganze Zahlen sind, und zwar $a_0 = 1$.

Bilden wir hiervon, wenn p eine Primzahl ist, die p te Potenz, und beachten den für jede ganze Zahl gültigen Fermatschen Satz:

$$a^p \equiv a \pmod{p},$$

so folgt

$$j(\omega)^p = q^{-2p} \sum_{h=0}^{\infty} a_h q^{2hp} + p \sum_{h=1}^{\infty} d_h q^{2h}, \quad (46)$$

worin d_h ebenfalls ganze Zahlen sind. Andererseits ist, wenn man in (25) ω durch $p\omega$ ersetzt:

$$j(p\omega) = q^{-2p} \sum_{h=0}^{\infty} a_h q^{2hp}, \quad (47)$$

und daraus, wenn man

$$u = q^{-2}$$

setzt:

$$u - u = q^{-2} - q^{-2p} \sum_{h=0}^{\infty} a_h q^{2hp} = p \sum_{h=1}^{\infty} D_h q^{2h},$$

wofür wir auch schreiben können:

$$(\nu - u)(\nu - u^p) = p \cdot q^{-2(p+1)} \sum_{h=0}^{\infty} c_h q^{2h}, \quad (48)$$

wenn c_h ein drittes System ganzer Zahlen bedeutet.

Nun kommen in $F_p(x, y)$ die in bezug auf x, y höchsten Glieder x^{p+1}, y^{p+1} vor, und wir setzen demnach

$$F_p(x, y) = \sum_{h,k=0}^{p+1} c_{h,k} x^h y^k = \sum_{h,k=0}^{p+1} C_{h,k} \nu^h u^k, \quad (49)$$

worin $c_{h,k}$ die zu bestimmenden Koeffizienten sind, die nach 3. der Bedingung

$$c_{h,k} = c_{p+1-h, p+1-k} = C_{h,k}$$

genügen. Um sie zu bestimmen, setzen wir in (29)

$$\nu = u = j(\omega),$$

wodurch F_p verschwindet, und erhalten

$$(\nu - u)(\nu - u^p) = \sum_{h,k=0}^{p+1} C_{h,k} \nu^h u^k. \quad (50)$$

Hieraus folgt zunächst, daß

$$C_{p+1,0} = C_{0,p+1} = 1$$

sein muß, da nach (28) bei der Entwicklung (der linken Seite) nach Potenzen von q die Potenz $q^{-2(p+1)}$ nicht vorkommen kann, und wir können (29) jetzt in die Form setzen:

$$\begin{aligned} (\nu - u)(\nu - u^p) &= \sum_{h,k=0}^p C_{h,k} (\nu^h u^k + \nu^k u^h) \\ &\quad - \sum_{h=0}^{p+1} C_{h,p+1-h} \nu^h u^{p+1-h}. \end{aligned} \quad (51)$$

Hierin sind die aus (25) und (27) sich ergebenden Entwicklungen von

$$\nu^h u^k - \nu^k u^h, \quad \nu^h u^k + \nu^k u^h$$

nach Potenzen von q einzusetzen, deren Anfangsglieder

$$q^{-2(h+k)}, \quad q^{-2(h+k)}$$

die Koeffizienten 1 haben.

Auf der rechten Seite von (31) kommen nicht zwei Glieder vor, deren Entwicklung mit derselben Potenz von q beginnt, denn aus

$$hp + k = h'p + k'$$

folgt $k \equiv k' \pmod{p}$ und mithin, da k und $k' < p$ sind, $k = k'$, also $h = h'$.

Ordnet man daher die Reihen, welche die beiden Seiten von (31) darstellen, nach aufsteigenden Potenzen von q , und setzt dann die Koeffizienten gleich hoher Potenzen einander gleich, so erhält man eine Reihe linearer Gleichungen für die Unbekannten $C_{h,k}$, von denen jede folgende nur eine neue Unbekannte enthält, und diese mit dem Koeffizienten 1. Die aus der linken Seite sich ergebenden bekannten Glieder dieser Gleichungen sind nach (28) lauter durch p teilbare ganze Zahlen, und es ergeben sich also für die $c_{h,k}$ ebenfalls ganzzahlige, durch p teilbare Zahlwerte. Demnach haben wir

$$F_n(x, y) = (x - y)(x^p - y^p) - p \sum_{h,k=0}^{p+1} a_{h,k} x^h y^k, \quad (52)$$

worin $a_{h,k}$ ganze Zahlen sind, die den Bedingungen

$$a_{h,k} = a_{p+1-h, p+1-k}, \quad a_{p,0} = a_{0,p} = 0$$

genügen.

§ 70. Transformationsgleichungen erster Stufe.

Die Invariantengleichung ist von groSSer theoretischer Wichtigkeit teils wegen ihrer allgemeinen Gültigkeit (auch für gerade n), teils wegen der Leichtigkeit, mit der die linearen Transformationen auf $j(\omega)$ angewandt werden können. Die wirkliche Berechnung dieser Gleichung aber zeigt sich so kompliziert, und die Zahlenkoeffizienten sind so groSS, daSS die Berechnung bis jetzt nur in dem einfachsten Falle $p = 2$ durchgeführt ist. Dagegen kann man, indem man andere Modulfunktionen benutzt, weit einfachere Transformationsgleichungen erhalten.

Über das hierbei anzuwendende Prinzip bemerken wir folgendes:

Wenn irgend ein System von ν Funktionen von ω vorliegt, entsprechend den ν Systemen von Transformationszahlen a, c, θ , die wir mit

$$\Phi_{a,c,\theta}(\omega) \quad (53)$$

bezeichnen wollen und die isomorph mit den Funktionen

$$j\left(\frac{c + \omega}{\theta}\right) \quad (54)$$

durch die Substitutionen

$$\omega' = \omega + 1, \quad \omega' = -\frac{1}{\omega} \quad (55)$$

untereinander permutiert werden, so ist (1) rational durch (2) und durch $j(\omega)$ ausdrückbar, denn die Funktion

$$F_n[x, j(\omega)] = \prod_{h=1}^{\psi(n)} (x - \Phi_{a_h, c_h, \theta_h}(\omega)) \quad (56)$$

bleibt durch die Substitutionen (3) ungeändert, und ist daher (für ein unbestimmtes x) eine rationale Funktion von $j(\omega)$ und überdies eine ganze rationale Funktion von x , höchstens vom Grade $\nu - 1$; $F_n[x, j(\omega)]$ hat dieselbe Bedeutung, wie in (17) des vorigen Paragraphen, und $\nu = \psi(n)$ ist der Grad dieser Funktion in bezug auf x . Aus (4) aber erhält man, indem man

$$\Phi_{a, c, \theta}(\omega) = \frac{F_n[x, j(\omega)]}{\prod' (x - \Phi_{a_h, c_h, \theta_h}(\omega))}$$

setzt:

$$\Phi_{a, c, \theta}(\omega) = \frac{F_n[x, j(\omega)]}{\Phi'[x, j(\omega)]}. \quad (57)$$

Es gehört also $\Phi_{a, c, \theta}$ dem algebraischen Körper an, der aus den rationalen Funktionen von $j(\frac{c+\omega}{\theta})$ und $j(\omega)$ besteht, und wir können die Sätze von Bd. I, § 151 anwenden. Aus diesen folgt, daSS die ν GröSSen $\Phi_{a_h, c_h, \theta_h}$ die Wurzeln einer Gleichung ν ten Grades sind, deren Koeffizienten rational von $j(\omega)$ abhängen. Wenn die ν GröSSen $\Phi_{a_h, c_h, \theta_h}$ voneinander verschieden sind, so ist diese Gleichung irreducibel. Eine solche Gleichung nennen wir eine zum Transformationsgrad n gehörige *Transformationsgleichung erster Stufe*³. Jede andere GröSSe des Körpers kann durch ein solches $\Phi_{a, c, \theta}$ und durch $j(\omega)$ rational ausgedrückt werden.

Haben die Funktionen $\Phi_{a_h, c_h, \theta_h}$ die Eigenschaft, für jeden endlichen Wert von ω mit positivem, imaginärem Teil, also für jedes endliche $j(\omega)$ endlich zu bleiben, so ist die Funktion $F[x, j(\omega)]$ in (4) auch in bezug auf $j(\omega)$ eine ganze Funktion. Die Formel (5) könnte daher nur für solche besondere Werte von ω versagen, für die zwei Wurzeln der Invariantengleichung einander gleich werden.

Wenn die ν GröSSen $\Phi_{a_h, c_h, \theta_h}$ nicht alle voneinander verschieden sind, so zerfallen sie in Reihen von gleich vielen untereinander gleichen, und die aus (5) abzuleitende Gleichung ν ten Grades ist eine Potenz einer irreducibeln Gleichung, die wir gelegentlich wohl auch als Transformationsgleichung bezeichnen werden (Bd. I, § 151, 2).

Sind die GröSSen $\Phi_{a_h, c_h, \theta_h}$ so gewählt, daSS sie für kein endliches ω mit positiv imaginärem Bestandteil unendlich werden, so bleiben sie für jedes endliche $j(\omega)$ endlich, woraus folgt, daSS die Koeffizienten in der Funktion des ν ten Grades

$$\prod_{h=1}^{\psi(n)} (x - \Phi_{a_h, c_h, \theta_h}) \quad (58)$$

ganze rationale Funktionen von $j(\omega)$ sind, d. h. die $\Phi_{a_h, c_h, \theta_h}$ sind ganze algebraische Funktionen von $j(\omega)$.

³In der ersten Auflage habe ich diese Gleichungen "invariante Transformationsgleichungen" genannt. Dieser Ausdruck ist von Klein beanstandet worden (Vorlesungen über ausgewählte Kapitel der Zahlentheorie, autographiertes Heft, Göttingen 1897). Ich schliesse mich Kleins Vorschlag an, indem ich diese Gleichungen jetzt "Transformationsgleichungen erster Stufe" nenne, ohne hier näher auf die Begründung dieses Ausdruckes einzugehen.

Richtet man die Funktionen $\Phi_{a_h, c_h, \theta_h}$ etwa durch geeignete Bestimmung von Konstanten, die darin noch verfügbar sind, so ein, daSS sie auch für ein unendliches imaginäres ω , d. h. für $q = 0$ endlich bleiben, so sind diese Funktionen auch für ein unendliches $j(\omega)$ endlich, und die Koeffizienten in (6) sind konstant. Dies ist aber nur dadurch möglich, daSS die $\Phi_{a_h, c_h, \theta_h}$ alle einer und derselben Konstanten C gleich sind. Kennt man $\Phi_{a, c, \theta}$ als rationale Funktion einer anderen GröSSe $\Psi_{a, c, \theta}$, so ist $\Phi_{a, c, \theta} = C$ entweder eine Identität oder eine Transformationsgleichung für $\Psi_{a, c, \theta}$.

§ 71. Die Transformationsgleichungen für γ_2 und γ_3 .

Transformationsgleichungen erster Stufe erhält man zunächst aus der Betrachtung der Funktionen § 54, (4), (5):

$$\gamma_2(\omega) = \sqrt[3]{j(\omega)}, \quad \gamma_3(\omega) = \sqrt{j(\omega) - 1728}.$$

Wenn n nicht durch 3 teilbar ist, so können wir die Zahlen a, c, θ so wählen, daSS immer c durch 3 teilbar wird.

Nun übt nach § 54, (15) eine lineare Transformation $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ auf die Funktion $\gamma_2(\omega)$ den EinfluSS:

$$\gamma_2\left(\frac{a\omega + b}{c\omega + d}\right) = e^{\frac{a+d-(\alpha+\delta)}{3} \cdot 2\pi i} \cdot \gamma_2(\omega).$$

In den Zusammensetzungen (8), (10) des § 69 wird

$$\alpha \equiv n, \quad \delta \equiv 0 \pmod{3},$$

und dann kann man β noch so bestimmen, daSS auch a und folglich c_1 durch 3 teilbar werden.

Daraus ergibt sich, daSS durch die beiden Substitutionen

$$\omega' = \omega + 1, \quad \omega' = -\frac{1}{\omega}$$

die ν Funktionen

$$x_h = e^{\frac{2\pi i h}{3}} \gamma_2\left(\frac{a_h \omega + b_h}{c_h \omega + d_h}\right) \quad (59)$$

nur untereinander vertauscht werden und also die Wurzeln einer Transformationsgleichung erster Stufe sind.

Ist zweitens n eine ungerade Zahl, so nehme man c gerade an.

Für die Funktion $\gamma_3(\omega)$ ist [nach § 54, (15)]:

$$\gamma_3\left(\frac{a\omega + b}{c\omega + d}\right) = e^{\frac{a+d-(\alpha+\delta)}{2} \cdot \pi i} (-1)^{\frac{(c+d)(a+d-1)}{2}} \gamma_3(\omega),$$

und in den Zusammensetzungen (8), (10), § 69 ist

$$\alpha \equiv 1, \quad \delta \equiv 0 \pmod{2}, \quad \alpha \equiv 0, \quad \delta \equiv 0 \pmod{2}, \quad \beta \equiv 2\alpha, \quad \gamma \equiv -\alpha \pmod{2}.$$

Die ν GröSSen

$$x_h = \gamma_3\left(\frac{a_h \omega + b_h}{c_h \omega + d_h}\right) \quad (60)$$

vertauschen sich daher untereinander und sind also gleichfalls die Wurzeln einer Transformationsgleichung erster Stufe.

Um für den einfachsten Fall $n = 2$ die erstere dieser Gleichungen zu bilden, beachte man die Relation [§ 54, (5)]:

$$\gamma_2(\omega)^3 - 16 = \frac{f(\omega)^{16} + 16}{f(\omega)^8} = \frac{f(\omega)^{16} + 16}{f(\omega)^8},$$

woraus wegen

$$f(\omega_0)f(\omega) = \sqrt[4]{2} \quad [\S 34, (16)]$$

folgt:

$$\gamma_2(\omega)^3 - 16 = \frac{f(\omega)^{16} + 16}{f(\omega)^8} = f(\omega_0)^8 + \frac{16}{f(\omega)^8}.$$

Bezeichnen wir diese drei GröSSen mit ξ, ξ_1, ξ_2 , so ergibt sich aus den Relationen (6), (8), § 54

$$\begin{aligned} \xi + \xi_1 + \xi_2 &= \gamma_2(\omega)^3, \\ \xi\xi_1 + \xi\xi_2 + \xi_1\xi_2 &= 4 \cdot 9 \cdot \gamma_2(\omega), \\ \xi\xi_1\xi_2 &= -16\gamma_2(\omega)^2 + 2^6 \cdot 3^3, \end{aligned}$$

so daSS ξ, ξ_1, ξ_2 die Wurzeln der Gleichung sind

$$x^3 - \gamma_2(\omega)^2 x^2 + 5 \cdot 9 \cdot \gamma_2(\omega)x + \gamma_2(\omega)^3 - 2^4 \cdot 3^3 \cdot 5^3 = 0. \quad (61)$$

Die Gleichung, deren Wurzeln die Kuben der Wurzeln von (5) sind, ist die Invariantengleichung für $n = 2$, und lässt sich daraus ohne Schwierigkeit berechnen.

§ 72. Multiplikatorgleichungen erster Stufe.

Unter den Multiplikatorgleichungen sollen hier die betrachtet werden, deren Wurzeln die verschiedenen Potenzen von P_ν sind, multipliziert mit Potenzen von $\gamma_2(\omega), \gamma_3(\omega)$, deren Koeffizienten rational von $j(\omega)$ abhängen. Diese Gleichungen nennen wir *Multiplikatorgleichungen erster Stufe*⁴,

Wir betrachten die GröSSen [§ 68, (16)]:

$$x_{a,c,\theta} = P_{a,c,\theta}^{\frac{c+\theta}{n}} \cdot \gamma_2(\omega)^{-\frac{c}{3}} \cdot \gamma_3(\omega)^{-\frac{c}{2}} \quad (62)$$

und den EinfluSS, den die Transformationen

$$\omega' = \omega + 1, \quad \omega' = -\frac{1}{\omega}$$

auf sie ausüben. Dieser EinfluSS bestimmt sich nach den Formeln (8) bis (13), § 69, wonach [weil $c_1 \equiv c \pmod{\theta}$]

$$\begin{aligned} x_{a,c,\theta} \text{ durch } (\omega, \omega + 1) &\text{ in } e^{\frac{(c+\theta)(A-1)}{12n} \cdot 2\pi i} \cdot x_{a,c,\theta}, \\ &\text{ durch } (\omega, -\frac{1}{\omega}) \text{ in } e^{\frac{d-d_1}{2} \cdot \pi i} \cdot x_{a_1, c_1, \theta_1} \end{aligned} \quad (63)$$

⁴Diese Gleichungen sind besonders eingehend von Kiepert untersucht worden, zuerst in mehreren Abhandlungen in Crelles Journal, Bd. 57, 88, 95, am ausführlichsten in den Abhandlungen in den Mathematischen Annalen, Bd. 26, 33. Vgl. auch F. Klein, Mathematische Annalen, Bd. 14, 15 und die oben erwähnten autographierten Vorlesungen.

übergeht, worin ε die in § 38, (15) angegebene Bedeutung hat. Es ist aber [§ 69, (11), (12)]

$$d - d_1 = \frac{\alpha + \beta}{\theta} = \frac{1}{\theta}(a - d),$$

und mithin, wenn wir

$$\varepsilon \left(\frac{a, c, \theta}{\omega} \right) = e^{\frac{d-d_1}{2} \cdot \pi i} = e^{\frac{a-d}{2\theta} \cdot \pi i} = i^{\frac{a-d}{\theta}}$$

setzen,

$$\varepsilon^2 = e^{\frac{a-d}{\theta} \cdot \pi i} = i^{\frac{a-d}{\theta}}$$

eine 24ste Einheitswurzel, und durch die Vertauschung

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -d & c \\ b & -a \end{pmatrix}$$

geht

$$\varepsilon \left(\frac{a, c, \theta}{\omega} \right) \text{ in } \varepsilon \left(\frac{-d, c, \theta}{\omega} \right) = i^{\frac{-d-a}{\theta}} = i^{-\frac{a+d}{\theta}}$$

über.

Daraus ergibt sich wie oben der Schluss:

1. Für jedes beliebige n sind die GröSSen

$$x_{a,c,\theta} = P_{a,c,\theta}^{\frac{24}{n}} \cdot \gamma_2(\omega)^{-\frac{c}{3}} \cdot \gamma_3(\omega)^{-\frac{c}{2}}$$

die Wurzeln einer Transformationsgleichung.

Ist n durch 3 nicht teilbar, so kann man die c, θ, c_1 durch 3 teilbar voraussetzen. Dann wird

$$\alpha \equiv n \equiv \theta \equiv 0, \quad \delta \equiv 0 \pmod{3}.$$

Es ist also, wie aus § 38, (15) hervorgeht, ε eine achte Einheitswurzel, beachtet man daher noch

$$\gamma_2(\omega + 1) = \gamma_2(\omega), \quad \gamma_2(-\frac{1}{\omega}) = \gamma_2(\omega), \quad \gamma_3(\omega + 1) = -\gamma_3(\omega), \quad \gamma_3(-\frac{1}{\omega}) = -\gamma_3(\omega),$$

so haben wir den Satz:

2. Ist n nicht durch 3 teilbar und c durch 3 teilbar, so sind die GröSSen

$$P_{a,c,\theta}^{\frac{8}{n}} \cdot \gamma_2(\omega)^{-\frac{c}{3}}$$

Wurzeln einer Transformationsgleichung.

Um die Anwendung auf den einfachsten Fall $n = 2$ zu machen, setzen wir

$$x_0 = \frac{f(\omega_0)^4}{f(\omega)^4}, \quad x_1 = \frac{f_1(\omega_0)^4}{f_1(\omega)^4}, \quad x_2 = \frac{f_2(\omega_0)^4}{f_2(\omega)^4},$$

und dann sind x_0, x_1, x_2 nichts anderes als unsere Funktionen

$$-f(\omega)^4, \quad f_1(\omega)^4, \quad -f_2(\omega)^4. \quad [\S 34, (9)]$$

Diese sind, wie wir schon früher gesehen haben [§ 54, (8)], die Wurzeln der kubischen Gleichung

$$x^3 - 2\gamma_2(\omega) + 16 = 0. \tag{64}$$

Der Umstand, daSS $f^4, f_1^4, -f_2^4$ selbst Wurzeln einer Transformationsgleichung für den Transformationsgrad 2 sind, erklärt die Erscheinung, daSS bei Adjunktion dieser GröSSen, also auch bei Adjunktion von $\varkappa^2$, die zu einem geraden n gehörigen Transformationsgleichungen reducibel werden.

Wenn n eine ungerade Zahl ist, so nehme man c durch 4 teilbar an, dann ist [§ 69, (9), (11), (12)]

$$A \equiv n \pmod{4}, \quad \alpha \equiv 0, \quad \delta \equiv 0, \quad \beta \equiv 2\alpha, \quad \gamma \equiv -\alpha \pmod{4},$$

also ergibt sich

$$\varepsilon^2 = i^{\frac{a-d}{\theta}} = i^{\frac{a-d}{\theta}} \cdot (-1)^{\frac{a-d}{2\theta}}$$

und daraus folgt mit Rücksicht auf

$$\gamma_3(\omega + 1) = -\gamma_3(\omega), \quad \gamma_3(-\frac{1}{\omega}) = -\gamma_3(\omega) \quad [\S 54, (19)]$$

3. Ist n ungerade, c durch 4 teilbar, so sind die GröSSen

$$P_{a,c,\theta}^{\frac{n}{24}} \cdot \gamma_3(\omega)^{-\frac{c}{2}}$$

Wurzeln einer Multiplikatorgleichung. Ist $n \equiv 1 \pmod{4}$, so gilt dasselbe von $P_{a,c,\theta}^{\frac{n}{12}}$.

Als Beispiel wählen wir $n = 3$ und setzen

$$x_0 = \sqrt[3]{\frac{f(\omega_0)}{f(\omega)}} \cdot \gamma_2(\omega)^{-\frac{1}{3}}, \quad x_1 = \sqrt[3]{\frac{f_1(\omega_0)}{f_1(\omega)}} \cdot \gamma_2(\omega)^{-\frac{1}{3}}, \quad x_2 = \sqrt[3]{\frac{f_2(\omega_0)}{f_2(\omega)}} \cdot \gamma_2(\omega)^{-\frac{1}{3}}.$$

Die Koeffizienten der Gleichung, die diese GröSSen zu Wurzeln hat, sind rationale Funktionen von $\gamma_2(\omega)$, und da keine der GröSSen (5) für einen endlichen Wert von γ_2 unendlich wird, so sind es ganze Funktionen von γ_2 . Nach 3. können wir diese Gleichung also in der Form ansetzen:

$$x^4 + A_1x^3 + A_2x^2 + A_3x + A_4 = 0,$$

worin A_1, A_2, A_3, A_4 ganze rationale Funktionen von $j(\omega)$ sind. Zunächst erhält man A_4 als das Produkt $x_0x_1x_2x_3$, welches für keinen Wert von $j(\omega)$ verschwinden kann und daher konstant sein muß. Aus den Anfängen der Entwicklung [§ 24]

$$\begin{aligned} x_0 &= q^{-\frac{1}{12}} \cdot \sqrt[3]{2} \cdot (1 + q + q^2 + \dots), \\ x_1 &= q^{\frac{1}{12}} \cdot \sqrt[3]{2} \cdot (1 + q^{\frac{1}{3}} + q^{\frac{2}{3}} + \dots), \\ x_2 &= q^{\frac{1}{12}} \cdot \sqrt[3]{2} \cdot (1 - q^{\frac{1}{3}} + q^{\frac{2}{3}} - \dots), \end{aligned}$$

findet man daher

$$A_4 = -27.$$

Es ist ferner

$$-A_3 = x_0 + x_1 + x_2 + x_3.$$

Da die rechte Seite für ein unendliches γ_2 , d. h. für $q = 0$, nicht einmal in der ersten Ordnung unendlich wird, so muß A_3 verschwinden.

Aus

$$-A_2 = x_0x_1 + x_0x_2 + x_0x_3 + x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3$$

ergibt sich nach (6) für A_2 der konstante Wert 1. Um aber A_1 zu bestimmen, müssen wir in der Entwicklung noch um ein Glied weiter gehen. Wir setzen in

$$A_1 = -(x_0 + x_1 + x_2 + x_3)$$

für x_0 die Entwicklung

$$x_0 = q^{-\frac{1}{12}} \cdot \sqrt[3]{2} \cdot (1 + q + 5q^2 + \dots)$$

und finden $A_1 = 18$, so daSS also die gesuchte Gleichung lautet:

$$x^4 + 18x^2 + 9x - 27 = 0. \quad (65)$$

Ist n ungerade und nicht durch 3 teilbar, so nehme man c durch 12 teilbar an. Es ist alsdann

$$\alpha \equiv n \equiv \theta \equiv 0, \quad \beta \equiv 2\alpha, \quad \gamma \equiv -\alpha \pmod{12},$$

und es wird

$$P_{a,c,\theta}^{\frac{n}{12}} \cdot \gamma_2(\omega)^{-\frac{c}{3}} \cdot \gamma_3(\omega)^{-\frac{c}{2}} = P_{a,c,\theta}^{\frac{n}{12}},$$

also der Satz

4. Ist n relativ prim zu 6, c durch 12 teilbar, so sind die GröSSen

$$P_{a,c,\theta}^{\frac{n}{12}} \cdot \gamma_2(\omega)^{-\frac{c}{3}} \cdot \gamma_3(\omega)^{-\frac{c}{2}}$$

Wurzeln einer Multiplikatorgleichung erster Stufe.

Da die Funktionen $P^{\frac{n}{12}}$ für keinen endlichen Wert von $\gamma(\omega)$ unendlich oder Null werden, so schlieSSen wir, daSS die Koeffizienten der Gleichung, deren Wurzeln die $P^{\frac{n}{12}}$ sind, ganze rationale Funktionen von γ_2, γ_3 sind und daSS der letzte Koeffizient eine Konstante ist.

Ist n eine Primzahl p , so sind die Wurzeln dieser Gleichung

$$P_{a,c,\theta}^{\frac{p}{12}} = \sqrt[12]{\frac{f(\omega_0)}{f(\omega)}} \cdot \gamma_2(\omega)^{-\frac{c}{3}} \cdot \gamma_3(\omega)^{-\frac{c}{2}}$$

und die Anfangsglieder der Entwicklungen sind folgende:

$$x_h = q^{-\frac{p-1}{12p}} \cdot e^{\frac{2\pi i h}{p}} \cdot (1 + \dots),$$

wodurch sich für den letzten Koeffizienten der Wert $(-1)^{\frac{p-1}{2}} p$ ergibt. Daraus, daSS das erste Glied in der Entwicklung von $j(\omega)$ nach Potenzen von q den Koeffizienten 1 hat, schlieSSt man leicht, daSS die numerischen Koeffizienten in diesen Gleichungen rationale ganze Zahlen sind.

Für $p = 5$ hat die fragliche Gleichung die Form:

$$x^6 + A_1 x^5 + A_2 x^4 + A_3 x^3 + A_4 x^2 + A_5 x + A_6 = 0,$$

worin die A_1, A_2, A_3, A_4 ganze rationale Funktionen von $j(\omega)$ und, wie leicht zu sehen, Konstante sind.

Aus den Anfangsgliedern ergibt sich sofort

$$A_6 = -5, \quad A_1 = 0, \quad A_5 = -5.$$

Um aber A_2 zu bestimmen, geht man in der Entwicklung von x_0 bis zum nächstfolgenden Gliede:

$$x_0 = q^{-\frac{1}{15}} \cdot (1 + q^{\frac{2}{5}} + q^{\frac{4}{5}} - 2q^{\frac{6}{5}} + \dots),$$

woraus man $A_2 = 10$ erhält; also lautet für $n = 5$ die Multiplikatorgleichung

$$x^6 + 10x^4 - 9x^2 + 5 = 0. \quad (66)$$

In gleicher Weise berechnet man die Gleichungen für $p = 7$, $p = 11$, indem man die Entwicklungen von x_0 benutzt:

$$\begin{aligned} p = 7: \quad x_0 &= q^{-\frac{1}{7}} \cdot (1 + q^{\frac{2}{7}} + q^{\frac{4}{7}} + q^{\frac{6}{7}} + \dots), \\ p = 11: \quad x_0 &= q^{-\frac{5}{11}} \cdot (1 + q^{\frac{2}{11}} + q^{\frac{4}{11}} + q^{\frac{6}{11}} + q^{\frac{8}{11}} + 2q^{\frac{10}{11}} + \dots), \end{aligned}$$

während von $\gamma_2(\omega)$, $\gamma_3(\omega)$ immer nur die ersten Glieder gebraucht werden. So findet sich

$$\begin{aligned} p = 7: \quad x^8 - 7\gamma_2 x^6 + 7 \cdot 9\gamma_2^2 x^4 - 7 \cdot 13\gamma_2^3 x^2 + \gamma_2^4 - 7 &= 0, \\ p = 11: \quad x^{12} - 11\gamma_2 x^{10} + 11 \cdot 40\gamma_2^2 x^8 + 11 \cdot 153\gamma_2^3 x^6 & \\ + 11 \cdot 29\gamma_2^4 x^4 + 99\gamma_2^5 x^2 - 11 &= 0. \end{aligned} \quad (67)$$

Wenn n eine ungerade Quadratzahl ist, so nehmen wir c durch 8 teilbar an. Es sind dann $\alpha : \theta$ und $\delta : \theta$ ebenfalls Quadratzahlen. Es ist ferner

$$\alpha \equiv \delta \equiv 0 \pmod{8}, \quad A \equiv 1 \pmod{8}, \quad (68)$$

$$\alpha : \theta \equiv \alpha, \quad c_1 \equiv \frac{\alpha}{\theta} \pmod{8}, \quad \beta_1 \equiv \frac{\beta}{\theta} \pmod{8}.$$

Die Einheitswurzel ε in (2) erhält den Wert

$$\varepsilon = i^{\frac{1-\beta}{\theta}} = e^{\frac{2\pi i \cdot \alpha}{8}}. \quad (69)$$

Es ist aber nach (12) β sowohl durch θ als auch durch α teilbar und $\beta : \theta$ ein Quadrat; also

$$\varepsilon = i^{\frac{1-\beta}{\theta}} = i^{\frac{1-\beta:\theta}{1}} = e^{\frac{2\pi i \cdot (1-\beta:\theta)}{8}}.$$

ferner ist nach (12)

$$\frac{\alpha - \beta}{\theta} = \frac{\alpha}{\theta} - \frac{\beta}{\theta} \equiv \frac{\alpha}{\theta} (1 - \beta : \theta) \pmod{8},$$

also

$$\varepsilon = i^{\frac{(\alpha:\theta)(1-\beta:\theta)}{1}} = e^{\frac{2\pi i \cdot (\alpha:\theta)(1-\beta:\theta)}{8}}.$$

Durch die Vertauschungen (2) geht also

$$P_{a,c,\theta}^{\frac{n}{24}} \cdot \gamma_2(\omega)^{-\frac{c}{3}} \cdot \gamma_3(\omega)^{-\frac{c}{2}} \text{ in } \varepsilon \cdot P_{a_1,c_1,\theta_1}^{\frac{n}{24}} \cdot \gamma_2(\omega)^{-\frac{c_1}{3}} \cdot \gamma_3(\omega)^{-\frac{c_1}{2}}$$

über.

Ist n noch durch 3 unteilbar, so nehme man c durch 3 teilbar an, wodurch

$$\alpha \equiv 1, \quad \delta \equiv 0 \pmod{3}$$

werden und die in (14) vorkommenden dritten Einheitswurzeln den Wert 1 erhalten.

Hieraus ergeben sich die Sätze:

5. Ist n eine ungerade Quadratzahl, c durch 8 teilbar, so sind die GröSSen

$$P_{a,c,\theta}^{\frac{n}{24}} \cdot \gamma_2(\omega)^{-\frac{c}{3}}$$

und ist n eine durch 3 nicht teilbare ungerade Quadratzahl, c durch 24 teilbar, so sind die GröSSen

$$P_{a,c,\theta}^{\frac{n}{24}}$$

Wurzeln von Multiplikatorgleichungen erster Stufe.

Die ersten Beispiele sind $n = 9$, $n = 25$.

Zur Bildung dieser Gleichungen kann man auf verschiedene Arten gelangen. Wir wollen hier [nach Kiepert⁵] den Weg gehen, daSS wir nach § 69 die Wurzeln einer zum Grade p gehörigen Transformationsgleichung durch die für den Grad p^2 rational ausdrücken und diesen Ausdruck in die zu p gehörige Transformationsgleichung einsetzen.

Nach 3., Formel (7) wird die Gleichung

$$x^4 + 18x^2 + 9\gamma_2(\omega)x - 27 = 0 \quad (70)$$

von den beiden Funktionen

$$x = \sqrt[3]{\frac{f(\omega_0)}{f(\omega)}} \cdot \gamma_2(\omega)^{-\frac{1}{3}}$$

befriedigt. Bezeichnen wir den ersten dieser Werte mit x , so geht der zweite durch die Substitution $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ über, und folglich wird durch x auch die Gleichung

$$x^4 + 18 \cdot 27x^2 - \gamma_2(\omega)x - 27 = 0 \quad (71)$$

befriedigt. Setzen wir nun

$$y = \sqrt[3]{\frac{f(\frac{\omega}{3})}{f(3\omega)}} \cdot \gamma_2(3\omega)^{-\frac{1}{3}}, \quad (72)$$

so geht x durch die Substitution $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$ in $-\frac{1}{y}$ über, so daSS man auch die Gleichung erhält:

$$y^4 + 18y^2 - \gamma_2(3\omega)y - 27 = 0, \quad (73)$$

und durch Elimination von $\gamma_2(3\omega)$ aus (17) und (19) erhält man nach Weghebung des Faktors $y^2 - 27$

$$x^4 - 18x^2y^2 - y^2(y^4 - 27y^2 + 27^2) = 0. \quad (74)$$

Löst man diese quadratische Gleichung nach x^2 auf, so folgt:

$$x^2 = y^4 + 9y^2 + 27 = (y^2 + 3)^3 - 27, \quad (75)$$

wo über das Zeichen durch Einsetzen der Anfangsglieder der Entwicklungen entschieden wird, am einfachsten wohl, da diese Gleichung (nach § 69) auch für

$$y = \sqrt[3]{j(3\omega)}, \quad x = \sqrt[3]{j(\omega)}$$

⁵Zur Transformationstheorie der elliptischen Funktionen. Crelles Journal, Bd. 87, 88, 95.

erfüllt wird, indem man

$$x = y^2 + 3$$

setzt.

Sondert man in (15) die erste Potenz von x ab und erhebt ins Quadrat, so erhält man durch Einsetzen von (21) die gesuchte Multiplikatorgleichung für den 9ten Transformationsgrad. Sie erhält eine einfachere Gestalt, wenn man

$$t = x^2 + 9 = y^4 + 9y^2 + 36 \quad (76)$$

setzt:

$$[\gamma_2(\omega)^2 - 27 \cdot 64](t - 27) = (t^2 - 36t + 27 \cdot 8)^2 \quad (77)$$

oder

$$\gamma_2(\omega)^2(t - 27) = t^3 - 24t^2. \quad (78)$$

Ganz ähnlich kann man beim 25sten Transformationsgrad verfahren.

Wenn wir

$$x = \sqrt[6]{\frac{f(\omega_0)}{f(\omega)}} \cdot \gamma_2(\omega)^{-\frac{1}{3}}$$

setzen, so haben wir zunächst nach 4. (8):

$$x^6 + 10x^4 - \gamma_2(\omega)x^2 + 5 = 0, \quad (79)$$

woraus, wie oben, die beiden Gleichungen

$$\begin{aligned} x^6 + 10 \cdot 5^2 x^4 - \gamma_2(5\omega)x^2 + 5^5 &= 0, \\ y^6 + 10y^4 - \gamma_2(5\omega)y^2 + 5 &= 0, \end{aligned}$$

und durch Elimination von $\gamma_2(5\omega)$

$$x^6 - 10x^2y^2(5 + y^2) - y^2(y^6 + 5y^4 + 52y^2 + 51y^2 + 5^2).$$

Diese Gleichung nach x^2 aufgelöst, ergibt:

$$x^2 = y^6 + 5y^4 + 15y^2 + 25 = (y^2 + 1)^5 + 25, \quad (80)$$

und wenn wir zur Abkürzung die rechte Seite dieser Gleichung mit $\chi(y)$ bezeichnen, nach (26)

$$\chi(y)^3 + 10\chi(y)^2 - \gamma_2(\omega)\chi(y) + 5^2 = 0. \quad (81)$$

Dies ist die gesuchte Gleichung 30sten Grades für y .

§ 73. Die Schlaeflichen Modulargleichungen.

Zu einfacheren Transformationsgleichungen gelangt man, wenn man dem Rationalitätsbereich, der bis jetzt aus den rationalen Funktionen von $j(\omega)$ bestand, die Grösse $f(\omega)^2$ adjungiert. Diesem Rationalitätsbereich gehören die Funktionen von ω an, die durch die beiden Substitutionen

$$\omega' = \omega + 2, \quad \omega' = -\frac{1}{\omega} \quad (82)$$

ungeändert bleiben (§ 54, 2). Wenn also ein System von ν Funktionen $\Phi_{a,c,\theta}$ durch die Substitutionen (1) nur unter sich permutiert wird, so sind diese Funktionen die Wurzeln einer Transformationsgleichung, deren Koeffizienten rational von $f(\omega)^2$ abhängen. Hierzu gehören (wie wir früher schon auf anderem Wege nachgewiesen haben) für ein ungerades n , das wir jetzt immer voraussetzen, gewisse Potenzen der Grössen

$$f\left(\frac{c+\omega}{\theta}\right)^2$$

worin, wie ein für allemal bemerkt sei, c durch 16, und wenn n nicht durch 3 teilbar ist, durch 48 teilbar angenommen wird.

Die etwas erweiterten Grundsätze des § 70 führen verhältnismässig einfach zur Berechnung dieser Gleichungen.

Eine Erweiterung ist aber notwendig aus folgendem Grunde:

Bei den bisherigen Betrachtungen konnten wir den Schluss machen: wenn eine rationale Funktion von $j(\omega)$ für jedes endliche ω mit positiv imaginärem Teil endlich bleibt, so ist sie eine ganze Funktion von $j(\omega)$, weil zu jedem endlichen $j(\omega)$ auch ein endliches, nicht reelles ω gehört (§ 52). Bei den rationalen Funktionen von $f(\omega)$ können wir aber aus der Endlichkeit für jedes endliche imaginäre ω nur schliessen, dass sie ganze Funktionen von $f(\omega)$ und $1 : f(\omega)$ sind, weil nur zu jedem endlichen $f(\omega)$ mit Ausnahme von $f(\omega) = 0$ ein endliches imaginäres ω gehört.

Es entspricht aber der Substitution

$$\omega' = -\frac{1}{\omega} \quad (83)$$

die Vertauschung

$$f(\omega) \rightarrow f_2(\omega), \quad f_1(\omega) \rightarrow f(\omega), \quad f_2(\omega) \rightarrow f_1(\omega) \quad [\S 34, (13)]$$

und wenn also die Funktionen $\Phi_{a,c,\theta}$ so gewählt sind, dass sie auch durch die Substitution (2) nur untereinander permutiert werden, so werden die Koeffizienten der Gleichung, deren Wurzeln sie sind, rational von

$$f(\omega)^2 + \frac{16}{f(\omega)^2}$$

abhängen. Sie sind ganze Funktionen dieser Verbindungen, wenn die $\Phi_{a_h, c_h, \theta_h}$ für jedes endliche, nicht reelle ω endlich bleiben, und sie sind konstant, wenn alle $\Phi_{a_h, c_h, \theta_h}$ auch für $q = 0$, d. h. für $f(\omega) = 0$ und $f(\omega) = \infty$, endlich bleiben. In diesem Falle sind sämtliche $\Phi_{a_h, c_h, \theta_h}$ einer und derselben Konstanten gleich (§ 70).

Daraus ergibt sich der Satz:

Satz. Bildet man ganze rationale Funktionen $\Phi_{a_h, c_h, \theta_h}$ aus

$$f\left(\frac{c+\omega}{\theta}\right)^2, \quad f_1\left(\frac{c+\omega}{\theta}\right)^2, \quad \frac{1}{f\left(\frac{c+\omega}{\theta}\right)^2}, \quad \frac{1}{f_1\left(\frac{c+\omega}{\theta}\right)^2},$$

welche die Eigenschaft haben:

1. durch die Substitutionen

$$\omega' = \omega + 2, \quad \omega' = \omega - 2, \quad \omega' = -\frac{1}{\omega}$$

nur untereinander vertauscht zu werden,

2. für $q = 0$ nicht unendlich zu werden,

so ist

$$\Phi_{a,c,\theta} = \text{const.}$$

eine Transformationsgleichung.

Um diese Bedingungen zu befriedigen, ist zunächst der Einfluss der Substitutionen (1) auf die Funktionen f zu untersuchen. Dieser ergibt sich aus den Zusammensetzungen § 69, (8) bis (13) und aus den Transformationsformeln für die f -Funktionen § 40.

Zur Abkürzung führen wir die Bezeichnung ein:

$$\begin{aligned} u &= f_0(\omega)^2, & v &= f_0\left(\frac{c+\omega}{\theta}\right)^2, \\ \nu_1 &= f_1(\omega)^2, & v_1 &= f_1\left(\frac{c+\omega}{\theta}\right)^2, \\ \nu_2 &= f_2(\omega)^2, & v_2 &= f_2\left(\frac{c+\omega}{\theta}\right)^2. \end{aligned} \tag{84}$$

Es ergeben sich dann folgende zusammengehörige Änderungen, wenn in der Bezeichnung auf die Verwandlung der Zahlen a, c, θ in a_1, c_1, θ_1 oder A_1, C_1, θ_1 , wie sie eben durch die angeführten Formeln des § 69 charakterisiert ist, keine Rücksicht genommen wird:

	ν	v	v_1
$\omega \rightarrow \omega + 2$	ν	v	v_1
$\omega \rightarrow \omega - 2$	ν	v	v_1
$\omega \rightarrow -\frac{1}{\omega}$	ν_2	v_2	v

worin ϱ_1, ϱ_2 zwei dritte Einheitswurzeln sind, die, falls n nicht durch 3 teilbar ist, den Wert 1 haben.

Um ferner die Wirkung der Substitution (2), die aus der Transformation zweiten Grades

$$\omega' = -\frac{1}{\omega}$$

hervorgeht, auf die Funktionen u, v zu ermitteln, müssen wir die Transformationen erster und n ter Ordnung

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ 0 & \theta \end{pmatrix}$$

so bestimmen, daSS

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ 0 & \theta \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{pmatrix}$$

wird. Dieser Ansatz führt zu den Gleichungen

$$\theta = \alpha\delta - \beta\gamma + \theta(\alpha'\delta' - \beta'\gamma'), \quad \alpha = \delta\theta + \beta\theta', \quad \nu\alpha = \theta a_1, \quad \nu\beta = \theta b_1.$$

Hiermit ist zunächst, da $\alpha + \beta$ und $\gamma - \delta$ zufolge $\alpha\delta - \beta\gamma = 1$ relativ prim sind, θ' bestimmt als der grösste gemeinschaftliche Teiler von α und $c + \delta$, und aus $n = \alpha'\theta'$ ergibt sich α' . Dann ist nach den Gleichungen (6):

$$\alpha + \beta = \frac{c}{\theta'}, \quad \gamma = \frac{c'}{\theta'}, \quad \delta = \frac{c''}{\theta'},$$

und δ und β lassen sich so bestimmen, daSS

$$(\alpha + \beta)\delta - \beta(\gamma + \delta) = 1. \quad (85)$$

Aus den Gleichungen (6) für α und $c - \delta$ findet sich dann

$$c' + \alpha = \alpha\delta - (\alpha + \beta)(\gamma - \delta). \quad (86)$$

δ und β können, da $\alpha - \beta$ und $\gamma + \delta$ beide ungerade sind, nach (7) nicht beide ungerade sein; folglich fällt c' nach (8) gerade aus. Ersetzt man, was nach (7) gestattet ist, δ , β durch $\delta + h(\gamma - \delta)$, $\beta + h(\alpha + \beta)$, für ein beliebiges h , so ändert sich c' nach (6) und (8) um $2h\alpha'$, und über h kann so verfügt werden, daSS c' durch 16 oder 48 teilbar wird.

Es ist dann nach (6) $\alpha + \beta \equiv \gamma - \delta$ gerade und daher die Formel (12), § 40 anzuwenden. Darin ist nun zu berücksichtigen

$$\alpha - \beta \equiv \alpha, \quad \gamma - \delta \equiv c \pmod{16}, \quad \alpha + \beta \equiv \nu, \quad \delta(\gamma - \delta) \equiv -\theta \pmod{16},$$

woraus folgt:

$$n(\alpha - \beta)^2 \equiv \nu^2 + \theta \equiv \nu - \theta' \pmod{16},$$

also

$$\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)^2 \equiv \frac{\nu - \theta'}{n} \pmod{4}$$

und

$$\left(\frac{\gamma - \delta}{2}\right)^2 \equiv \frac{(\alpha + \beta) + (\gamma - \delta) - \theta'}{n} \cdot \theta' \equiv \frac{c' - \theta'}{n} \pmod{4}.$$

Ist n nicht durch 3 teilbar, so ist

$$\alpha + \beta = \alpha'(1 + 0), \quad \gamma - \delta = \alpha'(1 - 0), \quad 2\beta = \alpha'(1 - \alpha'), \quad 2\gamma = 2\alpha'(1 - \alpha'),$$

also entweder α und δ oder β und γ durch 3 teilbar und also

$$\varrho_1 = \varrho_2 = 1.$$

Hieraus ergeben sich folgende zusammengehörige Vertauschungen (wobei die Änderung von a , c , θ in a' , c' , θ' durch (6) bestimmt ist):

	u	ν	v
$\omega \rightarrow \omega + 2$	u	ν	v
$\omega \rightarrow -\frac{1}{\omega}$	u'	ν'	v'

Wir wenden die Vertauschungen (4), (5), (9) auf folgende Funktionen an:

$$\begin{aligned} A &= u^r v^s + u^s v^r, \\ B &= u^r u_1^s v^s + u^s u_1^r v^r, \end{aligned} \quad (87)$$

worin r , s zwei ganze Zahlen sind, die den Bedingungen

$$(n - 1)r \equiv 0, \quad (n + 1)s \equiv 0 \pmod{12} \quad (88)$$

genügen, die also, wenn n durch 3 teilbar ist, beide durch 3 teilbar sind und

$$\frac{r \cdot s}{\varrho_1 \cdot \varrho_2}$$

ist.

Es ergeben sich dann folgende zusammengehörige Vertauschungen:

	A	B
$\omega \rightarrow \omega + 2$	A	B
$\omega \rightarrow -\frac{1}{\omega}$	$\varrho_1^{\frac{(n-1)r}{12}} A$	$\varrho_1^{\frac{(n-1)r}{12}} \varrho_2^{\frac{(n+1)s}{12}} B$

Bilden wir nun aus A, B eine ganze rationale Funktion mit numerischen Koeffizienten $M_{h,k}$

$$\Phi_{a,c,\theta} = \sum_{h,k} M_{h,k} A^h B^k, \quad (89)$$

worin, falls in (12) Vorzeichenänderungen auftreten, die Exponenten h, k so einzurichten sind, daSS in allen Gliedern von (13) die gleichen Vorzeichenveränderungen stattfinden, so wird das Funktionensystem $\Phi_{a_h, c_h, \theta_h}$ oder wenigstens $\Phi_{a_h, c_h, \theta_h}^3$ der Forderung 1. des oben aufgestellten Satzes genügen und wir haben, um auch die Forderung 2. zu befriedigen und so eine Transformationsgleichung zu erhalten, die Koeffizienten $M_{h,k}$ so zu bestimmen, daSS die sämtlichen ν Werte von $\Phi_{a_h, c_h, \theta_h}$ für $q = 0$ endlich bleiben. Diese Aufgabe vereinfacht sich wesentlich, wenn n keinen quadratischen Teiler hat, und noch mehr, wenn n eine Primzahl ist.

Hat nämlich n keinen quadratischen Teiler, so kann man aus $\Phi_{1,0,n}$ die sämtlichen Werte $\Phi_{a_h, c_h, \theta_h}$ herleiten, durch Vermehrung von ω um gewisse ganze Zahlen; wenn also, was unsere Forderung ist, in der Entwicklung von $\Phi_{1,0,n}$ nach steigenden Potenzen von q keine negativen Potenzen vorkommen, so gilt das Gleiche von sämtlichen $\Phi_{a_h, c_h, \theta_h}$.

Ist aber n eine Primzahl, so genügt der Nachweis, daSS $\Phi_{1,0,n}$ keine negativen Potenzen von q enthält, da das Gleiche durch Vertauschung von n mit $\omega : n$ für $\Phi_{\omega,0,1}$ folgt.

Der konstante Wert, den die Funktion $\Phi_{a_h, c_h, \theta_h}$ erhält, bestimmt sich aus einem Gliede der Entwicklung.

Bei der Ausführung dieser Rechnungen dienen die Entwicklungen § 24, (11),

$$\begin{aligned}
 u &= q^{-\frac{1}{12}} \cdot 2^{\frac{1}{3}} \cdot (1 + q + 2q^2 + \dots)^{\frac{2}{3}}, \\
 \nu_1 &= 2q^{\frac{1}{12}} \cdot (1 + q^{\frac{2}{3}} + q^{\frac{4}{3}} + \dots)^{\frac{2}{3}}, \\
 v &= q^{-\frac{n}{12(n+1)}} \cdot 2^{\frac{1}{3}} \cdot (1 + q^{\frac{2n}{n+1}} + \dots)^{\frac{2}{3}}, \\
 \nu_1 &= 2q^{\frac{n}{12(n+1)}} \cdot (1 + q^{\frac{2}{n+1}} + \dots)^{\frac{2}{3}}.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 u &= q^{-\frac{1}{12}} \cdot 2^{\frac{1}{3}} \cdot (1 - q^{2r} + q^{4r} - \dots)^{\frac{1}{3}} (1 + q^{2r} + q^{4r} + \dots)^{\frac{1}{3}}, \\
 \nu_1 &= q^{\frac{1}{12}} \cdot 2^{\frac{1}{3}} \cdot (1 + q^{2r} + q^{4r} + \dots)^{\frac{1}{3}} (1 + q^{2r} + q^{4r} + \dots)^{\frac{1}{3}}, \\
 v &= q^{-\frac{n}{12(n+1)}} \cdot 2^{\frac{1}{3}} \cdot (1 - q^{\frac{2n}{n+1}} + q^{\frac{4n}{n+1}} - \dots)^{\frac{1}{3}} (1 + q^{\frac{2n}{n+1}} + \dots)^{\frac{1}{3}}, \\
 \nu_1 &= q^{\frac{n}{12(n+1)}} \cdot 2^{\frac{1}{3}} \cdot (1 + q^{\frac{2}{n+1}} + q^{\frac{4}{n+1}} + \dots)^{\frac{1}{3}} (1 + q^{\frac{2}{n+1}} + \dots)^{\frac{1}{3}}.
 \end{aligned} \quad (90)$$

Die Formeln werden nicht immer am einfachsten, wenn r, s möglichst klein angenommen werden, sondern es erweist sich am zweckmäSSigsten, noch die Bedingung

$$\frac{(n-1)r}{12} = \frac{(n+1)s}{12}$$

hinzuzufügen.

Wir erhalten so für die sieben ersten ungeraden Primzahlen folgende Bestimmung von A und B :

n	A	B
3	$\left(\frac{u}{v}\right)^2 + \left(\frac{v}{u}\right)^2$	$\left(\frac{uv_1}{u_1v}\right)^2 + \left(\frac{u_1v}{uv_1}\right)^2$
5	$\left(\frac{u}{v}\right)^2 + \left(\frac{v}{u}\right)^2$	$\left(\frac{uv_1}{u_1v}\right)^2$
7	$\left(\frac{u}{v}\right)^2$	$\left(\frac{uv_1}{u_1v}\right)^2$
11	$\left(\frac{u}{v}\right)^2$	$\left(\frac{u_1}{v_1}\right)^2$
13	$\left(\frac{u}{v}\right)^2$	$\left(\frac{u_1}{v_1}\right)^2$
17	u^2v^2	$u_1^2v_1^2$
19	u^2v^2	$u_1^2v_1^2$

und daraus erhält man durch Elimination der negativen Potenzen die gesuchten Gleichungen zwischen A und B :

n	Gleichung
3	$A^3 - B^2 - 54 = 0$
5	$A^2 - B - 22 = 0$
7	$A^3 - B^2 + 2A - B = -1$
11	$A^5 - B^3 + 17AB - 54A^2 + 53B + 116A - 44 = 0$
13	$A^4 - B^3 + 19AB^2 - 95A^2B - 109A^3 - 25B^2 + \dots = 0$

Aus diesem System von Gleichungen leitet man ein zweites und drittes her für die Funktionen f_1, f_2 , indem man ω durch $\omega + 1$ und darauf ω durch $-\frac{1}{\omega}$ ersetzt. Diese beiden Systeme haben die gleiche Form, nur ist das eine Mal

$$u = f(\omega)^2, \quad \nu_1 = f_1(\omega)^2, \quad \nu_2 = f_2(\omega)^2$$

das andere Mal

$$u = f_1(\omega)^2, \quad \nu_1 = f_2(\omega)^2, \quad \nu_2 = f(\omega)^2$$

zu setzen. Aus den Vertauschungen (4) ergibt sich so:

$n = 3$	$A_1 = \left(\frac{u_1}{v_1}\right)^2 + \left(\frac{v_1}{u_1}\right)^2$	$B_1 = \left(\frac{u_1v_2}{u_2v_1}\right)^2 + \left(\frac{u_2v_1}{u_1v_2}\right)^2$
	$A_1^3 - B_1^2 - 54 = 0$	
$n = 5$	$A_1 = \left(\frac{u_1}{v_1}\right)^2 + \left(\frac{v_1}{u_1}\right)^2$	$B_1 = \left(\frac{u_1v_2}{u_2v_1}\right)^2$
	$A_1^2 - B_1 - 22 = 0$	
$n = 7$	$A_1 = \left(\frac{u_1}{v_1}\right)^2$	$B_1 = \left(\frac{u_1v_2}{u_2v_1}\right)^2$
	$A_1^3 - A_1 - B_1 = 2$	
$n = 11$	$A_1 = \left(\frac{u_1}{v_1}\right)^2$	$B_1 = \left(\frac{u_2}{v_2}\right)^2$
	$A_1^5 - B_1^3 + 17A_1B_1 - 34A_1^2 - 34B_1 + 116A_1 - 44 = 0$	
$n = 19$	$A_1 = \left(\frac{u_1}{v_1}\right)^2$	$B_1 = \left(\frac{u_2}{v_2}\right)^2$
	$A_1^5 - B_1^2 - 9A_1^3B_1 - 9A_1B_1^3 + 26A_1^4 + 26B_1^4 - 128B_1 - 128A_1 = 0$	

⁵Diese Gleichungen sind zuerst von Schlaefli aufgestellt (Journal für Mathematik, Bd. 72).

§ 74. Die Form der Schlaeflischen Modulargleichungen für einen Primzahlgrad.

Die Form, die wir im vorigen Paragraphen für die zwischen

$$u = f_0(\omega), \quad v = f_0\left(\frac{c + \omega}{\theta}\right) \quad (91)$$

bestehenden Relationen gefunden haben, lässt sich, wenigstens wenn der Transformationsgrad eine Primzahl p ist, leicht unter ein allgemeines Gesetz bringen. Da für die Folge viel auf diese Form ankommt, gehen wir hier noch etwas genauer darauf ein.

Die Bestimmung der Zahlen r, s nach (11) und (15) des vorigen Paragraphen hängt von dem Verhalten von p gegen den Modul 24 ab, und da wir den Fall $p = 5$ ausschließen können, so haben folgende Fälle:

$p \pmod{24}$	r	s
$p \equiv 1$	$\frac{p-1}{12}$	$\frac{p-1}{12}$
$p \equiv 5$	$\frac{p+1}{12}$	$\frac{p+1}{12}$
$p \equiv 7$	$\frac{p+1}{12}$	$\frac{p-1}{12}$
$p \equiv 11$	$\frac{p+1}{12}$	$\frac{p+1}{12}$
$p \equiv 13$	$\frac{p-1}{12}$	$\frac{p-1}{12}$
$p \equiv 17$	$\frac{p-1}{12}$	$\frac{p+1}{12}$
$p \equiv 19$	$\frac{p+1}{12}$	$\frac{p+1}{12}$
$p \equiv 23$	$\frac{p+1}{12}$	$\frac{p+1}{12}$

(92)

so daSS $r - s$ stets ungerade ist und $p - 1$ durch $2r$, $p - 1$ durch $2s$ teilbar ist. Hiernach wird

$$\begin{aligned} A &= \left(\frac{u}{v}\right)^r + \left(\frac{v}{u}\right)^r, \\ B &= \left(\frac{uv_1}{u_1v}\right)^s + \left(\frac{u_1v}{uv_1}\right)^s = \frac{(uv_1)^s + (u_1v)^s}{(uv)^s}. \end{aligned} \quad (93)$$

Nun wissen wir, daSS die $p - 1$ Grössen v die Wurzeln einer irreducibeln Transformationsgleichung

$$\Phi_p(v, u) = v^{p+1} - U_1 v^p + \dots + U_{p+1} = 0 \quad (94)$$

sind, in der die Koeffizienten $U_1, \dots, U_{p+1}$ rationale Funktionen von u sind.

Wir schlieSSen sofort, daSS es ganze rationale Funktionen von u sind. Denn erstens werden für $u = 0$ die sämtlichen Wurzeln von (4) unendlich, wie man erkennt, wenn man $\omega = i\infty$, also $q \rightarrow 0$ werden lässt. Zweitens geht nach (9) des vorigen Paragraphen durch die Vertauschung $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ die Gesamtheit der Wurzeln v in

$$v' = \frac{1}{v} \cdot \frac{u}{u'}$$

über. Hieraus folgt, daSS für $u = 0$ die sämtlichen Wurzeln v in Null übergehen, also keine von ihnen unendlich wird, woraus zu schlieSSen ist, daSS nicht nur die $U_1, U_2, \dots, U_{p+1}$ ganze Funktionen von u sind, sondern daSS auch jede von ihnen den Faktor u enthalten muSS.

Wir schlieSSen nun zunächst, genau wie bei der Invariantengleichung (§ 69, 2., 3. und 6.), daSS

$$\Phi_p(v, u) = \Phi_p(u, v), \quad (95)$$

und daSS

$$\Phi_p(v, u) = (v^{p+1} - u^{p+1}) - p \sum_{h,k=1}^p a_{h,k} v^h u^k, \quad (96)$$

worin $a_{h,k} = a_{p+1-h, p+1-k}$ ganze Zahlen sind.

Wir wollen diese Funktion in der Weise darstellen

$$\Phi_p(v, u) = v^{p+1} - u^{p+1} - p \sum_{h,k=1}^p a_{h,k} v^h u^k, \quad (97)$$

worin also $a_{h,k} = a_{p+1-h, p+1-k}$ ebenfalls ganze Zahlen sind, auf deren Teilbarkeit durch p es nun weiter nicht ankommt, und es ist insbesondere $a_{1,0} = -1$. Wenn wir in der Gleichung

$$\Phi_p[f(p\omega), f(\omega)] = 0$$

ω durch $\omega + 2$ ersetzen, so ergibt sich wegen der Irreducibilität auf Grund der Relation

$$f(\omega + 2)^2 = e^{\frac{2\pi i}{12}} f(\omega)^2 = \varrho \cdot f(\omega)^2;$$

daSS in (7) nicht alle Glieder, sondern nur solche vorkommen, in denen die Exponenten h, k der Kongruenz

$$hp + k \equiv p + 1 \pmod{24} \quad (98)$$

genügen.

Nun kennen wir noch eine weitere Eigenschaft der Funktionen $\Phi_p(v, u)$, die sich aus der schon benutzten Vertauschung (9) des vorigen Paragraphen ergibt, wo $\theta = 1$ zu setzen ist, und

$$v \rightarrow \frac{1}{v} \cdot u$$

die, wenn wir zur Abkürzung

$$\varepsilon = e^{\frac{2\pi i}{24}}$$

setzen, so dargestellt werden kann:

$$\Phi_p(v, u) = \left(\frac{v}{u}\right)^{p+1} \Phi_p\left(\frac{u}{v} \cdot u, v\right). \quad (99)$$

Hieraus schlieSSt man auf die Relationen

$$\varepsilon^{h+k-p-1} \cdot a_{p+1-h, p+1-k} = a_{h,k} = \varepsilon^{h+k-p-1} \cdot a_{h,k}. \quad (100)$$

Wenn wir also in (7) die Glieder mit gleichen Koeffizienten $a_{h,k}$ zusammenfassen, so können wir uns auf die Annahme beschränken, daSS $h > k$, $h+k \geq p+1$ sei, und es ergibt sich Φ_p , von den beiden Gliedern v^{p+1} , u^{p+1} abgesehen, als ein Aggregat von Gliedern von den folgenden beiden Formen (wenn noch berücksichtigt wird, daSS wegen (8) $h \equiv k$):

$$v^h u^k + v^k u^h = v^{\frac{h+k-p-1}{2}} (v^{k+1} u^{\frac{h-k}{2}} + v^{\frac{h-k}{2}} u^{k+1}) \cdot (vu)^{\frac{h+k-p-1}{2}}, \quad (101)$$

$$v^h u^k - v^k u^h = \varepsilon^{\frac{h-k}{2}} \cdot v^{\frac{h+k-p-1}{2}} (v^{k+1} u^{\frac{h-k}{2}} - v^{\frac{h-k}{2}} u^{k+1}) \cdot (vu)^{\frac{h+k-p-1}{2}}. \quad (102)$$

Die Koeffizienten dieser Glieder in Φ_p sind ganze Zahlen.

Nun ergibt sich aus (8):

$$h + k - p - 1 \equiv -h(p-1) \pmod{24},$$

und daher ist $h - k$ durch $2r$, $h + k - p - 1$ (worin h auch $= k$ sein kann) durch $2s$ teilbar [§ 74, (2)].

Setzen wir daher

$$\frac{h - k}{2r} = \alpha, \quad \frac{h + k - p - 1}{2s} = \beta,$$

so sind α und β positive ganze Zahlen, die zwischen den Grenzen

$$0 \leq \alpha \leq \frac{p-1}{2r}, \quad 0 \leq \beta \leq \frac{p+1}{2s} \quad (103)$$

liegen, und überdies gilt die aus (8) folgende Kongruenz $-h(p-1) = 2s\beta \pmod{24}$, daSS wenigstens in den Fällen, wo $\varepsilon = -1$ ist, $k \equiv \beta \pmod{2}$ [§ 74, (2)], also stets $h \equiv k$.

Demnach wird (11)

$$(v^r)^\alpha (u^r)^\alpha \cdot [(vu)^s]^\beta + [(vu)^s]^\beta (v^r)^\alpha (u^r)^\alpha$$

und (12)

$$(v^r)^\alpha (u^r)^\alpha \cdot [(vu)^s]^\beta - [(vu)^s]^\beta (v^r)^\alpha (u^r)^\alpha.$$

Nun gelten die bekannten Formeln, wenn x, y beliebige GröSSen sind und

$$z = x + y$$

gesetzt wird,

$$\begin{aligned} x^n + y^n &= z^n - nz^{n-2}xy + \frac{n(n-3)}{2}z^{n-4}x^2y^2 - \dots, \\ (x^n - y^n)(x - y) &= z^{n+1} - \frac{n+1}{1}z^{n-1}xy + \frac{(n+1)n}{1 \cdot 2}z^{n-3}x^2y^2 - \dots, \end{aligned}$$

woraus man durch den Schluß von n auf $n-1$ erkennt, daSS

$$\frac{x^n - y^n}{x - y}$$

sich für jedes beliebige n als ganze rationale Funktion n ten Grades von z darstellen läSSt, die, wenn z eine ganze Zahl ist, ganzzahlige Koeffizienten hat, deren höchster $= 1$ ist.

Die beiden GröSSen

$$\left(\frac{v}{u}\right)^r + \left(\frac{u}{v}\right)^r \quad \text{und} \quad (vu)^s - \frac{1}{(vu)^s}$$

können also in dieser Weise als ganze rationale Funktionen von A und B der Grade α und β dargestellt werden, und wir finden, wenn wir noch das dem Werte $\beta = \frac{p+1}{2s}$ entsprechende Glied, das den Koeffizienten -1 hat, absondern und mit $c_{\alpha,\beta}$ ganzzahlige Koeffizienten bezeichnen:

$$\Phi_p(v, u) = v^{p+1} + u^{p+1} + \sum_{\alpha,\beta} c_{\alpha,\beta} A^\alpha B^\beta, \quad (104)$$

worin α und β an die Grenzen

$$0 \leq \alpha \leq \frac{p-1}{2r}, \quad 0 \leq \beta \leq \frac{p+1}{2s}$$

gebunden sind. Dies ist die Form, die wir im vorigen Paragraphen den Modulargleichungen bis $p = 19$ gegeben haben.

§ 75. Die irrationalen Formen der Modulargleichungen.

Es ist noch zu erwähnen, daSS die in § 69, 4., 5. für die Invariantengleichung bei zusammengesetztem Transformationsgrade durchgeführte Betrachtung unverändert auch für die Schlaeflichen Modulargleichungen gilt, woraus wir schlieSSen können, daSS alle diese Gleichungen rationale Zahlenkoeffizienten haben.

Den Transformationsgleichungen lassen sich durch Anwendung desselben Verfahrens weit einfachere Formen geben. Die Gleichungsformen, mit denen wir uns jetzt beschäftigen werden, enthalten die drei Funktionen f, f_1, f_2 zugleich; da man aber nach § 34, (11), (12) zwei dieser Funktionen durch die dritte ausdrücken kann, so lassen sich zwei von ihnen eliminieren, und man kann so zu den Gleichungen des vorigen Paragraphen gelangen. Wenn man für f_1, f_2 die Ausdrücke durch f , oder für die drei Funktionen f, f_1, f_2 die Ausdrücke durch $\varkappa^2$ einsetzt, so kommen Wurzelzeichen vor, woraus sich der Name dieser Gleichungen erklärt.

Wir setzen wie oben

$$\begin{aligned} u &= f(\omega)^2, & v &= f\left(\frac{c+\omega}{\theta}\right)^2, \\ \nu_1 &= f_1(\omega)^2, & v_1 &= f_1\left(\frac{c+\omega}{\theta}\right)^2, \\ \nu_2 &= f_2(\omega)^2, & v_2 &= f_2\left(\frac{c+\omega}{\theta}\right)^2, \end{aligned} \tag{105}$$

und erhalten folgende zusammengehörige Vertauschungen:

	ν	v	ν_1	v_1
$\omega \rightarrow \omega + 1$	$\varrho\nu$	ϱv	$\varrho_1\nu_1$	$\varrho_1 v_1$
$\omega \rightarrow \omega - 1$	$\varrho^{-1}\nu$	$\varrho^{-1}v$	$\varrho_1^{-1}\nu_1$	$\varrho_1^{-1}v_1$
$\omega \rightarrow -\frac{1}{\omega}$	ν_2	v_2	ν	v

worin ϱ, ϱ_1 die oben [§ 73, (4)] definierten dritten Einheitswurzeln sind.

Wir unterscheiden drei verschiedene Fälle nach dem Verhalten von n zum Modul 8.

1. $n + 1 \equiv 0 \pmod{8}$.

Wir setzen

$$\begin{aligned} A &= uv - \frac{(-1)^{\frac{n+1}{8}}}{uv} \cdot \nu_1 v_1, \\ B &= uv \cdot u_1 v_1 + \frac{(-1)^{\frac{n+1}{8}}}{uv \cdot u_1 v_1} \cdot (uv)^2, \\ A &= uv - \frac{(-1)^{\frac{n+1}{8}}}{uv} \cdot \nu_1 v_1, \\ B &= uv \cdot u_1 v_1 + \frac{(-1)^{\frac{n+1}{8}}}{uv \cdot u_1 v_1} \cdot (uv)^2, \\ C &= \frac{u}{v} + \frac{v}{u} + \frac{u_1}{v_1} + \frac{v_1}{u_1}, \end{aligned} \tag{106}$$

so daSS sich die zusammengehörigen Vertauschungen ergeben

	A	B	C
$\omega \rightarrow \omega + 2$	A	B	C
$\omega \rightarrow -\frac{1}{\omega}$	A	B	C
$\omega \rightarrow \omega - 1$	$\varrho^{\frac{(n+1)r}{12}} A$	$\varrho^{\frac{(n+1)r}{12}} B$	$\varrho^{\frac{(n+1)r}{12}} C$

Ein Produkt von der Form $A^h B^k$ nimmt also durch die beiden Vertauschungen

$$\omega' = \omega + 2, \quad \omega' = \omega - 1$$

die Faktoren an

$$\varrho^{\frac{(n+1)(h-k)r}{12}}, \quad \varrho^{\frac{(n+1)(h-k)r}{12}},$$

die $= 1$ sind, wenn $n - 1$ durch 3 teilbar ist. Wir bilden also jetzt mit numerischen Koeffizienten $M_{h,k}$ Funktionen der Form

$$\Phi_{a,c,\theta} = \sum_{h,k} M_{h,k} A^h B^k, \quad (107)$$

worin, wenn $n \equiv 0$ oder $\equiv 1 \pmod{3}$ ist, h und k nur solche (ganzzahlige) Werte annehmen dürfen, deren Differenzen $h - k$ bei der Teilung mit 3 denselben Rest lassen, wenn aber $n \equiv -1 \pmod{3}$ dieser Beschränkung nicht unterworfen sind. Eine solche Funktion selbst, oder wenigstens ihre dritte Potenz genügt also einer Transformationsgleichung erster Stufe. Sie bleibt auSSerdem für alle endlichen Werte von $j(\omega)$ endlich und ist folglich eine ganze algebraische Funktion von $\gamma(\omega)$. [Die Transformation zweiter Ordnung $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ braucht hier nicht zugezogen zu werden, da der Inbegriff der $\Phi_{a_h, c_h, \theta_h}$ schon bei der Substitution $(\omega, \omega + 1)$, nicht erst bei $(\omega, \omega - 2)$ ungeändert bleibt. Vgl. die Bemerkung am Anfang des § 73.]

Wenn wir also die Konstanten in $\Phi_{a_h, c_h, \theta_h}$ so bestimmen, daSS in den Entwicklungen dieser Funktionen keine negativen Potenzen von q vorkommen, so müssen die sämtlichen $\Phi_{a_h, c_h, \theta_h}$ einer und derselben Konstanten gleich sein.

Zur Erreichung dieses Zieles genügt es auch hier, wenn n keinen quadratischen Teiler hat, daSS $\Phi_{1,0,n}$, und wenn n eine Primzahl ist, wenn $\Phi_{1,0,n}$ für $q = 0$ endlich bleibt.

Bei diesen Rechnungen machen wir Gebrauch von den Entwicklungen:

$$\begin{aligned} u^r &= q^{-\frac{r}{12}} \cdot 2^{\frac{r}{3}} \cdot \prod_{m=1}^{\infty} (1 + q^{2m-1})^{\frac{2r}{3}} (1 - q^{2m-1})^{\frac{2r}{3}}, \\ \nu_1^s &= 2^s q^{\frac{s}{12}} \cdot \prod_{m=1}^{\infty} (1 + q^{2m})^{\frac{2s}{3}}, \\ u^r &= q^{-\frac{r}{12}} \cdot 2^{\frac{r}{3}} (1 + rq^2 + \dots), \\ v^r &= q^{-\frac{nr}{12(n+1)}} \cdot 2^{\frac{r}{3}} (1 + rq^{\frac{2n}{n+1}} + \dots), \\ \nu_1^s &= 2^s q^{\frac{s}{12}} (1 + sq^2 + \dots), \\ v_1^s &= 2^s q^{\frac{ns}{12(n+1)}} (1 + sq^{\frac{2}{n+1}} + \dots). \end{aligned} \quad (108)$$

Die letzteren Formeln sind richtig für $n > 7$ (für $n = 3, 5, 7$ sind die Glieder von q^3, q^5, q^7 an zu modifizieren). Für $n = 7, n = 23$ zeigen diese Ausdrücke, daSS A selbst für $q = 0$ endlich bleibt, woraus für diese Fälle die Gleichungen folgen:

$$\begin{aligned} n = 7 : \quad & A^2 - B = -1, \\ n = 23 : \quad & A^3 - B^2 + 2A - B = -1. \end{aligned} \quad (109)$$

Durch einfache Rechnung findet man ferner noch:

$$\begin{aligned} n = 3 : \quad & A^2 - B - A = 0, \\ n = 11 : \quad & A^3 - A - B = 2, \\ n = 19 : \quad & A^3 - A^2 + 2A - B = 1. \end{aligned} \tag{110}$$

Nicht ganz so einfach gestaltet sich die Rechnung für ein zusammengesetztes n . So muß man z. B. für $n = 15$ die Bedingung der Endlichkeit für $q = 0$ nicht nur für $\Phi_{1,0,15}$, sondern auch für $\Phi_{3,0,5}$ berücksichtigen. Diese beiden aber genügen. Man erhält so:

$$n = 15 : \quad A^3 - AB + 11 = 0. \tag{111}$$

2. Ist $n \equiv 3 \pmod{8}$, so sind dieselben Schlüsse zu ziehen, wenn wir setzen:

$$\begin{aligned} A &= uv - u_1v_1 - uv_1, \\ B &= uv \cdot u_1v_1 + uv \cdot u_1v_1 - uv \cdot u_1v_1, \end{aligned} \tag{112}$$

für die man aus (2) die zusammengehörigen Vertauschungen erhält:

	A	B
$\omega \rightarrow \omega + 2$	A	B
$\omega \rightarrow -\frac{1}{\omega}$	$\varrho^{\frac{(n+1)r}{12}} A$	$\varrho^{\frac{(n+1)r}{12}} B$
$\omega \rightarrow \omega - 1$	$\varrho^{\frac{(n+1)r}{12}} A$	$\varrho^{\frac{(n+1)r}{12}} B$

und hieraus leitet man in der gleichen Weise die Gleichungen ab:

$$\begin{aligned} n = 3 : \quad & A^2 - B - A = 0, \\ n = 11 : \quad & A^5 - A^3 - B^2 + A = 0, \\ n = 19 : \quad & A^3 - 7A^2 - B = 1. \end{aligned} \tag{113}$$

3. Ist $n \equiv 1 \pmod{4}$, so kann man ebenso verfahren mit den Funktionen

$$\begin{aligned} A &= uv + u_1v_1, \\ B &= uv \cdot u_1v_1 + uv \cdot u_1v_1 - uv \cdot u_1v_1, \end{aligned} \tag{114}$$

für die man die zusammengehörigen Vertauschungen erhält:

	A	B
$\omega \rightarrow \omega + 2$	A	B
$\omega \rightarrow -\frac{1}{\omega}$	A	B
$\omega \rightarrow \omega - 1$	$\varrho^{\frac{(n+1)r}{12}} A$	$\varrho^{\frac{(n+1)r}{12}} B$

Nur der erste Fall $n = 5$ führt hier zu einem einfachen Resultat:

$$n = 5 : \quad A^2 - B = 0. \tag{115}$$

Für $n = 5$ läßt sich noch eine einfachere Form der Transformationsgleichung gewinnen.

Wenn wir nämlich auf die drei Funktionen

$$w = \frac{u^2 + uv}{v^2}, \quad w_1 = \frac{u_1^2 + u_1v_1}{v_1^2}, \quad w_2 = \frac{u_2^2 + u_2v_2}{v_2^2}$$

die Substitutionen (ω, ω) ; $(\omega, \omega + 1)$ anwenden, so ergeben sich unter der Voraussetzung $n \equiv 5 \pmod{8}$ die zusammengehörigen Vertauschungen:

	w	w_1	w_2
$\omega \rightarrow \omega + 2$	w	w_1	w_2
$\omega \rightarrow \omega - 1$	$\varrho^{\frac{n-5}{12}} w$	$\varrho^{\frac{7(n-5)}{12}} w_1$	$\varrho^{\frac{7(n-5)}{12}} w_2$

Setzt man also

$$\begin{aligned} A &= w^2 + w_1^2 + w_2^2, \\ B &= ww_1 + ww_2 + w_1w_2, \\ C &= ww_1w_2, \end{aligned}$$

so erhält man

	A	B	C
$\omega \rightarrow \omega + 2$	A	B	C
$\omega \rightarrow \omega - 1$	A	B	C

so daSS zwei dieser Funktionen ebenso wie oben A und B benutzt werden können. Für $n = 5$ zeigt sich aber, daSS in den Entwicklungen von w , w_1 , w_2 nach Potenzen von q keine negativen Potenzen vorkommen und daSS also A , B , C und mithin auch w , w_1 , w_2 selbst konstant sind.

Es läSSt sich also die Modulargleichung für $n = 5$ in jeder der drei Formen aufstellen:

$$\begin{aligned} u^2v^2 - v^2u^2 &= 2uv, \\ uv^2 - vu^2 &= 2uv, \\ uv^2 - v^2u &= 2uv. \end{aligned} \tag{116}$$

Diese Gleichungen lassen sich auch aus der von Jacobi (Fund. art. 30, gesammelte Werke, Bd. 1, S. 123) gegebenen herleiten.

Wir schlieSSen diese Betrachtungen, indem wir in den einfachsten Fällen die Jacobi-schen Modulargleichungen aus diesen irrationalen Formen ableiten.

Wir setzen [vgl. § 54, (3)]:

$$\begin{aligned} x &= \sqrt[4]{\frac{u_1}{v_1}} = \sqrt[4]{\frac{f_1(\omega)^2}{f_1(\frac{c+\omega}{\theta})^2}}, & y &= \sqrt[4]{\frac{u}{v}} = \sqrt[4]{\frac{f(\omega)^2}{f(\frac{c+\omega}{\theta})^2}}, \\ x' &= \sqrt[4]{\frac{v_1}{u_1}} = \sqrt[4]{\frac{f_1(\frac{c+\omega}{\theta})^2}{f_1(\omega)^2}}, & y' &= \sqrt[4]{\frac{v}{u}} = \sqrt[4]{\frac{f(\frac{c+\omega}{\theta})^2}{f(\omega)^2}}, \end{aligned}$$

und eliminieren mittels der Relationen

$$\begin{aligned} x^4 + \frac{1}{\varkappa^2} \cdot \varkappa'^2 &= 1, & y^4 + \frac{1}{\varkappa^2} \cdot \varkappa'^2 &= 1, \\ \frac{1}{\varkappa^2} &= \frac{u^4}{16}, & \frac{1}{\varkappa'^2} &= \frac{v^4}{16}, \end{aligned} \tag{117}$$

die GröSSen u und v^2 .

Für $n = 3$ erhält man aus (13):

$$xy^3 = -1, \tag{118}$$

eine Form der Modulargleichung, die von Legendre herrührt.

Daraus, indem man für x^4, y^4 aus (19) die Werte setzt,

$$\kappa^2 \kappa'^2 + y^4 - 4x^2 y^2 - \kappa^2 \kappa'^2 x^4 y^4 = 4\kappa^2 \kappa'^2 x^2 y^2 (1 - x^2 y^2)^2$$

oder

$$(x^2 - y^2)^2 = 4(1 - x^2 y^2)^2 \kappa^2 \kappa'^2 x^2 y^2$$

und indem man hieraus die Wurzel zieht und das Vorzeichen durch $q = 0$ bestimmt, findet man:

$$x^2 - y^2 = 2xy\sqrt{1 - x^2 y^2} \cdot \kappa \kappa', \quad (119)$$

was, abgesehen von dem dort nicht näher erklärten Vorzeichen von $\sqrt{A}$, mit § 10, (12) übereinstimmt.

Für $n = 5$ folgt aus der zweiten Gleichung (18):

$$(x^2 - y^2)^2 = 4xy(1 - x^2 y^2),$$

und daraus durch Quadrieren

$$(x^2 - y^2)^4 = 16x^2 y^2 (1 - x^2 y^2)^2,$$

was leicht in die Form gebracht wird

$$(x^2 - y^2)^2 = 4xy(1 - x^2 y^2)(1 + x^2 y^2).$$

Zieht man hieraus die Wurzel, so folgt, wie oben:

$$x^2 - y^2 = 2xy\sqrt{(1 - x^2 y^2)(1 + x^2 y^2)} \quad (n = 5). \quad (120)$$

Für $n = 7$ erhält man, ohne Wurzelziehen, aus (8):

$$x^4 y^4 - xy = 1, \quad (121)$$

und daraus:

$$\begin{aligned} x^8 + y^8 - 8xy(1 + x^4 y^4) + 28x^2 y^2(1 + 2x^4 y^4) \\ - 56x^3 y^3(1 + x^4 y^4) + 70x^4 y^4 = 0 \quad (n = 7). \end{aligned} \quad (122)$$

§ 76. Zusammengesetzte Transformationsgrade.

Ist der Transformationsgrad eine zusammengesetzte Zahl, so kann man noch einfachere Transformationsgleichungen aufstellen als die, die man auf dem Wege des vorigen Paragraphen gewinnt.

Wir führen diese Betrachtungen hier nur in den einfachsten Fällen durch.

Der ungerade Transformationsgrad n sei in zwei Faktoren zerlegt

$$n = n' \cdot n'', \quad (123)$$

die zueinander relativ prim sind.

Es lassen sich dann jeder Transformation n ter Grades von der Form

$$\omega' = \frac{a\omega + b}{c\omega + d} \quad (124)$$

je eine und nur eine Transformation der Grade n' , n'' :

$$\omega' = \frac{a'\omega + b'}{c'\omega + d'}, \quad \omega' = \frac{a''\omega + b''}{c''\omega + d''} \quad (125)$$

zuordnen, die durch folgende Bedingungen bestimmt sind:

$$\theta'c' \equiv c \pmod{\alpha'}, \quad \theta''c'' \equiv c \pmod{\alpha''}, \quad c'd'' = c \pmod{\alpha''}, \quad c''d' = c \pmod{\alpha'}, \quad (126)$$

und umgekehrt folgt aus jedem Paar Transformationen von der Form (3) nach (4) eine und nur eine Transformation (2). Nach (4) sind nämlich zunächst θ' , θ'' bestimmt als die grössten gemeinschaftlichen Teiler von c mit n' und n'' , und darauf wird c' nach dem Modul α' , c'' nach dem Modul α'' bestimmt aus den beiden letzten Kongruenzen (4).

Es kommt nun vor allem darauf an, zu zeigen, daSS die Kongruenzen (4) erhalten bleiben, wenn die Transformationen (2) und (3) nach § 69, (8) bis (12) durch die beiden linearen Transformationen

$$\omega' = \omega - 1, \quad \omega' = \omega + 1$$

umgeformt werden.

Wir setzen nach den erwähnten Formeln:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, & \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \\ \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, & \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} a'' & b'' \\ c'' & d'' \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (127)$$

Es folgt zunächst aus § 69, (9):

$$c' = c + \theta'd \pmod{\alpha'}, \quad c'' = c'd'' + \theta'' \pmod{\alpha''}, \quad c'd'' = c'' + \theta'' \pmod{\alpha''},$$

woraus, nach (4)

$$\theta'c'_1 = c'_1d'_1 + \theta'_1 = c_1 \pmod{\alpha'}, \quad \theta''c''_1 = c''_1d''_1 + \theta''_1 = c_1 \pmod{\alpha''}$$

in Übereinstimmung mit den Kongruenzen (4).

Für die Zusammensetzung (6) ergibt sich nach § 69, (12), daSS θ , θ' , θ'' die grössten gemeinschaftlichen Teiler von a , c ; a' , c' ; a'' , c'' sind; weil aber θ'' relativ prim zu a' , und $\theta''c'' \equiv c \pmod{\alpha'}$ ist, so ist auch θ der grösste gemeinschaftliche Teiler von a' und c und aus den gleichen Gründen θ' der grösste gemeinschaftliche Teiler von a'' und c , woraus man schliesst, da a' , a'' relativ prim sind:

$$\theta = \theta' \cdot \theta''.$$

Ferner ist nach § 69, (11), (12), (13):

$$\beta = \alpha\delta - \beta\gamma = -\alpha\theta, \quad \gamma = \nu\alpha' - \beta\delta' = -\beta\theta \cdot \frac{\alpha'}{\theta'},$$

also nach (4):

$$\beta\alpha' - \delta\alpha = \alpha\alpha'(d'd'' - cc') = 0 \pmod{\alpha'},$$

folglich auch

$$\beta\theta - \gamma\theta = 0 \pmod{\alpha'},$$

in Übereinstimmung mit (4), und ebenso folgt:

$$\gamma\theta' - \delta\theta = 0 \pmod{\alpha''},$$

wodurch also der Beweis geführt ist, daß die durch (4) ausgedrückte Zusammengehörigkeit der Transformationen

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} a'' & b'' \\ c'' & d'' \end{pmatrix}$$

durch Anwendung irgend einer linearen Transformation auf ω nicht gestört wird. Da wir hier n als ungerade voraussetzen, so können wir immer c, c', c'' durch 16 teilbar annehmen; und wenn n und folglich auch n', n'' durch 3 unteilbar sind, so können c, c', c'' auch durch 3 teilbar angenommen werden. Ist aber n durch 3 teilbar, so wird von den beiden Faktoren n', n'' der eine, etwa n'' , durch 3 teilbar sein, der andere, n' , nicht. Es kann dann c' noch durch 3 teilbar vorausgesetzt werden, nicht aber c und c'' . In diesem Falle soll die Abhängigkeit des c'' von c noch näher bestimmt werden durch die Kongruenz

$$\theta''c'' \equiv c \pmod{3\alpha''}. \quad (128)$$

Eine Lösung dieser Kongruenz kann man immer aus einer Lösung der Kongruenz (4) $\theta''c'' \equiv c \pmod{\alpha''}$ herleiten, indem man zu c'' ein Vielfaches von α'' hinzufügt.

Die Kongruenz (7) hat dann nach § 69, (9) bis (13) zur Folge:

$$\beta \equiv n\alpha' \pmod{3}, \quad \alpha \equiv \alpha'' \cdot \theta' \cdot \theta'' \pmod{3}, \quad (129)$$

$$\nu\alpha' \equiv \alpha\delta' - \beta\gamma' \pmod{3}. \quad (130)$$

Es mögen nun $v, v_1, v_2; v', v'_1, v'_2; v'', v''_1, v''_2$ dieselbe Bedeutung für die Zahlen n', n'' haben, welche den v, v_1, v_2 in § 73, (3) für die Zahl n gegeben war, nämlich:

$$\begin{aligned} v &= f(\omega)^2, & v_1 &= f_1(\omega)^2, & v_2 &= f_2(\omega)^2, \\ v' &= f(n'\omega)^2, & v'_1 &= f_1(n'\omega)^2, & v'_2 &= f_2(n'\omega)^2, \\ v'' &= f(n''\omega)^2, & v''_1 &= f_1(n''\omega)^2, & v''_2 &= f_2(n''\omega)^2. \end{aligned}$$

Wir wenden die Vertauschungstabelle (4), § 73 auf diese Funktionen an. Da n' unter allen Umständen durch 3 unteilbar ist, so sind die kubischen Einheitswurzeln $\varrho', \varrho'' = 1$ zu setzen, während infolge der Kongruenzen (8), (9):

$$\varrho'' = \varrho^{n'}, \quad \varrho = \varrho^{m'} \quad (131)$$

wird. Wir erhalten hiernach folgende zusammengehörige Vertauschungen:

	v	v_1	v_2	v'	v'_1	v'_2
$\omega \rightarrow \omega + 2$	v	v_1	v_2	v'	v'_1	v'_2
$\omega \rightarrow \omega - 1$	ϱv	$\varrho^2 v_1$	v_2	$\varrho v'$	$\varrho^2 v'_1$	v'_2
$\omega \rightarrow -\frac{1}{\omega}$	v_2	v	v_1	v''_2	v''	v''_1
	v	v_1	v_2	v''	v''_1	v''_2
$\omega \rightarrow \omega + 2$	v	v_1	v_2	v''	v''_1	v''_2
$\omega \rightarrow \omega - 1$	ϱv	$\varrho^2 v_1$	v_2	$\varrho^{n'} v''$	$\varrho^{2n'} v''_1$	v''_2
$\omega \rightarrow -\frac{1}{\omega}$	v_2	v	v_1	v''_2	v''	v''_1

(132)

die zusammen mit den A [§ 73, (4)] gelten.

Wir unterscheiden jetzt zwei Fälle.

1. Wenn

$$(n' + 1)n' + (n'' + 1)n'' \equiv 0 \pmod{8} \quad (133)$$

ist, so setzen wir

$$\begin{aligned} U &= uv \cdot u'v', & V &= uv \cdot u''v'', & W &= u'v' \cdot u''v'', \\ A &= U + V + W, \\ B &= UV + UW + VW. \end{aligned} \quad (134)$$

Aus (12) und § 73, (4) erhalten wir dann folgende zusammengehörige Vertauschungen:

	A	B
$\omega \rightarrow \omega + 2$	A	B
$\omega \rightarrow -\frac{1}{\omega}$	A	B
$\omega \rightarrow \omega - 1$	$\varrho^{\frac{(n'+1)r'}{12}} A$	$\varrho^{\frac{(n'+1)r'}{12}} B$

Wir wenden unser Prinzip zur Herleitung von Modulargleichungen auf diese Funktionen an und bemerken dazu noch folgendes:

Die in (16) vorkommenden dritten Einheitswurzeln sind $= 1$, wenn entweder n durch 3 unteilbar und n' durch 3 teilbar ist, oder n'' durch 3 teilbar ist und n' den Rest 2 läSSt. In diesen Fällen ist jede rationale Funktion von A und B Wurzel einer Transformationsgleichung. In den anderen Fällen kommt diese Eigenschaft dem Kubus einer solchen rationalen Funktion von A und B zu, bei denen die Differenzen der Exponenten sämtlicher Glieder einander nach dem Modul 3 kongruent sind.

Sind diese rationalen Funktionen ganze Funktionen und sind auSSerdem ihre sämtlichen Werte für $q = 0$ endlich, so müssen sie einer Konstanten gleich sein, und dadurch gewinnen wir Transformationsgleichungen.

Sind n', n'' Primzahlen, so genügt es auch hier (vgl. § 72), wenn die negativen Potenzen von q in der Entwicklung einer solchen Funktion nach steigenden Potenzen von q in dem einen Hauptfall wegfallen, nämlich in dem, wo

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} a'' & b'' \\ c'' & d'' \end{pmatrix}$$

gleich sind

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & n \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & n' \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & n'' \end{pmatrix},$$

also

$$U = f(\omega)^2 f(n'\omega)^2 f(n''\omega)^2 f(nn'\omega)^2.$$

Lehrbuch der Algebra — Band 3, Teil 7

Heinrich Weber

Siebenter Abschnitt.

§ 76. Zusammengesetzte Transformationsgrade.

denn aus der Entwicklung für diesen einen Fall kann man die Entwicklungen für die übrigen Fälle herleiten, indem man ϱ ersetzt durch

$$\frac{nm'}{8\varrho}, \quad (17)$$

und dann noch ϱ um ganze Zahlen vermehrt, wodurch keine negativen Potenzen von q neu eingeführt werden können.

Für die Durchführung der Rechnung bedient man sich der Entwicklungen

$$\begin{aligned} U &= q^{-\frac{1}{24}} \prod_{r=1}^{\infty} (1 - q^{2r-1}), & V &= q^{\frac{1}{12}} \prod_{r=1}^{\infty} (1 + q^{2r}), \\ W &= q^{-\frac{1}{24}} \prod_{r=1}^{\infty} (1 + q^{2r-1}), & X &= q^{\frac{1}{24}} \prod_{r=1}^{\infty} (1 + q^{2r}), \end{aligned} \quad (18)$$

die in den einzelnen Fällen die Potenzentwicklungen von A, B liefern, woraus die negativen Potenzen von q zu eliminieren sind.

Man berechnet auf diese Weise sehr einfach die folgenden Gleichungen:

$$\begin{aligned} n &= 21, & AB - A - B &= 1, \\ n &= 33, & 2AB - A - B &= 4, \\ n &= 35, & AB^2 - B - A &= 2, \\ n &= 55, & AB^3 - B^2 - A^2 + 4 &= 1. \end{aligned} \quad (19)$$

2. Wenn

$$(n'n'' - 1)m'm'' \equiv 8\mu \equiv 0 \pmod{8}, \quad (20)$$

so setzen wir

$$\alpha = \frac{\mu\nu}{u}, \quad \beta = \frac{\mu\nu'}{u'}, \quad \gamma = \frac{\mu\nu''}{u''}, \quad \delta = \frac{\mu\nu'''}{u'''}, \quad \dots \quad (1)$$

und erhalten nach (12) die zusammengehörigen Vertauschungen:

$$\begin{aligned} A &\rightarrow B, & B &\rightarrow A, \\ \alpha &\rightarrow -\alpha, & \beta &\rightarrow -\beta, \quad \dots \end{aligned} \quad (21)$$

Wir können daher dasselbe Verfahren anwenden wie oben, wenn wir noch die Beschränkung hinzufügen, dass nur symmetrische Funktionen von A und B , d.h. rationale

Funktionen von AB , $A + B$ benutzt werden, weil nur unter dieser Voraussetzung aus einem der Werte einer solchen Funktion durch die Vertauschungen (17) alle übrigen folgen. Man berechnet leicht die folgenden Beispiele:

$$\begin{aligned} n &= 12, & AB &= 1, \\ n &= 35, & 2(A + B) - AB &= 5, \\ n &= 39, & 2(A^2 + B^2) - A^2B^2 &= 3. \end{aligned} \tag{22}$$

Die Rechnung bietet auch in noch komplizierteren Fällen keine unüberwindlichen Schwierigkeiten. So habe ich in der Abhandlung *Acta mathematica* Bd. II, S. 359 für den Fall $n = 105$ folgende Formel mitgeteilt:

$$\begin{aligned} A &= \frac{f(\omega)f(3\omega)f(5\omega)f(7\omega)}{f(15\omega)f(21\omega)f(35\omega)f(105\omega)}, \\ B &= \frac{f(3\omega)f(5\omega)f(7\omega)f(105\omega)}{f(\omega)f(15\omega)f(21\omega)f(35\omega)}, \end{aligned}$$

$$A^2 + B^2 - 4(A + B) + 10AB(A + B) - 4(A^2 + B^2) + 5AB = 0,$$

wenn sich die Summen A , B auf die drei Funktionen f , f_1 , f_2 beziehen.

§ 77. Geometrische Deutung der irrationalen Modular-

§ 77. Geometrische Deutung der irrationalen Modulargleichungen als Modulkorrespondenzen.

Den Inhalt der irrationalen Formen der Modulargleichungen machen wir durch eine geometrische Deutung anschaulicher. Betrachten wir zunächst den Fall $n \equiv -1 \pmod{8}$ und setzen

$$x = f(\omega), \quad y = f_1(\omega), \quad z = f_2(\omega), \tag{1}$$

so wird hierdurch, wenn wir x , y , z als Cartesische Koordinaten eines Punktes P ansehen, eine Raumkurve dargestellt, die wir auch durch die beiden Gleichungen:

$$x^2 + y^2 + z^2 = 0, \quad x^2y^2 + y^2z^2 + z^2x^2 = \frac{16}{x^2y^2z^2} \tag{2}$$

ausdrücken können, und die wir die *Grundkurve* nennen wollen. Diese Kurve ist also von der 24. Ordnung. Man kann sie auf eine ebene Kurve 3. Ordnung abbilden, wenn man $z^2 = X$, $z^2 = Y$ setzt:

$$XY(X - Y) = 16. \tag{3}$$

Setzen wir [§ 75, (1)]

$$x = f\left(\frac{\omega}{n}\right), \quad y = f_1\left(\frac{\omega}{n}\right), \quad z = f_2\left(\frac{\omega}{n}\right), \tag{4}$$

so genügen die Größen ξ , η , ζ ebenfalls den Gleichungen (2), da $f\left(\frac{\omega}{n}\right) = f(n\omega)$ ist, und der Punkt Π , dessen Koordinaten ξ , η , ζ sind, liegt also auch auf der Grundkurve. Eine Gleichung

$$\Phi(\xi, \eta, \zeta; x, y, z) = 0 \tag{5}$$

bedeutet, wenn der Punkt P festgehalten wird, eine Fläche, auf der Π liegen soll, und der Schnittpunkt dieser Fläche mit der Grundkurve gibt eine gewisse Anzahl von Punkten Π ,

die dem Punkt P entsprechen. Ebenso entspricht einem festen Punkt Π eine gewisse Anzahl von Punkten P , und diese Zuordnung heißt eine *Korrespondenz* auf der Grundkurve. Fällt der Punkt P mit einem der ihm entsprechenden Punkte Π zusammen, so erhalten wir einen *Doppelpunkt* oder *Koinzidenz* der Korrespondenz.

Wenn die Gleichung (5) bei Vertauschung von P mit Π sich nicht ändert, so ist die Korrespondenz eine *wechselseitige*. Solche Korrespondenzen sind durch die Gleichungen (8), (9), (10), § 75 gegeben.

Es ist dann nach § 75, (3)

$$\Phi = x\xi + y\eta + z\zeta + (-1)^{\frac{n+1}{2}} \frac{1}{xyz\xi\eta\zeta} \quad (5)$$

zu setzen. Φ ist vom ersten, $\mathfrak{B}$ vom zweiten Grad in bezug auf die Koordinaten eines jeden der beiden Punkte P und Π .

Wir wollen den Grad von diesen Korrespondenzen, d.h. die Anzahl der einem Punkte P entsprechenden Punkte Π , feststellen. Dabei haben wir den Grad der Gleichung $\Phi = 0$ in bezug auf ξ, η, ζ mit dem Grad der Grundkurve, d.h. mit 24, zu multiplizieren und es ergibt sich:

n	m
23	24,
31	96,
47	48,
71	144

In den Fällen 23, 47, 71 ist also der Grad der Korrespondenz gleich dem Grad der entsprechenden Modulargleichung, d.h. gleich der Anzahl der betreffenden Transformationen; in den Fällen $n = 71, 31, 15$ ist der Grad das Dreifache des Grades der Modulargleichungen. Was haben diese überzähligen Punkte zu bedeuten? Sie erklären sich dadurch, daß in diesen Fällen, in denen $n \equiv 0, 1 \pmod{3}$ ist, in der Funktion $\Phi_{r,s}$ [§ 75, (5)], die nach der obigen Gleichung (5) einer Konstanten gleich ist, die Exponenten $h - 2r$ in allen Gliedern denselben Rest nach dem Modul 3 lassen, und daß also die Gleichung $\Phi = 0$ und ebenso die Gleichungen (2) erfüllt bleiben, wenn ξ, η, ζ mit einer beliebigen dritten Einheitswurzel multipliziert werden. Es geben also je drei Punkte der Korrespondenz dieselbe Transformation.

Wir hätten auch, wenn x, y, z durch (1) bestimmt sind, statt (4)

$$\xi = f(n\omega), \quad \eta = f_1(n\omega), \quad \zeta = f_2(n\omega) \quad (6)$$

und folglich für $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$:

$$\mathfrak{A} = x\xi + y\eta + z\zeta, \quad \mathfrak{B} = x\xi y\eta + y\eta z\zeta + z\zeta x\xi + (-1)^{\frac{n+1}{2}} \frac{1}{xyz\xi\eta\zeta} \quad (7)$$

setzen können. Die Grundkurve und der Grad der Korrespondenz wären dann dieselben geblieben, aber die Koinzidenzen hätten eine andere, und zwar einfachere, Bedeutung bekommen. In beiden Fällen gehören die Koinzidenzen zu den singulären Werten der Modulfunktionen, in denen ω eine imaginäre quadratische Irrationalität ist, wie wir in der Folge noch genauer sehen werden.

Im Falle $n \equiv 3 \pmod{8}$ setzen wir

$$x = f(\omega), \quad y = f_1(2\omega), \quad z = f_2(2\omega), \quad (8)$$

ξ, η, ζ ebenso, und erhalten eine Grundkurve

$$x^4 + y^4 + z^4 = 0, \quad x^2y^2 + y^2z^2 + z^2x^2 = \frac{4}{x^2y^2z^2}, \quad (9)$$

die nur vom 12. Grade ist. Wir haben dann weiter nach § 75:

$$\mathfrak{A} = x\xi + y\eta + z\zeta + y\eta z\zeta + z\zeta x\xi + x\xi y\eta,$$

und man erhält für den Grad m der Korrespondenz nach § 75 (13):

n	m
7	12,
15	12,
23	24

also wieder wie im vorigen Falle, wenn $n \equiv 0, 1 \pmod{5}$ ist, eine dreifach zu große Zahl.

Ist endlich $n \equiv 1 \pmod{4}$, so setze man

$$x = f^2(\omega), \quad y = f_1^2(\omega), \quad z = f_2^2(\omega) \quad (10)$$

und erhält eine Grundkurve vom sechsten Grade. Für $n = 5$ ergibt sich die richtige Zahl $m = 6$.

Achter Abschnitt.

Die Gruppe der Transformationsgleichungen und die Gleichungen fünften Grades.

§ 78. Die Galoissche Gruppe der Transformationsgleichungen.

Wenn wir nun, wie es in der Zahlentheorie üblich ist (Gauss, Disquis. arithm., art. 60), ein *System von Zahlen* nennen, welche aus einer gegebenen Anzahl untereinander inkongruenter Zahlen nach einem beliebigen Modul n dadurch hervorgeht, dass man jede derselben mit einer bestimmten, zum Modul teilerfremden Zahl multipliziert, so können wir den Satz aussprechen:

Satz. Die Gesamtheit der Transformationen n -ten Grades bildet ein endliches System von Substitutionen, welches die Identität enthält und mit je zwei Substitutionen stets auch deren Produkt enthält.

Dieses System ist also eine *Gruppe*. Ihre Ordnung ist gleich der Anzahl $\psi(n)$ der Transformationen n -ten Grades [§ 62, (1)]. Nach dieser Bezeichnungsweise sind wir imstande, die Gruppe der Transformationsgleichungen genau zu bestimmen.

Wir haben in § 62 gesehen, dass jede Transformation n -ten Grades aus einer Transformation ersten Grades und einer Transformation erhöhten Grades zusammengesetzt werden kann, und dass die letztere durch eine Substitution

$$\omega' = \frac{a\omega + b}{c\omega + d}, \quad ad - bc = n, \quad (1)$$

dargestellt wird, wobei a, b, c, d ganze Zahlen ohne gemeinschaftlichen Teiler sind. Nach § 62 kann man die Substitution (1) durch Zusammensetzung aus den beiden Substitutionen

$$\omega' = \frac{a\omega + b}{c\omega + d}, \quad ad - bc = 1, \quad (2)$$

und

$$\omega' = n\omega, \quad \omega' = \frac{\omega}{n} \quad (3)$$

erhalten. Die Substitutionen (2) bilden die *Modulgruppe* $\mathfrak{G}$. Wir bezeichnen die aus (3) entstehende Substitution mit N . Dann ist die Gruppe der Transformationsgleichungen die von $\mathfrak{G}$ und N erzeugte Gruppe.

Die Substitution N hat die Eigenschaft, dass sie mit keiner Substitution der Modulgruppe $\mathfrak{G}$, ausser der Identität, vertauschbar ist. Denn wenn

$$N \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix} N,$$

so müsste $n\omega$ durch eine Substitution vom Determinanten n in sich selbst übergeführt werden, was nur für die Identität möglich ist.

Um die Gruppe näher zu untersuchen, betrachten wir die Wirkung der Substitutionen auf die Funktionen $f(\omega)$, $f_1(\omega)$, $f_2(\omega)$. Wir setzen

$$A = f\left(\frac{\omega}{n}\right), \quad B = f_1\left(\frac{\omega}{n}\right), \quad C = f_2\left(\frac{\omega}{n}\right), \quad (4)$$

und bezeichnen mit $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \dots$ die verschiedenen Werte, die diese Funktionen bei den Substitutionen der Gruppe annehmen.

Die Gruppe enthält die Substitutionen

$$S: \quad \omega' = \omega + 1, \quad T: \quad \omega' = -\frac{1}{\omega}, \quad (5)$$

welche die Modulgruppe erzeugen [Bd. II, § 8], und ausserdem die Substitution N . Die Wirkung von S und T auf die Funktionen f, f_1, f_2 ist bekannt [§ 54]. Es ist

$$\begin{aligned} S: \quad & f(\omega + 1) = f_1(\omega), \quad f_1(\omega + 1) = f(\omega), \quad f_2(\omega + 1) = e^{-\frac{\pi i}{12}} f_2(\omega), \\ T: \quad & f(-\frac{1}{\omega}) = f(\omega), \quad f_1(-\frac{1}{\omega}) = f_2(\omega), \quad f_2(-\frac{1}{\omega}) = f_1(\omega). \end{aligned} \quad (6)$$

Die Substitution N verwandelt $f(\omega)$ in $f(\frac{\omega}{n})$, $f_1(\omega)$ in $f_1(\frac{\omega}{n})$, $f_2(\omega)$ in $f_2(\frac{\omega}{n})$. Um die Gruppe der Transformationsgleichungen zu erhalten, müssen wir die Werte bestimmen, welche die Funktionen $f(\frac{a\omega+b}{c\omega+d})$ annehmen, wenn $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ alle ganzzahligen Matrizen der Determinante n durchläuft.

Wir können diese Matrizen in Klassen einteilen, indem wir zwei Matrizen $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix}$ in dieselbe Klasse werfen, wenn sie durch linksseitige Multiplikation mit einer Substitution der Modulgruppe auseinander hervorgehen. Die Anzahl dieser Klassen ist gleich der Anzahl der Transformationen n -ten Grades [§ 62]. Wir bezeichnen die Gruppe der Transformationsgleichungen mit $\mathfrak{G}_n$. Sie enthält als Normalteiler die Modulgruppe $\mathfrak{G}$, und die Faktorgruppe $\mathfrak{G}_n/\mathfrak{G}$ ist isomorph der Gruppe der Transformationen n -ten Grades.

Um die Struktur von $\mathfrak{G}_n$ näher zu untersuchen, betrachten wir die Substitutionen, welche die Funktionen A, B, C untereinander vertauschen. Diese bilden eine Gruppe $\mathfrak{H}$, welche eine homomorphe Abbildung von $\mathfrak{G}_n$ ist. Der Kern dieses Homomorphismus ist die Modulgruppe $\mathfrak{G}$.

Die Gruppe $\mathfrak{H}$ lässt sich nun leicht bestimmen. Sie enthält die Substitutionen, welche aus S, T und N durch Zusammensetzung entstehen. Die Ordnung von $\mathfrak{H}$ ist gleich der Anzahl der verschiedenen Werte, welche A, B, C annehmen, d.h. gleich dem Grade der Transformationsgleichung.

Satz. Die Galoissche Gruppe der Transformationsgleichung für den n -ten Transformationsgrad ist isomorph der Gruppe $\mathfrak{G}_n$, welche aus der Modulgruppe $\mathfrak{G}$ und der Substitution N erzeugt wird.

Um die einzelnen Substitutionen der Gruppe zu bestimmen, setzen wir

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix}, \quad (7)$$

wo $\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$ eine Substitution der Modulgruppe und $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ eine der Substitutionen (1) ist. Dann ist $\begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix}$ wieder eine Substitution derselben Art, und die entsprechende Substitution der Gruppe $\mathfrak{H}$ ist bestimmt durch die Wirkung auf A, B, C .

Wir haben also das Resultat:

Satz. Die Galoissche Gruppe der Transformationsgleichung wird gebildet von den Substitutionen, welche die Funktionen $f(\frac{a\omega+b}{c\omega+d})$ bei Zusammensetzung der Substitutionen $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ mit den Substitutionen der Modulgruppe erfahren.

§ 79. Untersuchung der Gruppe $\mathfrak{G}_n$.

Wir haben im vorigen Paragraphen die Gruppe $\mathfrak{G}_n$ der Transformationsgleichungen definiert und ihre elementaren Eigenschaften abgeleitet. Wir wollen nun ihre Struktur näher untersuchen und insbesondere die Frage beantworten, unter welchen Bedingungen diese Gruppe auflösbar ist.

Nach den allgemeinen Sätzen der Galoisschen Theorie ist die Auflösbarkeit der Transformationsgleichung gleichbedeutend mit der Auflösbarkeit der Gruppe $\mathfrak{G}_n$. Diese Gruppe enthält die Modulgruppe $\mathfrak{G}$ als Normalteiler, und die Faktorgruppe $\mathfrak{G}_n/\mathfrak{G}$ ist isomorph der Gruppe der Transformationen n -ten Grades.

Die Modulgruppe $\mathfrak{G}$ wird erzeugt von den beiden Substitutionen

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (1)$$

zwischen denen die Relationen bestehen:

$$S^4 = 1, \quad (ST)^3 = S^2, \quad S^2T = TS^2. \quad (2)$$

Die Substitution $S^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ ist der einzige nicht-triviale Substitution, welche mit allen Substitutionen der Gruppe vertauschbar ist. Sie bildet das Zentrum der Modulgruppe.

Um die Gruppe $\mathfrak{G}_n$ zu untersuchen, betrachten wir die Wirkung der Substitutionen auf die Funktion $j(\omega)$. Die Transformation $N : \omega' = n\omega$ verwandelt $j(\omega)$ in $j(n\omega)$. Die anderen Substitutionen der Gruppe verwandeln $j(\omega)$ in die verschiedenen Werte $j\left(\frac{a\omega+b}{c\omega+d}\right)$.

Die Gruppe $\mathfrak{G}_n$ enthält eine wichtige Untergruppe, welche aus den Substitutionen besteht, die $j(n\omega)$ ungeändert lassen. Diese Untergruppe ist der *Stabilisator* von $j(n\omega)$. Sie besteht aus den Substitutionen

$$\omega' = \frac{a\omega + bn}{c\omega + d}, \quad ad - bc = 1, \quad (3)$$

welche die Bedingung

$$j\left(\frac{a(n\omega) + bn}{c(n\omega) + d}\right) = j(n\omega) \quad (4)$$

erfüllen. Dies ist gleichbedeutend mit

$$j\left(\frac{(an+b)\omega + bn}{(cn+d)\omega}\right) = j(n\omega),$$

was nur möglich ist, wenn $c = 0$ und $an + b \equiv 0 \pmod{n}$, d.h. $b \equiv 0 \pmod{n}$. Die Stabilisatoruntergruppe ist also die Gruppe der Substitutionen

$$\omega' = \frac{a\omega + bn}{d}, \quad ad = 1, \quad b \equiv 0 \pmod{n}, \quad (5)$$

welche eine unendliche zyklische Gruppe bildet.

Wir betrachten nun den Zusammenhang zwischen der Gruppe $\mathfrak{G}_n$ und der Kongruenzgruppe modulo n . Zwei Substitutionen $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix}$ der Modulgruppe heissen kongruent modulo n , wenn

$$a \equiv a', \quad b \equiv b', \quad c \equiv c', \quad d \equiv d' \pmod{n}. \quad (6)$$

Die Kongruenzgruppe modulo n ist die Faktorgruppe der Modulgruppe nach dieser Kongruenz. Sie wird bezeichnet mit $\mathfrak{G}(n)$ und hat die Ordnung

$$|\mathfrak{G}(n)| = \frac{n^3}{2} \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p^2}\right) \quad (7)$$

für $n > 2$.

Die Gruppe $\mathfrak{G}_n$ enthält die Kongruenzgruppe modulo n als Normalteiler. Die Faktorgruppe ist isomorph der Gruppe der Transformationen n -ten Grades.

Satz. Die Gruppe $\mathfrak{G}_n$ ist auflösbar, wenn die Kongruenzgruppe modulo n auflösbar ist. Dies ist der Fall, wenn n keine Primzahl > 3 ist.

Dies folgt daraus, dass die Kongruenzgruppe modulo n für $n = p^k$ (p Primzahl) auflösbar ist, wenn $p \leq 3$, und nicht auflösbar ist, wenn $p > 3$.

§ 80. Normalteiler der Gruppe $\mathfrak{S}_n$.

Wir wollen nun die Normalteiler der Gruppe $\mathfrak{S}_n$ bestimmen. Eine Untergruppe $\mathfrak{N}$ von $\mathfrak{S}_n$ heißt *Normalteiler*, wenn sie mit jedem Element $g \in \mathfrak{S}_n$ vertauschbar ist, d.h. wenn

$$g\mathfrak{N}g^{-1} = \mathfrak{N} \quad (1)$$

für alle $g \in \mathfrak{S}_n$ gilt.

Zunächst ist die Modulgruppe $\mathfrak{S}$ selbst ein Normalteiler von $\mathfrak{S}_n$. Die Faktorgruppe $\mathfrak{S}_n/\mathfrak{S}$ ist isomorph der Gruppe der Transformationen n -ten Grades. Diese Gruppe ist abelsch, wenn n eine Primzahl ist.

Wir suchen nun weitere Normalteiler. Dazu betrachten wir die Kongruenzgruppe modulo n . Diese ist der Kern des natürlichen Homomorphismus

$$\pi : \mathfrak{S}_n \rightarrow \mathfrak{S}_n/\mathfrak{S}(n), \quad (2)$$

und ist daher ein Normalteiler von $\mathfrak{S}_n$.

Die Faktorgruppe $\mathfrak{S}_n/\mathfrak{S}(n)$ ist isomorph der Gruppe der linearen Substitutionen der Determinante n modulo der Kongruenzgruppe. Diese Gruppe hat die Ordnung

$$\psi(n) = n \prod_{p|n} \left(1 + \frac{1}{p}\right). \quad (3)$$

Wir untersuchen nun die Normalteiler der Kongruenzgruppe $\mathfrak{S}(n)$. Für $n = p$ (Primzahl) ist die Kongruenzgruppe isomorph der Gruppe $PSL(2, \mathbb{F}_p)$ der unimodularen Substitutionen über dem endlichen Körper $\mathbb{F}_p$.

Satz. Die Gruppe $PSL(2, \mathbb{F}_p)$ ist einfach für $p > 3$. Sie hat die Ordnung $\frac{p(p^2-1)}{2}$.

Daraus folgt, dass die Kongruenzgruppe $\mathfrak{S}(p)$ für $p > 3$ keine echten Normalteiler hat, ausser der trivialen Untergruppe $\{1, S^2\}$.

Für $p = 2$ und $p = 3$ ist die Gruppe $PSL(2, \mathbb{F}_p)$ auflösbar. Es ist $PSL(2, \mathbb{F}_2) \cong \mathfrak{S}_3$ (symmetrische Gruppe vom Grad 3) und $PSL(2, \mathbb{F}_3) \cong \mathfrak{A}_4$ (alternierende Gruppe vom Grad 4).

§ 81. Nichtnormale Teiler von $\mathfrak{S}_n$.

Wir haben bisher die Normalteiler der Gruppe $\mathfrak{S}_n$ untersucht. Es zeigt sich jedoch, dass für die Auflösung der Transformationsgleichungen auch die nichtnormalen Untergruppen von grosser Bedeutung sind.

Eine Untergruppe $\mathfrak{U}$ von $\mathfrak{S}_n$ heißt *nichtnormal*, wenn sie kein Normalteiler ist, d.h. wenn es ein Element $g \in \mathfrak{S}_n$ gibt, sodass $g\mathfrak{U}g^{-1} \neq \mathfrak{U}$.

Wir betrachten zunächst den Fall, dass $n = p$ eine Primzahl ist. Die Gruppe $\mathfrak{S}_p$ hat die Ordnung $p(p^2 - 1)$. Sie enthält die Modulgruppe $\mathfrak{S}$ als Normalteiler vom Index $p + 1$. Die Faktorgruppe $\mathfrak{S}_p/\mathfrak{S}$ ist isomorph der zyklischen Gruppe vom Grad $p + 1$.

Die wichtigsten nichtnormalen Untergruppen sind die *Stabilisatoruntergruppen*. Für jeden der $p + 1$ Werte $j \left(\frac{\omega + k}{p} \right)$ ($k = 0, 1, \dots, p - 1$) und $j(p\omega)$ betrachten wir die Untergruppe, welche diesen Wert unverändert lässt. Diese Untergruppen sind nichtnormal, ausser im Falle $p = 2, 3$.

Wir können diese Stabilisatoruntergruppen explizit bestimmen. Die Stabilisatoruntergruppe von $j(p\omega)$ besteht aus den Substitutionen

$$\omega' = \frac{a\omega + bp}{c\omega + d}, \quad ad - bc = 1, \quad b \equiv 0 \pmod{p}. \quad (1)$$

Sie hat den Index $p + 1$ in $\mathfrak{S}_p$.

Die Stabilisatoruntergruppen der anderen Werte $j\left(\frac{\omega+k}{p}\right)$ sind konjugiert zu dieser Gruppe. Sie werden erhalten durch Transformation mit den Substitutionen

$$V_k : \quad \omega' = \frac{\omega + k}{p}, \quad k = 0, 1, \dots, p - 1. \quad (2)$$

Satz. Die Gruppe $\mathfrak{S}_p$ enthält $p + 1$ konjugierte Stabilisatoruntergruppen vom Index $p + 1$. Jede von ihnen ist isomorph der Modulgruppe.

Diese Tatsache ist von fundamentaler Bedeutung für die Theorie der Modulargleichungen. Sie zeigt, dass die Modulgleichung vom Grade $\psi(n)$ Resolventen vom Grade $p + 1$ besitzt, welche zur Modulgruppe isomorphe Galoissche Gruppen haben.

§ 82. Teiler von $\mathfrak{G}_n$ vom Index p für $p = 5, 7, 11$.

Wir haben gesehen, dass die Gruppe $\mathfrak{G}_n$ für Primzahl- $n = p$ Resolventen vom Grade $p + 1$ besitzt. Wir wollen nun untersuchen, unter welchen Bedingungen auch Resolventen niedrigeren Grades existieren.

Dies führt auf die Frage nach der Existenz von Untergruppen vom Index p in $\mathfrak{G}_p$. Eine solche Untergruppe hätte die Ordnung $p^2 - 1$.

Wir betrachten die Faktorgruppe $\mathfrak{G}_p/\mathfrak{G} \cong \mathbb{Z}_{p+1}$. Eine Untergruppe vom Index p in $\mathfrak{G}_p$ müsste auf eine Untergruppe vom Index p in $\mathbb{Z}_{p+1}$ abbilden. Dies ist nur möglich, wenn p ein Teiler von $p + 1$ ist, was nie der Fall ist.

Die einzige Möglichkeit besteht darin, dass die Untergruppe die Modulgruppe $\mathfrak{G}$ nicht enthält. Dann müsste die Schnittuntergruppe mit $\mathfrak{G}$ den Index p in $\mathfrak{G}$ haben.

Wir suchen also nach Untergruppen vom Index p in der Modulgruppe $\mathfrak{G}$. Diese existieren nur für spezielle Werte von p . Nach der Theorie der Modulgruppe gibt es Untergruppen vom Index p nur für $p = 5, 7, 11$.

Satz. Die Modulgruppe $\mathfrak{G}$ enthält Untergruppen vom Index p nur für $p = 5, 7, 11$. Diese Untergruppen sind konjugiert zur Kongruenzgruppe modulo p .

Für $p = 5$ ist die entsprechende Untergruppe die Gruppe der Substitutionen mit $b \equiv 0 \pmod{5}$. Sie hat den Index 5 und führt zu einer Resolvente 5. Grades der Modulargleichung.

Für $p = 7$ gibt es ebenfalls eine Untergruppe vom Index 7, welche zur Kongruenzgruppe modulo 7 gehört.

Für $p = 11$ existiert eine besondere Konfiguration. Die Modulgruppe enthält eine Untergruppe vom Index 11, welche isomorph zur Mathieu-Gruppe M_{11} ist. Diese Tatsache wurde zuerst von Felix Klein entdeckt.

Die Existenz dieser Untergruppen erklärt das merkwürdige Phänomen, dass die Modulargleichungen für $n = 5, 7, 11$ Resolventen vom Grade n besitzen, während für andere Primzahlen dies nicht der Fall ist.

§ 83. Resolventen 5ten Grades.

Wir wollen nun die Resolventen 5. Grades der Modulargleichung näher untersuchen, welche nach dem vorigen Paragraphen für $n = 5$ existieren.

Nach § 82 enthält die Modulgruppe eine Untergruppe vom Index 5. Diese ist die Kongruenzgruppe modulo 5, welche aus den Substitutionen

$$\omega' = \frac{a\omega + b}{c\omega + d}, \quad ad - bc = 1, \quad b \equiv 0 \pmod{5} \quad (1)$$

besteht. Die zugehörige Resolvente 5. Grades erhält man, indem man eine symmetrische Funktion der fünf Transformationsgrade bildet.

Wir bezeichnen die fünf Werte von $j(5\omega)$ und $j\left(\frac{\omega+k}{5}\right)$ ($k = 0, 1, 2, 3, 4$) mit w_0, w_1, w_2, w_3, w_4 . Dann ist

$$w_k = j\left(\frac{\omega + k}{5}\right) \text{ für } k = 0, 1, 2, 3, 4, \quad (2)$$

und $w_5 = j(5\omega)$ (wobei wir die Indizes modulo 5 betrachten).

Die Resolvente 5. Grades ist dann die Gleichung, deren Wurzeln die fünf Größen w_k sind:

$$\prod_{k=0}^4 (w - w_k) = w^5 - s_1 w^4 + s_2 w^3 - s_3 w^2 + s_4 w - s_5 = 0, \quad (3)$$

wo s_1, s_2, s_3, s_4, s_5 die elementarsymmetrischen Funktionen der w_k sind.

Wir können diese Resolvente auch durch die Funktionen f, f_1, f_2 ausdrücken. Nach § 75 ist

$$j(\omega) = \frac{(f^8 + f_1^8 + f_2^8)^3}{54 f^8 f_1^8 f_2^8}. \quad (4)$$

Die Werte w_k lassen sich also durch die Funktionen $f\left(\frac{\omega+k}{5}\right), f_1\left(\frac{\omega+k}{5}\right), f_2\left(\frac{\omega+k}{5}\right)$ ausdrücken.

Um die Koeffizienten der Resolvente zu bestimmen, benutzen wir die Entwicklungen nach Potenzen von $q = e^{\pi i \omega}$. Es ist

$$j(\omega) = q^{-1} + 744 + 196884q + 21493760q^2 + \dots \quad (5)$$

und

$$j(5\omega) = q^{-5} + 744 + 196884q^5 + \dots \quad (6)$$

Für die anderen Werte w_k ergibt sich

$$j\left(\frac{\omega + k}{5}\right) = \zeta^{-k} q^{-1/5} + 744 + 196884 \zeta^k q^{1/5} + \dots \quad (7)$$

wo $\zeta = e^{2\pi i/5}$ eine primitive fünfte Einheitswurzel ist.

Um die symmetrischen Funktionen $s_1, s_2, \dots$ zu berechnen, betrachten wir die Entwicklungen (7). Die Summe

$$s_1 = \sum_{k=0}^4 w_k = \sum_{k=0}^4 j\left(\frac{\omega + k}{5}\right) + j(5\omega) \quad (8)$$

lässt sich durch die Theorie der Modulformen bestimmen. Man findet, dass s_1 eine ganze Funktion von $j(\omega)$ ist.

Satz. Die Resolvente 5. Grades der Modulargleichung für $n = 5$ hat die Form

$$w^5 - A_1 j w^4 + A_2 j^2 w^3 - A_3 j^3 w^2 + A_4 j^4 w - A_5 j^5 = 0, \quad (9)$$

wo $j = j(\omega)$ und A_1, A_2, A_3, A_4, A_5 ganze Zahlen sind.

Die Koeffizienten A_k lassen sich durch direkte Rechnung aus den Entwicklungen bestimmen. Man findet:

$$\begin{aligned} A_1 &= 1, \\ A_2 &= 2, \\ A_3 &= 2^2 \cdot 3 = 12, \\ A_4 &= 2^2 \cdot 3 \cdot 5 = 60, \\ A_5 &= 2^6 \cdot 3 \cdot 5 = 960. \end{aligned} \quad (10)$$

Die Resolvente lautet also:

$$w^5 - j w^4 + 2 j^2 w^3 - 12 j^3 w^2 + 60 j^4 w - 960 j^5 = 0. \quad (11)$$

Diese Gleichung kann auch in der Form geschrieben werden:

$$\left(\frac{w}{j}\right)^5 - \left(\frac{w}{j}\right)^4 + 2 \left(\frac{w}{j}\right)^3 - 12 \left(\frac{w}{j}\right)^2 + 60 \left(\frac{w}{j}\right) - 960 = 0. \quad (12)$$

Setzen wir $x = w/j$, so erhalten wir die reine Gleichung

$$x^5 - x^4 + 2x^3 - 12x^2 + 60x - 960 = 0. \quad (13)$$

Diese Gleichung hat die Diskriminante

$$\Delta = 2^{16} \cdot 3^4 \cdot 5^5 \cdot 11^2. \quad (14)$$

Die Galoissche Gruppe dieser Gleichung über $\mathbb{Q}(j)$ ist isomorph zur alternierenden Gruppe $\mathfrak{A}_5$. Sie ist daher nicht durch Radikale auflösbar.

Satz. Die Resolvente 5. Grades der Modulargleichung für $n = 5$ hat zur Galoisschen Gruppe die alternierende Gruppe $\mathfrak{A}_5$. Sie ist daher nicht durch Radikale auflösbar.

Dieser Satz zeigt den tiefen Zusammenhang zwischen der Theorie der Modulargleichungen und der Theorie der Gleichungen fünften Grades. Er erklärt auch, warum die allgemeine Gleichung fünften Grades nicht durch Radikale gelöst werden kann: ihre Gruppe ist isomorph zur Gruppe der Ikosaederdrehungen, welche wiederum isomorph zur Gruppe $\mathfrak{A}_5$ ist.

In der oben erwähnten Arbeit von Kiepert wird die allgemeine Gleichung fünften Grades durch elliptische Funktionen gelöst. Diese Lösung beruht auf der Tatsache, dass die Ikosaedergruppe, obwohl nicht auflösbar, doch eine einfache Gruppe ist, welche sich durch elliptische Modulfunktionen darstellen lässt.

Die explizite Lösung der Gleichung (13) kann durch elliptische Funktionen in folgender Weise erhalten werden. Es sei

$$\varphi(\tau) = \sqrt[12]{\Delta(\tau)} = q^{1/12} \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^{2n}), \quad (15)$$

wo $\Delta(\tau)$ die Diskriminante ist. Dann lassen sich die Wurzeln der Gleichung (13) als rationale Funktionen von $\varphi(\tau)$ und $j(\tau)$ ausdrücken.

Die Methode von Kiepert benutzt die Funktion

$$\psi(\tau) = \frac{\Delta(5\tau)}{\Delta(\tau)} = q^4 + \dots \quad (16)$$

welche eine Modulfunktion der Stufe 5 ist. Die fünf Werte w_k sind dann gegeben durch

$$w_k = j(\tau) \cdot \frac{\psi_k(\tau)}{\psi(\tau)}, \quad k = 0, 1, 2, 3, 4, \quad (17)$$

wo ψ_k gewisse konjugierte Funktionen sind.

Auf diese Weise erhält man eine explizite Darstellung der Wurzeln der Resolvente 5. Grades durch elliptische Funktionen, und damit auch eine Lösung der allgemeinen Gleichung fünften Grades.

Neunter Abschnitt.

Quadratische Körper.

§ 85. Das erweiterte Legendre-Jacobische Symbol.

Eine Stammdiskriminante ist durch keine ungerade Quadrat- zahl > 1 teilbar. Sie ist entweder ungerade und dann $\equiv 1 \pmod{4}$, oder sie ist $\equiv 0 \pmod{4}$, und dann ist $D/4 \equiv 2$ oder $3 \pmod{4}$, also nicht durch 4 teilbar.

Wenn D eine Diskriminante und n eine ganze rationale Zahl ist, so definieren wir das *erweiterte Legendre-Jacobische Symbol* $\left(\frac{D}{n}\right)$ durch folgende Eigenschaften:

1. Ist $n = p$ eine ungerade Primzahl, so ist $\left(\frac{D}{p}\right)$ das gewöhnliche Legendresche Symbol.
2. Ist $n = 2$, so setzen wir

$$\left(\frac{D}{2}\right) = \begin{cases} 0 & \text{wenn } D \equiv 0 \pmod{4}, \\ +1 & \text{wenn } D \equiv 1 \pmod{8}, \\ -1 & \text{wenn } D \equiv 5 \pmod{8}. \end{cases} \quad (1)$$

3. Ist $n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_k^{a_k}$ die Primfaktor- zerlegung von n , so setzen wir

$$\left(\frac{D}{n}\right) = \left(\frac{D}{p_1}\right)^{a_1} \left(\frac{D}{p_2}\right)^{a_2} \cdots \left(\frac{D}{p_k}\right)^{a_k}. \quad (2)$$

4. Für $n = 0$ setzen wir $\left(\frac{D}{0}\right) = 0$.
5. Für negatives n definieren wir

$$\left(\frac{D}{-n}\right) = \left(\frac{D}{-1}\right) \left(\frac{D}{n}\right), \quad (3)$$

wobei

$$\left(\frac{D}{-1}\right) = \begin{cases} +1 & \text{wenn } D > 0, \\ -1 & \text{wenn } D < 0. \end{cases} \quad (4)$$

Aus dieser Definition folgt unmittelbar, dass

$$\left(\frac{D}{nm}\right) = \left(\frac{D}{n}\right) \left(\frac{D}{m}\right) \quad (5)$$

für je zwei ganze Zahlen n, m .

Satz. Ist D eine Diskriminante und n eine ganze rationale Zahl, so ist

$$\left(\frac{D}{n}\right) = \left(\frac{D}{n'}\right) \quad (6)$$

wenn $n \equiv n' \pmod{D}$.

Dieser Satz zeigt, dass das Symbol $\left(\frac{D}{n}\right)$ nur von der Restklasse von n modulo D abhängt. Es ist also ein *Dirichletcharakter* modulo D .

Wir beweisen diesen Satz zunächst für den Fall, dass n und n' ungerade und positiv sind. Dann folgt die Behauptung aus dem Reziprozitätsgesetz und seinen Ergänzungssätzen.

Für gerades oder negatives n folgt sie aus den Definitionen (1) und (4).

Satz. Ist D eine Diskriminante und n eine zu D teilerfremde ganze Zahl, so ist

$$\left(\frac{D}{n}\right) = \pm 1. \quad (7)$$

Dies folgt daraus, dass für teilerfremdes n keiner der Faktoren in (2) verschwindet.

Wir können nun das Symbol $\left(\frac{D}{n}\right)$ auch für kompositen Zähler definieren. Ist $D = D_1 D_2 \cdots D_k$, wo $D_1, D_2, \dots, D_k$ Stammdiskriminanten sind, so setzen wir

$$\left(\frac{D}{n}\right) = \left(\frac{D_1}{n}\right) \left(\frac{D_2}{n}\right) \cdots \left(\frac{D_k}{n}\right). \quad (8)$$

Diese Definition ist konsistent mit der früheren, denn wenn D selbst eine Stammdiskriminante ist, so ist $k = 1$.

Satz. Sind D_1 und D_2 zwei Diskriminanten, so ist

$$\left(\frac{D_1 D_2}{n}\right) = \left(\frac{D_1}{n}\right) \left(\frac{D_2}{n}\right) \quad (9)$$

für jede ganze Zahl n .

Wir beweisen diesen Satz durch Zurückführung auf den Fall von Stammdiskriminanten. Es sei $D_1 = D'_1 D''_1 \cdots$ und $D_2 = D'_2 D''_2 \cdots$ die Zerlegung in Stammdiskriminanten. Dann ist $D_1 D_2 = D'_1 D'_2 \cdots$ die Zerlegung von $D_1 D_2$, und die Behauptung folgt aus der Definition (8).

Satz (Reziprozitätsgesetz). Sind D_1 und D_2 zwei teilerfremde Diskriminanten, so ist

$$\left(\frac{D_1}{D_2}\right) \left(\frac{D_2}{D_1}\right) = (-1)^{\frac{D_1-1}{2} \cdot \frac{D_2-1}{2}}. \quad (10)$$

Dies ist die Verallgemeinerung des gewöhnlichen quadratischen Reziprozitätsgesetzes auf zusammengesetzte Diskriminanten.

Der Beweis ergibt sich durch Anwendung des gewöhnlichen Reziprozitätsgesetzes auf die Primfaktoren von D_1 und D_2 .

Satz (Ergänzungssätze). Es gilt

$$\left(\frac{-1}{n}\right) = (-1)^{\frac{n-1}{2}} = \begin{cases} +1 & \text{wenn } n \equiv 1 \pmod{4}, \\ -1 & \text{wenn } n \equiv 3 \pmod{4}, \end{cases} \quad (11)$$

und

$$\left(\frac{2}{n}\right) = (-1)^{\frac{n^2-1}{8}} = \begin{cases} +1 & \text{wenn } n \equiv 1, 7 \pmod{8}, \\ -1 & \text{wenn } n \equiv 3, 5 \pmod{8}. \end{cases} \quad (12)$$

Diese Sätze folgen aus den entsprechenden Sätzen für das gewöhnliche Legendresche Symbol und der Definition (8).

Wir können nun das Symbol $\left(\frac{D}{n}\right)$ auch für negative D und n definieren. Die Formeln (3) und (4) zeigen, wie dies zu geschehen hat.

Satz. Für jede Diskriminante D und jede ganze Zahl n ist

$$\left(\frac{D}{n}\right) = \left(\frac{D}{n+D}\right). \quad (13)$$

Dies zeigt, dass das Symbol $\left(\frac{D}{n}\right)$ periodisch in n mit der Periode D ist.

Nehmen wir an, in (8) seien n, n' selbst Diskriminanten: $n = \Delta, n' = \Delta'$. Dann ist

$$\left(\frac{D}{\Delta}\right) = \left(\frac{D}{\Delta'}\right) \quad (14)$$

wenn $\Delta \equiv \Delta' \pmod{D}$.

Dieser Satz ist von grosser Bedeutung für die Theorie der quadratischen Formen. Er zeigt, dass das Symbol $\left(\frac{D}{n}\right)$ nur von der Restklasse von n modulo D abhängt, auch wenn n selbst eine Diskriminante ist.

Satz. Es sei D eine Diskriminante und p ein Primteiler von D . Dann ist

$$\left(\frac{D/p}{p}\right) = \left(\frac{D/p}{-p}\right). \quad (15)$$

Nach dem Algorithmus des grössten gemeinschaftlichen Teilers können wir jede Diskriminante D in ein Produkt von Stammdiskriminanten zerlegen:

$$D = D_1 D_2 \cdots D_k, \quad (16)$$

wo $D_1, D_2, \dots, D_k$ Stammdiskriminanten sind.

Die Zerlegung ist eindeutig bis auf die Reihenfolge der Faktoren. Sie kann durch den folgenden Algorithmus erhalten werden:

1. Schreibe $D = f^2 D_0$, wo D_0 eine Stammdiskriminante ist.
2. Zerlege f in Primfaktoren: $f = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots$.
3. Für jeden Primteiler p von f bestimme die Stammdiskriminante D_p mit $p|D_p$.
4. Dann ist $D = D_0 D_{p_1} D_{p_2} \cdots$.

Auf diese Weise erhält man die Zerlegung von D in Stammdiskriminanten.

§ 86. Die Gauss'schen Summen.

Wir haben im ersten Bande die Gauss'schen Summen aus der Theorie der Kreisteilung kennen gelernt. Diese Ausdrücke lassen sich verallgemeinern und nehmen durch Anwendung des Symbols $\left(\frac{D}{n}\right)$ eine einfache Gestalt an.

Es war [Bd. I, § 179, (16)], wenn n eine ungerade Primzahl, s eine durch n teilbare Zahl bedeutet und k ein Restsystem nach dem Modul n durchläuft:

$$\sum_k e^{\frac{2\pi i k^2 s}{n}} = \left(\frac{s}{n}\right) \sqrt{(-1)^{\frac{n-1}{2}} n}. \quad (1)$$

Setzen wir $4n = \Delta$, wenn $n \equiv 1 \pmod{4}$, so ist Δ eine Primdiskriminante, und es ist nach § 85, (10)

$$\left(\frac{\Delta}{s}\right) = \left(\frac{4n}{s}\right) = \left(\frac{4}{s}\right) \left(\frac{n}{s}\right)$$

(letzteres nach § 85, (3), da die oberen Zeichen bei positiven, die unteren bei negativen s gelten), ferner:

$$\sqrt{(-1)^{\frac{n-1}{2}} n} = \sqrt{\Delta},$$

wenn $\sqrt{\Delta}$ positiv reell oder positiv imaginär ist, je nachdem $n \equiv 1$ oder $\equiv 3 \pmod{4}$ ist, und wir können (1) in der Form schreiben:

$$\sum_{k=0}^{n-1} e^{\frac{2\pi i k^2 s}{n}} = \left(\frac{\Delta}{s}\right) \sqrt{\Delta}, \quad (2)$$

wenn wir im Falle, wo $\sqrt{\Delta}$ positiv ist, s durch $-s$ ersetzen. Diese Formel ist zunächst nur für eine ungerade Primdiskriminante erwiesen. Sie gilt aber auch, wie die direkte Rechnung zeigt, für $\Delta = -4$, $\Delta = \pm 8$, also für jede Primdiskriminante.

Setzen wir die Richtigkeit der Formel (2) für Δ und Δ' voraus, so folgt, wenn Δ und Δ' keinen gemeinschaftlichen Teiler haben, ihre Richtigkeit für $\Delta\Delta'$.

Es ist nämlich

$$\sum_{h=0}^{|\Delta|-1} \sum_{k=0}^{|\Delta'|-1} e^{2\pi i s \left(\frac{h^2}{\Delta} + \frac{k^2}{\Delta'}\right)} = \left(\frac{\Delta}{s}\right) \left(\frac{\Delta'}{s}\right) \sqrt{\Delta} \sqrt{\Delta'}. \quad (3)$$

Setzt man $h\Delta' + k\Delta = l$, so durchläuft l ein vollständiges Restsystem modulo $\Delta\Delta'$, und es ist

$$\frac{h^2}{\Delta} + \frac{k^2}{\Delta'} = \frac{l^2}{\Delta\Delta'} \pmod{1}.$$

Also ist die linke Seite von (3) gleich

$$\sum_{l=0}^{|\Delta\Delta'|-1} e^{\frac{2\pi i s l^2}{\Delta\Delta'}}.$$

Und die rechte Seite ist nach (9) gleich

$$\left(\frac{\Delta\Delta'}{s}\right) \sqrt{\Delta\Delta'}.$$

Damit ist die Formel (2) für $\Delta\Delta'$ bewiesen.

Satz. Es sei Δ eine Diskriminante und s eine positive ganze Zahl. Dann ist

$$\sum_{k=0}^{|\Delta|-1} e^{\frac{2\pi i k^2 s}{|\Delta|}} = \left(\frac{\Delta}{s}\right) \sqrt{\Delta}, \quad (4)$$

wo $\sqrt{\Delta}$ positiv imaginär oder positiv reell zu nehmen ist, je nachdem Δ negativ oder positiv ist.

Dieser Satz enthält die vollständige Verallgemeinerung der Gauss'schen Formel (1) auf beliebige Diskriminanten.

Wir beweisen den Satz durch Induktion nach der Anzahl der Primfaktoren von Δ . Für Primdiskriminanten ist er nach dem Obigen erwiesen. Ist $\Delta = \Delta' \Delta''$ und sind Δ' , Δ'' teilerfremd, so folgt die Behauptung für Δ aus derjenigen für Δ' und Δ'' nach der Überlegung, die zu Formel (3) geführt hat.

Wir können nun die Gauss'schen Summen für beliebige Diskriminanten definieren:

$$G(\Delta, s) = \sum_{k=0}^{|\Delta|-1} e^{\frac{2\pi i k^2 s}{|\Delta|}}. \quad (5)$$

Dann lautet der Satz:

$$G(\Delta, s) = \left(\frac{\Delta}{s}\right) \sqrt{\Delta}. \quad (6)$$

Satz. Es sei D eine Diskriminante und s eine zu D teilerfremde ganze Zahl. Dann ist

$$G(D, s) = \left(\frac{D}{s}\right) G(D, 1). \quad (7)$$

Dies folgt unmittelbar aus (6), denn

$$G(D, s) = \left(\frac{D}{s}\right) \sqrt{D} = \left(\frac{D}{s}\right) G(D, 1).$$

Wir können nun auch den Fall betrachten, dass s nicht teilerfremd zu D ist. Ist $d = (s, D)$ der grösste gemeinsame Teiler, so schreiben wir $s = ds_1$, $D = dD_1$, wo $(s_1, D_1) = 1$. Dann ist

$$G(D, s) = \sum_{k=0}^{|D|-1} e^{\frac{2\pi i k^2 s_1}{|D_1|}}. \quad (8)$$

Schreibt man $k = D_1 h + j$ mit $h = 0, 1, \dots, d-1$ und $j = 0, 1, \dots, |D_1| - 1$, so wird

$$k^2 = D_1^2 h^2 + 2D_1 h j + j^2 \equiv j^2 \pmod{D_1},$$

also

$$G(D, s) = d \sum_{j=0}^{|D_1|-1} e^{\frac{2\pi i j^2 s_1}{|D_1|}} = d \cdot G(D_1, s_1).$$

Und da $(s_1, D_1) = 1$, ist nach (7)

$$G(D, s) = d \left(\frac{D_1}{s_1}\right) G(D_1, 1). \quad (9)$$

Satz. Es sei D eine Diskriminante und s eine beliebige ganze Zahl. Ist $d = (s, D)$ und $D = dD_1$, $s = ds_1$, so ist

$$G(D, s) = d \left(\frac{D_1}{s_1} \right) G(D_1, 1). \quad (10)$$

Dieser Satz gibt die vollständige Bestimmung der Gauss'schen Summen für beliebige Diskriminanten und beliebige s .

Wir können nun auch den Zusammenhang mit den quadratischen Formen herstellen. Es sei $D = b^2 - 4ac$ die Diskriminante einer quadratischen Form (a, b, c) . Dann ist

$$G(D, s) = \sum_{x=0}^{|D|-1} e^{\frac{2\pi i s(ax^2 + bx + c)}{|D|}}. \quad (11)$$

Diese Formel zeigt den Zusammenhang zwischen den Gauss'schen Summen und der Theorie der quadratischen Formen.

In einem vollständigen System inkongruenter, zu D teiler- fremder Zahlen s gibt es ebensoviele Zahlen α , für die $\left(\frac{D}{\alpha}\right) = +1$ ist, wie Zahlen β , für die $\left(\frac{D}{\beta}\right) = -1$ ist, und es ist

$$\sum_s \left(\frac{D}{s} \right) = 0 \quad \text{wenn } D < 0 \text{ oder } D > 1, \quad (12)$$

während für $D = 1$

$$\sum_s \left(\frac{1}{s} \right) = \varphi(|D|).$$

Satz. Es sei D eine Diskriminante. Dann ist

$$G(D, 1)^2 = \Delta, \quad (13)$$

also

$$G(D, 1) = \pm \sqrt{\Delta},$$

wobei das Vorzeichen durch die Bedingung bestimmt ist, dass $\sqrt{\Delta}$ positiv imaginär oder positiv reell zu nehmen ist.

Dieser Satz zeigt, dass die Gauss'schen Summen im Wesentlichen die Quadratwurzeln aus den Diskriminanten sind. Sie spielen daher eine fundamentale Rolle in der Theorie der quadratischen Körper.

Lehrbuch der Algebra — Band 3, Teil 8

Heinrich Weber

§ 86. Die Gauss'schen Summen.

wenn das obere Zeichen gilt, falls von den beiden Stammdiskriminanten $\mathfrak{l}'$, $\mathfrak{l}''$ wenigstens eine positiv ist, das untere, wenn beide negativ sind.

Setzen wir

$$k \equiv k'\mathfrak{l}'' + k''\mathfrak{l}' \pmod{\mathfrak{l}},$$

und lassen k' , k'' Restsysteme nach $\mathfrak{l}'$, $\mathfrak{l}''$ durchlaufen, so durchläuft k ein Restsystem nach $\mathfrak{l} = \mathfrak{l}'\mathfrak{l}''$.

Die Multiplikation der beiden Summen

$$\sum_{k'} \left(\frac{\mathfrak{l}'}{k'} \right) e^{\frac{2\pi i k' r}{\mathfrak{l}'}} , \quad \sum_{k''} \left(\frac{\mathfrak{l}''}{k''} \right) e^{\frac{2\pi i k'' r}{\mathfrak{l}''}} \quad (4)$$

ergibt

$$\sum_k \left(\frac{\mathfrak{l}}{k} \right) e^{\frac{2\pi i k r}{\mathfrak{l}}}. \quad (5)$$

Es ist aber nach § 85, (16)

$$\begin{aligned} \left(\frac{\mathfrak{l}}{k} \right) &= \left(\frac{\mathfrak{l}'}{k} \right) \left(\frac{\mathfrak{l}''}{k} \right), \\ \left(\frac{\mathfrak{l}'}{k} \right) &= \left(\frac{\mathfrak{l}'}{k'} \right), \quad \left(\frac{\mathfrak{l}''}{k} \right) = \left(\frac{\mathfrak{l}''}{k''} \right), \end{aligned}$$

und folglich nach § 35, (13)

$$\left(\frac{\mathfrak{l}}{k} \right) = \left(\frac{\mathfrak{l}'}{k'} \right) \left(\frac{\mathfrak{l}''}{k''} \right),$$

und demnach ergibt sich aus (3), (4) und (5) die allgemeine Gültigkeit der Formel (2) für jede Stammdiskriminante $\mathfrak{l}$.

Zehnter Abschnitt. Algebraische Zahlen und Formen.

§ 87. Ideale und Formen in algebraischen Körpern.

Das Interesse, das die Theorie der elliptischen Funktionen für den Algebraiker hat, entspringt aus ihrer Anwendung auf die Theorie der quadratischen Irrationalzahlen, zu denen sie in einer analogen Beziehung stehen, wie die Einheitswurzeln zu den rationalen Zahlen. Sie bieten uns das erste und bisher einzige in seinen Gesetzen genauer bekannte Beispiel eines Gebietes algebraischer Zahlen, die über die Kreisteilungszahlen hinausgehen. Um die Theorie dieser Zahlen eingehender darstellen zu können, müssen wir einige Sätze aus der Theorie der Formen und algebraischen Körper und speziell der quadratischen Formen vorausschicken.

In Bd. II, § 163, 169 hat sich ein Zusammenhang ergeben zwischen den Idealen eines algebraischen Körpers Ω vom n ten Grade und gewissen homogenen Funktionen n ten Grades von n Variablen. Ehe wir dies auf quadratische Körper anwenden, sei kurz an die allgemeinen Sätze erinnert.

Es sei $\mathfrak{a}$ ein Ideal eines Körpers Ω und $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ eine Basis dieses Ideals. Ferner sei $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ eine Minimalbasis von Ω . Dann ist

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (A)(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n), \quad (1)$$

wenn (A) eine lineare Substitution mit ganzzahligen Koeffizienten bedeutet. Um zu einer anderen Basis $\alpha'_1, \alpha'_2, \dots, \alpha'_n$ von $\mathfrak{a}$ übergehen zu gehen, mache man eine lineare Substitution L mit der Determinante ± 1 ,

$$(\alpha'_1, \alpha'_2, \dots, \alpha'_n) = (L)(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n), \quad (2)$$

woraus sich ergibt

$$(\alpha'_1, \alpha'_2, \dots, \alpha'_n) = (L)(A)(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n),^1 \quad (3)$$

Unter der Norm $N(\mathfrak{a})$ des Ideals $\mathfrak{a}$ versteht man den absoluten Wert der Determinante A der Substitution (A) :

$$N(\mathfrak{a}) = |A|,$$

und nach (3) ist die Norm unabhängig von der Wahl der Basis.

1. Wir wollen die Basis (α_i) *positiv* nennen, wenn die Determinante A positiv, also der Norm von $\mathfrak{a}$ gleich ist. Ist (α'_i) positiv, so ist (α_i) immer dann positiv, wenn die Substitutionsdeterminante $|L| = +1$ ist.

Man kann aus jeder Basis durch eine Substitution mit der Determinante -1 , also z. B. durch Vertauschung zweier α_i , eine positive Basis ableiten, und wir werden in der Folge meist nur positive Basen verwenden.

Die in Bd. II, §§ 163, (3) bestimmte Basis ist positiv.

Bedeutet nun $t_1, t_2, \dots, t_n$ ein System unabhängiger Variablen und

$$A = \sum_i \alpha_i t_i \quad (4)$$

eine Basisform mit positiver Basis, so ergibt sich (Bd. II, § 164)

$$N(A) = N(\mathfrak{a}) T, \quad (5)$$

¹Über lineare Substitutionen und ihre Zusammensetzung vergleiche man den sechsten Abschnitt des zweiten Bandes.

worin

$$T = T(t_1, t_2, \dots, t_n) \quad (6)$$

eine primitive ganzzahlige homogene Form n ten Grades der Variablen t_i ist. Die t_i sind lineare Funktionen der t_k .

Wendet man auf (4) die Substitution (2) an, so ergibt sich

$$A' = \sum_i \alpha'_i t'_i, \quad (7)$$

wenn

$$(t'_1, t'_2, \dots, t'_n) = (L')(t_1, t_2, \dots, t_n), \quad (8)$$

worin L' die transponierte Substitution von L ist, und wenn (α'_i) gleichfalls eine positive Basis ist, so hat L' die Determinante $+1$ und die Formel (5) ergibt

$$N(A') = N(\mathfrak{a}) T', \quad (9)$$

worin T' eine homogene Funktion n ten Grades der Variablen t' ist, die durch die Substitution (8) aus T hervorgeht.

Zwei Formen, die durch ganzzahlige lineare Substitution mit der Determinante $+1$ auseinander hervorgehen, heißen *äquivalent*. Bisweilen werden die Formen auch dann äquivalent genannt, wenn die Substitutionsdeterminante -1 ist, dann aber mit dem Zusatz „uneigentlich“. Es ist dann durch (8) bewiesen:

2. Nennen wir die Form T die zu der Basis (α_i) von $\mathfrak{a}$ gehörige Form, so sind die zu verschiedenen positiven Basen desselben Ideals gehörigen Formen äquivalent.

Bezeichnen wir die konjugierten Werte von α_i, ω_i mit

$$\alpha_i^{(1)}, \alpha_i^{(2)}, \dots, \alpha_i^{(n)}; \quad \omega_i^{(1)}, \omega_i^{(2)}, \dots, \omega_i^{(n)}$$

und setzen

$$A^{(r)} = \sum_i \alpha_i^{(r)} t_i, \quad (10)$$

so ergibt sich

$$\prod_{r=1}^n A^{(r)} = N(\mathfrak{a}) T, \quad (11)$$

wenn Δ die Grundzahl des Körpers Ω , nämlich das Determinantenquadrat:

$$\Delta = (\sum \pm \omega_1^{(1)} \omega_2^{(2)} \cdots \omega_n^{(n)})^2,$$

ist (Bd. I, § 162).

Sind $\lambda^{(1)}, \lambda^{(2)}, \dots, \lambda^{(n)}$ die konjugierten Werte von λ , so ist nach (4)

$$\Lambda^{(r)} = \sum_i \alpha_i^{(r)} \lambda^{(r)} t_i \quad (12)$$

eine lineare Substitution für die Variablen t_i mit der Substitutionsdeterminante

$$r = N(\lambda) \sqrt{\Delta}, \quad (13)$$

und durch diese geht nach (5) die Form T in das Produkt

$$T' = \prod_r \left(\sum_i \alpha_i^{(r)} \lambda^{(r)} t_i \right) = N(\lambda) T \quad (14)$$

über, weil $N(\lambda)$ das Produkt der konjugierten Werte von λ ist (Bd. II, § 151). Wir können hierauf die Invariantentheorie (Bd. I, § 65) anwenden, und wenn wir die Hessesche Determinante bilden:

$$H = \left| \frac{\partial^2 T}{\partial t_i \partial t_k} \right|, \quad (15)$$

so ist

$$H' = r^2 H. \quad (16)$$

Wenn wir aber T' nach (14) in den Variablen $\Lambda^{(r)}$ bilden, und beachten, daß eine n -reihige Determinante, in der die Diagonalelemente $= 0$ und alle andere Glieder $= 1$ sind, den Wert $(-1)^{n-1}(n-1)$ hat², so folgt:

$$H' = (-1)^{n-1}(n-1) T^{n-2} \Delta. \quad (17)$$

²Man kann diesen Satz leicht beweisen, wenn man die Determinante durch Zufügung einer $(n+1)$ ten Zeile und einer $(n+1)$ ten Spalte erweitert, bei der in der hinzugefügten Zeile nur Einer, in der Spalte mit Ausnahme des letzten Elementes Nullen stehen.

§ 88. Idealklassen und Formenklassen.

Wir haben in Bd. I, § 170 die Äquivalenz der Ideale und die Idealklassen erklärt. Danach waren zwei Ideale $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ äquivalent, wenn es eine ganze oder gebrochene Zahl des Körpers Ω gibt, die der Quotient von $\mathfrak{b}$ und $\mathfrak{a}$ ist, also:

$$\mathfrak{b} = \eta \mathfrak{a}, \quad (1)$$

und es hat sich gezeigt, daß danach die Ideale in Klassen eingeteilt werden, und daß die Zahl dieser Klassen endlich ist. In manchen Fällen ist es zweckmäßig, den Äquivalenzbegriff etwas enger zu fassen und $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ nur dann äquivalent zu nennen, wenn es eine der Bedingung (1) genügende Zahl η mit positiver Norm gibt. Dieser Unterschied kommt natürlich nicht in Betracht, wenn die Normen aller Zahlen positiv sind, wie z. B. im imaginären quadratischen Körper. Auch dann kommt er nicht in Betracht, wenn es Einheiten mit der Norm -1 gibt, weil, wenn ε eine solche Einheit ist, entweder $N(\eta)$ oder $N(\varepsilon\eta)$ positiv ist und ε und $\varepsilon\eta$ gleichzeitig der Bedingung (1) genügen.

Gibt es aber keine Einheiten, deren Norm $= -1$ ist, wohl aber andere Zahlen in Ω mit negativer Norm, so teilt sich bei der engeren Definition der Äquivalenz jede Idealklasse noch einmal in zwei Klassen. Wir wollen hier den engeren Äquivalenzbegriff festhalten, der z. B. bei manchen reellen quadratischen Körpern in Kraft tritt³.

In (1) kann η gebrochen sein. Ist aber α eine durch $\mathfrak{a}$ teilbare ganze Zahl, so ist $\eta\alpha$ eine durch $\mathfrak{b}$ teilbare ganze Zahl, und daraus ergibt sich: Wenn

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \quad (2)$$

eine Basis von $\mathfrak{a}$ ist, so ist

$$(\eta\alpha_1, \eta\alpha_2, \dots, \eta\alpha_n) = (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$$

eine Basis von $\mathfrak{b}$, und wenn die erste Basis positiv ist, so ist es (bei dem engeren Äquivalenzbegriff) auch die zweite.

Denn die notwendige und hinreichende Bedingung, daß (2) Basis von $\mathfrak{a}$ sei, besteht darin, daß jede durch $\mathfrak{a}$ teilbare ganze Zahl α und nur solche in der Form:

$$\alpha = \xi_1\alpha_1 + \xi_2\alpha_2 + \dots + \xi_n\alpha_n \quad (3)$$

mit ganzzahligen $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ enthalten ist. Folglich sind alle Zahlen

$$\beta = \eta\alpha = \xi_1\eta\alpha_1 + \xi_2\eta\alpha_2 + \dots + \xi_n\eta\alpha_n \quad (4)$$

durch $\mathfrak{b}$ teilbar. Ist umgekehrt β eine durch $\mathfrak{b}$ teilbare ganze Zahl, so ist β/η durch $\mathfrak{a}$ teilbar und folglich in der Form (3) darstellbar. Mithin ist β durch (4) darstellbar.

Ferner ist nach der Bezeichnung von (9) und (10), § 87, wenn α eine positive Basis ist:

$$\begin{vmatrix} \lambda_1^{(1)} & \lambda_1^{(2)} & \dots & \lambda_1^{(n)} \\ \lambda_2^{(1)} & \lambda_2^{(2)} & \dots & \lambda_2^{(n)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda_n^{(1)} & \lambda_n^{(2)} & \dots & \lambda_n^{(n)} \end{vmatrix} = N(\eta) \begin{vmatrix} \alpha_1^{(1)} & \alpha_1^{(2)} & \dots & \alpha_1^{(n)} \\ \alpha_2^{(1)} & \alpha_2^{(2)} & \dots & \alpha_2^{(n)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha_n^{(1)} & \alpha_n^{(2)} & \dots & \alpha_n^{(n)} \end{vmatrix},$$

³Wenn nämlich die Pellsche Gleichung $t^2 - Du^2 = -4$ keine Lösung hat.

und da nach (1)

$$N(\mathfrak{b}) = N(\eta) N(\mathfrak{a}) \quad (5)$$

ist, so muß bei $\pm N(\mathfrak{b})$ das positive Zeichen stehen.

Ist A eine Basisform von $\mathfrak{a}$, so ist ηA eine Basisform von $\mathfrak{b}$, und

$$N(\eta A) = N(\mathfrak{b}) T, \quad (6)$$

und zu den beiden Idealen $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ gehört also dieselbe Form T .

Vereinigen wir äquivalente Formen T in eine Klasse, so können wir nach 2. sagen:

3. Zu jeder Idealklasse gehört eine bestimmte Formenklasse.

Bei der Beantwortung der Frage, ob zu einer und derselben Formenklasse verschiedene Idealklassen gehören können, machen wir die Voraussetzung, daß Ω ein Normalkörper sei: Nehmen wir also an, zu zwei Idealen $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{a}'$ gehören äquivalente Formen T und T' , so ist, wenn A eine Basisform von $\mathfrak{a}$ ist,

$$N(A) = N(\mathfrak{a}) T, \quad (7)$$

und wenn wir T' durch eine lineare Substitution in T überführen, und unter A' eine Basisform von $\mathfrak{a}'$ (mit denselben Variablen t wie A) verstehen, so ist

$$N(A') = N(\mathfrak{a}') T. \quad (8)$$

Die linearen Faktoren von $N(A)$ und $N(A')$ müssen also, von einem konstanten Faktor abgesehen, miteinander übereinstimmen, weil man eine ganze Funktion beliebiger Variablen nur auf eine Weise in irreduzible (hier lineare) Faktoren zerlegen kann (Bd. I, § 20, Bd. II, § 152), und da alle diese Faktoren demselben Körper Ω angehören, so gibt es unter den konjugierten Faktoren A' einen, der der Bedingung genügt:

$$A' = \eta A,$$

worin η eine Zahl in Ω ist. Die Funktionale A und A' und demnach die entsprechenden Ideale sind also äquivalent.

4. Gehört in einem Normalkörper zu den zwei Idealen $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{a}'$ dieselbe Formenklasse, so gibt es unter den mit $\mathfrak{a}'$ konjugierten Idealen eines, das mit $\mathfrak{a}$ äquivalent ist.

§ 89. Komposition der Formen und Multiplikation der Ideale.

Es seien jetzt $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ zwei Ideale in Ω und

$$\mathfrak{c} = \mathfrak{a}\mathfrak{b} \quad (1)$$

das aus beiden gebildete Produkt. Es seien ferner

$$\begin{aligned} \mathfrak{a} &= (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n), \\ \mathfrak{b} &= (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n), \\ \mathfrak{c} &= (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n), \end{aligned}$$

Basen dieser Ideale. Da jede Zahl $\alpha_i \beta_k$ zu $\mathfrak{c}$ gehört, so gibt es ein System ganzer rationaler Zahlen c_{hik} , so daß

$$\alpha_i \beta_k = \sum_h c_{hik} \gamma_h, \quad (3)$$

wird, und da jede Zahl in $\mathfrak{c}$ durch Multiplikation je einer Zahl aus $\mathfrak{a}$ und aus $\mathfrak{b}$ und Addition dieser Produkte entsteht (Bd. II, § 169), so ist auch umgekehrt

$$\gamma_h = \sum_{i,k} a_{hik} \alpha_i \beta_k, \quad (4)$$

worin die a_{hik} gleichfalls ganze rationale Zahlen sind.

Setzt man (3) in (4) ein, so folgt

$$\gamma_h = \sum_r \left(\sum_{i,k} a_{rik} c_{hik} \right) \gamma_r, \quad (1)$$

und daraus

$$\sum_{i,k} a_{rik} c_{hik} = \delta_{rh}, \quad (6)$$

worin δ_{rh} die Kroneckersche δ ist.

Bezeichnen wir also mit x_i Variable und setzen

$$t_h = \sum_{i,k} c_{hik} u_i v_k, \quad (7)$$

so folgt:

$$uv = \sum_h x_h t_h, \quad (8)$$

wenn

$$u = \sum_i \alpha_i u_i, \quad v = \sum_k \beta_k v_k \quad (9)$$

Basisformen von $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$, $\mathfrak{c}$, ferner U , V , T die zu $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$, $\mathfrak{c}$ gehörigen Formen, in den Variablen u , v , t geschrieben. Es ist dann

$$N(u) = N(\mathfrak{a}) U, \quad N(v) = N(\mathfrak{b}) V, \quad N(w) = N(\mathfrak{c}) T. \quad (10)$$

Es ergibt sich also aus (3) durch Multiplikation mit $u_i v_k$ und Summation nach (9):

$$uv = \sum_h x_h t_h, \quad (11)$$

also, wenn man

$$t_h = \sum_{i,k} c_{hik} u_i v_k \quad (12)$$

setzt:

$$uv = \lambda T, \quad (13)$$

und daraus, da $N(\mathfrak{a})N(\mathfrak{b}) = N(\mathfrak{c})$, ist nach (10)

$$T = U \cdot V. \quad (14)$$

Darin sind aber die t_h nicht mehr unabhängige Variable, sondern sie gehen durch die bilineare Substitution (12) aus u_i, v_k hervor.

5. Die Form T geht durch die bilineare Substitution (12) in das Produkt der beiden Formen U, V über.

Diese Substitution hat aber noch eine wesentliche Eigentümlichkeit. Wir nennen die durch (12) bestimmten Funktionen t_h nach einem Primzahlmodul p *linear unabhängig*, wenn aus der Kongruenz

$$\sum_h x_h t_h \equiv 0 \pmod{p}, \quad (15)$$

in der die x_h ganze rationale Zahlen sind, folgt, daß diese Zahlen alle durch p teilbar sind. Findet dies für jede beliebige Primzahl p statt, so heißen die t_h schlechthin linear unabhängig.

Die Kongruenz (15) ist nach (12) und (7) gleichbedeutend mit den n^2 -Kongruenzen

$$\sum_h x_h c_{hik} \equiv 0 \pmod{p}$$

und aus (6) folgt alsdann:

$$x_r \equiv 0 \pmod{p},$$

und dies besagt, daß die Substitutionen (12) für jeden Modul p linear unabhängig sind.

Nach Gauss (Disq. arithm. art. 235) heißt eine Form T aus den beiden Formen U , V *komponiert* oder *zusammengesetzt*, wenn T durch eine bilineare Substitution für die Variable t_h , deren Gleichungen für jeden Modul linear unabhängig sind, in das Produkt UV übergeht.

Danach haben wir den Satz:

6. Die Form, die zu dem Produkt zweier Ideale $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ gehört, ist aus den Formen der Ideale $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ komponiert⁴.

⁴Die Sätze, die Gauss an der erwähnten Stelle durch sehr weitläufige Rechnung für binäre quadratische Formen beweist, sind hier in größter Allgemeinheit durch einfache Betrachtungen abgeleitet. Vgl. Dirichlet-Dedekind, Vorlesungen über Zahlentheorie, § 182. Für binäre quadratische Formen: Dedekind, Crelles Journal, Bd. 129; H. Weber, Göttinger Nachrichten 1907.

Elfter Abschnitt. Ideale in quadratischen Körpern.

§ 90. Diskriminante des quadratischen Körpers.

Ein quadratischer Körper entsteht, wenn man dem Körper der rationalen Zahlen eine Quadratwurzel $\sqrt{d}$ adjungiert, hier kann d als ganze Zahl ohne quadratischen Teiler angenommen werden. Der Körper ist reell oder imaginär, je nachdem d positiv oder negativ ist. Bezeichnet man den Körper der rationalen Zahlen, den absoluten Rationalitätsbereich, mit R und mit $R(x, \xi, \dots)$ den Körper, der durch Adjunktion von $x, \xi, \dots$ zu R entsteht, so ist der quadratische Körper Ω so zu bezeichnen:

$$\Omega = R(\sqrt{d}). \quad (1)$$

Jede Zahl des Körpers Ω kann in die Form gesetzt werden:

$$\omega = x + y\sqrt{d}, \quad (2)$$

worin x, y rationale ganze oder gebrochene Zahlen sind.

Die zu ω konjugierte Zahl

$$\omega' = x - y\sqrt{d} \quad (3)$$

ist gleichfalls in dem Körper Ω enthalten, und folglich ist Ω ein Normalkörper.

Damit ω eine ganze Zahl sei, ist notwendig, daß

$$\omega + \omega' = 2x, \quad \omega\omega' = (x + y\sqrt{d})(x - y\sqrt{d}) = x^2 - y^2d$$

ganze rationale Zahlen sind, und da d keinen quadratischen Teiler haben soll, so müssen x und y ganze Zahlen sein. Damit aber auch ω wirklich eine ganze Zahl sei, muß auch noch die Norm $x^2 - y^2d$ eine ganze rationale Zahl sein, d. h. es muß

$$x^2 - y^2d \equiv 0 \pmod{4} \quad (4)$$

sein. Ist $d \equiv 2$ oder $\equiv 3 \pmod{4}$, so kann diese Bedingung nur erfüllt sein, wenn x und y gerade Zahlen sind, und wenn wir also x, y durch $2x, 2y$ ersetzen, folgt:

1. Ist $d \equiv 2, 3 \pmod{4}$, so sind alle und nur die Zahlen des Körpers Ω ganz, die in der Form $x + y\sqrt{d}$ mit ganzem rationalen x, y enthalten sind.

Ist aber $d \equiv 1 \pmod{4}$, so ist (4) befriedigt, wenn x und y beide gerade oder beide ungerade sind, also wenn x die Form $2x_1 - y$ hat. Ersetzt man dann wieder x_1 durch x , so folgt:

2. Ist $d \equiv 1 \pmod{4}$, so sind alle und nur die Zahlen in Ω ganz, die in der Form

$$x + y \frac{1 + \sqrt{d}}{2}$$

mit ganzen rationalen x, y enthalten sind.

Es ist also im Falle 1. $(1, \sqrt{d})$, im Falle 2. $(1, \frac{1+\sqrt{d}}{2})$ eine Minimalbasis des Körpers Ω . Die Grundzahl oder Diskriminante des Körpers Ω ist also im Falle 1.:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & \sqrt{d} \\ 1 & -\sqrt{d} \end{vmatrix}^2 = 4d, \quad (5)$$

im Falle 2.:

$$\Delta = \left| \begin{array}{cc} 1 & \frac{1+\sqrt{d}}{2} \\ 1 & \frac{1-\sqrt{d}}{2} \end{array} \right|^2 = d. \quad (6)$$

In beiden Fällen kann man also die ganze Zahl ω in die Form setzen:

$$\omega = x + y \frac{\Delta + \sqrt{\Delta}}{2}, \quad (7)$$

mit der Bedingung, daß

$$4N(\omega) = (2x + y\Delta)^2 - y^2\Delta \equiv 0 \pmod{4} \quad (8)$$

sei.

Die beiden Formen der Minimalbasis, die wir erhalten haben, nämlich $(1, \sqrt{d})$ und $(1, \frac{1+\sqrt{d}}{2})$ sind also:

$$\left(1, \frac{\Delta + \sqrt{\Delta}}{2}\right), \quad \left(1, \frac{-\Delta + \sqrt{\Delta}}{2}\right). \quad (9)$$

Hierin kann das Vorzeichen von $\sqrt{\Delta}$ in beliebiger Weise bestimmt werden, soll aber dann in derselben Betrachtung festgehalten werden. Wir wollen ein für allemal annehmen:

3. Wenn Δ positiv ist, soll $\sqrt{\Delta}$ gleichfalls positiv sein, und wenn Δ negativ ist, soll $-i\sqrt{\Delta}$ positiv, oder $\sqrt{\Delta}$ positiv imaginär sein.

Aus (1), (2) ergibt sich noch:

4. Die Grundzahl eines quadratischen Körpers ist immer $\equiv 0$ oder $\equiv 1$ nach dem Modul 4 und hat, außer 4, keinen quadratischen Teiler. Sie ist also Diskriminante und zwar Stammdiskriminante.

§ 91. Ideale und Formen in quadratischen Körpern.

Ist $\mathfrak{a}$ ein Ideal des quadratischen Körpers Ω , α_1, α_2 eine positive Basis, und

$$A = \alpha_1 t_1 + \alpha_2 t_2 \quad (1)$$

eine Basisform von $\mathfrak{a}$, so ist

$$N(A) = (\alpha_1 t_1 + \alpha_2 t_2)(\alpha'_1 t_1 + \alpha'_2 t_2) = N(\mathfrak{a}) T, \quad (2)$$

und $N(\mathfrak{a})$ ist der größte gemeinschaftliche Teiler der drei ganzen rationalen Zahlen

$$\alpha_1 \alpha'_1, \quad \alpha_1 \alpha'_2 + \alpha_2 \alpha'_1, \quad \alpha_2 \alpha'_2.$$

Setzen wir also

$$a = N(\mathfrak{a}), \quad \alpha_1 \alpha'_1 = aa, \quad \alpha_1 \alpha'_2 + \alpha_2 \alpha'_1 = 2b N(\mathfrak{a}), \quad \alpha_2 \alpha'_2 = c N(\mathfrak{a}), \quad (3)$$

so ist

$$T = au^2 + buv + cv^2 \quad (4)$$

die zur Basis α_1, α_2 gehörige Form. Wir bezeichnen sie, wenn es auf die Bezeichnung der Variablen nicht ankommt, mit

$$\varphi = (a, b, c), \quad (5)$$

Es ist eine primitive quadratische Form, deren Diskriminante

$$b^2 - ac = \frac{b^2 - ac}{1} = \Delta \quad (6)$$

gleich der Grundzahl des Körpers Ω ist (§ 87). Um die Basis α_1, α_2 nach Bd. II, § 163 zu bilden, suche man zunächst die kleinste durch $\mathfrak{a}$ teilbare natürliche Zahl a_1 , und hierauf die kleinste natürliche Zahl a_2 , für die sich eine rationale, der Bedingung

$$\alpha_1 t_1 + \alpha_2 t_2 \equiv 0 \pmod{a_1} \quad (7)$$

genügende Zahl α_2 bestimmen läßt. Da die Kongruenz (7) für $t_2 = a_2, t_1 = 0$ befriedigt werden kann, nämlich durch $\alpha_2 = 0$, so folgt, daß a_2 durch a_1 teilbar ist, und wir setzen $A_2 = a_2/a_1$.

Dann haben wir die Basis von $\mathfrak{a}$:

$$\alpha_1 = (A_1 a_1, 0), \quad \alpha_2 = (\alpha_2, A_2 a_1). \quad (8)$$

Es ist dann nach Bd. II, § 164, (12):

$$N(\mathfrak{a}) = a_1^2 A_2,$$

und wenn wir für $(1, \delta)$ die Basis § 90, (9) nehmen, so ist

$$\delta + \delta' = 0 \text{ oder } = -1,$$

je nachdem $\Delta \equiv 0$ oder $\equiv 1 \pmod{4}$ ist, und

$$(\delta - \delta')^2 = -\Delta \text{ oder } = \Delta.$$

Es wird dann in diesen beiden Fällen, wenn man (8) in (3) substituiert und (9) berücksichtigt:

$$\alpha_1 \alpha'_1 = a_1^2 A_2, \quad \alpha_1 \alpha'_2 + \alpha_2 \alpha'_1 = a_1 A_2 (2\alpha_2 + \delta + \delta'),$$

und folglich in beiden Fällen:

$$\alpha_1 \alpha'_2 - \alpha_2 \alpha'_1 = a_1^2 A_2 \sqrt{\Delta}, \quad (11)$$

und die Form

$$\varphi = (a, b, c) \quad (12)$$

hat hier einen positiven ersten Koeffizienten.

Setzen wir

$$\sigma = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}, \quad \rho = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a},$$

so ist σ Wurzel der quadratischen Gleichung:

$$a\sigma^2 - b\sigma + c = 0 \quad (13)$$

und

$$A = a(t_1 - \sigma t_2)(t_1 - \rho t_2) \quad (14)$$

ist ein dem Ideal $\mathfrak{a}$ entsprechendes Funktional und zugleich eine Basisform von $\mathfrak{a}$. a ist die kleinste positive ganze Zahl, für die σ eine ganze Zahl wird.

Die notwendige und hinreichende Bedingung dafür, daß zwei ganze Zahlen α_1, α_2 des Körpers Ω die Basis eines Ideals bilden, besteht darin, daß zunächst α_1, α_2 eine Basis des Körpers Ω ist, und daß, wenn ω_1, ω_2 eine Minimalbasis dieses Körpers ist,

$$\alpha_1\omega_1, \quad \alpha_1\omega_2, \quad \alpha_2\omega_1, \quad \alpha_2\omega_2$$

durch die Linearform

$$A = \lambda t_1 + \mu t_2$$

mit ganzzahligen t_1, t_2 darstellbar sind (Bd. II, §§ 163, 164). Denn dann ist, wenn α durch A darstellbar ist, auch jedes Produkt $\beta\alpha$ durch A darstellbar. Für unseren Fall reduziert sich diese Bedingung darauf, daß $\alpha_1\delta, \alpha_1, \alpha_2\delta, \alpha_2$ durch A darstellbar sein müssen. Ist aber (a, db, ec) irgend eine quadratische Form der Diskriminanten Δ mit positivem ersten Koeffizienten a , so können wir für δ auch $\frac{1}{a}(-b + \sqrt{\Delta})$ nehmen und da

$$a\delta = -b + \sqrt{\Delta}, \quad a\delta^2 = \frac{ac - b^2 + b\sqrt{\Delta}}{a} = -c + b\delta$$

ist, so ist (11) immer die Basis eines Ideals in Ω . Dabei kann die positive Zahl a willkürlich angenommen werden. Setzen wir

$$\alpha_1 = a, \quad \alpha_2 = a\sigma = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2}, \quad (15)$$

so ist

$$A = a(t_1 - \sigma t_2) \quad (16)$$

Basisform eines durch (a, b, c) völlig bestimmten Ideals $\mathfrak{a}$, dessen Norm gleich a ist, und eine Basis dieses Ideals ist

$$(a, a\sigma). \quad (17)$$

§ 92. Primideale im quadratischen Körper.

Eine Primzahl p ist im quadratischen Körper Ω entweder selbst noch unzerlegbar und ist dann ein Primideal zweiten Grades oder es zerfällt p in zwei Primideale ersten Grades $\mathfrak{p}, \mathfrak{p}'$.

Wir haben hiernach zwei Fälle zu unterscheiden:

- a) $\mathfrak{p} = p$ in Ω unzerlegbar: $N(\mathfrak{p}) = p^2$,
- b) $p = \mathfrak{p}\mathfrak{p}'$, $N(\mathfrak{p}) = p$;

und im letzten Falle können die beiden Primideale $\mathfrak{p}, \mathfrak{p}'$ entweder voneinander verschieden oder auch gleich sein, so daß wir noch einen dritten Fall unterscheiden können:

- c) $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}'; \quad N(\mathfrak{p}) = p$.

Es handelt sich nun darum, die Bedingungen zu ermitteln, unter denen der eine oder der andere dieser Fälle eintritt.

Wenn $N(\mathfrak{p}) = p$ ist, so ist p die Anzahl der inkongruenten Zahlen $(\text{mod } \mathfrak{p})$ in Ω und folglich ist in diesem Fall jede Zahl in Ω einer der rationalen Zahlen r :

$$\omega \equiv r \pmod{\mathfrak{p}} \quad (1)$$

kongruent.

Ist dagegen $N(\mathfrak{p}) = p^2$, so gibt es auch Zahlen, die nach $\mathfrak{p}$ nicht mit einer rationalen Zahl kongruent sind.

Wenn aber $(1, \delta)$ eine Basis von Ω ist und, um beide Fälle von § 90, (9) zu umfassen,

$$\delta = \frac{\Delta + \sqrt{\Delta}}{2} \quad (2)$$

angenommen wird, so ist im Falle a)

δ nicht kongruent mit einer Zahl r ,

im Falle b) oder c)

$$\delta \equiv r \pmod{\mathfrak{p}},$$

wenn man also $2r + \sqrt{\Delta}$ setzt, so folgt:

1. Die notwendige und hinreichende Bedingung für das Eintreten eines der Fälle b), c) ist die, daß es eine rationale ganze Zahl gibt, die mit r zugleich gerade oder ungerade ist, für die

$$x^2 \equiv \Delta \pmod{p}. \quad (3)$$

Ist $\mathfrak{p}'$ das mit $\mathfrak{p}$ konjugierte Ideal, so ist

$$x^2 - \Delta \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}'}, \quad (4)$$

und daraus folgt

$$x^2 \equiv \Delta \pmod{4p}. \quad (5)$$

Ist umgekehrt die Kongruenz (5) durch $x = r$ befriedigt, so ist

$$x \equiv \delta \pmod{\mathfrak{p}},$$

und folglich genügt entweder $x = r$ oder $x = -r$ der Bedingung (3).

Die beiden Ideale $\mathfrak{p}$, $\mathfrak{p}'$ werden dann miteinander identisch sein, wenn die beiden Zahlen (3) und (4) und folglich auch ihre Summe $2\sqrt{\Delta}$ durch $\mathfrak{p}$ und mithin p durch $\mathfrak{p}$ teilbar ist. Dann ist $x \equiv 0$ oder $x \equiv p \pmod{2p}$ die einzige Wurzel von (5).

Wir haben also das Resultat:

2. Der Primfaktor $\mathfrak{p}$ der natürlichen Primzahl p ist vom zweiten Grad, wenn die Kongruenz (5) keine Lösung hat, vom ersten Grad, wenn (5) eine Lösung hat, und $\mathfrak{p}$ ist das Quadrat von $\mathfrak{p}$, wenn (5) nur eine Lösung hat, wenn also p in Δ aufgeht.

Das letztere ist in Übereinstimmung mit dem allgemeinen Satze Bd. II, § 174:

Mit Benutzung des Symbols (Δ, p) , das wir in § 85 eingeführt haben, können wir diesen Sätzen auch die Form geben:

3. Ist $(\Delta, p) = -1$, so ist p unzerlegbar in Ω .

Ist $(\Delta, p) = +1$, so zerfällt p in zwei verschiedene konjugierte Primideale.

Ist $(\Delta, p) = 0$, so ist $\mathfrak{p}$ das Quadrat eines Primideals.

§ 93. Darstellung von Zahlen als Idealnormen.

Eine Primzahl p ist nur dann die Norm eines Ideals, wenn $(\Delta, p) = +1$ oder $= 0$ ist, nicht aber, wenn $(\Delta, p) = -1$ ist. Im letzten Falle ist erst p^2 eine Norm, nämlich die von $\mathfrak{p}$. Im allgemeinen kann eine positive ganze rationale Zahl m auf mehrfache Art als Norm dargestellt werden. Wir wollen die Anzahl dieser Darstellungen für den Augenblick mit $\psi(m)$ bezeichnen und näher bestimmen.

Wir nehmen zunächst m als Primzahlpotenz p^k an. Ist dann $(\Delta, p) = +1$ und $p = \mathfrak{p}\mathfrak{p}'$, so kann man p^k in folgender Weise darstellen:

$$p^k = N(\mathfrak{p}^k) = N(\mathfrak{p}^{k-1}\mathfrak{p}') = N(\mathfrak{p}^{k-2}\mathfrak{p}'^2) = \cdots = N(\mathfrak{p}'^k),$$

und es ist daher

$$\psi(p^k) = k + 1. \quad (2)$$

Ist aber $(\Delta, p) = -1$, so ist, wenn k gerade ist, $p^k = N(\mathfrak{p}^{k/2})$, wenn k ungerade ist, p^k nicht als Norm darstellbar. Es ist also

$$\psi(p^k) = 1 \text{ oder } = 0, \quad \text{je nachdem } k \text{ ungerade oder gerade ist.} \quad (3)$$

Ist endlich $(\Delta, p) = 0$, also p in Δ enthalten, so ist $p = \mathfrak{p}^2$ und $p^k = N(\mathfrak{p}^k)$; also:

$$\psi(p^k) = 1. \quad (4)$$

Man kann diese drei Fälle in eine Formel zusammenfassen: Die Zahl p^k hat nämlich die folgenden $k + 1$ Teiler:

$$1, \quad p, \quad p^2, \quad \dots, \quad p^k, \quad (5)$$

und daher geben die Formeln (2), (3), (4), wenn $m = p^k$ ist, und n die Teiler von m durchläuft,

$$\psi(m) = \sum_{n|m} (\Delta, n). \quad (6)$$

Dieser Ausdruck gilt aber allgemein. Denn sind m_1 und m_2 relativ prim und ist

$$m_1 = N(\mathfrak{m}_1), \quad m_2 = N(\mathfrak{m}_2),$$

so ist

$$m_1 m_2 = N(\mathfrak{m}_1 \mathfrak{m}_2),$$

Man kann also aus einer Darstellung von m_1, m_2 als Normen eine Darstellung von m als Norm ableiten.

Ist umgekehrt

$$m = N(\mathfrak{m}) = \mathfrak{m}\mathfrak{m}',$$

wo $\mathfrak{m}, \mathfrak{m}'$ konjugierte Ideale sind, so muß, wenn m_1 und m_2 durch ein Primideal $\mathfrak{p}$ teilbar sind, m_1 auch durch $\mathfrak{p}\mathfrak{p}'$ teilbar sein, also ist auch $m_1 = N(\mathfrak{m}_1)$ und ebenso $m_2 = N(\mathfrak{m}_2)$.

Demnach gilt, wenn m_1 und m_2 relativ prim sind:

$$\psi(m_1) \psi(m_2) = \psi(m_1 m_2). \quad (7)$$

Andererseits ist, wenn n_1 und n_2 die Teiler von m_1 und m_2 durchlaufen,

$$\sum_{n_1} (\Delta, n_1) \cdot \sum_{n_2} (\Delta, n_2) = \sum_n (\Delta, n),$$

und damit ist die Formel (6) allgemein nachgewiesen. Wir sprechen dies als Satz aus:

4. Eine natürliche Zahl m kann in dem quadratischen Körper Ω mit der Grundzahl Δ auf

$$\sum_{n|m} (\Delta, n)$$

verschiedene Arten als Norm eines Ideals dargestellt werden, wenn n die sämtlichen Teiler von m durchläuft.

§ 94. Das quadratische Reziprozitätsgesetz.

Aus der Zerlegung der Primzahlen im quadratischen Körper leitet Dedekind einen neuen Beweis des Reziprozitätsgesetzes der quadratischen Reste her⁵.

Nach Bd. I, § 167, 3. ist die notwendige und hinreichende Bedingung dafür, daß das in der Primzahl p aufgehende Primideal $\mathfrak{p}$ (in irgend einem Körper Ω) vom ersten Grade sei, die, daß für jede ganze Zahl ω des Körpers

$$\omega^p \equiv \omega \pmod{\mathfrak{p}}, \quad (1)$$

und dies reduziert sich in unserem Falle des quadratischen Körpers darauf, daß

$$\omega^{p-1} \equiv 1 \pmod{\mathfrak{p}} \quad (2)$$

sein muß.

Nehmen wir $\omega = -4$, so $\delta = i = \sqrt{-1}$ und die Kongruenz (2) wird

$$i^p \equiv i \pmod{\mathfrak{p}}, \quad i^{p-1} \equiv 1 \pmod{\mathfrak{p}}.$$

Da nun $(1+i)(1-i) = 2$, also weder 2 noch $(1+i)$ für ein ungerades $\mathfrak{p}$ durch $\mathfrak{p}$ teilbar sein kann, so muß $1 - i^{p-1}$, also $p - 1$ durch 4 teilbar sein.

Demnach folgt aus § 92, 2.:

1). Die Kongruenz

$$x^2 \equiv -4 \pmod{4p},$$

oder, was dasselbe ist,

$$x^2 \equiv -1 \pmod{p}$$

hat dann und nur dann Lösungen, wenn $p \equiv 1 \pmod{4}$ ist.

Nehmen wir zweitens $\Delta = 8$, so ist $\delta = \sqrt{2}$, oder, wenn $r = \sqrt{-1}$ eine 8te Einheitswurzel ist,

$$\delta = r - r^{-1}$$

und die Bedingung (2) läßt sich nach dem binomischen Satze so darstellen:

$$r^p \equiv r^{-p} \pmod{\mathfrak{p}}.$$

Dies fordert:

$$(r^p - r^{-p})(r^p + r^{-p}) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}},$$

also:

$$r^p = r^{-p} \text{ oder } r^p = -r^{-p} \pmod{\mathfrak{p}},$$

⁵Dirichlet-Dedekind, Zahlentheorie, 4. Aufl. (S. 636, Anm.).

$$r^{2p} = 1, \quad r^{2(p-1)} = 0 \pmod{\mathfrak{p}},$$

und daraus folgt wie eben für ein ungerades $\mathfrak{p}$:

$$p \equiv \pm 1 \pmod{8}.$$

2). Die Kongruenz

$$x^2 \equiv 2 \pmod{p}$$

ist also dann und nur dann lösbar, wenn $p \equiv 1$ oder $p \equiv -1 \pmod{8}$.

Endlich setzen wir, wenn q eine ungerade Primzahl ist,

$$\Delta = \pm q,$$

und bestimmen das Vorzeichen so, daß $\pm q \equiv 1 \pmod{4}$ wird.

Es ist in diesem Falle

$$\sqrt{\Delta} = \sqrt{\pm q}$$

und diesen Ausdruck können wir durch q te Einheitswurzeln darstellen. Es bedeute r eine imaginäre q te Einheitswurzel und es durchlaufe a die quadratischen Reste, b die Nichtreste von q . Wir setzen, wie in Bd. I, § 179

$$\eta = \sum_a r^a - \sum_b r^b. \quad (4)$$

und haben nach den dortigen Formeln (3), die ohne Benutzung des Reziprozitätsgesetzes abgeleitet sind:

$$\eta^2 = \pm q. \quad (5)$$

Das Vorzeichen von $\sqrt{\pm q}$ hängt von der Wahl von r ab, kommt aber hier nicht in Betracht. Nun ist nach dem polynomischen Lehrsatz:

$$\eta^p \equiv \sum_a r^{ap} - \sum_b r^{bp} \pmod{\mathfrak{p}},$$

also

$$\eta^p = \eta, \quad \text{wenn } \left(\frac{p}{q}\right) = +1,$$

und

$$\eta^p = -\eta, \quad \text{wenn } \left(\frac{p}{q}\right) = -1.$$

Da Δ nicht kongruent 0 ist, wenn p von q verschieden ist, so folgt hieraus und aus 2. des vorigen Paragraphen:

3). Die Kongruenz

$$x^2 \equiv \pm q \pmod{p}$$

hat dann und nur dann Lösungen, wenn $\pm p$ quadratischer Rest von q ist.

Und dies ist das Reziprozitätsgesetz mit seinen Ergänzungssätzen.

§ 95. Äquivalente Formen und Ideale im quadratischen Körper.

Wenn die beiden Ideale [§ 91, (16)]

$$\mathfrak{a} = (a, a\sigma), \quad \mathfrak{a}' = (a', a'\sigma') \quad (1)$$

äquivalent sind, so gibt es eine (ganze oder nicht ganze) Zahl η in Ω , für die $\eta\mathfrak{a}' = \mathfrak{a}$ ist, und diese Zahl η ist durch die Ideale $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{a}'$ selbst bis auf einen Faktor, der eine numerische Einheit ist, bestimmt. Es muß also vier ganze rationale Zahlen α , β , γ , δ geben, die der Bedingung

$$\eta a' = a(\alpha\delta - \beta\gamma), \quad \eta a'\sigma' = a(-\beta + \delta\sigma) \quad (2)$$

genügen. Bezeichnen wir für den Augenblick mit η_1 , α_1 , α'_1 die zu η , α , α' konjugierten Zahlen, so ist hiernach

$$\begin{aligned} \eta a' &= a(\alpha\delta - \beta\gamma), & \eta_1 a' &= a_1(\alpha_1\delta_1 - \beta_1\gamma_1), \\ \eta a'\sigma' &= a(-\beta + \delta\sigma), & \eta_1 a'_1\sigma'_1 &= a_1(-\beta_1 + \delta_1\sigma_1), \end{aligned}$$

also:

$$aa'\eta(\sigma' - \sigma'_1) = aa'\eta(\alpha\delta - \beta\gamma)(\sigma - \sigma_1),$$

und da nach § 91, (12):

$$\sigma - \sigma_1 = \frac{\sqrt{\Delta}}{a} \quad (6)$$

ist, so folgt hieraus, wenn

$$\varepsilon = \alpha\delta - \beta\gamma$$

gesetzt wird,

$$a' = a\eta\varepsilon; \quad (3)$$

wenn also, wie wir schon angenommen haben, a und a' positiv sind und (nach dem verschärften Äquivalenzbegriff) $\eta\eta_1$ positiv ist, so ist auch ε positiv.

Vertauschen wir aber a mit a' , so geht η in $1 : \eta$ über und ε mag in ε' übergehen. Demnach folgt auch

$$a = a'\eta^{-1}\varepsilon', \quad (4)$$

und folglich $\varepsilon\varepsilon' = 1$. Da aber ε und ε' positive ganze rationale Zahlen sind, so folgt hieraus $\varepsilon = \varepsilon' = 1$. Also nach (2)

$$\alpha\delta - \beta\gamma = 1, \quad \sigma' = \frac{-\beta + \delta\sigma}{\alpha\gamma\sigma + \delta}, \quad a' = a(\alpha\gamma\sigma + \delta)(\alpha\gamma\sigma_1 + \delta). \quad (5)$$

Nun sind σ und σ' die Wurzeln der beiden Formen

$$(a, b, c), \quad (a', b', c') \quad [\S 91, (13)],$$

und durch (5) ist die Äquivalenz dieser Formen ausgedrückt.

Wir haben daher, übereinstimmend mit der allgemeinen Theorie (§ 88) den Satz:

5. Die zu äquivalenten Idealen gehörigen quadratischen Formen sind äquivalent.

Man erkennt hieraus die Bedeutung des verschärften Äquivalenzbegriffes: Wollte man nämlich auch negative Werte von $N(\eta)$ zulassen, so könnten auch $\varepsilon = -1$ und die entsprechenden Formen uneigentlich äquivalent sein.

Es seien nun umgekehrt $\varphi = (a, b, c)$, $\varphi' = (a', b', c')$ zwei äquivalente Formen mit positiven ersten Koeffizienten a, a' , und

$$\sigma = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}, \quad \sigma' = \frac{-b' + \sqrt{\Delta}}{2a'} = \frac{-\beta + \delta\sigma}{\alpha\gamma\sigma + \delta} \quad (6)$$

Dann gibt es eine lineare Substitution $\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$ mit der Determinante $= +1$, durch die (a, b, c) in (a', b', c') übergeht.

Es ist dann

$$\begin{aligned} a' &= a\alpha^2 + b\alpha\gamma + c\gamma^2, \\ b' &= 2a\alpha\beta + b(\alpha\delta + \beta\gamma) + 2c\gamma\delta, \quad c' = a\beta^2 + b\beta\delta + c\delta^2, \\ \alpha\delta - \beta\gamma &= 1, \end{aligned}$$

und eine kleine Rechnung zeigt, daß σ und σ' entsprechende Wurzeln, d. h. Wurzeln mit dem gleichen Vorzeichen von $\sqrt{\Delta}$ sind.

Demnach erhalten wir für die zu φ und φ' gehörigen Ideale $\mathfrak{a}, \mathfrak{a}'$ zwei Basisformen:

$$A = a(t_1 - \sigma t_2), \quad A' = a'(t_1 - \sigma' t_2),$$

und nach (8) ist

$$A' = a'(t_1 - \sigma' t_2) = a(\alpha\gamma\sigma + \delta) \left[\frac{-\beta + \delta\sigma}{\alpha\gamma\sigma + \delta} t_1 - t_2 \right].$$

Setzt man also

$$\xi = \alpha\xi_1 + \beta\eta_1, \quad \eta = \gamma\xi_1 + \delta\eta_1,$$

so folgt

$$A' = a(\alpha\gamma\sigma + \delta)(\eta t_1 - \xi t_2),$$

da $a : a'(\gamma\sigma' + \delta)$ eine Zahl in Ω ist, so folgt, daß $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{a}'$ äquivalent sind.

Wir haben also wieder in Übereinstimmung mit dem allgemeinen Satz § 88, 4. und zugleich in näherer Bestimmung:

6. Sind (a, b, c) , (a', b', c') zwei äquivalente Formen mit positiven ersten Koeffizienten, und sind σ, σ' entsprechende Wurzeln dieser Formen, so sind die Ideale $(a, a\sigma)$ und $(a', a'\sigma')$ äquivalent.

Bei negativer Diskriminante haben die ersten Koeffizienten äquivalenter Formen immer dasselbe Vorzeichen, und man berücksichtigt nur die Formen, in denen dieses Vorzeichen positiv ist.

Bei positiver Diskriminante gibt es in jeder Formklasse Formen mit positiven ersten Koeffizienten, und daher entsprechen sich Formenklassen und Idealklassen in eindeutiger Weise.

Eine Basis des Hauptideals n ist $(n, n\delta)$ und

$$N(n) = n^2, \quad T = u^2 + \frac{\Delta + \sqrt{\Delta}}{2} uv.$$

Sind x, y ganze rationale Zahlen und

$$n = x + y\delta,$$

so ist diese Basis in den beiden Fällen:

$$n = \left(\frac{x + y\Delta}{2}, y \frac{\Delta + \sqrt{\Delta}}{2} \right)$$

und die Substitutionsdeterminante Δ [§ 87, (1)] ist

$$= xy \frac{\Delta - \sqrt{\Delta}}{2} - ay + \frac{x\Delta + y\Delta^2/4}{2} = N(n).$$

Die Basis (α_1, α_2) ist also positiv, wenn die Norm von n positiv ist (sonst müßte α_1 mit α_2 vertauscht werden). Aus der Basisform

$$A = n(t_1 - \delta t_2) = n(t_1 + \delta' t_2)$$

folgt

$$N(A) = N(n) T,$$

und danach wird T die Hauptform

$$\left(1, 0, -\frac{\Delta}{4} \right) \quad \text{oder} \quad \left(1, 1, \frac{1-\Delta}{4} \right). \quad (9)$$

Wäre $N(n)$ negativ, so würde man für T die Formen

$$\left(-1, 0, \frac{\Delta}{4} \right) \quad \text{oder} \quad \left(-1, -1, \frac{\Delta-1}{4} \right)$$

erhalten haben, und diese sind mit (9) nur dann äquivalent, wenn die Pellsche Gleichung $t^2 - \Delta u^2 = -4$ lösbar ist.

Zwölfter Abschnitt. Ordnungen im quadratischen Körper⁶.

§ 96. Diskriminanten der Ordnungen.

1. Definition. Ist $\mathfrak{Q}$ eine natürliche Zahl, so heißt die Gesamtheit der ganzen Zahlen des quadratischen Körpers Ω , die nach dem Modul $\mathfrak{Q}$ mit einer rationalen Zahl kongruent sind, eine *Ordnung*, und $\mathfrak{Q}$ heißt der *Führer* dieser Ordnung.

Die Ordnung mit dem Führer $\mathfrak{Q}$ wird mit $[\mathfrak{Q}]$ bezeichnet.

Es ergibt sich aus dieser Definition:

1. Alle rationalen ganzen Zahlen gehören jeder Ordnung an;
2. Summe, Differenz und Produkt zweier Zahlen der Ordnung gehören derselben Ordnung an;

d. h. man kann innerhalb der Ordnung Addition, Subtraktion und Multiplikation unbedingt ausführen, nicht aber allgemein die Division.

Die Gesamtheit aller ganzen Zahlen des Körpers Ω bilde gleichfalls eine Ordnung (vom Führer 1), die Hauptordnung, die also mit $[1]$ zu bezeichnen wäre.

Wir setzen, wenn $\mathfrak{l}$ die Grundzahl des Körpers Ω ist, je nachdem $\mathfrak{l}$ gerade oder ungerade ist:

$$\delta = \frac{1}{2}\sqrt{\mathfrak{l}}, \quad \text{oder} \quad \delta = \frac{1 + \sqrt{\mathfrak{l}}}{2}. \quad (1)$$

Dann ist nach § 90 jede ganze Zahl des Körpers Ω in der Form

$$\omega = x + y\delta, \quad (2)$$

darstellbar, worin x und y ganze Zahlen sind, und diese Zahl ist dann und nur dann nach dem Modul $\mathfrak{Q}$ mit einer rationalen Zahl a kongruent, wenn y durch $\mathfrak{Q}$ teilbar ist, weil dann

$$\frac{x - a + y\delta}{\mathfrak{Q}}$$

eine ganze Zahl sein muß. Demnach sind alle Zahlen der Ordnung $[\mathfrak{Q}]$ in der Form enthalten:

$$\omega = x + y\mathfrak{Q}\delta$$

oder in den beiden in (1) unterschiedenen Fällen, wenn

$$D = \mathfrak{Q}^2\mathfrak{l} \quad (3)$$

gesetzt wird:

$$\begin{aligned} \omega &= x + y\frac{D}{2} && (\mathfrak{l} \text{ ungerade, } D \text{ gerade, } x - y\frac{D}{2} \text{ gerade}), \\ \omega &= x + y\frac{D + \sqrt{D}}{2} && (\mathfrak{l} \text{ gerade}), \\ \omega &= x + y\frac{1 + \sqrt{D}}{2} && (\mathfrak{l} \text{ ungerade, } D \text{ ungerade}). \end{aligned}$$

⁶Dedekind hat den Ausdruck *Ordnung* in der allgemeinen Theorie der algebraischen Zahlen eingeführt, weil sie in dem besonderen Fall des quadratischen Körpers den Gauss'schen Ordnungen der quadratischen Formen entsprechen. Hilbert gebraucht dafür den Ausdruck *Ringöder Zahlring*. Vgl. Dirichlet-Dedekind, Vorlesungen über Zahlentheorie (§ 172 der dritten, § 170 der vierten Auflage). Dedekind: Über die Anzahl der Idealklassen in den verschiedenen Ordnungen eines endlichen Körpers, Festschrift zur Säcularfeier von Gauss' Geburtstag, Braunschweig 1877. Hilbert: Die Theorie der algebraischen Zahlen, Bericht der Deutschen Mathematischen Vereinigung von 1894/95, Kap. IX.

Setzen wir also

$$D \equiv 0 \pmod{4} \quad \text{oder} \quad D \equiv 1 \pmod{4} \quad (4)$$

und ersetzen in den beiden letzten Formeln (4) die willkürlich ganzen Zahlen

$$\frac{x}{2}, \quad \frac{x-y}{2} \quad \text{durch} \quad x,$$

so erhalten wir das Resultat:

2. Satz. Jede Zahl der Ordnung $[\mathfrak{Q}]$ und nur diese sind in der Form enthalten

$$\omega = x + y\delta, \quad (6)$$

worin x, y beliebige ganze rationale Zahlen sind.

Wir nennen das System

$$(1, \delta) \quad (7)$$

eine *Basis* der Ordnung $[\mathfrak{Q}]$.

Durch Einsetzen von (5) kann man die Zahlen (6) auch in der Form darstellen:

$$\omega = x + y \frac{D + \sqrt{D}}{2}, \quad (8)$$

wobei die x, y ganze Zahlen sind, die der Bedingung genügen

$$x^2 - y^2 D \equiv 0 \pmod{4}. \quad (9)$$

Die Zahl D ist eine Diskriminante, deren Stamm $\mathfrak{l}$ ist. Wir nennen sie die *Diskriminante* der Ordnung $[\mathfrak{Q}]$.

§ 97. Ordnungen und Ideale.

Es sei $\mathfrak{m}$ ein Ideal des quadratischen Körpers Ω . Wenn alle durch $\mathfrak{a}$ teilbaren ganzen Zahlen durch eine rationale Zahl m teilbar sind, so ist das Ideal $\mathfrak{a} = m\mathfrak{m}$ durch m teilbar; es ist

$$N(\mathfrak{a}) = m^2 N(\mathfrak{m}),$$

und die rationale Zahl $mN(\mathfrak{m})$, die kleiner ist als $N(\mathfrak{a})$, ist durch $\mathfrak{a}$ teilbar.

Ist m die größte natürliche Zahl, durch die $\mathfrak{a}$ teilbar ist, so wollen wir m den *Teiler* von $\mathfrak{a}$ nennen. Ist der Teiler $= 1$, so heißt das Ideal *primär*, sonst *abgeleitet*. Man erhält alle aus einem primären Ideal $\mathfrak{m}$ abgeleiteten Ideale, indem man $\mathfrak{m}$ mit beliebigen natürlichen Zahlen multipliziert, und alle aus einem primären Ideal abgeleiteten Ideale sind untereinander äquivalent.

3. Satz. Ist $\mathfrak{a}$ ein primäres Ideal, so ist die Norm von $\mathfrak{a}$ zugleich die kleinste durch $\mathfrak{a}$ teilbare natürliche Zahl.

Bezeichnen wir nämlich die kleinste durch $\mathfrak{a}$ teilbare natürliche Zahl mit a , so ist die Norm von $\mathfrak{a}$ jedenfalls durch a teilbar. Wir setzen

$$N(\mathfrak{a}) = ma,$$

und wenn $\mathfrak{a}'$ das zu $\mathfrak{a}$ konjugierte Ideal ist, so ergibt sich, da nach Bd. II, § 164 die Norm eines Ideals gleich dem Produkt der konjugierten Ideale ist,

$$N(\mathfrak{a}) = aa' = ma. \quad (1)$$

Da $\mathfrak{a}$ durch a teilbar sein soll, so setzen wir

$$\mathfrak{a} = a\mathfrak{m}$$

und erhalten aus (1):

$$ma = a^2 N(\mathfrak{m}), \quad \text{also} \quad m = a N(\mathfrak{m}). \quad (2)$$

Also geht m im Teiler des Ideals $\mathfrak{a}$ auf, und damit ist der Satz 3. bewiesen, da, wenn $\mathfrak{a}$ primär ist, sein Teiler $= 1$ sein muß.

4. Satz. Ist $\mathfrak{m}$ ein primäres Ideal des Körpers Ω , so ist jede ganze Zahl in Ω nach dem Modul $\mathfrak{m}$ mit einer rationalen Zahl kongruent.

Nach Bd. II, § 165 ist nämlich allgemein $N(\mathfrak{m})$ die Anzahl der nach $\mathfrak{m}$ inkongruenten Zahlen in Ω . Ist nun $N(\mathfrak{m}) = a$ zugleich die kleinste durch $\mathfrak{m}$ teilbare natürliche Zahl, so sind die a Zahlen

$$0, 1, 2, \dots, a - 1$$

alle inkongruent, und darunter sind alle Zahlklassen modulo $\mathfrak{m}$ vertreten.

Es sei jetzt $[\mathfrak{Q}]$ eine Ordnung mit dem Führer $\mathfrak{Q}$ und der Diskriminante D und $(1, \delta)$ die Basis dieser Ordnung. Ferner sei $\mathfrak{m}$ ein primäres zu $\mathfrak{Q}$ teilerfremdes Ideal. Nach dem Satz 4. gibt es dann eine ganze rationale Zahl t , die der Bedingung

$$\delta + t \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}$$

genügt. Wir setzen

$$\delta + t = \frac{b + \sqrt{D}}{2} \quad \text{oder} \quad = \frac{b - \sqrt{D}}{2}, \quad (3)$$

je nachdem $D \equiv 0$ oder $D \equiv 1 \pmod{4}$ ist, und erhalten nach § 96, (5):

$$\frac{b + \sqrt{D}}{2} + t = \frac{b - \sqrt{D}}{2} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}, \quad (4)$$

worin b eine ganze rationale Zahl ist, die nach (3) der Bedingung

$$b \equiv D \pmod{2}$$

genügt. Außerdem sei

$$N(\mathfrak{m}) = a, \quad (5)$$

also a die kleinste durch $\mathfrak{m}$ teilbare natürliche Zahl.

Durch die Kongruenz (4) ist die Zahl b nur nach dem Modul $2a$ bestimmt. Denn sind b, b' zwei Zahlen, die der Bedingung (4) genügen, so ist $4(b' - b)$ durch a teilbar.

Da ferner in

$$N\left(\frac{b + \sqrt{D}}{2}\right) = \frac{b^2 - D}{4}$$

eine durch $\mathfrak{m}$ teilbare ganze rationale Zahl ist, so muß sie durch a teilbar sein; setzen wir sie $= ac$, so ist c eine ganze rationale Zahl und

$$D = b^2 - 4ac, \quad (6)$$

$$b^2 \equiv D \pmod{4a}, \quad (7)$$

und wenn die Kongruenz (7) erfüllt ist, so genügt auch jede mit b nach dem Modul $2a$ kongruente Zahl b' derselben Kongruenz.

Wir schließen hieraus:

5. Satz. Jedes primäre zu $\mathfrak{Q}$ teilerfremde Ideal $\mathfrak{m}$, dessen Norm $= a$ ist, liefert uns durch (4) eine und nur eine Wurzel b der Kongruenz (7), wenn als Wurzeln nicht einzelne Zahlen, sondern Zahlklassen nach dem Modul $2a$ betrachtet werden.

Die beiden Zahlen

$$a \quad \text{und} \quad \frac{b + \sqrt{D}}{2}$$

können, wenn a relativ prim zu $\mathfrak{Q}$ ist, nicht beide durch eine und dieselbe rationale Primzahl teilbar sein; denn sonst müßte

$$D = b^2 - 4ac$$

durch p^2 teilbar sein; also wäre D durch p^2 teilbar und p müßte ein Teiler von $\mathfrak{Q}$ sein, gegen die Voraussetzung.

Für ein ungerades p ist dies evident, für $p = 2$ aber würde folgen:

$$b \equiv 0 \pmod{2}, \quad b^2 - D \equiv 0 \pmod{16},$$

und mithin

$$D \equiv 0, 4 \pmod{16}.$$

Es wäre also $D/4$ noch Diskriminante und 2 müßte in $\mathfrak{Q}$ aufgehen. Damit ist bewiesen:

6. Satz. Ist a eine zu $\mathfrak{Q}$ teilerfremde natürliche Zahl und b eine Wurzel von (7), so erhält man ein bestimmtes primäres Ideal $\mathfrak{m}$ als größten gemeinschaftlichen Teiler der beiden Zahlen (8).

Jetzt beweisen wir:

7. Satz. Jede durch das primäre Ideal $\mathfrak{m}$ teilbare, zu $\mathfrak{Q}$ teilerfremde Zahl ω der Ordnung $[\mathfrak{Q}]$ ist in der Form

$$\omega = ax + \frac{b + \sqrt{D}}{2}y \tag{9}$$

einmal und nur einmal darstellbar, wenn ξ, y ganze rationale Zahlen sind. Werden ξ, y als Variable betrachtet, so heißt ω eine *Basisform* des Ideals $\mathfrak{m}$ in der Ordnung $[\mathfrak{Q}]$.

Zum Beweis bemerken wir, daß jede Zahl der Ordnung $[\mathfrak{Q}]$ wegen (4) in der Form enthalten ist

$$\omega = \frac{z + y\sqrt{D}}{2}, \tag{10}$$

wenn y und z ganze rationale Zahlen sind. Ist nun $\mathfrak{m}$ primär, so ist

$$N(\mathfrak{m}) = a \tag{11}$$

die kleinste durch $\mathfrak{m}$ teilbare natürliche Zahl, und wenn also ω durch $\mathfrak{m}$ teilbar sein soll, so muß z durch a teilbar sein. Wenn wir also $z = ax$ setzen, so erhalten wir die Form (9). Umgekehrt ist evident, daß jede Zahl dieser Form durch $\mathfrak{m}$ teilbar ist.

Daß die Darstellung einer Zahl ω nur auf eine Art in dieser Form möglich ist, folgt daraus, daß $\sqrt{D}$ irrational ist.

Die Form ω heißt daher eine Basisform des Ideals $\mathfrak{m}$ in der Ordnung $\mathfrak{Q}$. Man erhält daraus eine Basisform desselben Ideals im Körper Ω :

$$A = ax + \frac{b' + \sqrt{\Delta}}{2}y,$$

wenn b' aus der Kongruenz

$$b' \equiv b \pmod{2a}$$

bestimmt wird, die immer lösbar ist, da $\mathfrak{Q}$ relativ prim zu a , und bei geradem $\mathfrak{Q}$ auch b gerade ist.

Aus (9) ergibt sich

$$N(\omega) = a \left(ax^2 + bxy + \frac{b^2 - D}{4a} y^2 \right). \quad (12)$$

Die Zahl ω , die man erhält, wenn man in (9) für x, y bestimmte Zahlen setzt, können wir in Idealfaktoren zerlegen:

$$\omega = a\mathfrak{a},$$

wenn

$$N(\mathfrak{a}) = ax^2 + bxy + cy^2 \quad (13)$$

ist, und es gilt der Satz:

8. Satz. Ist ω relativ prim zu $\mathfrak{Q}$, und haben x, y keine gemeinschaftlichen Teiler, so ist das Ideal $\mathfrak{a}$ primär.

Wir beweisen ihn so: Es sei p eine in $\mathfrak{a}$ aufgehende rationale Primzahl; dann ist ω durch p teilbar und daraus folgt zunächst, daß y durch p teilbar sein muß; denn eine Zahl ω von der Form (10) kann nur dann durch eine in $\mathfrak{Q}$ nicht aufgehende Primzahl p teilbar sein, wenn sowohl y als $z = ax$ durch p teilbar sind. Demnach kann, da nach Voraussetzung ω und y relativ prim sind, ω nicht durch p teilbar sein, und es muß a durch p teilbar sein.

Setzen wir $a = p^\mu a_1$, wo a_1 nicht mehr durch p teilbar ist, und bezeichnen mit $\mathfrak{p}$ ein in $\mathfrak{m}$ aufgehendes Primideal, so muß wegen (11) $\mathfrak{p}$ in $\mathfrak{m}$ oder in $\mathfrak{m}'$ aufgehen, und da $\mathfrak{m}$ primär vorausgesetzt war, kann $\mathfrak{p}$ nicht $= p$ sein. Es ist daher $N(\mathfrak{p}) = p = \mathfrak{p}\mathfrak{p}'$, und wenn $\mathfrak{m}$ durch $\mathfrak{p}$ teilbar ist, kann es nicht zugleich durch $\mathfrak{p}'$ teilbar sein. Folglich ist $\mathfrak{m}$ durch $\mathfrak{p}^\mu$ teilbar. Es ist also nach der Definition von $\mathfrak{m}$ (Satz 6) auch

$$\frac{b + \sqrt{D}}{2}$$

durch $\mathfrak{p}^\mu$ teilbar, folglich y mindestens durch $\mathfrak{p}^{\mu+1}$, und ax und folglich ω genau durch $\mathfrak{p}^\mu$, während andererseits $a\mathfrak{a} - \omega$ gleichfalls mindestens durch $\mathfrak{p}^{\mu+1}$ teilbar ist, worin ein Widerspruch liegt. Ähnliches gilt auch, wenn $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}'^2$ ist, also in $\mathfrak{l}$ (aber nicht in $\mathfrak{Q}$) aufgeht. Folglich kann in $\mathfrak{a}$ keine rationale Primzahl enthalten sein und $\mathfrak{a}$ ist primär.

Nach dem, was bisher bewiesen ist, können wir noch folgenden Satz formulieren:

9. Satz. Sind

$$\omega = ax + \frac{b + \sqrt{D}}{2}y, \quad \omega' = a'x' + \frac{b' + \sqrt{D}}{2}y',$$

zwei zu $\mathfrak{Q}$ teilerfremde Zahlen, haben weder ω und y noch ω' und y' einen gemeinschaftlichen Teiler, ist

$$a = a', \quad b \equiv b' \pmod{2a},$$

und für eine und dieselbe Zahl b

$$\omega \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}, \quad \omega' \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}'},$$

so sind die beiden Ideale $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{a}'$ identisch, und die Zahlen ω, ω' unterscheiden sich nur durch einen Einheitsfaktor.

Denn $\mathfrak{a}$ sowohl als $\mathfrak{a}'$ sind nach 8. primär und sind nach 6. definiert als größter gemeinschaftlicher Teiler von

$$a \quad \text{und} \quad \frac{b + \sqrt{D}}{2}.$$

Dreizehnter Abschnitt. Äquivalenz nach Zahlgruppen.

§ 98. Zahlgruppen in den Ordnungen.

Um die Beziehungen der quadratischen Irrationalzahlen zu den Ordnungen der quadratischen Formen genauer zu erforschen, leiten wir aus den Zahlen des Körpers Ω Zahlgruppen nach folgenden Gesichtspunkten ab.

1. Wir nehmen eine beliebige natürliche Zahl Ω und schließen von den ganzen Zahlen in Ω zunächst alle die aus, die nicht teilerfremd zu Ω sind. Von den übrigen nehmen wir auch noch beliebige Quotienten.

Die so erhaltenen ganzen und gebrochenen Zahlen η nennen wir *fremd gegen Ω* . Ihre Gesamtheit sei mit $\mathfrak{D}$ bezeichnet. Sie bilden insofern eine Gruppe, als Multiplikation und Division zweier dieser Zahlen immer Zahlen desselben Systems liefern.

2. Wir verfahren nun ebenso mit den Zahlen der Ordnung $[\Omega]$, d. h. wir schließen alle Zahlen dieser Ordnung, die mit Ω nicht relativ prim sind, aus und bilden auch noch die Quotienten beliebiger zwei der übrig gebliebenen Zahlen. Wir bezeichnen diese Zahlen mit η' und ihre Gesamtheit mit $\mathfrak{D}'$, und nennen sie ganze und gebrochene Zahlen der Ordnung $[\Omega]$. Die Zahlen $\mathfrak{D}'$ sind alle in $\mathfrak{D}$ enthalten und bilden gleichfalls der Multiplikation und Division gegenüber eine Gruppe. Wir nennen sie die *Gruppe der Ordnung $[\Omega]$* oder kurz eine *Ordnungsgruppe*.

Jede Zahl η in $\mathfrak{D}$ kann durch Multiplikation mit einer ganzen rationalen zu Ω teilerfremden Zahl n in eine ganze Zahl ω verwandelt werden.

Wenn η' eine Zahl in $\mathfrak{D}'$ ist, so kann man den Nenner rational machen und findet, daß $\eta\eta'$ eine ganze Zahl der Ordnung $[\Omega]$ und folglich mit einer rationalen Zahl nach dem Modul Ω kongruent ist.

Da η teilerfremd zu Ω ist, so kann man diese Zahl $= nr$ setzen, worin r eine zu Ω teilerfremde rationale Zahl ist. Demnach hat jede Zahl η' die Eigenschaft

$$\eta' \equiv r \pmod{\Omega}, \quad (1)$$

worin r eine ganze rationale Zahl und die Kongruenz in dem Sinne $\eta\eta' = \eta r$ zu verstehen ist.

Die Kongruenzen (1) lassen sich multiplizieren und dividieren, wenn man unter r^{-1} die der Bedingung $rr^{-1} \equiv 1 \pmod{\Omega}$ genügende ganze Zahl versteht.

Umgekehrt gehört eine ganze oder gebrochene Zahl η' , die einer Bedingung (1) genügt, der Gruppe $\mathfrak{D}'$ an. Denn ist $\eta\eta' - \omega = nr$ eine Zahl in $[\Omega]$, so ist $\eta' = \omega : n$ ein Quotient zweier solcher Zahlen.

3. In $\mathfrak{D}'$ ist nun wieder eine Gruppe $\mathfrak{D}_1$ enthalten, die aus allen Zahlen η_1 besteht, die der Bedingung

$$\eta_1 \equiv 1 \pmod{\Omega} \quad (2)$$

genügen, und die Zahlen von $\mathfrak{D}_1$ ergeben durch Multiplikation und Division gleichfalls wieder Zahlen von $\mathfrak{D}_1$.

Wir haben also dreierlei Zahlgruppen, deren jede in der vorangehenden enthalten ist:

1. $\mathfrak{D}$ enthält alle gegen Ω fremden Zahlen in Ω .
2. $\mathfrak{D}'$ enthält die gegen Ω fremden ganzen und gebrochenen Zahlen der Ordnung $[\Omega]$.
3. $\mathfrak{D}_1$ enthält die Zahlklassen in $\mathfrak{D}'$, die nach dem Modul Ω mit der Einheit kongruent sind.

Die Gruppen $\mathfrak{D}$, $\mathfrak{D}'$, $\mathfrak{D}_1$ sind unendliche Abelsche Gruppen. Nimmt man aber ein volles Restsystem rationaler, zu $\mathfrak{D}$ teilerfremder Zahlen $r_1, r_2, \dots, r_u$, so kann jede Zahl in $\mathfrak{D}'$ als Produkt eines dieser r_i mit einer Zahl in $\mathfrak{D}_1$ dargestellt werden, und man kann daher nach der in Bd. II, § 2 gebrauchten Ausdrucksweise setzen:

$$\mathfrak{D}' = r_1 \mathfrak{D}_1 + r_2 \mathfrak{D}_1 + \dots + r_u \mathfrak{D}_1 \quad (3)$$

und u ist der Index des Teilers $\mathfrak{D}_1$ von $\mathfrak{D}'$:

$$u = (\mathfrak{D}', \mathfrak{D}_1); \quad (4)$$

also eine endliche Zahl, nämlich:

$$u = \varphi(\mathfrak{D}) = \mathfrak{D} \prod_{p|\mathfrak{D}} \left(1 - \frac{1}{p}\right), \quad (5)$$

worin $\varphi(\mathfrak{D})$ das in der Zahlentheorie gebräuchliche Zeichen für die Anzahl der Zahlklassen nach dem Modul $\mathfrak{D}$ mit zu $\mathfrak{D}$ teilerfremden Zahlen bedeutet und p in dem Produkt $\prod$ die voneinander verschieden in $\mathfrak{D}$ aufgehenden Primzahlen durchläuft.

Bezeichnen wir mit

$$\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_v$$

ein volles Repräsentantensystem der zu $\mathfrak{D}$ teilerfremden Zahlen in Ω , nach dem Modul $\mathfrak{D}$ genommen, so ist in gleicher Weise

$$\mathfrak{D} = \omega_1 \mathfrak{D}_1 + \omega_2 \mathfrak{D}_1 + \dots + \omega_v \mathfrak{D}_1, \quad (6)$$

und

$$v = \psi(\mathfrak{D}) = (\mathfrak{D}, \mathfrak{D}_1) \quad (7)$$

ist der Index des Teilers $\mathfrak{D}_1$ in bezug auf $\mathfrak{D}$.

Die Zahl $\psi(\mathfrak{D})$ haben wir in § 168, (3) des II. Bandes allgemein bestimmt, auch für den Fall, daß an Stelle von $\mathfrak{D}$ ein Ideal tritt. Da nun hier $N(\mathfrak{D}) = \mathfrak{D}^2$ ist, so haben wir:

$$v = \mathfrak{D}^2 \prod_{q|\mathfrak{D}} \left(1 - \frac{1}{N(q)}\right), \quad (8)$$

wenn q die voneinander verschiedenen idealen Primteiler von $\mathfrak{D}$ durchläuft.

Nun ist (§ 92)

1. $N(q) = q$, wenn $(\Delta, q) = +1$,
2. $N(q) = q^2$, wenn $(\Delta, q) = -1$,
3. $N(q) = q$, wenn $(\Delta, q) = 0$.

Wir wollen diese dreierlei Primzahlen mit q_1, q_2, q_3 bezeichnen und bemerken, daß jede Primzahl q_1 die Norm von zwei verschiedenen Primidealen $\mathfrak{q}$ ist. Demnach ergibt sich aus (8)

$$v(\mathfrak{D}) = \mathfrak{D}^2 \prod_{q_1} \left(1 - \frac{1}{q_1}\right) \prod_{q_2} \left(1 - \frac{1}{q_2^2}\right) \prod_{q_3} \left(1 - \frac{1}{q_3}\right). \quad (9)$$

Nun ist der Index von $\mathfrak{D}'$ in bezug auf $\mathfrak{D}$ nach Bd. II, § 2 (4):

$$(\mathfrak{D}, \mathfrak{D}') = \frac{(\mathfrak{D}, \mathfrak{D}_1)}{(\mathfrak{D}', \mathfrak{D}_1)} = \frac{v}{u},$$

also

$$(\mathfrak{D}, \mathfrak{D}') = \frac{v}{\varphi(\mathfrak{Q})} = \prod_{q_1} \left(1 - \frac{1}{q_1}\right) \prod_{q_2} \left(1 + \frac{1}{q_2}\right) \prod_{q_3} \left(1 - \frac{1}{q_3}\right); \quad (10)$$

wofür dann auch gesetzt werden kann (nach 1., 2., 3.):

$$(\mathfrak{D}, \mathfrak{D}') = \prod_{q|\mathfrak{Q}} \left(1 - \frac{(\Delta, q)}{q}\right), \quad (10)$$

und das Produkt $\prod$ bezieht sich auf alle in $\mathfrak{Q}$ aufgehenden Primzahlen q .

Wir können also ein Repräsentantensystem

$$\omega'_1, \omega'_2, \dots, \omega'_u$$

in $\mathfrak{D}'$ so auswählen, daß

$$\mathfrak{D}' = \omega'_1 \mathfrak{D}_1 + \omega'_2 \mathfrak{D}_1 + \dots + \omega'_u \mathfrak{D}_1 \quad (2)$$

wird.

§ 99. Äquivalenz in den Ordnungen.

10. Definition. Wir wollen jetzt zwei Ideale $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{a}'$ *äquivalent nach der Ordnung* $[\mathfrak{Q}]$ nennen, wenn

$$\mathfrak{a}' = \eta' \mathfrak{a} \quad (1)$$

ist, und η' eine Zahl in $\mathfrak{D}'$ bedeutet. $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{a}'$ werden dabei immer zu $\mathfrak{Q}$ teilerfremd vorausgesetzt.

Nimmt man eine durch $\mathfrak{a}$ teilbare Zahl $\omega = a\mathfrak{n}$ in $[\mathfrak{Q}]$ so an, daß $\mathfrak{m}$ ein primäres Ideal wird, und setzt $\mathfrak{a}' = \eta' \mathfrak{a}$, so wird:

$$\omega = \mathfrak{n}\mathfrak{m} = \eta' \mathfrak{n}\mathfrak{m}, \quad (2)$$

und wir können die Äquivalenz von $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{a}'$ nach $[\mathfrak{Q}]$ auch dadurch erklären, daß $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{a}'$ durch Multiplikation mit einem und demselben Ideal $\mathfrak{m}$ in Zahlen der Ordnung $[\mathfrak{Q}]$ verwandelt werden.

Durch das Ideal $\mathfrak{m}$ ist nach § 97 eine Schar paralleler quadratischer Formen (a, b, c) bestimmt⁷, in der a und b aus

$$a = N(\mathfrak{m}), \quad b + \sqrt{D} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}} \quad (3)$$

bestimmt wird. Und diese Formenschar ändert sich also nach (2) nicht, wenn $\mathfrak{a}$ durch ein äquivalentes Ideal $\mathfrak{a}'$ ersetzt wird.

Nimmt man aber in (2) an Stelle des Ideals $\mathfrak{n}$ ein anderes Ideal $\mathfrak{n}_1$, und setzt

$$\mathfrak{n}_1 \mathfrak{m} = \omega \mathfrak{n}_1 \mathfrak{a}; \quad (4)$$

so ist

$$\frac{\mathfrak{n}_1}{\mathfrak{n}} = \frac{\mathfrak{n}_1 \mathfrak{m}}{\mathfrak{n} \mathfrak{m}}$$

⁷Unter einer Schar paralleler Formen versteht man das System $(a, b + 2\lambda a, c + \lambda b + \lambda^2 a)$, wenn λ alle ganzen rationalen Zahlen durchläuft.

eine Zahl in $\mathfrak{O}'$, also $\mathfrak{n}_1$ äquivalent mit $\mathfrak{n}$.

Setzt man also

$$\mathfrak{a} = N(\mathfrak{nm}) = a, \quad b_1 + \sqrt{D} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}, \quad (5)$$

so erhält man eine andere repr. Form (a_1, b_1, c_1) , von der wir nachweisen können, daß sie mit (a, b, c) äquivalent ist.

Wir setzen zur Abkürzung:

$$\xi = \frac{b + \sqrt{D}}{2}, \quad \eta = \frac{b_1 + \sqrt{D}}{2}, \quad \zeta = \frac{b_1 - b}{2}$$

und bemerken, daß

$$\frac{\xi - \eta}{\mathfrak{m}}, \quad \frac{\xi - \eta}{\mathfrak{m}} \mathfrak{n}$$

durch $\mathfrak{m}$ teilbare Zahlen in $[\mathfrak{O}]$ sind [nach (5)]. Demnach lassen sich nach § 97, 7. die ganzen rationalen Zahlen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ so bestimmen, daß:

$$\xi = \alpha\xi_1 + \beta\eta_1, \quad \eta = \gamma\xi_1 + \delta\eta_1, \quad (6)$$

und man beweist ganz wie in § 95, daß

$$\alpha\delta - \beta\gamma = 1$$

sein muß, daß also die beiden Formen

$$(a, b, c), \quad (a_1, b_1, c_1)$$

äquivalent sind. Wir haben also:

11. Satz. Jede durch ein Ideal $\mathfrak{a}$ repräsentierte Idealklasse nach $[\mathfrak{O}]$ entspricht einer durch die Form (a, b, c) repräsentierten Formklasse A und umgekehrt.

Um die Formklasse A zu erhalten, nehme man ein primäres Ideal $\mathfrak{m}$ der zu A reziproken Klasse A^{-1} und setze $a = N(\mathfrak{m})$, $b + \sqrt{D} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}$. Und ist umgekehrt die Form (a, b, c) gegeben, so ist der größte gemeinschaftliche Teiler $\mathfrak{m}$ von

$$a \quad \text{und} \quad \frac{b + \sqrt{D}}{2}$$

ein Ideal der Klasse A^{-1} .

§ 100. Idealklassen nach den Ordnungen.

Der Begriff der Äquivalenz der Ideale und die Sätze über Klassenzahlen lassen sich am übersichtlichsten darstellen, wenn man die Ideale nach Bd. II, § 169 durch die in Bd. II, § 153 ff. besprochenen Funktionale repräsentiert, weil man dabei die gewöhnlichen Regeln der Multiplikation und Division benutzen kann⁸.

Wir beschränken uns hier ein für allemal in dem Körper Ω auf Zahlen und Ideale, die zu einer beliebig anzunehmenden ganzen rationalen Zahl $\mathfrak{O}$ (dem Führer einer Ordnung) teilerfremd sind.

⁸Vgl. auch des Verfassers Abhandlung Über Zahlengruppen in algebraischen Körpern, erste Mitteilung, Mathematische Annalen 48, 438.

Nach dieser Voraussetzung bilden die ganzen und gebrochenen Zahlen des Körpers Ω die vorher mit $\mathfrak{D}$ bezeichnete Gruppe. Wir erweitern diese Gruppe durch Hinzufügung der Funktionale und bezeichnen die so erweiterte Gruppe mit $\bar{\mathfrak{D}}$. Jedem Element von $\bar{\mathfrak{D}}$ entspricht dann ein ganzes oder gebrochenes Ideal, und solchen Elementen, deren Quotient eine funktionale Einheit ist, entspricht dasselbe Ideal.

Ist η eine Zahl in $\mathfrak{D}$ und ε irgend eine funktionale Einheit, so entspricht dem Produkt $\varepsilon\eta$ ein Hauptideal. Demnach bezeichnen wir

mit $\mathfrak{E}$ die Gruppe der funktionalen Einheiten,
mit E die Gruppe der numerischen Einheiten,
und durch $\mathfrak{E}\mathfrak{D}$ die Hauptklasse der Funktionale.
Nehmen wir ein Repräsentantensystem

$$\rho_1, \rho_2, \dots, \rho_h$$

nicht äquivalenter ganzer Funktionale in Ω , so wird jedes ganze oder gebrochene Funktional $\mathfrak{R}$ in der Weise darstellbar sein:

$$\mathfrak{R} = \rho_i \varepsilon \eta,$$

wo $\varepsilon\eta$ ein Funktional aus $\mathfrak{E}\mathfrak{D}$ ist, und die Idealklassen in Ω sind die Nebengruppen von $\mathfrak{E}\mathfrak{D}$ in $\bar{\mathfrak{D}}$. Demnach ist die Klassenzahl h der Index des Teilers $\mathfrak{E}\mathfrak{D}$ von $\bar{\mathfrak{D}}$:

$$h = (\bar{\mathfrak{D}}, \mathfrak{E}\mathfrak{D}). \quad (2)$$

Hierbei hat man sich bei der schärferen Klasseneinteilung bei $\mathfrak{D}$ auf die Zahlen mit positiver Norm zu beschränken.

Betrachten wir nun die Klasseneinteilung der Ideale nach der Ordnung $[\mathfrak{D}]$, so haben wir als Hauptklasse die Funktionalgruppe $\mathfrak{E}\mathfrak{D}'$ zu betrachten und die Klassenzahl ist

$$h' = (\bar{\mathfrak{D}}, \mathfrak{E}\mathfrak{D}'). \quad (3)$$

Um hieraus die Beziehung zwischen h und h' herzuleiten, machen wir von den allgemeinen Gruppensätzen Bd. II, § 2 Gebrauch, die wir folgendermaßen formulieren und ergänzen:

12. Satz. Ist A eine Gruppe und B ein Teiler von A von endlichem Index (A, B) , ferner C ein Teiler von B von endlichem Index (B, C) , so ist Bd. II, § 2, (4):

$$(A, C) = (A, B)(B, C). \quad (4)$$

Ist A wieder eine Gruppe mit dem Teiler B vom Index u , so setzen wir

$$A = a_1 B + a_2 B + \dots + a_u B, \quad (5)$$

worin $a_1, a_2, \dots, a_u$ ein volles Repräsentantensystem von A nach B ist.

Es sei nun C eine Gruppe von Elementen, die mit den Elementen von A zusammensetzbar sind (z. B. in unserem Falle einfach durch Multiplikation), so ergibt sich aus (5):

$$AC = a_1 BC + a_2 BC + \dots + a_u BC. \quad (6)$$

Nun kann in den beiden Nebengruppen $a_i BC$, $a_k BC$ nur dann ein und dasselbe Element vorkommen, wenn $a_i a_k^{-1}$ in BC , aber nicht in B enthalten ist.

Daraus formulieren wir den Satz:

13. Satz. Ist A eine Gruppe, B ein Teiler von A vom endlichen Index (A, B) , ferner C eine mit A zusammensetzbare Gruppe von der Art, daß A und BC außer den B keine gemeinschaftlichen Elemente enthalten, so ist

$$(AC, BC) = (A, B). \quad (7)$$

Die Voraussetzung dieses Satzes läßt sich auch so aussprechen: B ist der Durchschnitt von A und BC , und sie ist z. B. erfüllt, wenn C in B enthalten, also $BC = B$ ist, und auch dann, wenn C mit A kein Element gemein hat.

14. Satz. Ist A eine aus den beiden Gruppen A' und B zusammengesetzte Gruppe

$$A = A' B \quad (8)$$

und B' der Durchschnitt von A' und B , so ist

$$(A, B) = (A', B'), \quad (9)$$

vorausgesetzt, daß diese Indices endlich sind.

Denn nach (8) ist in jeder Nebengruppe aB zu B in A ein Element a' aus A' enthalten, und man kann also diese Nebengruppen auch durch $a'B$ darstellen, wo a' in A' enthalten ist. Sind dann aB, a_1B verschiedene Nebengruppen zu B in A , so sind aB', a_1B' verschiedene Nebengruppen zu B' in A' und umgekehrt; denn a_1a^{-1} ist dann und nur dann in B' enthalten, wenn es zugleich in B enthalten ist, und daraus folgt die Formel (9).

Diese Sätze wenden wir nun auf die Ausdrücke (2) und (3) für h und h' an. Nach (4) ist

$$h' = (\bar{\mathfrak{D}}, \mathfrak{E}\mathfrak{D}') = (\bar{\mathfrak{D}}, \mathfrak{E}\mathfrak{D}) (\mathfrak{E}\mathfrak{D}, \mathfrak{E}\mathfrak{D}'); \quad (10)$$

also

$$h' = h (\mathfrak{E}\mathfrak{D}, \mathfrak{E}\mathfrak{D}'). \quad (11)$$

Wir bezeichnen jetzt, wie schon oben, mit E die Gruppe der numerischen Einheiten in $\mathfrak{D}$. Dann ist $\mathfrak{E}E = \mathfrak{E}$, da die numerischen Einheiten unter den funktionalen enthalten sind, und jede Zahl, die in $\mathfrak{E}\mathfrak{D}$ enthalten ist, ist in $\mathfrak{E}\mathfrak{D}'$ enthalten. Folglich ist $\mathfrak{E}\mathfrak{D}'$ der Durchschnitt von $\mathfrak{D}$ und $\mathfrak{E}\mathfrak{D}'$. Wenden wir also (7) an, indem wir $\bar{\mathfrak{D}}, \mathfrak{E}\mathfrak{D}', \mathfrak{E}$ an Stelle von A, B, C setzen, so ist B der Durchschnitt von A und BC und wir erhalten:

$$(\mathfrak{E}\mathfrak{D}, \mathfrak{E}\mathfrak{D}') = (\mathfrak{E}\bar{\mathfrak{D}}, \mathfrak{E}\mathfrak{D}') = (\mathfrak{D}, E\mathfrak{D}'). \quad (12)$$

Es ist ferner nach (4):

$$(\mathfrak{D}, E\mathfrak{D}') = (\mathfrak{D}, \mathfrak{D}') (\mathfrak{D}', E\mathfrak{D}'), \quad (13)$$

und wenn wir mit E' die Gruppe der numerischen Einheit in $\mathfrak{D}'$, also den Durchschnitt von E mit $\mathfrak{D}'$ bezeichnen, so daß $E'\mathfrak{D}' = \mathfrak{D}'$, so ist

$$(\mathfrak{D}', E\mathfrak{D}') = (E'\mathfrak{D}', E\mathfrak{D}') = (E', E)$$

(nach 2), denn E' ist der Durchschnitt von $E'\mathfrak{D}'$ und E .

Also haben wir nach (13)

$$(\mathfrak{D}, E\mathfrak{D}') = (\mathfrak{D}, \mathfrak{D}') (E, E'),$$

und nach (12)

$$(\mathfrak{E}\mathfrak{D}, \mathfrak{E}\mathfrak{D}') = (\mathfrak{D}, \mathfrak{D}') (E, E'),$$

also schließlich nach (11):

$$h' = h(\mathfrak{D}, \mathfrak{D}')(E, E'). \quad (14)$$

15. Satz. Die Formel (14) gilt unverändert, wenn $\mathfrak{D}'$ nicht gerade die Ordnungsgruppe, sondern irgend eine in $\mathfrak{D}$ enthaltene Zahlgruppe von endlichem Index $(\mathfrak{D}, \mathfrak{D}')$ bedeutet, wenn wir zwei Ideale $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{a}'$ nach $\mathfrak{D}'$ äquivalent nennen, falls ihr Quotient $\mathfrak{a}'/\mathfrak{a} = \eta'$ eine Zahl in $\mathfrak{D}'$ ist.

Ist E' die Gruppe der in $\mathfrak{D}'$ enthaltenen Einheiten, und hat (E, E') einen endlichen Wert, so ist die Klassenzahl h' endlich und durch die Formel (14) bestimmt.

Ist z. B. $\mathfrak{D}$ die Gruppe aller Zahlen in Ω (außer 0), $\mathfrak{D}'$ die Gruppe der Zahlen mit positiver Norm, so ist, falls es überhaupt Zahlen mit negativer Norm gibt, $(\mathfrak{D}, \mathfrak{D}') = 2$. Gibt es dann Einheiten mit negativer Norm, so ist auch $(E, E') = 2$. Haben aber alle Einheiten positive Norm, so ist $(E, E') = 1$, und wir erhalten im ersten Falle $h' = h$, im zweiten Falle $h' = 2h$.

Die Äquivalenz nach $\mathfrak{D}$ ist dann die allgemeine Äquivalenz, die nach $\mathfrak{D}'$ die verschärzte.

Kehren wir zu den Ordnungen $[\mathfrak{Q}]$ zurück und verstehen unter $\mathfrak{D}$ die zu $\mathfrak{Q}$ teilerfremden Zahlen (wenn nötig nur die mit positiver Norm), so haben wir $(\mathfrak{D}, \mathfrak{D}')$ im vorigen Paragraphen bestimmt.

Ist die Diskriminante D und ihr Stamm $\mathfrak{l}$ negativ, so gibt es im allgemeinen sowohl in E als in E' nur die zwei Einheiten ± 1 . In den beiden Ausnahmefällen $\mathfrak{l} = -3, -4$ enthält E sechs und vier Einheiten, E' aber, wenn $\mathfrak{Q} > 1$ ist, nur zwei, und es ist also $(E, E') = 1$ im allgemeinen, $(E, E') = 3$ im Falle $\mathfrak{l} = -3$, $(E, E') = 2$ im Falle $\mathfrak{l} = -4$. Also haben wir in diesen Fällen nach § 98, (10):

$$h' = h \prod_{q|\mathfrak{Q}} \left(1 - \frac{(\Delta, q)}{q} \right) (E, E'), \quad (15)$$

worin:

$$(E, E') = 1, 3, 2 \quad \text{für } \mathfrak{l} = -4, \quad \mathfrak{l} = -3, \quad \text{im übrigen.} \quad (16)$$

Dies ist die Beziehung, die zuerst von Gauss abgeleitet und später von Dirichlet auf anderem Wege bestätigt ist.

Ist $\mathfrak{l} \equiv 1 \pmod{4}$, $\mathfrak{Q} = 2$, so ist nach Gauss'scher Bezeichnung h die Klassenzahl für die Formen zweiter, h' die der Formen erster Art. Es ist

$$(\mathfrak{D}, \mathfrak{D}') = 2, \quad (E, E') = 1 \quad \text{oder} \quad = 1, \quad \text{je nachdem } \Delta \equiv 1 \pmod{8} \quad \text{oder} \quad \Delta \equiv 5 \pmod{8}.$$

Also

$$h' = h \quad \text{oder} \quad h' = 2h, \quad \text{je nachdem } \Delta \equiv 1 \pmod{8} \quad \text{oder} \quad \Delta \equiv 5 \pmod{8},$$

und nur in dem Ausnahmefalle $\mathfrak{l} = -3$ kommt $h' = h$.

Ist D positiv, so ist noch (E, E') zu bestimmen.

Es sei

$$\varepsilon = \frac{t + u\sqrt{D}}{2}$$

die fundamentale Einheit in $\mathfrak{D}$ und λ der kleinste positive Exponent, für den

$$\varepsilon^\lambda \equiv r \pmod{\mathfrak{Q}} \quad (17)$$

in $\mathfrak{D}'$ enthalten ist. Dann besteht E aus den Potenzen $\pm\varepsilon^m$, und E' aus den Potenzen $\pm\varepsilon^{\lambda\mu}$, und es ist

$$(E, E') = \lambda,$$

und die Formel (15) gibt die Klassenzahl h' . Eine weitere Bestimmung läßt sich im allgemeinen für λ nicht geben.

Ist wieder $\mathfrak{l} \equiv 1 \pmod{4}$ und $\mathfrak{Q} = 2$, so ist $\lambda = 1$ oder $= 3$; nämlich $= 1$, wenn in (17) u gerade ist, und $= 3$, wenn u ungerade ist. Letzteres kann nur vorkommen, wenn $\mathfrak{l} \equiv 5 \pmod{8}$ ist, und folglich ist für $\mathfrak{l} \equiv 1 \pmod{8}$ immer $\lambda = 1$, während für $\mathfrak{l} \equiv 5 \pmod{8}$ λ sowohl $= 1$ als $= 3$ sein kann.

Vierzehnter Abschnitt. Komposition der Formen und Ideale.

§ 101. Komposition in den Ordnungen.

Es sei $\mathfrak{l}$ die Körperdiskriminante und $D = \mathfrak{Q}^2 \mathfrak{l}$ die Diskriminante der Ordnung $[\mathfrak{Q}]$.

Ist $T = (a, b, c)$ eine primitive quadratische Form der Diskriminante D mit positivem, zu $\mathfrak{Q}$ teilerfremdem a , so können wir daraus eine Basisform A in $\mathfrak{D}$ eines zu $\mathfrak{Q}$ teilerfremden Ideals $\mathfrak{a}$ in folgender Weise bestimmen:

Wir setzen

$$A = a t_1 + \frac{-b + \sqrt{D}}{2} t_2. \quad (1)$$

Bezeichnen wir das durch das Funktional A bestimmte Ideal, d. h. den größten gemeinschaftlichen Teiler von A mit a , so folgt aus (2)

$$\mathfrak{a} = \left(a, \frac{-b + \sqrt{D}}{2} \right). \quad (4)$$

Hierin ist a die kleinste durch $\mathfrak{a}$ teilbare natürliche Zahl. Denn ist diese kleinste Zahl a_1 , so muß a_1 ein Teiler von a sein, also etwa $a = a_1 a_2$. Hierin können a_1, a_2, b keinen gemeinsamen Teiler haben, denn sie können erstens nicht alle drei gerade sein, weil sonst $a = A a_1, b = A b_1, c = A c_1$,

$$D = 4(b_1^2 - 4a_1 c_1)$$

wäre, und 4 müßte in $\mathfrak{Q}$ aufgehen, entgegen der Annahme, daß a zu $\mathfrak{Q}$ teilerfremd sei; und ebenso würde ein ungerader gemeinschaftlicher Primteiler von a_1, b, a_2 in $\mathfrak{Q}$ aufgehen.

Setzen wir also

$$A_1 = a_1 t_1 + \frac{-b + \sqrt{D}}{2a_1} t_2,$$

$$N(A_1) = a_1(t_1^2 + b_1 t_1 t_2 + a_2 c_1 t_2^2),$$

und $(a_1, b_1, a_2 c_1)$ ist gleichfalls primitiv. Da nun A_1 durch a teilbar ist, so muß a_1 durch $N(\mathfrak{a})$, d. h. durch a teilbar und mithin $= a$ sein. Also ist $\mathfrak{a}$ primär.

Wenn wir in (1) die $\sqrt{D}$ ein für allemal fest bestimmen, z. B. positiv reell oder positiv imaginär, so ist die lineare Form A durch die quadratische Form T eindeutig bestimmt. Die Form des konjugierten Ideals würde nicht durch Änderung des Vorzeichens von $\sqrt{D}$, sondern von b erhalten.

Es seien $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ irgend zwei zum Führer $\mathfrak{Q}$ der Ordnung $[\mathfrak{Q}]$, die wir jetzt mit $\mathfrak{D}$ bezeichnen wollen, teilerfremde Ideale, und

$$\begin{aligned} u &= \alpha_1 \xi_1 + \alpha_2 \xi_2, \\ v &= \beta_1 \eta_1 + \beta_2 \eta_2, \end{aligned} \quad (5)$$

seien Basisformen von $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ in $\mathfrak{D}$. Aus $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ bilden wir das Produkt $\mathfrak{c} = \mathfrak{a}\mathfrak{b}$; so wird

$$w = \gamma_1 \zeta_1 + \gamma_2 \zeta_2$$

mit der Basisform in $\mathfrak{D}$:

$$w = \nu_1 \xi_1 + \nu_2 \xi_2. \quad (6)$$

Die zu u, v, w gehörigen quadratischen Formen mögen in U, V, T bezeichnet sein.

1. Wir nennen A aus u und v , T aus U und V *zusammengesetzt* oder *komponiert*.

Wir setzen:

$$\begin{aligned} U &= (a_1, b_1, c_1), \\ V &= (a_2, b_2, c_2), \\ T &= (a_1 a_2, b, c); \end{aligned} \tag{7}$$

und unsere Aufgabe ist gelöst, wenn T aus U und V abgeleitet werden kann.

Ist $\mathfrak{a}$ äquivalent mit $\mathfrak{a}'$, $\mathfrak{b}$ äquivalent mit $\mathfrak{b}'$, $\mathfrak{c}$ äquivalent mit $\mathfrak{c}'$, so ist auch $\mathfrak{c} = \mathfrak{a}\mathfrak{b}$ äquivalent $\mathfrak{c}' = \mathfrak{a}'\mathfrak{b}'$, also $\mathfrak{c}$ äquivalent $\mathfrak{c}'$, $\mathfrak{a}$ äquivalent $\mathfrak{a}'$, $\mathfrak{b}$ äquivalent $\mathfrak{b}'$, und wenn also U, V durch äquivalente Formen U', V' ersetzt werden, so tritt auch an Stelle von T eine äquivalente Form T' .

Bezeichnen wir die Klassen in $\mathfrak{D}$, zu denen $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c}$ gehören, mit A, B, C und bezeichnen ebenso die Klassen der quadratischen Formen U, V, T , so heißt auch T aus A und B komponiert, und man setzt symbolisch

$$C = A \cdot B. \tag{8}$$

Diese Komposition der Klassen ist eindeutig bestimmt, wenn irgend drei Repräsentanten U, V, T derselben gegeben sind, und es genügt also, wenn wir U, V in ihren Klassen irgendwie passend wählen.

In jeder Idealklasse gibt es Ideale, die zu einem beliebigen Ideal relativ prim sind. Wir nehmen also zunächst $\mathfrak{a}$ in A primär, sonst beliebig, dann $\mathfrak{b}$ gleichfalls primär und relativ prim, nicht nur zu $\mathfrak{a}$, sondern zu $\mathfrak{a}\mathfrak{a}'$. Dann sind a_1 und a_2 relativ prim (denn der größte gemeinschaftliche Teiler d von a_1 und a_2 wäre relativ prim zu D , und folglich wäre $a_1 : d$ durch b teilbar). Daraus folgt aber $d = 1$, weil a_1 die kleinste durch b teilbare natürliche Zahl sein sollte.

Hat man a_1, a_2 so bestimmt, so kann man b den beiden Kongruenzen

$$b \equiv b_1 \pmod{2a_1}, \quad b \equiv b_2 \pmod{2a_2}$$

gemäß bestimmen, und dann ist

$$b^2 - D - 4a_1 a_2 c$$

durch $4a_1 a_2$ teilbar. Wir setzen also

$$U = (a_1, b, a_2 c), \quad V = (a_2, b, a_1 c).$$

Es ist $a_1 a_2$ die kleinste durch $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ teilbare ganze rationale Zahl, und $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ ist der größte gemeinschaftliche Teiler von

$$a_1 a_2 \quad \text{und} \quad \frac{b - \sqrt{D}}{2},$$

folglich ist

$$T = (a_1 a_2, b, c) \tag{10}$$

die aus U und V komponierte Form, und die den quadratischen Formen T, U, V entsprechenden Linearformen A, u, v sind:

$$A = a_1 a_2 t_1 + \frac{-b + \sqrt{D}}{2} t_2,$$

$$\begin{aligned} u &= a_1 \xi_1 + \frac{-b + \sqrt{D}}{2} \xi_2, \\ v &= a_2 \eta_1 + \frac{-b + \sqrt{D}}{2} \eta_2. \end{aligned}$$

Daraus folgt, mit Rücksicht auf

$$\begin{aligned} \xi_1 \eta_1 &= t_1, \quad \xi_1 \eta_2 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a_2} t_1 + t_2, \\ uv &= a_1 a_2 t_1 + a_1 \frac{-b + \sqrt{D}}{2} t_2 + a_2 \frac{-b + \sqrt{D}}{2} t_2 + \frac{b^2 - D}{4} t_2^2. \end{aligned} \quad (11)$$

Macht man also die bilineare Substitution:

$$\zeta_1 = \xi_1 \eta_1 + a_2 \xi_1 \eta_2 + a_1 \xi_2 \eta_1 + b \xi_2 \eta_2, \quad \zeta_2 = c \xi_2 \eta_2,$$

so ergibt sich

$$w = u \cdot v, \quad (12)$$

und folglich

$$T = U \cdot V. \quad (13)$$

In der Forderung, daß a_1 und a_2 relativ prim sein sollen, liegt bisweilen eine gewisse Unbequemlichkeit, z. B. wenn es sich um die Komposition einer Form mit sich selbst handelt.

Lassen wir also die Voraussetzung fallen, daß $\mathfrak{a}$ zu $\mathfrak{b}$ und a_1 zu a_2 relativ prim seien, halten dagegen an der Annahme fest, daß

$$b^2 - D - 4a_1 a_2 c \quad (15)$$

durch $4a_1 a_2$ teilbar sei, so gilt die Relation (11) noch, und es folgt, daß $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ der größte gemeinschaftliche Teiler von

$$a_1 a_2 \quad \text{und} \quad \frac{b - \sqrt{D}}{2}$$

ist (Bd. II, §§ 160, 2).

Haben nun a_1, a_2, b keinen gemeinschaftlichen Teiler, so kann man der Gleichung $k_1 a_1 + k_2 a_2 + k_3 b = 1$ durch ganze rationale k genügen, und demnach ist $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ auch der größte gemeinschaftliche Teiler von

$$a_1 a_2, \quad \frac{b + \sqrt{D}}{2}. \quad (16)$$

2. Es ist zu beweisen, daß $a_1 a_2$ die kleinste durch $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ teilbare natürliche Zahl ist. Setzen wir nämlich diese kleinste Zahl $= a$, so ist a durch $a_1 a_2$ teilbar, etwa

$$a = a_1 a_2 a'.$$

Bilden wir die beiden Formen

$$A = a t_1 + \frac{-b + \sqrt{D}}{2} t_2, \quad A' = a' t_1 + \frac{-b + \sqrt{D}}{2a_1 a_2} t_2,$$

so folgt:

$$\begin{aligned} N(A) &= a(t_1^2 + bt_1t_2 + a_1a_2ct_2^2), \\ N(A') &= a'(t_1^2 + bt_1t_2 + a_1a_2ct_2^2). \end{aligned}$$

Die beiden Formen (a, a_1, b, c) , (a', a_1, a_2c) sind primitiv (weil ein gemeinsamer Primteiler von a, a_1, a_2, c wegen (15) in $\mathfrak{Q}$ aufgehen müßte), und es folgt für die absolute Norm:

$$N_*(A) = Aa' = N(\mathfrak{a}\mathfrak{b}),$$

$$N_*(A') = A';$$

da aber A' durch $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ teilbar ist, so muß a' durch a_1a_2 teilbar und mithin $a' = 1$, $a = a_1a_2$ sein.

Hieraus ergibt sich:

3. Sind a_1, a_2, b ohne gemeinsamen Teiler und $D = b^2 - 4a_1a_2c$, so ist die Form

$$T = (a_1a_2, b, c)$$

aus den beiden Formen

$$U = (a_1, b, a_2c), \quad V = (a_2, b, a_1c)$$

komponiert.

Wendet man dies auf zwei entgegengesetzte Formen

$$U = (a, b, c), \quad V = (a, -b, c)$$

an, so ergibt sich

$$T = (a^2, b, c)$$

und dies ist mit der Hauptform $(1, 0, -\frac{D}{4})$ oder $(1, 1, \frac{1-D}{4})$ äquivalent.

4. Zwei entgegengesetzte Klassen geben komponiert die Hauptklasse.

Um eine Klasse A wiederholt mit sich selbst zusammenzusetzen, wähle man a in A so, daß es relativ prim zu D ist, und bezeichne mit (a, b, c) die entsprechende Form. Dann ist a relativ prim zu d . Denn wäre d ein Teiler von a und b , so wäre d auch in D enthalten, also relativ prim zu a . Es wäre also auch $a : d$ durch a teilbar, was, wenn $d > 1$ ist, der Definition von a widerspricht.

Nun kann man aber b so wählen, daß

$$b^2 \equiv D \pmod{4a^n} \tag{17}$$

ist, für ein beliebig großes n . Denn man kann b um ein beliebiges Vielfaches von $2a$ verändern. Nehmen wir also (17) als erfüllt an für einen Exponenten n , und setzen demgemäß

$$b^2 - D = 4a^nc, \tag{18}$$

so folgt:

$$(b + 2ha^n)^2 - D = 4a^n(c + hb) \pmod{4a^{n+1}},$$

und wenn man also h aus der Kongruenz $c + hb \equiv 0 \pmod{a}$ bestimmt, so ergibt sich ein der Kongruenz (17) für $n + 1$ genügendes b .

Da nun b relativ prim zu a ist, so folgt nach 2., daß, wenn $n \geq m$ ist, a^m die kleinste durch $\mathfrak{a}^m$ teilbare natürliche Zahl ist, und daraus ergibt sich folgende Kompositionsregel:

5. Genügt die Form $(a, b, a^n c)$, = U der Bedingung (18), und ist $m \leq n$, so ist

$$U^m = (a^m, b, a^{n-m} c).$$

Hiermit sind die Klassen quadratischer Formen der Diskriminante D zu einer Abelschen Gruppe vereinigt, die mit der Gruppe der Idealklassen isomorph ist, und es ist zugleich ein Weg angegeben, wie man durch passend gewählte Repräsentanten die Komposition in diesen Gruppen wirklich ausführen kann⁹.

§ 102. Komposition der Ordnungen.

Eine Ordnung $\mathfrak{O} = [\mathfrak{Q}]$ im Körper Ω ist durch den Führer $\mathfrak{Q}$ vollständig bestimmt. Es seien $\mathfrak{O}_1, \mathfrak{O}_2$ zwei Ordnungen mit den Führern $\mathfrak{Q}_1, \mathfrak{Q}_2$, und der größte gemeinschaftliche Teiler von $\mathfrak{Q}_1$ und $\mathfrak{Q}_2$ sei $\mathfrak{d}$. Ist dann $\mathfrak{M}$ das kleinste gemeinschaftliche Multiplum von $\mathfrak{Q}_1$ und $\mathfrak{Q}_2$, so ist

$$\mathfrak{Q}_1 \mathfrak{Q}_2 = \mathfrak{d} \mathfrak{M}. \quad (1)$$

6. Die zum Führer $\mathfrak{Q}$ gehörige Ordnung $\mathfrak{O}$ heißt aus $\mathfrak{O}_1$ und $\mathfrak{O}_2$ *zusammengesetzt* oder *komponiert*.

Wir setzen symbolisch

$$\mathfrak{O} = \mathfrak{O}_1 \mathfrak{O}_2, \quad (2)$$

Die Diskriminanten dieser drei Ordnungen sind

$$D = \mathfrak{Q}^2 \mathfrak{f}, \quad D_1 = \mathfrak{Q}_1^2 \mathfrak{f}, \quad D_2 = \mathfrak{Q}_2^2 \mathfrak{f}. \quad (3)$$

Sind $\mathfrak{Q}_1$ und $\mathfrak{Q}_2$ relativ prim, so ist die aus beiden komponierte Ordnung die Hauptordnung $\mathfrak{O}_1$.

Um die Komposition der Ordnungen auszuführen, kann man ebenso verfahren, wie im vorigen Paragraphen. Wir setzen

$$\mathfrak{Q} = \mathfrak{Q}_1 \mathfrak{m}_1 = \mathfrak{Q}_2 \mathfrak{m}_2, \quad (4)$$

und dann sind $\mathfrak{m}_1, \mathfrak{m}_2$ relativ prim zueinander.

Es mögen dann $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ zwei Ideale bedeuten, die zu $\mathfrak{Q}_1, \mathfrak{Q}_2$ relativ prim sind.

Ist dann

$$\begin{aligned} \mathfrak{a} &\text{ äquivalent } \mathfrak{a}' \text{ nach } \mathfrak{Q}_1, \\ \mathfrak{b} &\text{ äquivalent } \mathfrak{b}' \text{ nach } \mathfrak{Q}_2; \end{aligned}$$

so ist

$$\begin{aligned} \mathfrak{a}' &= \eta_1 \mathfrak{a}, \quad \eta_1 \text{ eine Zahl in } \mathfrak{Q}_1, \\ \mathfrak{b}' &= \eta_2 \mathfrak{b}, \quad \eta_2 \text{ eine Zahl in } \mathfrak{Q}_2; \end{aligned}$$

d. h. η_1 ist nach dem Modul $\mathfrak{Q}_1$, η_2 nach dem Modul $\mathfrak{Q}_2$ mit einer rationalen Zahl kongruent. Also sind beide, und folglich ihr Produkt, nach dem Modul $\mathfrak{Q}$ mit einer rationalen

⁹Die Einheit in der Gruppe der Klassen bildet die Hauptklasse. Über die Komposition der quadratischen Formen ist zu erwähnen: Gauss, Disquisitiones arithmeticae, Art. 255 u. f. Dirichlet, De formarum binariarum secundi gradus compositione (1851), Werke Bd. II, S. 105. Dirichlet-Dedekind, Vorlesungen über Zahlentheorie, 4. Aufl., §§ 145 ff. Dedekind, Crelles Journal, Bd. 129. H. Weber, Göttinger Nachrichten, 9. Februar 1907.

Zahl kongruent und gehören in die Ordnung $\mathfrak{O}$. Demnach ist auch $\mathfrak{c} = \mathfrak{a}\mathfrak{b}$ äquivalent mit $\mathfrak{c}' = \mathfrak{a}'\mathfrak{b}'$ nach $\mathfrak{O}$.

Es sei a_1 die kleinste durch $\mathfrak{a}$ teilbare natürliche Zahl und $\mathfrak{b}$ relativ prim zu a_1 (folglich auch zu $\mathfrak{a}$), und wenn a_2 die kleinste durch $\mathfrak{b}$ teilbare natürliche Zahl ist, so sind auch a_1 und a_2 relativ prim. Man kann dann immer, was auch b_1, b_2 sein mögen, den Kongruenzen

$$b_1 \equiv b \pmod{2a_1}, \quad b_2 \equiv b \pmod{2a_2}$$

genügen und demnach die Basisformen von $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ in der Gestalt annehmen:

$$u = a_1\xi_1 + \frac{-b_1 + \sqrt{D_1}}{2}\xi_2, \quad v = a_2\eta_1 + \frac{-b_2 + \sqrt{D_2}}{2}\eta_2.$$

und es ist

$$b^2 - D = 4a_1a_2c$$

durch $4a_1a_2$ teilbar. Dann ist a_1a_2 die kleinste durch $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ teilbare natürliche Zahl, und es ist

$$A = a_1a_2t_1 + \frac{-b + \sqrt{D}}{2}t_2$$

eine Basisform von $\mathfrak{c}$.

Demnach gibt die Zusammensetzung der entsprechenden quadratischen Formen der Diskriminanten D_1, D_2 :

$$\begin{aligned} U &= (a_1, m_1b, m_1^2a_2c), \\ V &= (a_2, m_2b, m_2^2a_1c), \end{aligned} \tag{5}$$

die Form T der Diskriminante D :

$$T = (a_1a_2, b, c). \tag{6}$$

Fünfzehnter Abschnitt. Geschlechter der quadratischen Formen.

§ 103. Darstellung von Zahlen durch quadratische Formen.

Eine natürliche Zahl m heißt durch die primitive Form (a, b, c) mit der Diskriminante D *eigentlich darstellbar*, wenn es zwei relative Primzahlen x, y gibt, die die Gleichung

$$ax^2 + bxy + cy^2 = m \quad (1)$$

erfüllen, und man kann eine mit (a, b, c) äquivalente Form (m, n, l) finden, deren Diskriminante

$$D = n^2 - 4ml \quad (2)$$

ist. Ist m durch die Form (a, b, c) darstellbar, so ist sie auch durch jede äquivalente Form, also durch jede Form der Klasse A , zu der (a, b, c) gehört, darstellbar. Wir nennen dann m durch die Klasse A darstellbar. Sind A, A' zwei Klassen, m, m' zwei zueinander teilerfremde Zahlen, die durch diese Klasse eigentlich darstellbar sind, so ist das Produkt mm' durch die zusammengesetzte Klasse $A \cdot A'$ eigentlich darstellbar. Dies folgt aus den Kompositionen der Formen (12), (14), § 101.

Aus (2) ergab sich:

$$n^2 \equiv D \pmod{4m}. \quad (3)$$

Ist (m, n, l) imprimitiv, so kann D keine Stammdiskriminante sein. Wir bezeichnen, wie bisher, den Stamm von D mit $\mathfrak{l}$ und setzen

$$D = \mathfrak{Q}^2 \mathfrak{l},$$

und der größte gemeinschaftliche Teiler von m, n, l geht in $\mathfrak{Q}$ auf. Wir nehmen daher im Folgenden an, m sei relativ prim zu $\mathfrak{Q}$, und sind dann sicher, daß die durch (2) bestimmte Form (m, n, l) primitiv ist.

Ist umgekehrt die Kongruenz (3) erfüllt, so kann man $D = n^2 - 4ml$ setzen und erhält eine Form der Diskriminante D , (m, n, l) , durch die m eigentlich darstellbar ist.

1. Die notwendige und hinreichende Bedingung dafür, daß eine zu $\mathfrak{Q}$ teilerfremde Zahl m durch eine Form der Diskriminante D eigentlich darstellbar ist, besteht also darin, daß die Kongruenz

$$x^2 \equiv D \pmod{4m} \quad (4)$$

lösbar sei.

Aus einer Form (a, b, c) erhält man eine Schar äquivalenter Formen:

$$(a, b + 2\lambda a, c + \lambda b + \lambda^2 a), \quad (5)$$

worin λ eine beliebige ganze Zahl und C durch die Gleichung $D = (b + 2\lambda a)^2 - 4aC$ bestimmt ist und sich gleich $a\lambda^2 + b\lambda + c$ ergibt. Das System (5) wird eine *Schar paralleler Formen* genannt.

Wenn die Kongruenz (4) erfüllt ist, so ist auch

$$(n + 2\lambda m)^2 \equiv D \pmod{4m},$$

und wir wollen die ganze Schar der Wurzeln von (4), die nach dem Modul $2m$ kongruent sind, als eine Wurzel betrachten. In diesem Sinne sei die Anzahl der Wurzeln von (4), die demnach sicher endlich ist, mit $\psi(D, m)$ zu bezeichnen.

2. Jede Wurzel von (4) gibt Anlaß zu einer Schar paralleler Formen, durch die die Zahl m eigentlich darstellbar ist.

Die Zahl $\psi(D, m)$ läßt sich leicht bestimmen. Sind zunächst m', m'' relativ prim, so ist

$$\psi(D, m') \psi(D, m'') = \psi(D, m'm''). \quad (6)$$

Denn ist

$$x'^2 \equiv D \pmod{4m'}, \quad x''^2 \equiv D \pmod{4m''}, \quad (7)$$

und

$$x \equiv x' \pmod{2m'}, \quad x \equiv x'' \pmod{2m''}, \quad (8)$$

so ist $(x^2 - D) : 4$ durch m' und durch m'' , also auch durch $m'm''$ teilbar, und die Kongruenz

$$x^2 \equiv D \pmod{4m'm''} \quad (9)$$

erfüllt. Umgekehrt gibt jede Wurzel der Kongruenz (9) je eine Wurzel der beiden Kongruenzen (7). Also erhält man alle Wurzeln von (9) und nur diese, wenn man in (8) die Wurzeln x', x'' von (7) paarweise kombiniert, und daraus folgt (6).

Nach (6) ist nur noch nötig, die Funktion $\psi(D, m)$ für den Fall zu bestimmen, daß $m = q^k$ eine Potenz einer in $\mathfrak{Q}$ nicht aufgehenden Primzahl q ist. Wir brauchen das Symbol (D, n) in dem in § 85 erklärten Sinn und unterscheiden drei Fälle:

1) Wenn q in $\mathfrak{l}$ aufgeht, so ist $(D, q) = 0$, und die Kongruenz (3) hat nur dann eine Lösung, wenn $k = 1$ ist, nämlich je nachdem D gerade oder ungerade, ist $n \equiv 0$ oder $\equiv q \pmod{2q}$, dagegen keine Lösung, wenn $k > 1$ ist, und dies gilt auch für $q = 2$. Denn in diesem Falle müßte $\mathfrak{Q}$ ungerade, $\mathfrak{l}$ durch 4 teilbar sein, folglich x gerade. Die Kongruenz

$$x^2 \equiv D \pmod{2q} \quad (10)$$

ist aber nur lösbar für $k = 1$, da $2 : 4$ keine Diskriminante ist.

2) Ist $(D, q) = -1$, so ist die Kongruenz (3) nicht lösbar, weil dann D quadratischer Nichtrest von q oder (für $q = 2$) von 8 ist.

3) Ist $(D, q) = +1$, so ist D quadratischer Rest von q (oder von 8) und die Kongruenz

$$x^2 \equiv D \pmod{4}$$

hat, wie aus der Zahlentheorie bekannt ist, zwei Wurzeln.

Wir fassen diese Resultate übersichtlich so zusammen:

$$\begin{aligned} \text{Ist } (D, q) = 0, \quad & \text{so ist } \psi(D, q^k) = 1 \text{ für } k = 1, \quad = 0 \text{ für } k > 1; \\ (D, q) = -1, \quad & \psi(D, q^k) = 0; \\ (D, q) = +1, \quad & \psi(D, q^k) = 2, \end{aligned}$$

wobei in den Fällen 2) und 3) noch $k \geq 1$ hinzukommt.

Nach (6) ist also $\psi(D, m)$ immer dann gleich Null, wenn in m eine Primzahl aufgeht, für die $(D, q) = -1$ ist, oder wenn in m ein Primfaktor von D mehr als einmal aufgeht.

In den anderen Fällen ist $\psi(D, q)$ eine Potenz von 2, deren Exponent gleich der Anzahl der in m , aber nicht in D aufgehenden Primzahlen ist.

Zwischen den Symbolen $\psi(D, m)$ und (D, m) besteht die folgende allgemeine Beziehung immer unter der Voraussetzung, daß m relativ prim zu $\mathfrak{Q}$ ist:

Lehrbuch der Algebra — Band 3, Teil 9

Heinrich Weber

§ 103. Darstellung von Zahlen durch quadratische Formen.

Es durchlaufe ε die sämtlichen Teiler von m (1 und m eingeschlossen) und ε^2 die sämtlichen quadratischen Teiler von m ; dann ist

$$\sum_{\varepsilon} \left(\frac{D}{\varepsilon} \right) = \sum_{\varepsilon^2} \chi(D, \varepsilon^2). \quad (1)$$

Ist diese Relation richtig für zwei Zahlen m', m'' , die keinen gemeinsamen Teiler haben, so folgt sie für $m = m'm''$. Denn haben $\varepsilon', \varepsilon$ und $\varepsilon'', \varepsilon$ dieselbe Bedeutung für m' und m'' , wie ε, ε für m , so sind $\varepsilon = \varepsilon'\varepsilon''$ die Teiler und $\varepsilon^2 = \varepsilon'^2\varepsilon''^2$ die quadratischen Teiler von $m = m'm''$. Es ist aber nach (6) und § 85, (8):

$$\sum_{\varepsilon} \left(\frac{D}{\varepsilon} \right) = \sum_{\varepsilon'} \left(\frac{D}{\varepsilon'} \right) \sum_{\varepsilon''} \left(\frac{D}{\varepsilon''} \right) = \sum_{\varepsilon^2} \chi(D, \varepsilon^2).$$

Hiernach brauchen wir die Relation (10) nur noch unter der Voraussetzung zu beweisen, daß $m = q^k$ eine Primzahlpotenz ist. Unter dieser Voraussetzung ist aber:

$$\sum_{\varepsilon} \left(\frac{D}{\varepsilon} \right) = 1 + \left(\frac{D}{q} \right) + \left(\frac{D}{q} \right)^2 + \cdots + \left(\frac{D}{q} \right)^k.$$

Ist nun

$$\chi(D, q^\nu) = \begin{cases} 1, & \text{wenn } \nu = 0, \\ \left(\frac{D}{q} \right), & \text{wenn } \nu \text{ gerade,} \\ \left(\frac{D}{q} \right), & \text{wenn } \nu \text{ ungerade,} \end{cases}$$

und ebenso groß ergibt sich in den drei Fällen die Summe $\sum \chi(D, \varepsilon^2)$; denn im Falle 1. hat nur das dem $s = 0$ entsprechende Glied dieser Summe den Wert 1, die anderen verschwinden; im Falle 2. haben die den geraden s entsprechenden Glieder den Wert +1, die anderen den Wert -1, und im Falle 3. haben alle $k - 1$ Glieder den Wert -1.

Damit ist also die Relation (10) allgemein bewiesen.

§ 104. Charaktere und Geschlechter der quadratischen Formen.

Unter einem *Stammteiler* δ einer Diskriminante D wollen wir folgendes verstehen (§ 84):

1. δ ist eine in D aufgehende Stammdiskriminante.
2. Der Quotient $\frac{D}{\delta}$ ist selbst noch Diskriminante.

Ein ungerader Stammteiler kann keine anderen Primfaktoren enthalten als solche, die in D aufgehen, und keinen mehr als einmal; dagegen ist ein beliebiges Produkt aus verschiedenen in D aufgehenden ungeraden Primzahlen, mit einem solchen Vorzeichen versehen, daß $\delta \equiv 1 \pmod{4}$ wird, immer ein Stammteiler.

Außerdem kommt noch unter den Stammteilern vor:

$$\begin{aligned} -4 & \text{ wenn } D \equiv 0, -4 \pmod{16}, \\ +8 & \text{ wenn } D \equiv 0, 8 \pmod{32}, \\ -8 & \text{ wenn } D \equiv 0, -8 \pmod{32}. \end{aligned} \tag{2}$$

Bezeichnen wir also mit δ_ν die ungeraden Stammteiler, so ergeben sich die sämtlichen Stammteiler δ :

- 1) $\delta = \delta_\nu, \quad D \equiv 1 \pmod{4},$
- 2) $\delta = \delta_\nu, -4\delta_\nu, \quad D \equiv 0, -4 \pmod{16},$
- 3) $\delta = \delta_\nu, 8\delta_\nu, \quad D \equiv 0, 8 \pmod{32},$
- 4) $\delta = \delta_\nu, -8\delta_\nu, \quad D \equiv 0, -8 \pmod{32},$
- 5) $\delta = \delta_\nu, -4\delta_\nu, 8\delta_\nu, -8\delta_\nu, \quad D \equiv 0 \pmod{32}.$

Die Anzahl der Stammteiler (1 als Stammteiler mitgerechnet) ist hiernach stets eine Potenz von 2.

3. Setzen wir sie gleich 2^λ , so ist λ in den Fällen 1), 2), 3), 4) gleich der Anzahl der in D aufgehenden verschiedenen Primzahlen, in dem Falle 5) um eins größer.

Die Stammteiler von D lassen sich durch Anwendung einer symbolischen Multiplikation zu einer Abelschen Gruppe machen. Wenn nämlich δ_1, δ_2 zwei Stammteiler von D sind, so ist das Produkt $\delta_1\delta_2$ auch eine Diskriminante, aber nicht immer eine Stammdiskriminante. Wir bezeichnen mit δ den Stamm von $\delta_1\delta_2$, und setzen symbolisch

$$\delta_1\delta_2 = \delta. \tag{3}$$

Haben δ_1, δ_2 keinen gemeinschaftlichen Teiler, so ist diese symbolische Multiplikation eine wirkliche. Haben sie aber einen gemeinschaftlichen Teiler, so ist noch ein quadratischer Faktor aus dem wahren Produkt $\delta_1\delta_2$ abzuwerfen.

Setzen wir in (2) $\delta_1 = \delta_2$, so ist $\delta = 1$, d.h. es ist jedes Element der Gruppe der δ sich selbst reziprok, und es besteht zugleich mit (2):

$$\delta_1\delta_2 = \delta_3, \quad \delta_2\delta_3 = \delta_1, \quad \delta_3\delta_1 = \delta_2. \quad (4)$$

Die Elemente dieser Gruppe lassen sich folgendermaßen durch eine Basis darstellen (Bd. II, § 11):

$$\delta = \delta_1^{\varepsilon_1} \delta_2^{\varepsilon_2} \cdots \delta_\lambda^{\varepsilon_\lambda}, \quad (5)$$

worin $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_\lambda$ die Werte 0 oder 1 haben, und λ die oben angegebene Bedeutung hat. $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_\lambda$ sind in dem Falle 1) die in D aufgehenden ungeraden Primdiskriminanten $\pm p$, im Falle 2) kommt dazu noch -4 , im Falle 3) 8, im Falle 4) -8 , im Falle 5) 8 und -8 (oder -4 und 8 oder -4 und -8).

Mit Hilfe der Stammteiler werden nun die Charaktere der primitiven quadratischen Formen definiert. Wir wählen in einer Formenklasse A einen Repräsentanten (a, b, c) , in dem a positiv und relativ prim zu D ist. Ist dann eine zu D teilerfremde Zahl m durch A darstellbar, so ist

$$\begin{aligned} m &= ax^2 + bxy + cy^2, \\ 4am &= (2ax + by)^2 - Dy^2. \end{aligned} \quad (6)$$

Es sei nun δ ein Stammteiler von D und m relativ prim zu δ , so ist, zunächst für ein ungerades δ , nach § 85, (14), (16):

$$\left(\frac{\delta}{m}\right) = \left(\frac{m}{\delta}\right). \quad (7)$$

Diese Relation gilt aber auch für $\delta = -4, +8, -8$. Denn es ist in diesen Fällen a und m ungerade und nach (1) und (5):

$$\begin{aligned} \delta = -4, \quad D &\equiv 0, -4 \pmod{16}, \quad am \equiv 1 \pmod{4}, \\ \delta = +8, \quad D &\equiv 0, 8 \pmod{32}, \quad am \equiv +1 \pmod{8}, \\ \delta = -8, \quad D &\equiv 0, -8 \pmod{32}, \quad am \equiv 1, 3 \pmod{8}, \end{aligned}$$

woraus nach § 85 auch für diese Fälle die Gleichung (6) folgt, die danach allgemein bewiesen ist.

4. Der Wert des Symbols $\left(\frac{\delta}{m}\right)$ ist also nicht von der Zahl m , sondern nur von der Formenklasse A abhängig, durch die m darstellbar ist. Es wird der zum Stammteiler δ gehörige *Charakter* dieser Klasse genannt und mit $\chi(\delta, A)$ bezeichnet.

Es gilt zunächst für jede beliebige Klasse A und für beliebige Stammteiler $\delta, \delta_1, \delta_2$:

$$\chi(\delta, A) = \chi(\delta, A'), \quad \text{wenn } A \sim A', \quad (8)$$

$$\chi(\delta_1, A) \chi(\delta_2, A) = \chi(\delta_1 \delta_2, A), \quad (9)$$

$$\chi(\delta, A_0) = 1, \quad (10)$$

worin $\delta_1 \delta_2$ das oben definierte symbolische Produkt ist und A_0 die Hauptklasse bedeutet, durch die die Zahl 1 darstellbar ist.

Sind für eine Klasse A die Charaktere $\chi(\delta_1, A), \chi(\delta_2, A), \dots, \chi(\delta_\lambda, A)$ gegeben, so sind nach (4) und (8) alle $\chi(\delta, A)$ bestimmt. Jeder dieser Charaktere kann aber $= +1$ oder $= -1$ sein, und so ergeben sich 2^λ mögliche Bestimmungen über die Charaktere. Diese sind aber nicht voneinander unabhängig.

Denn es folgt aus (5)

$$Dy^2 \equiv (2ax + by)^2 \pmod{4m},$$

und daraus folgt, wenn man m relativ prim zu a , folglich zu y annimmt:

$$\left(\frac{D}{m}\right) = 1. \quad (11)$$

Daraus ergibt sich, daß für jede Klasse A

$$\chi(\delta, A) \chi(\delta', A) = 1. \quad (12)$$

Nun läßt sich zu jedem Stammteiler δ ein bestimmter, von δ verschiedener komplementärer Stammteiler δ' so bestimmen, daß im Sinne der symbolischen Multiplikation

$$\delta \delta' = D \quad (13)$$

ist. Das Komplement von δ' ist wieder δ , und jeder Primteiler, der in δ und δ' zugleich aufgeht, muß in D aufgehen.

Daraus folgt nach (10) für jede Klasse A :

$$\chi(\delta, A) = \chi(\delta', A), \quad (14)$$

und hiernach ist die Anzahl der möglichen Bestimmungen über die $\chi(\delta, A)$ nur noch $2^{\lambda-1}$.

Man vereinigt in ein *Geschlecht* (*Genus*) alle Formenklassen A , in denen sämtliche Charaktere $\chi(\delta, A)$ übereinstimmen, und gelangt zu dem Resultate:

5. Die Anzahl der existierenden Geschlechter ist höchstens gleich $2^{\lambda-1}$.

Ob die Anzahl der existierenden Geschlechter wirklich so groß ist, ist eine tiefere Frage, auf die wir später zurückkommen.

Wenn die Klasse A aus der Klasse A', A'' komponiert ist, so ist symbolisch

$$A = A' A''.$$

Sei m', m'' durch die Klasse A', A'' darstellbar, und nehmen wir m, m' relativ prim, so ist $m = m' m''$ durch A darstellbar (§ 103), und daraus ergibt sich für die Charaktere die Formel:

$$\chi(\delta, A) = \chi(\delta, A') \chi(\delta, A'') = \chi(\delta, m') \chi(\delta, m''). \quad (15)$$

Nach 1. ist das Symbol $\chi(\delta, A)$ durch irgend eine zu δ teilerfremde, durch A eigentlich darstellbare Zahl m bestimmt, und wir definieren daher die Charaktere dieser Zahlen m durch

$$\chi(\delta, m) = \chi(\delta, A). \quad (16)$$

Es ist aber zweckmäßig, daß man sich noch von der Voraussetzung frei macht, daß m zu δ relativ prim sei, und dies kann auf folgende Weise geschehen.

An der Voraussetzung, daß m relativ prim zu D sei, soll aber festgehalten werden.

Ist m durch die Klasse A eigentlich darstellbar, so können wir in A einen Repräsentanten

$$\varphi = (m, B, C m') \quad (17)$$

finden.

Wir zerlegen m in zwei Faktoren

$$m = n n', \quad (18)$$

so daß n und n' teilerfremd sind und n relativ prim zu δ , n' relativ prim zu δ' ist.

Dies ist immer möglich, meist auf mehrere Arten, da nach Voraussetzung m relativ prim zu D ist, und also m, δ, δ' keinen gemeinschaftlichen Teiler haben.

Man nehme z. B. in n die in δ' aufgehenden Primzahlen in so hohen Potenzen auf, als sie in m enthalten sind, und außerdem noch die Primzahlpotenzen, die zu δ teilerfremd sind. Dann ist die Form φ aus den beiden Formen

$$(n, B, C n'), \quad (n', B, C n)$$

komponiert, deren Charaktere nach (12) und 4. durch

$$\left(\frac{\delta}{n}\right), \quad \left(\frac{\delta'}{n'}\right)$$

bestimmt sind, und es ist also nach (13):

$$\chi(\delta, A) = \left(\frac{\delta}{n}\right) \left(\frac{\delta'}{n'}\right). \quad (19)$$

Hierin kann aber auch noch die Forderung aufgegeben werden, daß m durch A eigentlich darstellbar sei; denn ein gemeinsamer Teiler von x, y (relativ prim zu D) gibt einen quadratischen Teiler von m , den man wieder in zwei teilerfremde quadratische Faktoren zerlegt, von denen der

eine zu n , der andere zu n' genommen wird, und dadurch ändern sich $\left(\frac{\delta}{n}\right)$ und $\left(\frac{\delta'}{n'}\right)$ nicht.

Man kann hiernach einen Charakter $\chi(\delta, n)$ einer beliebigen zu D teilerfremden Zahl folgendermaßen bestimmen. Man setze:

$$n = \varepsilon n', \quad (20)$$

und verstehe unter ε das Produkt der in n aufgehenden Potenzen solcher Primzahlen, die zugleich in δ aufgehen; dann ist ε relativ prim zu δ' und n' relativ prim zu δ , und man setze:

$$\chi(\delta, n) = \left(\frac{\delta}{\varepsilon} \right) \left(\frac{\delta'}{n'} \right), \quad (21)$$

wodurch $\chi(\delta, n)$ eindeutig und immer von Null verschieden bestimmt ist.

Ist dann (a, b, c) ein Repräsentant der Klasse A , so ist

$$\chi(\delta, ax^2 + bxy + cy^2) = \chi(\delta, A), \quad (22)$$

worin x, y beliebige ganze Zahlen mit oder ohne gemeinsamen Teiler sind, für die $ax^2 + bxy + cy^2$ teilerfremd zu D wird.

ÜBER DAS SO DEFINIERTE SYMBOL $\chi(\delta, n)$ GILT EINE REIHE VON SÄTZEN, DIE WIR NOCH ABLEITEN MÜSSEN.

6. Sind n_1 und n_2 irgend zwei zu D teilerfremde Zahlen, so ist

$$\chi(\delta, n_1) \chi(\delta, n_2) = \chi(\delta, n_1 n_2). \quad (23)$$

Denn setzen wir nach (18)

$$n_1 = \varepsilon_1 n'_1, \quad n_2 = \varepsilon_2 n'_2,$$

so ist $n_1 n_2 = \varepsilon_1 \varepsilon_2 \cdot n'_1 n'_2$, und dies geht in (18) über, wenn man $n = n_1 n_2$, $\varepsilon = \varepsilon_1 \varepsilon_2$, $n' = n'_1 n'_2$ setzt. Also folgt (21) aus § 103 (8).

7. Läßt man ε die Reihe der Divisoren von n durchlaufen, und setzt $n = \varepsilon \varepsilon'$, so ist

$$\chi(\delta, n) \sum_{\varepsilon} \left(\frac{D}{\varepsilon} \right) = \sum_{\varepsilon} \chi(\delta, \varepsilon) \chi(\delta', \varepsilon'). \quad (24)$$

Wenn die Formel (22) für $n = n_1$ und $n = n_2$ gilt, so gilt sie, unter der Voraussetzung, daß n_1, n_2 relativ prim sind, auch für $n = n_1 n_2$ [nach (21)]; sie braucht also nur noch für eine Primzahlpotenz $n = p^k$ bewiesen zu werden, wenn p nicht in D aufgeht.

§ 105. Anwendung des Legendreschen Symbols.

In diesem Falle ist aber $\left(\frac{D}{p^k}\right) = \left(\frac{d}{p^k}\right)$ [§ 85 (9)], und es ist also zu beweisen:

$$\chi(\delta, p^k) \sum_{s=0}^k \left(\frac{D}{p^s}\right) = \sum_{s=0}^k \chi(\delta, p^s) \chi(\delta', p^{k-s}).$$

Geht nun p nicht in δ auf, so ist $\chi(\delta, p^k) = \left(\frac{\delta}{p^k}\right)$, und wenn man rechts jedes Glied unter dem Summenzeichen mit $\left(\frac{\delta}{p^{k-s}}\right)^2 = 1$ multipliziert, so erhält man übereinstimmend mit der linken Seite $\left(\frac{\delta}{p^k}\right) \sum_{s=0}^k \left(\frac{D}{p^s}\right)$.

Geht aber p in δ und folglich nicht in δ' auf, so ist $\sum \chi(\delta, p^s) = \chi(\delta', p^k)$, multipliziert man also ebenso mit $\left(\frac{\delta'}{p^s}\right)^2$, so folgt das gleiche, wodurch (22) bewiesen ist.

8. Ist $\chi(\delta, n)$ von $\chi(\delta', n)$ verschieden, so ist

$$\sum_{\varepsilon} \chi(\delta, \varepsilon) \chi(\delta', \varepsilon') = 0. \quad (25)$$

Denn da sich die beiden Summen nicht ändern, wenn δ mit δ' vertauscht wird, so folgt dies aus (22).

9. Sind δ_1, δ_2 zwei Stammteiler von D und $\delta_1 \delta_2$ ihr symbolisches Produkt, so ist

$$\chi(\delta_1, n) \chi(\delta_2, n) = \chi(\delta_1 \delta_2, n). \quad (26)$$

Diese Formel braucht wegen (21) nur für den Fall bewiesen zu werden, daß n eine Primzahl ist. Es ist aber symbolisch

$$(\delta_1 \delta_2) \delta_1 \delta_2 = \delta_1 \delta_1 \cdot \delta_2 \delta_2 = D \cdot D,$$

und hiernach ergibt sich (24) leicht aus der Definition (19).

Will man sich der bekannteren Bezeichnung nach Legendre und Jacobi bedienen, so gestaltet sich die Sache folgendermaßen.

Bedeutet l eine ungerade Primzahl und a eine durch l nicht teilbare Zahl, so ist nach Legendre:

$$\left(\frac{a}{l}\right) = +1, \quad (27)$$

wenn a quadratischer Rest von l ist,

$$\left(\frac{a}{l}\right) = -1,$$

wenn a quadratischer Nichtrest von l ist, und nach der von Jacobi eingeführten erweiterten Definition dieses Symbols ist

$$\left(\frac{a}{l_1 l_2 \cdots l_\nu}\right) = \left(\frac{a}{l_1}\right) \left(\frac{a}{l_2}\right) \cdots \left(\frac{a}{l_\nu}\right).$$

Ist ferner a ungerade, so ist

$$\left(\frac{2}{a}\right) = (-1)^{\frac{a^2-1}{8}}, \quad \left(\frac{-1}{a}\right) = (-1)^{\frac{a-1}{2}},$$

und daraus, wenn $a, b, \dots$ relativ prim zu m sind:

$$\left(\frac{ab\dots}{m}\right) = \left(\frac{a}{m}\right) \left(\frac{b}{m}\right) \dots$$

Ist D eine Diskriminante und a eine zu $2D$ teilerfremde Zahl, die durch eine Form φ der Diskriminante D eigentlich darstellbar ist, ferner l eine in D aufgehende ungerade Primzahl, so ist der Wert des Symbols $\left(\frac{a}{l}\right)$ nicht von der besonderen Zahl a , sondern nur von der Formenklasse A , zu der φ gehört, abhängig.

Dasselbe gilt von

$$\left(\frac{a}{\delta}\right), \quad \text{wenn } \delta \text{ ein ungerader Stammteiler ist,} \quad (28)$$

und

$$\left(\frac{2}{a}\right) \quad \text{bzw.} \quad \left(\frac{-2}{a}\right), \quad \text{wenn } D \equiv 0, \pm 4 \pmod{16}, \quad (29)$$

$$\left(\frac{a}{\delta}\right) \quad \text{und} \quad \left(\frac{2}{a}\right) \quad \text{oder} \quad \left(\frac{-2}{a}\right), \quad \text{wenn } D \equiv 0, \pm 8 \pmod{32}. \quad (30)$$

Hieraus lassen sich die Charaktere der Formenklassen zusammensetzen. Wir werden bei einer späteren Anwendung den Fall besonders zu berücksichtigen haben, daß D durch 4 teilbar ist.

Wir setzen daher:

$$D = 4m^1, \quad (31)$$

und erhalten für diesen Fall, wenn $l, l', \dots$ die verschiedenen in m aufgehenden ungeraden Primzahlen sind, die folgenden Charaktere:

¹Nach der Bezeichnung von Gauss: Formen erster Art der Determinante $-m$.

$$\begin{aligned}
& \left(\frac{-1}{a}\right), \left(\frac{a}{l}\right), \left(\frac{a}{l'}\right), \dots && \text{wenn } m \equiv 3 \pmod{4}, \\
& \left(\frac{a}{l}\right), \left(\frac{a}{l'}\right), \dots && \text{wenn } m \equiv 1 \pmod{4}, \\
& \left(\frac{2}{a}\right), \left(\frac{a}{l}\right), \left(\frac{a}{l'}\right), \dots && \text{wenn } m \equiv 4 \pmod{8}, \\
& \left(\frac{-2}{a}\right), \left(\frac{a}{l}\right), \left(\frac{a}{l'}\right), \dots && \text{wenn } m \equiv 6 \pmod{8}, \\
& \left(\frac{2}{a}\right), \left(\frac{-1}{a}\right), \left(\frac{a}{l}\right), \left(\frac{a}{l'}\right), \dots && \text{wenn } m \equiv 2 \pmod{8}.
\end{aligned} \tag{32}$$

Die Anzahl dieser Grundcharaktere ist, wie man sieht, gleich der in § 104, 3. näher bestimmten Zahl λ und die Anzahl der Vorzeichenkombinationen ist gleich 2^λ .

Die Abhängigkeit zwischen diesen Charakteren kann man so darstellen.

Ist

$$m = n^2 m', \quad D = 4m = -4n^2(-m'), \tag{33}$$

und n^2 die größte in m aufgehende Quadratzahl, so ist

$$\delta = -m', \quad \text{wenn } m \equiv 3 \pmod{4}, \quad \delta = -4m', \quad \text{wenn } m' \equiv 1, 2 \pmod{4}; \tag{34}$$

im ersten Fall ist m' ungerade und nicht gleich 1, also gleich einer der Primzahlen l oder gleich einem Produkt aus mehreren von ihnen, und aus

$$\left(\frac{\delta}{a}\right) = \left(\frac{a}{\delta}\right)$$

worin das Reziprozitätsgesetz der quadratischen Reste angewandt ist, ergibt sich eine Relation zwischen den Charakteren.

Im zweiten Fall ist bei ungeradem m'

$$\left(\frac{-4m'}{a}\right) = \left(\frac{-1}{a}\right) \left(\frac{a}{m'}\right),$$

und dies ist wieder ein Produkt mehrerer der Charaktere (7), und ist endlich $m' = 2m''$ gerade, so ist

$$\left(\frac{-4m'}{a}\right) = \left(\frac{-1}{a}\right) \left(\frac{a}{m'}\right) = \left(\frac{-1}{a}\right) \left(\frac{2}{a}\right) \left(\frac{a}{m''}\right) = \left(\frac{-2}{a}\right) \left(\frac{a}{m''}\right) \quad \text{oder} \quad \left(\frac{2}{a}\right) \left(\frac{a}{m''}\right),$$

wo das Zeichen $+$ so bestimmt wird, daß $\pm m'' \equiv 1 \pmod{4}$ wird.

Also ist wiederum die Anzahl der Geschlechter höchstens $= 2^{\lambda-1}$.

§ 106. Die Geschlechter der Idealklassen.

In § 100 haben wir gesehen, wie wir aus einer Zahlgruppe im Körper Ω Einteilungen der Ideale in Klassen ableiten können, und wie für diese Einteilungen die Klassenzahl zu bestimmen ist. Wir wollen hier auch die Einteilung in Geschlechter aus diesem Gesichtspunkte betrachten.

Um unsere Betrachtungen gleich auf die Ordnungen ausdehnen zu können, scheiden wir von dem Gebiet der natürlichen Zahlen zunächst alle Zahlen aus, die mit irgend einer beliebig angenommenen Zahl $\mathfrak{S}$ einen gemeinschaftlichen Teiler haben.

Hierauf nehmen wir einen positiven rationalen Modul m , und nehmen in $\mathfrak{S}$ unter anderen alle Primzahlen auf, die in m enthalten sind. Damit sind also alle Zahlen ausgeschieden, die einen gemeinschaftlichen Teiler mit m haben.

Aus den übrigbleibenden Zahlen und ihren Quotienten kann man eine Gruppe rationaler Brüche bilden, die wir mit Z bezeichnen wollen.

Ersetzen wir (nach Gauss) eine Zahl a/b durch die ganze Zahl, die, mit a multipliziert, eine der Einheit kongruente Zahl ergibt, so können wir die Lehre von der Kongruenz nach dem Modul m ohne weiteres auf die gebrochenen Zahlen Z übertragen.

Sind dann a/b und a_1/b_1 Brüche in Z , so ist $a/b = a_1/b_1$, wenn $ab_1 = a_1b$ im gewöhnlichen Sinne ist.

Vereinigen wir also alle untereinander kongruenten Zahlen in Z in eine Klasse, so zerfällt Z in $\varphi(m)$ Zahlklassen, deren jede durch eine ganze rationale Zahl repräsentiert werden kann.

Ist M die Gruppe der Zahlen α aus Z , die der Bedingung

$$\alpha \equiv 1 \pmod{m} \tag{35}$$

genügen, so sind die Zahlklassen (modulo m) die Nebengruppen zu M , und es ist $(Z, M) = \varphi(m)$.

Wir betrachten nun, wie im § 98, die Gruppen $\mathfrak{O}$ der ganzen und gebrochenen Zahlen ω des quadratischen Körpers Ω , oder einer Ordnung $[\mathcal{Q}]$ dieses Körpers, von denen wir alle Zahlen ausschließen, die im Zähler oder im Nenner nicht relativ prim zu $\mathfrak{S}$ sind.

(Im Falle der Ordnungen müssen die Primfaktoren des Führers $\mathcal{Q}$ in $\mathfrak{S}$ enthalten sein.)

§ 107. Zusammensetzung der Normenrestgruppen.

Wir bilden nun aus M einen Teiler A , in den wir alle Zahlen α aufnehmen, die einer Kongruenz

$$N(\omega) \equiv \alpha \pmod{m} \quad (36)$$

genügen, d. h. für die eine Zahl ω in $\mathfrak{O}$ existiert, deren Norm mit α kongruent ist.

1. Diese Zahlen heißen *Normenreste* für den Modul m .

Aus der Definition der Normenreste ergibt sich, daß die Normenreste der Multiplikation und Division gegenüber eine Gruppe bilden.

Ferner ergibt sich, daß jedes Quadrat und jeder quadratische Rest (modulo m) zugleich Normenrest ist, daß also jeder Normennichtrest zugleich quadratischer Nichtrest ist.

Aus der Gruppennatur von A folgt:

- Das Produkt aus Normenrest und Normenrest ist Normenrest.
- Das Produkt aus Normenrest und Normennichtrest ist Normennichtrest.

Die Gruppe der Normenreste hat stets einen endlichen Index (Z, A) , denn sie vereinigt in sich ganze Zahlklassen nach dem Modul m , deren Anzahl endlich ist.

Wir wollen zwei Moduln m_1, m_2 betrachten, die zueinander relativ prim sind, und bezeichnen die Gruppen der Normenreste von m_1 und m_2 mit A_1 und A_2 .

Setzen wir für den Augenblick $Z = A_1 + a_2 A_2 + \dots$ und zerlegen

$$z = a_1 \alpha_1 + a_2 \alpha_2 + \dots, \quad (37)$$

so können wir die $a_1, a_2, \dots, \alpha_1, \alpha_2, \dots$ durch beliebige nach dem Modul m_1 kongruente Zahlen ersetzen.

Da m_1 und m_2 relativ prim vorausgesetzt sind, so lassen sich, welches auch die rationalen Zahlen c_i seien, rationale x_i aus den Kongruenzen

$$c_i + x_i m_1 \equiv 0 \pmod{m_2}$$

bestimmen, und man kann also die a_i so wählen, daß sie in A_2 enthalten sind.

Man kann also jede Zahl z in Z als Produkt

einer Zahl in A_1 mit einer Zahl in A_2 darstellen, was wir symbolisch durch

$$Z = A_1 A_2 \quad (38)$$

ausdrücken.

Der Durchschnitt A der Gruppen A_1 und A_2 enthält alle und nur die Zahlen, die zugleich Normenreste von m_1 und von m_2 sind, und wir beweisen, daß A die Gruppe der Normenreste von

$$m = m_1 m_2 \quad (39)$$

ist.

Ist nämlich α eine Zahl, die zugleich in A_1 und in A_2 enthalten ist, so gibt es zwei Zahlen ω_1, ω_2 in $\mathfrak{O}$, die den Bedingungen

$$N(\omega_1) \equiv \alpha \pmod{m_1}, \quad N(\omega_2) \equiv \alpha \pmod{m_2} \quad (40)$$

genügen.

Es lassen sich nun zwei rationale Zahlen x_1, x_2 so bestimmen, daß

$$x_1 \equiv 1 \pmod{m_1}, \quad x_1 \equiv 0 \pmod{m_2}, \quad x_2 \equiv 0 \pmod{m_1}, \quad x_2 \equiv 1 \pmod{m_2},$$

und wenn wir dann also

$$\omega = x_1 \omega_1 + x_2 \omega_2$$

setzen, so ist

$$\begin{aligned} N(\omega) &\equiv N(\omega_1) \equiv \alpha \pmod{m_1}, \\ N(\omega) &\equiv N(\omega_2) \equiv \alpha \pmod{m_2}, \end{aligned} \quad (41)$$

und da m_1 und m_2 relativ prim sind, so ist auch

$$N(\omega) \equiv \alpha \pmod{m}, \quad (42)$$

also α Normenrest von m .

Umgekehrt ist ein Normenrest von m zugleich Normenrest jedes Teilers von m , also auch von m_1 und m_2 .

Hieraus ergibt sich nun mit Hilfe der Sätze 13. und 14., § 100:

$$(Z, A_1) = (A_1 A_2, A_1 A) = (A_1 A_2, A_1)(A_1 A_2, A) = (A_2, A)(Z, A),$$

und wir haben die Beziehung:

$$(Z, A) = (Z, A_1)(Z, A_2). \quad (43)$$

Damit ist die Frage nach den Normenresten auf den Fall zurückgeführt, daß der Modul eine Primzahlpotenz ist.

§ 108. Normenreste der Primzahlpotenzen.

Es sei $\mathfrak{D}$ eine Ordnungsgruppe im Körper Ω (§ 98) und P_p die Gruppen der rationalen Zahlen, die relativ prim zur Diskriminante D dieser Ordnung und zugleich Normenreste einer Primzahl p in bezug auf diese Ordnung sind, d. h. der Zahlen α , die der Bedingung

$$N(\omega) \equiv \alpha \pmod{p} \quad (44)$$

für eine Zahl ω der Ordnung $\mathfrak{D}$ genügen.

Es gilt zunächst der Satz:

1. Wenn p nicht in D aufgeht, so ist jede Zahl α in Z Normenrest.

Es braucht dies nur bewiesen zu werden für den Fall, daß α ein quadratischer Nichtrest ist, da ja jeder quadratischer Rest zugleich Normenrest ist.

Es sei also $\mathfrak{p}$ ein in p aufgehendes Primideal des Körpers Ω . Ist dann D quadratischer Rest von p , so ist $\mathfrak{p}$ vom ersten Grade (§ 92), und jede Zahl ist nach dem Modul $\mathfrak{p}$ mit einer rationalen Zahl kongruent.

Da p nicht in D aufgeht, so ist das zu $\mathfrak{p}$ konjugierte Ideal $\mathfrak{p}'$ von $\mathfrak{p}$ verschieden, und wir können eine Zahl ω in $\mathfrak{D}$ finden, die den Kongruenzen:

$$\omega \equiv \alpha \pmod{\mathfrak{p}}, \quad \omega \equiv 1 \pmod{\mathfrak{p}'} \quad (45)$$

genügt (Bd. II, § 166).

Ist dann ω' zu ω konjugiert, so ist

$$\omega \equiv \alpha, \quad \omega' \equiv 1 \pmod{p},$$

und folglich

$$N(\omega) = \omega\omega' \equiv \alpha \pmod{p}.$$

Ist aber D quadratischer Nichtrest von p , so ist $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}'$, und $\sqrt{D} \equiv -\sqrt{D} \pmod{\mathfrak{p}}$, folglich $\omega' \equiv \omega^p \pmod{\mathfrak{p}}$ und für jede Zahl in $\mathfrak{D}$

$$\omega^p \equiv \omega' \pmod{p}, \quad \text{also} \quad N(\omega) \equiv \omega^{p+1} \pmod{p}. \quad (46)$$

Ist nun γ eine primitive Wurzel von p im Körper Ω , so ist $c = \gamma^{p+1} \pmod{p}$ eine primitive Wurzel von p im Körper der rationalen Zahlen (Bd. II, § 167).

Setzen wir also

$$\alpha = \gamma^{r(p+1)}, \quad \omega = \gamma^r \pmod{p}, \quad (47)$$

so ist nach (3) $N(\omega) \equiv \alpha \pmod{p}$ und unser Satz somit bewiesen.

2

²Setzt man $\omega = \alpha + \xi\eta\mathfrak{Q}$, wo η eine durch $\mathfrak{p}$, aber nicht durch $\mathfrak{p}'$ teilbare Zahl ist, so kann man die Zahl ξ aus der Kongruenz $\alpha + \xi\eta\mathfrak{Q} \equiv 1 \pmod{\mathfrak{p}'}$ bestimmen, und ω gehört wegen des Faktors $\mathfrak{Q}$ zur Ordnung $\mathfrak{D}$.

2. Ist p eine in D aufgehende ungerade Primzahl, so ist α dann und nur dann Normenrest, wenn α quadratischer Rest von p ist.

Das ergibt sich unmittelbar aus der Bedingung für die Normenreste:

$$x^2 - Dy^2 \equiv 4\alpha \pmod{p}, \quad (48)$$

die sich in diesem Fall auf $x^2 \equiv 4\alpha \pmod{p}$ reduziert.

Die Primzahl 2 kommt nicht in Betracht, weil $x^2 \equiv \alpha \pmod{2}$ immer lösbar ist, wohl aber die Moduln 4 und 8.

Ist D ungerade, so ist $D \equiv 1 \pmod{4}$, und die Bedingung für einen Normenrest α ist:

$$x^2 - Dy^2 \equiv \alpha \pmod{4} \quad \text{oder} \quad \pmod{8},$$

und diese Kongruenz ist für jedes ungerade α lösbar (durch gerade x, y), also:

3. Geht 4 in D nicht auf, so ist jede ungerade Zahl α Normenrest von 4 und von 8.

Ist D durch 4 teilbar, so ist die Bedingung für einen Normenrest α die Möglichkeit der Kongruenz:

$$x^2 - \frac{D}{4}y^2 \equiv \alpha \pmod{4} \quad \text{oder} \quad \pmod{8}. \quad (49)$$

Da α ungerade ist, so können x und $\frac{Dy^2}{4}$ nicht beide ungerade sein.

Geht man hiernach die einzelnen Fälle durch, so ergibt sich:

$D \pmod{8}$	Modul 4	Modul 8
0,	$\alpha \equiv 1 \pmod{4}$,	$\alpha \equiv 1 \pmod{8}$,
1,	keine Bedingung für α ,	keine Bedingung für α ,
2,	alle ungeraden α ,	$\alpha \equiv \pm 1 \pmod{8}$,
3,	$\alpha \equiv 1 \pmod{4}$,	$\alpha \equiv \pm 1, \pm 5 \pmod{8}$,
4,	$\alpha \equiv 1 \pmod{4}$,	$\alpha \equiv \pm 1, \pm 5 \pmod{8}$,
5,	keine Bedingung für α ,	keine Bedingung für α ,
6,	alle ungeraden α ,	$\alpha \equiv \pm 1, \pm 3 \pmod{8}$,
7,	$\alpha \equiv 1 \pmod{4}$,	$\alpha \equiv 1, 5 \pmod{8}$.

Danach haben wir:

4. Ist $D \equiv 1 \pmod{8}$, so ist jede ungerade Zahl Normenrest von 4 und von 8.

Ist $D \equiv 0 \pmod{8}$, so sind nur die Zahlen von der Form $4n - 1$ Normenreste von 4 und die Zahlen der Form $8n + 1$ Normenreste von 8.

Ist $D \equiv 2 \pmod{4}$, so sind alle ungeraden Zahlen Normenreste von 4.

Ist $D \equiv 2$ oder $\equiv 6 \pmod{8}$, so sind im ersten Fall die Zahlen $8n + 1$, $8n - 1$, im zweiten Fall die Zahlen $8n + 1$, $8n + 3$ Normenreste von 8.

Ist $D \equiv 3, 5, 7 \pmod{8}$, so sind alle und nur die Zahlen der Form $4n + 1$ Normenreste von 4 und von 8.

5. Ist p eine ungerade Primzahl, und ein durch p nicht teilbares α Normenrest von p^k (für irgend einen positiven Exponenten k), so ist α auch Normenrest von p^{k+1} .

Zum Beweis sei

$$N(\omega) = \alpha + p^k b, \quad \omega_1 = \omega(1 + xQ),$$

worin x rational.

Folglich

$$N(\omega_1) = (\alpha + p^k b)(1 + xp^k) \equiv \alpha + p^k(b + \alpha x) \pmod{p^{k+1}},$$

und wenn x aus der Kongruenz $b + \alpha x \equiv 0 \pmod{p}$ bestimmt wird, so folgt

$$N(\omega_1) \equiv \alpha \pmod{p^{k+1}}.$$

6. Ist D ungerade, so gilt dasselbe auch noch für $p = 2$.

Denn in diesem Falle ist jedes ungerade α Normenrest von 8. Man setze also

$$N(\omega) = \alpha + 2^k b, \quad \omega_1 = \omega(1 + 2^{k-1}x\sqrt{D}),$$

worin x rational, also

$$N(\omega_1) = (\alpha + 2^k b)(1 + 2^{2k-2}x^2 D) \pmod{2^{k+1}};$$

und wenn man $\alpha x + b \equiv 0 \pmod{2}$ annimmt, so folgt

$$N(\omega_1) \equiv \alpha \pmod{2^{k+1}}.$$

7. Ist D gerade und α Normenrest von 2^k , $k \geq 3$, so ist α auch Normenrest von 2^{k+1} .

Denn man setze

$$N(\omega) = \alpha + 2^k b, \quad \omega_1 = \omega(1 + 2^{k-2}x\sqrt{D}),$$

worin x rational. Dann ist $2k - 4 > k$, und folglich

$$N(\omega_1) \equiv (\alpha + 2^k b)(1 + 2^{2k-4}x^2 D) \pmod{2^{k+1}};$$

also wenn $\alpha x + b \equiv 0 \pmod{2}$:

$$N(\omega_1) \equiv \alpha \pmod{2^{k+1}}.$$

§ 109. Die Geschlechter der Ideale.

9. Bezeichnen wir also mit ν die Anzahl der verschiedenen ungeraden in D aufgehenden Primzahlen, so ist nach § 98, 12.

$$(P_R, P_N, P_Z) = \begin{cases} 2^\nu, & D \equiv 1 \pmod{4}, \\ 2^{\nu+1}, & D \equiv 0 \pmod{4}, \end{cases}$$

und

$$\delta = \delta_\nu, -4\delta_\nu \quad \text{oder} \quad 8\delta_\nu, -8\delta_\nu.$$

Die Gruppe P_p umfaßt also die quadratischen Reste und Nichtreste von p , und der Index von P_R in P_p ist gleich 2.

10. Es seien $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots$ die verschiedenen Idealklassen der Ordnung $[\mathcal{Q}]$, und $\mathfrak{a}$ ein Ideal, dessen Norm $N(\mathfrak{a})$ relativ prim zu D ist.

Die Normen $N(\mathfrak{a}_1), N(\mathfrak{a}_2), \dots$ bilden eine Gruppe rationaler Zahlen, deren Teiler M die aus den Normen der Hauptklasse bestehende Untergruppe ist.

Der Index (Z, M) ist gleich der Anzahl der Idealklassen, die in Geschlechter eingeteilt werden können.

Wir teilen die Ideale $\mathfrak{a}$ in Geschlechter $\mathfrak{G}_0, \mathfrak{G}_1, \mathfrak{G}_2, \dots$ ein, indem wir alle Ideale $\mathfrak{a}_i$, deren Normen $N(\mathfrak{a}_i)$ in einer Klasse R_i enthalten sind, in ein Geschlecht $\mathfrak{G}_i$ vereinigen.

11. Die Charaktere eines Geschlechts sind die nach (14) den Klassen R_i entsprechenden Charaktere $\chi(\delta, R_i)$.

Die Anzahl der Geschlechter ist höchstens gleich $2^{\lambda-1}$.

Daß diese Zahl wirklich die genaue Anzahl der Geschlechter ist, werden wir später beweisen.

Wir bemerken hierzu noch folgendes:

Die Tatsache, daß es für jede Ordnung wirklich $2^{\lambda-1}$ Geschlechter gibt, ist gleichbedeutend damit, daß für jede Zahl α , die in allen Gruppen P_p enthalten ist, also für jede zu D teilerfremde Zahl, die in allen P_p liegt, die Zahl α auch Normenrest ist.

Dies ist ein sehr tiefliegender Satz, der mit der Theorie der Geschlechter eng zusammenhängt.

12. Wir teilen die Ideale $\mathfrak{a}$ in Geschlechter $\mathfrak{G}_0, \mathfrak{G}_1, \mathfrak{G}_2, \dots$ ein, indem wir alle Ideale $\mathfrak{a}_i$, deren Normen $N(\mathfrak{a}_i)$ in einer Klasse R_i enthalten sind, in ein Geschlecht $\mathfrak{G}_i$ vereinigen.

Die Anzahl der Geschlechter ist höchstens gleich $2^{\lambda-1}$, und sie ist gleich der Anzahl der verschiedenen Klassen R_i .

13. Die Geschlechter bilden eine Abelsche Gruppe, deren Ordnung gleich der Anzahl der Geschlechter ist.

Denn sind $\mathfrak{G}_i$ und $\mathfrak{G}_k$ zwei Geschlechter, so ist das Produkt $\mathfrak{G}_i\mathfrak{G}_k$ wieder ein Geschlecht, und die Multiplikation ist kommutativ und assoziativ.

Die Hauptklasse $\mathfrak{G}_0$ ist das Einheitsselement, und jedes Element ist sich selbst reziprok.

14. Die Anzahl der Geschlechter ist ein Teiler der Klassenzahl.

Denn jede Idealklasse gehört zu einem bestimmten Geschlecht, und die Geschlechter bilden eine Gruppe, deren Ordnung ein Teiler der Ordnung der Klassengruppe ist.

15. Die Anzahl der Geschlechter ist eine Potenz von 2.

Dies folgt daraus, daß jedes Element der Geschlechtergruppe sich selbst reziprok ist.

16. Es sei h die Klassenzahl und g die Anzahl der Geschlechter. Dann ist h/g die Anzahl der Klassen in jedem Geschlecht.

Diese Zahl h/g ist für imaginäre Körper endlich und für reelle Körper unendlich.

17. Für imaginäre Körper ist die Klassenzahl h endlich, und daher ist auch die Anzahl der Geschlechter g endlich.

Für reelle Körper ist die Klassenzahl h unendlich, aber die Anzahl der Geschlechter g kann endlich oder unendlich sein.

18. Die Geschlechter der Ideale stehen in engem Zusammenhang mit den Geschlechtern der Formenklassen.

Ist nämlich $\mathfrak{a}$ ein Ideal der Klasse A , so ist die Norm $N(\mathfrak{a})$ durch eine Form der Klasse A darstellbar, und umgekehrt.

Daraus folgt, daß die Geschlechter der Ideale und die Geschlechter der Formenklassen einander eindeutig entsprechen.

19. Die Anzahl der Geschlechter der Ideale ist gleich der Anzahl der Geschlechter der Formenklassen.

Dies folgt unmittelbar aus der Tatsache, daß die Charaktere der Ideale und der Formenklassen dieselben sind.

§ 110. Fundamentale Einheiten in den Ordnungen.

Die Theorie der Einheiten, die wir allgemein in Bd. II, § 191 auseinandergesetzt haben, läßt sich auf die quadratischen Körper in besonders einfacher Weise anwenden.

Es sei $\Omega = \mathbb{Q}(\sqrt{D})$ ein quadratischer Körper und $[Q]$ eine Ordnung in Ω mit der Diskriminante D .

Eine Zahl ε der Ordnung heißt Einheit, wenn $N(\varepsilon) = \pm 1$.

1. Für ein negatives D gibt es im allgemeinen nur die zwei Einheiten

$$\varepsilon = +1, \quad \varepsilon = -1,$$

und für zwei besondere Fälle

$$D = -4, \quad \varepsilon = \pm i, \quad D = -3, \quad \varepsilon = \pm \rho, \pm \rho^2,$$

worin $i = \sqrt{-1}$ und $\rho = e^{2\pi i/3}$ eine primitive dritte Einheitswurzel ist.

2. Für ein positives D gibt es unendlich viele Einheiten, und alle Einheiten lassen sich aus einer einzigen, der *fundamentalen Einheit* η , ableiten in der Form $\pm \eta^n$, worin n jede ganze Zahl durchläuft.

Die fundamentale Einheit η ist die kleinste Einheit > 1 .

3. Ist $\eta = t + u\sqrt{D}$ die fundamentale Einheit, so ist $N(\eta) = t^2 - Du^2 = \pm 1$.

Ist $N(\eta) = +1$, so ist jede Einheit von der Form $\pm \eta^n$ mit der Norm $+1$.

Ist $N(\eta) = -1$, so haben die Einheiten $\pm \eta^{2n}$ die Norm $+1$ und die Einheiten $\pm \eta^{2n+1}$ die Norm -1 .

Daraus folgt:

1. Für ein negatives D gibt es im allgemeinen nur die zwei Einheiten

$$\varepsilon = +1, \quad \varepsilon = -1,$$

und für zwei besondere Fälle

$$D = -4, \quad \varepsilon = \pm i, \quad D = -3, \quad \varepsilon = \pm \rho, \pm \rho^2.$$

2. Ist $\eta = t + u\sqrt{D}$ die fundamentale Einheit mit positiver Norm, also η die kleinste positive Lösung von

$$t^2 - Du^2 = +4, \tag{50}$$

so ist jede Einheit der Ordnung von der Form

$$\pm \eta^n, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

Bei positiver Diskriminante gibt es unendlich viele Einheiten.

3. Die Einheiten der Hauptordnung sind auch Einheiten jeder Ordnung.

Ist nämlich $\varepsilon = x + y\omega$ eine Einheit der Hauptordnung, so ist x und y ganz rational, und ε gehört auch zu jeder Ordnung.

4. Ist $\mathfrak{a}$ ein zu $\mathcal{Q}$ teilerfremdes Ideal, so liefert uns jedes den Bedingungen (12) genügende Zahlenpaar z_1, z_2 eine durch $\mathfrak{a}$ teilbare positive Zahl γ mit positiver Norm.

Denn es ist $\gamma = z_1\alpha_1 + z_2\alpha_2$, und wenn z_1, z_2 so gewählt werden, daß $\gamma > 0$ und $N(\gamma) > 0$, so ist γ durch $\mathfrak{a}$ teilbar.

5. Die fundamentale Einheit η der Ordnung $[\mathcal{Q}]$ ist auch eine Einheit der Hauptordnung.

Denn η ist eine Zahl des Körpers Ω , und jede Zahl des Körpers, die ganz ist, gehört zur Hauptordnung.

6. Ist η_0 die fundamentale Einheit der Hauptordnung und η die fundamentale Einheit der Ordnung $[\mathcal{Q}]$, so ist

$$\eta = \eta_0^m,$$

worin m eine positive ganze Zahl ist.

Die Zahl m ist der Index der Einheitengruppe der Ordnung in der Einheitengruppe der Hauptordnung.

7. Ist $\eta_0 = t_0 + u_0\sqrt{D}$ und $\eta = t + u\sqrt{D}$, so ist

$$t + u\sqrt{D} = (t_0 + u_0\sqrt{D})^m.$$

Daraus folgt:

$$t = \frac{(t_0 + u_0\sqrt{D})^m + (t_0 - u_0\sqrt{D})^m}{2}, \quad u = \frac{(t_0 + u_0\sqrt{D})^m - (t_0 - u_0\sqrt{D})^m}{2\sqrt{D}}.$$

8. Die Zahl m ist gleich dem Index der Gruppe der zur Ordnung gehörenden Einheiten in der Gruppe aller Einheiten des Körpers.

Dies folgt daraus, daß jede Einheit der Ordnung auch eine Einheit des Körpers ist, und daß die Einheiten des Körpers eine zyklische Gruppe bilden.

Ersetzt man γ durch eine assoziierte Zahl $\pm \varepsilon^k \gamma$, so geht ξ_1 in $\xi_1 - k$ über, worin k eine positive oder negative ganze Zahl ist, und man kann also k so wählen, daß $0 \leq \xi_1 < 1$ wird.

Daraus folgt, daß es in jeder Idealklasse ein Ideal gibt, dessen Norm unter einer gegebenen Schranke liegt.

9. Es sei $\mathfrak{a}$ ein Ideal der Ordnung $[\mathcal{Q}]$ und α eine Zahl in $\mathfrak{a}$ mit kleinster positiver Norm.

Dann ist $N(\mathfrak{a}) \leq N(\alpha)$, und es gibt nur endlich viele Ideale mit beschränkter Norm.

10. Die Klassenzahl der Ordnung $[\mathcal{Q}]$ ist endlich.

Denn es gibt nur endlich viele Ideale mit Norm unter einer gegebenen Schranke, und jede Idealklasse enthält ein Ideal mit Norm unter dieser Schranke.

11. Ist h die Klassenzahl der Ordnung $[\mathcal{Q}]$, so gibt es h Idealklassen, die paarweise verschieden sind.

Die Klassengruppe ist eine endliche Abelsche Gruppe der Ordnung h .

§ 111. Die Dirichletsche Grenzformel.

Wir wollen nun die Klassenzahl der quadratischen Körper mit Hilfe der Dirichletschen Grenzformel bestimmen.

Es sei $\Omega = \mathbb{Q}(\sqrt{D})$ ein quadratischer Körper mit der Diskriminante D .

Wir betrachten die Dirichletsche L -Reihe

$$L(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{D}{n} \right) \frac{1}{n^s},$$

worin $\left(\frac{D}{n} \right)$ das Kroneckersche Symbol ist.

1. Die Reihe $L(s)$ konvergiert für $s > 0$, und es ist

$$\lim_{s \rightarrow 1} L(s) = L(1),$$

worin $L(1)$ ein endlicher, von Null verschiedener Wert ist.

2. Es ist

$$L(1) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{D}{n} \right) \frac{1}{n} = \frac{\pi}{\sqrt{|D|}} \cdot \frac{h}{\kappa}, \quad (51)$$

worin h die Klassenzahl und κ die Anzahl der Einheiten ist.

3. Für imaginäre Körper ($D < 0$) ist $\kappa = 2, 4$ oder 6 , je nachdem $D < -4$, $D = -4$ oder $D = -3$.

Für reelle Körper ($D > 0$) ist $\kappa = \infty$, und die Formel (1) muß modifiziert werden.

Hiernach ergibt sich aus (2):

$$\lim_{s \rightarrow 1} \frac{\sum_{\mathfrak{a}} \frac{1}{N(\mathfrak{a})^s}}{\zeta(s)} = \frac{h}{\kappa} \cdot \frac{\pi}{\sqrt{|D|}}, \quad (52)$$

und es ergibt sich also aus (5):

$$\lim_{s \rightarrow 1} (s-1) \sum_{\mathfrak{a}} \frac{1}{N(\mathfrak{a})^s} = \frac{h}{\kappa} \cdot \frac{2\pi}{\sqrt{|D|}}.$$

Für reelle Körper ergibt sich:

$$\lim_{s \rightarrow 1} (s-1) \sum_{\mathfrak{a}} \frac{1}{N(\mathfrak{a})^s} = \frac{h \log \eta}{\sqrt{D}}, \quad (53)$$

worin η die fundamentale Einheit ist.

4. Für imaginäre Körper erhalten wir:

$$h = \frac{\kappa \sqrt{|D|}}{2\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{D}{n} \right) \frac{1}{n}.$$

5. Für reelle Körper erhalten wir:

$$h = \frac{\sqrt{D}}{\log \eta} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{D}{n} \right) \frac{1}{n}.$$

6. Die Summe $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{D}{n} \right) \frac{1}{n}$ läßt sich mit Hilfe der Gaußschen Summen auswerten.
Es ist nämlich

$$\sum_{n=1}^{|D|} \left(\frac{D}{n} \right) e^{2\pi i n / |D|} = \sqrt{|D|},$$

und daraus folgt:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{D}{n} \right) \frac{1}{n} = -\frac{\pi}{\sqrt{|D|}} \sum_{n=1}^{|D|} \left(\frac{D}{n} \right) \log \left| 1 - e^{2\pi i n / |D|} \right|.$$

§ 112. Klassenzahl.

Wir wollen nun die Formeln für die Klassenzahl in expliziter Form angeben.

1. Für imaginäre quadratische Körper ($D < 0$) ist die Klassenzahl:

$$h = \frac{w\sqrt{|D|}}{2\pi} L(1) = \frac{w}{2\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{D}{n}\right) \frac{1}{n}, \quad (54)$$

worin w die Anzahl der Einheiten im Körper ist:

$$w = \begin{cases} 2 & \text{für } D < -4, \\ 4 & \text{für } D = -4, \\ 6 & \text{für } D = -3. \end{cases}$$

2. Für reelle quadratische Körper ($D > 0$) ist die Klassenzahl:

$$h = \frac{\sqrt{D}}{\log \eta} L(1) = \frac{\sqrt{D}}{\log \eta} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{D}{n}\right) \frac{1}{n}. \quad (55)$$

3. Die Summe $L(1) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{D}{n}\right) \frac{1}{n}$ läßt sich auch in der Form schreiben:

$$L(1) = -\frac{\pi}{|D|^{3/2}} \sum_{n=1}^{|D|} \left(\frac{D}{n}\right) n, \quad (56)$$

worin die Summe über ein volles Restsystem modulo $|D|$ erstreckt wird.

4. Für $D < -4$ erhalten wir:

$$h = \frac{1}{2 - \left(\frac{D}{2}\right)} \sum_{n=1}^{|D|/2} \left(\frac{D}{n}\right).$$

5. Für $D > 0$ erhalten wir:

$$h = \frac{1}{2 \log \eta} \sum_{n=1}^D \left(\frac{D}{n}\right) \log \sin \frac{\pi n}{D}.$$

und in den beiden Ausnahmefällen $D = -4$, $D = -3$ ist der letzte Ausdruck durch 2 oder durch 3 zu dividieren.

Es durchläuft hierin $\mathfrak{m}$ die Gesamtheit der Ideale einer Klasse, und $N(\mathfrak{m})$ die Norm des Ideals $\mathfrak{m}$.

6. Die Klassenzahl h ist gleich der Anzahl der verschiedenen Idealklassen der Ordnung $[\mathcal{Q}]$.

7. Für die Hauptordnung ist die Klassenzahl gleich der Anzahl der Formenklassen der Diskriminante D .

8. Die Klassenzahl h ist eine wichtige Invariante des quadratischen Körpers.

Sie gibt an, wie viele verschiedene Idealklassen es im Körper gibt, und ist ein Maß für die Kompliziertheit der Arithmetik des Körpers.

Wir wollen nun die Summe $\sum_{\mathfrak{m}} \frac{1}{N(\mathfrak{m})^s}$ über alle Ideale einer Klasse berechnen.

Es sei $\mathfrak{a}$ ein Ideal der Klasse A und $\mathfrak{b}$ ein Ideal der inversen Klasse A^{-1} .

Dann ist $\mathfrak{a}\mathfrak{b} = (\gamma)$ ein Hauptideal, und es ist

$$\sum_{\mathfrak{m} \in A} \frac{1}{N(\mathfrak{m})^s} = N(\mathfrak{a})^s \sum_{\omega \in \mathfrak{a}^{-1}} \frac{1}{|N(\omega)|^s}.$$

Denn jedes Ideal $\mathfrak{m}$ der Klasse A läßt sich in der Form $\mathfrak{m} = \omega\mathfrak{a}$ schreiben, worin ω eine Zahl in $\mathfrak{a}^{-1}$ ist.

Für imaginäre Körper ergibt sich:

$$\sum_{\mathfrak{m} \in A} \frac{1}{N(\mathfrak{m})^s} = \frac{w}{2} \cdot \frac{1}{N(\mathfrak{a})^{2s-1}} \sum'_{\omega \in \mathfrak{a}} \frac{1}{|\omega|^{2s}},$$

worin der Strich am Summenzeichen bedeutet, daß $\omega = 0$ auszuschließen ist.

Hieraus folgt für $s \rightarrow 1$:

$$\lim_{s \rightarrow 1} (s-1) \sum_{\mathfrak{m} \in A} \frac{1}{N(\mathfrak{m})^s} = \frac{\pi}{\sqrt{|D|}}.$$

Dieser Grenzwert ist für alle Klassen derselbe, und da es h Klassen gibt, so ist

$$\lim_{s \rightarrow 1} (s-1) \sum_{\mathfrak{a}} \frac{1}{N(\mathfrak{a})^s} = \frac{h\pi}{\sqrt{|D|}}.$$

Jeder Teil der Summe auf der linken Seite der Formel (5), der sich auf eine Idealklasse bezieht, gibt dann denselben Beitrag zu der Summe, und wir erhalten:

$$\lim_{s \rightarrow 1} (s-1) \sum_{\mathfrak{a}} \frac{1}{N(\mathfrak{a})^s} = \frac{h\pi}{\sqrt{|D|}} \quad (\text{für } D < 0). \quad (57)$$

Für reelle Körper ($D > 0$) ergibt sich:

$$\lim_{s \rightarrow 1} (s-1) \sum_{\mathfrak{a}} \frac{1}{N(\mathfrak{a})^s} = \frac{h \log \eta}{\sqrt{D}}.$$

9. Für imaginäre Körper ist also:

$$h = \frac{w\sqrt{|D|}}{2\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{D}{n}\right) \frac{1}{n}.$$

10. Für reelle Körper ist:

$$h = \frac{\sqrt{D}}{\log \eta} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{D}{n}\right) \frac{1}{n}.$$

11. Die Summe $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{D}{n}\right) \frac{1}{n}$ konvergiert bedingt, und ihre Summe hängt von der Anordnung der Glieder ab.

Wenn man jedoch die Glieder in der natürlichen Reihenfolge summiert, so erhält man den richtigen Wert für $L(1)$.

§ 113. Die Anzahl der Geschlechter.

Wir wollen nun die genaue Anzahl der Geschlechter bestimmen.

1. Es sei g die Anzahl der Geschlechter und h die Klassenzahl.

Dann ist g ein Teiler von h , und es ist $g = 2^{\lambda-1}$, worin λ die in § 104 definierte Zahl ist.

2. Für den Beweis dieses Satzes benötigen wir die Theorie der biquadratischen Reste und der komplexen Multiplikation.

3. Es sei $\mathfrak{p}$ ein Primideal der Ordnung $[\mathcal{Q}]$, dessen Norm p eine Primzahl ist.

Dann ist $\mathfrak{p}$ in der Klassengruppe ein Element der Ordnung h , und es ist

$$\mathfrak{p}^h = (\pi),$$

worin π eine Zahl der Ordnung ist.

4. Für den Fall eines geraden h zerlegt man $\mathfrak{p}$ in

$$\mathfrak{p} = \mathfrak{a} \cdot \mathfrak{b},$$

worin $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ Ideale sind, deren Normen quadratische Reste modulo D sind.

5. Die Anzahl der Geschlechter ist gleich der Anzahl der Lösungen der Kongruenz

$$x^2 \equiv D \pmod{4},$$

die den Bedingungen des quadratischen Reziprozitätsgesetzes genügen.

6. Die Summe $\sum_A \chi(\delta, A)$, über alle Klassen A ausgedehnt, hat für $s \rightarrow 1$ einen bestimmten von Null verschiedenen Grenzwert, der nach § 111, 5. für alle Klassen derselbe ist.

7. Daraus folgt, daß die Anzahl der Geschlechter genau gleich $2^{\lambda-1}$ ist.

8. Dieser Satz ist einer der tiefsten Sätze der Theorie der quadratischen Formen.

Er wurde zuerst von Gauss bewiesen, und später haben Dirichlet und Dedekind andere Beweise gegeben.

9. Der Beweis dieses Satzes erfordert die Theorie der komplexen Multiplikation und die Theorie der elliptischen Funktionen.

10. Wir werden diesen Beweis im nächsten Abschnitt geben.

§ 114. Singuläre Perioden der doppelt periodischen Funktionen.

SIEBZEHNTER ABSCHNITT.

Elliptische Funktionen und quadratische Formen.

Bezeichnen wir mit $\wp(u)$ eine doppelt periodische Funktion mit den Perioden ω_1, ω_2 , so besitzt, wenn n eine ganze Zahl bedeutet, $\wp(nu)$ dieselben Perioden, und hierauf beruht die Multiplikation der elliptischen Funktionen, die im sechsten Abschnitt betrachtet wurde.

Es entsteht nun die Frage, ob sich nicht noch auf andere Weise ein Multiplikator μ so bestimmen läßt, daß $\wp(\mu u)$ dieselben Perioden wie $\wp(u)$ besitzt.

Dies führt auf die Theorie der komplexen Multiplikation.

Es sei also μ ein solcher Multiplikator. Dann muß es ganze Zahlen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ geben, so daß

$$\mu\omega_1 = \alpha\omega_1 + \beta\omega_2, \quad \mu\omega_2 = \gamma\omega_1 + \delta\omega_2. \quad (58)$$

Daraus folgt:

$$\mu = \frac{\alpha\omega_1 + \beta\omega_2}{\omega_1} = \frac{\gamma\omega_1 + \delta\omega_2}{\omega_2},$$

also

$$\alpha + \beta \frac{\omega_2}{\omega_1} = \gamma \frac{\omega_1}{\omega_2} + \delta,$$

und wenn wir $\tau = \frac{\omega_2}{\omega_1}$ setzen:

$$\alpha + \beta\tau = \frac{\gamma}{\tau} + \delta.$$

Ist dagegen die Gleichung (1) nicht eine identische, so ist τ die Wurzel einer ganzzahligen quadratischen Gleichung:

$$b\tau^2 + (a-d)\tau - c = 0, \quad (59)$$

also, wenn wir

$$\begin{aligned} n &= ad - bc, \\ m &= -4bc - (a-d)^2 = 4n - (a+d)^2 \end{aligned}$$

setzen, so ist

$$m \equiv 0 \quad \text{oder} \quad \equiv -1 \pmod{4},$$

und es ergibt sich:

$$\tau = \frac{-(a-d) + \sqrt{-m}}{2b} = \frac{a+d + \sqrt{-m}}{2b},$$

worin m eine positive ganze Zahl ist.

Damit τ einen positiven imaginären Teil habe, muß m und umsomehr also n positiv sein, und τ ist eine komplexe Zahl.

Die Gleichung (1) ist also nur dann möglich, wenn τ eine komplexe quadratische Zahl ist, d. h. wenn τ Wurzel einer quadratischen Gleichung mit rationalen Koeffizienten ist.

Die Funktionen $\wp(u)$ mit solchen Periodenverhältnissen τ nennt man *singuläre Funktionen*, und ihre Periodenverhältnisse heißen *singuläre Perioden*.

Setzt man noch

$$a + d = y, \quad (60)$$

so folgt:

$$b = \frac{\beta n}{y - (\alpha + \delta)} = \frac{n}{x},$$

$$c = -\frac{(x - y\tau + \tau^2)}{[\text{Korrigiert}]},$$

woraus sich, wenn

$$ad - bc = n$$

gesetzt wird, ergibt:

$$4n = y^2 - Dx^2. \quad (61)$$

Die Zahl n wird also in die beiden komplex ganzzahligen Faktoren

$$\frac{y + x\sqrt{D}}{2} \quad \text{und} \quad \frac{y - x\sqrt{D}}{2}$$

zerlegt.

Für ξ und η findet sich noch:

$$\xi = a - b\tau - c/\tau, \quad \eta = a + b\tau + c/\tau.$$

Die hier eingeführten Zahlen x, y sind nur an die eine Bedingung geknüpft, daß sie ganze rationale Zahlen sind, die der Gleichung (8) genügen.

Es sei D die Diskriminante des quadratischen Körpers, zu dem τ gehört.

Dann ist $D \equiv 0$ oder $1 \pmod{4}$, und es ist

$$\tau = \frac{-B + \sqrt{D}}{2A},$$

worin A, B, C ganze Zahlen sind mit $B^2 - 4AC = D$.

keinen größeren gemeinsamen Teiler haben als 2.

Haben x und y den größten gemeinschaftlichen Teiler 2, so sind d und c gerade und a, b, c, δ sind dann und nur dann relativ prim, wenn a und b , also auch $n = ad - bc$ ungerade sind.

Die Gleichung (8) hat, wenn wir von dem interesselosen Fall $n = 1$ absehen, keine diesen Bedingungen genügende Lösung, in der $x = 0$ ist. Ändern wir aber die Vorzeichen von x, y zugleich, so gehen a, b, c, δ nach (10) in $-a, -b, -c, -\delta$ über.

Die Anzahl der Lösungen der Gleichung (8) ist endlich, und sie hängt von der Klassenzahl des Körpers $\mathbb{Q}(\sqrt{D})$ ab.

Es sei $\mathfrak{a} = (a, b)$ ein Ideal des Körpers $\mathbb{Q}(\sqrt{D})$. Dann ist die Norm $N(\mathfrak{a}) = a$, und es ist

$$\mathfrak{a} = a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}.$$

Die Zahl n ist die Norm eines Ideals, das zur Klasse des Körpers gehört.

Die singulären Werte der Modulfunktion $j(\tau)$ sind algebraische Zahlen, die zu den Körpern $\mathbb{Q}(\sqrt{D})$ gehören.

Wir können nun die Frage beantworten, ob zwei verschiedene eigentliche Lösungen x, y und x', y' zu äquivalentem System

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

führen können.

Unter äquivalentem System sind hier nach § 28, § 55 zwei solche zu verstehen, bei denen

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix}, \quad (62)$$

worin

$$\alpha\delta - \beta\gamma = 1. \quad (63)$$

Wenn wir beide Seiten der Gleichung (9) von rechts mit $\begin{pmatrix} d' & -b' \\ -c' & a' \end{pmatrix}$ zusammensetzen, so ergibt sich:

$$\begin{pmatrix} ad' - bc' & -ab' + ba' \\ cd' - dc' & -cb' + da' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix},$$

also:

$$\alpha = ad' - bc', \quad \beta = -ab' + ba', \quad \gamma = cd' - dc', \quad \delta = -cb' + da'.$$

§ 115. Die singulären Werte der Invariante $j(\omega)$.

und daraus ergibt sich, da x und x' positiv sein sollen:

$$x = x', \quad y = y', \quad n = n'.$$

Ist aber $-D = 4$, so hat (12) außerdem noch die Lösung

$$\xi = \pm 1, \quad \eta = 0,$$

und es folgt aus (13):

$$y = \mp 2x', \quad x = \pm y'/2,$$

und das Zeichen von n ist so zu bestimmen, daß x' positiv wird.

Ist endlich $-D = 3$, so haben wir außer (14) die Lösungen

$$\xi = \pm 1, \quad \eta = \pm 1,$$

worin zunächst beide Zeichen beliebig sind.

Dann folgt aber aus (13):

$$y + x = y' \pm 3\eta',$$

und man kann die Vorzeichen auf zwei Arten so wählen, daß x' positiv wird.

Wir haben also den Satz:

I. Bei gegebener Gleichung (5) führt jede eigentliche Lösung der Gleichung (8) zu einer Transformation $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ von der n -ten Ordnung. Verschiedene Lösungen von (8) führen im allgemeinen zu nicht äquivalenten Systemen $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. In den beiden Ausnahmefällen $D = -4$ und $D = -3$ führen je zwei oder je drei verschiedene Lösungen von (8) zu äquivalenten Systemen.

Bezeichnen wir mit χ eine Zahl, die im allgemeinen gleich der Zahl der eigentlichen Lösungen von (8) ist, für $D = -4$ und $D = -3$ aber die Hälfte oder ein Drittel der Zahl dieser Lösungen, so können wir das Theorem I. so fassen:

II. Aus einer Gleichung (35) können wir χ nicht äquivalente Systeme $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ ableiten, die der Gleichung (1) genügen.

Die Frage, die zunächst unser Interesse in Anspruch nimmt, ist die nach den Werten der Modulfunktionen von $\mathfrak{F}$ für die singulären Perioden.

Lehrbuch der Algebra — Band 3, Teil 10

Heinrich Weber

§ 115. Die singulären Werte der Invariante $j(\omega)$.

besonderen Werte des Arguments ω , die wir im vorigen Paragraphen betrachtet haben. Von diesen hängen die Moduln der elliptischen Funktionen ab, die eine komplexe Multiplikation zulassen. Sie heißen nach Kronecker *singuläre Moduln*. Wir werden dementsprechend auch von den singulären Werten der Modulfunktionen, insbesondere von den *singulären Invarianten* $j(\omega)$ sprechen, und verstehen darunter die Werte, die diese Funktionen annehmen, wenn ω die Wurzel (mit positiv imaginärem Bestandteil) einer quadratischen Form mit negativer Diskriminante ist.

Wenn ω der Gleichung (3), § 114, genügt und a, b, c, ∂, n wie im vorigen Paragraphen bestimmt sind, so folgt zunächst:

$$j(\omega) = j\left(\frac{c + \partial\omega}{a + b\omega}\right), \quad (1)$$

und wenn also

$$F_n(u, v) = 0 \quad (2)$$

die zum Transformationsgrad n gehörige Invariantengleichung ist (§ 69), so ist (2) befriedigt, wenn a, b, c, ∂ ohne gemeinsamen Teiler sind und

$$u = j(\omega), \quad v = j\left(\frac{c + \partial\omega}{a + b\omega}\right) = u \quad (3)$$

gesetzt wird. Danach gelangen wir zu dem ersten Hauptsatz dieser Theorie:

III. Der *singuläre Wert*

$$u = j(\omega)$$

ist eine Wurzel der algebraischen Gleichung:

$$F_n(u, u) = 0. \quad (4)$$

Ist umgekehrt u eine Wurzel der Gleichung (4), so ist, wenn ω aus der Gleichung $j(\omega) = u$ bestimmt wird, einer von den der Gleichung (2) genügenden Werten von v gleichfalls $= u$, und es besteht also eine Gleichung von der Form (1); diese hat nach § 53 zur Folge, daSS ω mit $\frac{c + \partial\omega}{a + b\omega}$ äquivalent ist, und daraus ergibt sich eine Gleichung von der Form § 114, (3). Also haben wir die Ergänzung zu III.:

IV. Jede Wurzel von (4) ist eine singuläre Invariante.

Ist τ eine Variable mit positiv imaginärem Teil, und v gleichfalls eine Variable, so zerfällt $F_n[v, j(\tau)]$ nach § 69 in die linearen Faktoren

$$v - j\left(\frac{c + \partial \tau}{a + b \tau}\right),$$

worin $\begin{pmatrix} a & b \\ c & \partial \end{pmatrix}$ ein vollständiges Repräsentantensystem nicht äquivalenter Transformationen n ten Grades durchläuft, und folglich kann $F_n(u, u)$ in die Faktoren

$$j(\tau) - j\left(\frac{c + \partial \tau}{a + b \tau}\right) \quad (5)$$

zerlegt werden, wenn $u = j(\tau)$ gesetzt wird.

Aus dem Theorem II, § 114, aber folgt, daSS, wenn wir $\tau = \omega$ setzen, k von den Faktoren (5) verschwinden. Wir können aber auch noch folgern, daSS der Quotient

$$\frac{j(\tau) - j\left(\frac{c + \partial \tau}{a + b \tau}\right)}{j(\tau) - j(\omega)} \quad (6)$$

für $j(\tau) = j(\omega)$ endlich und von Null verschieden bleibt. Denn differentiiert man Zähler und Nenner nach τ und setzt dann $\tau = \omega$, so ergibt sich der Grenzwert:

$$1 - \frac{n}{(a + b \omega)^2} = \frac{2\sqrt{D}x}{y + \sqrt{D}x},$$

der von Null verschieden ist.

Die Invariante $j(\omega)$ bleibt unverändert, wenn ω durch eine äquivalente Zahl ersetzt wird, hat aber für jede andere Zahl ω einen anderen Wert. Sie gehört also nicht zu der individuellen Form (A, B, C) , sondern zu der ganzen Klasse äquivalenter Formen, und wird darum die *Klasseninvariante* genannt.

Ferner ist die Zahl k nicht von den Koeffizienten A, B, C , sondern nur von D und n abhängig, und ist daher für alle primitiven Formen der Diskriminante D dieselbe. Wir führen nun die folgende Funktion der Variablen u ein: Es bedeute $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_h$ ein vollständiges System nicht äquivalenter Zahlen der Diskriminante D , also das System der Wurzeln eines Systems nicht äquivalenter Formen (A, B, C) der Diskriminante D . Wir setzen

$$H_m(u) = [u - j(\omega_1)] [u - j(\omega_2)] \cdots [u - j(\omega_h)], \quad (7)$$

worin, wie wir jetzt öfter tun werden,

$$m = -D \quad (8)$$

gesetzt ist, so daSS m eine positive ganze Zahl bedeutet.

Diese Funktion, die für die Folge sehr wichtig ist, heiSSt die *Klassenfunktion*. Die Wurzeln der Gleichung

$$H_m(u) = 0 \quad (9)$$

sind die Klasseninvarianten der Diskriminante $D = -m$, und diese Gleichung heiSSt darum die *Klassengleichung*.

Der Grad h der Klassengleichung ist gleich der Zahl primitiver Klassen der quadratischen Formen der Diskriminante D .

Wenn man nun die Quotienten (6) betrachtet, so ergibt sich aus alledem:

V. Die Funktion $F_n(u, u)$ ist durch $[H_m(u)]^k$ teilbar, und der Quotient ist relativ prim zu $H_m(u)$.

Hiernach lässt sich die Funktion $F_n(u, u)$ in Faktoren zerlegen, und es ergibt sich, wenn C eine Konstante ist, die gleich dem Koeffizienten der höchsten Potenz u^N von u ist:

$$F_n(u, u) = C H_m^k(u) H_{m'}^{k'}(u) H_{m''}^{k''}(u) \cdots, \quad (10)$$

wenn sich das Produkt auf alle die positiven ganzen Zahlen $m, m', m'', \dots$ erstreckt, für die Gleichung § 114, (8)

$$4n = y^2 + m x^2 \quad (11)$$

eigentliche Lösungen zulässt, und $k, k', k'', \dots$ jedesmal die Anzahl dieser Lösungen bedeutet (mit der dort angegebenen Modifikation in den beiden Ausnahmefällen $D = -4$, $D = -3$).

Es ist zunächst der Grad N der Gleichung $F_n(u, u)$ zu bestimmen.

Wenn wir die Repräsentanten in (5) wie in § 69 auswählen, so wird

$$F_n[j(\tau), j(\tau)] = \prod \left[j(\tau) - j \left(\frac{c + \partial \tau}{a} \right) \right]. \quad (12)$$

Hierin bedeutete a, ∂ alle der Bedingung $a \partial = n$ genügenden Paare positiver ganzer Zahlen, und c durchläuft ein Restsystem nach dem Modul a , mit Ausschluss solcher Werte, die zu dem grössten gemeinschaftlichen Teiler e von a und ∂ nicht relativ prim sind, so dass die Anzahl der Werte von c , die zu einer Zerlegung von n in die beiden Faktoren a und ∂ gehören, gleich $a \varphi(e) : e$ ist. Ist nun N der Grad von $F_n(u, u)$ und C der Koeffizient der höchsten Potenz von u , so beginnt die Entwicklung von $F_n[j(\tau), j(\tau)]$ nach Potenzen von $q = e^{\pi i \tau}$ mit $C q^{-2N}$ [§ 69, (4)].

Wenn wir also die Faktoren der rechten Seite von (12) in gleicher Weise entwickeln, so können wir sowohl C als N bestimmen.

Für einen Faktor der rechten Seite von (1)

$$j(\tau) - j \left(\frac{c + \partial \tau}{a} \right)$$

haben wir folgende Anfänge der Entwicklung:

$$\begin{array}{ll} 1. & -q^{-\frac{2\partial}{a}} e^{-\frac{2\pi i c}{a}}, & \partial > a, \\ 2. & q^{-2}, & \partial < a, \\ 3. & q^{-2}(1 - e^{-\frac{2\pi i c}{a}}), & \partial = a. \end{array}$$

Nehmen wir zunächst an, n sei kein Quadrat, so kommt der Fall 3. nicht vor, und es ist

$$N = \sum_{\partial > a} \frac{\partial}{e} \varphi(e) + \sum_{\partial < a} \frac{a}{e} \varphi(e),$$

oder, was dasselbe ist,

$$N = 2 \sum_{\partial > a} \frac{\partial}{e} \varphi(e). \quad (13)$$

C ist nach 1. jedenfalls eine n te Einheitswurzel, und da es zugleich eine rationale Zahl ist, so muß es ± 1 sein.

Ist sodann n ein Quadrat, so kommen $\varphi(\sqrt{n})$ Faktoren von der Form 3. vor und es ergibt sich:

$$N = 2 \sum_{\partial > a} \frac{\partial}{e} \varphi(e) + \varphi(\sqrt{n}). \quad (14)$$

C ist hier zwar auch von Null verschieden, aber nicht gleich ± 1 . Den Wert von C brauchen wir in diesem Falle nicht näher zu bestimmen. (Er ist, wie aus der Kreisteilungstheorie folgt, immer ein Teiler von $\sqrt{n}$).

Wenn im besondern n eine Primzahl ist, so ist

$$N = 2n. \quad (15)$$

Man kann über x und y immer so verfügen, daß unter Einhaltung der Bedingungen § 114 $n = \frac{1}{4}(y^2 + m x^2)$ kein Quadrat wird. Zu dem Ende nehme man x durch 4, y durch 2, aber nicht durch 4 teilbar, und überdies y ohne ungeraden gemeinsamen Teiler mit $m x^2$ an. Ist dann $\frac{1}{4}(y^2 + m x^2)$ ein Quadrat M^2 , so

hat es einen ungraden quadratischen Primteiler p^2 , der nicht in y^2 aufgeht, und es ist

$$(y + 4\lambda p)^2 + m x^2 = 4M^2 + 8\lambda y p + 16\lambda^2 p^2,$$

und diese Zahl ist, wenn λ nicht durch p teilbar ist, zwar durch p , aber nicht durch p^2 teilbar, und kann also kein Quadrat sein.

Überdies kann man über λ noch so verfügen, daSS $y + 4\lambda p$ mit x keinen ungeraden gemeinsamen Teiler hat, daSS also die Bedingungen § 114 erfüllt sind. Demnach genügt $j(\omega)$ für jedes m einer Gleichung $F_n(u, u)$, in der $C = \pm 1$ ist, und daraus folgt nach Bd. II, § 149:

VI. Die *Klassenvarianten* sind ganze algebraische Zahlen.

§ 116. Klassenzahlrelationen.

Wenn man den Grad, wie er sich hiernach für beide Teile der Gleichung (10), § 115 ergibt, gleich setzt, so erhält man die Formel

$$N = h k + h' k' + h'' k'' + \dots, \quad (16)$$

$$\Sigma h k = 2 \Sigma \frac{\partial}{e} \varphi(e) + \varphi(\sqrt{n}), \quad (17)$$

worin $\varphi(\sqrt{n}) = 0$ zu setzen ist, wenn n kein Quadrat ist, und N durch (13), (14) oder (15) des vorigen Paragraphen bestimmt ist. Dies ist die *Kroneckersche Klassenzahlrelation*, der wir noch eine etwas bequemere Form geben wollen¹.

Wir fassen neben n alle Werte n' ins Auge, die aus n durch Fortheben eines quadratischen Faktors entstehen, bilden für sie die Gleichung (2) und addieren alle so gewonnenen Resultate. Dabei ist nur, falls n ein Quadrat ist, der Wert $n' = 1$ auszuschließen, weil $F_1(u, u) = 0$ ist.

Es sei also δ^2 irgend ein von n selbst verschiedener quadratischer Faktor von n und

$$n = n' \delta^2.$$

Zerlegen wir n' in zwei Faktoren $n' = a' \partial'$ und bezeichnen mit e' den grössten gemeinschaftlichen Teiler von ∂' und a' , so ist

$$\Sigma N' = 2 \Sigma \Sigma \frac{\partial'}{e'} \varphi(e') + \Sigma \varphi(\sqrt{n'}), \quad (18)$$

wenn δ^2 alle quadratischen Faktoren von n (mit etwaiger Ausnahme von n selbst) durchläuft.

Setzen wir nun

$$\partial' \delta = \partial, \quad a' \delta = a, \quad e' \delta = e,$$

so ist $a \partial = n$, und e ist der grösste gemeinschaftliche Teiler von a und ∂ ; zugleich hat $\partial' > a'$ zur Folge, daSS $\partial > a$ ist. Umgekehrt erhält man aus jeder Zerlegung $a \partial$ von n und jedem Teiler e' von e eine Zerlegung $a' \partial'$ von n' , wobei

$$\delta = \frac{e}{e'}, \quad \partial' = \frac{\partial e'}{e}, \quad a' = \frac{a e'}{e}$$

wird. Demnach ist

$$\Sigma N' = 2 \sum_{\partial > a} \frac{\partial}{e} \Sigma \varphi(e') + \Sigma \varphi(\sqrt{n'}). \quad (19)$$

Hierin machen wir nun Gebrauch von der zahlentheoretischen Relation: $\Sigma \varphi(\partial) = n$, worin sich die Summe auf alle Divisoren von n bezieht. Nehmen wir zunächst an, daSS n kein Quadrat sei, so sind auch alle n' keine Quadrate und $\varphi(\sqrt{n'}) = 0$. Also erhalten wir wegen $\Sigma \varphi(e') = e$

$$\Sigma N' = 2 \sum_{\partial > a} \partial. \quad (20)$$

¹Die Klassenzahlrelationen, von denen die hier abgeleitete nur der einfachste Fall ist, sind von Kronecker entdeckt (Crelles Journal, Bd. 57) und von Gierster (Mathematische Annalen, Bd. 21, 22) und Hurwitz (ebenda Bd. 25) bedeutend verallgemeinert.

Wenn dagegen n ein Quadrat ist, so durchläuft e' noch immer die sämtlichen Divisoren von e , $\sqrt{n'}$ aber die sämtlichen Divisoren von $\sqrt{n}$, mit Ausnahme von 1; danach ergibt sich für diesen Fall:

$$\Sigma N' = 2 \sum_{\partial > \sqrt{n}} \partial + \sqrt{n} - 1. \quad (21)$$

In beiden Fällen durchläuft ∂ die sämtlichen Divisoren von n , die gröSSer als $\sqrt{n}$ sind.

Wir haben nun noch die Summe der Ausdrücke $\Sigma k h$ für die verschiedenen Werte von n' oder δ zu bilden. Setzen wir aber $n = \delta^2 n'$, so erhalten wir aus jeder eigentlichen Lösung von

$$4n' = y'^2 + m x'^2 \quad (22)$$

durch Multiplikation mit δ^2 eine (wenn $\delta > 1$ ist, uneigentliche) Lösung von

$$4n = y^2 + m x^2, \quad (23)$$

nämlich

$$y = \delta y', \quad x = \delta x'.$$

Ist umgekehrt irgend eine Lösung x, y von (8) gegeben, so ist $4n$ durch das Quadrat eines jeden gemeinschaftlichen Teilers von x und y teilbar. Wir bezeichnen mit δ den gröSSten gemeinschaftlichen Teiler von x, y , dessen Quadrat zugleich Teiler von n ist, der also entweder gleich dem gröSSten gemeinschaftlichen Teiler von x, y oder gleich der Hälfte desselben ist, und setzen

$$y = \delta y', \quad n = \delta x',$$

und erhalten so eine eigentliche Lösung von (7).

Wenn wir also für $-m$ alle Diskriminanten setzen, für die die Gleichung (8) überhaupt Lösungen hat, und mit k die Anzahl dieser Lösungen (mit positivem x) verstehen, ferner mit $h(m)$ die Klassenzahl primitiver Formen der Diskriminante $-m$, so ergibt sich die Formel

$$\Sigma k h(m) = 2 \sum_{\partial > \sqrt{n}} \partial, \quad (24)$$

wenn n kein Quadrat ist,

$$= 2 \sum_{\partial > \sqrt{n}} \partial + \sqrt{n} - 1,$$

wenn n ein Quadrat ist.

Hier ist noch daran zu erinnern, daSS in den beiden Ausnahmefällen $m = 3$, $m = 4$ unter k in § 115 nur der dritte Teil oder die Hälfte der Zahl der eigentlichen Lösungen von (8) verstanden war.

Diesem Umstand wollen wir jetzt dadurch gerecht werden, daSS wir unter k die Gesamtzahl der Lösungen von (8) verstehen, aber

$$h(3) = \frac{1}{3}, \quad h(4) = \frac{1}{2}$$

setzen [statt $h(3) = 1$, $h(4) = 1$].

Es ist ferner zu bemerken, daSS bei der Bildung der Summe (9) die zu dem Wert $n' = 1$ gehörigen Lösungen nicht mitgezählt sind. Dies kommt nur für den Fall in Betracht, daSS n ein Quadrat ist. Es hat dann die Gleichung (7):

$$4 = y'^2 + m x'^2$$

nur die folgenden eigentlichen Lösungen:

$$\begin{aligned} m = 3: \quad x' = 1, \quad y' = \pm 1, \quad k = 2, \quad h = \frac{1}{3}, \\ m = 4: \quad x' = 1, \quad y' = 0, \quad k = 1, \quad h = \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

und es würde also, wenn man diese Ausnahme beseitigen wollte, zu (9) noch zu addieren sein:

$$\Sigma k h, \text{ auf } n' = 1 \text{ bezogen, } = \frac{1}{2} + \frac{2}{3} = \frac{7}{6}.$$

Demnach lautet jetzt die Formel

$$\Sigma k h(m) = 2 \sum_{\partial > \sqrt{n}} \partial, \quad (25)$$

n kein Quadrat,

$$= 2 \sum_{\partial > \sqrt{n}} \partial + \sqrt{n} + \frac{1}{6},$$

n ein Quadrat.

Die Summe auf der linken Seite von (10) zerlegen wir in ihre einzelnen Bestandteile, indem wir jede Lösung der Gleichung (8) besonders nehmen. Dann bekommen wir eine Summe von Ausdrücken $h(m)$, wo aber dasselbe m so oft vorkommt, als (8) Lösungen hat. Eine der Lösungen ergibt aber

$$m = \frac{4n - y^2}{x^2},$$

und diese kommt, wenn $y = 0$ ist, einmal, wenn y von Null verschieden ist, zweimal (mit $+y$ und $-y$) vor. Es ist aber die Anzahl der primitiven Klassen der Diskriminante $-m$ gleich der Anzahl der nicht primitiven Klassen der Diskriminante $-x^2m$ vom Teiler x , und wenn wir also jetzt (zum Unterschied von der vorigen Formel) mit $h(m)$ die Gesamtzahl der Klassen von der Diskriminante $-m$ (primitiven und imprimitiven) verstehen, so erhalten wir aus (10):

$$\begin{aligned} h(4n) + 2h(4n - 1) + 2h(4n - 4) + 2h(4n - 9) + \dots \\ = 2 \sum_{\partial > \sqrt{n}} \partial, \quad (n \text{ kein Quadrat}), \\ = 2 \sum_{\partial > \sqrt{n}} \partial + \sqrt{n} + \frac{1}{6}, \quad (n \text{ ein Quadrat}). \end{aligned} \quad (26)$$

Darin ist links die Summe der $h(4n - y^2)$ so lange fortzusetzen, als $4n - y^2$ positiv bleibt, und rechts durchläuft ∂ alle Divisoren von n , die gröSSer als $\sqrt{n}$ sind.

Dabei ist jedoch zu beachten, daSS die Formen $(x, 0, x)$ nur je mit $\frac{1}{2}$ und (x, x, x) mit $\frac{1}{3}$ in Rechnung zu setzen sind, weil sie aus den Darstellungen von $4n$ durch die Diskriminante $m = -4, -3$ hervorgehen.

§ 117. Arithmetische Natur der Klassenfunktion $H_m(u)$.

Wir kehren jetzt wieder zurück zu der Gleichung (10), § 115, um daraus die Natur der Koeffizienten der Klassengleichung $H_m(u) = 0$ abzuleiten. Zunächst aber betrachten wir die beiden speziellen Fälle: $m = 4$ und $m = 3$.

Setzen wir wie in § 54, (4)

$$\gamma_2(\omega) = \sqrt[3]{j(\omega)}, \quad \gamma_3(\omega) = \sqrt{j(\omega) - 1728},$$

so ergibt sich aus § 54, (14):

$$\gamma_3(i) = -\gamma_3(i), \quad \text{also } \gamma_3(i) = 0.$$

Es ist ferner nach derselben Formel, wenn wir

$$\varrho = \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2}, \quad \varrho + 1 = \frac{-1}{\varrho}$$

setzen:

$$\gamma_2(\varrho + 1) = e^{-\frac{2\pi i}{3}} \gamma_2(\varrho) = \gamma_2\left(-\frac{1}{\varrho}\right) = \gamma_2(\varrho),$$

folglich $\gamma_2(\varrho) = 0$, und wir erhalten

$$\left. \begin{aligned} H_3(u) &= u, & j(\varrho) &= 0, \\ H_4(u) &= u - 1728, & j(i) &= 1728. \end{aligned} \right\} \quad (27)$$

Es haben also die beiden Funktionen $H_3(u)$ und $H_4(u)$ ganze rationale Zahlenkoeffizienten. Diese Eigenschaft können wir nun durch vollständige Induktion allgemein für alle H_m nachweisen.

Zunächst bemerken wir, daSS, wenn bewiesen ist, daSS $H_m(u)$ rationale Koeffizienten hat, sogleich folgt, daSS die Koeffizienten ganze rationale Zahlen sind (der erste = 1). Denn diese Koeffizienten sind ganze algebraische Zahlen (nach § 115, VI.) und folglich, wenn sie rational sind, ganze rationale Zahlen. Nun betrachten wir die grössten unter den Werten von m , die in der Gleichung (10), § 115 vorkommen; das sind

$$\begin{aligned} m &= 4n, & x &= 1, & y &= 0, & k &= 1, \\ m &= 4n - 1, & x &= 1, & y &= \pm 1, & k &= 2. \end{aligned}$$

Es enthält hiernach $F_n(u, u)$ die beiden Faktoren $H_{4n}(u)$, $H_{4n-1}(u)^2$, und sonst lauter Faktoren $H_m(u)$, in denen $m < 4n - 1$ ist. Nehmen wir an, daSS von den letzteren schon bewiesen sei, daSS sie rationale Koeffizienten haben, so folgt, daSS

$$H_{4n}(u) H_{4n-1}(u)^2 = \Phi(u)$$

rationale Koeffizienten hat, und man hat also, um $H_{4n-1}(u)$ zu finden, den grössten gemeinschaftlichen Teiler von $\Phi(u)$ und $\Phi'(u)$ zu suchen, was durch rationale Rechnung geschieht. Damit ist aber auch $H_{4n}(u)$ auf rationalem Wege gefunden, und da $H_3(u)$ und $H_4(u)$ rationale Koeffizienten haben, so folgt allgemein:

VII. Die Klassenfunktionen $H_m(u)$ haben ganze rationale Zahlenkoeffizienten.

§ 118. Komposition der quadratischen Formen.

Da wir uns in der algebraischen Theorie der Klassengleichung auf die Theorie der Komposition der quadratischen Formen stützen müssen, so schicken wir darüber die folgenden Bemerkungen voraus:

Zwei primitive Formen $\varphi_1 = (a_1, b_1, c_1)$, $\varphi_2 = (a_2, b_2, c_2)$ der Diskriminante $-m$ heißen *einhellig* (einig, concordantes), wenn $a_1, a_2, \frac{1}{2}(b_1 + b_2)$ ohne gemeinschaftlichen Teiler sind; φ_1 und φ_2 sind also gewiß einhellig, wenn schon a_1, a_2 ohne gemeinsamen Teiler sind, und da man, wenn nur die Klassen k_1, k_2 von φ_1, φ_2 gegeben sind, φ_1, φ_2 in ihren Klassen immer so wählen kann, so folgt, daß man in irgend zwei Klassen (die auch identisch sein können), immer zwei einhellige Formen finden kann. Wenn also diese Voraussetzung zutrifft, so folgt aus

$$\frac{1}{4}(b_1^2 - b_2^2) = \frac{1}{2}(b_1 - b_2) \cdot \frac{1}{2}(b_1 + b_2) = a_1 c_1 - a_2 c_2,$$

daß $\frac{1}{2}(b_1 - b_2)$ durch den größten gemeinschaftlichen Teiler δ von a_1, a_2 teilbar ist, und daraus, daß man die beiden Kongruenzen

$$b' \equiv b_1 \pmod{2a_1}, \quad b' \equiv b_2 \pmod{2a_2} \quad (28)$$

immer befriedigen kann.

Denn aus der ersten von ihnen folgt $b' = b_1 + 2\lambda a_1$, und man hat also λ aus der Kongruenz

$$\frac{1}{2}(b_1 - b_2) + a_1 \lambda \equiv 0 \pmod{a_2}$$

zu bestimmen, die immer lösbar ist. Ist μ das kleinste gemeinschaftliche Vielfache von a_1 und a_2 , also $a_1 a_2 = \mu \delta$, so kann b' nach (1) noch durch $b = b' + 2\mu h$ ersetzt werden, wenn h eine beliebige ganze Zahl ist. Da nun $\frac{1}{4}(b_1^2 + m)$ durch a_1 , $\frac{1}{4}(b_2^2 + m)$ durch a_2 teilbar ist, so ist $\frac{1}{4}(b'^2 + m)$ durch μ teilbar, und wenn wir h aus der Kongruenz

$$\frac{b'^2 + m}{4\mu} + b'h \equiv 0 \pmod{\delta}$$

bestimmen, die immer lösbar ist, da b' nach Voraussetzung relativ prim zu δ ist, so wird $b'^2 + m = 4a_1 a_2 c$ durch $4a_1 a_2$ teilbar. Die zwei Klassen k_1, k_2 sind dann repräsentiert durch

$$\varphi_1 = (a_1, b, a_2 c), \quad \varphi_2 = (a_2, b, a_1 c),$$

und die Form

$$\varphi = \varphi_1 \varphi_2 = (a_1 a_2, b, c)$$

ist aus $\varphi_1 \varphi_2$ komponiert. Die Form φ gehört in eine Klasse k , die aus k_1, k_2 komponiert heißt.

Nehmen wir $\varphi = (a, b, c)$ so an, daß a relativ prim zu m ist, so ist auch b relativ prim zu a (wegen $m = 4ac - b^2$). Ist $a = a_1 a_2$, so sind auch $(a_1, b, ca_2), (a_2, b, ca_1)$ einhellige primitive Formen, und man erhält die Komposition

$$(a, b, c) = (a_1, b, ca_2) \varphi_2 = (a_2, b, ca_1),$$

und durch wiederholte Anwendung dieses Satzes gelangt man zu dem Resultat:

I. Die Form $\varphi = (a, b, c)$ läßt sich, wenn a relativ prim zu m ist, aus solchen Formen zusammensetzen, deren erste Koeffizienten Primzahlen, nämlich die Primfaktoren von a sind.

Eine dieser Komponenten, etwa

$$(p, b, a c p^{-1}),$$

lässt sich durch eine äquivalente Form $(p, b', c' p^g)$ ersetzen, deren dritter Koeffizient $c' p^g$ durch eine beliebig hohe Potenz von p teilbar ist.

Um dies zu beweisen, brauchen wir für die Äquivalenz das Zeichen $\sim$, und haben

$$(p, b, c p^{g-1}) \sim (p, b + 2\lambda p^g, c' p^g),$$

worin c' wegen der Gleichheit der Diskriminanten aus

$$p c' = c + \lambda b + \lambda^2 p^g$$

zu bestimmen ist. Da nun b durch p nicht teilbar ist, so kann λ aus der Kongruenz $c + \lambda b \equiv 0 \pmod{p}$ bestimmt werden, und c' ergibt sich als ganze Zahl. Damit ist mit Rücksicht auf (I.) bewiesen:

II. Man kann in jeder Klasse k von primitiven Formen der Diskriminante D einen Repräsentanten φ finden, der sich aus Formen

$$P = (p, b, p^g c),$$

worin p eine in D nicht aufgehende Primzahl, und g ein beliebiger Exponent ist, zusammensetzen lässt.

Die Form P lässt sich leicht mit sich selbst zusammensetzen, denn es ist im Sinne der Kompositionen, wenn $g > \nu$ ist:

$$(p^\nu, b, p^{g-\nu} c) (p, b, p^g c) = (p^{\nu+1}, b, p^{g-\nu-1} c),$$

und folglich durch den Schluss von $\nu - 1$ auf ν :

$$P^\nu = (p^\nu, b, p^{g-\nu} c). \quad (29)$$

In der Kette der Kompositionen

$$P, P^2, P^3, \dots \quad (30)$$

kann eine Form vorkommen, die in die Hauptklasse gehört, die also mit $(1, 0, \frac{1}{4}m)$ oder $[1, 1, \frac{1}{4}(m+1)]$ äquivalent ist. Wenn dies bei P^ε eintritt, so ist p^ε durch die Hauptform darstellbar, und es gibt eine eigentliche Darstellung

$$4 p^\varepsilon = y^2 - D x^2. \quad (31)$$

Ist umgekehrt eine solche Darstellung möglich, so gibt es in der Hauptklasse eine Form (p^ε, b, c) .

Ist ε der kleinste positive Exponent, für den die Gleichung (4) eigentlich lösbar ist, so heißt ε der *Index* von p , und p gehört zum Exponenten ε .

Ist

$$P = (p, b, p^{\varepsilon-1} c), \quad (32)$$

so ist

$$b^2 \equiv D \pmod{4 p^\varepsilon},$$

und wenn diese Bedingung erfüllt ist, so ist in der Form (p, b, c') der Diskriminante D der dritte Koeffizient durch $p^{\varepsilon-1}$ teilbar. Die Form (5) bleibt erhalten, wenn wir b durch irgend eine nach dem Modul $2p^\varepsilon$ kongruente Zahl b' ersetzen. Ist also a nicht durch p teilbar und

$$\varphi = (a, B, C)$$

irgend eine mit P einhellige Form der Diskriminante D , so lassen sich die beiden Kongruenzen

$$x \equiv b \pmod{2p^\varepsilon}, \quad x \equiv B \pmod{2a}$$

zugleich befriedigen, und wenn man dieses x also an Stelle von b und B setzt, folgt:

III. Ist l die Klasse von P und k eine beliebige Klasse der Diskriminante D , so kann man in l und k die Repräsentanten wählen:

$$(p, b, a c p^{\varepsilon-1}), \quad (a, b, c p^\varepsilon), \quad (33)$$

und in der komponierten Klasse lk erhält man einen Repräsentanten

$$(a p, b, p^{\varepsilon-1} c). \quad (34)$$

Ist also

$$\omega = \frac{-b + \sqrt{-m}}{2a}$$

eine Wurzel der Klasse k , so ist $\omega : p$ eine Wurzel der Klasse lk .

Lehrbuch der Algebra — Band 3, Teil 11

Heinrich Weber

Neunzehnter Abschnitt.

§ 127. Die Potenzen von $f(\omega)$ als Klasseninvarianten.

also ergibt (10):

$$B(m, nc) B^2 + 4 \equiv 0 \pmod{8}. \quad (1)$$

Wenn nun $m \equiv 3 \pmod{4}$, so ist $A \equiv 0 \pmod{4}$ und der in (12) in der Klammer stehende Ausdruck ungerade, daher ist (12) nur unter der Voraussetzung befriedigt, daß $b \equiv 0 \pmod{3}$.

Wir wollen, um Wiederholungen zu vermeiden, bei den im folgenden auszusprechenden Theoremen ein für allemal voraussetzen, daß θ die Wurzel einer solchen Gleichung (3) der Diskriminante $-4m$ sei, in der A ungerade, B durch 8 teilbar sei.

Damit ist also das Theorem bewiesen:

Theorem 0.1. *Ist $m \equiv 3 \pmod{4}$, so ist $f(\omega)^2$ Klasseninvariante.*

Ist ferner $m \equiv 5 \pmod{8}$, so reduziert sich die Kongruenz (12) auf:

$$B \equiv 2 \cdot 5 \pmod{8},$$

und diese Bedingung ist erfüllt, wenn B durch 4 teilbar ist, dagegen nicht erfüllt, wenn B nur durch 2, nicht durch 4 teilbar ist.

Daraus folgt:

Theorem 0.2. *Ist $m \equiv 5 \pmod{8}$, so ist $f(\omega)^4$ Klasseninvariante.*

Ist $m \equiv 1 \pmod{8}$, so läßt sich aus der Kongruenz (12) nichts schließen. Dies stimmt mit dem Umstande überein, daß in diesem Falle $\Phi_n(u, v)$ nur von u^8 abhängig ist.

Um auch hier zu ähnlichen Resultaten zu gelangen, wenden wir die Transformation zweiter Ordnung an.

Wir nehmen in (7):

$$n \equiv 1 \pmod{8} \quad (2)$$

und setzen:

$$uv = \pm \sqrt[3]{Y^2}, \quad \text{d. h.:}$$
$$e^{-\frac{\theta+0}{3}} \cdot \sqrt[3]{\left(\frac{e-\theta}{e-1}\right)^2} = \pm \sqrt[3]{Y^2},$$

oder [§ 34, (18)]:

$$e^{-\frac{\theta+0}{3}} \cdot \sqrt[3]{\frac{e-\theta}{e-1}} = \pm \sqrt[3]{Y^2 \cdot (e+1)}, \quad (3)$$

Die Gleichung (7) geht dadurch über in eine Gleichung:

$$\Phi_{n,2}(m, \sqrt[3]{Y^2}) = 0, \quad (4)$$

oder genauer gesagt, je nach der Wahl des Vorzeichens in zwei Gleichungen, die außer dem Produkt $\sqrt[3]{Y^2}$ nur rationale Zahlkoeffizienten enthalten.

Letzteres ersieht man daraus, daß in der Gleichung (7) nur solche Produkte $u^i v^k$ vorkommen, in denen $i + k$ gerade ist (vgl. den Anfang von § 74).

Die Relation (14) fordert nun, daß θ einer Gleichung

$$a\theta^2 + b\theta + c = 0, \quad d(\theta - 1) = \alpha\beta - \gamma\delta \quad (5)$$

genüge, in der $(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$ eine zur ersten oder zweiten Klasse gehörige lineare Transformation ist.

Damit aber eine der beiden Gleichungen (14) wirklich erfüllt sei, ist nach § 40, (12) noch erforderlich:

$$\theta \equiv B(\alpha + \beta + \gamma - \delta) \equiv 0 \pmod{9}. \quad (6)$$

Nun folgt aber, wenn θ Wurzel der quadratischen Gleichung (2) ist, aus (16) wie oben:

$$\begin{aligned} \theta(\alpha + \beta) &= A\gamma, \\ \theta(\alpha - \beta) &= B\gamma + \delta, \\ c(\alpha - \beta) - d(\gamma - \delta) &= C\gamma, \\ c\alpha - d\gamma &= D\gamma + \delta, \\ \alpha\delta - \beta\gamma &= \gamma^2 + nc. \end{aligned} \quad (7)$$

Ist nun, wie vorausgesetzt war, $m \equiv 1 \pmod{8}$, so setzen wir:

$$m = n^2, \quad \text{oder} \quad m = n^2 + 8, \quad (8)$$

je nachdem $m \equiv 1$ oder $\equiv 9 \pmod{16}$ ist, so daß auch $n \equiv 1 \pmod{8}$ wird, dann ist $\alpha \equiv 1, \gamma = \pm 1$ oder $= \pm 3$ zu setzen, und wenn wir A relativ prim zu n voraussetzen, so wird $\theta \equiv 1 \pmod{n}$, und aus (18) folgt:

$$\begin{aligned} \alpha + \beta &= 4 \cdot \frac{n}{\gamma}(\gamma - \delta) = -(C + cB + \gamma), \\ \alpha - \beta &= B\gamma + \delta, \\ n\gamma + \delta &= -B\gamma + \gamma + cA. \end{aligned}$$

Hiernach ergibt die Bedingung (17), da $B\gamma + \gamma$ ungerade, $= C \equiv 0 \pmod{16}$ ist:

$$AI \equiv 0 \pmod{8},$$

was nur möglich ist, wenn $A \equiv 0 \pmod{4}$ ist.

Um aber zu entscheiden, welche der beiden Gleichungen (15) erfüllt ist, kommt es nach § 40, (12) darauf an, ob

$$(B\gamma + \ln B)(\gamma \cdot B\delta)$$

oder, was dasselbe ist,

$$\frac{C}{\gamma}(\gamma - \delta)(\gamma + \delta) \cdot A\gamma \cdot \ln$$

durch 16 oder nur durch 8 teilbar ist.

Vermehrt man aber in diesem Ausdruck D um ein ungerades Vielfache von 4, so verändert er sich um ein ungerades Vielfache von 8, woraus zu schließen, daß, je nachdem $D \equiv 0$ oder $\equiv 4 \pmod{8}$, die eine oder die andere der beiden Gleichungen (15) befriedigt ist.

Damit ist bewiesen:

Theorem 0.3. *Ist $m \equiv 1 \pmod{8}$, so ist $\sqrt[4]{2} f(\omega)^2$ Klasseninvariante.*

In den Fällen, wo $m \equiv 3 \pmod{4}$ ist, können wir noch einen Schritt weiter gehen. Wir haben in § 73 neben den Schlaefischen Modulargleichungen auch die Gleichungen

$$\Phi_n(u, v) = 0 \quad (9)$$

kennen gelernt, die zwischen

$$u = f_1(n\omega), \quad v = f_1(\omega)$$

bestehen, und aus § 73, (10), (15) ergibt sich, daß, wenn $n \equiv 1 \pmod{8}$ vorausgesetzt wird, $\Phi_n(u_1, v_1)$ rational durch $u_1 v_1, u_1^2 + v_1^2$ dargestellt werden kann.

Wenn wir also in (19) setzen:

$$u = f_1\left(\frac{\omega}{?}\right) = \sqrt[4]{2} f(\omega), \quad v = f_1(\omega)^2, \quad (10)$$

so wird $u^2 - v^2$ und $u^2 \cdot v^2$ kann rational durch $f(\omega)^{2*}$ ausgedrückt werden [§ 34, (11)], d. h. es geht (19) in eine oder, nach der Wahl des Vorzeichens, in zwei rationale Gleichungen für $\sqrt[4]{2} f(\omega)^2$ über, die wir mit

$$F_{\pm}(\sqrt[4]{2} f(\omega)^2) = 0 \quad (11)$$

bezeichnen wollen.

Die Gleichung (22) hat aber wieder eine Gleichung der Form (21) zur Folge, so daß in beiden die Vorzeichen übereinstimmen, und die Gleichung (21) fordert nach § 40, (7):

$$\frac{e + \theta}{e - \theta} \cdot \frac{\alpha' - \theta\gamma'}{\beta' - \theta\delta'} = \frac{\alpha - \theta\gamma}{\beta - \theta\delta}, \quad \alpha(\beta - \delta) + \gamma(\alpha - \zeta) \equiv 0 \text{ oder } \equiv 8 \pmod{16}, \quad (12)$$

und zwar gilt, je nachdem die eine oder die andere Kongruenz stattfindet, in (21) und (22) das eine oder das andere Vorzeichen.

Nehmen wir $\theta \equiv 0 \pmod{2}$, $m = n$, also $m \equiv -1 \pmod{8}$, so ergibt sich aus (2) und (23) ganz wie oben:

$$\beta = A, \quad n\gamma = -C + cB, \quad \alpha - \beta = B, \quad n\delta = -D - cA,$$

also aus der zweiten Kongruenz (23):

$$C - cB - 1 \equiv 0 \text{ oder } \equiv 8 \pmod{16},$$

woraus zunächst folgt, daß D jedenfalls durch 8 teilbar sein muß; vermehren wir aber D um ein ungerades Vielfache von 8, so geht die eine dieser Kongruenzen in die andere über, und infolgedessen geht in (21) das eine in das andere Vorzeichen über.

Für ein bestimmtes θ besteht also nur die eine der beiden Gleichungen (22) und es folgt:

Theorem 0.4. *Ist $m \equiv 7 \pmod{8}$, so ist $\sqrt[4]{2} f(\omega)$ Klasseninvariante.*

Wenn wir einer durch alle bekannten Beispiele bestätigten Induktion vertrauen dürfen, so besteht noch das folgende Theorem:

Theorem 0.5. *Ist $m \equiv 3 \pmod{8}$, so ist $f(\omega)^2$ Klasseninvariante.*

Indessen fehlt hierfür noch der allgemeine Beweis.

Ist $m \equiv 2 \pmod{4}$, so wenden wir dasselbe Verfahren an, wie oben im Falle $m \equiv 1 \pmod{8}$. Wir setzen:

$$2n = m - \gamma, \quad (13)$$

und nehmen $\gamma = 0$ oder $= \pm 2$, so daß $n \equiv 1 \pmod{4}$ wird. Wenn wir dann in der Gleichung (19)

$$u = f_1\left(\frac{\omega}{2}\right), \quad v = f_1(\omega) \quad (14)$$

setzen, so ergibt sich eine Gleichung, die nur $\sqrt[4]{2} f_1(\omega)^2$ und rationale Koeffizienten enthält. (19) ist aber nur dann erfüllt [§ 40, (7)], wenn

$$\frac{c + \theta}{a\gamma} = \frac{2\gamma + \delta}{\alpha}, \quad \text{und außerdem} \quad (15)$$

$$\gamma - 1 + \gamma(2\delta - \zeta) \equiv 0 \pmod{16}; \quad (16)$$

aus (26) und (24) folgt:

$$2\alpha = \delta + \gamma, \quad 2n\gamma = -\hat{D}, \quad 2n\delta = -(\delta - \gamma) \quad (17)$$

und daraus schließt man wie oben:

Theorem 0.6. *Ist $m \equiv 2 \pmod{4}$, so ist $\sqrt[4]{2} f_1(\omega)$ Klasseninvariante.*

Wiederum weisen sämtliche Beispiele darauf hin, daß, wenn $m \equiv 4 \pmod{8}$ ist, $\sqrt[4]{2} f_1(\omega)^2$ Klasseninvariante ist. Aber auch hierfür fehlt noch der Beweis. Wenn m durch 8 teilbar ist, tritt eine Reduktion nicht ein.

In den Fällen 4. bis 8. ergibt sich nach 3. eine weitere Reduktion auf die dritte Wurzel, wenn m nicht durch 3 teilbar ist.

Demnach erhalten wir folgende Fälle:

	$m \equiv \pm 1 \pmod{3}$	Klasseninvariante
1)	$m \equiv 3 \pmod{4}$	$f(\omega)^2$,
2)	$m \equiv 5 \pmod{8}$	$f(\omega)^4$,
3)	$m \equiv 1 \pmod{8}$	$\sqrt[4]{2} f(\omega)^2$,
4)	$m \equiv 7 \pmod{8}$	$\sqrt[4]{2} f(\omega)$,
5)	$m \equiv 3 \pmod{8}$	$f(\omega)$,
6)	$m \equiv 2 \pmod{4}$	$\sqrt[4]{2} f_1(\omega)$,
7)	$m \equiv 6 \pmod{8}$	$\sqrt[4]{2} f_1(\omega)^2$,

wovon freilich die Fälle 5) und 7) nur durch Induktion geschlossen sind.

Die Klasseninvarianten $f(\omega)$ eignen sich ganz besonders zur numerischen Berechnung, weil sie unter allen die einfachsten Resultate liefern. Wir geben daher zunächst eine größere Reihe von Beispielen, die sich auf Grund unserer bisherigen Entwicklungen leicht ableiten

lassen, und die zugleich die Methoden kennen lehren, deren man sich auch zu weiter fortgesetzten Rechnungen dieser Art bedienen kann.

Es wird bei diesen Berechnungen häufig die Aufgabe gestellt, reduzible, ganze rationale Funktionen in Faktoren zu zerlegen. Eine solche Zerlegung ist, wenn sie gefunden ist, natürlich sofort zu verifizieren; aber auch das Auffinden der Faktoren gelingt leicht, wenigstens soweit die Rechnungen bis jetzt fortgesetzt sind, da man häufig in den späteren Fällen früher gefundene Resultate benutzen kann, und überdies die allgemeine Form der Faktoren kennt.

Beispiele werden dies erläutern.

§ 128. Die ersten Fälle der Berechnung von $f(\sqrt{-m})$.

Setzen wir in der kubischen Gleichung:

$$u^3 - \gamma_2(\omega)u - 16 = 0, \quad (18)$$

deren Wurzeln nach § 54

$$f(\omega)^8, \quad -f_1(\omega)^8, \quad -f_2(\omega)^8$$

sind, $\omega = i$, also [§ 125, (16)], $\gamma_2 = 12$, so folgt:

$$u^3 - 12u - 16 = 0,$$

eine Gleichung, deren einzige positive Wurzel $u = 4$ ist, so daß wir in Übereinstimmung mit § 126 erhalten:

$$f(i) = \sqrt[4]{3}; \quad (19)$$

setzen wir $\omega = \sqrt{-2}$, also $\gamma_2 = 20$ [§ 125, (17)], so erhalten wir aus (1) die Gleichung:

$$u^3 - 20u - 16 = 0$$

mit der einzigen rationalen Wurzel -4 . Da aber nach den Sätzen der beiden vorhergehenden Paragraphen $f_1(\sqrt{-2})$ rational sein muß, so ist:

$$f_1(\sqrt{-2}) = \sqrt[4]{2}. \quad (20)$$

Wir setzen ferner $\omega = e^{\frac{2\pi i}{3}}$, also $\gamma_2(\omega) = 0$ (§ 117) und erhalten aus (1):

$$u^3 = 16.$$

Dieser Gleichung genügt [§ 34, (19)]:

$$u = \sqrt[3]{16} = 2\sqrt[3]{2},$$

woraus der reelle positive Wert:

$$f(\sqrt{-3}) = \sqrt[4]{2} \cdot \sqrt[3]{3}. \quad (21)$$

Um die übrigen Resultate des § 125 anwenden zu können, setzen wir

$$m = 7, \quad 11, \quad 19, \quad 43, \quad 67, \quad 163,$$

und benutzen die aus § 34, (19) folgende Formel:

$$\gamma_2(\omega) = f(\omega)^{16} - f(\omega)^{-8}.$$

Demnach ist, wenn wir

$$f(\sqrt{-m}) = x$$

setzen, x^3 nach (1) die reelle positive Wurzel der Gleichung

$$x^{24} - \gamma_2 x^{12} - 16x^8 - 1 = 0. \quad (22)$$

Für $m = 1$ erhalten wir nach § 125, (18)

$$\gamma_2(i) = 12, \quad (23)$$

während in den anderen Fällen, nach Einsetzen der Werte für γ_2 , sich die Gleichung (5) erst in zwei Faktoren 12ten, diese wieder in zwei Faktoren 6ten und schließlich diese in zwei 3ten Grades spaltet.

Die so erhaltenen Gleichungen sind kubische Gleichungen für x^8, x^4, x^2, x , von denen wir jedesmal nur die beibehalten, die eine reelle positive Wurzel hat, der schließlich $f(\sqrt{-m})$ selbst genügt.

Um die erste Zerlegung zu finden, setzen wir die Gleichung (5) in die Form:

$$(x^{12} - ax^6)^2 - (bx^6 + c)^2 x^6 = 0,$$

und haben die ganzen Zahlen a, b, c aus den Gleichungen:

$$2a + b^2 = -\gamma_2, \quad 2bc = a\gamma_2, \quad c^2 - 2a = 16$$

zu bestimmen, also $c = \pm 16$; die Gleichung 12ten Grades mit positiver Wurzel lautet also:

$$x^{12} - bx^6 - acx^3 - 16 = 0.$$

Die Zahlen a, b bestimmen sich aus den obigen Gleichungen leicht, und so findet man schließlich die gesuchten kubischen Gleichungen.

Man erhält z. B. für $m = 11$ successive

$$x^{24} - 8254x^{12} + 16x^8 - 16 = 0,$$

$$x^{12} - 4x^6 - 4 = 0,$$

$$x^6 - 2x^3 - 2 = 0.$$

In den fünf Fällen des § 125 findet man folgende Gleichungen:

$$x = f(\sqrt{-1}), \quad x^2 - 2x - 2 = 0, \quad (24)$$

$$x = f(\sqrt{-19}), \quad x^3 - 2x - 2 = 0, \quad (25)$$

$$x = f(\sqrt{-43}), \quad x^3 - 2x^2 - 2 = 0, \quad (26)$$

$$x = f(\sqrt{-67}), \quad x^3 - 2x^2 - 2x - 2 = 0, \quad (27)$$

$$x = f(\sqrt{-163}), \quad x^3 - 68x^2 + 412x - 2 = 0. \quad (28)$$

§ 129. Anwendung der Transformation zweiter Ordnung zur Berechnung von Klasseninvarianten.

Die Transformation zweiter Ordnung laßt sich, wenn no"tig in mehrmaliger Wiederholung, auf alle solche Diskriminanten $-4m$ anwenden, fu"r die $y^2 + mx^2$ eine Potenz von 2 ist, also z. B. auf:

$$m = 2, 4, 8, 16, 32, 64.$$

Diese Rechnungen sind aber beschwerlich, und wir werden einfachere Wege finden, um in diesen Fa"llen zum Ziele zu kommen.

Bessere Dienste leistet die Transformation zweiter Ordnung, um aus einer bekannten Klasseninvariante eine neue zu finden, die zu einer Diskriminante geho"rt, die das Vierfache der ersteren ist. Dazu fu"hren folgende Formeln:

Nach § 34 ist:

$$f_1(2\omega)^8 + f(\omega)^8 = \frac{\gamma_2(\omega)}{2}, \quad f_1(2\omega)^8 \cdot f(\omega)^8 = \frac{\gamma_2(\omega)^2 - 64}{16},$$

woraus

$$f_1(2\omega)^8 - f(\omega)^8 = \sqrt{\frac{\gamma_2(\omega)^2 - 64}{4}}.$$

Das Vorzeichen der Wurzel wechselt nur fu"r $f(\omega)^8 = 64$, also fu"r $\omega = i$, und ist, solange $-\omega$ reell und gro"ßer als 1 ist, positiv zu nehmen, da die linke Seite fu"r ein verschwindendes q positiv unendlich wird.

Es ergibt sich daraus:

$$f_1(2\omega)^8 - f(\omega)^8 = \sqrt{f(\omega)^{16} - 64},$$

und

$$f_1(2\omega)^8 = \frac{f(\omega)^8 + \sqrt{f(\omega)^{16} - 64}}{2}, \quad f(\omega)^8 \cdot [f(\omega)^8 + \sqrt{f(\omega)^{16} - 64}] = 32,$$

und auf dieselbe Weise:

$$f_2(\omega)^8 \cdot f_1(\omega)^8 = 8[f_1(\omega)^{16} - 64], \quad f_2(\omega)^8 \cdot f_1(\omega)^8 [f_1(\omega)^{16} - 64] = 32.$$

Ferner ist nach § 34, (16):

$$f_1(2\omega)f_1(\omega) = \sqrt[4]{2},$$

woraus

$$\begin{aligned} 2f_1(2\omega)^8 &= f(\omega)^4[f(\omega)^8 + \sqrt{f(\omega)^{16} - 64}], \\ -f_1(\omega)^8 &= f(\omega)^4[f(\omega)^8 - \sqrt{f(\omega)^{16} - 64}]. \end{aligned} \tag{29}$$

Diese Formeln ko"nnen dazu dienen, wenn $f(\omega)$ oder $f_1(\omega)$ bekannt ist, $f_1(2\omega)$ zu berechnen, also $f_1(\sqrt{-4m})$ aus $f(\sqrt{-m})$ oder $f_1(\sqrt{-m})$.

Auf diese Weise findet man sehr leicht, wenn man aus den Formeln des vorigen Paragraphen $f(i)$, $f_1(\sqrt{-2})$, $f(\sqrt{-3})$, $f(\sqrt{-7})$ entnimmt:

$$f_1(\sqrt{-4}) = \sqrt[4]{2}, \tag{30}$$

$$f_1(\sqrt{-8})^8 = 8\sqrt{2}(1 + \sqrt{2}), \tag{31}$$

$$f_1(\sqrt{-12})^8 = 32(1 + \sqrt{3})^2(2 + \sqrt{3}), \tag{32}$$

$$f_1(\sqrt{-16})^8 = 128(1 + \sqrt{2})^3. \tag{33}$$

Setzen wir:

$$f_1(\sqrt{-32})^8 = 8x,$$

so ist x Wurzel der biquadratischen Klassengleichung:

$$(x^2 - 24x - 2)^2 - 88(x^2 + 1) = 0, \quad (34)$$

die durch Adjunktion von $\sqrt{2}$ in zwei quadratische Gleichungen

$$x^2 - 8(1 + \sqrt{2})x - 2(1 + \sqrt{2}) = 0$$

zerfa"llt.

Ferner finden wir so:

$$f_1(\sqrt{-12}) = 2\sqrt{2}(1 + \sqrt{3}), \quad (35)$$

$$f_1(\sqrt{-28}) = 2\sqrt{2}(3 + \sqrt{7}). \quad (36)$$

Auf andere Fa"lle werden wir diese Methode spa"ter noch anwenden.

§ 130. Berechnung von Klasseninvarianten aus den Schlaeflischen Modulargleichungen.

I. Wenn wir in einer der Gleichungen zwischen $u = f(\omega)$ und $v = f(n\omega)$ oder zwischen $u = f_1(\omega)$, $v = f_1(n\omega)$ (§ 73), fu"r u einen der bekannten Werte von $f(\sqrt{-m})$ oder $f_1(\sqrt{-m})$ einsetzen, so erhalten wir eine Gleichung, welcher $f(\sqrt{-n^2m})$ oder $f_1(\sqrt{-n^2m})$ genuegt.

Diese Gleichung entha"lt unter Umsta"nden noch fremde Faktoren, die man aufzusu-chen und zu beseitigen hat.

Ist n eine Primzahl, so erhalten wir nach § 123 vollsta"ndigen Aufschlu"ss u"ber diese u"berflu"ssigen Faktoren. Geht n in m auf, so ist in der betreffenden Gleichung ein zur De-terminante $-m$ geho"riger Linearfaktor abzusondern, ist $-m$ quadratischer Nichtrest von n , so sind ueberflu"ssige Faktoren u"berhaupt nicht vorhanden, ist $-m$ quadratischer Rest von n , so ist ein zur Diskriminante $-4m$ geho"riger quadratischer Faktor abzusondern, und wenn $m \equiv 1$ ist, so ist die nach Absonderung der fremden Faktoren uebrig bleibende Gleichung ein Quadrat.

Als Beispiele fu"r diese Fa"lle nehmen wir:

1. $m = 3$, $n = 3$, Absonderung eines Linearfaktors.
2. $m = 2$, $n = 5$, kein fremder Faktor. Absonderung eines quadratischen Faktors.
3. $m = 1$, $n = 3$, Quadrat nach Absonderung eines quadratischen Faktors.
4. $m = 2$, $n = 3$.
5. $m = 1$, $n = 7$.

Im Falle 1. hat man in der auf den Transformationsgrad $n = 3$ bezueglichen Formel des § 73 zu setzen:

$$u = f_1(\sqrt{-3}) = \sqrt[4]{2}x,$$

also

$$x^4 - 4x^3 + 2x^2 + 4x + 1 = (x^2 - 2x - 1)(x^2 - 2x - 5) = 0,$$

so da"ss man fu"r $m = 27$ erha"lt:

$$f(\sqrt{-27})^8 = 4(2 + \sqrt[4]{2})^4. \quad (37)$$

Im Falle 2. setzen wir im System II. des § 73 ($n = 5$):

$$u = f_1(\sqrt{-2}) = \sqrt[4]{2}, \quad v = f_1(\sqrt{-50}) = \sqrt[4]{2}z,$$

$$A = \frac{1}{2}, \quad B = 2(2 + \sqrt{5}),$$

so da"ss man (ohne fremden Teiler) die Gleichung 6ten Grades:

$$z^6 - \frac{1}{2}z^5 + 2(2 + \sqrt{5})z^4 = 0, \quad 1 - z = \sqrt[4]{2}x$$

erha"lt, die sich fu"r $\sqrt{5}$ auf den dritten Grad reduziert:

$$x^3 + 2x^2 + 3x + 4 = 0. \quad (38)$$

Im Falle 3. setzen wir im System II. des § 73 ($n = 3$):

$$u = f(i) = \sqrt[4]{2}, \quad v = f(\sqrt{-9}) = \sqrt[4]{2} z,$$

$$A = \frac{1}{2}, \quad B = 2, \quad C = \frac{1}{4},$$

also

$$z^2 - 4z - 2 = 0, \quad f(\sqrt{-18}) = 2z. \quad (39)$$

Die Aufloßung von (4) ergibt:

$$z = 2 + \sqrt{6}. \quad (40)$$

Im Falle 4. ist:

$$u = f(\sqrt{-2}) = \sqrt[4]{2}, \quad v = f_1(\sqrt{-6}) = \sqrt[4]{2} z,$$

$$A = \frac{u^4 + v^4}{2u^2v^2} = \frac{1 + z^4}{2z^2}, \quad B = \frac{1}{z^2},$$

also

$$z^4 - 4z^2 - 2 = 0, \quad f_1(\sqrt{-6}) = \sqrt[4]{2} z. \quad (41)$$

Im Falle 5.:

$$u = f(i) = \sqrt[4]{2}, \quad v = f(\sqrt{-7}) = \sqrt[4]{2} z,$$

$$A = \frac{1 + z^4}{2z^2}, \quad B = \frac{4}{z^2},$$

$$0 = (z^3 - 4z^2 + 28z - 32)(z^4 - 20z^3 - 20z^2 - 4z + 4) = 0,$$

woraus leicht durch Aufloßung einer quadratischen Gleichung:

$$x^2 + 2x = 1 + \sqrt{7}, \quad z = \frac{f(\sqrt{-7})^4}{f(i)^4}. \quad (42)$$

Auf dieselbe Weise sind die in der Tabelle am Ende aufgefuehrten Klasseninvarianten fuer

$$m = 75, 36, 100, 63, 175$$

berechnet, und diese Rechnungen lassen sich auch noch weiter fortsetzen.

II. Aus den Schlaeffischen Modulargleichungen laßt sich noch auf verschiedene andere Arten fuer die Berechnung von Klasseninvarianten Nutzen ziehen. Setzen wir

$$f_0(\omega) = f(\omega), \quad f_m(\omega) = f(m\omega), \quad (43)$$

so wird, wenn also in der Modulargleichung fuer den Transformationsgrad m $A = 2$ gesetzt wird, so ergibt sich eine Gleichung, unter deren Wurzeln $u = f(\sqrt{-m})$ vorkommt.

In dem System I. des § 73 ist dann immer $A = 2$ zu setzen, und es ergeben sich die Formeln:

$$\begin{aligned} m = 3 : \quad & u^4 - 2u^3 - 2u^2 - 2u - 2 = 0, \\ m = 5 : \quad & u^6 - 4u^5 - 2u^4 + 12u^3 - 2u^2 - 4u + 1 = 0, \\ m = 7 : \quad & u^8 - 4u^7 + 2u^6 + 8u^5 - 5u^4 - 8u^3 + 2u^2 + 4u + 1 = 0, \\ m = 11 : \quad & u^{12} - 4u^{11} + 4u^{10} + u^9 - 4u^8 + 4u^7 \\ & + 2u^6 - 4u^5 + 4u^4 + u^3 - 4u^2 + 4u + 1 = 0, \\ m = 13 : \quad & u^{14} - 4u^{13} + 4u^{12} + 4u^{11} - 4u^{10} - 8u^9 \\ & + 4u^8 + 12u^7 + 4u^6 - 8u^5 - 4u^4 + 4u^3 + 4u^2 - 4u + 1 = 0, \\ m = 19 : \quad & u^{20} - 4u^{19} + 4u^{18} + 4u^{17} - 8u^{16} - 4u^{15} \\ & + 12u^{14} + 4u^{13} - 16u^{12} - 4u^{11} + 20u^{10} - 4u^9 \\ & - 16u^8 + 4u^7 + 12u^6 - 4u^5 - 8u^4 + 4u^3 + 4u^2 - 4u + 1 = 0. \end{aligned}$$

Die Fa"lle $m = 3, 7, 11, 19$ ergeben keine neuen Resultate, ko"nnen aber zur Verifizierung der frueher gefundenen verwandt werden; aus $m = 5, 13$ erhalten wir durch Auflo"ssung einer quadratischen Gleichung:

$$f(\sqrt{-5})^4 = 1 + \sqrt{5}, \quad (44)$$

$$f(\sqrt{-13})^4 = 3 + \sqrt{13}. \quad (45)$$

Fuer $m = 17$ ist die Klassenzahl 4, also die oben angegebene Gleichung, die in bezug auf u^4 vom 4ten Grade ist, die Klassengleichung. Lo"st man sie in bezug auf B auf, so erha"lt man:

$$B^2 = \frac{-34 + 10\sqrt{17}}{4}, \quad u^4 = \frac{1 + \sqrt{17}}{2} + \sqrt{B^2},$$

wenn man also $x^2 = f(\sqrt{-17})^4$ setzt, so erha"lt man fuer x die quadratische Gleichung:

$$x^2 + x = 4 + \sqrt{17}. \quad (46)$$

III. Wir setzen fuer ω die Wurzel der quadratischen Gleichung:

$$2\omega^2 + 2r\omega + n = 0, \quad (47)$$

worin n eine ungerade ganze Zahl bedeutet und r eine ganze Zahl, deren Quadrat kleiner als $2n$ ist, also:

$$2\omega = -r + \sqrt{-m}, \quad m = 2n - r^2. \quad (48)$$

Es ist dann nach § 34:

$$f(\omega)^8 = e^{\frac{r\pi i}{2}} f_1\left(\frac{-1}{\omega}\right)^8 = \sqrt[4]{2}, \quad (49)$$

und nach (15), (16):

$$\begin{aligned} f_0(\omega)^8 &= e^{\frac{r\pi i}{4}} f(\sqrt{-m})^8, & f_1(\omega)^8 &= e^{\frac{r\pi i}{4}} f_1(\sqrt{-m})^8, \\ f_2(\omega)^8 &= e^{-\frac{r\pi i}{4}} f(\sqrt{-m})^8; \end{aligned} \quad (50)$$

setzen wir also, je nachdem r und folglich auch m gerade oder ungerade ist,

$$x = f(\sqrt{-m}), \quad x = f_1(\sqrt{-m}), \quad (51)$$

so wird

$$f_2(\omega)^8 = \pm \sqrt[4]{2} f(\sqrt{-m})^8 \quad \text{oder} \quad \pm \sqrt[4]{2} f_1(\sqrt{-m})^8, \quad (52)$$

und diese Werte hat man fuer u_1, v_1 in das System II., § 73 zu substituieren, um eine Gleichung fuer x zu erhalten.

Indem man fuer r die verschiedenen zulaßigen Werte setzt, bekommt man aus (16):

n	m
3	5
5	10, 6
7	14, 10, 2
11	22, 14, 2
13	26, 22, 10, 2
17	34, 26, 14, 2
19	38, 30, 22, 14, 2

Als einfaches Beispiel waehlen wir $n = 7$ und erhalten aus § 73:

$$f_2(\omega)^8 + f_1(\omega)^8 - 4f_2(\omega)^4 f_1(\omega)^4 = 0.$$

Daraus ergibt sich fuer $r = 1$:

$$f(\sqrt{-14})^4 = -4 + \sqrt{2} + 2\sqrt{7}, \quad (53)$$

fuer $r = 1$ das bereits bekannte

$$f(\sqrt{-7})^4 = 3 + \sqrt{7}, \quad (54)$$

fuer $r = 2$:

$$f_1(\sqrt{-10})^4 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \cdot (2 + \sqrt{2}). \quad (55)$$

Als zweites Beispiel nehmen wir noch $n = 13$ und erhalten:

$$f_2(\omega)^8 = \sqrt{2} e^{\frac{r\pi i}{4}}, \quad f_1(\omega)^8 = \sqrt{2} e^{-\frac{r\pi i}{4}}, \quad (56)$$

fuer $r = 0, 4$, also $m = 26, 10$ ergibt sich hieraus $A_1 = 16$, und folglich nach § 73:

$$A_1^2 - 64A_1 + 16 = 0,$$

wa"hrend fuer $r = 2$, also $m = 22$ in dieser Gleichung A_1 in $-A_1$ zu verwandeln ist.

Man findet aber leicht die Zerlegung:

$$A_1^2 - 6A_1^2 + A_1^3 + 20A_1 + 16 = (A_1^2 + 12A_1 + 4)(A_1^2 + 2A_1 + A_1 + 4).$$

Ist $-\omega > \sqrt{2}$, so ist auch $f_1(\omega)^8 > \sqrt{2}$, denn $f_1(\omega)^8$ geht, wa'hrend $-\omega$ von $\sqrt{2}$ bis ∞ geht, ebenfalls, und zwar stets wachsend¹, von $\sqrt{2}$ bis ∞ , und folglich ist A_1 negativ fuer $\sqrt{2}$.

Der erste Faktor $A_1 + 1$ verschwindet, wie aus dem schon bekannten Resultat (24) hervorgeht, fuer $r = 4$; daher verschwindet der dritte Faktor $A_1^2 + 2A_1 + A_1 + 4$ fuer $r = 0$, wa'hrend $A_1 + 2$ fuer $r = 2$ verschwindet.

Wir erhalten also nach (25):

$$f_1(\sqrt{-10})^4 = 2 + \sqrt{2}, \quad (57)$$

$$f_1(\sqrt{-26})^4 = \sqrt{2} \sqrt{-4 + 2\sqrt{2} + 2\sqrt{13}}, \quad (58)$$

$$f_1(\sqrt{-22})^4 = \sqrt{2} (-2 + \sqrt{2} + 2\sqrt{11}). \quad (59)$$

IV. Als Beispiel fuer eine andere Art der Verwendung der Schlaeffischen Modulargleichungen, die zu der sonst schwer zuga"nglichen Klasseninvariante $f(\sqrt{-41})$ fuehrt, mo"ge das Folgende dienen.

Wir setzen:

$$2n\omega^2 + 2r\omega + 1 = 0, \quad (60)$$

$$2\omega = -r + \sqrt{-m}, \quad m = 4n - r^2. \quad (61)$$

Es kann hierin r jede Zahl bedeuten, die m positiv macht, die aber mit n keinen Teiler gemeinschaftlich hat [weil sonst (30) imprimitiv ist].

Es wird dann nach § 34:

$$\begin{aligned} f_0(\omega)^8 &= e^{\frac{r\pi i}{4}} f(\sqrt{-m})^8, \\ f_1(\omega)^8 &= e^{-\frac{r\pi i}{4}} f(\sqrt{-m})^8, \\ f_2(\omega)^8 &= e^{\frac{r\pi i}{4}} f_1(\sqrt{-m})^8, \end{aligned} \quad (62)$$

also:

$$\begin{aligned} f_0(\omega)^8 f_2(\omega)^8 &= f(\sqrt{-m})^8 f_1(\sqrt{-m})^8 = \sqrt{2}, \\ f_0(\omega)^8 + f_2(\omega)^8 &= e^{\frac{r\pi i}{4}} f(\sqrt{-m})^8 + e^{\frac{r\pi i}{4}} f_1(\sqrt{-m})^8. \end{aligned} \quad (63)$$

Nehmen wir also in der zu n geho"rigen Modulargleichung II, § 73:

$$u = f_0(\omega), \quad v = f_2(\omega), \quad A = \frac{f_0(\omega)^4 + f_2(\omega)^4}{2f_0(\omega)^2 f_2(\omega)^2},$$

so ergeben sich zwei Gleichungen, aus denen man durch Elimination von u eine Gleichung fuer x herleitet.

Um fuer $n = 5$ diese Rechnung durchzufuehren, setzen wir:

$$x = e^{\frac{r\pi i}{4}} f(\sqrt{-m})^4, \quad Y = e^{\frac{r\pi i}{4}} f_1(\sqrt{-m})^4, \quad (64)$$

¹Aus § 54, (11) folgt na"mlich durch die Substitution $(0, 1; -n, 0)$: $\frac{d}{d\omega} f(\omega)^8 = -f(\omega)^8 [F(\omega)^8 + A(\omega)] \frac{d\omega}{d\omega}$.

woraus man, entsprechend den beiden Annahmen fuer v_1 , fuer ein ungerades r die Gleichungen erha"lt:

$$\begin{aligned} E^2 + m - 3 + m(E - 5) &= 0, \\ E^2 + m - 3 - m(E - 5) &= 0. \end{aligned} \tag{65}$$

Diese Gleichungen gelten fuer $r = 1, 3, 5, 7, \dots$ die zu den Werten $m = 49, 41, 1$ geho"ren.

Subtrahiert man die beiden Gleichungen (35), so kann man den Faktor $E - n$ abwerfen, der nur fuer $m = 1$ verschwinden kann:

$$E + m - (E - 55) = 2 + 5m.$$

und wenn man die beiden Gleichungen (35) addiert:

$$[E + m - 3 + m](E - 5) + 2[E + 28](1 - 55) = 0.$$

Es ist aber nach (34):

$$\sqrt{2} E = x,$$

und man erha"lt also eine Gleichung fuer x^2 , wenn man $(E + n)$ eliminiert.

Diese Gleichung wird nach dem gewoehnlichen Eliminationsverfahren, wenn man

$$p = \frac{x^2}{2}$$

setzt, in der Form

$$p^6 - 9p^5 + 20p^4 + 6p^3 - 19p^2 - p - 6 = 0 \tag{66}$$

gefunden.

Hierin ist aber noch der auf die Determinante -49 bezuegliche Faktor enthalten. Fuer diesen ist [nach Formel (10)]:

$$z = 23 - f(\sqrt{-7})^4.$$

Es mu"ß also die linke Seite von (36) durch

$$z^2 - 4z - 3$$

teilbar sein, und die Ausfuehrung der Division ergibt den fuer die Determinante -41 gueltigen Faktor:

$$z^4 - 5z^3 + 5z^2 + 3z + 2 = 0, \quad f(\sqrt{-41})^4 = \sqrt{2} z. \tag{67}$$

§ 131. Berechnung von Klasseninvarianten aus den irrationalen Formen der Modulargleichungen.

In außerordentlich einfacher Weise fuhren vielfach die irrationalen Formen der Modulargleichungen zur Aufstellung von Klassengleichungen.

1. Im § 75 haben wir gesehen, daß, falls $m \equiv -1 \pmod{8}$ ist, zwischen den beiden Funktionen:

$$A = f(\omega)f(m\omega) + (-1)^{\frac{m+1}{8}} [f(\omega)f_1(m\omega) + f_1(\omega)f(m\omega)],$$

$$B = \frac{f_1(\omega)f_1(m\omega)}{f(\omega)f(m\omega)} + \frac{f(\omega)f(m\omega)}{f_1(\omega)f_1(m\omega)}$$

eine algebraische Gleichung besteht, und diese Gleichungen sind dort fuer $m = 7, 23, 31, 47, 71$ aufgestellt.

Setzen wir darin:

$$\omega = \sqrt{-m}, \quad f(i\sqrt{-m}) = \sqrt[4]{2}x,$$

so wird nach § 34:

$$A = (-1)^{\frac{m+1}{8}}x, \quad B = \frac{x^2 + 1}{x}.$$

Daraus ergibt sich z. B. fuer $m = 23$, wo $A = 1$ ist, die Gleichung:

$$f(\sqrt{-23})^4 = x^4 - 8x^3 - 2x^2 - 8x + 1 = 0 \quad (68)$$

und fuer $m = 31$:

$$x^4 - 4x^3 + 3x^2 - 10x + 1 = 0. \quad (69)$$

Dies ist zunaechst eine kubische Gleichung fuer x ; man spaltet daraus aber leicht die kubische Gleichung fuer x selbst ab:

$$f(\sqrt{-31})^4 = x^3 - x^2 - 2x - 1 = 0. \quad (70)$$

Aehnlich ergeben sich die Gleichungen:

$$f(\sqrt{-7})^4 = \sqrt{2}x, \quad x^3 - 2x^2 - 2x - 1 = 0, \quad (71)$$

$$f(\sqrt{-47})^4 = \sqrt{2}x, \quad x^5 - 2x^4 - 2x^3 - 2x^2 - 2x - 1 = 0, \quad (72)$$

$$f(\sqrt{-71})^4 = \sqrt{2}x, \quad x^7 - 2x^6 + 3x^5 - 2x^4 - 2x^3 - x^2 - 2x - 1 = 0. \quad (73)$$

Im letzten Falle, $m = 71$, ist von der unmittelbar erhaltenen Gleichung 9ten Grades der der Aufgabe fremde Faktor $(x + 1)^2$ abgesondert.

2. Um zu einer weiteren Berechnungsart zu gelangen, wenden wir die Transformation zweiter Ordnung an. Wir haben zunaechst allgemein [fuer ein vera"nderliches ω , § 34, (17)]:

$$f(2\omega)^8 - f_2(2\omega)^8 = \frac{f(\omega)^8 - f_2(\omega)^8}{16} f(\omega)^8 f_2(\omega)^8,$$

woraus:

$$f(2\omega)^8 = \frac{f(\omega)^{16} - f_2(\omega)^{16}}{16[f(\omega)^8 - f_2(\omega)^8]} = \frac{f(\omega)^8 + f_2(\omega)^8}{16},$$

also:

$$f(\omega)^8 f_2(\omega)^8 + f(\omega)^8 f_2(\omega)^8 = 5 + f(\omega)^8 f_2(\omega)^8,$$

was sich nach § 34 leicht in die Form bringen laßt:

$$f(\omega)^8 + f_2(\omega)^8 + 4 = 16 + f(\omega)^8 f_2(\omega)^8,$$

und hieraus kann die Wurzel gezogen werden:

$$f(\omega)^4 + f_2(\omega)^4 = \sqrt{f(\omega)^8 + 8 + f_2(\omega)^8}. \quad (74)$$

Es genuege nun ω der quadratischen Gleichung:

$$2\omega^2 + 2r\omega + n = 0 \quad (75)$$

mit ungeradem n , also:

$$2\omega = -r + \sqrt{-m}, \quad m = n - r^2. \quad (76)$$

Wenn dann

$$v = \sqrt[4]{2} f(\sqrt{-m})^2 \quad \text{oder} \quad v = f_1(\sqrt{-m})^2 \quad (77)$$

gesetzt wird, je nachdem r ungerade oder gerade ist, so wird

$$f_2(\omega)^8 = e^{\frac{r\pi i}{4}} v. \quad (78)$$

Ferner folgt aus

$$2\omega = -r + \sqrt{-m}$$

nach den Formeln des § 34:

$$f(\omega)^8 = f(2\omega)^8 \cdot e^{\frac{r\pi i}{4}}, \quad (79)$$

$$f_2(\omega)^8 = f(\omega)^8 \cdot e^{\frac{r\pi i}{4}}, \quad (80)$$

so daß die Gleichung (5) ergibt:

$$f(\omega)^4 + f_2(\omega)^4 = \sqrt{v^2 + 8 + v^{-2}}. \quad (81)$$

Aus (10) folgt noch weiter:

$$f(\omega)^4 f_2(\omega)^4 = e^{\frac{r\pi i}{2}}, \quad (82)$$

$$f(\omega)^4 f_2(\omega)^4 = e^{\frac{r\pi i}{2}} v. \quad (83)$$

Wenn wir $n = 23$ und $r = 0$ annehmen, so gibt die Gleichung § 75, (8) mit Benutzung von (12):

$$f(\sqrt{-23})^4 f_2(\sqrt{-23})^4 = 2 + 1, \quad (84)$$

woraus durch zweimaliges Quadrieren mit Benutzung von (11) und (13) folgt:

$$f(\sqrt{-23})^4 = 36 + 26\sqrt{3};$$

hieraus leitet man die einfachere Gleichung ab:

$$x^2 + x = -3 + \sqrt{3}, \quad x = f(\sqrt{-23})^4. \quad (85)$$

3. Wir machen endlich noch eine Anwendung der Transformationsgleichungen des § 76 fuer einen zusammengesetzten Transformationsgrad auf die Determinante -39 . Setzen wir

$$u = f(\sqrt{-39}), \quad v = e^{\frac{\pi i}{4}},$$

so ist in der auf $n = 39$ bezueglichen Gleichung (22), § 76 zu setzen:

$$A = \frac{u^4 + v^4}{2u^2v^2}, \quad B = \frac{u^4v^4 + 1}{u^2v^2},$$

und die erwa"hnnte Gleichung gibt:

$$v^2 + v - 5 = 0,$$

woraus nach Abwerfen des Faktors $v + 2$ die folgende hervorgeht:

$$v^2 - 2v - 6 = 0.$$

Zwischen u und v besteht aber andererseits eine Transformationsgleichung dritter Ordnung (§ 75):

$$\frac{u^6}{v^6} + \frac{v^6}{u^6} - 16 \left(\frac{u^3}{v^3} + \frac{v^3}{u^3} \right) + 12 = 0,$$

was sich mit Hilfe von (16) auf die Form $z^2 - 2 = 0$ bringen laßt.

Daraus erha"lt man

$$u^3 - v^3 = 4(3 + \sqrt{13}), \quad u^3 + v^3 = 4(17 + 5\sqrt{13}),$$

$$u^3 \cdot v^3 = \sqrt{2}(8 + \sqrt{13}),$$

so da, wenn $u^3 - v^3 = x$ gesetzt wird, fuer x die quadratische Gleichung folgt:

$$x^2 - 4x - 4(3 + \sqrt{13}) = 0, \quad f(\sqrt{-39}) = \sqrt[4]{2}x. \quad (86)$$

§ 132. Die Schlaefflische Modulargleichung fuer den 23sten Transformationsgrad.

Jede Klassengleichung tritt als Divisor in einer großen Zahl von Transformationsgleichungen auf und kann daher, wenn sie auf andere Weise bekannt ist, zur Berechnung von Transformationsgleichungen benutzt werden. Wir nehmen als Beispiel den 23sten Transformationsgrad.

Nach § 73 besteht, wenn

$$u = f(\omega), \quad v = f(23\omega), \quad e = \frac{c + \omega}{d}, \quad c \equiv 0 \pmod{48}$$

gesetzt ist, eine Gleichung zwischen

$$A = uv, \quad B = uv + \frac{1}{uv}, \quad (87)$$

und es ist schon in § 74, (14) gezeigt, daß diese Gleichung die Form hat:

$$A^{12} - M_1 A^{11} B + M_2 A^{10} B^2 - \dots + M_{12} B^{12} = 0, \quad (88)$$

worin die Koeffizienten $M_1, M_2, \dots, M_{12}$ rationale Zahlen sind.

Statt nun diese rationalen Zahlenkoeffizienten wie dort aus den Entwicklungen von u und v nach Potenzen von q zu berechnen, suchen wir die Wurzeln der Gleichung (3) fuer $u = v$ aus der komplexen Multiplikation zu bestimmen.

Durch Multiplikation mit $u^{12}v^{12}$ geht die Gleichung (3) in eine Form ueber, welche u, v nicht im Nenner enthaelt, die wir fuer den Augenblick mit

$$F(u, v) = 0 \quad (89)$$

bezeichnen, so daß fuer ein unbestimmtes x und ω :

$$F[f(\omega), f(\omega)] = \prod_c [f(\omega) - f(c\omega)] \cdot [f(\omega) - f_1(c\omega)] = 0. \quad (90)$$

Wir untersuchen nun, fuer welche Werte von ω die Funktion:

$$F(u, u) = F[f(\omega), f(\omega)] = \prod_c [f(\omega) - f(c\omega)] \cdot [f(\omega) - f_1(c\omega)] \quad (91)$$

verschwindet.

Es verschwindet zunaechst offenbar der Faktor:

$$f(\omega) - f\left(\frac{\omega}{23}\right) = f(\sqrt{-23}) = \sqrt[4]{2}x.$$

Verstehen wir ferner unter r eine der Zahlen ± 2 oder ± 4 , und dementsprechend unter $m = 23 - r^2$ entweder 19 oder 7, so verschwinden von den Faktoren von (6) fuer $\omega = \sqrt{-m}$ je zwei, naemlich:

$$f(\omega) - f(c\omega) \quad \text{und} \quad f(\omega) - f_1(c\omega),$$

denn es ist

$$f(c\omega) = f_1(\omega) \quad \text{oder} \quad f_1(c\omega) = f(\omega).$$

Wir fuegen noch hinzu, daß $F(u, u)$ fuer $\omega = \sqrt{-m}$ einer endlichen Grenze zustrebt, wie man durch Differentiation nach ω erkennt (§ 54), und daraus folgt, daß $F(u, u)$ durch $|u - f(\sqrt{-m})|^2$ teilbar ist.

Wenn man $u = v$ setzt, so wird

$$A = u^2, \quad B = u^2 + \frac{1}{u^2},$$

und wenn $u = f(\sqrt{-m})$, $m = 7, 19, 23$ gesetzt wird, so erha"lt man aus § 128, (6), (8), § 131, (1) durch Elimination von u die Gleichungen fuer B :

$$\begin{aligned} m = 7 : \quad & B^3 - B^2 - 2B - 1 = 0, \\ m = 19 : \quad & B^3 - 6B^2 + 10B - 6 = 0, \\ m = 23 : \quad & B^3 - 5B^2 + 4B - 1 = 0. \end{aligned}$$

Die beiden letzten kubischen Gleichungen sind, da sie keine rationale Wurzel haben, irreduzibel, und daraus ergibt sich ohne Rechnung die gesuchte Modulargleichung (3):

$$A^{12} - 2 = (B - 3)^2(B^3 - 6B^2 + 10B - 6)^2(B^3 - 5B^2 + 4B - 1). \quad (92)$$

In der Abhandlung: "Ein Beitrag zur Transformationstheorie der elliptischen Funktionen mit einer Anwendung auf Zahlentheorie", *Math. Annalen* 43, 185, habe ich auf demselben Wege auch noch die Transformationsgleichung fuer den 47sten Transformationsgrad abgeleitet.

§ 133. Die Resolventen 7ten und 11ten Grades fuer den 7ten und 11ten Transformationsgrad.

Wir haben in § 82 gesehen, daß fuer den 7ten und 11ten Transformationsgrad Resolventen der Grade 7 und 11 existieren. Auch bei der Bildung dieser Gleichungen kann die Theorie der komplexen Multiplikation nuetzliche Dienste leisten.

Wir betrachten, wenn $n = 7$ oder $= 11$ ist, die Transformationsgleichung

$$F_n(u, v) = 0,$$

deren Wurzeln, wenn $u = f(\omega)$ gesetzt wird,

$$v_c = f\left(\frac{\omega + c}{n}\right) \quad (93)$$

sind, wobei c als Index von v nach dem Modul n genommen werden kann, wa"hrend es unter dem Zeichen f durch 48 teilbar vorausgesetzt werden muß.

Diese Gleichungen sind nach § 73:

$$n = 7 : \quad v^8 - uv^7 + 7uv^5 - 8uv^3 + u = 0, \quad (94)$$

$$n = 11 : \quad v^{12} - uv^{11} + 11u^3v^9 - 44u^2v^7 + 88u^5v^5 - 88u^3v^3 + 32uv + u = 0. \quad (95)$$

Wir haben in § 73 den Einfluß der drei Vertauschungen

$$(c, d) = (0, 0 \rightarrow 2), \quad (c, d) = \left(0, -\frac{1}{c''}\right), \quad (c, d) = \left(\frac{1}{c'''}, 0\right) \quad (96)$$

auf die Wurzeln der Gleichungen (2) und (3) untersucht.

Dieser Einfluß ergibt sich aus den Zusammensetzungen:

$$c' = c + 2 \pmod{n}, \quad (97)$$

$$cc'' \equiv -1 \pmod{n}, \quad (98)$$

$$cc''' \equiv -1 \pmod{n}, \quad (99)$$

$$c''' = -c \pmod{n}, \quad (100)$$

$$c + c' = n, \quad (101)$$

$$n(c - c') = (c - 1) - c''(c + 1), \quad (102)$$

und nach § 34 und § 40, (12) geht also durch die Substitutionen (c') , (c'') , (c''') , mit Ruecksicht auf $2 \equiv 2n^2 \pmod{48}$, die Wurzel v_c ueber in:

$$v_{c'}, \quad v_{c''}, \quad v_{c'''}, \quad (103)$$

und dies gilt auch fuer $c = n$.

Die Vertauschungen der Indices, die sich so ergeben, sind:

$$n = 7 : \quad \begin{array}{c|cccccc} & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \hline c' & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 0 & 1 \\ c'' & 0 & 4 & 1 & 5 & 2 & 6 & 3 \\ c''' & 0 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \end{array} \quad (104)$$

$$n = 11 : \quad \begin{array}{c|cccccccccc} & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ \hline c' & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 0 & 1 \\ c'' & 0 & 10 & 5 & 7 & 8 & 2 & 9 & 3 & 4 & 6 & 1 \\ c''' & 0 & 10 & 9 & 8 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \end{array} \quad (105)$$

Als Wurzeln der Resolventen 7ten und 11ten Grades ko"nnen wir nach § 82 je eine der beiden folgenden Funktionen betrachten:

$$\sqrt[8]{i^7} w_c = (v_c - v_{c+1})(v_{c+2} - v_{c+3})(v_{c+4} - v_{c+5})(v_{c+6} - v_{c+7}) \\ \times (v_{c+8} - v_{c+9})(v_{c+10} - v_{c+11})(v_{c+12} - v_{c+13}), \quad (106)$$

$$\sqrt[8]{i^{11}} w_c = (v_c - v_{c+1})(v_{c+2} - v_{c+6})(v_{c+3} - v_{c+7})(v_{c+4} - v_{c+2}) \\ \times (v_{c+5} - v_{c+8})(v_{c+9} - v_{c+10})(v_{c+11} - v_{c+12})(v_{c+13} - v_{c+14}), \quad (107)$$

worin $\sqrt[8]{i^7}$ und $\sqrt[8]{i^{11}}$ positiv genommen sein sollen.

Es tritt nun zunaechst der folgende bemerkenswerte Unterschied zwischen beiden Fa"llen hervor.

Durch die beiden Vertauschungen (c') , (c'') werden im Falle $n = 7$ die w_c nur untereinander vertauscht, und zwar in folgender Weise:

	w_0	w_1	w_2	w_3	w_4	w_5	w_6
(c')	w_2	w_3	w_4	w_5	w_6	w_0	w_1
(c'')	w_0	w_5	w_1	w_6	w_2	w_4	w_3

(108)

wa"hrend [nach (13)] im Falle $n = 11$ durch die Vertauschung (c') die Gro"ssen w_c gleichzeitig ihr Vorzeichen a"ndern, so da"ß folgende Vertauschungen eintreten:

	w_0	w_1	w_2	w_3	w_4	w_5	w_6	w_7	w_8	w_9	w_{10}
(c')	$-w_2$	$-w_3$	$-w_4$	$-w_5$	$-w_6$	$-w_7$	$-w_8$	$-w_9$	$-w_{10}$	$-w_0$	$-w_1$
(c'')	w_0	w_{10}	w_5	w_7	w_8	w_2	w_9	w_3	w_4	w_6	w_1

und ebenso verha"lt es sich mit w_c .

Daraus folgt nun (§ 54), da"ß die w_c Wurzeln einer Gleichung 7ten oder 11ten Grades:

$$w^n - A_1 w^{n-1} + A_2 w^{n-2} - \dots + A_n = 0 \quad (109)$$

sind, da"ß darin aber im Falle $n = 7$ sa"mtliche A_ν rational von $f(\omega)^{24}$ abha"ngen, dagegen im Falle $n = 11$ die A_ν mit geradem Index ebenfalls rational von $f(\omega)^{24}$ abha"ngen, waehrend die mit ungeradem Index das Produkt von $f(\omega)^{12}$ mit einer rationalen Funktion von $f(\omega)^{24}$ sind.

Die Koeffizienten enthalten ausser rationalen Zahlen nur noch die Irrationalita"t $i\sqrt{7}$ bzw. $i\sqrt{11}$, und demnach wollen wir diese Gleichungen bezeichnen durch

$$\Phi[w, f(\omega)^{24}, i\sqrt{7}] = 0, \quad \Phi[w, f(\omega)^{12}, i\sqrt{11}] = 0. \quad (110)$$

Aendern wir gleichzeitig die Vorzeichen von ω und w , so ergibt sich, wie wir in § 82 gesehen haben, eine Gleichung, deren Wurzeln die Gro"ssen w'_c sind.

Auch bei der Anwendung der Substitution (c''') zeigt sich fuer die beiden Fa"lle ein Unterschied. Es ergibt sich na"mlich aus (13), mit Ruecksicht darauf, da"ß nach (2) das Produkt sa"mtlicher v_c den Wert u^8 hat, da"ß im Falle $n = 7$ durch die Vertauschung (c''') die w_c nur untereinander vertauscht werden, und zwar in folgender Weise:

	w_0	w_5	w_2	w_6	w_3	w_1	w_4
(c''')	w_0	w_4	w_1	w_3	w_6	w_2	w_5

und daraus folgt, da"ß in diesem Falle die Koeffizienten A_ν alle ungea"ndert bleiben, durch die Vertauschung:

$$f(\omega) \rightarrow f_1(\omega).$$

Ueberdies kommen im Nenner dieser Koeffizienten nur Potenzen von $f(\omega)^{24}$ vor (§ 73), und die Potenzen von $f(\omega)^{24}$ steigen bis zu derselben Hoehe wie die von $f(\omega)^{-24}$.

Im Falle $n = 11$ gehen durch die Vertauschung (c''') die Groessen w_c in die Groessen w'_c ueber, und zwar in folgender Reihenfolge:

$$\begin{array}{cccccccccccc} w_0 & w_1 & w_2 & w_3 & w_4 & w_5 & w_6 & w_7 & w_8 & w_9 & w_{10} \\ w_0 & w_{10} & w_9 & w_8 & w_7 & w_6 & w_5 & w_4 & w_3 & w_2 & w_1 \end{array}$$

Nach (17) ko"nnen wir diese Eigenschaft durch die in bezug auf w identische Gleichung ausdruecken:

$$\begin{aligned} \Phi(w, f(\omega)^{24}, i\sqrt{7}) &= \Phi(w', f(\omega)^{24}, -i\sqrt{7}), \\ w' &= w \cdot \Phi(f(\omega)^{12}, -i\sqrt{11}), \end{aligned}$$

und daraus ergeben sich die folgenden Eigenschaften der Koeffizienten A_ν :

A_ν bleibt ungea"ndert durch die gleichzeitige Vertauschung:

$$f(\omega) \rightarrow f_1(\omega), \quad i\sqrt{n} \rightarrow -i\sqrt{n}, \quad (111)$$

und entha"lt bei geradem ν nur die geraden, bei ungeradem ν nur die ungeraden Potenzen von $f(\omega)$.

Auch hier treten nur Potenzen von $f(\omega)$ im Nenner auf, und die Potenzen von $f(\omega)$ steigen bis zur selben Hoehe wie die von $f(\omega)^{-1}$.

Um ueber die Grade der Funktionen A_ν ins Klare zu kommen, betrachten wir die Anfa"nge der Entwicklungen nach steigenden Potenzen von $q = e^{\pi i \omega}$.

Es beginnt die Entwicklung von $f(\omega)$ mit $q^{-\frac{1}{48}}$, die von v_c mit $q^{-\frac{1}{48} + \frac{2c}{n}}$, von v_c mit $q^{-\frac{1}{48} + \frac{2c}{n}}$, worin aber in der letzten Exponentialgroesse, wenn wir c auf seinen kleinsten Rest mod n reduzieren, auch $-\frac{1}{48}$ nach dem Modul n zu nehmen, also fuer $n = 7$:

$$-\frac{1}{48} \equiv -\frac{1}{7} \pmod{7},$$

zu setzen ist.

Wenn wir also hiernach

$$q^{\frac{1}{n}} = \varrho \quad \text{oder} \quad = \varrho^{-1}$$

setzen, so erhalten wir aus (14), (15) als Anfa"nge der Entwicklung:

$$\begin{aligned} \sqrt[8]{i^7} w_c &= q^{-\frac{7}{48}} \varrho^c (\varrho - \varrho^{-1})(\varrho^2 - \varrho^{-2}) \cdots + \cdots, \\ \sqrt[8]{i^{11}} w_c &= q^{-\frac{11}{48}} \varrho^{5c} (\varrho - \varrho^{-1})(\varrho^3 - \varrho^{-3})(\varrho^4 - \varrho^{-4})(\varrho^5 - \varrho^{-5})(\varrho^9 - \varrho^{-9}) + \cdots. \end{aligned}$$

Es ist aber fuer $n = 7$:

$$\sum_{c=0}^6 \varrho^{c^2} = \sqrt{7},$$

und fuer $n = 11$:

$$\sum_{c=0}^{10} \varrho^{5c^2} = i\sqrt{11},$$

also:

$$\sum_c w_c = q^{-\frac{7}{48}} \cdot \sqrt{7} + \cdots, \quad \sum_c w_c = q^{-\frac{11}{48}} \cdot i\sqrt{11} + \cdots.$$

Da 1, 2, 4 die quadratischen Reste von 7; 1, 3, 4, 5, 9 die quadratischen Reste von 11 sind, so ko"nnen diese beiden Summen nach Bd. I, § 179 bestimmt werden, und ergeben in den beiden Fa"llen:

$$\sqrt[8]{i^7} \cdot \sqrt{7} \quad \text{und} \quad -i\sqrt{11},$$

so da"ß:

$$\sum_c w_c = q^{-\frac{7}{48}} \cdot \sqrt{7} + \dots, \quad n = 7; \quad \sum_c w_c = -q^{-\frac{11}{48}} \cdot i\sqrt{11} + \dots, \quad n = 11. \quad (112)$$

Hierdurch laßt sich eine obere Grenze ableiten, bis zu der in A_ν die Potenzen von $f(\omega)$ höchstens ansteigen koennen, wenn man noch beachtet, daß die A_ν als ganze rationale (und symmetrische) Funktionen der w_c darstellbar sind.

Fuer $n = 7$ ergibt sich so, da alle Exponenten von $f(\omega)$ durch 24 teilbar sein muessen, daß $A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6$ Konstanten sind, waehrend A_7 nur die erste Potenz von $f(\omega)^{24}$, und zwar mit dem Koeffizienten -1 [nach (18)], entha"lt.

Fuer $n = 11$ muß, wenn $f(\omega)^{12s}$ die hoechste in A_ν vorkommende Potenz von $f(\omega)$ ist,

$$\frac{11s}{2} = \nu$$

sein, und ueberdies muß A_ν mit ν zugleich gerade oder ungerade sein. Daher sind A_1, A_2 konstant, A_3, A_4 enthalten die hoechste Potenz $f(\omega)^{24}$, A_5 entha"lt auch $f(\omega)^{24}$. Da die A_ν mit ungeradem Index nur ungerade Potenzen von $f(\omega)^{12}$ enthalten, so ist $A_5 = 0$, A_3, A_7 enthalten $f(\omega)^{12}$, A_9, A_{11} enthalten bis $f(\omega)^{60}$, in A_{11} steigt $f(\omega)$ bis zur 60sten Potenz an.

Fuer den Fall $n = 7$ wollen wir nun die Konstanten vollsta"ndig mit Hilfe der komplexen Multiplikation bestimmen, und zwar genuegt dazu die Betrachtung der Werte der w_c fuer $\omega = i$.

Fuer $\omega = i$ wird

$$u = f(i) = \sqrt[4]{2}$$

und wenn wir diesen Wert in die Gleichung (2) einfuehren, und $\sqrt[4]{2}x = v$ setzen, so ergibt sich:

$$x^8 - 4x^7 + 2x^6 + 8x^5 - 5x^4 - 8x^3 + 2x^2 + 4x + 1 = 0. \quad (113)$$

Die linke Seite dieser Gleichung ist das Quadrat des Ausdrucks:

$$x^4 - 2x^3 - 2x^2 - 4x + 1, \quad (114)$$

so daß also die Werte von v fuer $\omega = i$ paarweise einander gleich werden.

Aus § 119, (15), (17) folgt, wenn $\omega = i\sqrt{-m}$, also $\frac{c\omega+d}{n} = \frac{d}{n}$ gesetzt wird, daß fuer $cd \equiv -1 \pmod{7}$ $v_c = v_{-c}$ wird, so daß also:

$$v_1 = v_6, \quad v_2 = v_5, \quad v_3 = v_4. \quad (115)$$

Der Ausdruck (20) laßt sich in die beiden quadratischen Faktoren:

$$x^2 - \sqrt{7}x + 1 \quad \text{und} \quad x^2 + \sqrt{7}x + 1$$

zerlegen, so daß die acht Werte von x paarweise je einer der vier Großen

$$\frac{1 + \sqrt{7}}{2}, \quad \frac{1 - \sqrt{7}}{2}, \quad \frac{-1 + \sqrt{7}}{2}, \quad \frac{-1 - \sqrt{7}}{2} \quad (116)$$

gleich werden, und es handelt sich noch darum, diese vier Werte den einzelnen v_c zuzuordnen.

Dazu bemerken wir, daß v_1, v_6 fuer $\omega = i$ reell sind, und daß ebenso v_2, v_5 reell sein muessen, weil sie gleichzeitig einander gleich und konjugiert imaginaer sind. Aus v_1 entsteht v_2 dadurch, daß man q mit einer gewissen Einheitswurzel multipliziert; da aber die Entwicklung von v_c nach Potenzen von q nur positive Koeffizienten entha"lt [vgl. § 24, (11)], so folgt, daß v_2 groeßer sein muß als v_1 , und mithin ist:

$$v_1 = \sqrt[4]{2} \frac{1 - \sqrt{7}}{2}, \quad v_2 = \sqrt[4]{2} \frac{1 + \sqrt{7}}{2}.$$

Fuer die beiden anderen Wurzelpaare ergibt sich:

$$\begin{aligned} v_3 &= \sqrt[4]{2} e^{\frac{\pi i}{4}} \frac{1 + \sqrt{7}}{2}, & v_4 &= \sqrt[4]{2} e^{-\frac{\pi i}{4}} \frac{1 + \sqrt{7}}{2}, \\ v_0 &= \sqrt[4]{2} e^{\frac{\pi i}{4}} \frac{-1 + \sqrt{7}}{2}, & v_5 &= \sqrt[4]{2} e^{-\frac{\pi i}{4}} \frac{-1 + \sqrt{7}}{2}. \end{aligned} \quad (117)$$

Daß in diesen Ausdruecken das Vorzeichen von i richtig gewaehlt ist, schließt man auf folgende Weise:

Aus (23) ist zu ersehen, daß fuer $\omega = i$, also fuer $u = \sqrt[4]{2}$, die Wurzel w_0 verschwindet, und daß also fuer diesen Wert A_7 verschwinden muß. Nach den oben nachgewiesenen Eigenschaften ist hierdurch A_7 vollsta"ndig bestimmt, naemlich:

$$A_7 = -(u^{24} - 5), \quad (118)$$

woraus folgt, daß fuer keinen anderen Wert von u^8 als 64 zwei der Werte v_c einander gleich werden.

Es tritt diese Gleichheit also nur fuer $\omega = i$ und gewisse mit i aequivalente Werte von ω ein, und daher nicht fuer einen anderen rein imagina"ren Wert von ω .

Der Anfang der Entwicklung nach steigenden Potenzen von q ergibt nun:

$$\begin{aligned} w_0 &= q^{-\frac{7}{48}} (\varrho - \varrho^{-1})(\varrho^2 - \varrho^{-2})(\varrho^4 - \varrho^{-4}) + \dots, \\ w_1 &= q^{-\frac{7}{48}} (\varrho^2 - \varrho^{-2})(\varrho^3 - \varrho^{-3})(\varrho^5 - \varrho^{-5}) + \dots, \end{aligned}$$

so daß fuer einen hinla"nglich großen reellen Wert von $-\omega$ die linke Seite von (26) positiv imaginaer ist.

Wenn nun $-\omega$ auf reellem Wege von ∞ bis 1 geht, so geht, wie wir oben gesehen haben, $v_1 - v_6$ nicht durch Null. Es muß also auch fuer $\omega = i$ die Differenz $v_1 - v_6$ positiv imaginaer sein, wie in (24) angenommen ist.

Wenn man also die Werte (23), (24) in (14) einsetzt, so ergibt sich fuer $\omega = i$:

$$\begin{aligned} w_0 &= 0, \\ w_1 w_2 &= -\sqrt{7} (1 + i\sqrt{7}), \\ w_3 w_4 w_5 w_6 &= -\sqrt{7} (1 - i\sqrt{7}). \end{aligned} \quad (119)$$

Danach kann fuer den Fall $n = 7$ die Resolvente vollsta"ndig gebildet werden. Sie lautet:

$$w^7 - 7u^{24}w^5 - 7 \frac{1 + i\sqrt{7}}{2} u^{12}w^4 + 7 \frac{-1 + 3i\sqrt{7}}{2} u^{24}w^3 - 7 \frac{1 + i\sqrt{7}}{2} u^{12}w^2 - (u^{72} - 5)w = 0, \quad (120)$$

und nimmt eine einfachere Gestalt an, wenn man

$$z = \frac{w}{u^{12}}$$

setzt:

$$z^7 - 7z^5 - 7 \frac{1 + i\sqrt{7}}{2} z^4 + 7 \frac{-1 + 3i\sqrt{7}}{2} z^3 - 7 \frac{1 + i\sqrt{7}}{2} z^2 - (u^{24} - 5)z = 0. \quad (121)$$

Fuer den Fall $n = 11$ ist die entsprechende Rechnung noch nicht durchgefuehrt. Verhaeltnismaeßig einfach erhaelt man, wenn man mit Benutzung der Betrachtungsweise des § 119 die Werte von ω aufsucht, fuer die eine der Groessen w_c verschwindet:

$$w_0 = \sqrt[4]{2}, \quad u = \sqrt[4]{2}, \quad w_1 = 0,$$

und daraus:

$$w_1 = (u^{12} - \sqrt[4]{2}^{12})(u^{12} - \sqrt[4]{2}^{-12}) = (u^{12} - 2^3)(u^{12} - 2^{-3}).$$

Zwanzigster Abschnitt.

Die Multiplikatorgleichung in der komplexen Multiplikation.

§ 134. Die Klasseninvariante $\gamma_3(\omega)$.

Wir haben jetzt die Funktion

$$\gamma_3(\omega) = \sqrt{j(\omega) - 12^3}$$

auf deren Eigenschaft als Klasseninvariante zu pruefen.

Wir haben zunaechst fuer ein variables ω die Multiplikatorgleichung 1ster Stufe (§ 72, 3), wonach, wenn

$$n = 3, \quad c \equiv 0 \pmod{4}, \quad (122)$$

die ν Groeßen

$$v = \left(\frac{c + \omega}{d}\right)^{\frac{1}{2}} \cdot \frac{\eta\left(\frac{c+\omega}{d}\right)}{\eta(\omega)} = f(c\omega)^2 \cdot \sqrt[3]{\frac{j(\omega) - 12^3}{j(c\omega) - 12^3}} \quad (123)$$

durch die linearen Transformationen nur miteinander permutiert werden.

Setzen wir also

$$u = f(\omega)^2, \quad v = f(c\omega)^2,$$

so besteht zwischen u, v die Invariantengleichung

$$F(u, v) = 0, \quad (124)$$

und es ist

$$F(u, u) = \prod_c (u - v),$$

wenn das Produktzeichen sich ueber die ν Wertsysteme von a, b, c erstreckt.

Die Summe

$$M = F(x, u) \sum_c \frac{v_c}{x - v_c} \frac{d(x, u)}{du} \quad (125)$$

ist fuer ein unbestimmtes x durch lineare Transformation ungeaendert und daher eine rationale Funktion von u . Da die Funktion aber fuer jeden endlichen Wert von $j(\omega)$ einen endlichen Wert hat, so ist sie eine ganze Funktion von $j(\omega)$.

Lassen wir in (5) x in v uebergehen, so ergibt sich

$$M = \frac{F(v, u)}{F'(v)},$$

worin $F(v, u)$ eine ganze rationale Funktion von u und v ist, mit rationalen Zahlenkoeffizienten.

Lassen wir nun in (6) ω in die Wurzel einer quadratischen Gleichung der negativen Diskriminante

$$D = B^2 - 4AC \quad (126)$$

uebergehen:

$$A\omega^2 + B\omega + C = 0, \quad (127)$$

so koennen einer oder mehrere der Werte v gleich u werden.

Ist dies nur fuer einen der ν Werte v der Fall, so wird $F'(v)$ fuer $v = u$ nicht verschwinden, und wir koennen nach (6) M rational durch diesen singula"ren Wert von u ausdruecken.

Die Gleichung $u = v$ fuehrt aber die Bedingung mit sich:

$$\frac{c + \omega}{d} = \omega,$$

$$c\beta - d\alpha = \gamma, \quad c\alpha - a\gamma = \zeta, \quad c\beta - b\gamma = \eta, \quad (128)$$

$$4n = y^2 - Dx^2, \quad (129)$$

worin x positiv angenommen werden kann.

Wir nehmen A ungerade und relativ prim zu D an.

Ist $D \equiv 1 \pmod{4}$, so setzen wir $n = -D$ und erhalten aus (9):

$$y^2 + n(x^2 - 4) = 0.$$

Der Wert $x = 1$ ist hiernach nur dann zulaßsig, wenn $-D$ das Dreifache einer Quadratzahl ist. Sehen wir zunaechst von diesem Fall ab, so bleibt nur $x = 2$ und aus (8) ergibt sich:

$$c = 2A, \quad d = 0, \quad a = 0, \quad b = 2C, \quad \alpha + \beta = 0 \pmod{4}, \quad \alpha + \beta = \sqrt{D},$$

und durch die beiden letzten Gleichungen (8) ist c nach dem Modul n bestimmt.

Nach § 38 (15) ist also

$$M = (-1)^{\frac{B+1}{2}} \sqrt{D} \gamma_3(\omega), \quad (130)$$

und es wird hier nur einer der Werte $v = u$, demnach ist M und folglich auch $\sqrt{D} \gamma_3(\omega)$ rational durch $j(\omega)$ ausdrueckbar.

Um auch den Ausnahmefall zu erledigen, setzen wir

$$n = -D = 3m.$$

Dann wird (9):

$$y^2 + 3m^2(x^2 - 4) = 0,$$

und diese hat die drei Loesungen:

$$x = 2, \quad y = 0; \quad x = 2, \quad y = 3m; \quad x = 2, \quad y = -3m.$$

Die Gleichungen (8) ergeben fuer $x = 2$ wieder die Formel (10):

$$M = (-1)^{\frac{B+1}{2}} \sqrt{D} \gamma_3(\omega),$$

und die beiden anderen Faelle ergeben:

$$c = 6A, \quad d = 0, \quad a = 0, \quad b = 6C, \quad v = 6, \quad \alpha + \beta \equiv 6 \pmod{4},$$

$$M_1 = (-1)^{\frac{B+1}{2}} \frac{3m}{\sqrt{D}} \gamma_3(\omega), \quad M_2 = (-1)^{\frac{B+1}{2}} \frac{3m}{\sqrt{D}} \gamma_3(\omega).$$

Nun sind zwar nicht die Groeßen M_1, M_2, M_3 einzeln, wohl aber, wie wir gleich zeigen werden, ihre symmetrischen Funktionen, z. B. ihre Summe, durch $j(\omega)$ rational ausdrueckbar, und daraus ergibt sich auch fuer diesen Fall, daß $\sqrt{D} \gamma_3(\omega)$ Klasseninvariante ist.

Von der Annahme, die wir gemacht haben, daß A relativ prim zu $2D$ sei, koennen wir uns nachtraeglich befreien, da $\gamma_3(\omega)$ durch alle linearen Transformatoren hoechstens sein Zeichen a"ndert.

Wir haben dann den Satz:

Theorem 0.7. *Ist $D \equiv 1 \pmod{4}$, so ist $\sqrt{D} \gamma_3(\omega)$ Klasseninvariante der Diskriminante D .*

Um den Satz vollsta"ndig zu begruenden, muessen wir noch beweisen, daß die symmetrischen Funktionen der M_1, M_2, M_3 in dem zuletzt betrachteten Ausnahmefall rationale Funktionen von $j(\omega)$ sind.

Dies erfordert, daß wir untersuchen, was aus (6) wird, wenn fuer einen singula"ren Wert u von v der Nenner $F'(v)$, und, da M endlich bleibt, auch der Zaehler verschwindet.

Wir lassen zunaechst wieder ω variabel und bezeichnen die Wurzeln von (4) mit

$$v_1, v_2, \dots, v_\nu. \quad (131)$$

Es moegen nun fuer den betrachteten besonderen Wert von ω

$$v_1 = v_2 = \dots = v_\lambda \quad (132)$$

einander gleich werden, waehrend die uebrigen $v_{\lambda+1}, \dots, v_\nu$ davon verschieden bleiben.

Wir nehmen irgend eine symmetrische Funktion der GroeÙe (12), z. B., fuer ein unbestimmtes t :

$$\theta = (t - v_1)(t - v_2) \cdots (t - v_\lambda); \quad (133)$$

wenn wir in θ alle Permutationen der GroeÙen (11) ausfuehren, so bestimmen wir $\binom{\nu}{\lambda}$ Werte

$$\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_r, \quad (134)$$

wenn $\binom{\nu}{\lambda}$ die Anzahl der Kombinationen von ν GroeÙen zu je λ (ohne Wiederholung) bedeutet. Ueber t koennen wir so verfuegen, daÙ auch fuer den singula"ren Wert ω nur eine der GroeÙen (14) gleich dem ersten θ wird.

Die θ sind die Wurzeln einer Gleichung $\Theta(\theta) = 0$ vom Grade r , und fuer den singula"ren Wert $\omega = \omega_0$ bleibt $\Theta'(\theta)$ von Null verschieden.

Betrachten wir nun eine symmetrische Funktion S der (12) entsprechenden GroeÙe $M_1, M_2, \dots, M_\lambda$, so nimmt diese durch die ν Kombinationen der Zahlen a, b, c , die zu den Werten (11) fuehren, gleichfalls r Werte $S_1, S_2, \dots, S_r$ an, und die Summe

$$\sum_i \frac{S_i}{x - \theta_i} = \frac{\Phi(x, u)}{\Theta(x)}$$

ist eine rationale ganze Funktion von x und u . Daraus folgt, indem man x in θ uebergehen laÙt:

$$S = \frac{\Phi(\theta, u)}{\Theta'(\theta)}.$$

Fuer den singula"ren Wert werden nun alle die GroeÙen (12) einander gleich und gleich u , also θ eine rationale Funktion von u , und damit ist der gesuchte Beweis gefuehrt.

Als bemerkenswerte Beispiele waehlen wir die Faelle des § 125:

$$\begin{aligned} \sqrt{-2} \gamma_3(i) &= 8\sqrt{2}, \\ \sqrt{-7} \gamma_3(\sqrt{-7}) &= 8 \cdot 27\sqrt{-7}, \\ \sqrt{-11} \gamma_3(\sqrt{-11}) &= 8 \cdot 11 \cdot 23\sqrt{-11}, \\ \sqrt{-19} \gamma_3(\sqrt{-19}) &= 8 \cdot 7 \cdot 31\sqrt{-19}, \\ \sqrt{-43} \gamma_3(\sqrt{-43}) &= 8 \cdot 7 \cdot 31 \cdot 43\sqrt{-43}, \\ \sqrt{-67} \gamma_3(\sqrt{-67}) &= 8 \cdot 31 \cdot 43 \cdot 67\sqrt{-67}, \\ \sqrt{-163} \gamma_3(\sqrt{-163}) &= 8 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 71 \cdot 163\sqrt{-163}. \end{aligned}$$

Auch hier ist die Zerlegbarkeit der rationalen Faktoren in verha"ltnismaeÙig kleine Primzahlen auffa"llig.

Wir geben hier noch einige Beispiele, in denen nicht $\sqrt{D}$, sondern $\sqrt{-D}$ vorkommt.

Wir haben im § 128 gefunden:

$$f(\sqrt{-1}) = \sqrt[4]{2}, \quad f(\sqrt{-3}) = \sqrt[4]{2} \cdot \sqrt[3]{3}.$$

Darauf wenden wir die Formeln an (§ 129):

$$f_1(2\omega)^8 = \frac{f(\omega)^8 + \sqrt{f(\omega)^{16} - 64}}{2},$$

und finden

$$f_1(\sqrt{-4})^8 = 2, \quad f_1(\sqrt{-12})^8 = 2\sqrt{2}(1 + \sqrt{3}).$$

§ 135. Die Klasseninvariante κ^2 und κ .

Es ist in § 126 gezeigt, daß, wenn die Diskriminante D durch 4 teilbar ist, und die quadratische Gleichung, deren Wurzel ω ist, ungerade aeussere Koeffizienten hat, $f(\omega)^{24}$ Klasseninvariante fuer die Diskriminante $4D$ ist.

Es ist aber nach § 54 und § 34:

$$\kappa^2(\omega) = \frac{f_1(\omega)^8}{f(\omega)^8}, \quad \kappa'^2(\omega) = \frac{f_2(\omega)^8}{f(\omega)^8}.$$

Genuegt nun ω der Gleichung

$$A\omega^2 + B\omega + C = 0 \quad (135)$$

mit der Diskriminante

$$D = B^2 - 4AC,$$

so genuegt $\omega' = 2\omega$ der Gleichung

$$A\omega'^2 + 2B\omega' + 4C = 0$$

mit der Diskriminante $4D$, und nach § 126, (13) ist daher $f_1(2\omega)^{24}$ Klasseninvariante fuer diese Diskriminante. Es ist also $\kappa^2\kappa'^2$ und κ^4 rational ausdrueckbar durch Klasseninvarianten der Diskriminante D und $4D$.

Die identische Gleichung

$$\kappa^2 + \kappa'^2 = 1 \quad (136)$$

zeigt, daß dasselbe auch fuer den Modul κ^2 gilt.

Da κ^2 durch jede lineare Substitution in eine rationale (linear gebrochene) Funktion von κ^2 uebergeht, so kann jetzt auch die Voraussetzung, daß die Koeffizienten A, B ungerade sein sollen, fallen gelassen werden, und wir haben den Satz:

Theorem 0.8. *Ist die Diskriminante $D \equiv 0 \pmod{4}$, so ist $\kappa^2(\omega)$ Klasseninvariante der Diskriminante $4D$.*

Im § 134 ist ferner nachgewiesen, daß fuer $D \equiv 1 \pmod{4}$ $\sqrt{D}\gamma_3(\omega)$ Klasseninvariante ist. Es ist aber (§ 54)

$$\kappa^2(\omega) = \frac{16}{j(\omega) - \sqrt{j(\omega)^2 - 12^3j(\omega)}}. \quad (137)$$

Genuegt ω der Gleichung (2), und setzt man:

$$\omega' = \frac{-1}{\omega}, \quad A' = C, \quad B' = B, \quad C' = A, \quad (138)$$

so ergibt sich fuer ω' die Gleichung:

$$(A' + B' + C')\omega'^2 + (B' + 2C')\omega' + C' = 0. \quad (139)$$

Ist $D \equiv 5 \pmod{8}$, so sind A, B, C ungerade, und ist $D \equiv 1 \pmod{8}$, so koennen wir A und C gerade annehmen, und folglich ist in beiden Fa"llen (6) eine primitive Gleichung fuer ω' von der Diskriminante $4D$. Es ist daher nach § 126, 1. $f(\omega')^{24}$ eine Klasseninvariante fuer diese Diskriminante, und da nun nach § 34 (18)

$$f(\omega)f(\omega') = \sqrt[4]{2}$$

ist, so gilt dasselbe fuer $f(\omega)^{24}$. Daraus folgt, daß $\kappa^2\kappa'^2$ Klasseninvariante fuer $4D$ ist, und da man nach (4) κ^2 rational durch $j(\omega)$ und $\kappa^2\kappa'^2$ ausdruecken kann, so ergibt sich:

Theorem 0.9. *Ist die Diskriminante $D \equiv 1 \pmod{4}$, so ist $\varkappa^2$ rational ausdrueckbar durch eine Klasseninvariante der Diskriminante $4D$ und durch $\sqrt{D}$.*

Ist $j(\omega)$ Klasseninvariante der Diskriminante D , so sind $j(2\omega)$, $j(\frac{\omega}{2})$ Klasseninvarianten fuer $4D$, und es ist:

$$j(2\omega) = \frac{[16 - \varkappa^2 \varkappa'^2 + 14 \varkappa^4 \varkappa'^4 + \varkappa^8 \varkappa'^8]^3}{\varkappa^4 \varkappa'^4 (1 - \varkappa^4 \varkappa'^4)^2}, \quad (140)$$

$$j\left(\frac{\omega}{2}\right) = \frac{[16 \varkappa^8 \varkappa'^8 - \varkappa^4 \varkappa'^4 + 14 \varkappa^2 \varkappa'^2 + 1]^3}{\varkappa^4 \varkappa'^4 (1 - \varkappa^4 \varkappa'^4)^2}. \quad (141)$$

Hieraus ergibt sich, daß auch umgekehrt die Klasseninvarianten der Diskriminante $4D$ rational durch $\varkappa^2$ ausdrueckbar sind.

Um auch $\varkappa(\omega)$ selbst als Klasseninvariante auffassen zu koennen, wendet man die Gaussche Transformation (§ 9, § 32) an. Danach ist:

$$\varkappa(2\omega) = \frac{1 - \varkappa'(\omega)}{1 + \varkappa'(\omega)}, \quad (142)$$

woraus:

$$\varkappa'(\omega) = \frac{1 - \varkappa(2\omega)}{1 + \varkappa(2\omega)}, \quad \varkappa(\omega)^2 = \frac{4\varkappa(2\omega)}{[1 + \varkappa(2\omega)]^2}.$$

Es ist also $\varkappa(\omega)$ rational ausgedrueckt durch $\varkappa^2(\omega)$ und $\varkappa(2\omega)$. Und $\omega' = \frac{\omega}{2}$ genuegt der Gleichung

$$4A\omega'^2 + 2B\omega' + C = 0. \quad (143)$$

Ist C eine gerade Zahl, was wir annehmen koennen, wenn $D \equiv 0 \pmod{4}$ oder $\equiv 1 \pmod{8}$ ist, so kann in (8) der Faktor 2 weggehoben werden und die Diskriminante von (8) ist gleich D . Ist aber C ungerade, was bei $D \equiv 5 \pmod{8}$ notwendig ist, so ist die Diskriminante von (8) gleich $4D$. Daraus folgt nach 2. und 3.:

Theorem 0.10. *a) Ist $D \equiv 0 \pmod{4}$, so ist $\varkappa(\omega)$ rational ausdrueckbar durch die Klasseninvarianten der Diskriminante $4D$.*

b) Ist $D \equiv 1 \pmod{8}$, so ist $\varkappa(\omega)$ ausdrueckbar durch $\sqrt{D}$ und durch die Klasseninvarianten der Diskriminante $4D$.

c) Ist $D \equiv 5 \pmod{8}$, so ist $\varkappa(\omega)$ rational ausdrueckbar durch $\sqrt{D}$ und durch die Klasseninvarianten der Diskriminante $16D$.

§ 136. Quadratische Transformationsgrade.

Wenn der Transformationsgrad n eine ungerade Quadratzahl ist, so ist nach § 72, 5. fuer ein variables ω :

$$v = \left(\frac{c + \omega}{d} \right)^{\frac{1}{2}} \cdot \frac{\eta\left(\frac{c+\omega}{d}\right)}{\eta(\omega)} \quad (144)$$

wenn $ad = n$ und c durch 8 teilbar ist, eine ganze algebraische Funktion des Koerpers $R(v, u)$, worin

$$u = f(\omega), \quad v = f(\omega/n). \quad (145)$$

Es werde nun darin fuer ω eine Wurzel der primitiven quadratischen Gleichung

$$A\omega^2 + B\omega + C = 0, \quad (146)$$

mit negativer Diskriminante

$$D = B^2 - 4AC \quad (147)$$

gesetzt, und wir nehmen ein fuer allemal an, daß A positiv und relativ prim zu $2Dn$ sei, was keine Beschraenkung ist.

Soll nun $v = u$ werden, so ist dafuer die notwendige und hinreichende Bedingung:

$$\frac{c + \omega}{d} = \omega, \quad \text{also} \quad c\beta - d\alpha = \gamma, \quad (148)$$

$$c\delta - d\beta = 1. \quad (149)$$

Vergleicht man (5) mit (3), so folgt (§ 114), daß es zwei ganze positive Zahlen x, y geben muß, deren erste positiv angenommen werden kann und die den Bedingungen genuegen:

$$\begin{aligned} c\beta + c\alpha - a\delta &= b\gamma, \\ c\alpha - a\gamma &= \zeta x, \\ -c\beta + c\delta &= y, \\ 2(c\delta - d\beta) &= Bx - y, \end{aligned} \quad (150)$$

und daraus wegen (6):

$$4n = y^2 - Dx^2. \quad (151)$$

Ein Primteiler von ζ muesste, da A relativ prim zu n angenommen ist, in x und in y aufgehen. Dann aber auch in $c\alpha - a\gamma$ und in $c\beta - d\alpha$, folglich in a, b, c . Da diese drei Zahlen aber ohne gemeinschaftlichen Teiler sind, so muß $\zeta = 1$ sein, und aus (7) ergibt sich:

$$c = \frac{Bx + y}{2}, \quad d = Ax, \quad a = \frac{Bx - y}{2A}, \quad b = Cx. \quad (152)$$

Daraus folgt, daß x und y keinen ungeraden gemeinschaftlichen Teiler haben, und daß, wenn x und y gerade sind, $\frac{1}{2}(Bx + y)$ ungerade sein muß.

Da wir ueberdies x positiv annehmen koennen, so kommen nur eigentliche Loesungen von (8) in Betracht (§ 114). Jede eigentliche Loesung fuehrt aber nach (9) zu einem Wertsystem $\alpha, \beta, \gamma, \delta$, und durch die Kongruenzen

$$c \equiv \alpha \pmod{n} \quad (153)$$

zu einem bestimmten Wert von $c \pmod{n}$, der auch noch durch 8 teilbar angenommen werden kann.

Wenn umgekehrt x, y diesen Bedingungen genuegen, so haben α und β keinen gemeinsamen Teiler, wie aus

$$\alpha = \frac{By + Dx}{2n}, \quad \beta = \frac{Cx}{n}$$

hervorgeht.

Denn danach muesste ein ungerader Teiler von α und β in n aufgehen, und muesste daher, da A relativ prim zu n angenommen war, in x und folglich in y aufgehen.

Es folgt aber noch, wenn wir von den beiden Ausnahmefaelen $D = -3$, $D = -4$ absehen, die uns hier ueberhaupt nicht interessieren, weil fuer diese $j(\omega)$ rational ist, da verschiedene Loesungen von (8) auch zu verschiedenen Werten c fuehren.

Denn nehmen wir an, da ein und derselbe Wert von c zu zwei verschiedenen Systemen $(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$ fuehren koennte, so wuerde aus (5) eine Relation der Form

$$\omega = \frac{\alpha'\omega + \beta'}{\gamma'\omega + \delta'}$$

folgen, und diese Substitution ist, wenn sie nicht identisch ist, nur fuer die beiden erw"hten Ausnahmef"lle moeglich.

Demnach ist die Anzahl der ν -Werte in (2), die nach (3) gleich u werden, so gro wie die Anzahl der eigentlichen Loesungen der Gleichung (8).

Hat die Gleichung (8) nur eine solche Loesung, so ist der entsprechende Wert von M rational durch u ausdrueckbar. Hat sie aber mehrere Loesungen, so sind die zugehoerigen Werte von M die Wurzeln einer rationalen Gleichung:

$$\Phi(M, u) = 0, \tag{154}$$

deren Grad in bezug auf M ebenso gro ist, wie die Anzahl dieser Loesungen (§ 134).

Es genuegt ferner u der Klassengleichung

$$H_{-D}(u) = 0.$$

Wir koennen $\Phi(M, u)$ als ganze Funktion von u darstellen und koennen dann diese Funktion durch ihren groten gemeinschaftlichen Teiler mit $H_{-D}(u)$ ersetzen.

Wir koennen α und β positiv annehmen. Fuer β liegt dies in den bereits gemachten Voraussetzungen. Fuer α koennen wir es immer dadurch erreichen, daß wir B um ein Vielfaches von $2A$ vermehren, wodurch wir zu einer aequivalenten (parallelen) Form kommen. Dadurch kann $Bx - y$ positiv gemacht werden.

Bestimmen wir also den Quotienten

$$M = \frac{v_c}{u} = \left(\frac{c + \omega}{d} \right)^{\frac{1}{2}} \cdot \frac{\eta\left(\frac{c+\omega}{d}\right)}{\eta(\omega)}$$

nach § 38, (15), so ergibt sich, da β gerade oder ungerade ist, je nachdem x gerade oder ungerade ist:

$$\begin{aligned} x \equiv 0 \pmod{2} : \quad M &= \left(\frac{2}{n} \right) \sqrt[4]{\frac{\alpha + \beta\omega}{\gamma + \delta\omega}}, \\ x \equiv 1 \pmod{2} : \quad M &= \left(\frac{2}{n} \right) \sqrt[4]{\frac{\alpha + \beta\omega}{\gamma + \delta\omega}} \cdot i. \end{aligned} \tag{155}$$

Die Quadratwurzeln

$$\sqrt{\alpha + \beta\omega} \quad \text{und} \quad \sqrt{\gamma + \delta\omega}$$

haben positiven reellen Bestandteil.

Diese Werte von M genuegen also der Gleichung (11). Kommen unter ihnen gleiche vor, so kann der Grad der Gleichung (11) durch Absonderung mehrfacher Wurzeln auf rationalem Wege erniedrigt werden.

Da die Gleichung (11) zur Zerlegung der Klassengleichung nach den Vorzeichen von M angewandt werden soll, so ist es von Wichtigkeit, zu entscheiden, ob unter den zu demselben ω gehoerigen Werten von M in (12) solche vorkommen, die sich nur durch das Vorzeichen unterscheiden.

Wir untersuchen, wann zwei verschiedene von den Werten (12), etwa M, M' , dieselbe 8te Potenz haben. Ist

$$M^8 = M'^8, \tag{156}$$

so muß, wenn ε eine zwolftte Einheitswurzel und $x, y; x', y'$ zwei verschiedene Loesungen der Gleichung (8) sind:

$$y + x\sqrt{D} = \varepsilon(y' + x'\sqrt{D}). \tag{157}$$

Daraus folgt, daß ε einer quadratischen Gleichung genuegen muß, also daß ε

$$\varepsilon = \pm i \quad \text{oder} \quad \varepsilon = \pm \frac{1 \pm i\sqrt{3}}{2} \tag{158}$$

sein muß, weil dies die einzigen nicht reellen zwolften Einheitswurzeln sind, die einer quadratischen Gleichung genuegen, und $\varepsilon = +1$ zu $x = x', y = y'$ fuehren wuerde.

Demnach muß $\sqrt{D}$ einem Koerper angehoren, der durch eine dieser Irrationalitaeten ε bestimmt ist, d. h. es muß

$$D = -4m^2 \quad \text{oder} \quad D = -3m^2 \tag{159}$$

sein.

Im ersten Fall folgt aus (15)

$$\frac{y'}{y} = \frac{x'}{x} = \pm \frac{m'}{m}, \tag{160}$$

also nach (8):

$$n = m^2(x'^2 + x^2),$$

und da n ungerade vorausgesetzt war, muß auch m ungerade sein; nach (18) sind y, y' und wegen (8) auch x, x' gerade, und aus (12) folgt, da y und β gerade sind:

$$M^8 = \left(\frac{\alpha + \beta\omega}{\gamma + \delta\omega} \right)^2 = \left(\frac{y}{x} \right)^2 \cdot \frac{A}{C},$$

und aus (18):

$$M'^8 = \left(\frac{y'}{x'} \right)^2 \cdot \frac{A}{C} = \left(\frac{y}{x} \right)^2 \cdot \frac{A}{C} = M^8.$$

Es haben also M und M' nicht gleiche, sondern entgegengesetzte 4te Potenzen.

Im zweiten der Ausnahmefälle (17) folgt in gleicher Weise aus (15):

$$y \pm 2x = y' - 3mx', \quad y \pm 2m'x = y' - mx'. \quad (161)$$

Darauf folgt, wenn man die oberen Zeichen nimmt,

$$m(xy' - yx') = 2n, \quad (162)$$

und hieraus schliesst man, daß m ungerade sein muß; denn wa're m gerade, so muessten y und y' gerade sein, und nach (21) wa're $2n$ durch 4, also n durch 2 teilbar. Dieser Fall ist also nicht weiter zu beruecksichtigen, wenn wir ein gerades D voraussetzen.

Hiermit ist folgender Satz bewiesen:

Theorem 0.11. *Es sei $D \equiv 0 \pmod{4}$ eine negative Diskriminante, x, y seien zwei Zahlen ohne gemeinsamen ungeraden Teiler und so, daß, wenn x gerade ist, $y \equiv 2 \pmod{4}$, ferner so, daß*

$$n = \frac{y^2 - Dx^2}{4}$$

eine ungerade Quadratzahl ist. Es sei ferner M durch die Formel (12) bestimmt. Dann hat die Funktion $H_{-D}(u)$ einen Teiler $\Phi(M, u)$, der mit keiner der Funktionen $\Phi(-M, u)$, $\Phi(iM, u)$, $\Phi(-iM, u)$ eine gemeinsame Wurzel hat.

§ 137. Zurueckfuehrung ungerader Diskriminanten auf gerade.

Nach einem von Kronecker ausgesprochenen Satz laßt sich die Klassengleichung unter Adjunktion von Quadratwurzeln in so viele Faktoren zerlegen, als es fuer die betreffende Klassengleichung Geschlechter der Formenklassen gibt, und zwar so, daß jedem dieser Faktoren nur die Klasseninvarianten genuegen, fuer die die entsprechenden quadratischen Formen (A, B, C) zu einem und demselben Geschlecht gehoeren.

Diese Zerlegung erhalten wir aus den im vorigen Paragraphen bewiesenen Satz 1.

Daß dieser Satz in der Form, in der wir ihn ausgesprochen haben, sich nur auf gerade Diskriminanten D bezieht, ist fuer den Beweis des Kroneckerschen Satzes keine Beschraenkung.

Denn wenn $D \equiv 1 \pmod{8}$ ist, dann ist nach § 123 der Klassenkoerper $K(D)$ identisch mit dem Klassenkoerper $K(4D)$.

Ist aber $D \equiv 5 \pmod{8}$, dann ist der Grad von $K(4D)$ dreimal so groß als der von $K(D)$, aber der letztere ist in dem ersteren enthalten, und die Anzahl der Geschlechter fuer $K(D)$ und $K(4D)$ ist die gleiche (§ 104).

Ist $u = j(\omega)$ eine Klasseninvariante fuer $D \equiv 1 \pmod{8}$, so sind

$$v, \quad \frac{1}{v}, \quad \frac{1}{1-v}, \quad 1-v, \quad \frac{v}{v-1}, \quad \frac{v-1}{v} \quad (163)$$

Klasseninvarianten von $4D$, und u ist eine rationale Funktion von v :

$$u = \varphi(v), \quad (164)$$

die ungeaendert bleibt, welche der drei Groeßen (2) man auch fuer v setzen mag. Alle Charaktere der Formen, deren Wurzeln ω und ω' sind, haben denselben Wert.

Ersetzt man in (2) v durch eine andere Klasseninvariante derselben Diskriminante $4D$ und desselben Geschlechtes, so geht auch u in eine andere Klasseninvariante der Diskriminante D ueber, bleibt aber auch in demselben Geschlecht.

Laeßt man also in (2) v die Klasseninvarianten eines Geschlechtes der Diskriminante $4D$ durchlaufen, so durchlaeuft u die Invarianten des entsprechenden Geschlechtes der Diskriminante D [indem es jeden dieser Werte dreimal, bis $D \equiv 1 \pmod{8}$ nur einmal annimmt], und die symmetrischen Funktionen dieser u sind in dem gleichen Rationalitaetsbereich enthalten wie die Groeßen v .

Ist daher die Klassenfunktion $H_{-4D}(v)$ nach den Geschlechtern in Faktoren zerlegbar, so gilt das gleiche von $H_{-D}(u)$.

§ 138. Zerfa"llung der Klassengleichung nach den Geschlechtern.

Um den Satz 1., § 136, anzuwenden, setze man

$$D = B^2 - 4AC = -4m, \quad (165)$$

und zerlege m in zwei Faktoren

$$m = m'm'', \quad (166)$$

wobei vorausgesetzt ist, daß m' ungerade und ohne quadratischen Teiler sei.

Nun machen wir in dem Satz 1., § 136, die Annahme:

$$x = 4m', \quad y = 2(4m' - m''), \quad n = (4m' + m'')^2. \quad (167)$$

$$\alpha m' = 4AC - (BB - m'), \quad \beta = AM, \quad (168)$$

$$\alpha + B\omega = 2\sqrt{m'}\sqrt{m''} + Am' - m'' = (2\sqrt{m'} + i\sqrt{m''})^2.$$

*) Die Durchfuehrung der entsprechenden Betrachtungen fuer ein ungerades D wuerde zwar auch moeglich sein, wuerde aber zahlreiche Unterscheidungen und Weitlaeufigkeiten noetig machen. Hier ist ein Punkt, wo die Gauss'sche Bezeichnung und Unterscheidung von Formen erster und zweiter Art, deren ich mich noch in der ersten Auflage bedient habe, eine gewisse Vereinfachung des Ausdrucks mit sich bringen wuerde. Es ha"ngt das mit der Ausnahmestellung zusammen, die die Zahl 2 in der ganzen Theorie der elliptischen Funktionen einnimmt, die in der Weierstrass'schen Theorie etwas zuruecktritt, aber doch nicht ganz verschwindet. Auf der anderen Seite ist diese Auszeichnung der Zahl 2 auch wieder die Quelle von grossen Vereinfachungen, namentlich in den numerischen Resultaten.

Es ist:

$$\frac{D}{4m'} = -m'' \equiv -1 \pmod{4}, \quad \left(\frac{D}{m'}\right) = \left(\frac{-1}{m''}\right),$$

und folglich nach dem Reziprozita"tsgesetz und nach (4):

$$\left(\frac{D}{m'}\right) = \left(\frac{m''}{m'}\right) = (-1)^{\frac{m'-1}{2} \cdot \frac{m''-1}{2}} \left(\frac{m'}{m''}\right),$$

also:

$$\left(\frac{2}{n}\right) = \left(\frac{m''}{m'}\right), \quad B \equiv 4, \quad y \equiv 4C \pmod{4}, \quad (169)$$

$$\alpha \equiv 1 \pmod{2} \quad [\S 136, (7)],$$

also:

$$\frac{\alpha}{\beta} \equiv \frac{B}{2A} \pmod{4},$$

ferner:

$$b + 2m = 2C \equiv 0 \pmod{4},$$

also:

$$\alpha \equiv \frac{m'' + 1}{2} \pmod{4},$$

und demnach endlich nach § 136, u. (13):

$$M = \left(\frac{m''}{m'}\right) \sqrt[4]{\frac{m'' + 1}{2} + \frac{m'' - 1}{2}},$$

wofuer man auch setzen kann:

$$M = \left(\frac{2}{m'}\right) \sqrt[4]{\frac{\sqrt{m'} + i\sqrt{m''}}{\sqrt{m'} - i\sqrt{m''}}}, \quad u = \left(\frac{2}{B}\right) \sqrt[4]{\frac{\sqrt{m'} + i\sqrt{m''}}{\sqrt{m'} - i\sqrt{m''}}}. \quad (170)$$

Nach dem Satz 1. (§ 136) ist dann $H_{-D}(u)$ teilbar durch eine Funktion $\Phi(M, u)$, die zu $\Phi(-M, u)$ relativ prim ist.

Setzen wir

$$m' = 1, \quad (171)$$

so ist fuer jede Klasseninvariante von D eine der beiden Gleichungen

$$\Phi(u) = 0, \quad \Phi(u) = 0 \quad (172)$$

befriedigt, und zwar die erste oder die zweite, je nachdem

$$\left(\frac{2}{A}\right) = +1 \quad \text{oder} \quad \left(\frac{2}{A}\right) = -1 \quad (173)$$

ist.

2. Hieraus folgt, daß das Vorzeichen $\left(\frac{2}{A}\right)$ nicht von der besonderen Form (A, B, C) , sondern nur von der durch diese Form repraesentierten Klasse abha"ngt, also ein Charakter der Formenklasse ist.

Nun ist die Invariante einer zweiseitigen Klasse reell, und die Invarianten entgegengesetzter Klassen sind konjugiert imaginaer. Fuer zwei entgegengesetzte Formen (A, b, C) , $(A, -b, C)$ ist aber das Vorzeichen (11) das gleiche, und daraus folgt, daß $\Phi(u, u)$ entweder reelle oder konjugiert imaginaere Wurzeln, und folglich reelle Koeffizienten hat, und sich daher nicht a"ndert, wenn u durch den konjugiert imagina"ren Wert u' ersetzt wird.

Nun sind die beiden Fa"lle $m' \equiv 1, m' \equiv 3 \pmod{4}$ zu unterscheiden, weil es davon abha"ngt, welches Glied in (9) imaginaer ist. Das eine Mal kommt i nur in der Verbindung $i\sqrt{m''}$, das andere Mal in $i\sqrt{m'}$ vor, und demnach ist:

$$\Phi(u, u) = \begin{cases} \Phi(\sqrt{m''}, u) & : m' \equiv 1 \pmod{4}, \\ \Phi(i\sqrt{m''}, u) & : m' \equiv 3 \pmod{4}. \end{cases} \quad (174)$$

Die Funktion Φ und folglich auch Φ hat reelle Koeffizienten und entha"lt nur die eine der beiden Quadratwurzeln $\sqrt{m''}$, $\sqrt{m'}$.

Die $\sqrt{m''}$ ist nach unserer Voraussetzung immer irrational, $\sqrt{m'}$ ist nur dann rational, wenn m' ein Quadrat ist. Da $H(u)$ rationale Koeffizienten hat, so muß es, wenn $m' \equiv 1 \pmod{4}$ und m' kein Quadrat ist, durch $\Phi(\sqrt{m''}, u)$ und $\Phi(-\sqrt{m''}, u)$, und wenn $m' \equiv 3 \pmod{4}$ und m' kein Quadrat ist, durch $\Phi(i\sqrt{m'}, u)$ und $\Phi(-i\sqrt{m'}, u)$ teilbar sein.

Nun a"ndert M sein Vorzeichen durch die gleichzeitigen Vorzeichena"nderungen:

$$G = \begin{cases} (i\sqrt{m''}, -i\sqrt{m''}) & : m'' \equiv m' \equiv 1 \pmod{4}, \\ (i, -i), (\sqrt{m'}, -\sqrt{m'}) & : m' \equiv 3 \pmod{4}, \end{cases} \quad (175)$$

und folglich ist, wenn nicht $m'' = 3$, und zugleich m' ein Quadrat ist, in beiden Fa"llen:

$$H(u) = \Phi(M, u) \cdot \Phi(-M, u), \quad (176)$$

und diese Zerlegung ist nur dann nicht moeglich, wenn $m' \equiv 1 \pmod{4}$ und zugleich m' ein Quadrat oder $m' = 1$ ist.

3. Jedes der beiden Vorzeichen (11) kommt in gleich vielen Klassen der Diskriminante $D = -4m'm''$ vor und die Klassenfunktion ist durch Adjunktion von $\sqrt{m''}$, wenn $m'' \equiv 1 \pmod{4}$, in zwei Faktoren vom Grade $\frac{h}{2}$ zerlegbar, ausser wenn $m'' = 3$ und m' ein Quadrat ist.

In diesem Ausnahmefall ist, wenn wir $q^2 = 4m'$ setzen, $-m'' = -q$ der Stamm von $D = -q^2 \cdot 3$, und es ist fuer jede durch eine Form der Diskriminante D darstellbare und zu D teilerfremde Zahl A :

$$\left(\frac{D}{A}\right) = \left(\frac{-q}{A}\right),$$

und $H(u)$ ist mit $\Phi(M, u)$ identisch.

Zerlegt man m in einer zweiten Art in zwei Faktoren

$$m = m'_1 m''_1, \quad (177)$$

wo m'_1 denselben Bedingungen genuegt wie m'' , so erha"lt man in gleicher Weise eine Zerlegung

$$H(u) = \Phi(M_1, u) \cdot \Phi(-M_1, u), \quad (178)$$

und indem man den groe"ften gemeinschaftlichen Teiler von $\Phi(M, u)$ und $\Phi(M_1, u)$ aufsucht, erha"lt man eine Zerlegung von $H(u)$ in vier Faktoren:

$$H(u) = \Phi_1(u) \Phi_2(u) \Phi_3(u) \Phi_4(u),$$

vorausgesetzt, da" in $\Phi(M, u)$ eine Quadratwurzel einer Primzahl vorkommt, die in $\Phi(M_1, u)$ nicht enthalten ist. So faehrt man fort und zerlegt allmaehlich $H(u)$ in Faktoren, deren Anzahl eine Potenz von 2 ist.

Wir wollen die Anwendung auf die einzelnen Fa"lle etwas genauer betrachten.

1) Ist $m \equiv 3 \pmod{4}$, so sind alle Charaktere in der Form

$$\left(\frac{m'}{A}\right) \quad (179)$$

enthalten, und die Formel (8) reicht hin, um alle Geschlechter voneinander zu trennen. Ist hier $m' = 3$, so ist $m'' \equiv 1 \pmod{4}$ und aus (12) folgt, da" in den Teilgleichungen nur die Quadratwurzeln aus solchen Zahlen vorkommen, die von der Form $4n + 1$ sind.

Bezeichnen wir also mit $p, p', p'', \dots$ die Primfaktoren von m von der Form $4n - 1$, mit $q, q', q'', \dots$ die Primfaktoren von m von der Form $4n + 1$, so kommen in den Teilgleichungen die folgenden Quadratwurzeln vor:

$$\sqrt{p}, \sqrt{p'}, \sqrt{p''}, \dots; \quad \sqrt{q}, \sqrt{q'}, \sqrt{q''}, \dots;$$

wenn also nur ein q in m enthalten ist, so kommt $\sqrt{q}$ in den Teilgleichungen nicht vor. Da in diesem Fall wenigstens ein q in m aufgehen mu"ß, so ist die Anzahl der zur Zerlegung erforderlichen Quadratwurzeln gleich der Anzahl der in m aufgehenden Primzahlen, vermindert um 1, also gleich der Anzahl der diesem Fall entsprechenden unabh"angigen Charaktere.

2) Ist $m \equiv 1 \pmod{4}$, $m \equiv 2 \pmod{8}$, $m \equiv 4 \pmod{16}$, so koennen nach § 105 beziehungsweise die Charaktere

$$\left(\frac{-1}{A}\right), \quad \left(\frac{2}{A}\right), \quad \left(\frac{2}{A}\right)$$

durch die Charaktere von der Form

$$\left(\frac{m'}{A}\right), \quad \left(\frac{m''}{A}\right)$$

ausgedrueckt werden, und es reicht also auch in diesen Fa"llen die Formel (8) aus, um alle Geschlechter voneinander zu trennen.

Die Formeln (9), (12) lehren, da" in diesen Fa"llen zur vollsta"ndigen Trennung der Geschlechter folgende Adjunktionen noetig sind:

$$\begin{aligned} m \equiv 1 \pmod{4} : & \quad \sqrt{p}, \sqrt{p'}, \sqrt{p''}, \dots; \quad \sqrt{q}, \sqrt{q'}, \sqrt{q''}, \dots; \\ m \equiv 2 \pmod{8} : & \quad \sqrt{2}, \sqrt{p}, \sqrt{p'}, \dots; \quad \sqrt{q}, \sqrt{q'}, \dots; \\ m \equiv 4 \pmod{16} : & \quad \sqrt{p}, \sqrt{p'}, \sqrt{p''}, \dots; \quad \sqrt{q}, \sqrt{q'}, \sqrt{q''}, \dots. \end{aligned}$$

Denn im Fall $m \equiv 1 \pmod{4}$ ist die Anzahl der q jedenfalls gerade. Setzt man also $m = qr^2m'$, $m'' = qr_1^2$ und versteht unter r^2 die groe"te in r^2m'' aufgehende Quadratzahl, so ist $m'' \equiv 3 \pmod{4}$ und die Formel (12) gibt die Adjunktion von $\sqrt{q}$, also ist in diesem Fall zur vollkommenen Trennung der Geschlechter

$$\sqrt{p}, \sqrt{p'}, \sqrt{p''}, \dots; \quad \sqrt{q}, \sqrt{q'}, \sqrt{q''}, \dots$$

zu adjungieren, und die Anzahl der Quadratwurzeln ist gleich der Anzahl der in m aufgehenden Primzahlen, wieder in Uebereinstimmung mit der Anzahl der unabhaengigen Charaktere.

Auf aehnliche Art ergeben sich die uebrigen Fa"lle von (16).

In den noch uebrigen Fa"llen, naemlich $m \equiv 12 \pmod{16}$ und $m \equiv 0 \pmod{8}$, ist die vorstehende Zerlegung zwar auch noch anwendbar, in den so gewonnenen Teilgleichungen sind aber immer noch je zwei oder je vier Geschlechter vereinigt, entsprechend den Charakteren

$$\left(\frac{-1}{A}\right), \quad \left(\frac{2}{A}\right).$$

Wir leiten also noch eine zweite Transformationsformel wie (8) her, indem wir die Gleichung

$$4n = y^2 - Dx^2$$

aus § 136, (8), folgendermassen befriedigen:

$$m = m'm'' \equiv 0 \pmod{4}, \quad x = 2, \quad y = 2(lm' - m''), \quad n = (m' + m'')^2,$$

worin wieder m'' ungerade und durch kein Quadrat teilbar angenommen ist, aber auch $= 1$ sein kann, und aus § 136, (9) erha"lt man

$$c = b + m' - m'', \quad \beta = 2A, \quad y = -2C \pmod{B},$$

$$\alpha m' = AC - (B - m''), \quad \sqrt{\alpha + B\omega} = \sqrt{m'} + i\sqrt{m''}.$$

Nehmen wir der Einfachheit halber $B \equiv 0 \pmod{8}$, was no"tigenfalls durch Uebergang zu einer parallelen Form erreicht wird, so ergibt sich $m' \equiv 1 \pmod{8}$, $\alpha \equiv c - m'' \pmod{8}$ und folglich

$$M = \left(\frac{2}{n}\right) \sqrt[4]{\frac{\alpha + \beta\omega}{\gamma + \delta\omega}} = \left(\frac{2}{B}\right) \sqrt[4]{\frac{m'' + 1}{2}},$$

$$M = \left(\frac{2}{m'}\right) \sqrt[4]{\frac{m''+1}{2}} = \left(\frac{2}{m'}\right) \sqrt[4]{\frac{\sqrt{m'}+i\sqrt{m''}}{\sqrt{m'}-i\sqrt{m''}}},$$

und daraus ergibt sich nach § 136, (12), (13):

$$M_8 = M^8, \quad M'_8 = M'^8.$$

Diese Formel erga"nzt die vorige fuer den Fall $m \equiv 12 \pmod{16}$, und zeigt, da" auch in diesem Falle die vollsta"ndige Zerfa"llung der Klassengleichung durch Adjunktion von

$$\sqrt{p}, \sqrt{p'}, \sqrt{p''}, \dots; \quad \sqrt{q}, \sqrt{q'}, \sqrt{q''}, \dots$$

geschieht.

Lehrbuch der Algebra — Band 3, Teil 12

Heinrich Weber

138 Zerfällung der Klassengleichung nach den Geschlechtern.

Ist nun m durch eine noch höhere als die zweite Potenz von 2 teilbar, so kann man, wenn der Exponent von 2 ungerade ist, nach § 105, (7) alle Charaktere auf solche von der Form

$$\left(\frac{A}{m''}\right), \quad \left(\frac{-1}{A}\right) \left(\frac{A}{m''}\right)$$

zurückführen. Man setze

$$m = 2r^2 m'',$$

indem man wieder unter r^2 die grösste in $\frac{1}{2}m$ aufgehende Quadratzahl versteht und wende, je nachdem $m'' \equiv 1$ oder $\equiv 3 \pmod{4}$ ist, die Formel (8) oder (18) an. Man erhält dann die vollständige Zerfällung der Klassengleichung unter Adjunktion der Quadratwurzeln aus sämtlichen in m aufgehenden Primzahlen, ausschliesslich $\sqrt{2}$.

Ist aber der Exponent der höchsten in m aufgehenden Potenz von 2 eine gerade Zahl, so genügt auch (18) noch nicht zur vollständigen Zerlegung der Klassengleichung. Man kann zwar hier wieder durch die Formeln (8), (18) durch Adjunktion sämtlicher $\sqrt{p}$ und $\sqrt{q}$ die Funktion H zerfällen, die $\sqrt{2}$ bekommt man aber dadurch nicht hinein, und es bleiben also immer noch je zwei Geschlechter in einer solchen Teilgleichung enthalten. Um auch diese noch zu trennen, leiten wir unter der Voraussetzung, dass m durch 8 teilbar sei, noch eine dritte Formel her.

Wir setzen

$$\begin{aligned} m &= m' m'', \\ x &= 1, \quad y = \frac{1}{2}m' - 2m'', \quad n = \left(\frac{1}{4}m' + m''\right)^2, \\ \sqrt{-i(\alpha + \beta\omega)} &= e^{-\frac{\pi i}{4}} \left(\frac{1}{2}\sqrt{m'} + i\sqrt{m''}\right), \end{aligned}$$

worin wieder m'' ungerade und durch kein Quadrat teilbar ist. Hier folgt aus § 136:

$$M = (-1)^{\frac{m}{8}} e^{\frac{\pi i}{4} A m''} \left(\frac{A}{m''}\right) \left(i^{-\frac{m''+1}{2}} \frac{1}{2}\sqrt{m'} + i^{-\frac{m''-1}{2}} \sqrt{m''}\right)^3. \quad (1)$$

Nachdem die Zerlegung nach den Charakteren $\left(\frac{A}{m''}\right)$ durch die Formeln (8) und (18) erledigt ist, handelt es sich nur noch um die Zerlegung nach den Charakteren

$$\left(\frac{-1}{A}\right), \quad \left(\frac{2}{A}\right),$$

d. h. nach dem Verhalten von A gegen den Modul 8. Es genügt daher, in der Formel (19) $m'' = 1$ zu setzen, wodurch man folgende vier Werte von M erhält:

$$\begin{aligned}
M &= (-1)^{\frac{m}{8}} \frac{1+i}{\sqrt{2}} (1 - i \frac{1}{2} \sqrt{m})^3, & A &\equiv 1 \pmod{8}, \\
M &= (-1)^{\frac{m}{8}} \frac{-1+i}{\sqrt{2}} (1 - i \frac{1}{2} \sqrt{m})^3 = M', & A &\equiv 3 \pmod{8}, \\
M &= (-1)^{\frac{m}{8}} \frac{-1-i}{\sqrt{2}} (1 - i \frac{1}{2} \sqrt{m})^3 = M'', & A &\equiv 5 \pmod{8}, \\
M &= (-1)^{\frac{m}{8}} \frac{1-i}{\sqrt{2}} (1 - i \frac{1}{2} \sqrt{m})^3 = M''', & A &\equiv 7 \pmod{8}.
\end{aligned} \tag{2}$$

Die vier Werte von M gehen aus dem ersten hervor durch die Vertauschungen:

$$\begin{array}{cccc}
M, & \sqrt{2}, & i, & \sqrt{m}, \\
M', & -\sqrt{2}, & -i, & -\sqrt{m}, \\
M'', & -\sqrt{2}, & i, & \sqrt{m}, \\
M''', & \sqrt{2}, & -i, & -\sqrt{m}.
\end{array} \tag{3}$$

Ist nun $\Phi(M, u) = 0$ in demselben Sinne wie oben die zwischen u und M bestehende Gleichung, so sind die vier Funktionen

$$\Phi(M, u), \quad \Phi(-M, u), \quad \Phi(iM, u), \quad \Phi(-iM, u)$$

ohne gemeinsamen Teiler, und wenn $\Phi(M, u)$ in $H(u)$ enthalten ist, so sind auch die drei anderen Funktionen $\Phi(-M, u)$, $\Phi(iM, u)$, $\Phi(-iM, u)$ in $H(u)$ enthalten, da die Vorzeichen der Irrationalitäten (20) beliebig geändert werden können. Es ist daher

$$H(u) = \Phi(M, u) \Phi(-M, u) \Phi(iM, u) \Phi(-iM, u),$$

und es kommt also jeder der vier Fälle

$$A \equiv 1, \quad A \equiv 3, \quad A \equiv 5, \quad A \equiv 7 \pmod{8}$$

in gleich vielen Formenklassen der Diskriminante $-4m$ vor.

Eine Ausnahme tritt nur dann ein, wenn m ein Quadrat oder das Doppelte eines Quadrates ist, weil im ersten Falle $\sqrt{m}$ rational und daher nur die Vertauschung (M, M'') gestattet ist, im zweiten Falle $\sqrt{2}$ und $\sqrt{m}$ gleichzeitig ihr Zeichen ändern, also nur die Vertauschung (M, M') zulässig ist.

Aber es genügen auch schon diese Vertauschungen, um die Teilgleichung durch Adjunktion von $\sqrt{2}$ weiter zu zerfällen.

139 Beispiele.

Im ersten Falle kommen nach § 105 nur die beiden Kongruenzen

$$A \equiv 1, \quad A \equiv 5 \pmod{8},$$

im zweiten Falle nur die beiden Kongruenzen

$$A \equiv 1, \quad A \equiv 3 \pmod{8}$$

vor, und zwar wieder in gleich viel Formenklassen. Die vollständige Zerlegung der Klassengleichung nach den Geschlechtern erfordert, wenn m durch 8 teilbar ist, immer die Adjunktion der Wurzeln aus sämtlichen in m aufgehenden Primzahlen, einschliesslich 2.

Man bemerkt, dass in diesen Betrachtungen ein neuer Beweis der von Gauss und Dirichlet bewiesenen Sätze über die Existenz der Geschlechter enthalten ist, freilich nur für negative Diskriminanten.

Beispiele.

Zur wirklichen Ausrechnung der Zerfällung der Klassengleichung sind die Formeln des vorigen Paragraphen nur in beschränktem Masse anwendbar wegen des zu hohen Grades der Transformationsgleichungen. Wir werden nachher in einem Falle eine wenigstens nahe verwandte Methode zur Anwendung bringen. Ist die Klassengleichung bekannt, so lässt sich meist leichter die Zerlegung direkt finden, indem man einen Ansatz von bekannter Form mit unbestimmten Koeffizienten macht; so findet man aus den Formeln § 130, (2), (29), (37) die folgenden Teilgleichungen, worin das positive Zeichen der Quadratwurzel dem Hauptgeschlecht entspricht:

$$\begin{aligned} m = 50, \quad & f_1(\sqrt{-50}) = \sqrt{2}x, \\ & x^3 - x^2 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}(x + 1), \\ m = 26, \quad & f_1(\sqrt{-26})^2 = \sqrt{2}x, \\ & x^3 - x^2 = \frac{3 + \sqrt{13}}{2}(x + 1), \\ m = 41, \quad & z = \frac{f(\sqrt{-41})^2}{\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{2}}{f(\sqrt{-41})^2}, \\ & z^2 - \frac{5 + \sqrt{41}}{2}z + \frac{7 + \sqrt{41}}{2} = 0. \end{aligned}$$

Um aber eine Anwendung unserer allgemeinen Methode zu geben, nehmen wir $m \equiv 3 \pmod{8}$ an und setzen $D = -m$. Wir befriedigen die Gleichung:

$$4n = y^2 + mx^2,$$

indem wir setzen

$$\begin{aligned} m &= m' m'', \\ x = 1, \quad y &= \frac{m' - m''}{2}, \quad 4n = \left(\frac{m' + m''}{2} \right)^2, \end{aligned}$$

wobei y und folglich n ungerade ausfällt. Es wird ferner nach § 136, (13)

$$\alpha + \beta \omega = \left(\frac{\sqrt{m'} + i \sqrt{m''}}{2} \right)^2.$$

Setzen wir unter der Voraussetzung, dass n durch 3 nicht teilbar ist,

$$M = \left(\frac{c}{e} \right) i^{\frac{a-1}{2}} \sqrt{c} \frac{\eta\left(\frac{c + \partial \omega}{a}\right)}{\eta(\omega)}, \quad (4)$$

so lässt sich M mit Anwendung von § 38, (15) bestimmen und man findet, wenn m'' denjenigen der beiden Faktoren m' , m'' bedeutet, der modulo 4 mit 1 kongruent ist:

$$M = - \left(\frac{A}{m''} \right) (-1)^{\frac{m'-m''-2}{8}} e^{-\frac{\pi i}{3} A(m'-m'')} \frac{\sqrt{m''} - i \sqrt{m'}}{2}. \quad (5)$$

Um hiervon eine Anwendung zu machen, setzen wir $n = 25$, also

$$20 = m' + m'',$$

und folglich

$$\begin{aligned} m'' = 1, & \quad m' = 19, & m = 19, \\ m'' = 17, & \quad m' = 3, & m = 51, \\ m'' = 13, & \quad m' = 7, & m = 91, \\ m'' = 9, & \quad m' = 11, & m = 99. \end{aligned}$$

Legen wir die Form

$$\left(1, \frac{m' - m''}{2}, n \right)$$

zugrunde, so ist $A = 1$ zu setzen, und (2) ergibt:

$$\begin{aligned} m = 19, \quad M &= -\frac{1 - i\sqrt{19}}{2}, \\ m = 51, \quad M &= e^{-\frac{\pi i}{3}} \frac{\sqrt{17} - i\sqrt{3}}{2}, \\ m = 91, \quad M &= \frac{\sqrt{13} - i\sqrt{7}}{2}, \\ m = 99, \quad M &= e^{\frac{\pi i}{3}} \frac{3 - i\sqrt{11}}{2}. \end{aligned} \quad (6)$$

Nun genügt nach § 72, (27), (28) M einer Transformationsgleichung, die, wenn

$$\begin{aligned} \chi &= M^5 + 5M^4 + 15M^3 + 25M^2 + 25M \\ &= M^3 \left[\left(M + \frac{5}{M} \right)^2 + 5 \left(M + \frac{5}{M} \right) + 5 \right] \end{aligned}$$

gesetzt wird, die Gestalt erhält:

$$j(\omega) = \gamma_2(\omega)^3 = \frac{(\chi^2 + 10\chi + 5)^3}{\chi}. \quad (7)$$

Für $m = 19$ erhält man hieraus den schon oben (§ 125) gefundenen Wert

$$\gamma_2 \left(\frac{-3 + \sqrt{-19}}{2} \right) = -96,$$

und für die drei übrigen Werte von m erhält man

$$\begin{aligned} j \left(\frac{-7 + \sqrt{-51}}{2} \right) &= -2^{14} \cdot 27 (6263 + 1519\sqrt{17}), \\ \gamma_2 \left(\frac{-3 + \sqrt{-91}}{2} \right) &= -48 (227 + 63\sqrt{13}), \\ j \left(\frac{-1 + \sqrt{-99}}{2} \right) &= -2^{12} (4\,591\,804\,316 + 799\,330\,532\sqrt{33}). \end{aligned} \quad (8)$$

Hieraus kann man zu kubischen Gleichungen für

$$f(\sqrt{-51})^{24}, \quad f(\sqrt{-91})^8, \quad f(\sqrt{-99})^{24}$$

gelangen, indem man von den Formeln Gebrauch macht (§ 34, § 54):

$$f_2\left(\frac{-r + \sqrt{-m}}{2}\right) = \frac{\sqrt{2} e^{-\frac{r\pi i}{24}}}{f(\sqrt{-m})},$$

$$\gamma_2\left(\frac{-r + \sqrt{-m}}{2}\right) e^{-\frac{r\pi i}{3}} = \frac{f(\sqrt{-m})^{24} - 16^2}{f(\sqrt{-m})^{16}},$$

worin $r = 7, 3, 1$; $m = 51, 91, 99$ zu setzen ist. Setzt man also für $r = 3$:

$$f(\sqrt{-m}) = x,$$

so erhält man:

$$x^{24} + \gamma_2(\omega) x^{16} - 16^2 = 0, \quad (9)$$

und für $r = 7, 1$:

$$f(\sqrt{-m})^3 = 2x,$$

für diese beiden Fälle:

$$x^{24} - [3 - 2^{-8}j(\omega)] x^{16} + 3x^8 - 1 = 0, \quad (10)$$

wo für $\gamma_2(\omega)$ und $j(\omega)$ die Werte (5) einzusetzen sind. Diese Gleichungen lassen sich noch zerlegen, und man erhält für x selbst viel einfachere Gleichungen:

$$\begin{aligned} f(\sqrt{-51})^4 &= 2x, & x^2 - x - 1 &= \sqrt{17}x, \\ f(\sqrt{-91})^8 &= 2x, & x^2 - 13x - 1 &= \sqrt{13}(2x^2 + 2), \\ f(\sqrt{-99})^{24} &= 2x, & x^4 - 10x^2 + 1 &= \sqrt{33}(2x^2 + 2). \end{aligned}$$

Die Darstellung der Klasseninvarianten $j(\omega)$ durch eine einzige Quadratwurzel ist immer dann möglich, wenn zwei Geschlechter und in jedem Geschlecht eine Klasse vorhanden ist. Diese Werte von m finden sich in der Gauss'schen Tafel der Klassenzahlen (Werke, Bd. II, S. 450 ff.) unter der Bezeichnung II, 3, von denen die auszuwählen sind, die $\equiv 3 \pmod{8}$ sind. Ihre Anzahl ist aller Wahrscheinlichkeit nach endlich, wie die erwähnte Tafel aufweist; es sind die Zahlen:

$$m = 19, 51, 91, 99, 123, 147, 187, 235, 267, 403, 427.$$

Wenn die Formenklassen in eine beliebige Anzahl von Geschlechtern zerfallen, aber in jedem Geschlecht nur eine Klasse enthalten ist, dann lassen sich nach dem in § 138 bewiesenen Satze alle Klasseninvarianten durch Quadratwurzeln ausdrücken. Von Euler und Gauss ist durch Induktion geschlossen, daß es nur eine endliche Anzahl, nämlich 65, solcher Diskriminanten gibt¹. In der Abhandlung „Zur komplexen Multiplikation elliptischer Funktionen“ (Mathematische Annalen, Bd. 33) habe ich diese Zahlen alle berechnet. Sie sind auch in der Tafel der Klasseninvarianten, die diesem Buche beigelegt ist, enthalten.

¹Euler, Nouv. Mem. de Berlin 1776, S. 338. Gauss, Disq. art. 303. Euler ist auf diese Zahlen auf einem anderen Wege gelangt, nämlich von der Aufgabe, große Primzahlen zu ermitteln (Vgl. die Straßburger Dissertation von Peter Meyer: Beweis eines von Euler entdeckten Satzes, betreffend die Bestimmung von Primzahlen, Straßburg 1906). Diese Zahlen sind:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 25, 28, 30, 33, 37, 40, 42, 45, 48, 57, 58, 60, 70, 72, 78, 85, 88, 93, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 148, 152, 156, 160, 164, 168, 172, 176, 180, 184, 188, 192, 196, 200, 204, 208, 212, 216, 220, 224, 228, 232, 236, 240, 244, 248, 252, 256, 260, 264, 268, 272, 276, 280, 284, 288, 292, 296, 300, 304, 308, 312, 316, 320, 324, 328, 332, 336, 340, 344, 348, 352, 356, 360, 364, 368, 372, 376, 380, 384, 388, 392, 396, 400, 404, 408, 412, 416, 420, 424, 428, 432, 436, 440, 444, 448, 452, 456, 460, 464, 468, 472, 476, 480, 484, 488, 492, 496, 500, 504, 508, 512, 516, 520, 524, 528, 532, 536, 540, 544, 548, 552, 556, 560, 564, 568, 572, 576, 580, 584, 588, 592, 596, 600, 604, 608, 612, 616, 620, 624, 628, 632, 636, 640, 644, 648, 652, 656, 660, 664, 668, 672, 676, 680, 684, 688, 692, 696, 700, 704, 708, 712, 716, 720, 724, 728, 732, 736, 740, 744, 748, 752, 756, 760, 764, 768, 772, 776, 780, 784, 788, 792, 796, 800, 804, 808, 812, 816, 820, 824, 828, 832, 836, 840, 844, 848, 852, 856, 860, 864, 868, 872, 876, 880, 884, 888, 892, 896, 900, 904, 908, 912, 916, 920, 924, 928, 932, 936, 940, 944, 948, 952, 956, 960, 964, 968, 972, 976, 980, 984, 988, 992, 996, 1000.

Einundzwanzigster Abschnitt.

Die Normen der Klasseninvarianten $f(\omega)$.

140 Konvergenz einer unendlichen Reihe.

Wir betrachten eine beliebige quadratische Form

$$\psi(x, y) = Ax + 2Bxy + Cy^2 \quad (11)$$

mit negativer Diskriminante

$$-m = B^2 - AC, \quad (12)$$

in der vorläufig die Koeffizienten A, B, C nicht notwendig als ganze Zahlen betrachtet werden sollen, nur sollen sie reell sein. Nehmen wir x, y als rechtwinkelige Koordinaten in einer Ebene an, so entsprechen den ganzzahligen Werten von x, y die Gitterpunkte. Die Gleichung

$$\psi(x, y) = t$$

stellt für ein konstantes t eine Ellipse dar, und die Anzahl $Z(t)$ der Werte von ψ , für ganzzahlige x, y , die kleiner als t sind, ist gleich der Anzahl der im Innern dieser Ellipse gelegenen Gitterpunkte. Nach Bd. II, § 194, (5) nähert sich der Grenzwert des Verhältnisses $Z(t) : t$ für ein unendlich großes t , dem Flächeninhalt der Ellipse $\psi = 1$, nämlich dem Werte $\pi : \sqrt{m}$. Also haben wir

$$\lim \frac{Z(t)}{t} = \frac{\pi}{\sqrt{m}}. \quad (13)$$

Lassen wir also in der unendlichen Reihe

$$S = \sum^{x,y} \frac{1}{\psi(x, y)^s} \quad (14)$$

die Zahlen x, y alle ganzzahligen Werte, ausgenommen die Kombination $x = 0, y = 0$, durchlaufen, so ist nach Bd. II, § 196, 4 S für $s > 1$ konvergent, und es ist

$$\lim_{s=1} (s-1) S = \frac{\pi}{\sqrt{m}}. \quad (15)$$

141 Die Kroneckersche Grenzformel.

Im folgenden soll durch direkte Umformung der Summe S nachgewiesen werden, daß

$$S - \frac{\pi}{(s-1)\sqrt{m}}$$

für $s = 1$ einen endlichen Grenzwert hat und dieser Grenzwert soll bestimmt werden.

Wir ordnen die Glieder der Reihe

$$S = \sum^{x,y} \frac{1}{\psi(x, y)^s}$$

zunächst in der Weise an, daSS wir die dem verschwindenden y entsprechenden Glieder absondern und von den übrigen je zwei, welche entgegengesetzten Werten von x und y entsprechen, zusammenfassen.

So erhalten wir:

$$S = M_s + N_s, \quad (16)$$

wenn zur Abkürzung

$$M_s = 2 \sum_{1,\infty}^y \sum_{-\infty,\infty}^x \frac{1}{(A x^2 + 2 B x y + C y^2)^s}, \quad (17)$$

$$N_s = 2 \sum_{1,\infty}^x \frac{1}{(A x^2)^s} \quad (18)$$

gesetzt ist. Der Wert N , den N_s für $s = 1$ erhält, lässt sich, da die Reihe für $s = 1$ unbedingt konvergent bleibt, direkt bestimmen und ergibt:

$$N = \frac{2}{A} \sum_{1,\infty}^x \frac{1}{x^2} = \frac{\pi^2}{3A}. \quad (19)$$

Um das Verhalten von M_s für $s = 1$ zu ermitteln, zerlegen wir die Funktion $\psi(x, y) = A x^2 + 2 B x y + C y^2$ in zwei konjugiert imaginäre lineare Faktoren:

$$A x^2 + 2 B x y + C y^2 = A (x + \omega_1 y) (x - \omega_2 y),$$

wenn

$$\omega_1 = \frac{B + i\sqrt{m}}{A}, \quad \omega_2 = \frac{-B + i\sqrt{m}}{A} \quad (20)$$

so erklärt werden, daSS $\sqrt{m}$ positiv ist.

Hierdurch wird

$$M = \frac{2}{A^s} \sum_{1,\infty}^y \sum_{-\infty,\infty}^x \frac{1}{(x + \omega_1 y)^s (x - \omega_2 y)^s}. \quad (21)$$

Nun ist nach einem bekannten Satz aus der Theorie der Γ -Funktionen, wenn k eine beliebige Grösse mit positiv imaginärem Bestandteil bedeutet:

$$\frac{1}{(-i k)^s} = \frac{(2\pi)^s}{\Gamma(s)} \int_0^\infty e^{2\pi i k \xi} \xi^{s-1} d\xi,$$

worin die Potenz $(-i k)^s$ dadurch eindeutig erklärt ist, daSS, wenn $-i k = \varrho e^{i\vartheta}$ gesetzt, ϱ positiv und der Winkel ϑ zwischen $-\frac{\pi}{2}$ und $+\frac{\pi}{2}$ angenommen wird, $(-i k)^s = \varrho^s e^{i\vartheta s}$ zu setzen ist.

Ersetzt man hierin $i k$ durch die konjugiert imaginäre Grösse $-i k'$, indem man zugleich einen neuen Integrationsbuchstaben η wählt, und multipliziert beide Gleichungen, so folgt:

$$\frac{1}{(k k')^s} = \frac{(2\pi)^{2s}}{\Gamma(s) \Gamma(s)} \int_0^\infty \int_0^\infty e^{2\pi i (k\xi - k'\eta)} (\xi \eta)^{s-1} d\xi d\eta. \quad (22)$$

Hierin setzen wir für k, k' die beiden konjugierten Faktoren $x + \omega_1 y$, $x - \omega_2 y$ von ψ und führen den Integralausdruck (7) in (6) ein.

Dadurch erhalten wir:

$$M_s = \frac{(2\pi)^{2s}}{A^s \Gamma(s) \Gamma(s)} \sum^{x,y} 2 \int_0^\infty \int_0^\infty e^{2\pi i [x(\xi-\eta)+y(\omega_1\xi+\omega_2\eta)]} (\xi\eta)^{s-1} d\xi d\eta. \quad (23)$$

Wir fassen nun das Produkt der beiden Integrale auf der rechten Seite dieses Ausdruckes, das wir zur Abkürzung durch

$$W = 2 \int_0^\infty \int_0^\infty e^{2\pi i [x(\xi-\eta)+y(\omega_1\xi+\omega_2\eta)]} (\xi\eta)^{s-1} d\xi d\eta \quad (24)$$

bezeichnen, als Doppelintegral auf, das sich, wenn ξ, η als rechtwinkelige Koordinaten in der Ebene gedeutet werden, über den positiven Quadranten des Koordinatensystems erstreckt.

Um das Doppelintegral umzuformen, teilen wir den Integrationsbereich durch eine den Winkel halbierende Gerade in die beiden Teile I, II (s. die Fig. 2), und substituieren im ersten Teil

$$\xi - \eta = u, \quad \xi + \eta = v,$$

im zweiten Teil:

$$\xi - \eta = -u, \quad \xi + \eta = v.$$

Wenn man dann, wie die Figur andeutet, zuerst bei konstantem u in bezug auf v integriert, so erhält man:

$$\begin{aligned} W = & \int_0^\infty e^{2\pi i x u} du \int_u^\infty e^{\pi i y [u(\omega_1-\omega_2)+v(\omega_1+\omega_2)]} \left(\frac{v^2-u^2}{4}\right)^{s-1} dv \\ & + \int_0^\infty e^{-2\pi i x u} du \int_u^\infty e^{\pi i y [-u(\omega_1-\omega_2)+v(\omega_1+\omega_2)]} \left(\frac{v^2-u^2}{4}\right)^{s-1} dv, \end{aligned}$$

oder, wenn man zur Abkürzung

$$\varphi_\pm(u) = \int_u^\infty e^{\pi i y [v(\omega_1+\omega_2) \pm u(\omega_1-\omega_2)]} \left(\frac{v^2-u^2}{4}\right)^{s-1} dv \quad (25)$$

setzt,

$$W = \int_0^\infty e^{2\pi i x u} \varphi_+(u) du + \int_0^\infty e^{-2\pi i x u} \varphi_-(u) du. \quad (26)$$

Diese nach u genommenen Integrale zerlegen wir in lauter solche Bestandteile, deren

Grenzen die Reihe der ganzen Zahlen sind, wir setzen also, da x eine ganze Zahl ist:

$$\begin{aligned}
\int_0^{\infty} e^{\pm 2\pi i x u} \varphi_{\pm}(u) du &= \sum_{0,\infty}^{\nu} \int_{\nu}^{\nu+1} e^{\pm 2\pi i x u} \varphi_{\pm}(u) du, \\
&= \sum_{0,\infty}^{\nu} \int_0^1 e^{\pm 2\pi i x u} \varphi_{\pm}(u + \nu) du, \\
&= \int_0^1 e^{\pm 2\pi i x u} f(u) du,
\end{aligned} \tag{27}$$

wenn wiederum

$$f(u) = \sum_{0,\infty}^{\nu} \varphi_{\pm}(u + \nu) \tag{28}$$

gesetzt ist.

Wenn wir nun zunächst die Summation in bezug auf x ausführen, so können wir von der Grundformel aus der Theorie der Fourierschen Reihen Gebrauch machen:

$$\begin{aligned}
\sum_{-\infty,\infty}^x \int_0^1 e^{\pm 2\pi i x u} f(u) du &= \frac{1}{2}[f(0) + f(1)] \\
&= \frac{1}{2} \varphi_{\pm}(0) + \sum_{1,\infty}^{\nu} \varphi_{\pm}(\nu),
\end{aligned} \tag{29}$$

und erhalten also, da nach (10)

$$\varphi_+(0) = \varphi_-(0) = \varphi(0) = \int_0^{\infty} e^{\pi i y v (\omega_1 + \omega_2)} \left(\frac{v}{2}\right)^{2s-2} dv \tag{30}$$

ist, aus (11), (12) und (14):

$$\sum_{-\infty,\infty}^x W = \varphi(0) + \sum_{1,\infty}^{\nu} [\varphi_+(\nu) + \varphi_-(\nu)]. \tag{31}$$

Führen wir dies in (8) ein, so zerfällt M_s in zwei Teile:

$$M_s = P_s + Q_s, \tag{32}$$

wenn

$$P_s = \frac{(2\pi)^{2s}}{A^s \Gamma(s) \Gamma(s)} \sum_{1,\infty}^y \varphi(0), \tag{33}$$

$$Q_s = \frac{(2\pi)^{2s}}{A^s \Gamma(s) \Gamma(s)} \sum_{1,\infty}^y \sum_{1,\infty}^{\nu} [\varphi_+(\nu) + \varphi_-(\nu)] \tag{34}$$

gesetzt wird.

Nach (15) ist, wenn wir für v eine neue Integrationsvariable t durch die Gleichung

$$\pi i v(\omega_1 + \omega_2) = -\frac{2\pi v\sqrt{m}}{A} = -t$$

einführen, und die Summation nach y ausführen:

$$\sum_{1,\infty}^y \varphi(0) = \frac{2 A^{2s-1}}{(4\pi\sqrt{m})^{2s-1}} \int_0^\infty \frac{t^{2s-2} dt}{e^t - 1},$$

also:

$$P_s = \frac{(2\pi)^{2s} A^{s-1}}{(4\pi\sqrt{m})^{2s-1} \Gamma(s)^2} 2 \int_0^\infty \frac{t^{2s-2} dt}{e^t - 1}. \quad (35)$$

Hieraus lässt sich der Grenzwert P leicht bestimmen. Es ist nämlich das Integral

$$\int_0^\infty t^{2s-2} e^{-t} \left(\frac{1}{1-e^{-t}} - \frac{1}{t} \right) dt, \quad (36)$$

da der in der Klammer stehende Ausdruck für $t = 0$ und $t = \infty$ einen endlichen Wert behält, bis $s = 1$ stetig, und hat daher den Grenzwert:

$$\int_0^\infty e^{-t} \left(\frac{1}{1-e^{-t}} - \frac{1}{t} \right) dt = -\Gamma'(1) = 0,5772 \dots$$

Zerlegt man also das Integral (21) in seine beiden Bestandteile und setzt

$$\int_0^\infty t^{2s-3} e^{-t} dt = \Gamma(2s-2) = \frac{\Gamma(2s-1)}{2(s-1)},$$

so folgt:

$$\lim_{s=1} \left(\int_0^\infty \frac{t^{2s-2} dt}{e^t - 1} - \frac{\Gamma(2s-1)}{2(s-1)} \right) = -\Gamma'(1),$$

und wenn man also die Entwicklung nach Potenzen von $s - 1$:

$$\Gamma(2s-1) = 1 + 2\Gamma'(1)(s-1) + \dots$$

einsetzt,

$$\lim_{s=1} \left\{ 2 \int_0^\infty \frac{t^{2s-2} dt}{e^t - 1} - \frac{1}{s-1} \right\} = 0. \quad (37)$$

Man erhält ferner durch Entwicklung nach Potenzen von $s - 1$:

$$\begin{aligned} & \frac{(2\pi)^{2s} A^{s-1}}{(4\pi\sqrt{m})^{2s-1} \Gamma(s)^2} \\ &= \frac{\pi}{\sqrt{m}} \left[1 + (s-1) \left(\log \frac{A}{4m} - 2\Gamma'(1) \right) + \dots \right] \end{aligned} \quad (38)$$

so daSS nach (20):

$$P_s = \frac{(2\pi)^{2s} A^{s-1}}{(4\pi\sqrt{m})^{2s-1} \Gamma(s)^2} \left(2 \int_0^\infty \frac{t^{2s-2} dt}{e^t - 1} - \frac{1}{s-1} \right) + \frac{\pi}{\sqrt{m}(s-1)} + \frac{\pi}{\sqrt{m}} \left(\log \frac{A}{4m} - 2\Gamma'(1) \right) + \dots, \quad (39)$$

worin die noch folgenden Glieder mit $s-1$ verschwinden. Daraus folgt:

$$\lim \left(P_s - \frac{\pi}{\sqrt{m}(s-1)} \right) = \frac{\pi}{\sqrt{m}} \left(\log \frac{A}{4m} - 2\Gamma'(1) \right). \quad (40)$$

Es bleibt noch der Bestandteil Q_s zu untersuchen übrig, der für $s=1$ einen endlichen Grenzwert Q erhält; diesen können wir ohne weiteres durch Einsetzen des Wertes $s=1$ bestimmen.

Es lässt sich nämlich in (10), solange u und y gröSSer als Null sind, nach Einsetzen des Wertes $s=1$ die Integration ausführen und ergibt mit Rücksicht auf den Wert $2i\sqrt{m}$ von $A(\omega_1 + \omega_2)$:

$$\varphi_\pm(\nu) = \frac{A}{2\pi\sqrt{m}y} e^{2\pi i y \nu \omega},$$

worin $\omega = \omega_1$ oder $= \omega_2$ zu setzen ist, je nachdem das obere oder untere Zeichen in $\varphi_\pm(\nu)$ genommen wird. Durch Ausführung der Summation nach y folgt hieraus:

$$\sum_{1,\infty}^\nu \sum_{1,\infty}^y \varphi_\pm(\nu) = -\frac{A}{2\pi\sqrt{m}} \sum_{1,\infty}^\nu \log(1 - e^{2\pi i \nu \omega}),$$

und die Summe nach ν lässt sich auf die Funktion $\eta(\omega)$ zurückführen, da nach § 24, (8):

$$\eta(\omega) = e^{\frac{\pi i \omega}{12}} \prod_{1,\infty}^\nu (1 - e^{2\pi i \nu \omega})$$

ist. Danach wird, immer für $s=1$,

$$\sum_{1,\infty}^\nu \sum_{1,\infty}^y \varphi_\pm(\nu) = -\frac{A}{2\pi\sqrt{m}} \left(\log \eta(\omega) - \frac{\pi i \omega}{12} \right).$$

Führen wir dies Resultat in (19) ein, nachdem wir dort $s=1$ gesetzt haben, so ergibt sich der Grenzwert von Q_s :

$$Q = -\frac{2\pi}{\sqrt{m}} \log \eta(\omega_1) \eta(\omega_2) - \frac{\pi^2}{3A}. \quad (41)$$

Hiernach erhalten wir aus (4), (25), (26) die folgende Grenzformel, deren Ableitung das Ziel dieser Betrachtung war:

$$\begin{aligned} \lim_{s=1} \sum^{x,y} \frac{1}{(A x^2 + 2 B x y + C y^2)^s} - \frac{\pi}{(s-1)\sqrt{m}} \\ = -\frac{2\pi \Gamma'(1)}{\sqrt{m}} + \frac{\pi}{\sqrt{m}} \log \frac{A}{4m} - \frac{2\pi}{\sqrt{m}} \log \eta(\omega_1) \eta(\omega_2). \end{aligned} \quad (42)$$

Aus (27) ergibt sich in Übereinstimmung mit § 140, (5):

$$\lim_{s=1} (s-1) \sum^{x,y} \frac{1}{\psi^s} = \frac{\pi}{\sqrt{m}},$$

also nur abhängig von m , nicht von der besonderen Form ψ .

Verstehen wir also jetzt unter $A, 2B, C$ ganze Zahlen und lassen ψ ein vollständiges Repräsentantensystem der zur Diskriminante $-4m$ gehörigen Formenklassen durchlaufen, so folgt

$$\lim_{s=1} (s-1) \sum^{\psi} \sum^{x,y} \frac{1}{\psi^s} = \frac{\pi h}{\sqrt{m}}, \quad (43)$$

wenn h die zur Diskriminante $-4m$ gehörige Klassenzahl ist.

Aus (27) leitet man eine einfachere Formel her für die Funktion

$$f(\omega) = e^{-\frac{\pi i}{24}} \frac{\eta\left(\frac{\omega+1}{2}\right)}{\eta(\omega)} = e^{\frac{\pi i}{24}} \frac{\eta\left(\frac{\omega-1}{2}\right)}{\eta(\omega)}.$$

Ersetzt man nämlich

$$\begin{aligned} A & \text{ durch } 2A, \\ B & \text{ " } A+B, \\ C & \text{ " } \frac{1}{2}(A+2B+C), \end{aligned}$$

so bleibt $m = AC - B^2$ ungeändert und ω_1, ω_2 gehen über in

$$\omega'_1 = \frac{\omega_1 + 1}{2}, \quad \omega'_2 = \frac{\omega_2 - 1}{2}.$$

Setzt man also

$$\begin{aligned} \psi &= (A, 2B, C), \\ \psi' &= [2A, 2(A+B), \tfrac{1}{2}(A+2B+C)], \end{aligned} \quad (44)$$

so ergibt sich aus (27)

$$\lim_{s=1} \left(\sum^{x,y} \frac{1}{\psi^s} - \sum^{x,y} \frac{1}{\psi'^s} \right) = \frac{2\pi}{\sqrt{m}} \log \frac{f(\omega_1) f(\omega_2)}{\sqrt{2}}. \quad (45)$$

Wir nehmen jetzt nicht nur $A, 2B, C$, sondern auch A, B, C als ganze Zahlen ohne gemeinschaftlichen Teiler und A ungerade an. Dann ist ψ eine primitive Form der Diskriminante $-4m$, und wir betrachten zunächst die beiden Fälle

$$m \equiv 1, \quad m \equiv 2 \pmod{4}.$$

Nehmen wir, was keine weitere Beschränkung ist, $B \equiv m+1 \pmod{2}$ an, d. h. B gerade oder ungerade, je nachdem m ungerade oder gerade ist, so ergibt sich aus

$$m = AC - B^2 :$$

$$\begin{aligned} A - C &\equiv 0 \pmod{4} & m \text{ ungerade,} \\ A + C &\equiv 0 \pmod{4} & m \text{ gerade,} \end{aligned}$$

und die Form ψ' ist primitiv von der Diskriminante $-4m$. Es ist nach der Komposition der quadratischen Formen:

$$\psi' = \psi_0 \psi,$$

wenn

$$\begin{aligned}\psi_0 &= \left(2, 2, \frac{m+1}{2}\right) \quad (m \text{ ungerade}), \\ &= \left(2, 0, \frac{m}{2}\right) \quad (m \text{ gerade}),\end{aligned}$$

und folglich durchläuft ψ' gleichzeitig mit ψ ein Repräsentanten-System der Diskriminante $-4m$. Es durchläuft aber ω_1 dieselbe Wertreihe wie ω_2 , wenn auch in anderer Reihenfolge, und demnach ergibt sich durch Summation der Formel (30):

$$\prod \frac{f(\omega)}{\sqrt[4]{2}} = 1, \quad (46)$$

wenn sich das Produkt $\prod$ auf die Wurzeln mit positiv imaginärem Teil eines vollen Formensystems mit der Diskriminante $-4m$ bezieht.

Wir werden in der Folge der Kürze wegen diese Wertreihe der ω ein *vollständiges Wurzelsystem* der Diskriminante $-4m$ nennen.

142 Die Normen der Klasseninvarianten $f(\omega)$.

Wir lassen ω ein vollständiges Wurzelsystem der Diskriminante $-4m$ durchlaufen, und setzen voraus, daß in der Form $(A, 2B, C)$, deren Wurzel ω ist, A, C ungerade, A relativ prim zu m sei, worin keine weitere Beschränkung liegt; dann sind nach § 126 die 24sten Potenzen von $f(\omega)$ Klasseninvarianten und ihre Norm ist eine Potenz von 2.

In einer zweiseitigen Klasse gibt es stets einen Repräsentanten von einer der beiden Formen:

$$(A, 0, C), \quad (A, 2B, A),$$

worin A ungerade vorausgesetzt werden kann. Im ersten Falle ist ω rein imaginär und folglich [§ 24, (11)]:

$$f(\omega), \quad f_1(\omega), \quad f_2(\omega)$$

reell und positiv; im zweiten Falle sind ω und $1 : \omega$ konjugiert imaginär, folglich:

$$f(\omega) = f\left(-\frac{1}{\omega}\right)$$

reell und

$$f_1(\omega) = f_2\left(-\frac{1}{\omega}\right), \quad f_2(\omega) = f_1\left(-\frac{1}{\omega}\right)$$

konjugiert imaginär, und nach der Formel $f(\omega)f_1(\omega)f_2(\omega) = \sqrt{2}$ ist auch hier $f(\omega)$ positiv.

Wir können also den Repräsentanten $(A, 2B, C)$ immer so gewählt annehmen, daß A und C ungerade sind und daß $f(\omega)$ für eine zweiseitige Klasse reell und positiv wird; repräsentieren wir ferner zwei entgegengesetzte Klassen durch $(A, \pm 2B, C)$, so sind die entsprechenden Werte von $f(\omega)$ konjugiert imaginär, ihr Produkt daher positiv, und es folgt also nach diesen Bestimmungen, daß das Produkt

$$\prod f(\omega)$$

einen positiven reellen Wert hat, der eine Potenz von 2 ist. Wir setzen, indem wir mit h die Klassenzahl bezeichnen, diese Potenz $= 2^{h\tau}$, so daSS

$$\prod \frac{f(\omega)}{2^\tau} = 1. \quad (47)$$

Es wird unsere Aufgabe sein, diesen Exponenten τ zu bestimmen. Wir schicken aber noch folgende Bemerkung voraus, die dieser Aufgabe ein erhöhtes Interesse verleiht.

Infolge der Gleichung [§ 54, (8)]:

$$f(\omega)^{24} - \gamma_2(\omega) f(\omega)^8 - 16 = 0 \quad (48)$$

ist, wenn ω die Wurzel einer zur Klasse k gehörigen Form der Diskriminante $-4m$ ist, $f(\omega)$ eine ganze algebraische Zahl, und da $f(\omega)^8$ in (2) auch durch $-f_1(\omega)^8$, $-f_2(\omega)^8$ ersetzt werden kann, so sind auch $f_1(\omega)$, $f_2(\omega)$ ganze algebraische Zahlen. Mithin ist es auch

$$\frac{\sqrt{2}}{f(\omega)} = f_1(\omega) f_2(\omega).$$

Ist p eine ungerade Primzahl, von der $-m$ quadratischer Rest ist, und p durch die Formen der Klasse l (der Diskriminante $-4m$) darstellbar, so ist bei passender Bestimmung von c nach § 118:

$$\frac{c + \omega}{p}$$

die Wurzel einer zur komponierten Klasse lk gehörigen Form, und es kann (wenn nicht gerade $p = 3$ ist), c durch 48 teilbar angenommen werden. Setzen wir also:

$$u = f(\omega), \quad v = f\left(\frac{c + \omega}{p}\right),$$

so ist sowohl uv als $2 : uv$ eine ganze algebraische Zahl.

Wenn wir daher nach § 74

$$B = (uv)^s + \left(\frac{2}{p}\right) \frac{2^s}{(uv)^s},$$

$$A = \left(\frac{u}{v}\right)^r + \left(\frac{v}{u}\right)^r$$

setzen (wo jetzt A, B natürlich nicht zu verwechseln sind mit den Koeffizienten der quadratischen Form), so ist B eine ganze algebraische Zahl, und nach § 74, (14) ist A die Wurzel einer algebraischen Gleichung, deren Koeffizienten ganze algebraische Zahlen sind. Es ist also A ebenfalls eine ganze algebraische Zahl.

Da aber die beiden Quotienten $u^r : v^r$ und $v^r : u^r$ die Wurzeln der quadratischen Gleichung

$$x^2 - Ax + 1 = 0$$

sind, so folgt, daSS

$$\frac{u}{v} \quad \text{und} \quad \frac{v}{u}$$

ganze Zahlen, und da sie zueinander reziprok sind, Einheiten sind.

Es sind also u und v assoziierte Zahlen.

Da man nun nach § 118 durch wiederholte Kompositionen mit Klassen l (durch die Primzahlen darstellbar sind) von jeder Klasse k zu jeder anderen Klasse k' derselben Diskriminante gelangen kann, und da zwei mit einer dritten assoziierten Zahl untereinander assoziiert sind, so haben wir den Satz:

Setzt man für ω die h Wurzeln der Formen eines Systems von Repräsentanten der Diskriminante $-4m$, so sind die h Zahlen $f(\omega)$ untereinander assoziiert; und daraus nach (1) unmittelbar den merkwürdigen Satz, der sich leicht an allen Beispielen bestätigen lässt:

$$\boxed{f(\omega) : 2^\tau \text{ ist eine ganze Zahl, und zwar eine Einheit.}}$$

1. Die Bestimmung der Exponenten τ ist durch elementare Hilfsmittel möglich, wenn $m \equiv 1$ oder $\equiv 2 \pmod{4}$ oder $m \equiv 3 \pmod{4}$.

Machen wir in der Gleichung mit ungeraden äußeren Koeffizienten

$$A\omega^2 + 2B\omega + C = 0 \quad (49)$$

mit der Diskriminante $4(B^2 - AC) = -4m$ die Substitution

$$\omega = \frac{\omega' - 1}{\omega' + 1}, \quad \omega' = -\frac{\omega + 1}{\omega - 1}, \quad (50)$$

so erhalten wir die Gleichung

$$\frac{A + 2B + C}{2} \omega'^2 - (A - C)\omega' + \frac{A - 2B + C}{2} = 0, \quad (51)$$

die gleichfalls die Diskriminante $-4m$ hat, und worin, wenn $m \equiv 1$ oder $\equiv 2 \pmod{4}$ ist, die beiden äußeren Koeffizienten ungerade sind; denn es ist:

$$\begin{aligned} \text{für } m \equiv 1 \pmod{4}, \quad B &\equiv 0 \pmod{2}, \quad A + C \equiv 2 \pmod{4}, \\ \text{für } m \equiv 2 \pmod{4}, \quad B &\equiv 1 \pmod{2}, \quad A + C \equiv 0 \pmod{4}. \end{aligned}$$

Daraus folgt, dass

$$f(\omega) \quad \text{und} \quad f\left(\frac{\omega - 1}{\omega + 1}\right),$$

von 24sten Einheitswurzeln abgesehen, dieselbe Wertreihe durchläuft. Denn ersetzt man ω' durch eine äquivalente Zahl, so muss, wenn die äußeren Koeffizienten ungerade bleiben sollen, die Substitution zur ersten oder zweiten Klasse (§ 36) gehören, und daraus folgt aus (4), dass auch ω in eine äquivalente Zahl übergeht. Wenn aber zwei Formen (5) äquivalent sind, so sind auch die entsprechenden Formen (3) äquivalent und umgekehrt.

Demnach ist

$$\prod f(\omega) f\left(\frac{\omega - 1}{\omega + 1}\right) = 2^{2h\tau},$$

andererseits ist aber [§ 34, (18)]:

$$f(\omega) f\left(\frac{\omega - 1}{\omega + 1}\right) = \sqrt{2},$$

woraus sich ergibt:

$$\tau = \frac{1}{4}, \quad m \equiv 1, 2 \pmod{4}, \quad (52)$$

in Übereinstimmung mit dem Resultat des vorigen Paragraphen [§ 141, (31)].

2. Ist sodann $m \equiv 3 \pmod{8}$, so entsprechen einer Wurzel ω' einer Form der Diskriminante $-m$ je drei Wurzeln von Formen der Diskriminante $-4m$:

$$2\omega', \quad \frac{\omega'}{2}, \quad \frac{\omega' + 1}{2},$$

und es sind die 24sten Potenzen der Grössen:

$$\begin{aligned} f_1(2\omega') &= \frac{\sqrt{2}}{f_2(\omega')}, \\ f_2\left(\frac{\omega'}{2}\right) &= \frac{\sqrt{2}}{f_1(\omega')}, \\ f_2\left(\frac{\omega' + 1}{2}\right) &= \frac{\sqrt{2}}{f(\omega')}, \end{aligned}$$

deren Produkt $= 2$ ist, Klasseninvariante der Diskriminante $-4D$. Hiernach ist:

$$\Pi f(\omega) = 2^{\frac{1}{3}h},$$

also

$$\tau = \frac{1}{3}, \quad m \equiv 3 \pmod{8}. \quad (53)$$

3. Für den Fall $m \equiv 7 \pmod{8}$ können wir den Wert von τ auf diesem einfachen Wege nicht bestimmen. Es ist dazu die im vorigen Paragraphen abgeleitete Grenzformel erforderlich. Zunächst behandeln wir die beiden Fälle $m \equiv 3 \pmod{4}$ gleichmäSSig und setzen:

$$\begin{aligned} \varphi &= a x^2 + b x y + c y^2 = (a, b, c), \\ b^2 - 4 a c &= -m, \\ S' &= \sum^{x,y} \frac{1}{\varphi(x, y)^s}, \end{aligned} \quad (54)$$

worin x, y alle ganzzahligen Werte, mit Ausnahme der Kombination $0, 0$, durchlaufen.

Die Summe S zerlegen wir in vier Partialsummen

$$S'_{00}, \quad S'_{01}, \quad S'_{10}, \quad S'_{11},$$

so daSS x, y in S'_{00} nur geradzahlige, in S'_{11} nur ungeradzahlige Werte durchläuft. In S'_{10} durchläuft x die ungeraden, y die geraden Zahlen und umgekehrt in S'_{01} . Dann ist

$$S' + 2S'_{00} = (S'_{01} + S'_{00}) + (S'_{10} + S'_{00}) + (S'_{11} + S'_{00}). \quad (55)$$

Ersetzen wir

$$\begin{array}{lll} \text{in } S'_{00} & x, y \text{ durch} & 2x, 2y, \\ \text{" } S'_{01} + S'_{00} & x, y \text{ "} & 2x, y, \\ \text{" } S'_{10} + S'_{00} & x, y \text{ "} & x, 2y, \\ \text{" } S'_{00} + S'_{11} & x, y \text{ "} & x - y, x + y, \end{array}$$

so sind die neuen x, y keiner weiteren Beschränkung mehr unterworfen, als der, daß nicht beide zugleich verschwinden. Setzen wir daher:

$$\begin{aligned}\varphi &= (a, b, c), \\ \varphi_1 &= (4a, 2b, c), \\ \varphi_2 &= (a, 2b, 4c), \\ \varphi_3 &= (a + b + c, 2(c - a), a - b + c),\end{aligned}\tag{56}$$

so ist

$$\begin{aligned}4^s S'_{00} &= S', \\ S'_{01} + S'_{00} &= \sum^{x,y} \varphi_1^{-s}, \\ S'_{10} + S'_{00} &= \sum^{x,y} \varphi_2^{-s}, \\ S'_{00} + S'_{11} &= \sum^{x,y} \varphi_3^{-s}.\end{aligned}\tag{57}$$

Wir setzen a als ungerade voraus und lassen φ ein volles Repräsentantensystem der Diskriminante $-m$ durchlaufen. Ist dann $m \equiv 3 \pmod{8}$, so ist c ungerade, und $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ durchlaufen zusammen ein Repräsentantensystem der Diskriminante $-4m$. Denn unter den $3h$ Wurzeln dieser Formen

$$\frac{\omega}{2}, \quad 2\omega, \quad 1 - \frac{2}{\omega + 1}$$

kommen nach § 123 keine äquivalenten vor.

Ist dagegen $m \equiv 7 \pmod{8}$, so ist c gerade, $\frac{1}{2}\varphi_1, \frac{1}{2}\varphi_3$ durchlaufen je ein Repräsentantensystem der Diskriminante $-m$, φ_2 durchläuft ein Repräsentantensystem der Diskriminante $-4m$.

Durchläuft also ψ ein Repräsentantensystem der Diskriminante $-4m$, und setzen wir

$$S = \sum^{x,y} \frac{1}{\psi^s},\tag{58}$$

so ergibt sich aus (10):

$$\begin{aligned}\left(1 + \frac{2}{4^s}\right) \sum^{\varphi} S' &= \sum^{\psi} S, \quad m \equiv 3 \\ \left(1 + \frac{2}{4^s} - \frac{2}{2^s}\right) \sum^{\varphi} S' &= \sum^{\psi} S, \quad m \equiv 7\end{aligned}\tag{59}$$

Setzen wir in den Formeln (29), (30) des vorigen Paragraphen

$$\psi' = 2\varphi, \quad \psi = (A, 2B, C),$$

also:

$$\begin{aligned}A &= a, \\ B &= b - a, \\ C &= 4c - 2b + a,\end{aligned}$$

so ergibt sich:

$$S - \frac{1}{2^s} S' = \frac{2\pi}{\sqrt{m}} \log \frac{f(\omega_1) f(\omega_2)}{\sqrt{2}},$$

und wenn ψ ein Repräsentantensystem der Diskriminante $-4m$ durchläuft, so durchläuft φ dreimal oder nur einmal ein Repräsentantensystem der Diskriminante $-m$, je nachdem $m \equiv 3$ oder $\equiv 7 \pmod{8}$ ist. Wir erhalten also, wenn ε in diesen beiden Fällen 3 oder 1 ist:

$$\lim_{s=1} \left(\sum_{\psi} S - \frac{\varepsilon}{2^s} \sum_{\varphi} S' \right) = \frac{4\pi}{\sqrt{m}} \log \Pi \frac{f(\omega)}{\sqrt[4]{2}}, \quad (60)$$

worin ω die Wurzeln der Formen ψ durchläuft. Und daraus ergibt sich nach (14):

$$\begin{aligned} \lim_{s=1} (4^s + 2 - 3 \cdot 2^s) \sum_{\psi} S &= \frac{24\pi}{\sqrt{m}} \log \Pi \frac{f(\omega)}{\sqrt[4]{2}}, \quad m \equiv 3 \pmod{8}, \\ \lim_{s=1} (4^s + 2 - 3 \cdot 2^s) \sum_{\psi} S &= \frac{8\pi}{\sqrt{m}} \log \Pi \frac{f(\omega)}{\sqrt[4]{2}}, \quad m \equiv 7 \pmod{8}. \end{aligned} \quad (61)$$

Es ist aber [§ 141, (28)]:

$$\lim_{s=1} (s-1) \sum_{\psi} S = \frac{\pi h}{\sqrt{m}}, \quad \lim_{s=1} \frac{4^s + 2 - 3 \cdot 2^s}{s-1} = 2 \log 2,$$

also:

$$\begin{aligned} \log \Pi \frac{f(\omega)}{\sqrt[4]{2}} &= 0, \quad m \equiv 3 \pmod{8}, \\ \log \Pi \frac{f(\omega)}{\sqrt[4]{2}} &= 0, \quad m \equiv 7 \pmod{8}. \end{aligned} \quad (62)$$

Die erste dieser Formeln gibt das bereits auf andere Weise abgeleitete Resultat; die zweite gibt das neue:

$$\tau = \frac{1}{2}, \quad m \equiv 7 \pmod{8}. \quad (63)$$

4. Es bleibt noch die Bestimmung von τ in dem Falle übrig, wo m durch eine höhere Potenz von 2 teilbar ist. Um auch noch diese Bestimmung auszuführen, sei

$$m = 4m', \quad (64)$$

$$\omega' = \frac{-B + i\sqrt{m}}{A}, \quad m' = AC - B^2, \quad (65)$$

also ω' die Wurzel der quadratischen Form $(A, 2B, C)$ der Diskriminante $-m$, worin A und C als ungerade vorausgesetzt werden können. Es sind dann

$$\omega_1 = 2\omega', \quad \omega_2 = \frac{\omega'}{2} \quad (66)$$

Wurzeln der Formen

$$(A, 4B, 4C), \quad (4A, 4B, C), \quad (67)$$

und es sind nach § 126, (13) die 24sten Potenzen von

$$f_1(\omega_1) = \frac{\sqrt{2}}{f_2(\omega')}, \quad f_2(\omega_2) = \frac{\sqrt{2}}{f_1(\omega')}$$

Klasseninvarianten der Diskriminante $-4m$.

Durchläuft ω' ein vollständiges Wurzelsystem der Diskriminante $-m$, so durchlaufen ω_1 und ω_2 zusammen ein vollständiges Wurzelsystem der Diskriminante $-4m$ (§ 123), und

wir erhalten, wenn ω ein vollständiges Wurzelsystem von Formen mit ungeraden äusseren Koeffizienten durchläuft, mit Benutzung der Formel:

$$f_1(\omega') f_2(\omega') f(\omega') = \sqrt{2},$$

wenn h' die zur Diskriminante $-m'$ gehörige Klassenzahl ist:

$$\prod f(\omega) = \prod f_1(\omega_1) f_2(\omega_2) = \frac{2^h}{\prod f_1(\omega') f_2(\omega')} = \sqrt{2}^{h'} \prod f(\omega'), \quad (68)$$

worin h, h' die Klassenzahlen für die Diskriminanten $-4m, -m$ bedeuten. Es ist dann (§ 123):

$$h = 2 h'.$$

Sind also wie oben τ, τ' so bestimmt, daSS

$$\frac{f(\omega)}{2^\tau}, \quad \frac{f(\omega')}{2^{\tau'}}$$

Einheiten werden, so ist

$$\prod f(\omega) = 2^{h\tau}, \quad \prod f(\omega') = 2^{h'\tau'},$$

und daraus nach (23):

$$\tau = \frac{\tau'}{2} + \frac{1}{4}, \quad (69)$$

eine Formel, die auch noch für $m' = 1$ gilt, wo $h' = h$ und die beiden Werte $2\omega'$ und $\omega' : 2$ äquivalent sind.

Durch wiederholte Anwendung dieser Formel ergibt sich, wenn

$$m = 4^\lambda m'$$

ist, für ein beliebiges positives λ :

$$\tau = \frac{\tau'}{2^\lambda} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2^{\lambda+1}}.$$

Fassen wir das hiermit Bewiesene zusammen, so können wir sagen, daSS folgende Grössen algebraische Einheiten sind:

$$\begin{aligned} \frac{f(\omega)}{\sqrt[4]{2}}, \quad m &\equiv 1, 2 \pmod{4}, \\ \frac{f(\omega)}{\sqrt[3]{2}}, \quad m &\equiv 3 \pmod{8}, \\ \frac{f(\omega)}{\sqrt{2}}, \quad m &\equiv 7 \pmod{8}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{f(\omega)}{2^{\frac{1}{2} - \frac{1}{2^{\lambda+2}}}}, \quad m &= 4^\lambda m', \quad m' \equiv 1, 2 \pmod{4}, \\ \frac{f(\omega)}{2^{\frac{1}{2} - \frac{1}{3 \cdot 2^{\lambda+1}}}}, \quad m &= 4^\lambda m', \quad m' \equiv 4 \pmod{8}, \\ \frac{f(\omega)}{\sqrt{2}}, \quad m &= 4^\lambda m', \quad m' \equiv 7 \pmod{8}. \end{aligned}$$

143 Partialnormen von $f(\omega)$.

Wir machen von der Grenzformel (30) des § 141 noch eine Anwendung auf die Bestimmung des Produktes

$$\Pi f(\omega), \quad (70)$$

in dem sich das Produktzeichen Π nicht über ein vollständiges Wurzelsystem, sondern nur über die Wurzeln ω der Formenklassen eines Geschlechts erstreckt. Wir beschränken uns dabei aber auf den Fall, daSS

$$\Delta = -4m \quad (71)$$

eine *Stammdiskriminante* ist, daSS also m keinen quadratischen Teiler habe und entweder $\equiv 1$ oder $\equiv 2 \pmod{4}$ ist oder, was dasselbe ist,

$$\Delta \equiv -4 \quad \text{oder} \quad \equiv 8 \pmod{16}. \quad (72)$$

Es sei δ ein von Δ und 1 verschiedener Stammteiler von Δ und $\chi(\delta, k)$ der diesem Stammteiler entsprechende Charakter der Klasse k .

Ist δ' der zu δ komplementäre Stammteiler zu δ , so ist in diesem Falle

$$\begin{aligned} \delta \delta' &= \Delta, \\ \chi(\delta, k) &= \chi(\delta', k), \end{aligned}$$

und wir bekommen also alle Geschlechter, wenn wir für δ die ungeraden Stammteiler setzen, was wir hier tun wollen. Es sei nun wie in § 141, (29), (30):

$$\begin{aligned} \psi_0 &= \left(2, 2, \frac{m+1}{2}\right), \quad \left(2, 0, \frac{m}{2}\right), \\ \psi &= (A, 2B, C), \\ \psi' &= \psi_0 \psi. \end{aligned} \quad (73)$$

Sind dann k, k_0, k' die Klassen, zu denen ψ, ψ_0, ψ' gehören, so ist

$$\chi(\delta, k') = \chi(\delta, k_0) \chi(\delta, k),$$

also

$$\begin{aligned} \chi(\delta, k) &= (\delta, A), \\ \chi(\delta, k') &= (\delta, 2) (\delta, A). \end{aligned} \quad (74)$$

Ist ω_1 eine Wurzel der Klasse k , so ist ω_2 Wurzel der entgegengesetzten Klasse k^{-1} , in diesen beiden Klassen sind aber die Charaktere $\chi(\delta, k)$ und $\chi(\delta, k^{-1})$ dieselben. Multiplizieren wir daher die Formel § 141, (30) mit $\chi(\delta, k)$ und bilden die Summe über alle Klassen k , so folgt:

$$\sum_k \chi(\delta, k) \left(\sum^{x,y} \frac{1}{\psi^s} - \sum^{x,y} \frac{1}{\psi'^s} \right) = \frac{4\pi}{\sqrt{m}} \sum_k \chi(\delta, k) \log \frac{f(\omega)}{\sqrt[4]{2}}, \quad (75)$$

und wegen (5) kann man für die linke Seite schreiben:

$$[1 - (\delta, 2)] \sum_k \frac{\chi(\delta, k)}{1} \sum^{x,y} \frac{1}{\psi^s}.$$

Demnach haben wir:

$$\begin{aligned} (\delta, 2) = +1 : \quad & \frac{2\pi}{\sqrt{m}} \sum_{k=1}^k \chi(\delta, k) \log \frac{f(\omega)}{\sqrt[4]{2}} = 0, \\ (\delta, 2) = -1 : \quad & \frac{2\pi}{\sqrt{m}} \sum_{k=1}^k \chi(\delta, k) \log \frac{f(\omega)}{\sqrt[4]{2}} = \sum_{k=1}^k \chi(\delta, k) \sum^{x,y} \frac{1}{\psi^s}, \end{aligned} \quad (76)$$

wobei rechts der Grenzwert für $s = 1$ zu nehmen ist.

In § 113 haben wir die Formel bewiesen:

$$\sum_{k=1}^k \chi(\delta, k) \sum^{x,y} \frac{1}{\psi^s} = \sum \frac{(\delta, n)}{n^s} \sum \frac{(\delta', n)}{n^s}. \quad (77)$$

Wenn wir mit $K(\delta)$ die Klassenzahl für die Diskriminante δ bezeichnen, so ist, wie in § 112, (8) bewiesen ist:

$$\begin{aligned} \sum \frac{(\delta, n)}{n} &= \frac{\pi}{\sqrt{-\delta}} K(\delta) \quad \delta < 0, \\ \sum \frac{(\delta, n)}{n} &= \frac{\log \varepsilon}{\sqrt{\delta}} K(\delta) \quad \delta > 0, \end{aligned} \quad (78)$$

worin die Quadratwurzeln positiv zu nehmen sind, und

$$\varepsilon = \frac{T + U\sqrt{\delta}}{2}$$

die fundamentale positive Einheit des quadratischen Körpers mit der Grundzahl δ ist. Für die beiden Ausnahmefälle $\delta = -3$, $\delta = -4$ gelten diese Formeln, wenn man unter K nicht die Klassenzahl selbst, sondern den dritten Teil oder die Hälfte davon versteht.

Nun ist δ' immer gerade und von entgegengesetztem Vorzeichen wie δ , und $4m = -\delta \delta'$; danach ergeben sich aus (7) die Formeln:

$$\begin{aligned} 2 \sum_{k=1}^k \chi(\delta, k) \log \frac{f(\omega)}{\sqrt[4]{2}} &= 0, & \delta &\equiv 1 \pmod{8}, \\ &= K(\delta) K(\delta') \log \varepsilon, & \delta &\equiv 5 \pmod{8}, \end{aligned} \quad (79)$$

worin

$$\begin{aligned} \varepsilon &= \frac{T + U\sqrt{\delta}}{2}, & \delta > 0 &\equiv 1 \pmod{8}, \\ &= \frac{T + U\sqrt{\delta'}}{2}, & \delta < 0 &\equiv 5 \pmod{8} \end{aligned} \quad (80)$$

zu setzen ist. Die erste der Formeln (10) gilt auch noch für $\delta = 1$.

Da nun für alle Klassen eines Geschlechts und für jedes δ der Charakter $\chi(\delta, k)$ denselben Wert hat, so sind durch (10) und (11) die Produkte (1) bestimmt. Denn es ist nach § 113

$$\sum_{k=1}^{\delta} \chi(\delta, k) = 0,$$

auSSer wenn k die Hauptklasse ist, und für diese ist die Summe gleich der Anzahl g der Geschlechter. Man erhält z. B. für die Wurzeln ω des Hauptgeschlechts

$$\left(\Pi \frac{f(\omega)}{\sqrt[4]{2}} \right)^{2g} = \Pi \varepsilon^{K(\delta) K(\delta')},$$

worin g die Anzahl der Geschlechter bedeutet, und das Produkt links über alle Wurzeln ω des Hauptgeschlechts, das Produkt rechts über alle Stammteiler δ von Δ , die $\equiv 5 \pmod{8}$ sind, auszudehnen ist.

Um das Produkt der Klasseninvarianten für ein anderes als das Hauptgeschlecht zu bilden, hat man die Formel (8) vor der Summation mit $\chi(\delta, k^{-1})$ zu multiplizieren, wenn k eine Klasse des betreffenden Geschlechts bedeutet.

Die Anwendung der Formel (10) verlangt die Kenntnis der Klassenzahlen positiver und negativer Diskriminanten und der Zahlen T, U . Die Klassenzahlen sind in weitem Umfange von Gauss berechnet und aus seinem Nachlaß im zweiten Bande der Werke, S. 450 bis 476, veröffentlicht. Für die Lösungen T, U der Pellschen Gleichung enthält Legendres „Theorie des nombres“ oder auch der „Canon Pellianus“ von Degen eine Tabelle.

Es existieren 65 negative Diskriminanten von der Eigenschaft, daß in jedem Geschlecht nur eine Klasse enthalten ist; daß es nicht mehr gibt, selbst daß die Zahl nur eine endliche ist, kann freilich bis jetzt nur durch Induktion geschlossen, nicht bewiesen werden. Die Mehrzahl dieser Diskriminanten, die bereits in § 139 zusammengestellt sind, ist $\equiv 1, 2 \pmod{4}$ und ohne quadratischen Teiler oder $\equiv 8 \pmod{16}$.

Für die ersteren lassen sich die Klasseninvarianten nach der Formel (10) vollständig berechnen, und eine ähnliche Formel, auf deren Bildung wir hier nicht eingehen wollen, führt auch für die durch 8 teilbaren Diskriminanten zum Ziel.

Für die vereinzelter Diskriminanten dieser Art, die hierher nicht passen, lassen sich die Klasseninvarianten $f(\omega)$ nach einer der anderen Methoden berechnen².

Um an einem einfachen, leicht zu übersehenden Beispiele die Rechnung durchzuführen, wählen wir $m = 105 = 3 \cdot 5 \cdot 7$. Wenn wir die Werte von δ , die $\equiv 1 \pmod{8}$ sind, weglassen, da diese in der Summe der Formeln (10) keinen Beitrag geben, so haben wir:

$$\begin{aligned}\delta &= -3, & 5, & 21, & -35, \\ \delta' &= 140, & -84, & -20, & 12\end{aligned}$$

zu setzen und erhalten, da $g = 8$ ist:

$$\begin{aligned}16 \log \frac{f(\sqrt{-105})}{\sqrt[4]{2}} &= K(-3) K(140) \log \frac{T + U\sqrt{140}}{2} \\ &+ K(5) K(-84) \log \frac{T + U\sqrt{84}}{2} \\ &+ K(21) K(-20) \log \frac{T + U\sqrt{20}}{2} \\ &+ K(-35) K(12) \log \frac{T + U\sqrt{12}}{2}.\end{aligned}$$

²Vgl. des Verfassers Abhandlung: „Zur komplexen Multiplikation elliptischer Funktionen“. Mathematische Annalen, Bd. 23. Ich mache hier auf einen Fehler in der Gauss'schen Tafel aufmerksam, den ich bei Gelegenheit dieser Rechnungen gefunden habe: Gauss' Werke, Bd. II, S. 475 muß die positive Determinante 136 die Bezeichnung IV, 2, nicht IV, 1 haben.

Zweiundzwanzigster Abschnitt.

Cayleys Entwicklung der Modulfunktionen.

144 Grenzwerte für $s = 1$.

In diesem Abschnitt soll eine funktionentheoretische Anwendung der Grenzformel gegeben werden. Es bedeutet also hier ω nicht eine quadratische Irrationalzahl, sondern eine Variable mit positiv imaginärem Bestandteil. Die Modulfunktionen gehören zu den Funktionen mit natürlichen Grenzen, d. h. wenn man sich der Grenze der Konvergenz nähert, so liegen auf dieser Grenze, hier also auf der Achse der reellen ω , die singulären Punkte überall dicht, so daß man diese Funktionen über diese Grenze hinaus nicht analytisch fortsetzen kann. Cayley hat in seinen letzten Untersuchungen Entwicklungen der Modulfunktionen gegeben, die darum merkwürdig sind, weil sie das Verhalten der Funktionen bei der Annäherung an die Grenze augenfällig machen. Der Schlüssel zu diesen Entwicklungen ist die Grenzformel § 141, (27)³.

Wenn man in dieser Formel:

$$\begin{aligned} \lim_{s=1} \sum^{x,y} \frac{1}{(A x^2 + 2B x y + C y^2)^s} - \frac{\pi}{(s-1)\sqrt{m}} \\ = -\frac{2\pi \Gamma'(1)}{\sqrt{m}} + \frac{\pi}{\sqrt{m}} \log \frac{A}{4m} - \frac{2\pi}{\sqrt{m}} \log \eta(\omega_1) \eta(\omega_2), \end{aligned} \quad (81)$$

$$\begin{aligned} \omega_1 &= \frac{B + i\sqrt{m}}{A}, & \omega_2 &= \frac{-B + i\sqrt{m}}{A}, \\ \omega_1 &= \alpha + \beta i, & \omega_2 &= -\alpha + \beta i, & \beta &> 0 \end{aligned} \quad (82)$$

³Die erste Cayleysche Arbeit findet sich in dem Comptes Rendus der Pariser Akademie von 1893, Bd. 161. Weiteres in einem Briefwechsel mit dem Verfasser dieses Buches, der im 47. Bande der mathematischen Annalen veröffentlicht ist.

Lehrbuch der Algebra — Band 3, Teil 13

Heinrich Weber

§152. Die Pole der Funktion $\wp(uw)$.

worin v ebenso wie u eine ganze Zahl des Körpers Ω ist, die nicht durch u teilbar ist.

Ist diese Bedingung erfüllt, so ist ϱ eine Wurzel von $P_u(x)$.

Weil aber $\wp(vu)$ in der u -Ebene für

$$v \equiv 0 \pmod{\omega_1, \omega_2}$$

unendlich in der zweiten Ordnung wird, so ist $P_u(x)$ durch $(x - \varrho)^2$ teilbar, es sei denn, daß $\wp(v) - \varrho$ für $v = v:u$ selbst in der zweiten Ordnung verschwindet; dies tritt wegen §46, (18) dann ein, wenn

$$\frac{v}{u} = \frac{\omega}{2}$$

ist, also wenn $v:u$ eine halbe Periode ist, und also

$$\varrho = e_1, e_2, e_3 \tag{1}$$

wird.

1. Nach (4) ist, wenn $\omega_1 = 1$, $\omega_2 = \omega$ gesetzt ist, jede ganze Zahl des Körpers Ω eine Periode von $\wp(u)$. Dies gilt nicht umgekehrt; da aber $A\omega$ eine ganze Zahl in Ω ist, so muß jede Periode durch Multiplikation mit A in eine ganze Zahl verwandelt werden. Daraus folgt, daß zwei Werte

$$\wp\left(\frac{v}{u}\right), \quad \wp\left(\frac{v'}{u}\right)$$

dann und nur dann einander gleich sind, wenn

$$v \equiv \pm v' \pmod{u}$$

ist.

Denn ist $\varrho = \varrho'$, so muß entweder

$$\frac{v - v'}{u} \quad \text{oder} \quad \frac{v + v'}{u}$$

durch Multiplikation mit A in eine ganze Zahl verwandelt werden. A ist aber relativ prim zu u , und folglich muß eine dieser beiden Zahlen selbst ganz sein.

Die Anzahl der inkongruenten Werte von v ist aber gleich $N(u) = m$ (Bd. II, §165). Lassen wir also v ein volles Restsystem nach dem Modul u mit Ausschluß der Null durchlaufen, so bekommen wir jeden Wert von ϱ zweimal, außer wenn

$$2v \equiv 0 \pmod{u}, \tag{2}$$

und in diesem Falle ist $\wp\left(\frac{v}{u}\right)$ einer der Werte e . Daraus folgt:

$$P_u(x) = C \prod_v \left\{ x - \wp\left(\frac{v}{u}\right) \right\}^2, \quad (3)$$

und $P_u(x)$ ist vom Grade $m - 1$.

In dem Produkt $P_u(x)$ kommt jeder Faktor $x - \wp$ zweimal vor, außer wenn $\wp$ einem der e gleich ist, wenn also die Kongruenz (7) für ein von Null verschiedenes v erfüllt werden kann.

1) Wenn u relativ prim zu 2 ist, also wenn m ungerade ist, so hat die Kongruenz (7) nur die Wurzel $v = 0$. Dann ist $P_u(x)$ ein Quadrat, und wenn $\Phi(x)$ eine Funktion vom Grade $\frac{1}{2}(m - 1)$ ist,

$$P_u(x) = \Phi(x)^2. \quad (4)$$

Wenn u mit 2 einen Teiler gemein hat, sind drei Fälle zu unterscheiden.

2) Wenn u durch 2 teilbar ist, so muß v , wenn es der Kongruenz (7) genügen soll, ein Vielfaches von $\frac{u}{2}$ sein, und da es drei von Null verschiedene nach dem Modul 2 inkongruente Zahlen in Ω gibt, so hat (7) drei Wurzeln. Es kommen also unter den $\wp$ die drei Werte e_1, e_2, e_3 vor, und wir haben:

$$P_u(x) = \Phi(x)^2 \cdot \Psi, \quad m \equiv 0 \pmod{2}, \quad (5)$$

worin Ψ eine ganze Funktion vom Grade $\frac{1}{2}m - 2$ ist.

3) Wenn 2 im Körper Ω in zwei (gleiche oder verschiedene) Primideale zerfällt, also wenn

$$\Delta \equiv 0 \pmod{4} \quad \text{oder} \quad \equiv 1 \pmod{8}$$

ist, so kann u durch einen dieser Primfaktoren teilbar sein, ohne durch 2 teilbar zu sein. Dann hat die Kongruenz (7) nur eine von Null verschiedene Wurzel und es kommt unter den Zahlen $\wp$ nur eine der drei Zahlen (6), etwa e_1 , vor. In diesem Falle ist

$$P_u(x) = [x - \wp(u) - e_1] \cdot \Phi^2, \quad (6)$$

worin Φ eine Funktion vom Grade $\frac{1}{2}(m - 1)$ ist.

In bezug auf die beiden besonderen Fälle $g_2 = 0$ und $g_3 = 0$ ist noch folgendes zu bemerken.

4) Wenn $g_2 = 0$ ist, so ist $\Delta = -4$, $j(\omega) = 0$, und es ergibt sich aus der Differentialgleichung §46, (18):

$$\wp'^2(u) = 4\wp^3(u) - g_3\wp(u),$$

durch die mit Rücksicht auf das Anfangsglied der Entwicklung die $\wp$ -Funktion eindeutig bestimmt ist.

Ersetzt man dann u durch εu , so folgt:

$$-\wp'(u)^2 = 4\wp^3(u) - g_3\wp(u),$$

und daraus:

$$\wp(\varepsilon u) = \varepsilon \wp(u).$$

Die Größen $\wp$ sind also einander paarweise entgegengesetzt, eine der drei Größen e_1, e_2, e_3 ist gleich Null, die beiden anderen ebenfalls entgegengesetzt gleich. Daraus folgt,

daß in den Formeln (9) bis (11) die Funktion Φ in diesem Falle nur die geraden Potenzen von $\wp(u)$ enthalten kann.

5) Ist $g_3 = 0$, so ist $\Delta = -3$, $j(\omega) = 64 \cdot 27$, und es ist, wenn mit ϱ eine imaginäre dritte Einheitswurzel bezeichnet wird:

$$\wp(\varrho u) = \varrho \wp(u) = \varrho' \wp(\varrho^2 u), \quad (7)$$

und die Wurzeln ϱ von Φ ordnen sich zu dreien in der Weise:

$$\varrho, \quad \varrho \varrho', \quad \varrho \varrho'^2. \quad (8)$$

Unter diesen drei Werten sind nur dann zwei einander gleich, wenn sie alle drei verschwinden. Aus (13) aber ergibt sich, daß dies eintritt, wenn v mit einem der Werte $\pm 1 \pm \sqrt{-3}$ kongruent wird. Denn für $\Delta = -3$ sind $1, \varrho, \varrho^2$ Perioden von $\wp(u)$, und da nun

$$\frac{v}{u} \sqrt{-3}$$

ist, so ist nach (15):

$$\wp\left(\frac{v}{u}\right) = 0,$$

und der Wert Null kommt also unter den ϱ dann und nur dann vor, wenn m durch 3 teilbar ist. Daraus folgt:

Ist $\Delta = -3$ und $m \equiv 0 \pmod{3}$, so ist $\Phi \cdot \wp(u)$ eine rationale Funktion von $\wp(u)$.

Ist $\Delta = -3$ und $m \equiv 1 \pmod{3}$, so ist Φ selbst eine rationale Funktion von $\wp(u)^3$.

[Da m die Form $4(x^2 + 3y^2)$ haben muß, so kann hier m nicht $\equiv -1 \pmod{3}$ sein.]

§153. Die Funktion $z(u)$.

Wir führen nun nach §150 (6), (8), (9), (10), (12), (13) eine Funktion $z = r(u)$ ein, die nur von zwei Argumenten ω, ω' abhängt, indem wir setzen:

a) im allgemeinen,

$$z = \wp'(u)^2, \quad (9)$$

b) wenn $g_2 = 0$,

$$z = \wp(u)^2,$$

c) wenn $g_3 = 0$,

$$z = \wp(u)^3.$$

Und wenn dann u wie oben eine ganze Zahl des Körpers Ω ist, so können wir in allen drei Fällen setzen:

$$t(u) = \frac{Z(z)}{N(z)}, \quad (10)$$

worin Z, N ganze Funktionen von z sind, die bis auf konstante Faktoren im Falle (1) a) mit P, Φ des vorigen Paragraphen übereinstimmen, in den Fällen (1) b) und (1) c) daraus durch Erhebung ins Quadrat oder in den Kubus hervorgehen [§152, 4), 5)].

Wir richten den Bruch (2) so ein, daß die höchste Potenz von z im Nenner N den Koeffizienten 1 hat. Die übrigen Koeffizienten von N sind dann rational zusammengesetzt aus Größen der Form

$$\varrho = \wp\left(\frac{v}{u}\right)$$

und da v/u eine Periode von t ist, so gehören diese Größen zu den Wurzeln der Teilungsgleichung der Perioden, und sind daher, da der Modul der entsprechenden elliptischen Funktionen eine algebraische Zahl ist, selbst algebraische Zahlen (§58, §61). Daraus folgt:

Satz. *Die Koeffizienten in $N(z)$ sind algebraische Zahlen.*

Wir erweitern den Bruch $Z : N$ durch Multiplikation von Zähler und Nenner mit dem Produkt der konjugierten Werte $N', N'', N''', \dots$ und erhalten:

$$t(u) = \frac{Z}{N}, \quad (11)$$

worin nun Z und N ganze Funktionen von z sind, die einen gemeinsamen Teiler enthalten können, wobei jedoch N rationale Zahlenkoeffizienten hat.

§154. Der Teilungskörper.

Nach §150, (8), (10), (13) beginnt die Entwicklung von $t(u)$ nach steigenden Potenzen von u mit einer negativen Potenz von u .

Wir ordnen in der Gleichung

$$Z(u) - t(u) \cdot N = 0 \quad (12)$$

die Funktion Z nach fallenden Potenzen von z , entwickeln beide Seiten nach steigenden Potenzen von u und vergleichen die Koeffizienten gleich hoher Potenzen von u . Dann bekommen wir für die Bestimmung der Koeffizienten von Z eine Reihe linearer Gleichungen, deren jede folgende nur einen neuen dieser Koeffizienten enthält, und daraus können diese Koeffizienten successiv rational berechnet werden.

Beachtet man nun die Form der Entwicklungen des §150, so ergibt sich, daß die Koeffizienten von Z rationale Funktionen von $j(\omega)$ und $\sqrt{A}$ sind. Befreit man nach dem Euklidischen Algorithmus N und Z von gemeinschaftlichen Faktoren, so kommt man zu den Funktionen P, Φ zurück, und es ergibt sich, wenn wir unter dem Klassenkörper den Inbegriff der rationalen Funktionen von $\sqrt{A}$ und $j(\omega)$ verstehen:

Satz. *Die Koeffizienten der Funktionen $\Phi(z), P(z)$ in (2) gehören dem Klassenkörper an.*

Wenn wir (durch rationale Rechnung) die Funktion $\Phi(x)$ von allen mehrfach darin vorkommenden Faktoren befreien, so bleibt eine ganze Funktion $\Psi_u(x)$ von x übrig, deren Koeffizienten dem Klassenkörper angehören, und die Wurzeln von $\Psi_u(x)$ sind sämtliche voneinander verschiedene unter den Größen

$$r = t\left(\frac{v}{u}\right).$$

Zwei dieser Größen r, r' sind einander gleich, wenn im Falle (1) a), wenn

$$\frac{v}{u} = \pm \frac{v'}{u},$$

im Falle (1) b), wenn

$$\frac{v}{u} = \pm \frac{v'}{u}, \quad \pm i \frac{v'}{u},$$

im Falle (1) c), wenn

$$\frac{v}{u} = \pm \frac{v'}{u}, \quad \pm \varrho \frac{v'}{u}, \quad \pm \varrho^2 \frac{v'}{u},$$

worin die Kongruenz auf die Perioden bezogen wird, also (§152, 1.) im Falle a), wenn

$$v \equiv \pm v' \pmod{u},$$

b), wenn

$$v \equiv \pm v', \quad \pm i v' \pmod{u},$$

c), wenn

$$v \equiv \pm v', \quad \pm \varrho v', \quad \pm \varrho^2 v' \pmod{u}.$$

Es seien jetzt

$$\mu, \quad \mu_1 \tag{13}$$

zwei ganze Zahlen mit dem größten gemeinschaftlichen Idealteiler m im Körper Ω .

Dann haben Ψ_u und Ψ_{u_1} einen gemeinsamen Linearteiler, wenn

$$r = r',$$

und dies findet nach (2) dann und nur dann statt, wenn

$$uv' \equiv \pm \varepsilon u'v \pmod{um}, \tag{14}$$

worin ε eine Einheit des Körpers Ω ist, also $\varepsilon = \pm 1$ im allgemeinen, $\varepsilon = \pm 1, \pm i$, wenn $\Delta = -4$ und $\varepsilon = \pm 1, \pm \varrho, \pm \varrho^2$ wenn $\Delta = -3$ ist.

Aus (5) folgt aber, daß v durch a und v_1 durch a_1 teilbar sein muß.

Denken wir uns v gegeben und v_1 gesucht, so ist die Kongruenz (5) nur möglich, wenn u_1v durch u teilbar ist, und da a und a_1 relativ prim sind, so muß v durch a teilbar sein.

Ist α eine durch a teilbare ganze Zahl in Ω , so beschaffen, daß $\alpha : a$ relativ prim zu m ist, so können wir demnach

$$v = \alpha \xi \pmod{u} \tag{15}$$

setzen (Bd. II, §166, 7.) und erhalten die sämtlichen voneinander verschiedenen Werte $t \left(\frac{v}{u} \right)$ und jeden zwei-, vier- oder sechsmal, wenn wir ξ ein volles Restsystem nach dem Modul m durchlaufen lassen (mit Ausschluß der Null). Man erhält dann die sämtlichen gemeinsamen Wurzeln von Ψ_u und Ψ_{u_1} in der Form

$$r = t \left(\frac{\alpha \xi}{u} \right). \tag{16}$$

Der größte gemeinschaftliche Teiler D_u von Ψ_u und Ψ_{u_1} hat also alle die Größen (7) zu Wurzeln.

Aus D_u läßt sich noch auf rationalem Wege ein Teiler Ψ_m absondern, der nur die unter den Größen (7) zu Wurzeln hat, in denen ξ relativ prim zu m ist, wenn man D_u von allen Faktoren befreit, die es mit einem $D_{m'}$ gemein hat, wenn m' ein Teiler von m ist.

Da in dieser Betrachtung in (3) m jedes beliebige Ideal in Ω bedeuten kann, so kommen wir zu folgendem Hauptsatz:

Satz. Ist m ein beliebiges Ideal des Körpers Ω , so existiert eine Funktion Ψ_m in z , deren Wurzeln die voneinander verschiedenen der Zahlen r_ξ sind, wenn ξ ein System inkongruenter, zu m teilerfremder Zahlen durchläuft.

Um den Grad der Funktion Ψ_m zu bestimmen, bemerken wir, daß zwei Größen $r_\xi, r_{\xi'}$ nur dann einander gleich sind, wenn

$$\xi \equiv \pm \varepsilon \xi' \pmod{m}$$

ist.

Es werden also so viele von den r_ξ einander gleich, als es modulo m inkongruente Einheiten gibt; das sind im allgemeinen zwei, für $\Delta = -4$ sind es vier und für $\Delta = -3$ sind es sechs. Diese Zahlen verringern sich aber wiederum, wenn verschiedene der Einheiten ε nach dem Modul m kongruent sind, wenn also $1 - \varepsilon$ durch m teilbar ist. Das kann aber nur vorkommen, wenn m ein Teiler von 2 oder von 3 ist. Also:

Satz. *Der Grad der Funktion Ψ_m ist gleich der Anzahl $\psi(m)$ (Bd. II, §168) der nach dem Modul m inkongruenten, zu m teilerfremden Zahlen in Ω , geteilt durch die Anzahl der nach m inkongruenten Einheiten in Ω .*

Die Wurzeln der Funktion Ψ_m bestimmen einen algebraischen Körper $\mathfrak{T}_m$ über dem Klassenkörper, dessen relativer Grad höchstens gleich dem Grade von Ψ_m ist, und beide Grade sind gleich, wenn Ψ_m irreduzibel ist.

Satz. *Diesen Körper $\mathfrak{T}_m$ wollen wir den Teilungskörper für den Modul m nennen.*

Diese Teilungskörper spielen für den Körper Ω eine ähnliche Rolle, wie die Kreisteilungskörper für den Körper der rationalen Zahlen, nur daß sich hier noch der Klassenkörper dazwischen schiebt, zu dem es im Körper der rationalen Zahlen, ebenso wie in jedem einklassigen Körper, kein Analogon gibt.

Nach dem Multiplikationstheorem (§151) kann

$$t(\xi u) = R_\xi(t(u)) \tag{17}$$

rational durch $t(u)$ ausgedrückt werden.

Setzen wir

$$u = \frac{\xi}{m} = \frac{\lambda}{k},$$

so folgt:

$$t(\lambda) = R_\xi(t(\xi)), \tag{18}$$

und folglich durch Vertauschung von ξ mit ξ' :

$$t(\xi') = R_{\xi'}(t(\lambda)), \tag{19}$$

und damit nach Bd. I, §169:

Satz. *Der Teilungskörper ist in bezug auf den Klassenkörper relativ Abelsch.*

Die Zahlen ξ , nach dem Modul m genommen, bilden bei der Multiplikation eine Gruppe, und die Relativgruppe des Teilungskörpers ist mit dieser Gruppe isomorph (oder wenigstens mit einem Teiler dieser Gruppe. Die Irreduzibilität von Ψ_m wird weiterhin bewiesen werden, wodurch dann die Gruppe von $\mathfrak{T}_m$ selbst festgestellt ist).

§155. Multiplikation der elliptischen Funktionen für einen ungeraden Multiplikator.

Für den Nachweis der Existenz des Teilungskörpers ist die Benutzung der Weierstrassschen Funktion und der daraus abgeleiteten t -Funktion sehr zweckmäßig, und es wäre am bequemsten, wenn man darauf auch die weitere Untersuchung dieses Körpers gründen könnte. Dafür aber ist die arithmetische Natur der Multiplikationsformeln noch nicht genügend bekannt, und es ist darum zurzeit noch notwendig, die komplexe Multiplikation und Teilung auch der Jacobischen elliptischen Funktionen zu betrachten.

Hierbei wollen wir den Multiplikationsformeln, die wir in §57 abgeleitet haben, noch eine etwas andere Gestalt geben.

Wir betrachten zunächst durchweg den Multiplikator m als ungerade Zahl.

Wir setzen, wenn

$$x = \sqrt{k} = \frac{\vartheta_2(\omega)}{\vartheta_3(\omega)} \quad (20)$$

den Modul der elliptischen Funktionen bedeutet, nach Kronecker¹:

$$A = A(x) = x^2, \quad (21)$$

und entwickeln diesen Ausdruck nach steigenden Potenzen von

$$q = e^{\pi i \omega}.$$

Man kann die Form dieser Entwicklung aus den Produktformeln [§24, (11)] ableiten, und findet:

$$A = A_0 + A_1 q + A_2 q^2 + A_3 q^3 + \dots, \quad (22)$$

worin die Konstanten $A_0, A_1, A_2, \dots$ ganze rationale Zahlen sind.

Setzen wir ferner

$$x = \sqrt{k} \operatorname{sn}(2Kv, k^2), \quad (23)$$

so bleibt (4) nach §45, (9) ungeändert, wenn x mit $1 : x$ vertauscht wird.

Es genügt x der Differentialgleichung

$$\left(\frac{dx}{dv}\right)^2 = 1 - (1 + A)x^2 + Ax^4. \quad (24)$$

Entwickelt man also x nach dem Taylorschen Lehrsatz in eine Reihe nach steigenden Potenzen von v :

$$x = v + X_1 v^3 + X_2 v^5 + \dots, \quad (25)$$

so sind die Koeffizienten $X_1, X_2, \dots$ ganze rationale Funktionen von A mit rationalen Zahlenkoeffizienten.

Benutzen wir die Bezeichnung von §42, so ist

$$x = \frac{\sigma_1}{\sigma_0} \cdot \frac{\sigma(v)}{\sigma_3(v)} \cdot e^{-(e_1 - e_3)uv}, \quad (26)$$

und nach §57, IV. mit einer etwas modifizierten Bedeutung der A, B, C, D :

$$y_1 \operatorname{sn}(mv) = \frac{x A(x)}{D(x)}, \quad y_1 \operatorname{cn}(mv) = \frac{B(x)}{D(x)}, \quad y_1 \operatorname{dn}(mv) = \frac{C(x)}{D(x)}. \quad (27)$$

¹Zur Theorie der elliptischen Funktionen. Sitzungsbericht der Berliner Akademie vom 29. Juli 1886.

Hier sind $A(x)$, $B(x)$, $C(x)$, $D(x)$ ganze rationale Funktionen von x vom Grade $\frac{1}{2}(m^2 - 1)$, und es ist aus den Rekursionsformeln §57, (13), (14) zu ersehen, daß die Funktionen A , D und das Produkt BC ganze rationale Funktionen von A sind, deren Zahlenkoeffizienten rational sind.

Daß es ganze Zahlen sind, ist wegen des Nenners 2, der zunächst auftritt, nicht zu ersehen.

Um dies näher zu untersuchen, betrachten wir die Wurzeln der Funktion $A(x)$:

Sie sind, wenn gesetzt wird:

$$z_{h,h'} = \frac{2hK + 2h'iK'}{m}, \quad h, h' = 0, 1, \dots, m-1,$$

worin h, h' irgend welche ganze Zahlen sein können; nur dürfen sie nicht beide gleich Null sein.

Man erhält alle Wurzeln von $A(x)$, wenn man h, h' je ein volles Restsystem nach dem Modul m durchlaufen läßt, abgesehen von der Kombination $0, 0$.

Es ist dann

$$x_{h,h'} = \sqrt{k} \operatorname{sn} \frac{2hK + 2h'iK'}{m}. \quad (28)$$

Um diesen Ausdruck nach steigenden Potenzen von q zu entwickeln, muß man zunächst die niedrigste Potenz von q im Nenner aufsuchen, d. h. das Glied, in dem v so klein als möglich wird. Dies findet statt, wenn v die zunächst an $-h'/m$ gelegene ganze Zahl ist. Es gibt, da m ungerade ist, nur eine solche Zahl v , und die Formel (10) erhält die Gestalt:

$$x_{h,h'} = \frac{P_1}{Q_1}, \quad (29)$$

worin Q_1 und P_1 nach steigenden Potenzen von q geordnete Reihen sind, deren Koeffizienten ganze algebraische Zahlen (Kreisteilungszahlen) sind.

Demnach läßt sich $x_{h,h'}$ nach steigenden Potenzen von q entwickeln und die Koeffizienten dieser Entwicklung sind ganze algebraische Zahlen.

Ist S eine symmetrische Funktion der $x_{h,h'}$ mit rationalen ganzzahligen Koeffizienten, so läßt auch diese sich in derselben Weise nach Potenzen von q entwickeln. Andererseits ist S nach dem Fundamentalsatz über symmetrische Funktionen rational durch die Koeffizienten von $A(x)$ ausdrückbar, ist also eine ganze rationale Funktion von A mit rationalen Zahlenkoeffizienten von der Form:

$$S = S_0 + S_1 A + S_2 A^2 + S_3 A^3 + \dots, \quad (30)$$

worin die $S_0, S_1, S_2, \dots$ rationale Zahlen sind. Daß es ganze Zahlen sind, soll eben bewiesen werden.

Das ergibt sich aber sehr einfach, wenn man in (12) für A die Entwicklung (3) einsetzt und dann die Koeffizienten gleich hoher Potenzen von q auf beiden Seiten miteinander vergleicht. Man bekommt nämlich zur Bestimmung der $S_0, S_1, S_2, \dots$ eine Reihe linearer Gleichungen, deren jede folgende nur ein neues S_i und zwar mit dem Koeffizienten 1 enthält, während auf der anderen Seite dieser Gleichungen ganze algebraische Zahlen stehen. Hiernach sind also die $S_0, S_1, S_2, \dots$ ganze algebraische Zahlen, und da sie rational sind, sind es auch ganze rationale Zahlen.

Da wir überdies nach §57, II und (7) $A(0)$ und $A(\infty)$ kennen, so ergibt sich für $A(x)$ der Ausdruck:

$$A(x) = \pm x \prod (x^2 - x_{h,h'}^2), \quad (31)$$

worin die $x_{h,h'}^2$ ganze ganzzahlige Funktionen von A sind.

Ferner ist nach §57, (7):

$$A(x)D(x) = x^{m^2} + \cdots,$$

und folglich:

$$\pm D(x) = \pm 1 + A_1 x^2 + A_2 x^4 + \cdots + m^2 x^{m^2-1}. \quad (32)$$

[Das Zeichen $\pm$ in (13) und (14) ist nach §57 bestimmt durch $m \equiv \pm 1 \pmod{4}$.]

Für die Funktionen B und C gilt die Relation:

$$B(x)C(x) = x^{m^2-1} + \cdots, \quad (33)$$

und ihre Wurzeln sind daher zueinander reziprok. Der erste und der letzte Koeffizient sind in B und in C gleich der Einheit.

§156. Übergang zu den singulären Moduln.

Wir nehmen jetzt an, daß ω die Wurzel einer quadratischen Gleichung:

$$a\omega^2 + b\omega + c = 0 \quad (34)$$

mit der negativen Stammdiskriminante

$$\Delta = b^2 - 4ac \quad (35)$$

sei.

Ist dann $j(\omega)$ die Invariante, so genügt die Größe A [§155, (2)] der Gleichung 6ten Grades:

$$A^6 - u_1 A^5 + u_2 A^4 - [j(\omega) - 27 \cdot 64] A^3 + 64[j(\omega) - 27 \cdot 64] A^2 - 64^2 u_1 A + 64^3 = 0, \quad (36)$$

deren Koeffizienten ganze algebraische Zahlen sind. Folglich ist A selbst eine ganze algebraische Zahl (Bd. II, §154, 11.)

und in §135 haben wir gesehen, daß A Klasseninvariante der Diskriminante 4Δ oder 16Δ ist.

Wir adjungieren also dem Klassenkörper

$$\Omega = \Omega(j(\omega)) \quad (37)$$

die Zahl A und erhalten einen Klassenkörper:

$$\mathfrak{K} = \Omega(A^2), \quad \text{wenn } \Delta \equiv 0 \pmod{4}, \text{ oder } \equiv 1 \pmod{8}, \quad (38)$$

$$\mathfrak{K} = \Omega(A), \quad \text{wenn } \Delta \equiv 5 \pmod{8}.$$

Ist h die Klassenzahl von $\mathfrak{f}$, also der Relativgrad von $\Omega(\mathfrak{f})$ in bezug auf den quadratischen Körper $\Omega = \mathbf{R}(\sqrt{\Delta})$, und W der Relativgrad von $\mathfrak{K}$ in bezug auf Ω , so ist (§100, §123):

$$W = h, \quad \text{wenn } \Delta \equiv 1 \pmod{8}, \quad (39)$$

$$W = 2h, \quad \text{wenn } \Delta \equiv 0 \pmod{4}, \text{ oder } \equiv 5 \pmod{8}.$$

In dem ersten dieser drei Fälle ist also $\mathfrak{K}$ mit $\Omega(\mathfrak{f})$ identisch.

Durch die Substitution des singulären Moduls ω gehen die Koeffizienten $a_1, a_2, \dots$; $d_1, d_2, \dots$ in §155, (13), (18) in ganze algebraische Zahlen über, und daraus folgt, Bd. II, §154, 11., daß die Wurzeln von $A(x)$, nämlich:

$$\sqrt{k} \operatorname{sn} \frac{2hK + 2h'iK'}{m} \quad (40)$$

ganze Zahlen und die Wurzeln von $B(x)$:

$$\sqrt{k} \operatorname{cn} \frac{2hK + 2h'iK'}{m} \quad (41)$$

Einheiten sind.

§157. Komplexe Multiplikatoren.

Es genüge ω wie im vorigen Paragraphen der quadratischen Gleichung

$$a\omega^2 + b\omega + c = 0 \quad (42)$$

mit negativer Stammdiskriminante

$$\begin{aligned} \Delta &= b^2 - 4ac, \\ \omega &= \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}. \end{aligned} \quad (43)$$

Wir legen unseren Betrachtungen wie im vorigen Paragraphen die Funktion

$$y_1 \operatorname{sn} v = \sqrt{k} \frac{\sigma(v)}{\sigma_3(v)} = \frac{s(u)}{S(u)} \quad (44)$$

zugrunde, die wir als Funktion von $u = v/2K$ mit $S(u)$ bezeichnen.

Diese Funktion hat dann die durch

$$S(u+1) = -S(u), \quad S(u+\omega) = -S(u) \quad (45)$$

ausgedrückte doppelte Periodizität.

Alle Perioden von $S(u)$ sind in der Form $2m+n\omega$ enthalten, worin m, n ganze rationale Zahlen sind, und gehen also durch Multiplikation mit ω in ganze Zahlen über.

Zwei Zahlen u, w , die sich nur um eine Periode unterscheiden, heißen kongruent nach dem Modul $2, \omega$:

$$w \equiv u \pmod{2, \omega}.$$

Da die Funktion $\operatorname{sn} v$ einen Wert nur zweimal im Periodenparallelogramm annimmt, so wird nur dann $S(u) = S(w)$, wenn entweder

$$w \equiv u \pmod{2, \omega} \quad (46)$$

oder

$$w \equiv 1 - u \pmod{2, \omega}$$

ist, und $S(u)$ verschwindet nur, wenn

$$w \equiv 0, 1 \pmod{2, \omega}$$

ist.

Da jede gebrochene Zahl in Ω durch Multiplikation mit einer ganzen rationalen Zahl in eine ganze Zahl verwandelt werden kann, so ergibt sich aus §156, (6) der Satz:

Satz. Ist η irgend eine gebrochene Zahl des Körpers Ω , so ist $S(\eta)$ eine algebraische Zahl, und wenn insbesondere η so dargestellt werden kann, daß sein Nenner relativ prim zu 2 ist, so ist $S(\eta)$ eine ganze algebraische Zahl.

Es sei jetzt

$$\mu = y + x\omega \quad (47)$$

eine ganze Zahl in Ω , in der x, y ganze rationale Zahlen sind, und

$$\bar{\mu} = y + x\bar{\omega}$$

die zu μ konjugierte Zahl. Ferner

$$m = \mu\bar{\mu} = y^2 - bxy + acx^2 \quad (48)$$

die Norm von μ , die wir als ungerade voraussetzen.

§158. Zerlegung der Funktion $A(x)$.

Es seien jetzt

$$\mu = y + x\omega, \quad \mu_1 = y_1 + x_1\omega \quad (49)$$

zwei ungerade ganze Zahlen in Ω von der Form §157, (6).

Es sei m der größte gemeinschaftliche Idealteiler von μ und μ_1 .

Setzt man also

$$\mu = m\alpha, \quad \mu_1 = m\alpha_1,$$

so sind α und α_1 zwei äquivalente Ideale ohne gemeinsamen Teiler.

Die den beiden Zahlen μ, μ_1 entsprechenden Funktionen $A(x)$ bezeichnen wir mit

$$A_\mu(x), \quad A_{\mu_1}(x);$$

und fragen, welche gemeinschaftliche Wurzeln diese Funktionen haben, wann also die Gleichung:

$$S\left(\frac{\varrho}{\mu}\right) = S\left(\frac{\varrho_1}{\mu_1}\right) \quad (50)$$

erfüllt sein kann, wenn ϱ nach dem Modul μ , ϱ_1 nach dem Modul μ_1 genommen ist.

Da die Kongruenz

$$\frac{2\varrho}{\mu} \equiv \frac{2\varrho_1}{\mu_1} \pmod{2, \omega}$$

nicht möglich ist, was man ganz wie oben (S. 589) zeigt, so ist für die Gleichung (3) notwendig und hinreichend:

$$\varrho\mu_1 \equiv 0 \pmod{2, \omega}. \quad (51)$$

Daraus folgt:

$$\varrho_1 \equiv \mu\xi \pmod{\mu_1}, \quad (52)$$

und dies ist nur dann möglich, wenn

$$\varrho \equiv 0 \pmod{\alpha}, \quad \varrho_1 \equiv 0 \pmod{\alpha_1}. \quad (53)$$

Sind umgekehrt die Bedingungen (5) und (6) erfüllt, so ist:

$$\frac{\varrho}{\mu} = \frac{\varrho_1}{\mu_1}$$

eine ganze Zahl und die Gleichung (3) ist befriedigt.

Man nehme nun eine durch α teilbare ganze Zahl in Ω :

$$\beta = \alpha\gamma, \quad (54)$$

worin γ relativ prim zu μ und μ_1 ist.

Wenn dann ϱ durch α teilbar ist, so kann man eine ganze Zahl ξ nach dem Modul m aus der Kongruenz

$$\varrho = \mu\xi \pmod{\mu}$$

bestimmen (Bd. II, §166, 7.); dann ist

$$\frac{\varrho}{\mu} - \xi = \frac{\beta\xi}{\mu}$$

eine durch $\alpha\gamma$ und durch kein anderes Ideal teilbare ganze Zahl, und aus (5) ergibt sich

$$\varrho_1 = \mu_1\xi \pmod{\mu_1}.$$

Satz. Wir erhalten also die gemeinschaftlichen Wurzeln von $A_\mu(x)$ und $A_{\mu_1}(x)$ in der Form:

$$S\left(\frac{\beta\xi}{\mu}\right), \quad (55)$$

worin ξ ein vollständiges Restsystem nach dem Modul m durchläuft.

Hierin kann m jedes beliebige ungerade Ideal in Ω bedeuten.

Denn man kann zu jedem solchen Ideal zwei Zahlen μ, μ_1 von der Form (2) wählen und dann β unter den äquivalenten Zahlen so, daß α ungerade und relativ prim zu ω wird.

§159. Primideale.

Satz. Ist η eine gebrochene Zahl des Körpers Ω , die in reduzierter Form den ungeraden Ideallenenner $\mathfrak{a}$ hat, und ist m ein zu $\mathfrak{a}$ relativ primes Ideal, so ist die ganze Zahl $S(\eta)$ relativ prim zu m .

Denn man nehme in Ω eine durch $\mathfrak{a}$ teilbare, zu $2m$ teilerfremde ganze Zahl μ an. Dann ist $\mu\eta$ eine ganze Zahl.

In dem Produkt §157, (23)

$$\prod_{\varrho} S\left(\eta + \frac{\varrho}{\mu}\right) \quad (56)$$

kommt eine Zahl 2ϱ vor, die mit $\mu\eta$ nach dem Modul μ kongruent ist. Folglich ist $S(\eta)$ ein Teiler von μ und mithin relativ prim zu m , wie bewiesen werden sollte.

Nehmen wir jetzt an, daß in der Formel (11), §158

$$r_{\mathfrak{p}} = \mu \prod_{\xi} S\left(\frac{\beta\xi}{\mu}\right) \quad (57)$$

m ein Primideal des Körpers Ω sei und setzen demgemäß $m = \mathfrak{p}$, so daß ξ ein volles Restsystem nach dem Modul $\mathfrak{p}$ mit Ausschluß der Null durchläuft.

Nehmen wir dann μ so an, daß es nur durch die erste Potenz von $\mathfrak{p}$ teilbar und durch ein beliebig gewähltes anderes Primideal $\mathfrak{p}'$ nicht teilbar ist, so kann $r_{\mathfrak{p}}$ nach dem Satz 6. nicht durch $\mathfrak{p}'$ teilbar sein.

Nun ist $r_{\mathfrak{p}}$ nur von dem Ideal $\mathfrak{p}$ abhängig und unabhängig davon, wie im übrigen die Zahl μ genommen ist.

Folglich ist $r_{\mathfrak{p}}$ nach dem Satz 6. durch kein von $\mathfrak{p}$ verschiedenes Primideal teilbar.

Es kann aber auch $\mathfrak{p}$ nicht in einer höheren als der ersten Potenz in $r_{\mathfrak{p}}$ aufgehen, denn die Faktoren des Produktes (1) kommen alle unter den Faktoren des Produktes (2) vor, und folglich ist μ durch $r_{\mathfrak{p}}$ teilbar.

Demnach können wir geradezu

$$\mu = \mathfrak{p} \quad (58)$$

setzen, und da $r_{\mathfrak{p}}$ eine Zahl im Körper Ω ist, so folgt:

Satz. *Jedes ungerade Primideal des Körpers Ω ist in dem Körper $\mathfrak{K}$ ein Hauptideal.*

§160. Primideale ersten Grades in $\mathfrak{T}_u$.

Es kommt nun vor allem darauf an, die Primzahlen p aufzusuchen, die im Körper Ω in Primideale ersten Grades zerlegbar sind.

Nach §122 und §156 sind das die Primzahlen p , die durch die Hauptform der Diskriminante $D = 4\Delta$ oder 16Δ darstellbar sind.

Diese sind von der Form:

1. $p = y^2 - \Delta x^2$, $\Delta \equiv 0 \pmod{4}$ oder $\equiv 1 \pmod{8}$,
2. $p = y^2 - 4\Delta x^2$, $4\Delta \equiv 5 \pmod{8}$.

Ist $4\Delta \equiv 1 \pmod{8}$, so muß der dritte Koeffizient der Form $(a, 2b, c)$ gerade sein.

Ist $\Delta \equiv 0 \pmod{4}$, so können wir c gerade annehmen, indem wir nötigenfalls zu der Parallelfarm $(a, b + 2a, a + b + c)$ übergehen.

Zerfällt also p in die beiden Primfaktoren π, π' , so ist

$$\pi = y + x\sqrt{\Delta}, \quad \pi' = y - x\sqrt{\Delta}, \quad (59)$$

und um die Multiplikationsformel §157, (10), (17) auf $\mu = \pi$ anzuwenden, haben wir im letzteren Falle ξ durch 2π zu ersetzen.

Wir können also in allen Fällen cx gerade und daher $\varepsilon = \pm 1$ annehmen.

§161. Zahlgruppen und Idealgruppen.

Wie in §98 und §106 bezeichne ich mit $\mathfrak{D}$ die Gesamtheit der ganzen und gebrochenen Zahlen des quadratischen Körpers Ω , nach Ausschluß aller Zahlen, die zu einem beliebig angenommenen $\mathfrak{E}$ nicht teilerfremd sind.

$\mathfrak{E}$ kann eine rationale Zahl, eine Zahl in Ω oder auch ein Ideal sein. Ich will es den Exkludenten nennen.

In den drei Abhandlungen über Zahlgruppen in algebraischen Körpern² habe ich gewisse Systeme von Zahlen aus $\mathfrak{O}$ unter dem Namen Zahlgruppen zusammengefaßt, die dadurch definiert waren, daß das Produkt und der Quotient je zweier Zahlen einer solchen Gruppe in derselben Gruppe enthalten waren.

Eine solche Zahlgruppe kann niemals die Zahl Null enthalten, enthält aber sicher die Zahl 1.

Im gleichen Sinne wie von Zahlgruppen können wir auch von Idealgruppen reden, die ebenfalls ihren Exkludenten haben können.

Es kommen hierbei natürlich auch gebrochene Ideale vor, und man bedient sich dabei nicht ohne Nutzen der Darstellungsweise durch die Funktionale (Bd. I, §169).

Die Gesamtheit der ganzen und gebrochenen Zahlen des Körpers Ω , der wir einen beliebigen Exkludenten $\mathfrak{E}$ beilegen, bildet die Zahlgruppe $\mathfrak{O}$ und die Gesamtheit der Ideale $\mathfrak{O}$ in dem gleichen Sinne eine Idealgruppe.

Ebenso bildet die Gesamtheit der numerischen Einheiten eine Zahlgruppe $\mathfrak{E}$ und die Gesamtheit der funktionalen Einheiten eine Idealgruppe $\mathfrak{E}$.

Die Multiplikation zweier Gruppen $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ zu dem Produkt $\mathfrak{A} \cdot \mathfrak{B}$ geschieht dadurch, daß man jedes Element von $\mathfrak{A}$ mit jedem Element von $\mathfrak{B}$ multipliziert.

Ist $\mathfrak{A}$ eine Zahlgruppe, so ist $\mathfrak{E}\mathfrak{A}$ eine Idealgruppe. Diese enthält aber nur Hauptideale und kann daher Hauptidealgruppe genannt werden.

Wenn die ganze Gruppe $\mathfrak{O}$ in eine endliche Anzahl von Nebengruppen nach $\mathfrak{A}$ zerfällt:

$$\mathfrak{O} = \mathfrak{A}\omega_1 + \mathfrak{A}\omega_2 + \cdots + \mathfrak{A}\omega_h, \quad (60)$$

so heißt die Zahl h der Index von $\mathfrak{A}$ und wird mit

$$h = (\mathfrak{O}, \mathfrak{A}) \quad (61)$$

bezeichnet (wie in §100).

§162. Die durch ein Ideal teilbaren Ideale der Hauptklasse.

Es soll jetzt unter Ω der quadratische Körper mit negativer Grundzahl Δ verstanden werden.

In diesem Körper sei $\mathfrak{A}$ eine Kongruenzgruppe mit dem Modul M und dem Exkludenten $\mathfrak{E}$.

Die Gruppe $\mathfrak{A}$ enthält, wie wir gesehen haben, unendlich viele ganze Zahlen.

Wir fragen nach der Anzahl $\tau(t)$ der ganzen Zahlen in $\mathfrak{A}$, die durch irgend ein gegebenes ganzes zu M teilerfremdes Ideal $\mathfrak{m}$ teilbar sind, deren Norm nicht größer als die positive Zahl t ist.

Es sei (ω_1, ω_2) eine Basis von $\mathfrak{m}$, also nach §91, (11):

$$\mathfrak{m} = (a, \frac{b + \sqrt{\Delta}}{2}), \quad (62)$$

$$b \equiv \sqrt{\Delta} \pmod{2a}, \quad \Delta = b^2 - 4ac, \quad N(\mathfrak{m}) = ac.$$

Da $\mathfrak{m}$ relativ prim zu M vorausgesetzt ist, so können wir nach §161, (6) in jeder in $\mathfrak{A}$ vorkommenden Zahlklasse nach M eine durch $\mathfrak{m}$ teilbare Zahl α_0 bestimmen.

²Mathematische Annalen Bd. 48, 49, 50.

§163. Die Dirichletschen Summen.

Wir verstehen jetzt unter $\mathfrak{D}$ die Idealgruppe der sämtlichen Ideale in Ω (mit Rücksicht auf den Exkludenten $\mathfrak{E}$); $\mathfrak{A}$ sei eine Kongruenzgruppe und

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{E}\mathfrak{A} \quad (63)$$

die Gruppe der entsprechenden Hauptideale.

Wir zerlegen $\mathfrak{D}$ nach §161, (3) in die Klassen nach $\mathfrak{A}$:

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{A}_1 + \mathfrak{A}_2 + \cdots + \mathfrak{A}_h, \quad (64)$$

und betrachten die Summen:

$$S_i = \sum_{\mathfrak{a}_i} \frac{1}{N(\mathfrak{a}_i)^s}, \quad (65)$$

worin s eine positive Variable > 1 bedeutet, und $\mathfrak{a}_i$ die sämtlichen ganzen Ideale einer Klasse $\mathfrak{A}_i$ durchläuft.

§164. Der Klassenkörper.

Zu der Zahlgruppe $\mathfrak{A}$ in dem quadratischen Körper Ω soll ein algebraischer Körper über Ω existieren, den man mit $\Omega(\mathfrak{A})$ oder $\mathfrak{K}(\mathfrak{A})$ bezeichne, von dem wir nur voraussetzen wollen:

Satz (Definition des Klassenkörpers). *Die Primideale $\mathfrak{p}_1$ ersten Grades der Hauptklasse $\mathfrak{A}_0$, und nur diese, sollen im Körper $\Omega(\mathfrak{A})$ wieder in Primideale ersten Grades zerfallen.*

Es sind also nur die Primideale in Ω , die wir vorhin mit $\mathfrak{p}_1$ bezeichnet haben, die in $\mathfrak{K}$ in Primideale ersten Grades zerfallen.

Eine beliebige endliche Anzahl von Primzahlen können dabei ausgenommen sein. Sie werden dann in den Exkludenten genommen.

Ist n der relative Grad des Körpers $\mathfrak{K}$ über Ω und p eine natürliche Primzahl, in der die Ideale $\mathfrak{p}_1$ und $\mathfrak{P}$ in Ω und $\mathfrak{K}$ aufgehen, und bezeichnet man mit N_Ω , $N_{\mathfrak{K}}$ die absoluten Normen im Körper Ω und $\mathfrak{K}$, so ist

$$N\mathfrak{P} = N_{\mathfrak{K}}\mathfrak{P} = p^{f_1} = p^n$$

und folglich muß $\mathfrak{p}_1$ im Körper $\mathfrak{K}$ in n Primideale $\mathfrak{P}$ zerfallen:

$$\mathfrak{p}_1 = \mathfrak{P}_1\mathfrak{P}_2 \cdots \mathfrak{P}_n. \quad (66)$$

Die Primideale, die in den Grundzahlen der Körper Ω oder $\mathfrak{K}$ aufgehen, sollen immer ausgeschlossen sein.

Dann sind die $\mathfrak{P}_1, \mathfrak{P}_2, \dots, \mathfrak{P}_n$ voneinander verschieden.

Ob ein solcher Körper $\mathfrak{K}$ existiert, bleibt vorläufig unentschieden.

Wir wollen untersuchen, was aus der Definition geschlossen werden kann.

Da in jedem Ideal $\mathfrak{p}_1$ n Ideale $\mathfrak{P}$ aufgehen, so ist

$$n \sum \frac{1}{N(\mathfrak{p}_1)^s} = \sum \frac{1}{N(\mathfrak{P})^s}, \quad (67)$$

worin sich das erste Produkt auf alle Ideale $\mathfrak{p}_1$ des Körpers Ω , das zweite auf alle Ideale $\mathfrak{P}$ ersten Grades des Körpers $\mathfrak{K}$ erstreckt,

und nach dem für jeden beliebigen Körper gültigen Satz I, §197 des II. Bandes hat

$$\lim_{s \rightarrow 1} (s-1) \sum \frac{1}{N(\mathfrak{P})^s} \quad (68)$$

für $s = 1$ einen von Null verschiedenen endlichen Grenzwert, der dort auf die Klassenzahl im Körper $\mathfrak{K}$ zurückgeführt ist.

Setzen wir zur Abkürzung

$$P = \prod_{\mathfrak{p}_1} \frac{1}{1 - N(\mathfrak{p}_1)^{-s}},$$

so ist nach (2) und (3)

$$\lim_{s \rightarrow 1} (s-1)^n P^n \text{ endlich und von Null verschieden,} \quad (69)$$

und nach §163, 6.:

$$\lim_{s \rightarrow 1} (s-1)P \text{ endlich,} \quad (70)$$

und wenn man hieraus P eliminiert, so folgt:

$$\lim_{s \rightarrow 1} (s-1)^{n-1} \text{ endlich.}$$

Also ist

$$n \geq h. \quad (71)$$

Daraus folgt der Satz:

Satz. *Der Relativgrad n des Klassenkörpers kann nicht kleiner sein als die Klassenzahl h der Gruppe.*

§165. Primideale in den Klassen.

Wir kehren jetzt zu den Funktionen Q zurück, die wir in §163, (16) durch unendliche Reihen und in §163, (18) durch unendliche Produkte:

$$Q_\chi = \prod_{\mathfrak{p}} \frac{1}{1 - \chi(\mathfrak{p})N(\mathfrak{p})^{-s}}$$

dargestellt haben, worin χ einen der Charaktere der Gruppe bedeutet und $\mathfrak{p}$ alle Primideale in $\mathfrak{O}$ durchläuft.

Den Logarithmus dieses Produktes entwickeln wir in folgender Weise:

$$\log Q_\chi = \sum_{\mathfrak{p}} \frac{\chi(\mathfrak{p})}{N(\mathfrak{p})^s} + \frac{1}{2} \sum_{\mathfrak{p}} \frac{\chi(\mathfrak{p}^2)}{N(\mathfrak{p})^{2s}} + \frac{1}{3} \sum_{\mathfrak{p}} \frac{\chi(\mathfrak{p}^3)}{N(\mathfrak{p})^{3s}} + \cdots \quad (72)$$

Das Vielfache von $2\pi i$, das in dem $\log Q$ nicht näher definiert ist, brauchen wir nicht zu kennen, da es sich mit s nur unstetig ändern könnte, und da rechts und links stetige Funktionen von s stehen, solange $s > 1$ ist, so ändert sich dieses Vielfache überhaupt nicht mit s .

Es sei $\mathfrak{A}_i$ eine der Klassen der Idealgruppe $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{A}'_i$ die entgegengesetzte Klasse.

Dann ist nach (12), (13), (14), §163:

$$\sum_{\chi} \chi(\mathfrak{A}'_i) \log Q_\chi = h \sum_{\mathfrak{p} \in \mathfrak{A}_i} \frac{1}{N(\mathfrak{p})^s} + \frac{h}{2} \sum_{\mathfrak{p}^2 \in \mathfrak{A}_i} \frac{1}{N(\mathfrak{p})^{2s}} + \frac{h}{3} \sum_{\mathfrak{p}^3 \in \mathfrak{A}_i} \frac{1}{N(\mathfrak{p})^{3s}} + \cdots$$

§166. Primideale in den Idealklassen.

Nehmen wir als Gruppe zunächst die Gesamtheit der Zahlen $\mathfrak{O}$ des Körpers Ω ohne die Null, so sind die Klassen die Idealklassen des Körpers Ω , die, wie wir gesehen haben, den Klassen quadratischer Formen der Diskriminante Δ eindeutig zugeordnet werden können.

Nehmen wir als Gruppe die Ordnung $\mathfrak{O}' = [\mathfrak{O}]$ mit dem Führer $\mathfrak{f}$, die durch die Kongruenzbedingung definiert ist, daß jede Zahl in $\mathfrak{O}'$ nach dem Modul $\mathfrak{f}$ mit einer rationalen Zahl kongruent sein soll, so haben wir eine Kongruenzgruppe, deren Exkludent und Modul $= \mathfrak{f}$ ist.

Die Klassen entsprechen den Formenklassen der Diskriminante $D = \mathfrak{f}^2 \Delta$.

Der zweite Fall schließt den ersten in sich (für $\mathfrak{f} = 1$).

Der Klassenkörper ist hier der Klassenkörper $\Omega(D)$, den wir zum Unterschied von allgemeineren als Ordnungskörper bezeichnen wollen.

Denn ist (k) eine Klasseninvariante, so ist

$$(k)^p = (k) \pmod{\mathfrak{P}}$$

nur dann befriedigt, wenn p durch die Hauptklasse der Diskriminante D darstellbar ist.

Dann zerfällt p in Ω in zwei konjugierte Primideale $\mathfrak{p}, \mathfrak{p}'$, die durch Zahlen in $\mathfrak{O}$ oder in $\mathfrak{O}'$ darstellbar, also Hauptideale sind.

§167. Primzahlen in Linearformen.

Wir definieren nun eine Zahlgruppe $\mathfrak{A}$ in Ω folgendermaßen:

Es sei m ein ganzes Ideal in Ω , und $\mathfrak{A}$ bestehe aus allen ganzen und gebrochenen Zahlen ξ in Ω , die zu m teilerfremd sind und der Bedingung genügen:

$$\xi \equiv 1 \pmod{m}. \quad (73)$$

Nehmen wir die Primteiler von m in den Exkludenten, und bezeichnen mit $\mathfrak{O}$ die Gruppe der Zahlen in Ω , so zerfällt $\mathfrak{O}$ nach dem Modul m in $\psi(m)$ Zahlklassen, worin $\psi(m)$ die Bedeutung wie in Bd. II, §168 hat, nämlich, wenn $\mathfrak{p}$ die Primteiler von m durchläuft:

$$\psi(m) = N(m) \prod_{\mathfrak{p}|m} \left(1 - \frac{1}{N(\mathfrak{p})}\right). \quad (74)$$

In die Gruppe $\mathfrak{A}$ gehören nicht bloß einzelne Zahlen, sondern Zahlklassen nach dem Modul m .

§168. Reduktion der Klassengleichung in den Kreisteilungskörpern.

Wir definieren eine weitere Gruppe $\mathfrak{A}$ durch folgende Bestimmung:

Es seien $\mathfrak{f}, m$ zwei ganze rationale Zahlen, deren Primfaktoren wir in den Exkludenten $\mathfrak{E}$ aufnehmen.

$\mathfrak{O}$ sei wie in §98 die Gruppe der Zahlen in Ω , und $\mathfrak{O}'$ die Gruppe der Zahlen der Ordnung $[\mathfrak{f}]$, und $\mathfrak{A}$ bestehe aus allen ganzen und gebrochenen Zahlen ξ in $\mathfrak{O}'$, die der Kongruenzbedingung

$$N(\xi) \equiv 1 \pmod{m} \quad (75)$$

genügen.

Zunächst haben wir die Klassenzahl

$$h' = (\mathfrak{D}', \mathfrak{E}\mathfrak{A}) \quad (76)$$

zu bestimmen.

Der erste Faktor ist die Klassenzahl der quadratischen Formen der Ordnung $\mathfrak{D}'$ [§100, (3)], die wir mit H' bezeichnen.

Es ist also

$$h' = \frac{H' \cdot (\mathfrak{D}', \mathfrak{A})}{(\mathfrak{E}\mathfrak{A}, \mathfrak{A})} \quad (77)$$

(nach §100, 13.).

Es bleibt noch $(\mathfrak{D}', \mathfrak{A})$ zu bestimmen.

Lehrbuch der Algebra — Band 3, Teil 14

Heinrich Weber

169 Beziehung der Teilungskörper zu dem Klassenkörper

Wir haben in den beiden letzten Paragraphen zwei Arten von Gruppen betrachtet, von denen die erste zu den Teilungskörpern der elliptischen Funktionen, die zweite zu den Ordnungskörpern in Verbindung mit Einheitswurzeln führte. Zwischen diesen besteht eine Beziehung:

Die erste Gruppe A bestand aus den Zahlen α in $\mathfrak{O}$, die der Bedingung

$$\alpha \equiv \pm 1 \pmod{\mathfrak{m}} \quad (1)$$

genügten, wenn $\mathfrak{m}$ irgend ein Ideal in $\mathfrak{z}$ ist, die zweite Gruppe A' bestand aus den Zahlen α der Ordnung $[\mathfrak{o}]$, die der Bedingung

$$N(\alpha) \equiv 1 \pmod{m} \quad (2)$$

genügten, wenn m und $\mathfrak{o}$ natürliche Zahlen bedeuten.

Nehmen wir an, es sei $\mathfrak{m}$ ein Primideal oder eine Potenz eines Primideals, so können wir $\mathfrak{o}$ und m so annehmen, daß die Gruppe A' in der Gruppe A enthalten ist.

Denn ist r eine rationale Zahl, so ist, da α der Ordnung $[\mathfrak{o}]$ angehört:

$$\alpha = r \pmod{\mathfrak{m}}, \quad (3)$$

und wenn $\mathfrak{o}$ durch $\mathfrak{m}$ teilbar ist:

$$r \equiv r^2 \pmod{\mathfrak{m}}, \quad (4)$$

also nach (2) und (4)

$$r^2 \equiv 1, \quad r(r-1) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}, \quad (5)$$

wir nehmen $\mathfrak{o}$ durch $\mathfrak{m}$ und m durch $\mathfrak{m}$ teilbar an; dann ist nach (5), wenn $\mathfrak{m}$, wie wir angenommen haben, ein Primideal oder eine Potenz eines solchen ist, entweder

$$r \equiv 1 \quad \text{oder} \quad r \equiv -1 \pmod{\mathfrak{m}}, \quad (6)$$

und aus (4) folgt:

$$\alpha \equiv \pm 1 \pmod{\mathfrak{m}}; \quad (7)$$

folglich ist A' in A enthalten, und nach §164, 11. ist also $K(A)$ in $K(A')$ enthalten. Da nun nach §158 jeder Teilungskörper sich aus solchen zusammensetzen läßt, deren Teiler ein Primideal oder eine Potenz eines Primideals ist, so folgt:

Satz 169.1. Der Teilungskörper der elliptischen Funktionen ist zurückführbar auf Ordnungskörper und Kreisteilungskörper¹.

¹Auf anderem Wege ist ein Teil dieses Satzes bewiesen in der Straßburger Dissertation von Daniel Bauer, „Über den Teilungskörper der elliptischen Funktionen mit singulärem Modul“. Straßburg 1903.

FÜNFTES ALGEBRAISCHE BUCH. FUNKTIONEN.

170 Einleitendes

Die Theorie der algebraischen Funktionen einer Veränderlichen ist der Ausgangspunkt der allgemeinen Untersuchungen von Abel über die neuen Transzendenten, die seitdem den Namen „Abelsche Funktionen“ erhalten haben, und die höchste Verallgemeinerung der elliptischen Funktionen sind. Die Hauptprobleme dieser Theorie sind durch die Arbeiten von Riemann, Weierstraß, Clebsch, Brill und Noether zu einem gewissen Abschluß gebracht. Insbesondere hat Riemann in der Vorstellung der mehrblättrigen (Riemannschen) Flächen ein durch seine Anschaulichkeit außerordentlich wirksames Hilfsmittel für die Untersuchung dieser Funktionen geschaffen.

Alle diese Untersuchungen aber, die sich einerseits auf die Funktionentheorie, andererseits, wie bei Clebsch, Brill, Noether, auf die Methoden der rationalen Algebra (Theorie der Formen und Invarianten oder der algebraischen Kurven) stützen, müssen immer gewisse Einschränkungen machen, sie müssen gewisse „Ausnahmefälle“ ausschließen und sich mit der Behandlung der sogenannten allgemeinen Fälle begnügen. Nicht unterworfen ist dieser Beschränkung die nach Analogie der Zahlentheorie von Dedekind und mir ausgearbeitete Theorie der algebraischen Funktionen, von der hier eine Übersicht gegeben werden soll².

Es würde nirgends eine Lücke bleiben, wenn wir uns dabei auf algebraische Zahlen beschränken wollten. Betrachtet man ϑ , z als cartesische Koordinaten in der Ebene, so stellt die Gleichung (1) eine algebraische Kurve dar, und man kann die Theorie dieser Kurven anwenden, wie es Clebsch und Gordan und Brill und Noether getan haben. Freilich haben dabei nur die reellen Werte dieser Variablen eine wirklich anschauliche Bedeutung.

²Zur Literatur über algebraische und Abelsche Funktionen sei hier erwähnt: Abel, *Mém. sur une propriété générale d'une classe très-étendue de fonctions transcendentes* (1826 der Pariser Akademie vorgelegt, Werke, neue Ausgabe von Sylow und Lie, Bd. I, S. 145). Riemann, *Theorie der Abelschen Funktionen*, *Crelles Journ.*, Bd. 54, 1857, Werke 2. Aufl., Nr. 88. Weierstraß, *Vorlesungen 1875/76*, Werke, Bd. IV. Clebsch, *Über die Anwendung der Abelschen Funktionen in der Geometrie*, *Crelles Journ.*, Bd. 63, 1864. Clebsch und Gordan, *Theorie der Abelschen Funktionen*, Leipzig 1866. Brill und Noether, *Über die algebraischen Funktionen und ihre Anwendung in der Geometrie*, *Mathematische Annalen* VII, 1874. Brill und Noether, *Die Entwicklung der Theorie der algebraischen Funktionen*, Bericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung 1894. Appell et Goursat, *Théorie des fonctions algébriques*, Paris 1895. Über die zahlentheoretischen Methoden: Kronecker, *Über die Diskriminante algebraischer Funktionen*, *Crelles Journ.*, Bd. 91, 1881, und: *Festschrift zu Kummers Doktor-Jubiläum*, *Crelles Journ.*, Bd. 92, 1881. Dedekind und Weber, *Theorie der algebraischen Funktionen einer Veränderlichen*, *Crelles Journ.*, Bd. 92, 1879. Hensel und Landsberg, *Theorie der algebraischen Funktionen einer Variablen*, Leipzig 1902. Die Form der Theorie, die im folgenden dargestellt ist, stützt sich auf den in Bd. II, §153 eingeführten Begriff der Funktionale, die in dieser Form bereits in einer von Wellstein angeregten Straßburger Dissertation von Rehfeld (1906) zur Behandlung eines speziellen Problems der Funktionentheorie angewandt wurden.

Vierundzwanzigster Abschnitt. Algebraische Funktionen einer Variablen.

171 Definition der algebraischen Funktionen

Eine Variable ϑ heist eine algebraische Funktion einer unabhngigen Vernderlichen z , wenn die beiden Variablen durch eine algebraische Gleichung

$$F(\vartheta, z) = 0 \quad (8)$$

miteinander verbunden sind. F bedeutet hierin einen Ausdruck von der Form

$$F(\vartheta, z) = a_0\vartheta^n + a_1\vartheta^{n-1} + \cdots + a_{n-1}\vartheta + a_n, \quad (9)$$

dessen Koeffizienten $a_0, a_1, \dots, a_n$ ganze rationale Funktionen von z ohne gemeinschaftlichen Teiler sind. ber die konstanten Koeffizienten in diesen Ausdrcken machen wir weiter keine Voraussetzung, als das es reelle oder komplexe Zahlen sind³.

Wir setzen dabei die Funktion $F(\vartheta, z)$ in dem Sinne als irreduzibel voraus, das sie nicht in Faktoren zerfallen soll, die selbst rationale Funktionen von ϑ und z sind.

Jede ganze Funktion $\Phi(\vartheta, z)$ lsst sich nach Bd. I, §20 in irreduzible Faktoren zerlegen (abgesehen nur von konstanten Faktoren). Wir sagen, das die Funktion $\Phi(\vartheta, z)$ dann und nur dann verschwinde, wenn unter ihren irreduziblen Faktoren die Funktion $F(\vartheta, z)$ vorkommt. Dies ist die Definition des Verschwindens, nach der, wenn man ganz korrekt sein wollte, eine jede Gleichung $\Phi(\vartheta, z) = 0$ als Kongruenz nach dem Modul F aufzufassen wre. Um nicht weitlufig zu sein, wollen wir aber diese Ausdrucksweise hier nicht brauchen.

Wenn wir die Gleichung (1) durch a_0 dividieren, so erhlt sie die Form

$$f(\vartheta, z) = \vartheta^n + b_1\vartheta^{n-1} + \cdots + b_{n-1}\vartheta + b_n = 0, \quad (10)$$

worin die $b_1, b_2, \dots, b_n$ ganze oder gebrochene rationale Funktionen von z sind.

Das System aller ganzen und gebrochenen rationalen Funktionen $\Phi(\vartheta, z)$ von ϑ und z , in denen der Nenner nicht durch F teilbar ist, also nicht verschwindet, hat die Eigenschaft, sich durch Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division (auser durch 0) zu reproduzieren, und bildet daher einen Krper algebraischer Funktionen (Bd. I, §146), den ich mit Ω bezeichnen will.

Der Grad n der irreduziblen Gleichung (2) oder (3), also der Gleichung niedrigsten Grades, der ϑ gengt, heist der Grad des algebraischen Krpers in bezug auf ϑ oder auch der Grad von ϑ .

Ist $\Phi(\vartheta)$ eine ganze Funktion von ϑ , deren Koeffizienten ganze oder gebrochene rationale Funktionen von z sind, so kann man durch Division eine Gleichung bilden:

$$\Phi(\vartheta) = f(\vartheta) \cdot q(\vartheta) + r(\vartheta),$$

worin $q(\vartheta)$ und $r(\vartheta)$ ebensolche Funktionen wie Φ sind, von denen jedoch $r(\vartheta)$ hchstens vom Grade $n - 1$ ist. Wegen (3) ist dann

$$\Phi(\vartheta) = r(\vartheta).$$

³Es wrde nirgends eine Lcke bleiben, wenn wir uns dabei auf algebraische Zahlen beschrnken wollten.

Ist $\Phi(\vartheta)$ nicht durch $f(\vartheta)$ teilbar, so haben die beiden Funktionen keinen rationalen Teiler gemein, und man kann zwei Funktionen des Körpers $f_1(\vartheta)$, $g_1(\vartheta)$ so bestimmen, daSS

$$f_1(\vartheta) \cdot f(\vartheta) + g_1(\vartheta) \cdot \Phi(\vartheta) = 1$$

wird (Bd. I, §6).

Da nun $f(\vartheta) = 0$ ist, so folgt hieraus:

$$g_1(\vartheta) = \frac{1}{\Phi(\vartheta)}. \quad (11)$$

Man kann also jede gebrochene Funktion von ϑ durch eine ganze Funktion von ϑ ersetzen und erhält so den Satz:

Satz 171.1. Jede Funktion ξ des Körpers Ω läSSt sich auf eine einzige Weise in die Form setzen:

$$\xi = x_1 + x_2\vartheta + x_3\vartheta^2 + \cdots + x_n\vartheta^{n-1}, \quad (12)$$

deren Koeffizienten $x_1, x_2, \dots, x_n$ rationale Funktionen von z sind.

DaSS dies überhaupt möglich ist, schlieSSt man aus (4) und (5); daSS es nur auf eine Weise möglich ist, folgt aus der Irreduzibilität von $f(\vartheta)$; denn hätte man zwei verschiedene Darstellungen einer und derselben GröSSe ξ in der Form (6), so würde ihre Differenz eine Gleichung für ϑ von niedrigerem als n tem Grade ergeben.

Wählt man n Funktionen des Körpers Ω beliebig aus:

$$\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n,$$

mit der einzigen Beschränkung, daSS die Determinante

$$\left| \eta_i^{(k)} \right|$$

nicht identisch Null ist, so kann man durch Elimination der Potenzen von ϑ aus (6) und (7) jede Funktion ξ in Ω in die Form setzen:

$$\xi = y_1\eta_1 + y_2\eta_2 + \cdots + y_n\eta_n, \quad (13)$$

deren Koeffizienten y_i rationale Funktionen von z sind.

Ein solches System von Funktionen $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ heiSSt eine Basis des Körpers Ω .

Damit ein Funktionensystem $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ eine Basis von Ω bilde, ist notwendig und hinreichend, daSS keine Gleichung von der Form

$$y_1\eta_1 + y_2\eta_2 + \cdots + y_n\eta_n = 0$$

bestehe, in der die Koeffizienten $y_1, y_2, \dots, y_n$ nicht alle identisch verschwinden.

So bilden die Funktionen

$$1, \vartheta, \vartheta^2, \dots, \vartheta^{n-1}$$

eine Basis von Ω .

§172. Normen und Spuren.

Der Übergang von einer Basis $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ zu einer anderen $\eta'_1, \eta'_2, \dots, \eta'_n$ geschieht durch eine lineare Substitution:

$$(\eta'_1, \eta'_2, \dots, \eta'_n) = L(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) \quad (14)$$

oder kürzer geschrieben

$$(\eta') = L(\eta), \quad (15)$$

worin L die Bedeutung hat

$$L = \begin{pmatrix} l_{1,1} & l_{1,2} & \cdots & l_{1,n} \\ l_{2,1} & l_{2,2} & \cdots & l_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ l_{n,1} & l_{n,2} & \cdots & l_{n,n} \end{pmatrix}. \quad (16)$$

Die Elemente $l_{i,k}$ dieser Substitution sind rationale Funktionen von z . Das System (η') ist dann und nur dann wieder eine Basis, wenn die Determinante $|L|$ dieser Substitution nicht verschwindet.

Wählt man eine beliebige Basis $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$, so kann man, wenn ξ eine beliebige Funktion des Körpers ist, da die Produkte $\xi\eta_i$ im Körper enthalten sind, setzen:

$$\xi\eta_i = \gamma_{i,1}\eta_1 + \gamma_{i,2}\eta_2 + \cdots + \gamma_{i,n}\eta_n, \quad (i = 1, 2, \dots, n) \quad (17)$$

und durch Elimination der η_i die nach Potenzen von ξ geordnet, eine Gleichung

$$\varphi(\xi) = \xi^n + d_1\xi^{n-1} + \cdots + d_{n-1}\xi + d_n = 0 \quad (18)$$

erhält, in der $d_1, d_2, \dots, d_n$ rationale Funktionen von z sind. Diese Koeffizienten sind von der Wahl der Basis η_i unabhängig. Denn die Gleichungen (1), durch die der Übergang von der Basis η_i zu der Basis η'_i vermittelt wird, können wir nach der Bezeichnung (9), (10) des vorigen Paragraphen so darstellen:

$$(\eta') = L(\eta), \quad (19)$$

und demnach ergibt sich durch Übergang zu der Basis η'_i :

$$(\xi\eta') = LY L^{-1}(\eta').$$

Die Funktionen $d_1, d_2, \dots, d_n$ sind also durch die Funktion ξ vollständig bestimmt.

Die Funktion

$$N(\xi) = \begin{vmatrix} \gamma_{1,1} & \gamma_{1,2} & \cdots & \gamma_{1,n} \\ \gamma_{2,1} & \gamma_{2,2} & \cdots & \gamma_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \gamma_{n,1} & \gamma_{n,2} & \cdots & \gamma_{n,n} \end{vmatrix} - \xi \quad (20)$$

heißt die *Norm* der Funktion ξ und wird mit $N(\xi)$ bezeichnet. Über sie gelten folgende Sätze:

Satz 171.2. Wenn ξ nicht identisch Null ist, so ist $N(\xi)$ von Null verschieden.

Denn wenn die Determinante des Systems (1) verschwindet, so lassen sich rationale Funktionen $\chi_1, \chi_2, \dots, \chi_n$, die nicht alle verschwinden, so bestimmen, daSS

$$\chi_1\eta_1 + \chi_2\eta_2 + \dots + \chi_n\eta_n = 0$$

wird, und dies fordert, da $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ eine Basis ist, $\xi = 0$.

Satz 171.3. Ist ξ eine rationale Funktion von z , so ist ihre Norm die n te Potenz dieser Funktion.

Denn ist ξ rational, so reduzieren sich die Gleichungen (1) auf die Identitäten $\xi\eta_i = \xi\eta_i$. Es verschwinden also in der Determinante (5) alle Glieder mit Ausnahme der Diagonalglieder, und diese werden alle gleich ξ . Wir drücken diesen Satz durch die Formel aus:

$$N(\xi) = \xi^n. \quad (21)$$

Satz 171.4. Sind ξ, ξ' zwei Funktionen in Ω , so gilt der Satz

$$N(\xi\xi') = N(\xi) \cdot N(\xi'). \quad (22)$$

Denn ist nach (4):

$$(\xi\eta) = \Upsilon(\eta), \quad (\xi'\eta) = \Upsilon'(\eta),$$

so ist

$$(\xi\xi'\eta) = \Upsilon\Upsilon'(\eta),$$

und daraus folgt die Formel (6), weil die Determinante einer zusammengesetzten linearen Substitution, hier $\Upsilon\Upsilon'$, gleich dem Produkt der Determinanten der Komponenten ist.

Satz 171.5. Aus 2. und 3. folgt, wenn ξ von Null verschieden ist:

$$N(1) = 1$$

und daraus für irgend zwei ξ, η :

$$N\left(\frac{\xi}{\eta}\right) = \frac{N(\xi)}{N(\eta)}.$$

Satz 171.6. Ist t eine unbestimmte oder variable GröSSe, und $\varphi(t)$ die Funktion, die für $t = \xi$ Null wird, so ist

$$\varphi(t) = N(t - \xi). \quad (23)$$

Das ergibt sich aus (1) und (2). Denn ersetzt man in (1) ξ durch t , so ist dies gleichbedeutend damit, daSS man $\gamma_{i,i}$ durch $\gamma_{i,i} - t$ ersetzt und die übrigen $\gamma_{i,k}$ ungeändert läSSt.

Zerlegen wir die Funktion $\varphi(t)$, die eine rationale Funktion von t und z ist, in ein Produkt von irreduziblen Faktoren $\varphi_1(t), \varphi_2(t), \dots$, so muSS einer dieser Faktoren für $t = \xi$ verschwinden. Sei dies $\varphi_1(t)$, und

$$\varphi_1(t) = t^e + c_1t^{e-1} + \dots + c_e \quad (24)$$

sei vom Grade e .

Es ist dann $\varphi_1(\xi) = 0$ die Gleichung niedrigsten Grades, der ξ genügt, und aus ξ leitet man einen Körper Ω_1 ab, der in Ω enthalten ist und den Grad e hat. Jede Zahl η des Körpers Ω_1 kann, und zwar auf eine Art, in der Form dargestellt werden:

$$\eta = \eta_1 + \eta_2\xi + \cdots + \eta_e\xi^{e-1}. \quad (25)$$

Sei ferner

$$f(\vartheta) = 0 \quad (26)$$

die Gleichung niedrigsten Grades mit Koeffizienten in Ω_1 , der ϑ genügt, also f der Relativgrad von Ω in bezug auf Ω_1 .

Durch die ef Funktionen

$$\xi^i\vartheta^k \quad (i = 0, 1, \dots, e-1; k = 0, 1, \dots, f-1) \quad (27)$$

kann jede Funktion des Körpers linear ausgedrückt werden, und zwischen ihnen besteht keine lineare Gleichung mit rational von z abhängigen Koeffizienten. Denn sonst würde ϑ oder ξ aus einer Gleichung von niedrigerem Grade als f oder e entstehen. Demnach bilden die Funktionen (12) eine Basis des Körpers Ω , und es folgt

$$n = ef. \quad (28)$$

Es sind also e und f Teiler von n .

Bedeutet

$$\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_e \quad (29)$$

eine Basis des Körpers Ω_1 , so bilden die n GröSsen:

$$\varepsilon_i\vartheta^k \quad (i = 1, \dots, e; k = 0, \dots, f-1) \quad (30)$$

eine Basis von Ω .

Bildet man die Substitution der e GröSsen:

$$\xi\varepsilon_i = \sum_j \gamma_{i,j}\varepsilon_j,$$

so ist

$$N_1(\xi) = |\gamma_{i,j}| \quad (31)$$

die Norm von ξ im Körper Ω_1 , und wenn man die Substitution für $(\xi \cdot \vartheta^k)$ im Körper Ω mit der Basis (15) bildet, so ergibt sich

$$\Upsilon_i(\xi \cdot \vartheta^k) = \Upsilon_1(\xi) \cdot \Upsilon(\vartheta^k),$$

woraus

$$N = N_1^f. \quad (32)$$

Aus der Substitutionsdeterminante $|\Upsilon_i|$ leitet man die Funktion $\varphi_1(t)$ nach der Formel (2) ab, und es folgt also nach (18):

$$N(t - \xi) = \varphi_1(t)^f, \quad (33)$$

und daraus:

Satz 171.7. Die Funktion $\varphi(t) = N(t - \xi)$ ist entweder irreduzibel oder eine Potenz einer irreduziblen Funktion.

Ist der Exponent f dieser Potenz grösser als 1, so ist der Körper Ω imprimitiv, Ω_1 ist ein Teilkörper, und ξ ist ein Körper vom Grade f über Ω_1 (Bd. I, §151). Ist $f = 1$, $e = n$, so heisst ξ eine primitive Funktion des Körpers Ω , und Ω_1 ist mit Ω identisch.

Wir kehren zu der Gleichung (2) oder (3) zurück, die, wie wir gesehen haben, von der Wahl der Basis unabhängig ist, und definieren den Koeffizienten

$$S(\xi) = -d_1 = \gamma_{1,1} + \gamma_{2,2} + \cdots + \gamma_{n,n} \quad (34)$$

als die *Spur* der Funktion ξ . Für die Spur ergeben sich aus der Definition die folgenden fundamentalen Sätze, in denen ξ, η irgend zwei Funktionen in Ω , und x eine rationale Funktion bedeutet:

$$S(\xi + \eta) = S(\xi) + S(\eta), \quad (35)$$

$$S(x\xi) = xS(\xi), \quad (36)$$

$$S(x) = nx, \quad (37)$$

$$S(\xi\eta) = S(\eta\xi). \quad (38)$$

Alle Spuren sind rationale Funktionen von z .

§173. Diskriminanten.

Ist $(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)$ ein System von n Funktionen im Körper Ω , so sind die n^2 Spuren $S(\eta_i \eta_k)$ rationale Funktionen von z .

Wir definieren als *Diskriminante* des Systems (η_i) die Determinante

$$\Delta(\eta_i) = \begin{vmatrix} S(\eta_1 \eta_1) & S(\eta_1 \eta_2) & \cdots & S(\eta_1 \eta_n) \\ S(\eta_2 \eta_1) & S(\eta_2 \eta_2) & \cdots & S(\eta_2 \eta_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ S(\eta_n \eta_1) & S(\eta_n \eta_2) & \cdots & S(\eta_n \eta_n) \end{vmatrix},$$

wofür wir auch kürzer $\Delta(\eta_i)$ schreiben.

Wir beweisen den Satz:

Satz 171.8. Die Diskriminante $\Delta(\eta_i)$ ist dann und nur dann von Null verschieden, wenn (η_i) eine Basis des Körpers Ω ist.

Nehmen wir, um ihn zu beweisen, zunächst an, daß $\Delta(\eta_i) = 0$ sei. Dann kann man nach einem elementaren Determinantensatz die rationalen Funktionen $\chi_1, \chi_2, \dots, \chi_n$, ohne daß sie alle Null sind, so bestimmen, daß

$$\chi_1 S(\eta_1 \eta_k) + \chi_2 S(\eta_2 \eta_k) + \cdots + \chi_n S(\eta_n \eta_k) = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, n) \quad (39)$$

ist. Bedeutet ξ ein beliebiges System rationaler Funktionen, und setzt man

$$\xi = \chi_1 \eta_1 + \chi_2 \eta_2 + \cdots + \chi_n \eta_n, \quad (40)$$

so folgt aus (2) durch Multiplikation mit χ_k und Summation:

$$S(\xi \eta_k) = 0. \quad (41)$$

Ist nun (η_i) eine Basis, so kann ξ jede beliebige Funktion in Ω , also auch $1/\xi$ sein, und dann gibt die Formel (4) das widersprechende Resultat $S(1) = 0$; also kann die Diskriminante einer Basis (η_i) nicht verschwinden.

Um auch das Umgekehrte zu beweisen, nehmen wir an, es sei (η_i) eine Basis und

$$(\eta'_i) = X(\eta_i) \quad (42)$$

eine lineare Substitution. Das System (η'_i) ist dann und nur dann gleichfalls eine Basis, wenn die Determinante $|X|$ dieser Substitution von Null verschieden ist (§171). Setzt man nach (5)

$$\eta'_i = \sum_j x_{i,j} \eta_j,$$

so wird

$$S(\eta'_i \eta'_k) = \sum_{r,s} x_{i,r} x_{k,s} S(\eta_r \eta_s),$$

und indem man daraus die Determinante bildet:

$$\Delta(\eta'_1, \dots, \eta'_n) = |X|^2 \Delta(\eta_1, \dots, \eta_n). \quad (43)$$

Ist also $\Delta(\eta_i)$ von Null verschieden, so kann $|X|$ nicht verschwinden und (η'_i) ist eine Basis. Damit ist 7. bewiesen.

Aus (6) ergibt sich noch nach der Definition der Norm in §172, wenn man $\eta_i = \xi \eta_i$ setzt, und ξ eine beliebige Funktion in Ω ist:

$$\Delta(\xi \eta_i) = N(\xi)^2 \Delta(\eta_i). \quad (44)$$

§174. Die Potenzsummen.

Die Spuren der Potenzen von ϑ

$$s_r = S(\vartheta^r) \quad (45)$$

sind nichts anderes als die Potenzsummen, die nach den Newtonschen Formeln berechnet werden können. Da wir aber hier nicht von den „Wurzeln“ der Gleichung $f(\vartheta) = 0$ sprechen dürfen, die wir noch nicht haben, so müssen diese Formeln direkt aus der Definition der Spur abgeleitet werden.

Ist $f(\vartheta) = 0$ die den Körper Ω definierende Gleichung, so setzen wir

$$f(t) = t^n + a_1 t^{n-1} + \cdots + a_{n-1} t + a_n \quad (46)$$

und bilden den Quotienten:

$$\frac{f(t)}{t - \vartheta} = \eta_0 t^{n-1} + \eta_1 t^{n-2} + \cdots + \eta_{n-2} t + \eta_{n-1},$$

worin

$$\begin{aligned} \eta_0 &= 1, \\ \eta_1 &= \vartheta + a_1, \\ \eta_2 &= \vartheta^2 + a_1 \vartheta + a_2, \\ &\vdots \\ \eta_{n-1} &= \vartheta^{n-1} + a_1 \vartheta^{n-2} + \cdots + a_{n-1}. \end{aligned} \quad (47)$$

Zwischen diesen Funktionen bestehen die Relationen:

$$\begin{aligned} \eta_0 &= 1, \\ \eta_1 &= \vartheta \eta_0 + a_1, \\ \eta_2 &= \vartheta \eta_1 + a_2, \\ &\vdots \\ \eta_{n-1} &= \vartheta \eta_{n-2} + a_{n-1}, \\ 0 &= \vartheta \eta_{n-1} + a_n, \end{aligned} \quad (48)$$

und die $\eta_0, \eta_1, \dots, \eta_{n-1}$ bilden eine Basis von Ω , da man durch (4) die Potenzen von ϑ linear durch die η_i ausdrücken kann.

Ist also ξ eine beliebige Funktion in Ω , so kann man setzen:

$$\xi = \psi_0 \eta_0 + \psi_1 \eta_1 + \cdots + \psi_{n-1} \eta_{n-1}. \quad (49)$$

Wir leiten aus $\psi_0, \psi_1, \dots, \psi_{n-1}$ eine Fortsetzung der Reihe dieser rationalen Funktionen $\psi_n, \psi_{n+1}, \psi_{n+2}, \dots$ ab, indem wir setzen:

$$a_n \psi_r + a_{n-1} \psi_{r+1} + \cdots + a_1 \psi_{r+n-1} + \psi_{r+n} = 0. \quad (50)$$

Dann ergibt sich aus (4) und (5):

$$\begin{aligned} \xi \eta_0 &= \psi_0 \eta_0 + \psi_1 \eta_1 + \cdots + \psi_{n-1} \eta_{n-1}, \\ \xi \eta_1 &= \psi_0 (\vartheta \eta_0 + a_1) + \psi_1 (\vartheta \eta_1 + a_2) + \cdots = \psi_1 \eta_0 + \psi_2 \eta_1 + \cdots + \psi_n \eta_{n-1}, \end{aligned}$$

und allgemein für ein positives r :

$$\xi\eta_r = \psi_r\eta_0 + \psi_{r+1}\eta_1 + \cdots + \psi_{r+n-1}\eta_{n-1}, \quad (51)$$

wie man aus (4) und (6) durch den Schluß von r auf $r+1$ leicht bestätigt. Ordnet man diese Summe nach Potenzen von ϑ , so ergibt sich ein Ausdruck von der Form

$$\xi\eta_r = \chi_{0,r}\eta_0 + \chi_{1,r}\eta_1 + \cdots + \chi_{n-1,r}\eta_{n-1},$$

worin

$$\begin{aligned} \chi_{0,r} &= \psi_r a_{n-1} + \psi_{r+1} a_{n-2} + \psi_{r+2} a_{n-3} + \cdots + \psi_{r+n-1}, \\ \chi_{1,r} &= \psi_r a_{n-2} + \psi_{r+1} a_{n-3} + \cdots + \psi_{r+n-2}, \\ &\vdots \\ \chi_{n-2,r} &= \psi_r a_1 + \psi_{r+1}, \\ \chi_{n-1,r} &= \psi_r. \end{aligned}$$

Nach der Definition der Spur [§172, (20)] ist aber

$$S(\xi\eta_r) = \chi_{r,r} = \psi_r a_{n-1} + \psi_{r+1} a_{n-2} + \cdots + \psi_{r+n-1},$$

und wenn man $r = 0, 1, \dots, n-1$ setzt und addiert:

$$S(\xi) = n\psi_{n-1} + (n-1)\psi_{n-2}a_1 + (n-2)\psi_{n-3}a_2 + \cdots + \psi_0 a_{n-1}. \quad (52)$$

Will man diesen Ausdruck auf $\xi = \vartheta^k$ anwenden, so hat man $\psi_0 = 1$, die übrigen $\psi = 0$ zu setzen und erhält

$$s_k = S(\vartheta^k) = -ka_k + \cdots$$

und folglich, solange $r < n$ ist, nach (4) mit der Bezeichnung (1):

$$s_r + a_1 s_{r-1} + a_2 s_{r-2} + \cdots + a_{r-1} s_1 + r a_r = 0, \quad (53)$$

und wenn man die Spur von $\vartheta^r f(\vartheta) = 0$ nimmt:

$$a_n s_r + a_{n-1} s_{r+1} + \cdots + a_1 s_{r+n-1} + s_{r+n} = 0. \quad (54)$$

Dies sind die Newtonschen Formeln (Bd. I, §46).

Bezeichnen wir mit

$$f'(t) = nt^{n-1} + (n-1)a_1 t^{n-2} + \cdots + 2a_{n-2}t + a_{n-1}$$

die abgeleitete Funktion von $f(t)$, multiplizieren die Gleichung (12) mit $\vartheta^r t^{n-r-1}$ und summieren von $r = 0$ bis $r = n-1$, so folgt:

$$f'(\vartheta) = n\eta_0 s_{n-1} + (n-1)\eta_1 s_{n-2} + \cdots + 2\eta_{n-2} s_1 + \eta_{n-1} s_0, \quad (55)$$

und wenn man für irgend ein positives k die Gleichungen (12) mit $\vartheta^{r+k+n-1}$ multipliziert und noch so viele von den Gleichungen (13) hinzunimmt, bis $n-r+k-1$ anfängt, negativ zu werden, so ergibt sich:

$$\vartheta^k f'(\vartheta) = \eta_0 s_{n+k-1} + \eta_1 s_{n+k-2} + \cdots + \eta_{n-1} s_k. \quad (56)$$

Um die Norm von $f'(\vartheta)$ zu bilden, hätte man in diesen Gleichungen zunächst die Basis $\eta_0, \eta_1, \dots, \eta_{n-1}$ durch die Substitution (2) durch $(1, \vartheta, \vartheta^2, \dots, \vartheta^{n-1})$ auszudrücken, dann die Gleichung (15) für $k = 0, 1, \dots, n-1$ zu bilden und die Determinante dieses Systems zu nehmen. Statt dessen kann man die Determinante in bezug auf die n nehmen, und dann mit der Substitutionsdeterminante

$$\begin{vmatrix} a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_1 & 1 \\ a_{n-2} & a_{n-3} & \cdots & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \quad (57)$$

multiplizieren. Dadurch erhält man:

$$Nf'(\vartheta) = \begin{vmatrix} s_0 & s_1 & \cdots & s_{n-1} \\ s_1 & s_2 & \cdots & s_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ s_{n-1} & s_n & \cdots & s_{2n-2} \end{vmatrix}.$$

Diese Determinante ist aber nach der Definition der Diskriminante (§173):

$$= (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \Delta(1, \vartheta, \vartheta^2, \dots, \vartheta^{n-1}),$$

und wir haben also:

$$Nf'(\vartheta) = (-1)^{\frac{n(n+1)}{2}} \Delta(1, \vartheta, \vartheta^2, \dots, \vartheta^{n-1}). \quad (58)$$

In der Betrachtung dieses Abschnittes haben wir, dem Hauptziel der Untersuchung entsprechend, die Koeffizienten $a_0, a_1, \dots, a_n$ als rationale Funktionen von z betrachtet. Alles bleibt aber vollständig ungeändert, wenn wir für diese GröSSen irgend einen Rationalitätsbereich festsetzen.

§175. Ganze Funktionen von z .

Jede Funktion ξ des Körpers Ω genügt, wie wir gesehen haben, einer Gleichung niedrigsten Grades:

$$\xi^n + b_1\xi^{n-1} + \cdots + b_{n-1}\xi + b_n = 0, \quad (59)$$

deren Koeffizienten $b_1, b_2, \dots, b_n$ rationale Funktionen von z sind.

Definition 171.1. Wenn diese Koeffizienten ganze rationale Funktionen von z sind, so heit ξ eine *ganze algebraische* oder kurz eine *ganze Funktion* von z .

Über die ganzen algebraischen Funktionen gelten die nämlichen Sätze, wie über die ganzen Zahlen (Bd. II, §149).

Setzen wir

$$g(t) = N(t - \xi), \quad (60)$$

so ist, wie wir in §172 gesehen haben,

$$N(t - \xi) = \varphi(t)^f \quad (61)$$

eine ganze Potenz von $\varphi(t)$. Wenn wir daher $N(t - \xi)$ nach Potenzen von t ordnen, so werden die Koeffizienten alle wieder ganze rationale Funktionen, also insbesondere:

Satz 171.9. Die Norm und die Spur einer ganzen Funktion ξ sind ganze rationale Funktionen von z .

Satz 171.10. Eine rationale Funktion von z ist nur dann eine ganze algebraische Funktion, wenn sie eine ganze rationale Funktion ist.

Denn ist $\xi = -b$ rational, so ist $\xi + b = 1$ und $\xi + b = 0$ die Gleichung niedrigsten Grades für ξ , also ξ nur dann ganz, wenn b ganz und rational ist.

Satz 171.11. Jede Funktion η in Ω kann durch Multiplikation mit einer von Null verschiedenen rationalen Funktion von z in eine ganze algebraische Funktion verwandelt werden.

Denn jede Funktion η genügt einer Gleichung niedrigsten Grades:

$$b_0\eta^n + b_1\eta^{n-1} + \cdots + b_{n-1}\eta + b_n = 0, \quad (62)$$

und wenn man mit b_0^{n-1} multipliziert und $\xi = b_0\eta$ setzt, so erhält man eine Gleichung von der Form (1).

Satz 171.12. Eine Funktion ξ des Körpers Ω ist eine ganze Funktion, wenn sie irgend einer Gleichung

$$\Psi(\xi) = \xi^m + c_1\xi^{m-1} + \cdots + c_{m-1}\xi + c_m = 0 \quad (63)$$

genügt, in der $c_1, c_2, \dots, c_m$ ganze rationale Funktionen sind, wenn dies auch nicht die Gleichung niedrigsten Grades ist.

Denn ist $\varphi(\xi) = 0$ die Gleichung niedrigsten Grades für ξ , so mus $\Psi(t)$ für ein variables t durch $\varphi(t)$ teilbar sein. Das ist einfach der Inhalt der Gleichung (5). Es ist also

$$\Psi(t) = \varphi(t) \cdot \chi(t),$$

worin $\chi(t)$ ebenfalls eine ganze Funktion von t ist. Wenn nun, wie vorausgesetzt, $\Psi(t)$ ganze Koeffizienten hat, so müssen nach einem Satz von Gauss auch die Koeffizienten von $\varphi(t)$ und von $\chi(t)$ ganze Funktionen sein. Vgl. Bd. I, §2, §20, §148⁴.

Hieraus ergibt sich der folgende Hauptsatz:

Satz 171.13. Summe, Differenz, Produkt zweier ganzer Funktionen in Ω sind wieder ganze Funktionen.

Sind nämlich ξ', ξ'' zwei ganze Funktionen in Ω , die den Gleichungen genügen:

$$\xi'^n + b_1 \xi'^{n-1} + \cdots + b_n = 0, \quad \xi''^n + b_1'' \xi''^{n-1} + \cdots + b_n'' = 0, \quad (64)$$

so bezeichne man mit

$$\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_m$$

die Produkte

$$\xi'^i \xi''^k \quad (i = 0, \dots, n' - 1; k = 0, \dots, n'' - 1)$$

und mit ξ eine der drei Funktionen $\xi' + \xi'', \xi' - \xi'', \xi' \xi''$, dann kann man mit Hilfe der Gleichungen (6) setzen:

$$\xi \omega_i = \chi_{i,1} \omega_1 + \chi_{i,2} \omega_2 + \cdots + \chi_{i,m} \omega_m \quad (i = 1, 2, \dots, m) \quad (65)$$

worin $m = n'n''$ ist, und die $\chi_{i,k}$ ganze rationale Funktionen von z sind. Aus (7) ergibt sich durch Elimination der ω_i :

$$\begin{vmatrix} \chi_{1,1} - \xi & \chi_{1,2} & \cdots & \chi_{1,m} \\ \chi_{2,1} & \chi_{2,2} - \xi & \cdots & \chi_{2,m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \chi_{m,1} & \chi_{m,2} & \cdots & \chi_{m,m} - \xi \end{vmatrix} = 0$$

und dies ist eine Gleichung für ξ von der Form (5).

Durch wiederholte Anwendung dieses Satzes folgt, daSS jede ganze rationale Funktion von ganzen Funktionen wieder eine ganze Funktion ist.

Definition 171.2. Eine ganze Funktion ξ heiSSt durch eine ganze Funktion ξ' teilbar, wenn eine dritte ganze Funktion ξ'' existiert, so daSS

$$\xi = \xi' \cdot \xi'' \quad (66)$$

ist.

Aus dieser Definition ergibt sich ohne weiteres: Ist ξ teilbar durch ξ' und ξ' teilbar durch ξ'' , so ist auch ξ durch ξ'' teilbar. Sind ξ' und ξ'' durch ξ teilbar, so ist auch $\xi' + \xi''$ durch ξ teilbar.

Sind $\xi_1, \xi_2, \xi_3, \dots$ durch ξ teilbar und $\xi'_1, \xi'_2, \xi'_3, \dots$ beliebige ganze Funktionen, so ist auch $\xi'_1 \xi_1 + \xi'_2 \xi_2 + \xi'_3 \xi_3 + \cdots$ durch ξ teilbar.

⁴Bei diesem Beweis braucht nicht die Zerlegbarkeit der ganzen rationalen Funktionen in lineare Faktoren vorausgesetzt zu werden, sondern nur die Zerlegbarkeit in irreduzible Faktoren. Man kann also für die Zahlenkoeffizienten noch einen beliebigen Rationalitätsbereich festsetzen. Wir werden aber in der Folge die Zerlegbarkeit einer ganzen rationalen Funktion von z in lineare Faktoren, d. h. den Fundamentalsatz der Algebra, doch voraussetzen müssen.

§176. Minimalbasis und Körperdiskriminante.

Da man jede Funktion des Körpers Ω durch Multiplikation mit einer ganzen rationalen Funktion in eine ganze algebraische Funktion von z verwandeln kann, so gibt es auch Körperbasen, die aus ganzen Funktionen bestehen (z. B. nach der Bezeichnung in §171, (2) die Potenzen von $a_0\vartheta$).

Ist nun

$$\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n \quad (67)$$

eine solche aus ganzen Funktionen bestehende Basis, so ist jede in der Form

$$\xi = x_1\omega_1 + x_2\omega_2 + \dots + x_n\omega_n \quad (68)$$

enthaltene Funktion, wenn die $x_1, x_2, \dots, x_n$ ganze rationale Funktionen sind, eine ganze Funktion in z . Es ist aber nicht gesagt, daß auch umgekehrt in der Form (2) mit ganzen Koeffizienten alle ganzen Funktionen in Ω enthalten sind.

Gibt es also ganze Funktionen in der Form (2), in der die x_i nicht alle ganze rationale Funktionen sind, so können wir eine ganze Funktion finden:

$$\xi = x_1\omega_1 + x_2\omega_2 + \dots + x_n\omega_n,$$

in der die x_i ganz und nicht alle durch eine gewisse ganze rationale Funktion $z - c$ teilbar sind.

Reduzieren wir die x_i auf ihre konstanten Reste (nach $z - c$), so ergibt sich eine ganze Funktion ξ in der Form:

$$\xi - c_1\omega_1 - c_2\omega_2 - \dots - c_n\omega_n = (z - c)\xi', \quad (69)$$

in der die Konstanten $c_1, c_2, \dots, c_n$ jedenfalls nicht alle verschwinden. Ist etwa c_1 von Null verschieden, so können wir ω_1 durch $\xi, \omega_2, \dots, \omega_n$ ausdrücken und erhalten eine neue ganzzahlige Basis von Ω :

$$\xi, \omega_2, \dots, \omega_n. \quad (70)$$

Für die Diskriminante ergibt sich aber nach §173, (6) die Beziehung:

$$\Delta(\xi, \omega_2, \dots, \omega_n) = (z - c)^2 \Delta(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n). \quad (71)$$

Beide Diskriminanten sind ganze rationale Funktionen von z , aber die Diskriminante der Basis (4) ist von niedrigerem Grade als die Diskriminante der Basis (1).

Wenn wir auf diese Weise den Grad der Diskriminante zu erniedrigen fortfahren, müssen wir schließlich zu einer aus ganzen Funktionen bestehenden Basis $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ kommen der Eigenschaft, daß in der Form (2) mit ganzen rationalen x_i alle und nur die ganzen Funktionen in Ω ausgedrückt sind.

Definition 171.3. Eine ganzzahlige Basis $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ des Körpers Ω heißt eine *Minimalbasis*, wenn in der Form

$$\xi = x_1\beta_1 + x_2\beta_2 + \dots + x_n\beta_n \quad (72)$$

mit ganzen rationalen $x_1, x_2, \dots, x_n$ alle ganzen Funktionen des Körpers Ω darstellbar sind.

Eine solche Minimalbasis existiert also immer.

Satz 171.14. Ein aus einer Minimalbasis $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ abgeleitetes System ganzer Funktionen

$$\beta'_i = \chi_{i,1}\beta_1 + \chi_{i,2}\beta_2 + \dots + \chi_{i,n}\beta_n \quad (73)$$

ist dann und nur dann eine Minimalbasis, wenn die Determinante

$$|\chi_{i,k}| = c \quad (74)$$

eine von Null verschiedene Konstante ist.

Denn hat diese Determinante, die eine rationale Funktion von z ist, einen Linearfaktor $z-c$, so kann man die Konstanten $c_1, c_2, \dots, c_n$ so bestimmen, daSS die n ganzen rationalen Funktionen

$$c_1\chi_{1,\nu} + c_2\chi_{2,\nu} + \dots + c_n\chi_{n,\nu}$$

durch $z - c$ teilbar werden, ohne daSS alle c_i verschwinden. Dann ist aber

$$\frac{c_1\beta'_1 + c_2\beta'_2 + \dots + c_n\beta'_n}{z - c}$$

eine ganze Funktion, und $\beta'_1, \beta'_2, \dots, \beta'_n$ keine Minimalbasis.

Für die Diskriminante erhält man aus (7) nach §175, (6):

$$\Delta(\beta'_1, \dots, \beta'_n) = c^2 \Delta(\beta_1, \dots, \beta_n). \quad (75)$$

Daraus folgt:

Satz 171.15. Die Diskriminante einer Minimalbasis ist, von einem konstanten Faktor abgesehen, von der besonderen Wahl der Basis unabhängig.

Die Diskriminante einer Minimalbasis hat unter allen Diskriminanten aus ganzen Funktionen gebildeter Basen den niedrigsten Grad (daher der Name Minimalbasis). Es ist eine durch den Körper selbst, abgesehen von einem konstanten Faktor, eindeutig bestimmte ganze rationale Funktion von z . Sie wird daher auch die *Diskriminante des Körpers* Ω genannt und mit $D(\Omega)$ bezeichnet.

Fünfundzwanzigster Abschnitt. Funktionale.

172 Rationale Funktionale

Wir übertragen nun den Begriff des Funktional, der uns im 17. Abschnitt des zweiten Bandes zur Begründung der Theorie der algebraischen Zahlen gedient hat, auf die algebraischen Funktionen. Wir adjungieren also dem Körper Ω beliebige Variable und rechnen damit nach den Regeln der Buchstabenrechnung. Es entsteht so ein erweiterter Körper $\tilde{\Omega}$, dessen Elemente *Funktionale* heißen. Der Körper Ω selbst heißt der Funktionalkörper. Die Variablen sind hier nicht im Sinne der Analysis als Zeichen für veränderliche Zahlen, sondern als bloße Rechnungssymbole aufzufassen, und sind wohl zu unterscheiden von den Variablen z, ϑ des Körpers Ω . Wir wollen diese Hilfsvariablen die *Funktionalvariablen* nennen.

Aus dem Körper Z der rationalen Funktionen von z entsteht durch Adjunktion der Variablen der Körper $\tilde{Z}$ der rationalen Funktionale.

Eine ganze rationale Funktion der Variablen:

$$\Phi(x, y, \dots)$$

mit ganzen rationalen Funktionen von z als Koeffizienten heißt eine ganze Funktion in $\tilde{Z}$. Der grösste gemeinschaftliche Teiler der Koeffizienten von Φ heißt der *Teiler* der Funktion, und die Funktion heißt *primitiv*, wenn die Koeffizienten keinen gemeinschaftlichen Teiler haben. Die primitiven rationalen Funktionen und ihre Quotienten werden auch *Einheiten* im Körper $\tilde{Z}$ genannt.

Die Quotienten ganzer Funktionen in $\tilde{Z}$ sind die Funktionale in $\tilde{Z}$. Jedes Funktional A in $\tilde{Z}$ kann in die Form gesetzt werden:

$$A = \frac{\Phi_1}{\Phi_2} = a \cdot \frac{E_1}{E_2}, \quad (76)$$

worin Φ_1, Φ_2, E_1, E_2 ganze Funktionen in $\tilde{Z}$ sind, darunter die Einheiten E_1, E_2 , und E ist eine Einheit in $\tilde{Z}$, die sich als gebrochene Funktion darstellt. a ist der Quotient der Teiler von Φ_1 und Φ_2 , also eine ganze oder gebrochene rationale Funktion von z .

Die Funktionen a und E in der Formel (1) sind durch A völlig bestimmt, abgesehen von konstanten Faktoren, die hier die Rolle der numerischen Einheiten spielen. Wir wollen a die „Absolute“ von A nennen.

Es gilt dann der Satz:

Satz 172.1. Die Absolute eines Produktes ist gleich dem Produkt der Absoluten der Faktoren.

und wir definieren:

Definition 172.1. Ein rationales Funktional heißt *ganz*, wenn seine Absolute eine ganze Funktion von z ist.

Aus 1. folgt, daß das Produkt zweier ganzer Funktional in $\tilde{Z}$ wieder ein ganzes Funktional ist. Dasselbe folgt auch für die Summe und Differenz zweier ganzer Funktional A_1, A_2 in $\tilde{Z}$. Setzen wir nämlich:

$$A_1 = a_1 \frac{E_1}{E}, \quad A_2 = a_2 \frac{E_2}{E},$$

worin a_1, a_2 ganze rationale Funktionen von z sind; E, E_1, E_2 ganze Einheiten, so ist die Absolute von $A_1 + A_2$ der Teiler der ganzen Funktion $a_1 E_1 + a_2 E_2$, also auch eine ganze Funktion von z .

Also gilt der Satz:

Satz 172.2. Summe, Differenz und Produkt zweier ganzer Funktionale in $\tilde{Z}$ sind wieder ganze rationale Funktionale.

Alle Einheiten und deren Reziproken sind nach der Definition als ganz zu bezeichnen. Ist die Absolute eines ganzen rationalen Funktional A linear ($= z - c$), so heiSt A ein rationales Primfunktional oder ein Primfunktional in $\tilde{Z}$.

Satz 172.3. Jedes ganze rationale Funktional lsst sich in Primfaktoren zerlegen und zwar, von Einheitsfaktoren abgesehen, nur auf eine Weise.

Ist ein Produkt von ganzen Funktionalen in $\tilde{Z}$ durch ein Primfunktional teilbar, so ist wenigstens einer der Faktoren durch dieses Primfunktional teilbar.

§178. Funktionale des Körpers Ω .

Ein Funktional des Körpers Ω ist ein Ausdruck von der Form:

$$\Xi = \xi_0 + \xi_1\vartheta + \xi_2\vartheta^2 + \cdots + \xi_{n-1}\vartheta^{n-1}, \quad (77)$$

wo ϑ die den Körper Ω erzeugende algebraische Funktion ist, und $\xi_0, \xi_1, \dots, \xi_{n-1}$ rationale Funktionale sind. Ξ ist nur dann $= 0$, wenn alle Koeffizienten $\xi_0, \xi_1, \dots, \xi_{n-1}$ verschwinden.

Jedes Funktional, das in bezug auf ϑ von höherem als dem $(n-1)$ ten Grad ist, kann durch den Rest der Division durch $f(\vartheta)$ ersetzt, also auf den $(n-1)$ ten Grad reduziert werden, und der Quotient zweier Ausdrücke (1), in der der Nenner nicht $= 0$ ist, kann wie in §171, 1. auf die Form (1) gebracht werden.

Nimmt man eine beliebige Basis $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ des Körpers Ω , so kann Ξ auch in die Form

$$\Xi = \sum_{i=1}^n \zeta_i \eta_i \quad (78)$$

gesetzt werden.

Wendet man dies auf die Produkte $\Xi\eta_i = \zeta_1\eta_1 + \zeta_2\eta_2 + \cdots + \zeta_n\eta_n$ an, worin die $\zeta_{i,k}$ rationale Funktionale sind, so ergibt sich für Ξ eine Gleichung:

$$\begin{vmatrix} \zeta_{1,1} - \Xi & \zeta_{1,2} & \cdots & \zeta_{1,n} \\ \zeta_{2,1} & \zeta_{2,2} - \Xi & \cdots & \zeta_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \zeta_{n,1} & \zeta_{n,2} & \cdots & \zeta_{n,n} - \Xi \end{vmatrix} = 0, \quad (79)$$

also:

Satz 172.4. Jedes Funktional Ξ in Ω genügt einer Gleichung

$$\varphi(\Xi) = \Xi^n + A_1\Xi^{n-1} + \cdots + A_{n-1}\Xi + A_n = 0, \quad (80)$$

worin $\varphi = t^n + A_1t^{n-1} + \cdots + A_n$ eine rationale Funktion n ten Grades von t ist, deren Koeffizienten $A_1, A_2, \dots, A_n$ Funktionale des Körpers $\tilde{Z}$ sind.

Wir definieren die Norm und die Spur des Funktional Ξ wie in §172:

$$N(\Xi) = \begin{vmatrix} \zeta_{1,1} & \zeta_{1,2} & \cdots & \zeta_{1,n} \\ \zeta_{2,1} & \zeta_{2,2} & \cdots & \zeta_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \zeta_{n,1} & \zeta_{n,2} & \cdots & \zeta_{n,n} \end{vmatrix}, \quad (81)$$

$$S(\Xi) = \zeta_{1,1} + \zeta_{2,2} + \cdots + \zeta_{n,n}, \quad (82)$$

und die Sätze §172, (6) und (21) gelten unverändert auch von den Normen und Spuren der Funktionale.

Es ist dann, wie in §172, (8),

$$\varphi(t) = N(t - \Xi), \quad (83)$$

und die Diskriminante eines Funktionalsystems ist wie in §173, (1) erklärt, und wenn das Funktional Ξ in einem in Ω enthaltenen Körper Ω_1 enthalten ist, so genügt Ξ einer Gleichung $\varphi_1(t) = 0$. Wie in §172, (19) wird bewiesen, daß

$$N(t - \Xi)$$

eine Potenz von $\varphi_1(t)$ ist.

§179. Ganze Funktionale des Körpers Ω .

Definition 172.2. Ein Funktional Ξ in Ω heit *ganz*, wenn es einer Gleichung

$$F(\Xi) = \Xi^n + A_1\Xi^{n-1} + \cdots + A_{n-1}\Xi + A_n = 0$$

gengt, deren Koeffizienten $A_1, \dots, A_n$ ganze rationale Funktionale sind.

Aus dem Gausssschen Satz (Bd. I, §2) folgt, da man nach §177 die Primfaktoren in $\tilde{Z}$ kennt, da, wenn $F(t)$ in $\tilde{Z}$ reduzibel ist, auch jede in $F(t)$ aufgehende Funktion ganze Koeffizienten hat, insbesondere also auch die Gleichung niedrigsten Grades $\varphi(\Xi) = 0$, der Ξ gengt.

Die notwendige und hinreichende Bedingung fr ein ganzes Funktional Ξ ist also die, da

$$N(t - \Xi)$$

bei Ordnung nach Potenzen von t ganze rationale Funktionale zu Koeffizienten hat.

Wie in §175 beweist man die Stze:

Satz 172.5. Summe, Differenz, Produkt von ganzen Funktionalen in Ω sind wieder ganze Funktionale.

Satz 172.6. Ist Ξ ein ganzes Funktional in Ω nach der Definition 6. und zugleich rational, so ist es ein ganzes Funktional in $\tilde{Z}$ (nach der Definition 2.).

Satz 172.7. Ist Ξ ein ganzes Funktional in Ω , so ist $N(\Xi)$ ein ganzes Funktional in $\tilde{Z}$, und die Absolute von $N(\Xi)$ heit die „absolute Norm von Ξ “.

Die absolute Norm von Ξ ist also eine Funktion in Z .

Bezeichnen wir die absolute Norm mit $N_a(\Xi)$, so gilt der Satz:

$$N_a(\Xi H) = N_a(\Xi) N_a(H). \quad (84)$$

§180. Teilbarkeit von Funktionalen. Einheiten.

Es sind nun die Sätze von Bd. II, §155 mit ganz geringen Modifikationen, auf die im folgenden aufmerksam gemacht ist, zu wiederholen. Zur Vereinfachung des Ausdruckes sollen hier mit den kleinen griechischen Buchstaben ganze Funktionale in Ω , mit den kleinen lateinischen Buchstaben ganze Funktionale in $\tilde{Z}$ bezeichnet sein. Dann haben wir:

Definition 172.3. Wenn β von Null verschieden ist, so heist α durch β *teilbar*, wenn $\alpha/\beta = \gamma$ ein ganzes Funktional in Ω ist.

Satz 172.8. Sind $\xi, \eta, \dots$ beliebige ganze Funktionale in Ω und $\alpha, \beta, \dots$ durch δ teilbar, so ist auch $\xi\alpha + \eta\beta + \dots$ durch δ teilbar.

Definition 172.4. Ein ganzes Funktional ε , dessen Reziprokes $1/\varepsilon$ ganz ist, d. h. ein Teiler der Zahl 1, heist eine *Einheit* in Ω . Eine Einheit ist Teiler eines jeden ganzen Funktionalen. Produkt und Quotient zweier Einheiten sind wieder Einheiten.

Definition 172.5. Zwei ganze Funktionale α, β , die gegenseitig durcheinander teilbar sind, heisen *assoziiert*. Ihr Quotient $\alpha/\beta = \varepsilon$ ist eine Einheit. Zwei Funktionale α und $\alpha\varepsilon$ sind assoziiert.

Satz 172.9. Ist α teilbar durch β , so ist jedes mit α assoziierte Funktional teilbar durch jedes mit β assoziierte Funktional.

Satz 172.10. Sind zwei ganze Funktionale mit einem dritten assoziiert, so sind sie auch untereinander assoziiert.

Satz 172.11. Die Norm $N(\varepsilon)$ ist durch ε teilbar.

Dies folgt aus der Gleichung (6), §178: $\varphi(\varepsilon) = 0$, deren letzter Koeffizient $A_n = \pm N(\varepsilon)$ ist. Denn danach ist:

$$N(\varepsilon) = \varepsilon(\varepsilon^{n-1} + A_1\varepsilon^{n-2} + \dots + A_{n-1}).$$

Satz 172.12. Ein ganzes Funktional, dessen absolute Norm eine Konstante ist, ist eine Einheit, und umgekehrt ist die absolute Norm einer Einheit ε eine von Null verschiedene Konstante.

Denn wenn ε eine Einheit ist, so sind ε und $1/\varepsilon$ ganze Funktionale in Ω ; folglich $N(\varepsilon)$ und $N(1/\varepsilon) = 1/N(\varepsilon)$ ganze Funktionale in $\tilde{Z}$, also $N(\varepsilon)$ eine Einheit in $\tilde{Z}$. Umgekehrt ist $N(\varepsilon)$ durch ε teilbar, also, wenn $N(\varepsilon)$ eine Einheit in $\tilde{Z}$ ist, ε ein Teiler von 1, d. h. eine Einheit.

Satz 172.13. Es gibt ganze rationale Funktionen von z , z. B. die absolute Norm von α , die durch α teilbar sind. Ist α eine durch α teilbare ganze rationale Funktion von z von mglichst niedrigem Grade, so ist jede andere durch α teilbare ganze rationale Funktion von z durch α teilbar.

§181. Grösster gemeinschaftlicher Teiler.

Sind $\alpha, \beta, \dots$ ganze Funktionale in Ω und $x, y, \dots$ Variable, die in $\alpha, \beta, \dots$ nicht vorkommen, so ist

$$\delta = \alpha x + \beta y + \dots \quad (85)$$

nach §180, 2. ebenfalls ein ganzes Funktional, und zwar ist δ teilbar durch jeden gemeinsamen Teiler von $\alpha, \beta, \dots$. Sind $\xi_0, \eta_0, \dots$ beliebige ganze Funktionen oder Funktionale in $\tilde{Z}$, so ist, wie jetzt bewiesen werden soll,

$$\frac{\alpha\xi_0 + \beta\eta_0 + \dots}{\delta} \quad (86)$$

durch δ teilbar.

Denn bezeichnen wir die absolute Norm von δ mit D , so ist

$$\frac{N(\delta x)}{D} = E(\xi, \eta, \dots) \quad (87)$$

und $E(\xi, \eta, \dots)$ ist eine Einheit in $\tilde{Z}$, zugleich aber eine ganze homogene Funktion der Variablen $\xi, \eta, \dots$

Bedeutet t eine neue Variable, so ist

$$N(\xi t - \delta_1) = DE(\xi t - X, \eta t - Y, \dots);$$

also, wenn man nach absteigenden Potenzen von t ordnet und den Faktor $N(\xi) = DE$ beiderseits forthebt:

$$\frac{\delta_1}{\delta} = G_0 + G_1 \frac{1}{t} + G_2 \frac{1}{t^2} + \dots + G_m \frac{1}{t^m},$$

worin $G_0, G_1, \dots$ keinen anderen Nenner als E haben, und folglich ganze Funktionale in $\tilde{Z}$ sind.

Demnach ist nach der Definition §179, 6. auch $\delta_1 : \delta$ ein ganzes Funktional, wie bewiesen werden sollte.

Demnach erhalten wir folgende Definitionen:

Definition 172.6. Das Funktional $\delta = \alpha x + \beta y + \dots$ und jedes mit δ assoziierte Funktional ist der *grösste gemeinschaftliche Teiler* von $\alpha, \beta, \dots$

Definition 172.7. Ist $\alpha x + \beta y$ eine Einheit, so heißen α und β *teilerfremd* oder *relativ prim*. Gibt es Funktionale ξ, η , für die $\alpha\xi + \beta\eta$ eine Einheit ist, so sind α, β relativ prim.

Satz 172.14. Ist α relativ prim zu β und zu γ , so ist es auch relativ prim zu $\beta\gamma$.

Denn nach Voraussetzung sind

$$\alpha\xi + \beta\eta = \varepsilon, \quad \alpha\mu + \gamma\nu = \varepsilon'$$

Einheiten (ξ, η, μ, ν neue Variablen). Also

$$\alpha(\mu\varepsilon + \gamma\nu\alpha + \beta\eta\mu + \beta\eta\gamma\nu) + \beta\gamma\eta\nu = \varepsilon\varepsilon',$$

also nach 3. α und $\beta\gamma$ relativ prim.

Satz 172.15. Ist α relativ prim zu β und $\alpha\mu$ durch β teilbar, so ist μ durch β teilbar.

Denn aus der Voraussetzung folgt:

$$\alpha\xi + \beta\eta = \varepsilon, \quad \alpha\mu = \beta\nu,$$

woraus, da ε eine Einheit ist, sich der Beweis ergibt.

§182. Primfunktionale in Ω .

Definition 172.8. Ein ganzes Funktional π in Ω heit ein *Primfunktional*, wenn es keine Einheit ist und auer durch die Einheiten nur durch die mit ihm assoziierten Funktionale teilbar ist.

Daraus folgt:

Satz 172.16. Ist ein Produkt $\alpha\beta$ durch π teilbar, so ist wenigstens einer der beiden Faktoren, α oder β , durch π teilbar.

Denn ist weder α noch β durch π teilbar, so sind beide relativ prim zu π und nach §181, 3. ist π auch relativ prim zu $\alpha\beta$.

Satz 172.17. Jedes von Null verschiedene ganze Funktional α ist durch ein Primfunktional teilbar.

Denn ist α nicht selbst ein Primfunktional, so ist es durch ein von α verschiedenes Funktional α' teilbar. Ist $\alpha = \alpha'\beta$, so ist β keine Einheit und $N_a(\alpha')$ ist ein ganzer Teiler von $N_a(\alpha)$. Die hier vorkommenden absoluten Normen sind ganze Funktionen in z und der Grad von $N_a(\alpha')$ ist kleiner als der Grad von $N_a(\alpha)$. Ist α' noch kein Primfunktional, so kann man so fortfahren und mu schlielich auf einen Primfaktor π von α kommen.

In dieser Weise schliet man weiter wie in Bd. I, §158, wobei nur an Stelle der dort benutzten Gre der ganzen rationalen Zahlen hier die Hhe des Grades ganzer rationaler Funktionen der Variablen z tritt. So erhlt man auch die Stze:

Satz 172.18. Jedes ganze Funktional α in Ω , das keine Einheit ist, lt sich in eine endliche Anzahl von Primfaktoren zerlegen, und zwar nur auf eine Weise, wenn assoziierte Funktionale als nicht verschieden betrachtet werden.

Im folgenden muen wir von dem Satz Gebrauch machen, da eine ganze rationale Funktion von z mit numerischen Koeffizienten in lineare Faktoren zerlegbar ist, mit anderen Worten, wir muen den Fundamentalsatz der Algebra von der Wurzelexistenz voraussetzen. Es folgt daraus zunchst:

Satz 172.19. Die ganze rationale Funktion von z niedrigsten Grades, die durch ein Primfunktional π teilbar ist, ist eine lineare Funktion $z - c$.

Nach §180, 9. gibt es berhaupt ganze rationale Funktionen von z , die durch π teilbar sind. Zerlegt man eine solche Funktion in lineare Faktoren, so mu nach 2. einer dieser Linearfaktoren durch π teilbar sein. Es knnen nicht zwei verschiedene Linearfunktionen $z - c$ und $z - c'$ durch dasselbe π teilbar sein, weil sonst die von Null verschiedene Konstante $c' - c$ durch π teilbar wre.

Satz 172.20. Jede ganze Funktion α in Ω ist nach dem Modul π mit einer Konstante b kongruent, d. h. man kann die Konstante b so whlen, da $\alpha - b$ durch π teilbar wird.

Denn die Funktion α gengt nach §175 einer Gleichung:

$$\alpha^n + a_1\alpha^{n-1} + \cdots + a_{n-1}\alpha + a_n = 0,$$

worin die $a_1, \dots, a_n$ ganze rationale Funktionen von z sind. Sind $a'_1, \dots, a'_n$ die Reste dieser Funktionen bei der Teilung durch $z - c$, also Konstanten, so folgt:

$$\alpha^n + a'_1\alpha^{n-1} + \cdots + a'_{n-1}\alpha + a'_n \equiv 0 \pmod{\pi},$$

und wenn man die Funktion auf der linken Seite in Linearfaktoren zerlegt:

$$(\alpha - b)(\alpha - b')(\alpha - b'') \cdots \equiv 0 \pmod{\pi}. \quad (88)$$

Es muSS also wenigstens einer dieser Linearfaktoren durch π teilbar sein, was zu beweisen war.

Aus der nachgewiesenen einwertigen Zerlegbarkeit der Funktionale in Primfaktoren ergeben sich weitgehende Folgerungen, von denen die wichtigsten hier angeführt werden sollen.

Wenn in einem Funktional g des Körpers Ω eine gewisse Anzahl der Hilfsvariablen $x, y, \dots$, nur im Zähler vorkommen, so möge

$$g(x, y, \dots)$$

eine *holomorphe Funktion* von $\xi, \eta, \dots$ heiSSen. Von denen gilt der Satz:

Satz 172.21. Eine holomorphe Funktion ist nur dann ein ganzes Funktional in Ω , wenn die Koeffizienten der geordneten Funktion g ganze Funktionale sind.

Es genügt offenbar, den Satz für holomorphe Funktionen einer Variablen

$$g = \alpha_0 \xi^m + \alpha_1 \xi^{m-1} + \cdots + \alpha_{m-1} \xi + \alpha_m \quad (89)$$

nachzuweisen, weil er daraus durch vollständige Induktion allgemein bewiesen werden kann.

Dieser Beweis ergibt sich aber aus dem Gausssschen Satz:

Haben zwei holomorphe Funktionen

$$\xi = \alpha_0 \xi^m + \alpha_1 \xi^{m-1} + \cdots + \alpha_m, \quad \eta = \beta_0 \xi^n + \beta_1 \xi^{n-1} + \cdots + \beta_n$$

ein Produkt

$$\xi \eta = \gamma_0 \xi^{m+n} + \gamma_1 \xi^{m+n-1} + \cdots + \gamma_{m+n},$$

dessen Koeffizienten ganze Funktionale sind, so können die $\gamma_0, \gamma_1, \dots, \gamma_{m+n}$ nur dann alle durch ein Primfunktional π teilbar sein, wenn entweder alle $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_m$, oder alle $\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_n$ durch π teilbar sind, was ganz so bewiesen wird, wie in Bd. I, §2.

Wenn nun (2) ein ganzes Funktional ist, ohne daSS $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_m$ ganz sind, so kann man ein ganzes Funktional u und darin einen Primfaktor π so bestimmen, daSS

$$\iota g = u(\alpha_0 \xi^m + \alpha_1 \xi^{m-1} + \cdots + \alpha_m) \quad (90)$$

durch π teilbar ist, $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_m$ aber nicht alle durch π teilbar sind.

Ist nun ι ganz, so genügt es einer Gleichung:

$$E \xi^m = A_1 E \xi^{m-1} + A_2 E \xi^{m-2} + \cdots + A_m E \quad (91)$$

und daraus durch Multiplikation mit u^m :

$$E(u \xi)^m = u(A_1 E(u \xi)^{m-1} + A_2 E(u \xi)^{m-2} + \cdots + A_m E), \quad (92)$$

worin die $A_1, A_2, \dots$ ganze Funktionen in $\tilde{Z}$, die $E, E_1, \dots, E_m$ Einheiten in $\tilde{Z}$ sind. Die Einheiten $E, E_1, \dots, E_m$ können zwar π noch enthalten, können aber holomorph angenommen werden.

Ordnen wir rechter Hand und linker Hand von (5) nach ξ , so sind die Koeffizienten von $E \xi^m$ nicht alle durch π teilbar. Ebenso sind nach dem erwähnten Satz die Koeffizienten von $\iota \xi^m$ nicht alle durch π teilbar, während auf der rechten Seite alle Koeffizienten den Faktor u , also auch den Faktor π haben. Das ist unmöglich und damit unser Satz bewiesen (Bd. II, §159).

Satz 172.22. Ein holomorphes ganzes Funktional g ist der grösste gemeinschaftliche Teiler aller seiner Koeffizienten.

Sind $\alpha, \beta, \dots$ die Koeffizienten von g , so ist g jedenfalls durch den grössten gemeinschaftlichen Teiler von $\alpha, \beta, \dots$ teilbar.

Zerlegen wir eine Linearfunktion $z - c$ in ihre funktionalen Primfaktoren, so können wir in diesen Primfunktionalen π die Variablen beliebig bezeichnen, und da jedes Primfunktional in einem $z - c$ aufgehen muSS, so können wir darin die Variablen von den Variablen $x, y, \dots$ in g verschieden annehmen.

Demnach können wir ein von den $x, y, \dots$ freies, mit g assoziiertes Funktional $\iota^{-1}g$ bestimmen. Da dann g/ι ganz ist, so müssen nach 7. die Koeffizienten von g alle durch ι , und folglich auch alle durch g teilbar sein. Was zu beweisen war.

Damit ist zugleich bewiesen:

Satz 172.23. Ein holomorphes ganzes Funktional geht in ein assoziiertes über, wenn die Variablen anders bezeichnet werden.

Satz 172.24. Jedes Funktional Ξ in Ω geht durch Multiplikation mit einer Einheit in $\tilde{Z}$ in ein holomorphes Funktional über.

Denn man kann zunächst Ξ als Quotienten zweier ganzer holomorpher Funktionale

$$\Xi = \frac{\alpha}{\beta}$$

darstellen. Setzt man $N(\beta) = \beta\beta'$, so ist, wie die Formel (4) zeigt, in der $E_n = EN(\beta)$ ist, $\Xi\beta'$ mit einem holomorphen Funktional assoziiert, und es folgt:

$$E_n\Xi = \frac{\alpha'}{\beta}\beta' = \alpha', \quad (93)$$

also

$$\Xi = \frac{\alpha'}{E_n}. \quad (94)$$

Satz 172.25. Zu einem ganzen Funktional α kann man ein zweites u so wählen, daSS u durch beliebig gegebene Primfunktionale $\pi_1, \pi_2, \dots$ nicht teilbar wird, und daSS

$$\alpha u = \Xi \quad (95)$$

eine Funktion in Ω wird.

Man stelle α nach 10. durch ein holomorphes Funktional g dar. Dessen Koeffizienten sind nach 8. alle durch g , aber nicht alle durch π_1 teilbar. Es gibt also eine Funktion ξ_1 , die durch g , aber nicht durch π_1 teilbar ist.

Nun setze man:

$$\xi = \xi_1 + \pi_1\xi_2 + \pi_1\pi_2\xi_3 + \dots$$

und bestimme:

$$\begin{aligned} \xi_1 &\text{ teilbar durch } g, \text{ nicht teilbar durch } \pi_1, \\ \xi_2 &\text{ teilbar durch } g, \text{ nicht teilbar durch } \pi_2, \\ \xi_3 &\text{ teilbar durch } g, \text{ nicht teilbar durch } \pi_3, \\ &\vdots \end{aligned}$$

Dann genügt $\alpha u = \alpha\xi = \alpha\xi_1 + \alpha\pi_1\xi_2 + \alpha\pi_1\pi_2\xi_3 + \dots$ den Forderungen des Satzes 11.

Satz 172.26. Jedes ganze Funktional α ist der grösste gemeinschaftliche Teiler zweier Funktionen ξ, η in Ω .

Um dies zu beweisen, nehmen wir $\xi = \alpha u$, teilbar durch α , dann η teilbar durch α und $\eta : u$ relativ prim zu u ; dann ist $\alpha = \xi x + \eta y$ der grösste gemeinschaftliche Teiler von ξ und η .

§183. Basen und Basisformen der Funktione.

Es sei jetzt

$$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n \quad (96)$$

eine Minimalbasis des Körpers Ω (§176) und

$$\beta'_1, \beta'_2, \dots, \beta'_n \quad (97)$$

eine andere Basis von Ω . Die lineare Substitution, die β' mit dem β zusammenhängen, sei:

$$\beta'_i = \alpha_{i,1}\beta_1 + \alpha_{i,2}\beta_2 + \dots + \alpha_{i,n}\beta_n, \quad (98)$$

worin die $\alpha_{i,k}$ ganze Funktionen in $\tilde{Z}$ sind, deren Determinante

$$A = |\alpha_{i,k}| \quad (99)$$

nicht identisch verschwindet.

Sind $t_1, t_2, \dots, t_n$ Variable, so ist

$$\Lambda = \alpha_{1,1}t_1 + \alpha_{2,1}t_2 + \dots + \alpha_{n,1}t_n \quad (100)$$

der grösste gemeinschaftliche Teiler von $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$. Setzt man für $t_1, t_2, \dots, t_n$ ganze Funktionen in $\tilde{Z}$, so entstehen aus Λ ganze Funktionen in Ω , die alle durch Λ teilbar sind.

Man nennt Λ eine *Basisform* und $\alpha_{1,1}, \alpha_{2,1}, \dots, \alpha_{n,1}$ eine *Basis* des Funktionalen Λ , wenn man alle durch Λ teilbaren Zahlen in Ω dadurch erhält, daSS man für t_i ganze Funktionen in $\tilde{Z}$ setzt.

Bilden die $\alpha_{i,1}$ eine solche Basis, so kann man ganze Funktionen $g_{i,k}$ in $\tilde{Z}$, so bestimmen, daSS

$$g_{i,1}\alpha_{1,1} + g_{i,2}\alpha_{2,1} + \dots + g_{i,n}\alpha_{n,1} = \beta_i \quad (101)$$

wird.

Daraus folgt:

$$\sum_i g_{i,k}\alpha_{i,1} = \beta_k, \quad (102)$$

wenn

$$u_k = \sum_i g_{i,k}t_i \quad (103)$$

gesetzt ist, und indem man für ξ_k in (7) die Ausdrücke (3) substituiert:

$$\Lambda = \sum_k \nu_k \beta'_k. \quad (104)$$

Nach der Definition der Norm (§172) ist also $N(\Lambda)$ die Determinante aus den Koeffizienten $(\sum_i \alpha_{i,1}g_{i,k})$, und diese kann man nach dem Multiplikationssatz der Determinanten

$$N(\Lambda) = A \cdot T \quad (105)$$

zerlegen, worin A die Bedeutung (4) hat, und T die Determinante ist:

$$T = |g_{i,k}|. \quad (106)$$

Hierin ist T eine homogene Funktion n ten Grades der t_i , deren Koeffizienten ganze Funktionen in $\tilde{Z}$ sind. A ist selbst eine ganze Funktion in Ω . Man beweist nun wie in Bd. II, §164, daSS T eine Einheit ist.

Wäre das nämlich nicht der Fall, so hätte T irgend einen Linearfaktor $z - c$, und man könnte nach einem elementaren Determinantensatz holomorphe ganze Funktionale γ_i in z , die nicht alle durch $z - c$ teilbar sind, so bestimmen, daSS

$$\gamma_1 t_1 + \gamma_2 t_2 + \cdots + \gamma_n t_n = 0$$

durch $z - c$ teilbar wird (man kann den γ_i sogar konstante Koeffizienten geben, da man sie auf ihre Reste nach $z - c$ reduzieren kann).

Setzt man nun

$$\omega = \gamma_1 \beta'_1 + \gamma_2 \beta'_2 + \cdots + \gamma_n \beta'_n,$$

so folgt aus (7)

$$\Lambda \omega = \nu_1 \xi_1 + \nu_2 \xi_2 + \cdots + \nu_n \xi_n,$$

und daraus folgt, weil die ξ_k durch Λ , die ν_k durch $z - c$ teilbar sind, daSS ω durch $z - c$ teilbar ist, was der Definition der Minimalbasis widerspricht. Demnach ergibt sich aus (10), daSS A die absolute Norm des Funktionalen Λ ist:

$$N_a(\Lambda) = A \cdot E, \quad (107)$$

worin E eine Einheit ist.

Für ein Primfunktional π können wir leicht eine Basis finden. Es können nicht alle Elemente $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ einer Minimalbasis durch π teilbar sein, weil ja durch die Linearform

$$\beta_0 = x_1 \beta_1 + x_2 \beta_2 + \cdots + x_n \beta_n \quad (108)$$

auch die Funktion „1“ darstellbar sein muSS. Nehmen wir an, β_1 sei nicht durch π teilbar. Nach §182, 6. gibt es Konstanten $c_1, c_2, \dots, c_n$, deren erste unbeschadet der Allgemeinheit = 1 angenommen werden kann, die den Bedingungen:

$$\beta_1 \equiv 1, \quad \beta_2 \equiv c_2, \quad \dots, \quad \beta_n \equiv c_n \pmod{\pi}$$

genügen. Wir setzen:

$$\begin{aligned} \xi_1 &= (z - c)\beta_1, \\ \xi_2 &= \beta_2 - c_2\beta_1, \\ &\vdots \\ \xi_n &= \beta_n - c_n\beta_1. \end{aligned} \quad (109)$$

DaSS dies eine Basis von Ω ist, ersieht man sofort, wenn man die Funktion (13) so darstellt:

$$\xi = x_1 \xi_1 + x_2 \xi_2 + \cdots + x_n \xi_n = (x_1(z - c) - x_2 c_2 - \cdots - x_n c_n) \beta_1 + x_2 \beta_2 + \cdots + x_n \beta_n; \quad (110)$$

da $\xi_2, \dots, \xi_n$ durch π teilbar sind, so kann ξ nur dann durch π teilbar sein, wenn die ganze Funktion in $\tilde{Z}$:

$$x_1(z - c) - x_2 c_2 - \cdots - x_n c_n$$

durch $(z - c)$ teilbar und folglich ξ durch die Formel (15) darstellbar ist. Hiernach ergeben die Formeln (10) und (14):

$$N_a(\pi) = z - c, \quad (111)$$

also den Satz:

Satz 172.27. Die absolute Norm eines Primfunktionalis ist eine lineare Funktion von z .

Dieser Satz bedeutet einen wesentlichen Unterschied zwischen den Theorien der Zahlen und der Funktionen. In der Zahlentheorie gibt es Primideale verschiedener Grade, deren Norm eine Potenz einer Primzahl ist. In der Theorie der Funktionen haben wir nur Primfunktionale ersten Grades. Dies rührt daher, daß wir vermöge des Fundamentalsatzes der Algebra jede ganze Funktion einer Variablen nach dem Modul π in lineare Faktoren zerlegen können.

Die Zahl der Primfaktoren, in die $(z - c)$ zerfällt, ist hiernach n , da $N(z - c) = (z - c)^n$ ist. Fassen wir die untereinander gleichen Primfaktoren zusammen, so ist

$$z - c = \pi_1^{e_1} \pi_2^{e_2} \cdots \pi_h^{e_h} \cdot E, \quad (112)$$

worin

$$e_1 + e_2 + \cdots + e_h = n \quad (113)$$

und E eine Einheit ist.

§184. Basisform und Verzweigungsfunktional.

Unter der *Basisform* des Körpers Ω wollen wir die Linearform verstehen:

$$r = \beta_1 t_1 + \beta_2 t_2 + \cdots + \beta_n t_n, \quad (114)$$

in der $t_1, t_2, \dots, t_n$ die Funktionalvariablen sind, und deren Koeffizienten $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ eine Minimalbasis von Ω bilden. Diese Form ist der grösste gemeinschaftliche Teiler von $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ und folglich eine Einheit.

Aus r kann man alle ganzen Funktionen in Ω ableiten, indem man für die Variablen $t_1, t_2, \dots, t_n$ ganze Funktionen in $\tilde{Z}$ setzt.

Setzen wir

$$F(t) = N(t - r) = t^n + A_1 t^{n-1} + \cdots + A_{n-1} t + A_n, \quad (115)$$

so sind die $A_1, A_2, \dots, A_n$ holomorphe ganze Funktionale in $\tilde{Z}$, und r genügt der Gleichung n ten Grades:

$$F(r) = 0.$$

Ist π ein Primfunktional und $N_a(\pi) = z - c$, so kann man nach §182, 6. die Konstanten $c_1, c_2, \dots, c_n$ den Kongruenzen

$$\beta_1 \equiv c_1, \quad \beta_2 \equiv c_2, \quad \dots, \quad \beta_n \equiv c_n \pmod{\pi} \quad (116)$$

bestimmen, und wenn

$$r_c = c_1 t_1 + c_2 t_2 + \cdots + c_n t_n \quad (117)$$

setzt, so ist $r - r_c$ ein konstantes Funktional, das durch π teilbar ist. Es ist nun zu beweisen:

Satz 172.28. Das Primfunktional π ist der grösste gemeinschaftliche Teiler von $r - r_c$ und $z - c$.

Zunächst ergibt sich aus der Definition §181, daSS

$$r - r_c = t_1(\beta_1 - c_1) + t_2(\beta_2 - c_2) + \cdots + t_n(\beta_n - c_n) \quad (118)$$

der grösste gemeinschaftliche Teiler von $(\beta_1 - c_1), (\beta_2 - c_2), \dots, (\beta_n - c_n)$ ist. Ist nun

$$\beta_i - c_i = \pi \cdot \gamma_i \quad (i = 1, 2, \dots, n), \quad (119)$$

so ist $r - r_c$ durch π teilbar, und wenn daher $(z - c)$ durch eine erste Potenz von π teilbar ist, so ist $r - r_c$ die erste Potenz von π teilbar.

Ist π' ein zweites Primfunktional, das auch mit π identisch sein kann, und $z - c$ durch $\pi\pi'$ teilbar, und $r \equiv r'_c \pmod{\pi'}$, so ist $(r - r_c) : (z - c)$ relativ prim zu π (nach 3.) und wegen (11) ist $\Phi_1(r_c) = 0 \pmod{\pi'}$. Daraus schliesst man

$$\Phi_1(t) = (t - r_c)\Phi_2(t)$$

zunächst für den Modul π' , dann aber auch, da die Funktionale in $\tilde{Z}$ liegen, auch für den Modul $(z - c)$. Wir haben also:

$$\Phi(t) = (t - r_c)(t - r'_c)\Phi_2(t) \pmod{z - c}. \quad (120)$$

Daraus schliesen wir auf folgenden wichtigen Satz:

Satz 172.29. Es sei nach §183, (17)

$$z - c = \pi_1^{e_1} \pi_2^{e_2} \cdots \pi_h^{e_h} \cdot E \quad (121)$$

in n (gleiche oder verschiedene) Primfaktoren zerlegt, und

$$r_1, r_2, \dots, r_h \quad (122)$$

seien die konstanten Funktionale, denen r nach den Modulen

$$\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_h \quad (123)$$

kongruent wird.

Es sei $\Phi(t)$ ein ganzes holomorphes Funktional in Ω vom Grade m in bezug auf t , das der Bedingung

$$\Phi(r) = 0 \pmod{z - c} \quad (124)$$

genügt. Dann ist:

$$\Phi(t) \equiv (t - r_1)(t - r_2) \cdots (t - r_h) \Psi(t) \pmod{z - c}, \quad (125)$$

worin $\Psi(t)$ ein ebensolches Funktional vom Grade $m - h$ ist.

Es folgt daraus:

Satz 172.30. Ein Funktional Φ , das der Bedingung (18) genügt, kann nicht von niedrigerem als n tem Grade sein.

Und auf die Funktion $F(t)$ angewandt, folgt die Formel:

$$F(t) = N(t - r) \equiv (t - r_1)(t - r_2) \cdots (t - r_h) \pmod{z - c}. \quad (126)$$

Die Kongruenz (20) können wir in folgender Weise durch eine Gleichung ersetzen: Wir fassen, wie in (17) des vorigen Paragraphen, in der Zerlegung von $z - c$ in Primfaktoren die gleichen Faktoren zusammen und setzen:

$$\pi_1^{e_1} = \zeta_1, \quad \pi_2^{e_2} = \zeta_2, \quad \dots, \quad \pi_h^{e_h} = \zeta_h, \quad (127)$$

dann ist nach (20):

$$F(t) = (t - r_1)(t - r_2) \cdots (t - r_h) + (z - c)R(t), \quad (128)$$

worin $R(t)$ ein ganzes Funktional zunächst in Ω ist. Die Formel (22) selbst sagt aber, daß $(z - c)R(t)$ in $\tilde{Z}$ enthalten ist, und daß es eine ganze Funktion der Funktionalvariablen $t, t_1, t_2, \dots, t_n$ ist.

Wir können also auch die Ableitung der Gleichung (12) in bezug auf t bilden und erhalten:

$$F'(t) = \frac{\partial}{\partial t}[(t - r_1)(t - r_2) \cdots (t - r_h)] + (z - c)R'(t),$$

und hierin liegt der Beweis des folgenden Hauptsatzes, den man erhält, wenn man $t = r_i$ setzt:

Satz 172.31. $F'(r)$ ist durch keinen Primfaktor von $(z - c)$ teilbar, dessen Exponent $e = 1$ ist. Ist $e > 1$, so ist $F'(r)$ durch ζ^{e-1} , aber nicht durch ζ^e teilbar. Das Gleiche gilt von den übrigen Primfaktoren von $(z - c)$ und folglich ist $F'(r)$ teilerfremd zu allen Primfaktoren von $(z - c)$ in $\tilde{Z}$, die nicht das Quadrat eines Primfaktors in Ω teilbar sind.

Es gibt also nur eine endliche Anzahl von Primfaktoren $(z - c)$, die durch eine höhere als die erste Potenz eines Primfaktors in Ω teilbar sind, und $F'(r)$ ist, in Primfaktoren zerlegt, das Produkt aller Faktoren ζ^{e-1} , wenn ζ^e die höchste in $N(\pi) = z - c$ aufgehende Potenz von ζ ist.

Das Funktional $F'(r)$ wird das *Verzweigungsfunktional* des Körpers Ω genannt.

Für die absolute Norm des Verzweigungsfunktional erhalten wir:

$$N_a(F'(r)) = \prod (z - c)^{e-1}, \quad (129)$$

worin sich das Produkt $\prod$ auf alle Linearfaktoren $(z - c)$ erstreckt, die durch eine höhere als die erste Potenz eines Primfaktors teilbar sind.

Wir können noch zeigen, daß diese absolute Norm nichts anderes ist, als die Körperdiskriminante.

Um dies zu beweisen, setzen wir:

$$r_i = u_{i,1}\beta_1 + u_{i,2}\beta_2 + \cdots + u_{i,n}\beta_n, \quad (130)$$

worin die $u_{i,1}, u_{i,2}, \dots, u_{i,n}$ homogene Funktionen ersten Grades von $t_1, t_2, \dots, t_n$ sind, und die Determinante

$$U = \begin{vmatrix} u_{1,1} & u_{1,2} & \cdots & u_{1,n} \\ u_{2,1} & u_{2,2} & \cdots & u_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ u_{n,1} & u_{n,2} & \cdots & u_{n,n} \end{vmatrix} \quad (131)$$

ist eine Einheit.

Denn wäre U keine Einheit, so hätte sie wenigstens einen Linearfaktor $z - c$, und man könnte die ganzen rationalen holomorphen Funktionale $\gamma_0, \gamma_1, \dots, \gamma_{n-1}$ so bestimmen, daß

$$u_{r,0}\gamma_0 + u_{r,1}\gamma_1 + \cdots + u_{r,n-1}\gamma_{n-1} = 0 \pmod{z - c}$$

wäre, ohne daß alle γ_i durch $z - c$ teilbar sind. Dann würde sich aus (20) eine Kongruenz ergeben:

$$\gamma_0 t_0 + \gamma_1 t_1 + \cdots + \gamma_{n-1} t_{n-1} = 0 \pmod{z - c},$$

was nach dem Satz 5. nicht möglich ist.

Nach §174, (17) und §176, (9) ist

$$N_a(F'(r)) = \pm \Delta(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) \cdot U^2 \quad (132)$$

also ist

$$N_a(F'(r)) = \text{const} \cdot D(\Omega) \quad (133)$$

die Körperdiskriminante, die hiernach durch (24) in lineare Faktoren zerlegt ist.

Die gewonnenen Resultate benutzen wir noch zum Beweis des folgenden Satzes:

Satz 172.32. Ist eine ganze Funktion in Ω

$$\omega = \xi_1\beta_1 + \xi_2\beta_2 + \cdots + \xi_n\beta_n \quad (134)$$

durch jedes in $z - c$ aufgehende Primfunktional teilbar, so ist $S(\omega)$ durch $z - c$ teilbar.

Die $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ sind hier ganze Funktionen in $\tilde{Z}$. Die Funktion ω geht aus r hervor durch die Substitution

$$t_1 = \xi_1, \quad t_2 = \xi_2, \quad \dots, \quad t_n = \xi_n. \quad (135)$$

Ist also ω durch π teilbar, und $c_1, \dots, c_n$ die den Kongruenzen (4) entsprechenden Werte, so ist

$$\xi_1 c_1 + \xi_2 c_2 + \dots + \xi_n c_n = 0 \pmod{\pi}$$

und folglich auch, als Funktion in $\tilde{Z}$, durch $z - c$ teilbar.

Sind also $r_1, r_2, \dots, r_m$ die konstanten Funktionale, denen r nach den Primfaktoren $\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_m$ von $(z - c)$ kongruent ist, und gehen diese durch die Substitution (30) in $z_1, z_2, \dots, z_m$ über, so sind alle diese Funktionen durch $(z - c)$ teilbar [weil sie n. V. durch einen Primteiler von $(z - c)$ teilbar sind]. Nun ist nach (22)

$$S(\omega) = \xi_1 T_1 + \xi_2 T_2 + \dots + \xi_m T_m; \quad (136)$$

und mithin

$$-S(\omega) \equiv z_1 + z_2 + \dots + z_m = 0 \pmod{z - c},$$

wie zu beweisen war.

§185. Die gebrochenen Funktionen in z und die Taylorsche Entwicklung.

Eine gebrochene Funktion η im Körper Ω kann auf unendlich viele Arten durch Multiplikation mit einer ganzen Funktion v in eine ganze Funktion u verwandelt werden. Es ist dann

$$\eta = \frac{u}{v}, \quad (137)$$

und u heist der Zähler, v der Nenner von η . Diese beiden Funktionen sind durch η nicht vollständig bestimmt, wohl aber sind die Funktionale bestimmt, die übrig bleiben, wenn alle gemeinschaftlichen Faktionalfaktoren im Zähler und Nenner herausgehoben werden.

Denn ist

$$\eta = \frac{u}{v} = \frac{u'}{v'}, \quad (138)$$

so mu jedes Primfunktional, das in v , aber nicht in u aufgeht, in v' aufgehen. Die so aus η bestimmten Funktionale α und β nennen wir Zählerfunktional und Nennerfunktional von η . Um η durch Funktionen darzustellen, nehme man zunchst eine Funktion v , teilbar durch β , aber sonst beliebig und setze $v = \tau$; darin kann τ relativ prim zu einem beliebigen Funktional angenommen werden. Dann ist ηv eine durch τ teilbare ganze Funktion, und man setze

$$\eta v = \xi.$$

Das Funktional ξ kann aber, wie wir spter noch nachweisen werden, bei gegebenem β nicht mehr beliebig sein.

Die Funktionale α , β werden wir auch kurz den Zähler und den Nenner von η nennen.

Ist π ein Primfunktional, so gibt es Zahlen (Konstanten) a, b, a', b' , die den Kongruenzen

$$u \equiv a, \quad v \equiv b, \quad u' \equiv a', \quad v' \equiv b' \pmod{\pi}$$

genügen, und aus (2) folgt

$$ab' = a'b,$$

vorausgesetzt, da v und v' nicht durch π teilbar sind. Es ist dann $\eta - \frac{a}{b}$ eine Funktion in Ω , in der der Zähler, aber nicht der Nenner durch π teilbar ist. Ist ω eine ganze oder gebrochene Funktion, in der der Zähler durch π , aber nicht durch π^2 , der Nenner auch nicht durch π teilbar ist, so ist $(\eta - c) : \omega$ eine Funktion, deren Nenner nicht durch π teilbar ist und deren Zähler den Faktor π einmal weniger enthlt als $(\eta - c)$. Wir setzen:

$$\eta = c + \omega \eta_1.$$

Dieselbe Betrachtung wenden wir auf η_1 an und bekommen so eine beliebig fortzusetzende Reihe von Gleichungen:

$$\eta_1 = c_1 + \omega \eta_2, \quad \eta_2 = c_2 + \omega \eta_3, \quad \dots$$

woraus sich ergibt:

$$\eta = c + c_1 \omega + c_2 \omega^2 + \dots + c_{k-1} \omega^{k-1} + \omega^k \eta_k. \quad (139)$$

Die Reihe der Konstanten $c, c_1, c_2, \dots, c_{k-1}$ ist durch η vollständig bestimmt und $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_k$ ist eine Reihe von Funktionen in Ω , deren Nenner nicht durch π teilbar ist.

Man könnte diesen Ausdruck die *Taylorsche Entwicklung* der Funktion η nach Potenzen von ω nennen. Eine ähnliche Entwicklung lässt sich auch für eine Funktion η geben, deren Nenner durch π teilbar ist, nur daSS dabei auch negative Potenzen auftreten: Man kann nämlich eine Potenz ω^m so bestimmen, daSS der Nenner von $\omega^m\eta$ nicht mehr durch π teilbar ist, und wenn man auf dieses Produkt die Entwicklung (4) anwendet, so folgt:

$$\eta = c_{-m}\omega^{-m} + c_{-m+1}\omega^{-m+1} + \cdots + c_{-1}\omega^{-1} + c_0 + c_1\omega + \cdots \quad (140)$$

§186. Birationale Transformation.

Wir kommen jetzt zu einem Gegenstand, der das Gebiet der algebraischen Funktionen vorzugsweise von dem der algebraischen Zahlen unterscheidet, und der Grund dafür ist, daSS die Theorie der ganzen Funktionen und Funktionale für die Funktionen bei weitem nicht den Charakter der Invarianz hat, wie bei den Zahlen; das ist die *birationale Transformation*.

Ist z_1 irgend eine nicht konstante Funktion des Körpers Ω und $N(t - z_1)$ die f te Potenz einer irreduziblen Funktion e ten Grades (§172, 6.), so besteht zwischen z und z_1 eine Gleichung, die in bezug auf z_1 vom e ten Grade ist, deren Grad in bezug auf z , wenn Nenner und überflüssige Faktoren weggeschafft sind, mit e_1 bezeichnet werde. Diese Gleichung sei

$$g(z, z_1) = 0. \quad (141)$$

Unter den verschiedenen Gleichungen dieser Form gibt es nur eine irreduzible und diese ist sowohl in bezug auf z als in bezug auf z_1 von möglichst niedrigem Grade (Bd. I, §20).

Ist ϑ eine primitive Funktion des Körpers Ω , so ist nach §172, (12)

$$1, \vartheta, \vartheta^2, \dots, \vartheta^{f-1} \quad (142)$$

eine Basis des Körpers Ω , und folglich kann jede Funktion η in Ω in der Form dargestellt werden:

$$\eta = \xi_0 + \xi_1 \vartheta + \xi_2 \vartheta^2 + \dots + \xi_{f-1} \vartheta^{f-1}, \quad (143)$$

worin die $\xi_0, \xi_1, \dots, \xi_{f-1}$ rationale Funktionen von z und z_1 sind, also Zahlen des durch (1) bestimmten Körpers.

Setzen wir

$$\eta = \xi \vartheta^k, \quad (144)$$

so lassen sich die Funktionen ξ in jeder der beiden Formen darstellen:

$$\xi_i = \sum_{j=0}^{e-1} x_{i,j} z_1^j = \sum_{k=0}^{e_1-1} y_{i,k} z^k, \quad (145)$$

worin die x rationale Funktionen von z , die y rationale Funktionen von z_1 sind.

Satz 172.33. Demnach läSSt sich jede Funktion η linear mit rationalen Koeffizienten in z_1 darstellen durch die n_1 -Funktionen:

$$\eta_i^{(k)} = z^i \vartheta^k \quad (i = 0, 1, \dots, e_1 - 1; k = 0, 1, \dots, f - 1), \quad (146)$$

die wir in irgend einer Reihenfolge mit

$$\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n_1} \quad (147)$$

bezeichnen, und diese Funktionen sind linear unabhängig, d. h. es besteht zwischen ihnen keine lineare Relation mit rationalen Koeffizienten in z_1 :

$$\xi_1 \eta_1 + \xi_2 \eta_2 + \dots + \xi_{n_1} \eta_{n_1} = 0,$$

auSSer wenn die $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n_1}$ alle verschwinden.

Denn f ist der niedrigste Grad einer Gleichung für ϑ mit rationalen Koeffizienten in z und z_1 (§172).

Betrachten wir nun das Funktional

$$\Upsilon = \xi_1 \eta_1 + \xi_2 \eta_2 + \cdots + \xi_{n_1} \eta_{n_1} \quad (148)$$

mit den Funktionalvariablen $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n_1}$, so ergibt sich ein System von Gleichungen:

$$\Upsilon^r = \chi_{1,r} \eta_1 + \chi_{2,r} \eta_2 + \cdots + \chi_{n_1,r} \eta_{n_1}, \quad (149)$$

worin r jede natürliche Zahl, auch 0, sein kann, und die $\chi_{i,r}$ rationale holomorphe Funktionale in z_1 sind.

Es ergibt sich daraus durch Elimination der η eine Gleichung

$$D(\Upsilon) = \Upsilon^{n_1} + A_1 \Upsilon^{n_1-1} + \cdots + A_{n_1-1} \Upsilon + A_{n_1} = 0 \quad (150)$$

höchstens vom Grade n_1 , mit rationalen Funktionalen in z_1 als Koeffizienten.

Es ist zu beweisen, daß dieser Grad nicht kleiner als n_1 sein kann, oder was damit gleichbedeutend ist, daß die $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n_1}$ rational durch Υ darstellbar sind. Dies ergibt sich, wenn man (10) nach einem der ξ_i partiell differenziert:

$$D'(\Upsilon) \eta_i + \frac{\partial A_1}{\partial \xi_i} \Upsilon^{n_1-1} + \cdots + \frac{\partial A_{n_1}}{\partial \xi_i} = 0.$$

Da nun $D'(\Upsilon)$ nicht verschwindet, wenn m der möglichst niedrige Grad der Gleichung (10) ist, so erhält man daraus unmittelbar die gesuchte Darstellung von η_i . Also muß $m = n_1$ sein.

Damit ist bewiesen:

Satz 172.34. Das Funktional Υ genügt einer irreduziblen Gleichung n_1 ten Grades in z_1 .

Setzen wir also in (9) $r = 0, 1, 2, \dots, n_1 - 1$, so ergibt sich ein System linearer Gleichungen für $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n_1}$, deren Determinante ein nicht verschwindendes Funktional in z_1 ist, und man kann also für die Variable ξ_i solche konstante Werte setzen, daß diese Determinante auch dann nicht verschwindet.

Geht Υ durch diese Substitution in Υ_0 über, so kann man aus dem System (9) die $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n_1}$ rational durch z_1 und Υ_0 ausdrücken.

Damit ist aber bewiesen:

Satz 172.35. Ist z_1 eine beliebige, nicht konstante Funktion in Ω , und ϑ_1 eine zweite Funktion desselben Körpers, die keiner Gleichung von niedrigerem als n_1 ten Grade in z_1 genügt, so sind alle Funktionen des Körpers Ω , also auch z und ϑ , rational durch z_1 und ϑ_1 ausdrückbar.

Zwischen irgend zwei Funktionen α, β des Körpers Ω besteht immer eine Gleichung mit konstanten Koeffizienten

$$G(\alpha, \beta) = 0,$$

und unter allen möglichen Gleichungen dieser Form ist eine von möglichst niedrigem Grade, sowohl in bezug auf α als in bezug auf β .

Sechszwanzigster Abschnitt. Zahlenwerte der algebraischen Funktionen.

173 Der Punkt

Es entsteht nun die Frage, wie man den algebraischen Funktionen eine Bedeutung im Gebiete der Zahlen beilegen kann. Wir setzen dabei das Gebiet der reellen und imaginären rationalen und irrationalen Zahlen als gegeben voraus, und in diesem Gebiete das Rechnen mit den vier Spezies. Wir erweitern dieses Gebiet durch Hinzufügung eines Zahlzeichens „Unendlich“: ∞ , und rechnen auch mit diesem Zeichen in bekannter Weise, so daSS

$$\infty + a = \infty, \quad a \cdot \infty = \infty \quad (a \neq 0), \quad \infty \cdot \infty = \infty, \quad a : 0 = \infty \quad (a \neq 0), \quad a : \infty = 0 \quad (151)$$

ist, während den Symbolen $\infty \pm \infty$, $0 \cdot \infty$, $0 : 0$, $\infty : \infty$ keine Bedeutung zukommt (oder auch, in jedem einzelnen Falle nach Bedarf, ein beliebiger Zahlwert beigelegt wird).

Der Körper Ω besteht jetzt aus allen möglichen algebraischen Funktionen $\alpha, \beta, \gamma, \dots$, die nach §186 als rationale Funktionen von zweien unter ihnen mit Zahlenkoeffizienten dargestellt werden können. Auf die Art dieser Darstellung kommt es zunächst nicht an.

Wir stellen nun folgende Definition auf:

Definition 173.1. Wenn alle Individuen $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ des Körpers Ω durch bestimmte Zahlwerte $\alpha_0, \beta_0, \gamma_0, \dots$ in der Weise ersetzt werden, daSS:

1. $\alpha = \alpha_0$, wenn α konstant,
2. $(\alpha + \beta)_0 = \alpha_0 + \beta_0$,
3. $(\alpha \cdot \beta)_0 = \alpha_0 \cdot \beta_0$,
4. $(\alpha : \beta)_0 = \alpha_0 : \beta_0$,

so ordnen wir einem solchen Zusammentreffen von Werten einen Punkt $\mathfrak{P}$ zu. Wir sagen: $\alpha = \alpha_0$, oder α hat den Wert α_0 im Punkte $\mathfrak{P}$. Zwei Punkte $\mathfrak{P}$ und $\mathfrak{P}'$ heißen dann und nur dann verschieden, wenn es wenigstens eine Funktion in Ω gibt, die in $\mathfrak{P}$ und $\mathfrak{P}'$ verschiedene Werte hat.

Die Regeln 2. bis 5. versagen in den Ausnahmefällen, nämlich 2. und 3., wenn α_0 und β_0 beide ∞ sind; 4., wenn $\alpha_0 = \beta_0 = \infty$ oder $\beta_0 = 0$ wird, und 5., wenn α_0 und β_0 beide $= 0$ oder beide $= \infty$ sind.

Trotzdem müssen die Funktionen $(\alpha + \beta)_0$, $(\alpha\beta)_0$ und $(\alpha : \beta)_0$ auch in diesen Fällen bestimmte Werte haben, die aber nicht unmittelbar aus den Vorschriften 2. bis 5., sondern auf indirektem Wege bestimmt werden.

Der Punkt ist hiernach ein zu dem Körper Ω gehöriger invarianter Begriff, der nichts mit dem zufälligen Umstand zu tun hat, welche der Funktionen von Ω wir als die unabhängige Variable betrachten.

Um alle Punkte zu finden, verfähre man so: Ist $\mathfrak{P}$ ein Punkt, so gibt es Funktionen, die in ihm einen endlichen Wert haben, denn wenn eine Funktion ξ in $\mathfrak{P}$ unendlich ist, so ist $1 : \xi$ endlich. Eine solche Funktion nehme man als unabhängige Variable z und bezeichne ihren Wert im Punkt $\mathfrak{P}$ mit c . Alle ganzen Funktionen von z sind dann gleichfalls in $\mathfrak{P}$ endlich, denn ist ξ eine ganze Funktion, die der Gleichung

$$\xi^n + a_1 \xi^{n-1} + \dots + a_{n-1} \xi + a_n = 0$$

genügt, so muSS

$$\xi_0^n + a_1(c)\xi_0^{n-1} + \cdots + a_{n-1}(c)\xi_0 + a_n(c) = 0$$

in $\mathfrak{P}$ befriedigt sein, und da die $a_1, a_2, \dots, a_n$ als ganze rationale Funktionen von z in $\mathfrak{P}$ endlich sind, so kann ξ_0 nicht $= \infty$ sein.

Jede Kongruenz nach dem Modul $z - c$ muSS daher im Punkt $\mathfrak{P}$ in eine richtige Gleichung übergehen, auch wenn diese Kongruenz zwischen holomorphen ganzen Funktionalen besteht. Ist also r die Basisform von Ω in $\tilde{Z}$, so muSS nach §184, (20) die Gleichung bestehen:

$$(t - r_1)(t - r_2) \cdots (t - r_h) = 0.$$

Es muSS also einer der Faktoren der linken Seite in $\mathfrak{P}$ verschwinden. Ist dies $t - r_i$, so entspricht diesem Faktor ein Primfaktor π von $z - c$. Es wird also in $\mathfrak{P}$

$$\beta_1 = c_1, \quad \beta_2 = c_2, \quad \dots, \quad \beta_n = c_n, \quad (152)$$

wenn $c_1, c_2, \dots, c_n$ die durch die Kongruenzen

$$\beta_1 \equiv c_1, \quad \beta_2 \equiv c_2, \quad \dots, \quad \beta_n \equiv c_n \pmod{\pi} \quad (153)$$

bestimmten Zahlwerte sind. Hierdurch sind die Werte aller ganzen Funktionen von z im Punkt $\mathfrak{P}$ bestimmt. Jede ganze Funktion ω ist nach dem Modul $z - c$ einem Ausdruck

$$\alpha_1\beta_1 + \alpha_2\beta_2 + \cdots + \alpha_n\beta_n$$

mit konstantem Koeffizienten α_i kongruent und ist dann und nur dann durch π teilbar, wenn

$$\alpha_1c_1 + \alpha_2c_2 + \cdots + \alpha_nc_n = 0$$

ist. Demnach folgt:

Satz 173.1. Unter den ganzen Funktionen von z haben nur die durch π teilbaren in $\mathfrak{P}$ den Wert 0.

Da man jede gebrochene Funktion in Ω so darstellen kann, daSS Zähler und Nenner nicht zugleich durch π teilbar sind, so ist hierdurch der Wert einer jeden Funktion in $\mathfrak{P}$ bestimmt.

Definition 173.2. Der Primfaktor π heiSSt *durch den Punkt $\mathfrak{P}$ erzeugt*. Er kann nicht durch einen von $\mathfrak{P}$ verschiedenen Punkt erzeugt werden.

Man kann auch umgekehrt aus jedem Primfaktor π in z einen Punkt erzeugen. Ist $z - c$ die durch π teilbare Linearfunktion, so gebe man der Funktion z den Wert c . Dann nehme man eine durch π , aber nicht durch π^2 teilbare Funktion ω und setze nach §185, (5) für jede Funktion η :

$$\eta = a\omega^m + \omega^{m+1}\eta_1, \quad (154)$$

worin m eine ganze rationale Zahl, η_1 eine Funktion, deren Nenner nicht durch π teilbar ist. Der Funktion ω erteile man den Wert 0 und der Funktion η den Wert

$$a, \text{ wenn } m = 0, \quad 0, \text{ wenn } m > 0, \quad \infty, \text{ wenn } m < 0.$$

Satz 173.2. Die so bestimmten Werte aller Funktionen η genügen den Bedingungen 1. bis 5. und konstituieren also einen Punkt, der durch das Primfunktional π erzeugt heiSSt.

Man kann also aus einer einzigen Funktion z und den Primfaktoren der Linearformen $z - c$ alle Punkte ableiten, in denen z einen endlichen Wert hat. Um auch die übrigen zu bestimmen, muß man noch eine zweite Funktion, etwa $z_1 = 1 : z$, zu Hilfe nehmen, die in den noch fehlenden, in endlicher Anzahl vorhandenen Punkten den endlichen Wert 0 hat.

Die Gesamtheit der Punkte bilden die *absolute Riemannsche Fläche*⁵.

⁵Nach Riemanns Theorie der algebraischen Funktionen entspricht jeder Punkt der geschlossenen mehrblättrigen Fläche einem Punkte in unserem Sinne. Ist z unabhängige Variable, so ist die Riemannsche Fläche n -blättrig über die z -Ebene ausgebreitet. Als absolute Riemannsche Fläche kann man irgend eine Fläche betrachten, auf die die Gesamtheit jener mehrblättrigen Flächen eindeutig und stetig bezogen werden kann.

§188. Ordnungszahlen.

Definition 173.3. Ist $\mathfrak{P}$ ein Punkt, so schreiben wir jeder Funktion η , die in diesem Punkte einen endlichen und von Null verschiedenen Wert η_0 erhält, in $\mathfrak{P}$ die Ordnung 0 zu.

Definition 173.4. Wenn η die Gesamtheit der in $\mathfrak{P}$ verschwindenden Funktionen durchläuft, und ω eine von diesen Funktionen ist, für die alle $\eta : \omega$ endliche Werte haben, so hat ω die Ordnung 1.

Man sagt auch, ω wird in $\mathfrak{P}$ unendlich klein in der ersten Ordnung. Ist ω weder Null noch Unendlich, so hat ω' hiernach gleichfalls die Ordnung 1. Umgekehrt ist, wenn ω und ω' beide die Ordnungszahl 1 haben, $\omega : \omega'$ und $\omega' : \omega$ weder Null noch Unendlich.

Definition 173.5. Ist ω von der ersten Ordnung und ξ irgend eine Funktion in Ω , so hat ξ die Ordnungszahl n , wenn $\xi\omega^{-n}$ in $\mathfrak{P}$ weder Null noch unendlich wird.

Diese Bestimmung der Ordnung n ist unabhängig davon, welche Funktion erster Ordnung wir genommen haben. Ist n positiv, so wird ξ Null, ist n negativ, so wird ξ unendlich, und ist $n = 0$, so hat ξ in $\mathfrak{P}$ einen endlichen, von Null verschiedenen Wert.

Die Definition der Ordnungszahl haftet also am Punkte $\mathfrak{P}$. Sie ist für den Körper Ω invariant.

DaSS jede Funktion in jedem Punkte $\mathfrak{P}$ eine bestimmte ganze Zahl n als Ordnungszahl erhält, ergibt sich nun aus §185, (5). Man nehme eine Funktion z , die in $\mathfrak{P}$ endlich bleibt, als unabhängige Variable, bestimme das zu $\mathfrak{P}$ gehörige Primfunktional π und wähle eine Funktion ω , deren Zähler durch π , aber nicht durch π^2 teilbar ist. Diese Funktion ist von der ersten Ordnung.

Dann kann man jede Funktion ξ in die Form setzen:

$$\xi = a\omega^n + \omega^{n+1}\eta_1, \quad (155)$$

worin a eine von Null verschiedene Konstante ist, und n ist die Ordnungszahl von ξ .

Hat ω die Ordnung 1, so hat ω^n die Ordnung n .

Über die Ordnungszahlen gelten folgende Sätze, die alle leicht aus (1) folgen:

Satz 173.3. Die Ordnung eines Produktes zweier Funktionen ist gleich der Summe der Ordnungen der Faktoren. Die Ordnung eines Quotienten ist gleich der Differenz der Ordnungen von Zähler und Nenner. Die Ordnung einer Summe ist gleich der niedrigsten unter den Ordnungen der Summanden. Kommen unter den Summanden mehrere von gleicher niedrigster Ordnungszahl vor, so kann die Ordnung der Summe gröSSer, aber nicht kleiner sein.

Von einer Funktion, die in $\mathfrak{P}$ Null in der n ten Ordnung wird, sagt man auch, sie wird Null in der ersten Ordnung in n zusammengefallenen Punkten.

§189. Polygone.

Definition 173.6. Komplexe von Punkten, die den selben Punkt auch mehrmals enthalten können, heiSSen *Polygone* oder *Vielecke* (des Körpers Ω).

Die Zahl der Punkte eines Polygons heiSSt seine Ordnung, ein Polygon *m*ter Ordnung wird auch kurz ein *m*-Eck genannt.

Als Bezeichnung für die Polygone sollen die Buchstaben des groSSen deutschen Alphabets $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{C}$, ... dienen.

Definition 173.7. Unter dem Produkt $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$ zweier Polygone versteht man das Polygon, das die Punkte von $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ zugleich enthält, und zwar einen Punkt $\mathfrak{P}$, der *r*mal in $\mathfrak{A}$ und *s*mal in $\mathfrak{B}$ vorkommt, $r + s$ mal. Die Ordnung eines Produktes ist gleich der Summe der Ordnungen der Faktoren.

Wenn wir also mit $\mathfrak{P}_1, \mathfrak{P}_2, \dots$ verschiedene Punkte bezeichnen, so können wir jedes Polygon $\mathfrak{A}$ auf eine Weise in die Form setzen:

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{P}_1^{r_1} \mathfrak{P}_2^{r_2} \cdots \mathfrak{P}_s^{r_s}. \quad (156)$$

Die Punkte sind also in der Rechnung mit Polygonen die Primelemente.

Um auch für die Einheit einen Vertreter zu haben, muSS noch das „Nulleck“ $\mathfrak{O}$, das gar keinen Punkt enthält, mitgenannt werden.

Der gröSSte gemeinschaftliche Teiler zweier Polygone $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ enthält jeden Punkt, der in $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ vorkommt, und zwar so oft, als er in jedem von beiden vorkommt.

Das kleinste gemeinschaftliche Vielfache enthält jeden Punkt von $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$, und zwar in der höchsten der Ordnungen, in denen er in $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ vorkommt.

Satz 173.4. Ist z eine Variable des Körpers Ω und n der Grad des Körpers in bezug auf z , so nimmt z jeden Wert c in n Punkten an.

Denn zerlegt man $z - c$ in seine Primfaktoren [§183, (17)]:

$$z - c = \pi_1^{e_1} \pi_2^{e_2} \cdots \pi_h^{e_h} \cdot E,$$

so erzeugt jeder dieser Primfaktoren einen Punkt, z.B. π_i den Punkt $\mathfrak{P}_i$, in dem die Funktion $z - c$ Null in der e_i ten Ordnung wird. Rechnet man diesen Punkt e_i fach, so erhält man ein Polygon $\mathfrak{P}_1^{e_1} \mathfrak{P}_2^{e_2} \cdots \mathfrak{P}_h^{e_h}$ von der Ordnung n , in dessen Punkten die Funktion $z - c$ verschwindet.

Derselbe Satz gilt aber auch für den Wert $c =$
infy, wie man daraus schlieSSt, daSS der Grad des Körpers Ω in bezug auf $1 : z$ derselbe ist wie in bezug auf z .

Definition 173.8. Die n Punkte, in denen z einen Wert c annimmt, heiSSen *konjugiert nach z* , und die Werte $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$, die eine Funktion η in Ω in n konjugierten Punkten annimmt, heiSSen gleichfalls *konjugiert nach z* , und z heiSSt *von der Ordnung n* . Die Konstanten, und nur diese, haben die Ordnung 0.

Lehrbuch der Algebra — Band 3, Teil 15

Heinrich Weber

Sechszwanzigster Abschnitt. Algebraische Funktionen und ihre Integrale.

§190. Verzweigungspunkte und Verzweigungszahlen.

Nach §184 gibt es nur eine endliche Anzahl von Punkten, in denen $z - c$ Null in höherer als der ersten Ordnung wird. Diese heißen die *Verzweigungspunkte* von z in Ω .

Wir konstruieren ein Polygon $\mathfrak{Z}_z$, das $(e - 1)$ -mal jeden Punkt $\mathfrak{P}$ enthält, in dem $z - c$ oder $1 : z$ Null in der e -ten Ordnung wird. Dieses Polygon heißt das *Verzweigungspolygon* von z in bezug auf z , und seine Ordnung

$$\omega_z = \sum (e - 1) \quad (1)$$

heißt die *Verzweigungszahl* in bezug auf z .

In §184, (20) haben wir die Formel erhalten:

$$Nt - r = e_1(t - r_1) + e_2(t - r_2) + \cdots + e_k(t - r_k) \pmod{z - c}, \quad (2)$$

worin t die Basisform des Körpers Ω nach z bedeutet und $r_1, r_2, \dots, r_k$ die gleichen oder verschiedenen konstanten Funktionale, denen r nach den Primfaktoren von $z - c$ kongruent wird, also die Werte, die r in den nach z konjugierten Punkten $\mathfrak{P}_1, \mathfrak{P}_2, \dots, \mathfrak{P}_k$ annimmt. In jedem dieser Punkte muß (3) in eine richtige Gleichung übergehen, und daraus folgen z. B.:

$$S(r) = r_1 + r_2 + \cdots + r_k, \quad (3)$$

$$N(r) = r_1^{e_1} r_2^{e_2} \cdots r_k^{e_k} \quad (4)$$

als Werte der rationalen Funktionale $N(r)$ und $S(r)$ für $z = c$.

Setzt man für die Funktionalvariablen rationale Funktionen von z , so gelten entsprechende Formeln für die Funktionen in z , vorausgesetzt, daß nicht einer der Ausnahmefälle $0 \cdot \infty, \infty + \infty$ eintritt.

Ist daher $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ eine Basis von Ω , und sind $\eta_{i,1}, \eta_{i,2}, \dots, \eta_{i,n}$ konjugierte Werte nach z von η_i , so ist nach (5) und der Definition der Diskriminante in §173

$$\Delta(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) = N \left[\prod_{r < s} (\eta_{1,r} \eta_{2,s} - \eta_{1,s} \eta_{2,r}) \cdots \right]. \quad (5)$$

Stehen zwei Funktionen z und z' in Ω in einer linearen Beziehung:

$$z' = \frac{az + b}{cz + d}, \quad (6)$$

worin a, b, c, d Konstanten sind, deren Determinante $ad - bc$ von Null verschieden ist, so sind die Verzweigungspolygone $\mathfrak{Z}_z$ und $\mathfrak{Z}_{z'}$ identisch, und daher ist auch $\omega_z = \omega_{z'}$, denn wenn in einem Punkte $z - z_0$ oder $1 : z$ Null in der e -ten Ordnung wird, so ist in demselben Punkte auch

$$\frac{(ad - bc)(z - z_0)}{(cz_0 + d)(cz + d)}$$

oder wenn z_0 unendlich, also $z_0 = a : c$ ist:

$$\frac{ad - bc}{c(cz + d)},$$

und wenn $z_0 = \infty$, also $cz_0 + d = 0$ ist:

$$\frac{ad - bc}{c(az + b)},$$

ebenfalls unendlich klein in der e -ten Ordnung.

Wenden wir dies auf $z' = 1 : z$ an, so erhalten wir die Verzweigungspunkte, in denen z einen endlichen Wert hat, aus der Körperdiskriminante D_z nach §184, (24), (28). Es fehlen dann noch die Verzweigungspunkte, in denen $z = \infty$, also $z' = 0$ wird, und diese ergeben sich in gleicher Weise aus den verschwindenden Wurzeln der Körperdiskriminante $D_{z'}$. Demnach haben wir den Satz:

Satz. Die Verzweigungszahl ω_z ist gleich dem Grade der Körperdiskriminante D_z , vermehrt um die Anzahl der verschwindenden Wurzeln von $D_{z'}$ ($z' = 1 : z$).

§191. Polygonquotienten und Polygonklassen.

Eine Funktion η in Ω hat nur in einer endlichen Zahl von Punkten eine von Null verschiedene Ordnungszahl. Die Summe der positiven Ordnungszahlen ist ebenso groß wie die Summe der negativen, nämlich gleich der Ordnung der Funktion η (§189, 4.).

Sind die Ordnungszahlen von η für jeden Punkt $\mathfrak{P}$ bekannt, so ist dadurch die Funktion η bis auf einen konstanten Faktor bestimmt. Denn wenn eine zweite Funktion η' überall dieselben Ordnungszahlen hat, so hat $\eta : \eta'$ überall die Ordnungszahl 0 und ist daher konstant (§189, 4.).

Wir bilden ein Polygon $\mathfrak{U}$, in das wir jeden Punkt, in dem η eine positive Ordnungszahl hat, so oft aufnehmen, als diese Ordnungszahl angibt, und ein zweites Polygon $\mathfrak{B}$, in das wir in entsprechender Weise die Punkte aufnehmen, in denen η eine negative Ordnungszahl hat. Dann sind die Polygone $\mathfrak{U}$ und $\mathfrak{B}$ von gleicher Ordnung, nämlich von der Ordnung der Funktion η , und durch diese Polygone ist die Funktion η bis auf einen konstanten Faktor bestimmt.

Wir können daher die symbolische Bezeichnung einführen:

$$\eta \sim \frac{\mathfrak{U}}{\mathfrak{B}}, \quad (7)$$

und $\mathfrak{U}$ den Zähler oder das Obereck, $\mathfrak{B}$ den Nenner oder das Untereck von η nennen. Nach dieser Definition sind zunächst $\mathfrak{U}$ und $\mathfrak{B}$ relativ prim zueinander. Wir wollen aber diese Bezeichnung noch dadurch erweitern, daß wir, wenn $\mathfrak{R}$ ein beliebiges Polygon ist:

$$\eta \sim \frac{\mathfrak{U}\mathfrak{R}}{\mathfrak{B}\mathfrak{R}} = \frac{\mathfrak{U}}{\mathfrak{B}} \quad (8)$$

setzen. Dann ist die Bezeichnung (1) von der Beschränkung frei, daß $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ relativ prim sein sollen. Beide Polygone sind immer noch von gleicher Ordnung, aber diese kann größer sein als die Ordnung von η .

Bei dieser Darstellung der Funktionen η gelten dann für die Multiplikation und Division dieselben Regeln, wie beim Rechnen mit Zahlenbrüchen im Gebiete der natürlichen Zahlen.

In (1) können $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ nicht beliebige n -Ecke sein, und die Erforschung der Beziehung zwischen diesen ist die große Frage, die, in anderer Weise, durch das Abelsche Theorem beantwortet wird.

Wir stellen folgende Definition auf:

Definition. Können zwei n -Ecke $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ Obereck und Untereck einer Funktion η in Ω sein, so heißen $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ äquivalent.

In Zeichen: Gibt es eine Funktion η , der die Bezeichnung

$$\eta \sim \frac{\mathfrak{A}}{\mathfrak{B}}$$

zukommt, so ist

$$\mathfrak{A} \sim \mathfrak{B}. \quad (9)$$

Aus der Formel

$$\eta \cdot \eta' \sim \frac{\mathfrak{A}}{\mathfrak{B}} \cdot \frac{\mathfrak{A}'}{\mathfrak{B}'} = \frac{\mathfrak{A}\mathfrak{A}'}{\mathfrak{B}\mathfrak{B}'}$$

ergibt sich der Satz:

Satz. Sind zwei n -Ecke mit einem dritten äquivalent, so sind sie auch untereinander äquivalent. Man vereinigt danach äquivalente Polygone $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \dots$ in einer Polygonklasse $\mathfrak{A}$. Jedes Polygon ist in einer, und nur in einer Klasse enthalten.

Es existieren auch Polygone, die mit keinem anderen äquivalent sind, und die daher jedes für sich eine besondere Klasse bilden. Diese heißen *isolierte Polygone*.

Satz. Ist $\mathfrak{A} \sim \mathfrak{A}'$, $\mathfrak{B} \sim \mathfrak{B}'$, so ist $\mathfrak{A}\mathfrak{B} \sim \mathfrak{A}'\mathfrak{B}'$.

Dies folgt aus

$$\frac{\mathfrak{A}}{\mathfrak{B}} \cdot \frac{\mathfrak{A}'}{\mathfrak{B}'} = \frac{\mathfrak{A}\mathfrak{A}'}{\mathfrak{B}\mathfrak{B}'} \quad (10)$$

Die Klasse $\mathfrak{C}$, der das Produkt $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$ aus den Klassen $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ angehört, enthält daher alle Produkte aus einem Polygon der Klasse $\mathfrak{A}$ mit einem Polygon der Klasse $\mathfrak{B}$ (unter Umständen auch noch andere) und ist daher durch die Klassen $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ vollständig bestimmt. Darauf beruht die Multiplikation (Komposition) der Klassen, die sich in der Formel ausdrückt:

$$\mathfrak{A}\mathfrak{B} = \mathfrak{C}. \quad (11)$$

Aus einer Gleichung zwischen drei Klassen $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{M}$

$$\mathfrak{M}\mathfrak{A} = \mathfrak{M}\mathfrak{B}$$

folgt hiernach $\mathfrak{A} = \mathfrak{B}$. Denn ist $\mathfrak{M}\mathfrak{A} \sim \mathfrak{M}\mathfrak{B}$, so folgt aus (2) $\mathfrak{A} \sim \mathfrak{B}$, und

$$\mathfrak{A} \subset \mathfrak{B}, \quad \mathfrak{B} \subset \mathfrak{A},$$

so ist auch $\mathfrak{A} \sim \mathfrak{B}$. Wenn also $\mathfrak{A}$ in $\mathfrak{B}$ enthalten ist, so ist jedes mit $\mathfrak{A}$ äquivalente Polygon in einem mit $\mathfrak{B}$ äquivalenten Polygon $\mathfrak{C}$ enthalten.

Definition. Wir nennen eine Klasse $\mathfrak{C}$ durch eine Klasse $\mathfrak{A}$ teilbar, wenn ein Polygon von $\mathfrak{A}$ in einem Polygon von $\mathfrak{C}$ enthalten ist, und setzen

$$\frac{\mathfrak{C}}{\mathfrak{A}} = \mathfrak{B}. \quad (12)$$

Die Klasse $\mathfrak{B}$ ist durch $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{C}$ vollständig bestimmt.

§192. Polygonscharen.

Wenn $\mathfrak{U}_1, \mathfrak{U}_2, \mathfrak{U}_3, \dots, \mathfrak{U}_s$ Polygone einer Klasse $\mathfrak{A}$ sind, so gibt es s Funktionen in Ω :

$$\eta_1 = \frac{\mathfrak{U}_1}{\mathfrak{B}}, \quad \eta_2 = \frac{\mathfrak{U}_2}{\mathfrak{B}}, \quad \dots, \quad \eta_s = \frac{\mathfrak{U}_s}{\mathfrak{B}}. \quad (13)$$

Ist $\mathfrak{P}$ irgend ein Punkt und o eine Funktion, die in diesem Punkt die Ordnung 1 hat, so setzen wir nach §185

$$\begin{aligned} \eta_1 &= o^m \varepsilon_1 + o^{m+1} \varepsilon'_1, \\ \eta_2 &= o^m \varepsilon_2 + o^{m+1} \varepsilon'_2, \\ &\vdots \\ \eta_s &= o^m \varepsilon_s + o^{m+1} \varepsilon'_s, \end{aligned} \quad (14)$$

worin $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_s$ Konstanten sind, die nicht alle verschwinden, und $\varepsilon'_1, \varepsilon'_2, \dots, \varepsilon'_s$ Funktionen, die in $\mathfrak{P}$ endlich sind; m ist die niedrigste Ordnungszahl in $\mathfrak{P}$, die unter den Funktionen η_i vorkommt.

Der Inbegriff der Funktionen

$$\eta = c_1 \eta_1 + c_2 \eta_2 + \dots + c_s \eta_s \quad (15)$$

mit Konstanten $c_1, c_2, \dots, c_s$ heißt eine *Schar*. Wir bezeichnen sie durch

$$(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_s) \quad (16)$$

und nennen $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_s$ eine *Basis* der Schar. Die Ordnung von η in $\mathfrak{P}$ ist nicht kleiner als m (sie ist größer, wenn $\varepsilon_1 c_1 + \varepsilon_2 c_2 + \dots + \varepsilon_s c_s = 0$ ist). Es kann aber η in keinem Punkt $\mathfrak{P}$ unendlich werden, der nicht in $\mathfrak{A}$ enthalten ist, und auch nicht in höhere Ordnung, als der Punkt $\mathfrak{P}$ in $\mathfrak{A}$ eingeht.

Wir können also setzen:

$$\eta \sim \frac{\mathfrak{U}}{\mathfrak{W}}, \quad (17)$$

worin $\mathfrak{W}$ gleichfalls zur Klasse $\mathfrak{A}$ gehört.

Nimmt man statt $\mathfrak{U}$ ein anderes Polygon $\mathfrak{B}$ der Klasse $\mathfrak{A}$ und setzt

$$\eta' = \frac{\mathfrak{U}}{\mathfrak{B}} = \eta \cdot \frac{\mathfrak{W}}{\mathfrak{B}}, \quad (18)$$

so folgt aus 1.:

$$\mathfrak{W} = \mathfrak{W}', \quad (19)$$

und

$$\eta' = \frac{c_1 \mathfrak{U}_1 + c_2 \mathfrak{U}_2 + \dots + c_s \mathfrak{U}_s}{\mathfrak{B}} = \eta \cdot \frac{\mathfrak{W}}{\mathfrak{B}}. \quad (20)$$

Jedes durch den Nenner $\mathfrak{W}$ und ein Konstantensystem $c_1, c_2, \dots, c_s$ erzeugte Polygon $\mathfrak{W}$ wird also auch durch jeden mit $\mathfrak{U}$ äquivalenten Nenner und dasselbe Konstantensystem erzeugt, und dies Polygon $\mathfrak{W}$ ist also nur abhängig von den Konstanten und von den Polygonen $\mathfrak{U}_1, \mathfrak{U}_2, \dots, \mathfrak{U}_s$. Der Inbegriff dieser Polygone wird eine *Polygonschar* mit der Basis $\mathfrak{U}_1, \mathfrak{U}_2, \dots, \mathfrak{U}_s$ genannt und mit

$$(\mathfrak{U}_1, \mathfrak{U}_2, \dots, \mathfrak{U}_s) \quad (21)$$

bezeichnet.

Wenn die Polygone $\mathfrak{U}_1, \mathfrak{U}_2, \dots, \mathfrak{U}_s$ den größten gemeinschaftlichen Teiler $\mathfrak{M}$ haben, so ist dieser Teiler in allen Polygonen der Schar enthalten und heißt der *Teiler* der Schar. Aber man kann in der Schar ein Polygon $\mathfrak{W} = \mathfrak{M}\mathfrak{B}$ so bestimmen, daß $\mathfrak{B}$ beliebig gegebene Punkte nicht enthält.

Denn ist ein Punkt $\mathfrak{P}$ μ -mal in $\mathfrak{M}$ und ν -mal in $\mathfrak{U}$ enthalten und o eine Funktion, die in $\mathfrak{P}$ von der ersten Ordnung verschwindet, so ist in den Entwicklungen (2):

$$m = \mu - \nu,$$

und die Entwicklung von $\eta_\mu = \mathfrak{W} : \mathfrak{U} = \mathfrak{M}\mathfrak{B} : \mathfrak{M}\mathfrak{U}'$ lautet

$$\eta_\mu = o^{m'} \varepsilon + o^{m'+1} \varepsilon',$$

worin

$$\varepsilon = c_1 \varepsilon_1 + c_2 \varepsilon_2 + \dots + c_s \varepsilon_s.$$

Wählt man also die c_i so, daß ε nicht verschwindet, so ist $\mathfrak{P}$ nicht in $\mathfrak{B}$ enthalten.

Eine Schar, die einen Teiler $\mathfrak{M}$ hat, heißt eine *uneigentliche Schar*.

Wenn zwischen den Funktionen $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_s$ eine Relation von der Form besteht:

$$c_1 \eta_1 + c_2 \eta_2 + \dots + c_s \eta_s = 0, \quad (22)$$

in der die Konstanten $c_1, c_2, \dots, c_s$ nicht alle $= 0$ sind, so besteht dieselbe Relation

$$c_1 \eta'_1 + c_2 \eta'_2 + \dots + c_s \eta'_s = 0 \quad (23)$$

zwischen den Funktionen (7). Wir nennen dann diese Funktionen *linear abhängig*. Dem entsprechend heißen auch die Polygone der Schar $\mathfrak{U}_1, \mathfrak{U}_2, \dots, \mathfrak{U}_s$ *linear abhängig*. Man kann dann eine der Funktionen, etwa η_1 , linear durch die übrigen ausdrücken, und die Schar $(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_s)$ ist mit $(\eta_2, \dots, \eta_{s-1})$ identisch. Gleiches gilt von den Polygonscharen $(\mathfrak{U}_1, \mathfrak{U}_2, \dots, \mathfrak{U}_s)$ und $(\mathfrak{U}_2, \dots, \mathfrak{U}_s)$. Durch wiederholte Anwendung dieser Reduktion kann man jede Schar durch eine linear unabhängige oder *irreduzible* Basis darstellen. Zwei irreduzible Basen einer Schar haben gleich viel Elemente, und diese Zahl heißt die *Dimension* der Schar und die Schar heißt eine *s-fache*. Sind $\mathfrak{U}_1, \mathfrak{U}_2, \dots, \mathfrak{U}_s$ linear abhängig oder unabhängig, so gilt dasselbe von $\mathfrak{M}\mathfrak{U}_1, \mathfrak{M}\mathfrak{U}_2, \dots, \mathfrak{M}\mathfrak{U}_s$.

Man kann in einer Schar der Dimension $s > 1$

$$\mathfrak{S} = (\mathfrak{U}_1, \mathfrak{U}_2, \dots, \mathfrak{U}_s) \quad (24)$$

ein Polygon finden, das einen beliebigen Punkt $\mathfrak{P}$ mindestens einmal öfter enthält als der Teiler $\mathfrak{M}$ dieser Schar.

Dieser Zweck wird erreicht, wenn man für diesen Punkt die Entwicklung (2) ansetzt und dann eine der Konstanten $c_1, c_2, \dots, c_s$ aus der Gleichung

$$\varepsilon_1 c_1 + \varepsilon_2 c_2 + \dots + \varepsilon_s c_s = 0 \quad (25)$$

bestimmt. Diese Polygone bilden dann eine Schar von der $(s - 1)$ -ten Dimension, deren Teiler durch $\mathfrak{M}\mathfrak{P}$ teilbar ist.

Dieser Satz läßt sich dahin erweitern:

Satz. *Die Polygone einer s -fachen Schar, die durch ein r -Eck $\mathfrak{W}_1$ teilbar sind, bilden eine mindestens $(s - r)$ -fache Schar.*

Ist dieser Satz schon für ein r -Eck bewiesen, so folgt er für ein $(r + 1)$ -Eck $\mathfrak{W}\mathfrak{P}$ aus dem vorhergehenden. Denn durch Hinzutreten des Punktes $\mathfrak{P}$ wird entweder die Dimension nicht verändert, wenn $\mathfrak{P}$ im Teiler der durch $\mathfrak{R}$ reduzierten Schar aufgeht, oder sie wird um 1 vermindert.

Man kann das Polygon $\mathfrak{R}$ so wählen, daß die Dimension von $\mathfrak{S}$ genau auf $(s - r)$ reduziert wird. Zu diesem Zweck hat man die Punkte von $\mathfrak{R}$ successiv so zu wählen, daß jeder folgende im Teiler der durch die vorangehende reduzierten Schar nicht enthalten ist. Daraus folgt:

Satz. *In einer s -fachen Schar gibt es mindestens ein Polygon, das durch ein gegebenes $(s - 1)$ -Eck teilbar ist.*

Ist die Klasse $\mathfrak{A}$, der alle Polygone der Schar $\mathfrak{S}$ angehören, von der m -ten Ordnung, so kann die Dimension s der Schar nicht größer sein als $m + 1$. Denn sonst könnte man nach 6. in $\mathfrak{S}$ ein Polygon finden, das durch ein $(m + 1)$ -Eck teilbar wäre, was widersinnig ist, da $\mathfrak{S}$ nur m -Ecke enthält. Es hat daher die Dimension s der Schar bei gegebener Klasse $\mathfrak{A}$ ein Maximum. Ist dieses Maximum erreicht, so sind alle Polygone der Klasse $\mathfrak{A}$ in $\mathfrak{S}$ enthalten. Denn gibt es ein nicht in $\mathfrak{S}$ enthaltenes Polygon $\mathfrak{U}_{s+1}$ in $\mathfrak{A}$, so ist

$$(\mathfrak{U}_1, \mathfrak{U}_2, \dots, \mathfrak{U}_{s+1})$$

eine Schar von der Dimension $s + 1$. Damit ist bewiesen:

Satz. *Die Polygone einer Klasse bilden eine Schar von einer endlichen Dimension s . Diese Zahl soll die Dimension der Klasse heißen.*

Wenn es in einer Klasse $\mathfrak{C}$ Polygone gibt, die durch ein Polygon $\mathfrak{A}$ einer Klasse $\mathfrak{A}$ teilbar sind, so ist $\mathfrak{C}$ durch $\mathfrak{A}$ teilbar. Ist

$$\mathfrak{C} = \mathfrak{A}\mathfrak{B},$$

so erhält man die Dimension von $\mathfrak{B}$ dadurch, daß man die Schar aus $\mathfrak{C}$ aussucht, die durch irgend ein Polygon $\mathfrak{A}$ in $\mathfrak{A}$ teilbar ist. Diese Dimension ist also nur von den beiden Klassen $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{C}$ abhängig und soll mit $(\mathfrak{A}, \mathfrak{C})$ bezeichnet werden. Das Zeichen für die Dimension einer Klasse $\mathfrak{A}$ ist hiernach $(\mathfrak{O}, \mathfrak{A})$, wenn $\mathfrak{O}$ die Klasse des Nullecks ist. Wir haben dann

$$(\mathfrak{A}, \mathfrak{O}) = 0, \quad (\mathfrak{O}, \mathfrak{A}) = s, \quad (26)$$

und wenn a die Ordnung der Klasse $\mathfrak{A}$ ist, so ist nach 5.:

$$(\mathfrak{A}\mathfrak{C}) \geq (\mathfrak{O}, \mathfrak{C}) - a. \quad (27)$$

Bezeichnen wir mit $\mathfrak{A}'$ die eigentliche Klasse, die man erhält, wenn man $\mathfrak{M}$ überall weghebt, so soll die uneigentliche Klasse mit dem Teiler $\mathfrak{M}$ durch $\mathfrak{M}\mathfrak{A}$ bezeichnet sein.

Satz. *Der Teiler einer uneigentlichen Klasse ist ein isoliertes Polygon.*

Ist nämlich $\mathfrak{M}\mathfrak{A}$ eine uneigentliche Klasse, so läßt sich in $\mathfrak{A}$ ein Polygon $\mathfrak{U}$ finden, das relativ prim zu $\mathfrak{M}$ ist. Ist $\mathfrak{M}'$ mit $\mathfrak{M}$ äquivalent, so ist $\mathfrak{M}'\mathfrak{U}$ in $\mathfrak{M}\mathfrak{A}$ enthalten und mithin durch $\mathfrak{M}$ teilbar. Es ist also auch $\mathfrak{U}'$ durch $\mathfrak{M}$ teilbar, also mit $\mathfrak{M}$ identisch. Es gibt also in der Klasse von $\mathfrak{M}$ nur das einzige Polygon $\mathfrak{M}$.

§193. Normalbasen.

Nach dem Vorigen können wir eine Funktion z des Körpers Ω von der n -ten Ordnung in der Form

$$z \sim \frac{\mathfrak{U}}{\mathfrak{W}} \quad (28)$$

darstellen, worin $\mathfrak{U}$ und $\mathfrak{W}$ äquivalente n -Ecke ohne gemeinschaftlichen Teiler sind. Eine ganze Funktion ϱ von z ist dadurch charakterisiert, daß sie in keinem Punkt unendlich wird, der nicht in $\mathfrak{U}$ enthalten ist. Folglich läßt sich eine solche Funktion ϱ so darstellen:

$$\varrho = \frac{\mathfrak{U}^r}{\mathfrak{W}^r} \cdot \mathfrak{R}, \quad (29)$$

worin r ein positiver Exponent ist. In (2) können Zähler und Nenner gemeinschaftliche Teiler haben. Wir können aber annehmen, daß $\mathfrak{W}$ nicht durch $\mathfrak{U}$ teilbar ist. Dann hat in (2) der Exponent r den kleinst möglichen Wert. Diese Zahl r soll der *Exponent* von ϱ in z heißen.

1. Setzen wir $z' = 1 : z$, so ist nach (1), (2):

$$\varrho = \frac{\mathfrak{U}^r}{\mathfrak{W}^r} \cdot \mathfrak{R} = \frac{\mathfrak{W}'^r}{\mathfrak{U}'^r} \cdot \mathfrak{R}' \quad (z' = 1 : z),$$

und wenn $\mathfrak{U}$ nicht durch $\mathfrak{W}$ teilbar ist, so ist r der Exponent von ϱ' in bezug auf z' . Die Annahme, daß $\mathfrak{U}$ nicht durch $\mathfrak{W}$ teilbar sei, bedeutet, daß ϱ nicht durch z teilbar sei, und daraus folgt, daß auch ϱ' nicht durch z' teilbar ist.

2. Der Exponent einer ganzen rationalen Funktion von z vom m -ten Grade

$$f(z) = a_0 + a_1 z + \cdots + a_m z^m$$

ist gleich m . Denn diese Funktion wird in jedem in $\mathfrak{U}$ enthaltenen Punkt unendlich von der m -ten Ordnung. Der Exponent des Produkts $\varrho \cdot f(z)$ ist gleich $r + m$.

3. Der Exponent einer Summe

$$\varrho = \varrho_1 + \varrho_2 + \cdots + \varrho_s$$

ist höchstens gleich dem größten der Exponenten von $\varrho_1, \varrho_2, \dots, \varrho_s$.

4. Wir bestimmen eine Reihe ganzer Funktionen von z

$$A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$$

durch folgende recurrente Bestimmung:

- 1) A_1 konstant (Exponent $r_1 = 0$),
- 2) A_2 eine nicht rationale ganze Funktion von z mit möglichst kleinem Exponenten r_2 ,
- 3) A_i eine nicht in der Form

$$A_i = x_1 A_1 + x_2 A_2 + \cdots + x_{i-1} A_{i-1} \quad (30)$$

enthaltene ganze Funktion von z mit möglichst kleinem Exponenten r_i ,

und setzen diese Reihe fort, solange man noch Funktionen A_s finden kann, die nicht in der Form (3) enthalten sind.

Nach 4., 3) sind die Funktionen $A_1, A_2, \dots, A_s$ in dem Sinne linear unabhängig, daß zwischen ihnen keine lineare Gleichung besteht mit rationalen Koeffizienten in z . Da es nicht mehr als n linear unabhängige Funktionen gibt, so kann s nicht größer als n sein. Andererseits gibt es, solange $s < n$ ist, immer noch ganze Funktionen, die von $A_1, A_2, \dots, A_{s-1}$ nicht linear abhängig sind, und darunter auch solche von kleinstem Exponenten. Wir erhalten also n Funktionen

$$\Omega = (A_1, A_2, \dots, A_n); \quad (31)$$

und diese bilden eine Basis des Körpers Ω nach z . Sie bilden eine Minimalbasis; denn wäre dies nicht der Fall, so müßte für irgend ein $s \leq n$ eine Funktion $A_s - x_1 A_1 - x_2 A_2 - \dots - x_{s-1} A_{s-1}$ durch eine lineare Funktion $z - c$ teilbar sein, ohne daß x_s durch $z - c$ teilbar ist. Reduziert man $A_1, A_2, \dots, A_s$ auf ihre Reste nach $z - c$, so ergibt sich eine Gleichung:

$$c_1 A_1 + c_2 A_2 + \dots + c_s A_s = (z - c)u,$$

worin die $c_1, c_2, \dots, c_s$ konstant sind, c_s von Null verschieden und u eine ganze Funktion ist. Es ist u nicht in der Form (3) enthalten und sein Exponent ist nach 2. und 3. kleiner als der Exponent von A_s , was der Bestimmung 4. 3) widerspricht. Also:

Satz. Die Funktionen $A_1, A_2, \dots, A_n$ bilden eine Minimalbasis von Ω nach z . Sie heißen eine Normalbasis.

Die Exponenten $r_1, r_2, r_3, \dots, r_n$ dieser Funktionen genügen der Bedingung:

$$r_1 \leq r_2 \leq r_3 \leq \dots \leq r_n. \quad (32)$$

Denn wäre $r_i < r_{i-1}$, so hätte man nach 3. 3) A_i an Stelle von A_{i-1} nehmen müssen.

Von den Funktionen A_i ist keine durch z teilbar; denn wäre $A_i = zu$, so hätte u einen kleineren Exponenten als A_i und wäre nicht in der Form (3) enthalten. Es müßte also u an Stelle von A_i treten.

6. Demnach sind (nach 1.)

$$r_1 = 0, \quad r_2, \dots, r_n$$

die Exponenten von

$$A_1, \quad z'^{r_2} A_2, \quad \dots, \quad z'^{r_n} A_n \quad (z' = 1 : z) \quad (33)$$

in bezug auf $z' = 1 : z$, und diese Funktionen sind die Elemente einer Normalbasis von Ω nach z' .

Bezeichnen wir nämlich mit x_i ganze rationale Funktionen von z' , höchstens vom Grade m , so ist

$$A_i = z'^{r_i} x_i + z'^{r_i+m+1}(\dots) \quad (34)$$

eine ganze rationale Funktion von z . Wäre nun

$$x_1 A_1 + x_2 z'^{r_2} A_2 + \dots + x_n z'^{r_n} A_n = 0,$$

so würde aus (6) und (7) folgen:

$$x_1 A_1 + x_2 A_2 + \dots + x_n A_n = 0,$$

und dies ist unmöglich, weil die A_i linear unabhängig sind; und es kann auch keine Funktion A_i von niedrigerem Exponenten als r_i geben, weil man daraus eine Funktion A_i von niedrigerem Exponenten herleiten könnte.

Die Körperdiskriminanten $D_z, D_{z'}$ in bezug auf die Variable z und z' sind

$$D_z = \Delta(A_1, A_2, \dots, A_n), \quad D_{z'} = \Delta(A_1, z'^{r_2} A_2, \dots, z'^{r_n} A_n)$$

und daraus folgt nach (6):

$$D_{z'} = z'^{2(r_1+r_2+\dots+r_n)} D_z \cdot E^2, \quad (35)$$

worin E eine Einheit ist.

Ist also δ der Grad von D_z , so ist

$$2(r_1 + r_2 + \dots + r_n) - \delta$$

die Anzahl der verschwindenden Wurzeln von $D_{z'}$, und es ergibt sich nach §190, 5.:

$$\omega = 2(r_1 + r_2 + \dots + r_n). \quad (36)$$

Satz. Die Verzweigungszahl ω ist also immer eine gerade Zahl.

§194. Differentialquotienten.

Die Differentialquotienten können wir, wo wir keinen Gebrauch von der Stetigkeit machen, nicht in der gewöhnlichen Weise einführen. Wir nehmen zwei Funktionen α, β aus Ω , zwischen denen die irreduzible Gleichung

$$F(\alpha, \beta) = 0 \quad (37)$$

besteht, bezeichnen mit $F'(\alpha), F'(\beta)$ die abgeleiteten Funktionen und definieren den Differentialquotienten als Funktion des Körpers Ω durch die Formel:

$$\frac{d\alpha}{d\beta} = -\frac{F'(\beta)}{F'(\alpha)}. \quad (38)$$

Es seien α_0, β_0 die endlichen Werte der Funktionen α, β in einem Punkt $\mathfrak{P}$. Dann ist $F(\alpha_0, \beta_0) = 0$, und wir können die Gleichung (1) so darstellen:

$$\begin{aligned} 0 = (\alpha - \alpha_0)F'(\alpha_0) + (\beta - \beta_0)F'(\beta_0) \\ + \frac{1}{2}(\alpha - \alpha_0)^2 F''(\alpha_0) + (\alpha - \alpha_0)(\beta - \beta_0)F''(\alpha_0, \beta_0) \\ + \frac{1}{2}(\beta - \beta_0)^2 F''(\beta_0) + \dots \end{aligned} \quad (39)$$

Die beiden zueinander reziproken Funktionen

$$\frac{d\alpha}{d\beta} = -\frac{F'(\beta)}{F'(\alpha)}, \quad \frac{d\beta}{d\alpha} = -\frac{F'(\alpha)}{F'(\beta)}$$

können nicht beide in dem Punkt $\mathfrak{P}$ unendlich sein. Es sei also:

$$\left(\frac{d\alpha}{d\beta}\right)_0 = -\frac{F'(\beta_0)}{F'(\alpha_0)}$$

der endliche Wert des ersten dieser Quotienten. Dann ergibt sich aus (3), wenn $F'(\alpha_0)$ nicht Null ist:

$$\alpha - \alpha_0 = \left(\frac{d\alpha}{d\beta} \right)_0 (\beta - \beta_0) + (\beta - \beta_0)^2(\dots). \quad (40)$$

Diese Gleichung besteht für alle Punkte $\mathfrak{P}$, mit etwaiger Ausnahme einer endlichen Anzahl¹.

Satz. Eine Funktion η in Ω , die in allen Punkten, mit Ausnahme einer endlichen Zahl, der Bedingung genügt:

$$\eta = \frac{\alpha - \alpha_0}{\beta - \beta_0}, \quad (41)$$

ist mit $d\alpha/d\beta$ identisch.

Denn aus (4) und (5) folgt, daß die Funktion

$$\eta - \frac{d\alpha}{d\beta}$$

unendlich viele Nullpunkte hat und daher identisch verschwinden muß.

Die Formel (5) kann also gleichfalls als Definition des Differentialquotienten dienen.

Daraus ergeben sich einfach die Hauptsätze über die Differentialquotienten:

Satz. Seien α, β, γ drei Funktionen in Ω ; dann ist

$$\frac{d\alpha}{d\beta} \cdot \frac{d\beta}{d\gamma} = \frac{d\alpha}{d\gamma}. \quad (42)$$

Denn

$$\frac{d\alpha}{d\beta} = \frac{\alpha - \alpha_0}{\beta - \beta_0}, \quad \frac{d\beta}{d\gamma} = \frac{\beta - \beta_0}{\gamma - \gamma_0},$$

es ist für unendlich viele Punkte

$$\frac{d\alpha}{d\gamma} = \frac{\alpha - \alpha_0}{\gamma - \gamma_0},$$

und daraus folgt wie bei 1. der Satz 2.

$$\frac{d\alpha}{d\beta} = \frac{d\alpha}{d\gamma} : \frac{d\beta}{d\gamma} = \frac{d\alpha}{d\gamma} \cdot \frac{d\gamma}{d\beta}. \quad (43)$$

Demnach kann man jeder Funktion α in Ω eine Funktion $d\alpha$ so zuordnen, daß für irgend zwei dieser Funktionen:

$$\frac{d\alpha}{d\beta} = \frac{d\alpha}{d\beta} \quad (44)$$

ein wirklicher Quotient zweier Funktionen $d\alpha, d\beta$ wird. Diese Funktionen nennen wir die *Differentiale* von α, β . Die Differentiale der Konstanten und nur diese sind gleich Null. Die anderen Differentiale sind alle vollständig bestimmt, wenn eines von ihnen willkürlich (z. B. konstant) angenommen ist.

¹Unter den auszunehmenden Punkten sind jedenfalls die enthalten, in denen α_0 oder β_0 unendlich wird. Denn für diese Punkte sind die Funktionen $\alpha - \alpha_0, \beta - \beta_0$ gar nicht erklärt.

Satz. Sind $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ beliebige Funktionen in Ω , die einer Gleichung

$$F(\alpha, \beta, \gamma, \dots) = 0 \quad (45)$$

genügen, so ist

$$F'(\alpha) d\alpha + F'(\beta) d\beta + F'(\gamma) d\gamma + \dots = 0. \quad (46)$$

Um diesen Satz zu beweisen, nehme man einen Punkt $\mathfrak{P}$, in dem keine der Funktionen $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ oder $d\alpha, d\beta, d\gamma, \dots$ unendlich oder Null wird und auch die abgeleiteten $F'(\alpha), F'(\beta), F'(\gamma)$ nicht verschwinden, und ordne wie in (3) die Funktion F nach Potenzen und Produkten von $\alpha - \alpha_0, \beta - \beta_0, \gamma - \gamma_0, \dots$. Dann ergibt sich, daß die Gleichung (9) für unendlich viele Punkte, und mithin identisch erfüllt ist. Als Spezialfälle von (9) ergeben sich:

$$\begin{aligned} d(\alpha + \beta) &= d\alpha + d\beta, \\ d(\alpha\beta) &= \alpha d\beta + \beta d\alpha, \\ d\left(\frac{\alpha}{\beta}\right) &= \frac{\beta d\alpha - \alpha d\beta}{\beta^2}. \end{aligned} \quad (47)$$

Der Begriff des Differentials läßt sich ohne weiteres auf holomorphe Funktionale übertragen, wenn die Funktionalvariablen als Konstanten betrachtet werden. Der Satz 3. und die daraus folgenden Formeln (10) gelten dann auch noch, wenn $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ holomorphe Funktionale sind und $F(\alpha, \beta, \gamma, \dots)$ eine ganze rationale Funktion von $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ ist.

Ist α eine ganze rationale Funktion von z , so ist $d\alpha/dz$ ebenfalls eine ganze rationale Funktion, nämlich die Derivierte von α nach z .

§195. Darstellung der Differentialquotienten durch Polygonquotienten.

Wir nehmen irgend eine Funktion z der n -ten Ordnung in Ω und eine Minimalbasis $\varrho_1, \varrho_2, \dots, \varrho_n$ in bezug auf z . Alle ganzen Funktionen von z des Körpers Ω sind dann in der Form darstellbar:

$$\varrho = x_1 \varrho_1 + x_2 \varrho_2 + \dots + x_n \varrho_n \quad (48)$$

und gehen aus dem Basisfunktional

$$r = t_1 \varrho_1 + t_2 \varrho_2 + \dots + t_n \varrho_n \quad (49)$$

hervor, wenn für die Funktionalvariablen $t_1, t_2, \dots, t_n$ ganze rationale Funktionen $x_1, x_2, \dots, x_n$ von z gesetzt werden.

Setzen wir, wie in §184,

$$N(r - T) = F(t, z),$$

so genügt r der irreduzibeln rationalen Gleichung:

$$F(r, z) = 0,$$

und man erhält nach §194, 3.:

$$F'(r) dr + F'(z) dz = 0, \quad (50)$$

und hierin ist $F'(r)$ das Verzweigungsfunktional (§154).

Nach (1) und (2) ist

$$d\varrho = \varrho_1 dx_1 + \varrho_2 dx_2 + \dots + \varrho_n dx_n + x_1 d\varrho_1 + x_2 d\varrho_2 + \dots + x_n d\varrho_n, \quad (51)$$

wo in dr die t_i durch die x_i zu ersetzen sind, und es folgt also aus (3) der Satz:

Satz. Ist ϱ eine ganze Funktion von z , so ist

$$\varrho_1 dx_1 + \varrho_2 dx_2 + \cdots + \varrho_n dx_n = F'(r) \frac{d\varrho}{dz} dz \quad (52)$$

ein ganzes Funktional.

Andererseits ist $F'(\varrho)$ nach §182, 8. durch $F'(r)$ teilbar. Setzen wir also:

$$F'(\varrho) = e \cdot F'(r), \quad (53)$$

so ist $e\varrho$ ein ganzes Funktional, und aus (4) ergibt sich, wenn man die t_i durch die x_i ersetzt:

$$\varrho_1 dx_1 + \varrho_2 dx_2 + \cdots + \varrho_n dx_n = e F'(r) dz, \quad (54)$$

und daraus folgt, daß auch $F'(z)$ (nach Ersetzung der t_i durch die x_i) durch e teilbar ist.

Wir nennen demnach, mit Rücksicht auf die geometrische Analogie, $e\varrho$ das *Funktional der Doppelpunkte* in ϱ, z .

Ist $\mathfrak{P}$ ein Punkt, in dem z endlich und $F'(r)$ von Null verschieden ist, der also kein Verzweigungspunkt in z ist, so hat eine ganze Funktion ϱ von z nach 4. in $\mathfrak{P}$ einen endlichen Differentialquotienten. Eine gebrochene Funktion η von z , die in $\mathfrak{P}$ endlich ist, läßt sich als Quotient zweier ganzer Funktionen $\varrho' : \varrho$ darstellen, deren Nenner ϱ in $\mathfrak{P}$ nicht verschwindet.

Daraus folgt:

$$\frac{d\eta}{dz} = \frac{\varrho d\varrho' - \varrho' d\varrho}{\varrho^2 dz},$$

und folglich ist $d\eta : dz$ im Punkt $\mathfrak{P}$ gleichfalls endlich.

Um das Verhalten eines beliebigen Differentialquotienten $d\alpha : d\beta$ in irgend einem Punkt $\mathfrak{P}$ zu erkennen, nehme man eine Funktion z , die in $\mathfrak{P}$ Null von der ersten Ordnung wird, und bezeichne mit r, s die Ordnungszahlen von $\alpha - \alpha_0, \beta - \beta_0$ im Punkt $\mathfrak{P}$. Für den Fall, daß α in $\mathfrak{P}$ unendlich wird, setze man $\alpha_0 = 0$ und erhält eine negative Ordnungszahl r . Entsprechendes gilt, wenn β unendlich wird.

Dann ist nach §185:

$$\alpha - \alpha_0 = z^r \alpha', \quad \beta - \beta_0 = z^s \beta', \quad (55)$$

worin α' und β' Funktionen in Ω sind, die in $\mathfrak{P}$ weder Null noch unendlich werden.

Daraus ergibt sich nach §194:

$$\frac{d\alpha}{dz} = r z^{r-1} \alpha' + z^r \frac{d\alpha'}{dz}, \quad \frac{d\beta}{dz} = s z^{s-1} \beta' + z^s \frac{d\beta'}{dz}, \quad (56)$$

$$\frac{d\alpha}{d\beta} = \frac{z^{r-s}}{\beta'} \left(r \alpha' + z \frac{d\alpha'}{dz} \right) : \left(s \beta' + z \frac{d\beta'}{dz} \right), \quad (57)$$

und wenn man in den Punkt $\mathfrak{P}$ geht:

$$\left(\frac{d\alpha}{d\beta} \right)_0 = \frac{r}{s} \cdot \frac{(\alpha - \alpha_0)_0}{(\beta - \beta_0)_0} \cdot z^{r-s}, \quad (58)$$

was ein endlicher von Null verschiedener Wert ist.

Daraus folgt:

Satz. Die Ordnungszahl des Differentialquotienten $d\alpha : d\beta$ in irgend einem Punkt $\mathfrak{P}$ ist gleich der Differenz der Ordnungszahlen von $\alpha - \alpha_0$ und $\beta - \beta_0$.

Ist $r > s$, so ist

$$\frac{d\alpha}{d\beta} = (\alpha - \alpha_0) \cdot \frac{r}{\beta - \beta_0} \quad \text{oder} \quad = (\alpha - \alpha_0) : \frac{\beta - \beta_0}{s},$$

und folglich nach (10) auch

$$\frac{d\alpha}{d\beta} = r \cdot \frac{\alpha - \alpha_0}{\beta - \beta_0} \quad \text{oder} \quad = \frac{1}{s} \cdot \frac{\alpha - \alpha_0}{\beta - \beta_0}.$$

Ist $r = s$, so folgt aus (10)

$$\frac{d\alpha}{d\beta} = \frac{r\alpha' + z(d\alpha'/dz)}{s\beta' + z(d\beta'/dz)} = \frac{(\alpha - \alpha_0)'}{(\beta - \beta_0)'}. \quad (59)$$

Hier ist jede Spur der Variablen z herausgefallen, und diese Formel gilt für jeden Punkt $\mathfrak{P}$ ohne Ausnahme.

Danach lassen sich die Nullpunkte und Unendlichkeitspunkte der Differentialquotienten genau feststellen und damit diese Funktionen als Polygonquotienten darstellen.

Ist a die Ordnungszahl von $\alpha - \alpha_0$ in einem Punkt $\mathfrak{P}$ nach §188, so enthält das Verzweigungspolygon $\mathfrak{Z}_\alpha$ den Punkt $\mathfrak{P}$ $a - 1$ -mal oder $-a - 1$ -mal, je nachdem a positiv oder negativ ist. Ist a negativ, so enthält das Nennerpolygon $\mathfrak{W}_\alpha$ von α den Punkt $\mathfrak{P}$ $(-a)$ -mal, und folglich ist in beiden Fällen der Punkt $\mathfrak{P}$ in $\mathfrak{Z}_\alpha : \mathfrak{U}_\alpha$ $(a - 1)$ -mal enthalten. Hat $\mathfrak{Z}_\beta, \mathfrak{U}_\beta, b$ die entsprechende Bedeutung für β , so enthält also der Quotient:

$$\frac{\mathfrak{Z}_\alpha \mathfrak{U}_\beta^2}{\mathfrak{Z}_\beta \mathfrak{U}_\alpha^2}$$

$(a - b)$ -mal den Punkt $\mathfrak{P}$.

Die Ordnungszahl von $d\alpha : d\beta$ in $\mathfrak{P}$ ist aber nach 5. ebenso groß, und daraus ergibt sich die Darstellung:

$$\frac{d\alpha}{d\beta} \sim \frac{\mathfrak{Z}_\alpha \mathfrak{U}_\beta^2}{\mathfrak{Z}_\beta \mathfrak{U}_\alpha^2}, \quad (60)$$

worin, um es zu wiederholen, $\mathfrak{Z}_\alpha, \mathfrak{Z}_\beta$ die Verzweigungspolygone, $\mathfrak{U}_\alpha, \mathfrak{U}_\beta$ die Nenner von α, β sind.

§196. Geschlecht des Körpers Ω .

Da in einem Polygonquotienten Zähler und Nenner von gleicher Ordnung sind, so folgt aus der letzten Formel [§195, (12)]:

$$\omega_\alpha - 2n_\alpha = \omega_\beta - 2n_\beta. \quad (61)$$

Bezeichnen wir also mit n die Ordnung und mit ω die Verzweigungszahl für eine beliebige Variable, die, wie wir im §193 gesehen haben, eine gerade Zahl ist, so ist die ganze Zahl:

$$p = \frac{\omega}{2} - n + 1, \quad (62)$$

eine zu dem Körper Ω gehörige invariante ganze Zahl, die das *Geschlecht* des Körpers genannt wird. Daß diese Zahl nicht negativ sein kann, ergibt sich aus §193, (5) und (9), wonach

$$2p = (r_2 - 1) + (r_3 - 1) + \cdots + (r_n - 1) \quad (63)$$

ist, und so aus lauter Summanden besteht, deren keiner negativ ist.

Zwei Funktionen α, β nennen wir ein *primitives Paar* des Körpers Ω , wenn alle Funktionen in Ω rational durch α und β ausgedrückt werden können. Ist α von der m -ten, β von der n -ten Ordnung, so ist nach §171 für ein primitives Paar notwendig und hinreichend, daß die zwischen α und β bestehende irreduzible Gleichung:

$$F(\alpha, \beta) = 0 \quad (64)$$

in α vom n -ten, in β vom m -ten Grade sei.

Es sollen die Funktionen $F'(\alpha)$, $F'(\beta)$ durch Polygonquotienten dargestellt werden. Wir setzen:

$$\alpha \sim \frac{\mathfrak{X}}{\mathfrak{W}}, \quad \beta = \frac{\mathfrak{B}}{\mathfrak{N}}, \quad (65)$$

worin $\mathfrak{X}, \mathfrak{W}$ von der m -ten, $\mathfrak{B}, \mathfrak{N}$ von der n -ten Ordnung sind. $\mathfrak{W}$ hat dann mit $\mathfrak{X}$ und $\mathfrak{B}$ mit $\mathfrak{N}$ keinen Punkt gemein. Wir setzen:

$$\begin{aligned} F(\alpha, \beta) &= a_0 \alpha^n - a_1 \alpha^{n-1} + \cdots \pm a_n, \\ F'(\alpha) &= n a_0 \alpha^{n-1} - (n-1) a_1 \alpha^{n-2} + \cdots + a_{n-1}, \\ F'(\beta) &= -a_1 \alpha^{n-1} - 2a_2 \alpha^{n-2} - \cdots - n a_n. \end{aligned} \quad (66)$$

Aus der zweiten dieser Gleichungen schließt man, daß im Nenner von $F'(\alpha)$ keine Punkte vorkommen, die nicht in $\mathfrak{X}$ oder in $\mathfrak{B}$ enthalten sind, und aus dem dritten folgt, daß dieser Nenner höchstens $\mathfrak{W}^2 \mathfrak{B}^n$ sein kann. Wir setzen also:

$$F'(\alpha) = \frac{\mathfrak{X}}{\mathfrak{W}^2 \mathfrak{B}^n}. \quad (67)$$

Es soll jetzt bewiesen werden, daß $\mathfrak{X}$ durch das Verzweigungspolygon $\mathfrak{Z}_\beta$ teilbar ist.

Wir nehmen zunächst an, daß $\mathfrak{X}$ und $\mathfrak{B}$ relativ prim zu $\mathfrak{Z}_\beta$ seien; dann gibt es eine ganze rationale Funktion χ von β , die in keinem Punkt von $\mathfrak{Z}_\beta$ verschwindet, für die $\varrho = \chi \alpha$ eine ganze Funktion von β wird. Setzen wir

$$f(\varrho) = \chi^n F(\alpha, \beta),$$

so ist:

$$F'(\alpha) = \chi^{n-1} f'(\varrho).$$

Ist r die Basisform von ϱ in bezug auf β , so ist nach §182 $f'(\varrho)$ durch $f'(r)$ teilbar, und da nach Voraussetzung β in keinem Verzweigungspunkt unendlich wird, so ist $f'(r)$ und folglich auch $F'(\alpha)$ durch das Verzweigungspolygon $\mathfrak{Z}_\beta$ teilbar, und unsere Behauptung erwiesen. Wir setzen:

$$F'(\alpha) = \frac{\mathfrak{Z}_\beta \mathfrak{R}_\alpha^2}{\mathfrak{W}^2 \mathfrak{B}^n}. \quad (68)$$

Diese Formel ist hierdurch nur unter der Voraussetzung erwiesen, daß weder α noch β in einem der Verzweigungspunkte unendlich wird.

Machen wir aber die lineare Substitution:

$$\alpha = \frac{1}{\alpha_1 + a}, \quad \beta = \frac{1}{\beta_1 + b}, \quad (69)$$

so ist nach §190

$$\mathfrak{Z}_\alpha = \mathfrak{Z}_{\alpha_1}, \quad \mathfrak{Z}_\beta = \mathfrak{Z}_{\beta_1},$$

und wir können die Konstanten a, b so wählen, daß α_1 und β_1 in keinem Punkte von $\mathfrak{Z}_\beta$ unendlich werden. Wir haben nur für a und b irgend konstante Werte zu nehmen, die α und β in keinem Punkte von $\mathfrak{Z}_\beta$ annehmen.

Ist $F_1(\alpha_1, \beta_1) = 0$ die zwischen α_1, β_1 bestehende rationale Gleichung, so ist:

$$F_1(\alpha_1, \beta_1) = (\alpha_1 + a)^n (\beta_1 + b)^m F(\alpha, \beta),$$

oder auch nach (9):

$$\alpha_1^n \beta_1^m F_1(\alpha_1, \beta_1) = ab \cdots F(\alpha, \beta);$$

ferner da $d\alpha : d\alpha_1 = \alpha^2 : \alpha_1^2$, und folglich, mit Rücksicht auf $F = 0$,

$$\frac{d\alpha}{d\beta} = \frac{\alpha_1^2 \beta_1^2}{\alpha^2 \beta^2} \cdot \frac{d\alpha_1}{d\beta_1}. \quad (70)$$

Nach (9) verschwinden α_1, β_1 in denselben Punkten und mit denselben Ordnungszahlen wie α, β , und daraus ergeben sich, den Darstellungen (2) und (4) entsprechend, die Polygondarstellungen:

$$\alpha_1 \sim \frac{\mathfrak{W}}{\mathfrak{X}}, \quad \beta_1 \sim \frac{\mathfrak{N}}{\mathfrak{B}}, \quad (71)$$

und aus (5), (7) und (10):

$$F'_1(\alpha_1) = \frac{\mathfrak{Z}_\beta \mathfrak{R}_\alpha^2}{\mathfrak{X}^2 \mathfrak{N}^n}. \quad (72)$$

Damit ist die Formel (8) allgemein bewiesen.

Setzt man nach §194, (9):

$$F'(\alpha) d\alpha + F'(\beta) d\beta = 0,$$

so folgt aus (8) und §195, (12):

$$\frac{F'(\alpha)}{F'(\beta)} = -\frac{d\alpha}{d\beta} = \frac{\mathfrak{Z}_\alpha \mathfrak{U}_\beta^2}{\mathfrak{Z}_\beta \mathfrak{U}_\alpha^2}. \quad (73)$$

Beide Ableitungen $F'(\alpha), F'(\beta)$ verschwinden also in den Punkten von $\mathfrak{R}_\alpha$, und $\mathfrak{R}_\alpha^2$ heißt das *Polygon der Doppelpunkte* in (α, β) .

Die Ordnung von $\mathfrak{U}_\alpha^n \mathfrak{B}^{m-2}$ ist $2n(m-1)$ und daraus ergibt sich für die Ordnung $2r$ von $\mathfrak{R}_\alpha$ eine gerade Zahl, nämlich:

$$2r = 2n(m-1) - \omega_\beta = 2m(n-1) - \omega_\alpha$$

und für das Geschlecht p ergibt sich nach (2):

$$p = (n-1)(m-1) - r. \quad (74)$$

Siebenundzwanzigster Abschnitt. Algebraische und Abel'sche Differentiale.

§197. Differentiale in Ω .

Sind z und z_1 zwei Variable in Ω von den Ordnungen n, n_1 , mit den Unterecken $\mathfrak{U}, \mathfrak{U}_1$, mit den Verzweigungsecken $\mathfrak{Z}, \mathfrak{Z}_1$; den Verzweigungszahlen ω, ω_1 , so ist nach §195, (12)

$$\frac{dz}{dz_1} = \frac{\mathfrak{Z}\mathfrak{U}_1^2}{\mathfrak{Z}_1\mathfrak{U}^2}.$$

Setzt man

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{Z}, \quad \mathfrak{U}_1 = \mathfrak{B}, \quad n_1 = b, \quad n = a,$$

so wird hiernach

$$\omega - 2n = b - \omega_1 - 2a. \quad (75)$$

Ist $\mathfrak{U}\mathfrak{Z}$ äquivalent mit $\mathfrak{B}\mathfrak{Z}_1$, so ist $\mathfrak{B}$ eine Funktion in Ω , und $\mathfrak{B}_1$ ist gleichfalls eine Funktion in Ω . Sind a, b die Ordnungen von $\mathfrak{U}$ und $\mathfrak{Z}$, so ist [§196, (2)]

$$b - \omega = a - 2n, \quad \text{d. h.} \quad b + 2p = a + 2, \quad (76)$$

wenn p das Geschlecht des Körpers Ω ist.

Wir setzen jetzt in einer neuen symbolischen Bezeichnung

$$dJ \sim \frac{\mathfrak{A}}{\mathfrak{B}}, \quad (77)$$

$$\omega dz = dJ = \frac{\mathfrak{A}}{\mathfrak{B}}, \quad (78)$$

und nennen diese Ausdrücke die zum Körper Ω gehörigen *Differentiale*.

Im Zähler und Nenner $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ eines Differentials können gemeinschaftliche Faktoren zugefügt oder weggelassen werden. Haben $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ keinen gemeinschaftlichen Teiler, so heißt $\mathfrak{A}$ das *Obereck*, $\mathfrak{B}$ das *Untereck* des Differentials dJ .

Die Bezeichnung (5) eines Differentials unterscheidet sich von der ähnlichen Bezeichnung der Funktionen in Ω dadurch, daß der Grad des Zählers um $(2p - 2)$ höher ist als der des Nenners.

Die in §194 definierten Differentiale $d\xi$ der Funktionen in Ω sind spezielle Fälle der allgemeinen Differentiale (5). Denn nicht alle diese dJ sind Differentiale von Funktionen in Ω . Wir unterscheiden *eigentliche Differentiale* $d\xi$, d. h. solche, die Differentiale von Funktionen in Ω sind, und *uneigentliche* oder *Abelsche Differentiale* dJ , die das nicht sind. Für die letzteren hat J selbst keine Bedeutung und erhält eine solche erst in der Integralrechnung, die der rein arithmetischen Methode nicht zugänglich ist.

Ist z eine beliebige Variable in Ω und dJ ein Differential, so ist $dJ : dz$ eine Funktion in Ω , und $dJ : dz$ ist ein Differentialquotient. Wir unterscheiden auch hier eigentliche und uneigentliche Differentialquotienten. Der Quotient zweier Differentiale $dJ : dJ'$ ist gleichfalls immer eine Funktion in Ω und kann ebenfalls ein Differentialquotient genannt werden.

Damit ein Polygonquotient $\mathfrak{A} : \mathfrak{B}$ das Symbol für ein Differential sein kann, ist notwendig, daß die Differenz $(a - b)$ der Ordnungen von $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ gleich $(2p - 2)$ sei. Aber

diese Bedingung ist nicht hinreichend; es kommt noch hinzu, daß eine Variable z in Ω existieren muß, für die

$$\mathfrak{U}^2\mathfrak{Z} \sim \mathfrak{A}\mathfrak{B} \quad (79)$$

ist. Ist diese Forderung befriedigt, so bleibt sie erhalten, wenn z durch irgend eine andere Variable in Ω und $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ durch äquivalente Polygone ersetzt werden. Sind also $\mathfrak{U}, \mathfrak{U}', \dots$ Polygone der durch $\mathfrak{U}$ bestimmten Klasse $\mathfrak{A}$, so sind $\mathfrak{U} : \mathfrak{B}, \mathfrak{U}' : \mathfrak{B}, \dots$ gleichfalls Differentiale.

Ist

$$dJ = \frac{\mathfrak{U}}{\mathfrak{B}} = \frac{\mathfrak{U}_1}{\mathfrak{B}_1} = \frac{\mathfrak{U}_2}{\mathfrak{B}_2} = \dots$$

und $\mathfrak{U}_1, \mathfrak{U}_2, \dots$ eine Basis von $\mathfrak{A}$, so sind die entsprechenden Differentialquotienten

$$\omega_1 = \frac{dJ_1}{dz}, \quad \omega_2 = \frac{dJ_2}{dz}, \quad \dots$$

die Basis einer Funktionenschar von endlicher Dimension, und wir können

$$(dJ_1, dJ_2, dJ_3, \dots)$$

die Basis einer Schar von Differentialen von derselben Dimension nennen.

Jedes Differential dJ , dessen Untereck $\mathfrak{B}$ oder ein Teiler von $\mathfrak{B}$ ist, kann dann in der Form dargestellt werden:

$$dJ = c_1 dJ_1 + c_2 dJ_2 + c_3 dJ_3 + \dots \quad (80)$$

mit konstanten Koeffizienten.

Die einfachsten Differentiale sind die, deren Untereck das Nulleck ist, und deren Obe-
recke $\mathfrak{W}$ also von der Ordnung $(2p - 2)$ sind. Diese heißen *Differentiale erster Gattung* und werden mit dW bezeichnet. Sie sind dadurch charakterisiert, daß für jede Variable z die Polygone $\mathfrak{U}^2\mathfrak{W}$ und $\mathfrak{Z}$ äquivalent sein müssen, und die $\mathfrak{W}$ bilden also, ihre Existenz vorausgesetzt, eine Polygonklasse $\mathfrak{W}$, deren Dimension zu bestimmen ist.

Das Polygon $\mathfrak{W}$ heißt das *Grundpolygon* des Differentials dW und wird ein *vollständiges Polygon erster Gattung* genannt. Ist $\mathfrak{W} = \mathfrak{W}\mathfrak{B}$, so heißen auch $\mathfrak{W}$ und $\mathfrak{B}$ *Polygone erster Gattung* und zwar *Ergänzungspolygone* voneinander.

Jedes Polygon, das nicht Teiler eines vollständigen Polygons erster Gattung ist, heißt von der *zweiten Gattung*.

Ist $\mathfrak{U}$ ein Polygon erster Gattung, so ist auch jedes mit $\mathfrak{U}$ äquivalente Polygon $\mathfrak{U}'$ von der ersten Gattung, und wir nennen die Klasse $\mathfrak{A}$ von $\mathfrak{U}$ eine *Klasse erster Gattung*. Denn ist $\mathfrak{A}\mathfrak{B} = \mathfrak{W}$, so ist $\mathfrak{A}\mathfrak{B} = \mathfrak{W}$, wenn $\mathfrak{B}$ die Klasse von $\mathfrak{B}$ ist, und es ist $\mathfrak{W}\mathfrak{B} = \mathfrak{W}$ mit $\mathfrak{W}$ äquivalent, also von der ersten Gattung.

Ist also q die Anzahl der linear unabhängigen Polygone erster Gattung, die durch ein Polygon der Klasse $\mathfrak{A}$ teilbar sind, so ist nach §192, (14)

$$q = (\mathfrak{A}, \mathfrak{W}) = (\mathfrak{D}, \mathfrak{B}), \quad (81)$$

also gleich der Dimension der Ergänzungsklasse.

Ist $\mathfrak{A}$ eine Klasse zweiter Gattung, so gibt es kein durch $\mathfrak{A}$ teilbares Polygon erster Gattung, und es ist

$$(\mathfrak{A}, \mathfrak{W}) = 0.$$

§198. Die Polygonschar erster Gattung.

Um die Dimension $(\mathfrak{D}, \mathfrak{W})$ der Polygonschar erster Gattung zu bestimmen und damit zugleich ihre Existenz nachzuweisen, nehmen wir eine beliebige Variable z in Ω mit dem Verzweigungseck $\mathfrak{Z}$ und dem Untereck $\mathfrak{U}$. Ist dW ein Differential erster Gattung, so ist

$$\omega = \frac{dW}{dz} = \frac{\mathfrak{W}\mathfrak{U}^2}{\mathfrak{Z}} \quad (82)$$

eine Funktion in Ω , die wir einen *Differentialquotienten erster Gattung* nennen.

Ist $\mathfrak{P}$ ein Punkt, in dem $(z - z_0)$ unendlich klein von der Ordnung e wird, so kommt dieser Punkt $(e - 1)$ -mal in $\mathfrak{Z}$ vor, und folglich ist $[\omega(z - z_0)]_0 = 0$. Wird z in einem anderen Punkte $\mathfrak{P}$ unendlich in der e -ten Ordnung, so kommt dieser Punkt e -mal in $\mathfrak{U}$ und $(e - 1)$ -mal in $\mathfrak{Z}$ vor, also einmal im Zähler von ωz , und folglich ist auch in diesem Punkte $(\omega z)_0 = 0$, und diese beiden Forderungen, nämlich:

- a) In jedem Punkte, in dem z einen endlichen Wert z_0 hat, ist $[\omega(z - z_0)]_0 = 0$;
- b) In einem Punkte, in dem z unendlich wird, ist $(\omega z)_0 = 0$,

sind auch ausreichend, einen Differentialquotienten erster Gattung ω zu definieren.

Um die erste Bedingung zu erfüllen, nehmen wir eine Minimalbasis nach z :

$$\Omega = (\varrho_1, \varrho_2, \dots, \varrho_n), \quad (83)$$

setzen

$$\xi_i = S(\varrho \varrho_i), \quad (84)$$

so daß

$$\Delta(\varrho_1, \varrho_2, \dots, \varrho_n) \quad (85)$$

die Körperdiskriminante (nach z) ist, und bestimmen eine Basis

$$\Omega = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) \quad (86)$$

aus den Gleichungen:

$$S(\varrho_r \varepsilon_s) = (r, s). \quad (87)$$

Ist (r, s) ein Zeichen, das $= 0$ ist, wenn r und s verschieden sind, und $= 1$, wenn $r = s$ ist, so kann man die rationalen Funktionen $a_{r,s}$ von z so bestimmen, daß

$$\frac{d\varrho_r}{dz} = \sum_s a_{r,s} \varrho_s \quad (88)$$

wird, und erhält aus (6):

$$\frac{d\xi_s}{dz} = \sum_r a_{r,s} \xi_r, \quad (89)$$

und die Größen $a_{r,s}$ haben keinen anderen Nenner als Δ .

Daraus ergibt sich wegen (3) und (7):

$$\begin{aligned} S(\omega \varrho_r) &= \sum_s c_s S(\varrho_r \varepsilon_s) = c_r, \\ \frac{dc_r}{dz} &= \sum_s a_{r,s} c_s. \end{aligned} \quad (90)$$

Ist umgekehrt für ein Funktionensystem $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ die Bedingung

$$\frac{dS(\eta\varrho_r)}{dz} = \sum_s a_{r,s} S(\eta\varrho_s) \quad (91)$$

befriedigt, so ist $\eta_r = \varepsilon_r$; denn setzt man

$$\eta_r = \sum_s x_s \varepsilon_s,$$

so folgt aus (9) und (10) $x_{r,s} = (r, s)$. Demnach sind die Bedingungen (9) und (6) vollständig gleichbedeutend.

Die Größen ξ_i bilden eine Basis von Ω , sind aber nicht ganze Funktionen. Die Basen (5) und (2) heißen *zueinander komplementär*.

Die Größen

$$r\varepsilon_1, \quad r\varepsilon_2, \quad \dots, \quad r\varepsilon_n \quad (92)$$

sind ganze Funktionen, und wenn $t_1, t_2, \dots, t_n$ Funktionalvariablen sind, so ist

$$r(t_1\varepsilon_1 + t_2\varepsilon_2 + \dots + t_n\varepsilon_n) = r\varepsilon \quad (93)$$

der größte gemeinschaftliche Teiler der Funktionen (11).

Ist

$$r = (z - c_1)(z - c_2)(z - c_3) \dots \quad (94)$$

das Produkt aller voneinander verschiedenen Linearfaktoren von Δ und

$$\mathfrak{r} = \mathfrak{p}_1 \mathfrak{p}_2 \mathfrak{p}_3 \dots \quad (95)$$

das Produkt der verschiedenen in r aufgehenden Primfunktionale, so können wir jede durch r teilbare ganze Funktion ϱ von z in Ω in die Form setzen:

$$\varrho = r\xi_1\varrho_1 + r\xi_2\varrho_2 + \dots + r\xi_n\varrho_n,$$

worin die $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ rationale Funktionen von z sind. Dann erhält man nach (9)

$$c_i = S(r\xi_i\varrho_i) = r\xi_i,$$

und da ϱ_i durch jeden Primfaktor von r teilbar ist, so ist $S(\varrho\varrho_i)$ nach dem Satz §184, 7. eine durch r teilbare ganze Funktion in Ω , und folglich ξ_i eine ganze rationale Funktion.

Hieraus folgt, daß

$$\varrho\varepsilon = r\xi_1\varepsilon_1 + r\xi_2\varepsilon_2 + \dots + r\xi_n\varepsilon_n$$

durch $r\mathfrak{r}$ teilbar ist, und daß sonach $r\varepsilon$ ein in ϱ aufgehendes ganzes Funktional ist.

Wäre χ ein nicht in r enthaltener Primfaktor von $r\varepsilon$, so könnte man ϱ so annehmen, daß es nicht durch χ teilbar ist, und $\varrho\varepsilon$ könnte nicht durch $r\varepsilon$ teilbar sein. Ebenso schließt man, daß jeder der Primfaktoren $\mathfrak{p}_1, \mathfrak{p}_2, \dots$, aber keiner mehr als einmal in $r\varepsilon$ aufgeht; also ist, von Einheitsfaktoren abgesehen,

$$r\varepsilon = \mathfrak{r}. \quad (96)$$

Also genügt jede der Funktionen $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ der Bedingung a). Umgekehrt ist auch jeder dieser Bedingung genügende Funktion ω in der Form enthalten:

$$\omega = \frac{\xi_1\varepsilon_1 + \xi_2\varepsilon_2 + \dots + \xi_n\varepsilon_n}{r}, \quad (97)$$

worin die $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ ganze rationale Funktionen von z sind.

Denn es ist $r\omega$ eine durch $\mathfrak{r}$ teilbare ganze Funktion, und folglich nach (9), (16) und §184, 7.:

$$S(r\omega \varrho_i) = r\xi_i$$

eine durch r teilbare ganze Funktion von z , folglich

$$\xi_i = \frac{S(r\omega \varrho_i)}{r}. \quad (98)$$

Um also die Differentialquotienten erster Gattung zu erhalten, hat man unter den Funktionen (16) die auszusuchen, die der Bedingung b) genügen.

Zu dem Zweck nehmen wir für (2) die in §193 betrachtete Normalbasis

$$A_1, A_2, \dots, A_n$$

und bezeichnen die dazu komplementäre Basis mit

$$u_1, \nu_2, \dots, \nu_n,$$

die durch

$$(A_r, \nu_s) = (r, s) \quad (99)$$

definiert ist.

Setzen wir dann

$$\omega = y_1 \nu_1 + y_2 \nu_2 + \dots + y_n \nu_n, \quad (100)$$

so ist, wenn r_i der Exponent von A_i ist, nach (17)

$$\xi_i = \frac{S(r\omega A_i)}{r} = \frac{S(ry_i \nu_i A_i)}{r} = y_i.$$

Nach der Definition von r_i ist $A_i : z^{r_i}$ für $z = \infty$ endlich und $r\nu_i$ verschwindet wegen b). Folglich muß $y_i z^{r_i-2}$ für $z = \infty$ verschwinden, d.h. y_i kann höchstens vom Grade $(r_i - 2)$ sein und enthält daher höchstens $r_i - 1$ konstante Koeffizienten.

Da $\nu_1 = 1$, $r_1 = 0$ ist und der Grad von y_1 nicht negativ sein kann, so muß y_1 identisch Null sein und es folgt

$$S(\omega) = 0.$$

Dies ist das *Abelsche Theorem* für die Differentialquotienten erster Gattung.

Um zu zeigen, daß diese Forderung über die y_i für die Erfüllung von b) auch genügt, betrachten wir die Funktionen in Ω als Funktionen von $z' = 1 : z$. Für diese bildet

$$z'^{r_1} A_1, \quad z'^{r_2} A_2, \quad \dots, \quad z'^{r_n} A_n$$

nach §193, 6. eine Minimalbasis, und

$$u'_1 = z'^{r_1-2} \nu_1, \quad \nu'_2 = z'^{r_2-2} \nu_2, \quad \dots, \quad \nu'_n = z'^{r_n-2} \nu_n$$

ist nach (10) die dazu komplementäre Basis. Folglich ist $z' \nu'_1 = 0$ für $z' = 0$ [nach a), auf z' angewandt], also

$$\nu_1 = z'^{r_1-2} \nu'_1, \\ \omega = y_1 z'^{r_1-2} \nu'_1 + y_2 z'^{r_2-2} \nu'_2 + \dots + y_n z'^{r_n-2} \nu'_n,$$

wenn der Grad von y_i nicht höher als $(r_i - 1)$ ist.

Damit ist nachgewiesen, daß alle in der Form (19) enthaltenen Funktionen, in denen die y_i ganze rationale Funktionen von z , höchstens vom Grade $r_i - 2$ sind, Differentialquotienten erster Gattung sind, und daß auch umgekehrt in dieser Form alle Differentialquotienten erster Gattung darstellbar sind, und es folgt der Hauptsatz:

Satz. *Die Klasse der Differentiale erster Gattung ist von der Dimension*

$$(\mathfrak{O}, \mathfrak{W}) = (r_2 - 1) + (r_3 - 1) + \cdots + (r_n - 1) = p. \quad (101)$$

Hieraus ergibt sich noch folgendes: Ist $\mathfrak{A}$ eine beliebige Polygonklasse von der Ordnung a und $\mathfrak{W}$ die Hauptklasse erster Gattung, so ist nach §192, (14):

$$(\mathfrak{A}, \mathfrak{W}) \geq (\mathfrak{O}, \mathfrak{W}) - a = p - a,$$

also, wenn $a < p - 1$ ist:

$$(\mathfrak{A}, \mathfrak{W}) > 1.$$

Es gibt also, wenn a kleiner als p ist, immer Polygone erster Gattung, die durch $\mathfrak{A}$ teilbar sind, und daraus folgt:

Satz. *Jedes Polygon von $(p - 1)$ -ter und niedrigerer Ordnung ist von der ersten Gattung.*

Nach §192, 5. kann man, wenn m nicht größer als p ist, ein m -Eck $\mathfrak{M}$ so wählen, daß, wenn $\mathfrak{M}$ die durch $\mathfrak{M}$ bestimmte Klasse ist,

$$(\mathfrak{M}, \mathfrak{W}) = p - m$$

wird, und wenn man hier $m = p$ setzt, so folgt, daß es Klassen der Ordnung p von der zweiten Gattung gibt.

§199. Der Riemann-Rochsche Satz.

Das unter dem Namen des Riemann-Rochschen Satzes bekannte Theorem hat den Zweck, die Dimensionen von Polygonklassen zu bestimmen.

Wir betrachten zunächst eine eigentliche Polygonklasse $\mathfrak{A}$ von der Ordnung n , nehmen darin zwei teilerfremde Polygone $\mathfrak{U}, \mathfrak{W}$ und setzen:

$$z \sim \frac{\mathfrak{U}}{\mathfrak{W}}.$$

Ist dann $\mathfrak{W}'$ ein anderes Polygon derselben Klasse, so setzen wir

$$\frac{\mathfrak{W}'}{\mathfrak{W}} = \frac{\mathfrak{U}'}{\mathfrak{U}} = \varrho.$$

Es ist also ϱ eine ganze Funktion von z , und $\varrho : z$ eine ganze Funktion von $1 : z$. Wenn also ϱ nicht konstant ist, so ist der Exponent r von ϱ gleich 1. Umgekehrt ist auch jede ganze Funktion ϱ von z vom Exponenten 0 oder 1 in der Form $\mathfrak{U}' : \mathfrak{U}$ darstellbar.

Wir erhalten also die ganze Klasse $\mathfrak{A}$ aus der Gesamtheit der ganzen Funktionen von z , deren Exponent = 1 ist. Diese erhalten wir aber leicht aus der Normalbasis $(A_1, A_2, \dots, A_n)$ in Ω , mit der Reihe der Exponenten $r_1, r_2, \dots, r_n$ (§193). Ist A_s die letzte dieser Funktionen, deren Exponent gleich 1 oder 0 ist, so ist jede ganze Funktion, deren Exponent = 1 ist, in der Form

$$\varrho = c_1 A_1 + c_2 A_2 + \cdots + c_s A_s \quad (102)$$

darstellbar (c_1 muß konstant sein, weil es nach der Definition der Normalbasis eine ganze Funktion sein muß, und wenn sein Exponent positiv wäre, so wäre der Exponent von ϱ größer als eins). Demnach ist

$$(\mathfrak{O}, \mathfrak{A}) = s + 1, \quad (103)$$

und diese Zahl ist also $\leq n + 1$.

Die obere Grenze $n + 1$ wird nur dann erreicht, wenn alle $r_1 = r_2 = \dots = r_n = 0$, folglich $p = 0$ ist.

Da in einer eigentlichen Klasse mindestens zwei Polygone enthalten sind, also $(\mathfrak{O}, \mathfrak{A}) \geq 2$ sein muß, so kann $n = 1$ nur in dem Falle $p = 0$ vorkommen.

Eine Funktion z , die nur in je einem Punkte $\mathfrak{O}$ und $\mathfrak{E}$ wird, also die Ordnung 1 hat, gibt es daher nur in dem Falle $p = 0$. Jede Funktion in Ω ist durch ein solches z rational darstellbar².

Wenn $r_i > 2$ ist, so sind y_i und zy_i nach §198 Differentialquotienten erster Gattung. Es gibt also nach (1) Polygone $\mathfrak{U}, \mathfrak{W}'$ von der ersten Gattung, die der Bedingung genügen:

$$\frac{\mathfrak{U}'}{\mathfrak{W}'} = \frac{\mathfrak{U}}{\mathfrak{W}} \cdot \frac{y_i}{y_i z} = \frac{\mathfrak{U}}{\mathfrak{W}} \cdot \frac{1}{z},$$

und da $\mathfrak{U}, \mathfrak{W}$ teilerfremd sind, so muß $\mathfrak{U}$ in $\mathfrak{U}'$, $\mathfrak{W}$ in $\mathfrak{W}'$ aufgehen. Es ist also $\mathfrak{A}$ eine Klasse erster Gattung.

Ist $\mathfrak{A}$ eine Klasse zweiter Gattung, so sind also alle Exponenten $r_1, r_2, \dots, r_n$ gleich 2 oder kleiner als 2, und es ist im besonderen $r_{s+1} = 2, r_{s+2} = 2, \dots, r_n = 2$. Folglich ist

$$p = (r_2 - 1) + (r_3 - 1) + \dots + (r_s - 1) + (r_{s+1} - 1) + \dots + (r_n - 1),$$

und wir haben nach (2) den Satz:

Satz. Die Dimension einer eigentlichen Klasse $\mathfrak{A}$ von der zweiten Gattung ist

$$(\mathfrak{O}, \mathfrak{A}) = n - p + 1. \quad (104)$$

Ist ferner $\mathfrak{A}$ eine eigentliche Klasse erster Gattung und

$$\mathfrak{A}\mathfrak{B} = \mathfrak{W} \quad (105)$$

die vollständige Klasse erster Gattung, so nehme man ein Polygon $\mathfrak{B}$ in $\mathfrak{B}$ und bilde die Differentialquotienten erster Gattung:

$$\omega = \frac{\mathfrak{A}\mathfrak{B}}{\mathfrak{W}\mathfrak{B}'} = \frac{\mathfrak{A}\mathfrak{B}}{\mathfrak{W}} \cdot \frac{1}{\mathfrak{B}'} = u \cdot \frac{1}{\mathfrak{B}'},$$

und diese Form bleibt erhalten, wenn $\mathfrak{B}$ durch ein äquivalentes Polygon $\mathfrak{B}'$ ersetzt wird. Die Dimension $(\mathfrak{O}, \mathfrak{B})$ ist also so groß wie die Dimension der Schar der Differentialquotienten erster Gattung ω , die die Eigenschaft haben, daß auch $z\omega$ noch von der ersten Gattung ist. Damit dies der Fall sei, dürfen in dem Ausdruck:

$$\omega = y_1\nu_1 + y_2\nu_2 + \dots + y_n\nu_n$$

die Grade der Funktionen $y_1, y_2, \dots, y_n$ nur bis zu der Höhe $1, r_2 - 2, 1, r_3 - 2, \dots, r_n - 2$ ansteigen, und daraus folgt:

$$p = (r_2 - 1) + (r_3 - 1) + \dots + (r_n - 1), \quad (106)$$

$$(\mathfrak{O}, \mathfrak{B}) = p - n + s, \quad (107)$$

und nach (2):

$$(\mathfrak{O}, \mathfrak{A}) + (\mathfrak{O}, \mathfrak{B}) = n - p + 1.$$

Nun ist nach §192, (14) $(\mathfrak{O}, \mathfrak{B}) = (\mathfrak{A}, \mathfrak{W})$, und wir haben den *Riemann-Rochschen Satz* für Klassen erster Gattung:

²Dieser Funktionenkörper führt zu den von den Geometern so genannten „Unikursalkurven.“

Satz. *Die Dimension einer eigentlichen Klasse $\mathfrak{A}$ erster Gattung ist*

$$(\mathfrak{D}, \mathfrak{A}) = n - p + 1 + (\mathfrak{A}, \mathfrak{W}). \quad (108)$$

Diese Formel schließt (3) in sich, weil für Polygone zweiter Gattung $(\mathfrak{A}, \mathfrak{W}) = 0$ ist.

Da die Dimension einer eigentlichen Klasse mindestens gleich 2 ist, so folgt für eine Klasse zweiter Gattung:

$$n \geq p + 1;$$

und hierin ist der Beweis eines Satzes von Riemann enthalten:

Satz. *Eine Funktion, deren Ordnung kleiner als $(p + 1)$ ist, ist von der ersten Gattung.*

Es folgt weiter daraus, daß die Klasse $\mathfrak{W}$ der Polygone erster Gattung eine eigentliche ist. Denn angenommen, $\mathfrak{W}$ habe den Teiler $\mathfrak{M}$, und es sei $\mathfrak{W} = \mathfrak{M}\mathfrak{A}$, so wäre $(\mathfrak{D}, \mathfrak{W}) = (\mathfrak{D}, \mathfrak{A}) = p$. Nimmt man $\mathfrak{U}$ in $\mathfrak{A}$ relativ prim zu $\mathfrak{W}$, so gibt es in $\mathfrak{W}$ nur ein durch $\mathfrak{U}$ teilbares Polygon, nämlich $\mathfrak{U}\mathfrak{M}$, und folglich ist $(\mathfrak{A}, \mathfrak{W}) = 1$. Demnach gibt die Formel (6):

$$n = 2p - 2,$$

also gleich der Ordnung von $\mathfrak{W}$. Die Ordnung von $\mathfrak{A}$ ist also ebenso groß wie die von $\mathfrak{W}$, und folglich $\mathfrak{W} = \mathfrak{D}$.

Der Satz 4. gilt unverändert auch für uneigentliche Klassen. Um das nachzuweisen, sei zunächst $\mathfrak{A}$ von der ersten Gattung und vom Teiler $\mathfrak{M}$:

$$\begin{aligned} \mathfrak{A} &= \mathfrak{M}\mathfrak{A}', \\ \mathfrak{B} &= \mathfrak{M}\mathfrak{B}', \quad (\S 199, 8.) \\ (\mathfrak{A}', \mathfrak{W}) &= (\mathfrak{D}, \mathfrak{B}'). \end{aligned} \quad (109)$$

Die Ordnungen von $\mathfrak{M}, \mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ seien m, a, b , also $a + b$ die Ordnung von $\mathfrak{W}$, d. h.

$$m + a + b = 2p - 2. \quad (110)$$

Nach (7) und §192 ist

$$(\mathfrak{D}, \mathfrak{B}) = (\mathfrak{D}, \mathfrak{B}') - m, \quad (111)$$

und nach (6), angewandt auf $\mathfrak{A}'$:

$$(\mathfrak{D}, \mathfrak{A}) = (\mathfrak{D}, \mathfrak{A}') = a - m - p + 1 + (\mathfrak{A}', \mathfrak{W}),$$

also nach (8):

$$(\mathfrak{D}, \mathfrak{A}) - a = (\mathfrak{D}, \mathfrak{B}) - b.$$

Da wir aber $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ vertauschen können, so ergibt sich hieraus

$$(\mathfrak{D}, \mathfrak{A}) - a = (\mathfrak{D}, \mathfrak{B}) - b,$$

und wenn man

$$(\mathfrak{D}, \mathfrak{B}) = (\mathfrak{A}, \mathfrak{W}), \quad (\mathfrak{A}, \mathfrak{B}) = p$$

setzt:

$$(\mathfrak{D}, \mathfrak{A}) = a - p + 1 + (\mathfrak{A}, \mathfrak{W})$$

in genauer Übereinstimmung mit (6).

Um auch für uneigentliche Klassen zweiter Gattung den entsprechenden Satz abzuleiten, sei

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{M}\mathfrak{A}' \quad (112)$$

eine uneigentliche Klasse zweiter Gattung vom Teiler $\mathfrak{M}$.

In einer eigentlichen Klasse zweiter Gattung $\mathfrak{C}$, deren Dimension größer ist als die Ordnung a von $\mathfrak{A}$, gibt es nach §192, 5. immer Polygone, die durch ein Polygon der Klasse $\mathfrak{A}$ teilbar sind, und $\mathfrak{C}\mathfrak{A}$ ist also auch durch $\mathfrak{A}$ teilbar.

Aus §192, (15) folgt:

$$(\mathfrak{D}, \mathfrak{A}\mathfrak{C}) \geq (\mathfrak{D}, \mathfrak{C}) - c + a,$$

und aus (3):

$$(\mathfrak{D}, \mathfrak{C}) = c - p + 1,$$

also

$$(\mathfrak{D}, \mathfrak{A}\mathfrak{C}) \geq a + 1. \quad (113)$$

Nun ist $\mathfrak{A}'$ eine eigentliche Klasse von derselben Dimension wie $\mathfrak{A}$, also, wenn m die Ordnung von $\mathfrak{M}$ ist, nach (6):

$$(\mathfrak{D}, \mathfrak{A}) = (\mathfrak{D}, \mathfrak{A}') = a - m - p + 1 + (\mathfrak{A}', \mathfrak{M}), \quad (114)$$

also nach (11):

$$(\mathfrak{A}', \mathfrak{M}) \geq m. \quad (115)$$

Daraus folgt, daß $\mathfrak{A}'$ von der ersten Gattung sein muß.

Ist $\mathfrak{M} = \mathfrak{A}'\mathfrak{B}'$, so folgt aus (13):

$$(\mathfrak{A}', \mathfrak{M}) = (\mathfrak{D}, \mathfrak{B}') = m. \quad (116)$$

Wäre nun $(\mathfrak{D}, \mathfrak{B}') > m$, so könnte man in $\mathfrak{B}'$ ein durch $\mathfrak{M}$ teilbares Polygon $\mathfrak{M}\mathfrak{B}$ finden (§192, 5.), und es wäre:

$$\mathfrak{A}'\mathfrak{M}\mathfrak{B} = \mathfrak{A}\mathfrak{B} = \mathfrak{M}$$

ein vollständiges Polygon erster Gattung, es wäre also $\mathfrak{A}$ selbst von der ersten Gattung; gegen die Voraussetzung. Also ist $(\mathfrak{D}, \mathfrak{B}') = m$, und

$$(\mathfrak{D}, \mathfrak{A}) = a - p + 1. \quad (117)$$

Also gilt auch hier der Riemann-Rochsche Satz in der Form 3.

Besteht $\mathfrak{A}$ aus einem isolierten Polygon $\mathfrak{M}$, so ist $(\mathfrak{D}, \mathfrak{A}) = 1$, also $a = p$, und daraus folgt:

Satz. *Ein isoliertes Polygon zweiter Gattung muß ein p -Eck sein, und umgekehrt ist jedes p -Eck zweiter Gattung ein isoliertes Polygon.*

Satz. *Geht ein Punkt $\mathfrak{P}$ im Teiler einer uneigentlichen Klasse zweiter Gattung $\mathfrak{A}$ auf, und ist $\mathfrak{A} = \mathfrak{B}\mathfrak{A}'$, so muß $\mathfrak{A}'$ von der ersten Gattung sein.*

Denn es ist nach dem Satz (6) und (15):

$$(\mathfrak{D}, \mathfrak{A}) = a - p + 1, \quad (\mathfrak{D}, \mathfrak{A}) = a - p + (\mathfrak{A}, \mathfrak{B}), \quad (\mathfrak{D}, \mathfrak{A}) = (\mathfrak{D}, \mathfrak{A}'),$$

also $(\mathfrak{A}, \mathfrak{B}) = 1, \dots$

§200. Differentiale zweiter und dritter Gattung.

Wir können jetzt die Bedingung für ein Differential:

$$dJ \sim \frac{\mathfrak{A}}{\mathfrak{B}}, \quad (118)$$

die wir in §197, (6) mit Rücksicht auf eine Variable z in der Form ausgedrückt haben:

$$\frac{\mathfrak{A}\mathfrak{Z}}{\mathfrak{B}\mathfrak{U}^2},$$

invariant darstellen, wenn wir die vollständigen Polygone erster Gattung benutzen, wonach

$$\mathfrak{W} = \mathfrak{A}\mathfrak{B}$$

ist:

$$\frac{\mathfrak{A}\mathfrak{Z}}{\mathfrak{B}\mathfrak{U}^2} = \frac{\mathfrak{W}\mathfrak{B}}{\mathfrak{B}\mathfrak{A}} = \frac{\mathfrak{W}}{\mathfrak{A}},$$

oder, indem wir die Klassen einführen:

Satz. *Der Polygonquotient (1) ist ein Differential, wenn die Klassen $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ von $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ relativ prim sind und der Bedingung genügen:*

$$\mathfrak{A}\mathfrak{B} = \mathfrak{W}. \quad (119)$$

Sind a und b die Ordnungen von $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$, so ist:

$$a - b = 2p - 2, \quad (120)$$

und da $\mathfrak{A}$ jedenfalls von der zweiten Gattung ist, nach §199, (15):

$$(\mathfrak{O}, \mathfrak{A}) = b + p - 1. \quad (121)$$

Besteht $\mathfrak{B}$ aus einem einzelnen Punkt $\mathfrak{P}$, so ist $(\mathfrak{O}, \mathfrak{A}) = p$, und die Dimension von $\mathfrak{A}$ ist ebenso groß wie die von $\mathfrak{W}$; ist daher

$$(\mathfrak{O}\mathfrak{P}, \mathfrak{W}\mathfrak{P}, \mathfrak{W}_2, \dots, \mathfrak{W}_p)$$

eine Basis von $\mathfrak{W}$, so ist

$$(\mathfrak{O}\mathfrak{P}, \mathfrak{W}\mathfrak{P}, \mathfrak{W}_2, \dots, \mathfrak{W}_p)$$

eine Basis von $\mathfrak{A}$. Daher ist $\mathfrak{A}$ eine uneigentliche Klasse mit dem Teiler $\mathfrak{P}$, und es folgt:

Satz. *Ein einzelner Punkt $\mathfrak{P}$ kann nicht Untereck eines Differentials sein.*

Hat die Klasse $\mathfrak{A}$ einen Teiler $\mathfrak{M}$ vom Grade m , so muß $\mathfrak{M}$ im Teiler von $\mathfrak{B}$ enthalten sein; denn $\mathfrak{W}\mathfrak{M}$ muß in jedem der Polygone $\mathfrak{W}\mathfrak{B}$, und folglich, da $\mathfrak{W}$ eine eigentliche Klasse ist, in jedem der $\mathfrak{B}$ aufgehen. Ist

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{M}\mathfrak{A}',$$

so muß

$$(\mathfrak{O}, \mathfrak{A}) = (\mathfrak{O}, \mathfrak{A}') \quad (122)$$

sein. Es ist aber nach (3) und (4), auf $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{A}'$ angewandt, wenn $\mathfrak{A}'$ von der zweiten Gattung ist:

$$(\mathfrak{D}, \mathfrak{A}) = (\mathfrak{D}, \mathfrak{A}') + m,$$

also $(\mathfrak{D}, \mathfrak{A}) > (\mathfrak{D}, \mathfrak{A}')$; folglich muß $m = 0$ sein.

$\mathfrak{A}'$ kann aber nur dann von der ersten Gattung sein, wenn $\mathfrak{B}$ ein isoliertes Polygon und $\mathfrak{B} = \mathfrak{W}\mathfrak{M}$ ist. Dann ist:

$$\mathfrak{A}\mathfrak{M} = \mathfrak{W}, \quad (\mathfrak{D}, \mathfrak{A}') = p;$$

also muß $(\mathfrak{D}, \mathfrak{A}) = p$, $b = 1$ sein, und wir kommen auf den Fall des Satzes 2. Folglich:

Satz. *Jedes Polygon von mehr als einem Punkt kann Untereck eines Differentials sein.*

Unter einem *Differential zweiter Gattung* versteht man ein solches, dessen Untereck eine Potenz eines einzelnen Punktes $\mathfrak{P}$ ist. Ein Differential, dessen Untereck nur aus zwei einfachen Punkten besteht, heißt ein *Differential dritter Gattung*. Wir beweisen den Satz:

Satz. *Jedes Differential dJ läßt sich linear und mit konstanten Koeffizienten aus Differentialen erster, zweiter und dritter Gattung zusammensetzen.*

Dieser Satz kann nach (4) auch so ausgesprochen werden, daß die Klasse $\mathfrak{A}$ eine Basis

$$\mathfrak{W} = \mathfrak{A}\mathfrak{B} \tag{123}$$

von der Art hat, daß die Quotienten

$$\frac{\mathfrak{W}_i}{\mathfrak{B}_i} \tag{124}$$

Differentiale von einer der drei Gattungen sind.

Um ihn durch vollständige Induktion zu beweisen, nehmen wir an, es sei für irgend ein $\mathfrak{B}$ eine solche Basis gefunden, und suchen eine ebensolche für das Untereck $\mathfrak{B}\mathfrak{P}$, wenn $\mathfrak{P}$ ein beliebiger Punkt ist. Eine solche Basis können wir in der Form annehmen:

$$(\mathfrak{P}\mathfrak{U}_1, \mathfrak{P}\mathfrak{U}_2, \dots, \mathfrak{P}\mathfrak{U}_{s-1}, \mathfrak{U}_s, \dots, \mathfrak{U}_{p-1}, \mathfrak{W}\mathfrak{P}^{-1}), \tag{125}$$

worin $\mathfrak{U}_{s+1}$ ein mit $\mathfrak{W}\mathfrak{P}^{-1}$ äquivalentes Polygon sein muß, das den Punkt $\mathfrak{P}$ nicht enthält.

Wenn der Punkt $\mathfrak{P}$ in $\mathfrak{B}$ aufgeht, setzen wir:

$$\mathfrak{B} = \mathfrak{P}\mathfrak{B}_1,$$

so daß $\mathfrak{P}$ nicht mehr in $\mathfrak{B}_1$ aufgeht. Das Polygon $\mathfrak{W}\mathfrak{P}^{-1}$ gehört dann in eine eigentliche Klasse, in der also ein durch $\mathfrak{P}$ nicht teilbares Polygon $\mathfrak{U}$ existiert.

Wir setzen dann:

$$\mathfrak{U}_{s+1} = \mathfrak{U},$$

und erhalten daraus ein Differential zweiter Gattung:

$$dJ_{s+1} = \frac{\mathfrak{U}_{s+1}}{\mathfrak{B}\mathfrak{P}} = \frac{\mathfrak{U}}{\mathfrak{P}^2\mathfrak{B}_1}. \tag{126}$$

Geht $\mathfrak{P}$ in $\mathfrak{B}$ nicht auf, so nehme man einen in $\mathfrak{B}$ aufgehenden Punkt $\mathfrak{P}_1$. Dann gehört $\mathfrak{W}\mathfrak{P}_1\mathfrak{P}$ in eine eigentliche Klasse und enthält ein durch $\mathfrak{P}$ nicht teilbares Polygon $\mathfrak{U}$. Ist dann

$$\mathfrak{U}_{s+1} = \mathfrak{U},$$

so ist

$$dJ_{s+1} = \frac{\mathfrak{U}_{s+1}}{\mathfrak{B}\mathfrak{P}} = \frac{\mathfrak{U}}{\mathfrak{P}_1\mathfrak{P}} \quad (127)$$

ein Differential dritter Gattung. Damit ist der Satz 4. bewiesen, sogar mit der Verschärfung, daß die darin auftretenden Differentiale dritter Gattung einen beliebigen festen Punkt $\mathfrak{P}_1$ im Untereck enthalten.

§201. Die Residuen.

Ist $\mathfrak{P}$ ein Punkt, der m -mal im Untereck $\mathfrak{B}$ eines Differentials dJ aufgeht ($m \geq 0$), so nehme man eine Funktion z in Ω , die in $\mathfrak{P}$ unendlich groß in der ersten Ordnung wird. Dann kann man nach §197, (1) und §185, (5) setzen:

$$\frac{dJ}{dz} = A_m z^m + A_{m-1} z^{m-1} + \cdots + A_1 z + A_0 + A_{-1} z^{-1} + A_{-2} z^{-2} + \cdots, \quad (128)$$

worin die A_i Konstanten sind, n eine in $\mathfrak{P}$ endliche Funktion in Ω .

Der Koeffizient $-A_{-1}$ von $-z^{-1}$ heißt das *Residuum* des Differentials dJ in bezug auf den Punkt $\mathfrak{P}$.

Das Residuum von dJ im Punkt $\mathfrak{P}$ kann nur dann von Null verschieden sein, wenn $m > 0$ ist, d. h. wenn der Punkt $\mathfrak{P}$ im Untereck von dJ vorkommt. Solche Punkte sollen *Pole* von dJ heißen.

Satz. *Das Residuum eines eigentlichen Differentials ist gleich Null. Denn durch Differentiation einer Potenz von z kann niemals z^{-1} entstehen.*

Nimmt man für z eine Funktion z_1 , die gleichfalls in $\mathfrak{P}$ unendlich von der ersten Ordnung wird, so kann man setzen:

$$z_1 = c_1 z + c_0 + c_{-1} z^{-1} + c_{-2} z^{-2} + \cdots, \quad (129)$$

worin die c_i Konstanten, $N_1, N_2, N_3, \dots$ in $\mathfrak{P}$ endlich sind.

Setzt man

$$\begin{aligned} A_m z^m + A_{m-1} z^{m-1} + \cdots + A_1 z &= w_m, \\ A_0 + A_{-1} z^{-1} + A_{-2} z^{-2} + \cdots &= w_0, \end{aligned}$$

so ergibt sich aus (1):

$$\frac{dJ}{dz_1} = \frac{dw_m}{dz_1} + \frac{dw_0}{dz_1} + n',$$

wo n' in $\mathfrak{P}$ endlich bleibt, und darin gibt nach 1. nur der Teil

$$\frac{dw_0}{dz_1} = \frac{dw_0}{dz} \cdot \frac{dz}{dz_1}$$

einen Beitrag zu dem Gliede mit z_1^{-1} , und dieser hat nach (2) den Koeffizienten A_{-1} . Daraus folgt:

Satz. *Das Residuum von dJ ist von der Wahl der Funktion z unabhängig.*

Es gilt ferner noch der folgende Satz:

Satz. *Die Summe aller Residuen eines Differentials ist gleich Null.*

Wir erweitern den Ausdruck $\mathfrak{U} : \mathfrak{B}$ des Differentials dJ , wenn nötig, durch Hinzufügung von Punkten im Zähler und Nenner, so daß die voneinander verschiedenen Punkte des Unterecks

$$\mathfrak{P}_1, \mathfrak{P}_2, \dots, \mathfrak{P}_r \quad (130)$$

ein Polygon einer eigentlichen Klasse bilden. Die Pole von dJ sind dann unter diesen $\mathfrak{P}$ enthalten, möglicherweise auch noch andere Punkte, für die das Residuum von dJ gleich Null ist.

Als Nenner von dJ können wir dann

$$\mathfrak{B} = \mathfrak{P}_1 \mathfrak{P}_2 \cdots \mathfrak{P}_r \quad (131)$$

nehmen, wenn wir die zuviel genommenen Punkte wieder im Zähler zufügen.

Wir nehmen eine Funktion z in Ω von der n -ten Ordnung, die in jedem der Punkte $\mathfrak{P}_i$ und in jedem nur zur ersten Ordnung unendlich wird, und bilden die Summe für den Punkt $\mathfrak{P}_i$:

$$S_i = A_{-1}^{(i)} = \text{Res}_{\mathfrak{P}_i} \left(\frac{dJ}{dz} \right) = A_{-1}^{(i)} z + A_{-2}^{(i)} z^2 + \cdots + A_{-m}^{(i)} z^m + n_i z^m. \quad (132)$$

Wenn wir für den Koeffizienten $A_{-k}^{(i)}$ den Wert 0 zulassen, können wir in allen Punkten $\mathfrak{P}_i$ mit derselben Potenz z^m anfangen. Die Summe der Residuen von dJ ist

$$\sum_{i=1}^r A_{-1}^{(i)}.$$

Nach §182, 11. läßt sich ein Funktionensystem $\varrho_1, \varrho_2, \dots, \varrho_n$ so bestimmen, daß ϱ_i in dem Punkte $\mathfrak{P}_i$ unendlich klein in der ersten Ordnung wird, in den übrigen Punkten $\mathfrak{P}_j$ ($j \neq i$) endlich und von Null verschieden bleibt.

Setzt man dann

$$z_i = \frac{1}{\varrho_i},$$

so wird

$$S(\varrho_i) = 0 \text{ in } \mathfrak{P}_j \ (j \neq i), \quad S(\varrho_i) = 1 \text{ in } \mathfrak{P}_i, \quad S(1) = n. \quad (133)$$

Verstehen wir nun unter $x_1, x_2, \dots, x_n$ rationale Funktionen von z , die nicht alle identisch = 0 sind, und setzen:

$$\eta = x_1 \varrho_1 + x_2 \varrho_2 + \cdots + x_n \varrho_n, \quad (134)$$

so kann η nur dann für $z = \infty$, d. h. in den Punkten $\mathfrak{P}_1, \mathfrak{P}_2, \dots, \mathfrak{P}_n$ endlich sein, wenn die x_i für $z = \infty$ endlich bleiben, also Brüche sind, deren Zähler nicht von höherem Grad ist als der Nenner.

Sind nämlich die $x_1, x_2, \dots, x_n$ für $z = \infty$ nicht alle endlich, so gibt es einen positiven Exponenten r , so daß die Produkte $x_1 z^r, x_2 z^r, \dots, x_n z^r$ endlich sind, und mindestens eines dieser Produkte, etwa $x_s z^r$, von Null verschieden. Dann ist

$$z^r \eta = x_1 z^r \varrho_1 + x_2 z^r \varrho_2 + \cdots + x_n z^r \varrho_n$$

im Punkte $\mathfrak{P}_s$ endlich und von Null verschieden, und η kann daher in $\mathfrak{P}_s$ nicht endlich sein. Ebenso sieht man, daß keine Relation von der Form

$$x_1 \varrho_1 + x_2 \varrho_2 + \cdots + x_n \varrho_n = 0$$

bestehen kann, d. h. die $\varrho_1, \varrho_2, \dots, \varrho_n$ bilden eine Basis nach z .

Setzen wir also

$$\frac{dJ}{dz} = x_{1,1}\varrho_1 + x_{1,2}\varrho_2 + \dots + x_{1,n}\varrho_n, \quad (135)$$

so ist

$$\frac{dJ}{dz} z^m = x_{1,1}z^m\varrho_1 + x_{1,2}z^m\varrho_2 + \dots + x_{1,n}z^m\varrho_n = n_i z^m.$$

Nach (5) ist

$$z^{m+2} \frac{dJ}{dz}$$

für $z = \infty$ endlich und folglich gilt das gleiche von

$$x_{1,i}z^m \quad (i = 1, 2, \dots, n). \quad (136)$$

Es enthalten also die Funktionen $x_{1,i}z^m$ jeden der Punkte $\mathfrak{P}$ höchstens $m - 1$ -mal im Nenner, und

$$\frac{x_{1,i}}{z^m}$$

enthält jeden der Punkte $\mathfrak{P}_1, \mathfrak{P}_2, \dots$ im Zähler. ($\mathfrak{P}_i$ im allgemeinen nicht.)

Nun ist nach (8):

$$\frac{dJ}{dz} = x_{1,1}\varrho_1 + x_{1,2}\varrho_2 + \dots + x_{1,n}\varrho_n.$$

Diese Funktion muß also in $\mathfrak{P}_1, \mathfrak{P}_2, \dots$ verschwinden. In dem Punkte $\mathfrak{P}_i$ verschwindet aber $x_{1,2}\varrho_2, x_{1,3}\varrho_3, \dots, x_{1,n}\varrho_n$, während ϱ_1 nicht verschwindet. Folglich muß $x_{1,1}$ in $\mathfrak{P}_i$, d. h. für $z = \infty$, verschwinden und $x_{1,1}z$ endlich bleiben. Wir haben also:

Ist r nicht gleich s , so ist $x_{1,r}z$ für $z = \infty$ endlich.

Wir definieren nun die rationale Funktion $u^{(i)}$ durch:

$$\frac{dJ}{dz} = u^{(i)} = A_{-1}^{(i)}z^{-1} + A_{-2}^{(i)}z^{-2} + \dots + A_{-m}^{(i)}z^{-m} + u^{(i)},$$

worin die Konstante $A_{-1}^{(i)}$ dieselbe sein soll wie in (5), und wir erhalten:

$$\frac{dJ}{dz} - u^{(i)} = A_{-1}^{(i)}z^{-1} + (\dots), \quad (137)$$

und nach (8):

$$u^{(i)} = u^{(i)} - x_{1,1}\varrho_1 - x_{1,2}\varrho_2 - \dots - x_{1,n}\varrho_n = x_{1,1}\varrho_1 + x_{1,2}\varrho_2 + \dots + x_{1,n}\varrho_n - u^{(i)}.$$

Im Punkte $\mathfrak{P}_i$ ist $u^{(i)}$ endlich und ϱ_i von Null verschieden, während auf der rechten Seite alles in $\mathfrak{P}_i$ verschwindet. Folglich muß auch $u^{(i)}$ in $\mathfrak{P}_i$, und, weil es rational ist, für $z = \infty$ endlich sein, und aus (9) und (11) folgt:

$$A_{-1}^{(i)} = \text{Res}_{\mathfrak{P}_i}(dJ) = 0 \quad \text{für alle } i. \quad (138)$$

Nach unserer Annahme über z enthält das Untereck $\mathfrak{B}$ von dJ keinen Punkt, in dem z einen endlichen Wert hat.

Ist $\mathfrak{P}$ ein Punkt, in dem z den endlichen Wert z_0 hat, so ist

$$\frac{dJ}{dz} = \frac{dJ}{d(z - z_0)} = \frac{\mathfrak{U}(z - z_0)}{\mathfrak{B}\mathfrak{Z}},$$

und in $\mathfrak{U}$ ist der Punkt $\mathfrak{P}$ einmal öfter enthalten als in $\mathfrak{B}$, folglich ist:

$$\operatorname{Res}_{\mathfrak{P}} \left(\frac{dJ}{dz} \right) = 0. \quad (139)$$

Das ist die Forderung a) in §198.

Ist daher $A_1, A_2, \dots, A_n$ die Normalbasis in Ω , und $\nu_1, \nu_2, \dots, \nu_n$ die komplementäre Basis, so ist:

$$\frac{dJ}{dz} = y_1 \nu_1 + y_2 \nu_2 + \dots + y_n \nu_n, \quad (140)$$

worin die y_i ganze rationale Funktionen von z sind, woraus folgt, daß

$$S \left(\frac{dJ}{dz} \right) = y_1 \quad [\S 198, (8)] \quad (141)$$

eine ganze rationale Funktion von z ist.

Da diese Funktion hiernach keine negativen Potenzen von z enthalten kann, so ergibt sich aus (13) der zu beweisende Satz:

$$\sum_{i=1}^r A_{-1}^{(i)} = 0,$$

der mit der besonderen Annahme über die Variable z nichts mehr zu tun hat.

Als spezielle Anwendung folgt hieraus, daß ein Differential zweiter Gattung kein Residuum hat, und daß die beiden Residuen der Differentiale dritter Gattung gleich und entgegengesetzt sind.

Ein eigentliches Differential $d\varrho$, wie wir schon gesehen haben, hat kein Residuum, und die Residuen des „logarithmischen Differentials“ $d\varrho : \varrho$ sind ganze Zahlen, nämlich die Ordnungszahlen in z .

Tabelle I. Entwicklungen der sechzehn ϑ -Quotienten (S. 88).

ν durchläuft alle ganzen Zahlen von $-\infty$ bis $+\infty$.

$$\begin{aligned}
\frac{\vartheta_1(\nu+a)}{\vartheta_1(0)\vartheta_1(a)} &= \frac{1}{\sin \pi a} + 4 \sum \frac{q^{2\nu+1} \sin(2\nu+1)\pi a}{1-q^{2\nu+1}} \cos(2\nu+1)\pi\nu, \\
\frac{\vartheta_0(\nu+a)}{\vartheta_0(0)\vartheta_0(a)} &= \frac{1}{\cos \pi a} + 4 \sum (-1)^\nu \frac{q^{2\nu+1} \cos(2\nu+1)\pi a}{1+q^{2\nu+1}} \cos(2\nu+1)\pi\nu, \\
\frac{\vartheta_0(\nu+a)}{\vartheta_0(\nu)\vartheta_0(a)} &= -\operatorname{tg} \pi\nu \operatorname{tg} \pi a + 4 \sum (-1)^\nu \frac{q^{2\nu} \sin 2\nu\pi a}{1+q^{2\nu}} \sin 2\nu\pi\nu, \\
\frac{\vartheta_1(\nu+a)}{\vartheta_1(\nu)\vartheta_0(a)} &= \cot \pi\nu \operatorname{tg} \pi a - 4i \sum \frac{q^{2\nu+1} \sin(2\nu+1)\pi a}{1-q^{2\nu+1}} \sin(2\nu+1)\pi\nu, \\
\frac{\vartheta_0(\nu+a)}{\vartheta_0(\nu)\vartheta_1(a)} &= -\operatorname{tg} \pi\nu \cot \pi a + 4i \sum (-1)^\nu \frac{q^{2\nu} \cos 2\nu\pi a}{1+q^{2\nu}} \sin 2\nu\pi\nu, \\
\frac{\vartheta_1(\nu+a)}{\vartheta_1(\nu)\vartheta_1(a)} &= \cot \pi\nu \cot \pi a + 4 \sum \frac{q^{2\nu+1} \cos(2\nu+1)\pi a}{1-q^{2\nu+1}} \cos(2\nu+1)\pi\nu.
\end{aligned}$$

Tabelle II. Zweite Form der Entwicklung der sechzehn ϑ -Quotienten (S. 91).

In den Tabellen II, III, IV, V durchläuft m die Reihe der positiven geraden, n die Reihe der positiven ungeraden Zahlen, also:

$$m = 2, 4, 6, 8, 10, \dots; \quad n = 1, 3, 5, 7, 9, \dots$$

Ebenso soll m' die geraden, n' die ungeraden Zahlen durchlaufen.

$$\begin{aligned} \frac{\vartheta_1 \vartheta_1(\nu + a)}{\vartheta_0(0) \vartheta_0(a)} &= \cot \pi \nu - \operatorname{tg} \pi a \\ &\quad + 4 \sum \frac{q^m \sin m \pi a}{1 - q^m} \sin m \pi \nu + 4 \sum \frac{q^{m'} \sin m' \pi a}{1 + q^{m'}} \sin m' \pi \nu, \\ \frac{\vartheta_0 \vartheta_0(\nu + a)}{\vartheta_1(0) \vartheta_1(a)} &= \cot \pi \nu + \cot \pi a \\ &\quad - 4 \sum \frac{q^m \cos m \pi a}{1 - q^m} \sin m \pi \nu - 4 \sum \frac{q^{m'} \cos m' \pi a}{1 + q^{m'}} \sin m' \pi \nu, \\ \frac{\vartheta_0 \vartheta_1(\nu + a)}{\vartheta_1(\nu) \vartheta_0(a)} &= \frac{1}{\sin \pi \nu \cos \pi a} - 4 \sum \frac{q^m \cos m \pi a}{1 + q^m} \sin m \pi \nu + 4 \sum \frac{q^{m'} \cos m' \pi a}{1 - q^{m'}} \sin m' \pi \nu, \\ \frac{\vartheta_1 \vartheta_0(\nu + a)}{\vartheta_0(\nu) \vartheta_1(a)} &= \frac{1}{\cos \pi \nu \sin \pi a} + 4 \sum \frac{q^m \sin m \pi a}{1 + q^m} \cos m \pi \nu - 4 \sum \frac{q^{m'} \sin m' \pi a}{1 - q^{m'}} \cos m' \pi \nu, \\ \frac{\vartheta_0 \vartheta_0(\nu + a)}{\vartheta_0(\nu) \vartheta_0(a)} &= \frac{1}{\cos \pi \nu \cos \pi a} + 4 \sum \frac{q^m \cos m \pi a}{1 + q^m} \cos m \pi \nu + 4 \sum \frac{q^{m'} \cos m' \pi a}{1 - q^{m'}} \cos m' \pi \nu, \\ \frac{\vartheta_1 \vartheta_1(\nu + a)}{\vartheta_1(\nu) \vartheta_1(a)} &= \frac{1}{\sin \pi \nu \sin \pi a} - 4 \sum \frac{q^m \cos m \pi a}{1 - q^m} \cos m \pi \nu + 4 \sum \frac{q^{m'} \cos m' \pi a}{1 + q^{m'}} \cos m' \pi \nu. \end{aligned}$$

**Tabelle III. Entwicklungen der elliptischen Funktionen
(S. 163).**

$$\begin{aligned}
 \operatorname{sn} 2Ku &= \frac{4\pi}{kK} \sum \frac{q^{n/2}}{1 - q^n} \sin n\pi u, \\
 \operatorname{cn} 2Ku &= \frac{4\pi}{kK} \sum \frac{q^{n/2}}{1 + q^n} \cos n\pi u, \\
 \operatorname{dn} 2Ku &= \frac{\pi}{2K} + \frac{4\pi}{K} \sum \frac{q^n}{1 + q^{2n}} \cos 2n\pi u, \\
 \frac{1}{\operatorname{sn} 2Ku} &= \frac{\pi}{2K} \cot \pi u - \frac{2\pi}{K} \sum \frac{q^n \sin 2n\pi u}{1 + q^n}, \\
 \frac{\operatorname{cn} 2Ku}{\operatorname{sn} 2Ku} &= \frac{\pi}{2K} \cot \pi u - \frac{4\pi}{K} \sum \frac{q^n \sin 2n\pi u}{1 + q^{2n}}, \\
 \frac{\operatorname{dn} 2Ku}{\operatorname{sn} 2Ku} &= \frac{\pi}{2K} \csc \pi u + \frac{4\pi}{K} \sum \frac{q^n \sin(2n+1)\pi u}{1 + q^{2n+1}}.
 \end{aligned}$$

Lehrbuch der Algebra — Band 3, Teil 16

Heinrich Weber

Tabellen.

$$\frac{2\mathcal{K}}{\pi} \frac{1}{\operatorname{cn} 2Ku} = \frac{1}{\cos \pi u} - 4 \cos \pi u \sum \frac{(-1)^{\frac{m}{2}} q^{\frac{n}{2}} (1 + q^m)}{1 + 2q^m \cos 2\pi u + q^{2m}} \quad (7)$$

$$= \frac{1}{\cos \pi u} - 4 \sum (-1)^{\frac{n-1}{2}} \frac{q^n}{1 + q^n} \cos n\pi u. \quad (1)$$

$$\frac{2\mathcal{K}}{\pi} \frac{\operatorname{sn} Ku}{\operatorname{cn} 2Ku} = \operatorname{tg} \pi u + 4 \sin 2\pi u \sum \frac{(-1)^{\frac{m}{2}} q^m}{1 - q^m \cos 2\pi u + q^{2m}} \quad (8)$$

$$= \operatorname{tg} \pi u + 4 \sum (-1)^{\frac{m}{2}} \frac{q^m}{1 + q^m} \sin m\pi u. \quad (2)$$

$$\frac{2K}{\pi} \frac{\operatorname{dn} 2Ku}{\operatorname{cn} 2Ku} = \frac{1}{\cos \pi u} + 4 \cos \pi u \sum \frac{q^{\frac{m}{2}} (1 + q^m)}{1 + 2q^m \cos 2\pi u + q^{2m}} \quad (9)$$

$$= \frac{1}{\cos \pi u} + 4 \sum (-1)^{\frac{n-1}{2}} \frac{q^n}{1 - q^n} \cos n\pi u. \quad (3)$$

$$\frac{2\mathcal{K}}{\pi} \frac{1}{\operatorname{dn} 2Ku} = 1 - 4 \sum (-1)^{\frac{n-1}{2}} \frac{q^n (q^n + \cos 2\pi u)}{1 + 2q^n \cos 2\pi u + q^{2n}} \quad (10)$$

$$= 1 + 4 \sum (-1)^{\frac{m}{2}} \frac{q^{\frac{m}{2}}}{1 + q^m} \cos m\pi u. \quad (4)$$

$$\frac{2\mathcal{K}}{\pi} \frac{\operatorname{sn} 2Ku}{\operatorname{dn} 2Ku} = 4 \sin \pi u \sum \frac{(-1)^{\frac{n-1}{2}} q^{\frac{n}{2}} (1 - q^n)}{1 + 2q^n \cos 2\pi u + q^{2n}} \quad (11)$$

$$= 4 \sum \frac{q^{\frac{n}{2}}}{1 - q^n} \sin n\pi u. \quad (5)$$

$$\frac{2\mathcal{K}}{\pi} \frac{\operatorname{cn} 2Ku}{\operatorname{dn} 2Ku} = 4 \cos \pi u \sum \frac{(-1)^{\frac{n-1}{2}} q^{\frac{n}{2}} (1 + q^n)}{1 + 2q^n \cos 2\pi u + q^{2n}} \quad (12)$$

$$= 4 \sum \frac{q^{\frac{n}{2}}}{1 + q^n} \cos n\pi u. \quad (6)$$

Tabelle V.
Entwicklung der Transzendenten zweiter Gattung
(S. 164).

$$\frac{d \log H(2Ku)}{\pi du} = \frac{2K}{\pi} Z(2Ku) + \frac{d \log \operatorname{sn} 2Ku}{\pi du} \quad (1)$$

$$= \cotg \pi u + 4 \sin 2\pi u \sum \frac{q^m}{1 - 2q^m \cos 2\pi u + q^{2m}},$$

$$= \cotg \pi u + 4 \sum \frac{q^m}{1 - q^m} \sin m\pi u. \quad (7)$$

$$\frac{d \log H(2Ku + K)}{\pi du} = \frac{2K}{\pi} Z(2Ku) + \frac{d \log \operatorname{cn} 2Ku}{\pi du}, \quad (2)$$

$$= -\operatorname{tg} \pi u - 4 \sin 2\pi u \sum \frac{q^m}{1 + 2q^m \cos 2\pi u + q^{2m}},$$

$$= -\operatorname{tg} \pi u + 4 \sum \frac{(-1)^{\frac{m}{2}} q^m}{1 - q^m} \sin m\pi u. \quad (8)$$

$$\frac{d \log \Theta(2Ku)}{\pi du} = \frac{2K}{\pi} Z(2Ku), \quad (3)$$

$$= 4 \sin 2\pi u \sum \frac{q^n}{1 - 2q^n \cos 2\pi u + q^{2n}},$$

$$= 4 \sum \frac{q^{\frac{m}{2}} \sin \pi m u}{1 - q^m}. \quad (9)$$

$$\frac{d \log \Theta(2Ku + K)}{\pi du} = \frac{2K}{\pi} Z(2Ku) + \frac{d \log \operatorname{dn} 2Ku}{\pi du}, \quad (4)$$

$$= -4 \sin 2\pi u \sum \frac{q^n}{1 + 2q^n \cos 2\pi u + q^{2n}},$$

$$= 4 \sum (-1)^{\frac{m}{2}} \frac{q^{\frac{m}{2}}}{1 - q^m} \sin m\pi u. \quad (10)$$

Tabelle VI.
Verzeichnis von Klasseninvarianten.
(Zum neunzehnten Abschnitt.)

Invariante	Wert	m
$f(\sqrt{-1})$	$= \sqrt[4]{2},$	$m = 1$
$f_1(\sqrt{-2})$	$= \sqrt[4]{2},$	$m = 2$
$f(\sqrt{-3})$	$= \sqrt[3]{2},$	$m = 3$
$f_1(\sqrt{-4})$	$= \sqrt[3]{8},$	$m = 4$
$f(\sqrt{-5})^4$	$= 1 + \sqrt{5},$	$m = 5$
$f_1(\sqrt{-6})^6$	$= 4 + 2\sqrt{2},$	$m = 6$
$f(\sqrt{-7})$	$= \sqrt{2},$	$m = 7$
$f_1(\sqrt{-8})^8$	$= 8 + 8\sqrt{2},$	$m = 8$
$f(\sqrt{-9})^3$	$= \sqrt[4]{2} (1 + \sqrt{3}),$	$m = 9$
$\sqrt[4]{2} f_1(\sqrt{-10})^2$	$= 1 + \sqrt{5},$	$m = 10$
$f(\sqrt{-11})$	$= x, \quad x^3 - 2x^2 + 2x - 2 = 0,$	$m = 11$
$f_1(\sqrt{-12})^4$	$= 2\sqrt[4]{2} (1 + \sqrt{3}),$	$m = 12$
$f(\sqrt{-13})^4$	$= 3 + \sqrt{13},$	$m = 13$
$f_1(\sqrt{-14})^2$	$= \sqrt{2} x, \quad x + \frac{1}{x} = 1 + \sqrt{2},$	$m = 14$
$f(\sqrt{-15})^3$	$= \sqrt{2} (1 + \sqrt{5}),$	$m = 15$
$f_1(\sqrt{-16})^4$	$= 2\sqrt[4]{8} (1 + \sqrt{2}),$	$m = 16$
$f(\sqrt{-17})^2$	$= \sqrt{2} x, \quad x + \frac{1}{x} = \frac{1 + \sqrt{17}}{2},$	$m = 17$
$f_1(\sqrt{-18})^3$	$= \sqrt{2} (2 + \sqrt[4]{6}),$	$m = 18$
$f(\sqrt{-19})$	$= x, \quad x^3 - 2x - 2 = 0,$	$m = 19$

Invariante	Wert	m
$f_1(\sqrt{-20})^4$	$= \sqrt[4]{8}x, \quad x^2 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}(2x+1),$	$m = 20$
$2f(\sqrt{-21})^{12}$	$= (\sqrt{3} + \sqrt{7})^3 (3 + \sqrt{7})^2,$	$m = 21$
$f_1(\sqrt{-22})^2$	$= \sqrt{2}(1 + \sqrt{2}),$	$m = 22$
$f(\sqrt{-23})$	$= \sqrt{2}x, \quad x^3 - x - 1 = 0,$	$m = 23$
$f_1(\sqrt{-24})^{24}$	$= 2^9 (1 + \sqrt{2})^2 (2 + \sqrt{3})^3 (\sqrt{2} + \sqrt{3})^3,$	$m = 24$
$\sqrt[6]{8}f(\sqrt{-25})$	$= 1 + \sqrt{5},$	$m = 25$
$f_1(\sqrt{-26})^2$	$= \sqrt{2}x, \quad x^3 - x^2 = \frac{3+\sqrt{13}}{2}(x+1),$	$m = 26$
$f(\sqrt{-27})^3$	$= 2x, \quad x^3 - 3x^2 - 3x - 1 = 0,$	$m = 27$
$f_1(\sqrt{-28})^4$	$= 2\sqrt{2}(3 + \sqrt{7}),$	$m = 28$
$f(\sqrt{-29})^4$	$= 2x,$	$m = 29$
	$2x^3 - 9x^2 - 8x - 5 = \sqrt{29}(x+1)^2,$	
$f_1(\sqrt{-30})^6$	$= 2\sqrt{2}(3 + \sqrt{10})(2 + \sqrt{5}),$	$m = 30$
$f(\sqrt{-31})$	$= \sqrt{2}x, \quad x^3 - x^2 - 1 = 0,$	$m = 31$
$f_1(\sqrt{-32})^8$	$= 8x,$	$m = 32$
	$x^2 - 8(1 + \sqrt{2})^2x - 2(1 + \sqrt{2}) = 0,$	
$\sqrt{2}f(\sqrt{-33})^6$	$= (3 + \sqrt{11})(1 + \sqrt{3})^3,$	$m = 33$
$f_1(\sqrt{-34})^2$	$= \sqrt{2}x, \quad x + \frac{1}{x} = \frac{3 + \sqrt{17}}{2},$	$m = 34$
$f(\sqrt{-35})$	$= x, \quad x^3 - 2 = (1 + \sqrt{5})(x^2 - x),$	$m = 35$
$f_1(\sqrt{-36})^3$	$= \sqrt[6]{8}x, \quad x^2 - 4x - 2 = 2\sqrt{3}(x+1),$	$m = 36$
$f(\sqrt{-37})^4$	$= 2(6 + \sqrt{37}),$	$m = 37$
$f_1(\sqrt{-38})^2$	$= \sqrt{2}x,$	$m = 38$
	$x^3 - 2x^2 - (2x+1)(1 + \sqrt{2}) = 0,$	
$f(\sqrt{-39})^3$	$= \sqrt[4]{8}x, \quad x^2 = \frac{3+\sqrt{13}}{2}(x+1),$	$m = 39$
$f_1(\sqrt{-40})^8$	$= 2(1 + \sqrt{5})^2(1 + \sqrt{2})^2(3 + \sqrt{10}),$	$m = 40$
$f(\sqrt{-41})$	$= \sqrt{2}x,$	$m = 41$
	$\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - \frac{5 + \sqrt{41}}{2}\left(x + \frac{1}{x}\right) + \frac{7 + \sqrt{41}}{2} = 0,$	

Invariante	Wert	m
$\sqrt[6]{8} f_1(\sqrt{-42})^6$	$= (2\sqrt{2} + \sqrt{7})(3 + \sqrt{7})^3,$	$m = 42$
$f(\sqrt{-43})$	$= x, \quad x^3 - 2x^2 - 2 = 0,$	$m = 43$
$f_1(\sqrt{-44})^4$	$= \sqrt[4]{8} x,$	$m = 44$
	$(x^3 - 6x^2 + 8x - 3) - \sqrt{11}(2x^2 - 2x + 1) = 0,$	
$f(\sqrt{-45})^{12}$	$= 2(2 + \sqrt{5})^3(\sqrt{3} + \sqrt{5})^4,$	$m = 45$
$f_1(\sqrt{-46})^2$	$= \sqrt{2} x, \quad x + \frac{1}{x} = 3 + \sqrt{2},$	$m = 46$
$f(\sqrt{-47})$	$= \sqrt{2} x,$	$m = 47$
	$x^5 - x^3 - 2x^2 - 2x - 1 = 0,$	
$f_1(\sqrt{-48})^8$		$m = 48$
	$8\sqrt[6]{2}(1 + \sqrt{3})(\sqrt{2} + \sqrt{3})^2(1 + \sqrt{2})^2,$	
$f(\sqrt{-49})^2$	$= \sqrt{2} x, \quad x + \frac{1}{x} = 2 + \sqrt{7},$	$m = 49$
$f_1(\sqrt{-50})$	$= \sqrt[4]{2} x, \quad x^3 - x^2 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}(x + 1),$	$m = 50$
$f(\sqrt{-51})^3$	$= 2x, \quad x^3 - 4x^2 - x - 1 = \sqrt{17} x^2,$	$m = 51$
$f_1(\sqrt{-52})^4$	$= \sqrt[4]{8} x,$	$m = 52$
	$x^2 - 2(4 + \sqrt{13})x - \frac{3 + \sqrt{13}}{2} = 0,$	
$f(\sqrt{-55})$	$= \sqrt{2} x, \quad x^2 - x = \frac{1 + \sqrt{5}}{2},$	$m = 55$
$\sqrt{2} f(\sqrt{-57})^6$	$= (1 + \sqrt{3})^3(13 + 3\sqrt{19}),$	$m = 57$
$\sqrt{2} f_1(\sqrt{-58})^2$	$= 5 + \sqrt{29},$	$m = 58$
$f_1(\sqrt{-60})^{12}$		$m = 60$
	$\sqrt[4]{2^5}(1 + \sqrt{5})^2(2 + \sqrt{3})^3(\sqrt{3} + \sqrt{5})^3,$	
$f(\sqrt{-63})^3$	$= \sqrt[4]{8} x,$	$m = 63$
	$\sqrt{7}(x^2 - x + 1) = \sqrt{3}(x^2 + 3x - 1),$	
$f(\sqrt{-67})$	$= x, \quad x^3 - 2x^2 - 2x - 2 = 0,$	$m = 67$
$\sqrt[4]{8} f_1(\sqrt{-70})^2$	$= (1 + \sqrt{5})^2(1 + \sqrt{2}),$	$m = 70$
$f(\sqrt{-71})$	$= \sqrt{2} x,$	$m = 71$
	$x^7 - 2x^6 - x^5 + x^4 + x^3 + x^2 - x - 1 = 0,$	

Invariante	Wert	m
$f_1(\sqrt{-72})^{24}$	$= 2^6 (2 + \sqrt[4]{6})^4 (1 + \sqrt{2})^9 (2 + \sqrt{3})^6,$	$m = 72$
$f(\sqrt{-73})^2$	$= \sqrt{2}x, \quad x + \frac{1}{x} = \frac{5 + \sqrt{73}}{2},$	$m = 73$
$\sqrt[6]{2} f(\sqrt{-75})$	$= x, \quad x^3 - 2x^2 - 2x - 4 = 2\sqrt{5}x,$	$m = 75$
$\sqrt[4]{8} f_1(\sqrt{-78})^6$	$= (3 + \sqrt{13})^3 (5 + \sqrt{26}),$	$m = 78$
$f_1(\sqrt{-82})^2$	$= \sqrt{2}x, \quad x + \frac{1}{x} = \frac{15 + \sqrt{41}}{2},$	$m = 82$
$16f(\sqrt{-85})^4$	$= (1 + \sqrt{5})^4 (9 + \sqrt{85}),$	$m = 85$
$f_1(\sqrt{-88})^8$	$= 4(1 + \sqrt{2})^2 (3 + \sqrt{11})^2 (7\sqrt{2} + 3\sqrt{11}),$	$m = 88$
$f(\sqrt{-91})$	$= x, \quad x^3 - 2x^2 - x - 2 = \sqrt{13}x,$	$m = 91$
$2f(\sqrt{-93})^{12}$	$= (3\sqrt{3} + \sqrt{31})^3 (39 + 7\sqrt{31})^2,$	$m = 93$
$f(\sqrt{-97})^2$	$= \sqrt{2}x, \quad x + \frac{1}{x} = \frac{9 + \sqrt{97}}{2},$	$m = 97$
$f(\sqrt{-99})^3$	$= 2x,$	$m = 99$
$x^3 - 13x^2 - 4x - 1 = \sqrt{33}(2x^2 + x),$		
$\sqrt[6]{2} f_1(\sqrt{-100})$	$= x,$	$m = 100$
$x^2 - x - 1 = \sqrt{5}(x + 1),$		
$f_1(\sqrt{-102})^6$	$= \sqrt{2^3} (1 + \sqrt{2})^3 (3\sqrt{2} + \sqrt{17})^2,$	$m = 102$
$\sqrt{2^{13}} f(\sqrt{-105})^6$		$m = 105$
$(1 + \sqrt{5})^3 (1 + \sqrt{3})^3 (\sqrt{3} + \sqrt{7})^3 (\sqrt{5} + \sqrt{7}),$		
$f_1(\sqrt{-112})^8$		$m = 112$
$\sqrt{2^7} (1 + \sqrt{2})^4 (2\sqrt{2} + \sqrt{7})^2 (3 + \sqrt{7}),$		
$8f_1(\sqrt{-120})^{24}$	$= (1 + \sqrt{3})^6 (1 + \sqrt{5})^6 (\sqrt{2} + \sqrt{3})^6$	$m = 120$
$(\sqrt{3} + \sqrt{5})^6 (\sqrt{5} + \sqrt{6})^6 (3 + \sqrt{10})^2,$		
$\sqrt{2^7} f_1(\sqrt{-130})^2$	$= (1 + \sqrt{5})^3 (3 + \sqrt{13}),$	$m = 130$
$2f(\sqrt{-133})^4$	$= (3 + \sqrt{7})^2 (5\sqrt{7} + 3\sqrt{19}),$	$m = 133$
$f_1(\sqrt{-142})^2$	$= \sqrt{2}x, \quad x + \frac{1}{x} = 9 + 5\sqrt{2},$	$m = 142$

Invariante	Wert	m
$f(\sqrt{-163})$	$= x, \quad x^3 - 6x^2 + 4x - 2 = 0,$	$m = 163$
$2^9 f(\sqrt{-165})^{12}$	$= (1 + \sqrt{5})^6 (\sqrt{3} + \sqrt{5})^6$	$m = 165$
$(3\sqrt{5} + 2\sqrt{11})^2 (\sqrt{11} + \sqrt{15})^3,$		
$2^6 f_1(\sqrt{-168})^{24}$	$= (1 + \sqrt{3})^{12} (1 + \sqrt{2})^6,$	$m = 168$
$(3 + \sqrt{7})^6 (\sqrt{3} + \sqrt{7})^6 (\sqrt{6} + \sqrt{7})^6 (\sqrt{7} + \sqrt{8})^2,$		
$f(\sqrt{-175})$	$= \sqrt{2}x,$	$m = 175$
$2x^3 - 4x^2 + x - 3 = \sqrt{5} (2x^2 - x + 1),$		
$\sqrt{2^7} f(\sqrt{-177})^6$	$= (23 + 3\sqrt{59}) (1 + \sqrt{3})^9,$	$m = 177$
$\sqrt{2^5} f_1(\sqrt{-190})^2$	$= (1 + \sqrt{5})^3 (3 + \sqrt{10}),$	$m = 190$
$f(\sqrt{-193})^2$	$= \sqrt{2}x, \quad x + \frac{1}{x} = 13 + \sqrt{193},$	$m = 193$
$\sqrt{2^9} f_1(\sqrt{-210})^6$		$m = 210$
$(1 + \sqrt{5})^3 (\sqrt{2} + \sqrt{3})^3 (\sqrt{3} + \sqrt{7})^3 (5\sqrt{5} + \sqrt{14}),$		
$f_1(\sqrt{-232})^8$		$m = 232$
$2(1 + \sqrt{2})^6 (5 + \sqrt{29})^2 (99 + 13\sqrt{58}),$		
$f_1(\sqrt{-240})^{24}$	$= \sqrt{2^{17}} (1 + \sqrt{5})^2 (2 + \sqrt{3})^3 (\sqrt{3} + \sqrt{5})^2$	$m = 240$
$(1 + \sqrt{2})^6 (3 + \sqrt{10})^6 (\sqrt{2} + \sqrt{3})^6 (\sqrt{5} + \sqrt{6})^6,$		
$2f(\sqrt{-253})^4$	$= (5 + \sqrt{23})^2 (13\sqrt{11} + 9\sqrt{23}),$	$m = 253$
$\sqrt{2^{13}} f(\sqrt{-273})^6$		$m = 273$
$(3 + \sqrt{13})^3 (1 + \sqrt{3})^3 (\sqrt{3} + \sqrt{7})^3 (11\sqrt{13} + 15\sqrt{7}),$		
$8f_1(\sqrt{-280})^8$	$= (1 + \sqrt{5})^4 (1 + \sqrt{2})^2 (3 + \sqrt{7})^2$	$m = 280$
$(\sqrt{5} + \sqrt{7})^2 (\sqrt{7} + \sqrt{8})^2 (5\sqrt{5} + 3\sqrt{14}),$		
$2^6 f_1(\sqrt{-312})^{24}$	$= (1 + \sqrt{3})^{18} (3 + \sqrt{13})^6 (\sqrt{2} + \sqrt{3})^6$	$m = 312$
$(2\sqrt{3} + \sqrt{13})^6 (3\sqrt{3} + \sqrt{26})^6 (5 + \sqrt{26})^2,$		
$\sqrt{2^{15}} f_1(\sqrt{-330})^6$	$= (1 + \sqrt{5})^6$	$m = 330$
$(\sqrt{5} + \sqrt{6})^3 (\sqrt{11} + \sqrt{15})^3 (\sqrt{10} + \sqrt{11}),$		
$\sqrt{2^{19}} f(\sqrt{-345})^6$	$= (1 + \sqrt{5})^6$	$m = 345$
$(1 + \sqrt{3})^3 (3\sqrt{3} + \sqrt{23})^3 (15\sqrt{5} + 7\sqrt{23}),$		
$2^{14} f(\sqrt{-357})^6$		$m = 357$
$(\sqrt{3} + \sqrt{7})^{12} (3 + \sqrt{7})^4 (\sqrt{17} + \sqrt{21})^3 (11 + \sqrt{119})^2,$		
$\sqrt{2^7} f(\sqrt{-385})^2$		$m = 385$
$(1 + \sqrt{5})^2 (3 + \sqrt{11}) (\sqrt{5} + \sqrt{7}) (\sqrt{7} + \sqrt{11}),$		

Invariante	Wert	m
$f_1(\sqrt{-408})^{24}$	$= (1 + \sqrt{3})^{12} (\sqrt{2} + \sqrt{3})^{12} (1 + \sqrt{2})^6$	$m = 408$
$(7 + \sqrt{51})^6 (3\sqrt{2} + \sqrt{17})^4 (5\sqrt{2} + \sqrt{51})^3,$		
$\sqrt{2^9} f_1(\sqrt{-462})^6$	$= (\sqrt{3} + \sqrt{7})^3$	$m = 462$
$(\sqrt{6} + \sqrt{7})^3 (\sqrt{7} + \sqrt{11})^3 (22\sqrt{22} + 39\sqrt{7}),$		
$2^5 f_1(\sqrt{-520})^8$	$= (1 + \sqrt{5})^6 (1 + \sqrt{2})^4 (3 + \sqrt{13})^2$	$m = 520$
$(3 + \sqrt{10})^2 (5 + \sqrt{26}) (57 + 5\sqrt{130}),$		
$2 f_1(\sqrt{-760})^8$	$= (1 + \sqrt{5})^6 (3 + \sqrt{10})^2 (13 + 3\sqrt{19})^2$	$m = 760$
$(3\sqrt{2} + \sqrt{19})^2 (2\sqrt{5} + \sqrt{19})^2 (51\sqrt{10} + 37\sqrt{19}),$		
$2^{12} f_1(\sqrt{-840})^{24}$	$= (\sqrt{3} + \sqrt{5})^{12} (1 + \sqrt{2})^6$	$m = 840$
$(1 + \sqrt{3})^6 (1 + \sqrt{5})^6 (3 + \sqrt{7})^6 (3 + \sqrt{10})^6$		
$(\sqrt{2} + \sqrt{3})^6 (\sqrt{5} + \sqrt{7})^6 (\sqrt{6} + \sqrt{7})^6$		
$(\sqrt{14} + \sqrt{15})^3 (3\sqrt{3} + 2\sqrt{7})^2 (5\sqrt{5} + 3\sqrt{14})^2,$		
$2^{24} f_1(\sqrt{-1320})^{24}$	$= (1 + \sqrt{3})^{18} (1 + \sqrt{5})^{12} (1 + \sqrt{2})^6$	$m = 1320$
$(3 + \sqrt{10})^6 (3 + \sqrt{11})^6 (\sqrt{3} + \sqrt{5})^6 (\sqrt{5} + \sqrt{6})^6$		
$(\sqrt{11} + \sqrt{15})^6 (3\sqrt{5} + 2\sqrt{11})^6 (4\sqrt{2} + \sqrt{33})^6$		
$(3\sqrt{6} + \sqrt{55})^3 (\sqrt{10} + \sqrt{11})^2,$		
$2^{31} f_1(\sqrt{-1365})^{12}$	$= (\sqrt{3} + \sqrt{7})^{12} (1 + \sqrt{5})^6 (3 + \sqrt{7})^6$	$m = 1365$
$(3 + \sqrt{13})^6 (\sqrt{3} + \sqrt{5})^6 (2\sqrt{3} + \sqrt{13})^6$		
$(\sqrt{35} + \sqrt{39})^3 (3\sqrt{7} + \sqrt{65})^2,$		
$2^{21} f_1(\sqrt{-1848})^{24}$	$= (1 + \sqrt{3})^{12} (\sqrt{2} + \sqrt{3})^{12}$	$m = 1848$
$(3 + \sqrt{7})^{12} (3 + \sqrt{11})^6 (\sqrt{3} + \sqrt{7})^6 (\sqrt{6} + \sqrt{7})^6$		
$(\sqrt{7} + \sqrt{11})^6 (2\sqrt{2} + \sqrt{7})^6 (7\sqrt{2} + 3\sqrt{11})^6$		
$(5\sqrt{3} + \sqrt{77})^6 (\sqrt{21} + \sqrt{22})^3 (22\sqrt{22} + 39\sqrt{7})^2.$		

ALPHABETISCHES REGISTER.

(Die Zahlen geben die Seiten an. Die Definitionen vorkommender Konstanten und Funktionen sind unter den Stichwörtern *Konstante*, *Funktion*, *Modulfunktion* nachgewiesen.)

- Abbildung**, eindeutige 6.
Abelsche Differentiale 689.
 — Relationen 205 ff.
Abelsches Theorem 44, 671, 694.
Abgeleitete Ideale 353.
Absolute eines rationalen Funktional 641.
 — Normenreste 394.
 — — Norm eines Funktional 644.
 — — — Primfunktional 653.
Additionstheorem der elliptischen Integrale 43 ff.
 — von cn , dn , sn 50, 142 ff.
 — der $\wp$ -Funktion 162.
 — der ϑ -Funktionen 76 ff.
 — von $\theta(v)$, $H(v)$ 142.
Algebraische Darstellung von ϑ 135 ff.
 — — der Thetanullwerte 135 ff.
 — Funktionen 624.
Allgemeine Teilungsgleichung 216.
Amplitude 49.
Anzahl der Geschlechter 409.
Äquivalenz, allgemeine, verschärfte 366.
 — in Ordnungen 361 ff.
 — von Formen 331.
 — — im quadratischen Körper 347 ff.
Argument von ϑ 68.
Arithmetische Natur der Klassenfunktion 426 ff.
Assoziierte Funktionale 641.

Basis eines Funktional 651.
 — eines Funktionenkörpers 626.
 — einer Ordnung 353.
Basisform 356, 651.
 — eines Primfunktional 653.
Birationale Transformation 660.

Cauchy 34.
Cayleys Entwicklung der Modulfunktionen 548.
Charakter der T -Funktion 64.
 — einer ganzen Funktion 53.
 — einer quadratischen Form 381.
Charakteristik der T -Funktion 64.
Concordante Formen 428.

Darstellung von Zahlen durch quadratische Formen 376 ff.
Dekomposition von Substitutionen 99 ff.
Derivierten von ϑ 81 ff.
Differentiale 631, 688.
 —, Abelsche 689.
 —, eigentliche 689.
 —, elliptische 4.
 — erster Gattung 690.
 — zweiter und dritter Gattung 690, 699.
Differentialgleichung für K 168.
Differentialquotienten 679.
 — erster Gattung 691.
 —, Darstellung durch Polygonquotienten 683.
Dimensionen einer Polygonschar 675.
Dirichletsche Grenzformel 404.
 — Summen 602.
Diskriminante 321 ff.
 — der Invariantengleichung 431 ff.
 — des quadratischen Körpers 339.
 — einer Ordnung 351.

- Diskriminante** im algebraischen Funktionenkörper 631.
- Diskriminantenform**, Zahlen von 321.
- Doppelpunkte** 687.
- Doppelt periodische Funktionen** 57.
— — — der zweiten Art 59.
- Doppelverhältnis** 6.
- Eigentliche Darstellbarkeit** 366.
— Teilungsgleichung 216.
— Transformation 103.
- Einheiten** im Teilungskörper 589.
—, funktionale 644.
- Einheitsfunktionen** 55.
- Einhellige Formen** 428.
- Einige Formen** 428.
- Elliptische Differentiale** 4.
— Differentialgleichungen 139, 166.
— Funktionen Jacobis 137 ff.
— Integrale 3.
— Kurven 19, 23.
- Entgegengesetzte Formen** 372.
- Entwicklung** von $\log \eta(\omega)$ 559.
- Euler** 17.
- Exponent** einer ganzen Funktion 677.
- Formen** zu einer Idealbasis 332.
- Formenklassen** 333.
- Fremde Zahlen** 358.
- Fundamentale Einheiten** 398 ff.
- Fundamentalsatz** für ϑ -Funktionen 69.
- Funktionale** 363.
— im Körper $\bar{\Omega}$ 642.
—, rationale 639.
- Funktion** cn , dn , sn 49.
— $E(v)$ 154 ff.
— $H(u)$ 141.
— $\wp(u)$ 150.
— $\Pi(u, v)$ 157.
— $\sigma(u)$ 116.
— T 61.
— $\theta(u)$ 141.
— $Z(v)$ 154 ff.
— $\zeta(u)$ 161.
- Galoissche Gruppe** der Teilungsgleichung 208.
— — — Transformationsgleichung 234 ff., 305 ff.
- Ganze Funktionale** in $\bar{\Omega}$ 643.
— Funktionen 55, 635.
— rationale Funktionale 641.
- Gattung** der Integrale 39.
— von Punkten 39.
- Gauss'sche Summen** 328.
— Transformation 105 ff., 146.
- Gebrochene Funktionen** 658.
- Gehörig**, zu einer Gruppe 178.
- Genera** von Formenklassen 382.
- Geschlecht** des Körpers 685.
- Geschlechter** von Formenklassen 382.
— — Idealklassen 388, 395 ff.
- Gitterpunkte** 402.
- Grad** eines algebraischen Funktionen-körpers 625.
- Grundzahl** 339.
- Gruppe** der Idealklassen 598.
— von Kollineationen 98.
— der Teilungsgleichung 208 ff.
— des Teilungskörpers 576.
— der Transformationsgleichungen 234 ff., 305 ff.
- Gudermannsche Bezeichnung** der elliptischen Funktionen 49.
- Hauptcharakteristiken** 72.
- Hauptordnung** 351.
- Haupt- ϑ -Funktionen** 72.
- Haupttransformationen** 100.
— 2. Ordnung 105.
— ungerader Ordnung 110 ff.
- Hermite** 16.
- Hermite'sche Transformation** 17.
- Holomorphe Funktionen** 648.
- Homogene Variabeln** 4.
— Weierstrass'sche Funktionen 564.
- Idealgruppen** 596.
- Idealklassen** 333.
— nach den Ordnungen 362 ff.
- Idealteilungsfunktion** 592.
- Index** 430.

— eines Gruppenteilers 597.

Integrale der ersten, zweiten, dritten Gattung 39, 43, 154, 690, 699.

—, elliptische 3.

Invarianten, der elliptischen Funktionen 13, 15.

— der $f_4(x)$ 15, 152.

Invariantengleichung 237 ff.

Irreduzibilität der Klassengleichung 412, 619.

— des Klassenkörpers 608.

Isolierbedingungen 401.

Isolierte Polygone 672.

Jacobische Bezeichnung der elliptischen Funktionen 49.

— Funktionen $\theta(v)$, $H(v)$ 141.

— Modulargleichungen 273 ff.

— ϑ -Formeln 80.

— Transformation 30.

— Transzendenten 153, 157.

Klassenfunktion 421.

Klassengleichung 421.

Klasseninvarianten 420, Tabelle VI.

—, Berechnung 457 ff.

— derselben Diskriminante 435.

Klassenkörper 422, 607, 620.

— und Ordnungskörper 455.

Klassenzahl 405 ff.

Klassenzahlrelationen 423.

Kollineationen 97.

Komplement des Moduls 9.

Komplementärer Modul 9.

Komplementäre Stammteiler 332.

Komplexe Multiplikation 414 ff.

— der Jacobischen elliptischen Funktionen 583.

— — von $\wp(u)$ 566.

Komposition der Formen 335.

— — in den Ordnungen 369 ff.

— — Klassen 370.

— — Ordnungen 373 ff.

— — quadratischen Formen 428 ff.

Kongruenz (nach ω_1, ω_2) 57.

Kongruenzgruppe 178, 598.

Kongruenzmoduln 178.

Konstante e_1, e_2, e_3 151.

— η_1, η_2 118, 161.

— $\varkappa$ 9, 137.

— K, K' 139 ff., 168 ff.

— q 83.

Körper algebraischer Funktionen 625.

Körperdiskriminante 637.

Kovarianten der $f_4(x)$ 16.

Kronneckersche Grenzformel 526 f.

— Klassenzahlrelation 423.

Kurven, elliptische 19.

—, rationale 19.

Landensche Transformation 105 ff., 146.

Legendre 9.

Legendresche Relation 156 (161, 118).

Legendresches Symbol 322, 385 ff.

— —, erweitertes 323.

Lineare Abhängigkeit 70.

Lineare Abhängigkeit der Funktionen $f(\omega)$, $f_1(\omega)$, $f_2(\omega)$ 114.

— der ϑ -Funktionen 103.

— Fundamentaltransformationen 101.

— Substitution 6, 8.

— Transformation 5, 8, 98.

— — von cn , dn , sn 147 ff.

— — — $\eta(\omega)$ 124.

— — der Funktionen $f(\omega)$, $f_1(\omega)$, $f_2(\omega)$ 114, 132.

— — von σ 118.

— — der ϑ -Funktionen 103 ff., 130.

Linearformen, Primzahlen in den 613.

Minimalbasis im Funktionenkörper 637.

Modulargleichung 36, 226.

— in irrationaler Form 269 ff.

—, Jacobische 273 ff.

Modularkorrespondenzen 280 ff.

Modul der elliptischen Integrale 9.

— — — durch Thetanullwerte dargestellt 137.

— — Kongruenzgruppe 598.

— — ϑ -Funktion 68.

Modulfunktionen 177.

—, $\eta(\omega)$ 85, 112 ff.

—, $f(\omega)$, $f_1(\omega)$, $f_2(\omega)$ 85 ff., 112 ff.

—, $\gamma_2(\omega)$, $\gamma_3(\omega)$ 179.

—, $j(\omega)$ 153, 174 ff.

Monodromiegruppe der Teilungs-gleichung 212 ff.

Multiplikation der elliptischen Funk-tionen 190 ff., 576.

— des elliptischen Differentials mit 2: 18.

— von $\wp(u)$ 196 ff.

— bei Transformationen 97.

Multiplikator einer Transformation 31.

Multiplikatorgleichung 37, 226.

— erster Stufe 249 ff.

Normalbasen 676.

Normalform des elliptischen Differen-tials 9.

—, Legendresche 13.

—, Weierstrasssche 13.

Normalintegrale der drei Gattungen 43.

Normen im algebraischen Funktionen-körper 627.

Normenreste 389.

— der Primzahlpotenzen 390 ff.

Normenrestgruppen 389 ff.

Ordnung der doppelt periodischen Funktio-nen 58.

— — Nullpunkte 54.

— — T -Funktion 61, 67.

— — Unstetigkeitspunkte 54.

Ordnungen im quadratischen Körper 351.

Ordnungsgruppe 358.

Ordnungskörper 455.

Ordnungszahlen 666.

Parallele Formen 361, 377.

Partielle Differentialgleichung für ϑ 71.

Periodenparallelogramm 56.

Periodenteilung 204.

Periodizität, allgemeine 56.

— von cn , dn , sn 51.

Periodizitätsfaktor 61.

Pole von $\wp(u, u)$ 568.

Polygone in algebraischen Körper 667.

Polygonklasse 671.

Polygonquotienten 671.

Polygonschar erster Gattung 672.

Polygonscharen 672.

Positive Idealbasen 331.

Potenzsummen 632.

Primäre Ideale 353.

Primdiskriminanten 322.

Primfunktionale 646.

Primideale ersten Grades im Teilungs-körper 594.

— in den Klassen 611.

Produktdarstellung der ϑ -Funktionen 83 ff.

Punkt im algebraischen Körper 661.

Punkte der 1., 2., 3. Gattung 39.

Quadratische Klassengleichungen 546.

— Körper 338 ff.

— Substitutionen 13.

Rationale Integrale 4.

Raumkurve vierter Ordnung 23.

Reihendarstellung der ϑ -Funktionen 86 ff.

Reihenentwicklung der elliptischen Funktionen, Tabelle IV, 162 ff.

— — Transzendenten 2. Gattung, Tabelle V.

— — $\wp$ -Funktion 185 ff.

— — σ -Funktionen 182 ff., 186.

— — ϑ -Quotienten, Tabelle I, II, III.

Reihenkonvergenz 553.

Residuen 54, 702 ff.

Residuensumme 703.

Resolventen für den 5. Transformations-grad 309 ff.

Reziproke Substitution 98.

Reziprozitätsgesetz der quadratischen Reste 345.

Riemann-Rochscher Satz 695.

Riemannsche Fläche 666.

Satz von Cauchy 34.

Schläflische Modulargleichungen 256 ff.

— — für Primzahlgrad 265 ff.

— — für zusammengesetzten Grad 274 ff.

Sigma-Funktionen 116.

— durch ϑ dargestellt 122 ff.

Sigmanullwerte 119 ff.

Singuläre Moduln 419.

— Perioden 413 ff.

— Werte der Modulfunktionen 419.

— — von $j(\omega)$ 418.

Spuren im algebraischen Funktionen-körper 627.

Stammdiskriminante 321.

Stamm einer Diskriminante 321.

Stammteiler einer Diskriminante 380.

Substitutionen, ganze 6.

—, Hermitesche 17.

—, lineare 6, 8.

—, quadratische 13.

Symbol von Legendre 322.

— — —, erweitertes 323.

Symbolische Multiplikation von Stammteilern 380 ff.

Taylorsche Entwicklung 660.

Teilbarkeit der Funktionale 644.

Teiler einer uneigentlichen Polygon-klasse 674.

— eines Ideals 353.

—, grö/ter gemeinschaftlicher von Funktionalen 645.

Teilung der elliptischen Funktionen 200.

— — — mit singulärem Modul 588.

— — Perioden 204.

Teilungsgleichung 202.

—, allgemeine, eigentliche 216.

—, auf Transformationsgleichungen zurückgeführt 217 ff.

—, ihre Gruppe 208 ff.

Teilungskörper 573, 592, 620.

— und Klassenkörper 620.

Thetafunktion 68 ff.

Thetanullwerte 85.

Thetaquotienten 88 ff.

Transformation von Differentialen 5.

—, Gaussische 33.

—, Hermitesche 17.

—, Jacobische 32.

—, Landensche 34.

— 2. Grades 32.

— 3. Grades 35.

— der T -Funktionen 94.

Transformationsgleichung 221.

—, Bildung der 225 ff.

— erster Stufe 246.

— für γ_2 und γ_3 247 ff.

Transformationsgleichungen 94, 234.

Transformationszahl 94, 234.

Uneigentliche Äquivalenz 331.

— Diskriminanten 321.

— Polygonklassen 674.

Unstetigkeitspunkte 53.

Vertauschung von Argument und Parameter 157.

Verwandte T -Funktionen 65.

— ϑ -Funktionen 70.

Verzweigungspolygon 669.

Verzweigungspunkt 669.

Verzweigungszahl 669.

Weierstrass 13.

Weierstrasssche Primfaktoren 56.

— $\wp$ -Funktion 150.

— σ -Funktionen 116.

— Transzendenten 2. und 3. Gattung 160 ff.

Wurzeln der Transformationsgleichung 231.

Wurzelsystem, vollständiges 533.

Zahlgruppen 358, 596.

Zahlringe 351.

Zerfallung der Klassengleichung 616.

Zusammensetzung der Transformationen 95 ff.

Zweiteilung der elliptischen Funktionen 200.

Berichtigungen zum ersten Bande.

(Kleinere Versehen, die der Leser leicht selbst verbessert, sind hier nicht aufgeführt.)

Seite 185, Zeile 4 v. o. lies $(m-s)(n-s) + s$ statt $(m-s)(n-s)$ nach einigen leicht ersichtlichen Änderungen in den letzten Zeilen von Seite 184.

- " , 186, Formel (4) lies $n\mu + m\nu$ statt $n\nu + m\mu$.
- " , 195, Zeile 7 v. o. „ lies zwei statt drei.
- " , 198, „ 13 v. o. „ U_1^2 statt U_1 .
- " , 215, „ 7 v. u. „ $\lambda : r^2$ statt λr^2 .
- " , 221, Formel (13) und (14) lies r^{-1} statt r .
- " , 246, Zeile 6 v. u. ist O_1 zu streichen.
- " , 320, Formel 7 das zweite $\Phi(z)\theta(z)^2$ durch $\Phi(x)\theta(x)^2$ zu ersetzen.
- " , 339, Zeile 4 v. u. lies *reellem* statt *imaginärem*.
- " , 445, „ 19 v. o. „ *unlösbar* statt *lösbar*.
- " , 487, „ 13 v. o. „ $(\bmod p)$ statt $(\bmod m)$.
- " , 541, „ 9 v. o. „ μ statt m .
- " , 552, „ 11 v. o. „ ψ'/π statt ψ/π .
- " , 657, „ 7 v. u. ist hinter „*Normalgleichung*“ einzuschalten: mit reellen Wurzeln.

Berichtigungen zum zweiten Bande.

Seite 231, 232. Bei der Anwendung, die hier von dem Satze 4 gemacht ist, wurde übersehen, da die Invarianten selbst zum Rationalitätsbereich gehören, da also die Darstellung von J als rationale Funktion von ϑ eine reine Identität ($J = J$) ist. Demnach ist der Absatz Seite 231 unten von „*Aus diesem Satze*“ bis 232 oben „*unentschieden bleiben*“ zu streichen.

- " , 640, Zeile 14 v. o. lies $F'(\tau)$ statt $F'(\tau')$.
- " , 637, „ 13 v. u.: Die hier folgende Schluweise mu folgendermaen abgeändert werden:

Aus (13) ergibt sich durch Multiplikation mit g_s und Sum-mation:

$$-n\kappa \Sigma \delta_s g_s + \alpha u < \Sigma g_s \lambda_s < \Sigma \delta_s g_s + \alpha u.$$

Berichtigungen zum dritten Bande.

Setzt man

$$n\kappa \Sigma \delta_s |g_s| = g,$$

so ist um so mehr, da die Summe der absoluten Werte nicht kleiner ist, als der absolute Wert der Summe:

$$-g + \alpha u < \Sigma g_s \lambda_s < g + \alpha u. \quad (14)$$

Man setze nun

$$\begin{aligned} -g + \alpha u &= a, & g + \alpha u &= a' \\ \alpha \delta &= a' - a & &= 2g \end{aligned}$$

und erhält:

$$a < \Sigma g_s \lambda_s < a'. \quad (15)$$

Ersetzt man u durch $u' = u + \delta$, so geht a in a' über (das wäre bei der Formulierung des Textes nicht der Fall), und wenn man $a'' = a' + \alpha \delta = g + \alpha u'$ setzt, und wenn λ'_s ebenso von u' abhängt wie λ_s von u , so ergibt sich

$$a' < \Sigma g_s \lambda'_s < a''.$$

Durch Fortsetzung dieses Verfahrens wird eine Reihe von ganzen Zahlen

$$\eta, \eta', \eta'', \eta''', \dots$$

den folgenden Bedingungen gemäß bestimmt.

Von hier kann wie im Text Seite 698 oben fortgefahren werden. Der Text auf S. 697 wird richtig durch folgende vier Korrekturen:

Seite 697, Zeile 13 v. u. lies $n k \Sigma \delta_s |g_s|$ statt $k \Sigma \delta_s \gamma_s$.

" , 11 v. u. „ $-g$ statt $-ng$.

" , 3 v. u. „ $-g$ „ $-ng$.

" , 1 v. u. „ $2g$ „ $(n+1)g$.

Berichtigungen zum dritten Bande.

Seite 28, Formel (23) lies K^2 statt K_2 .

" , 124, Formelsystem (8) lies u statt u_1 .

" , 180, Zeile 9 v. u. lies $\alpha' \beta \delta'$ „ $\alpha' \beta \gamma$.

" , 185, letzte Zeile und Seite 186, Formel (6), (7) lies g_2^3 statt g_3^2 .

" , 333, Zeile 8 v. o. lies *äquivalent, wenn* statt *äquivalent. Wenn*.

" , 340, Zeile 4 v. u. lies a_{22} statt a_{12} .

" , 394, „ 18 v. o. b) ist -5 zu streichen.

" , 595, Formel (1) lies Ax^2 statt Ax .